

● 熊启钧 编著

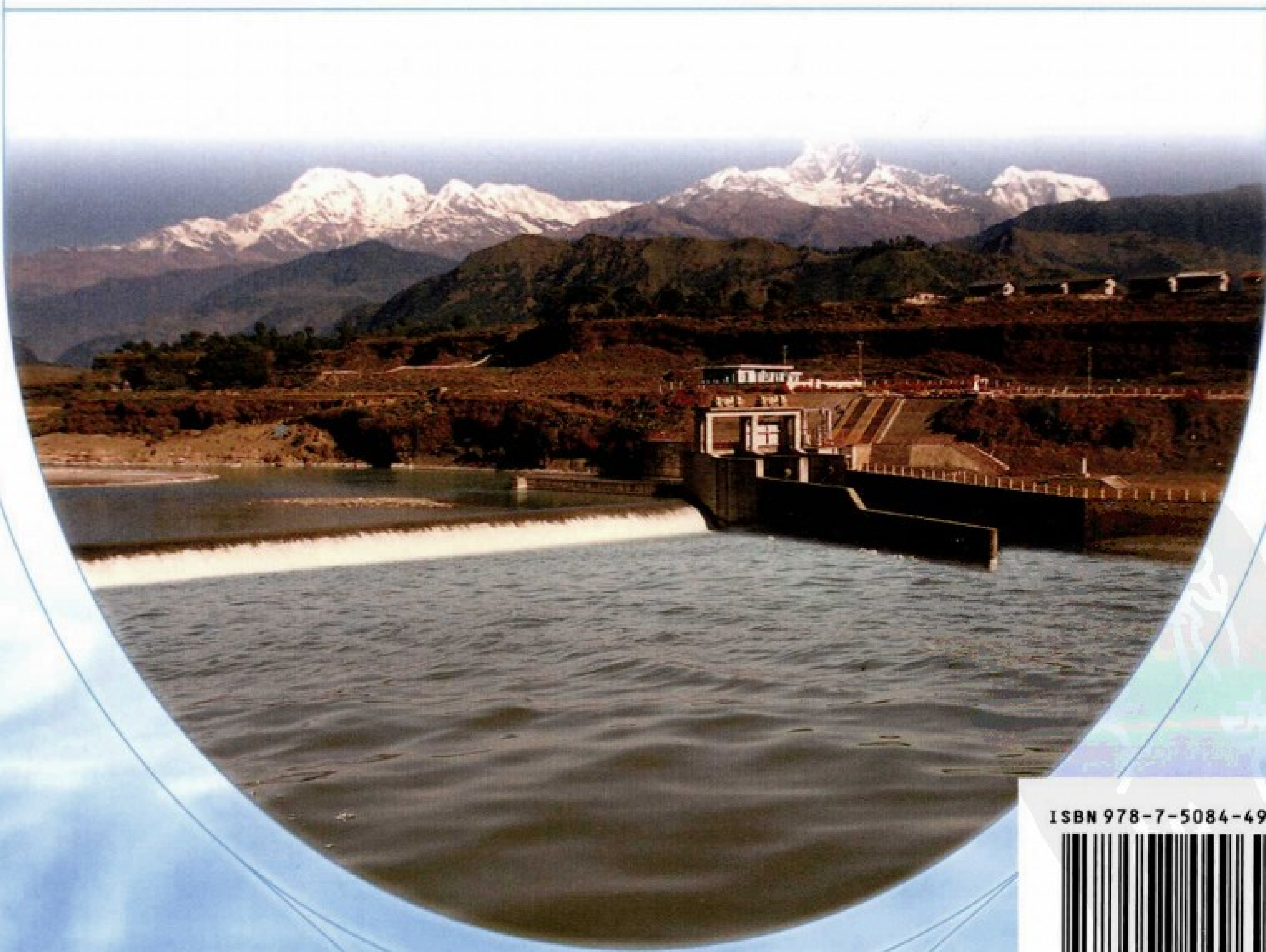
灌区建筑物的 水力计算与结构计算



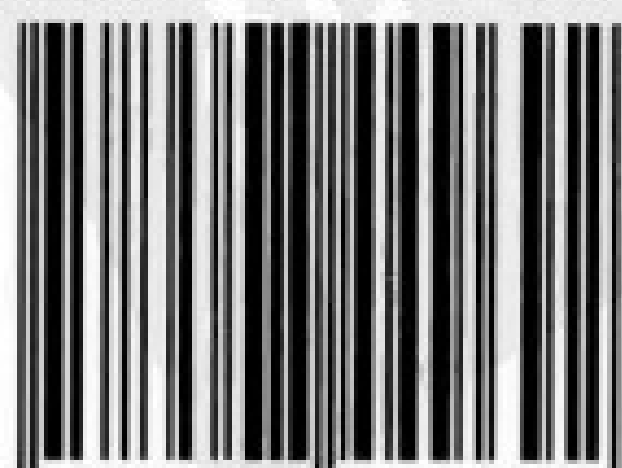
● 责任编辑 王照瑜 Tel: 010-68317913 E-mail: wzyu@waterpub.com.cn

● 编辑加工 王江辉 ● 封面设计 雨田

灌区建筑物 的水力计算与结构计算



ISBN 978-7-5084-4969-2



9 787508 449692 >

定价: 58.00 元

● 熊启钧 编著

灌区建筑物的 水力计算与结构计算



内 容 提 要

本书全面系统地介绍了灌区建筑物的水力计算与结构计算。主要以算例的形式（全书共有约 50 个算例）详细介绍各种计算项目的计算方法和步骤。为了采用先进的计算技术，提高设计质量及设计效率，书中还介绍了作者编制的灌区水工建筑物及渠道工程的电算程序，每一个算例均有相应电算程序的计算成果。配合本书的出版，作者将其中的部分程序提供给读者，由中国水利水电出版社发布在网上供读者免费下载使用。

本书内容丰富，电算程序更有实用价值，可供水工专业及其他有关专业设计人员在设计中参考使用，也可作为水利专业院校的教学参考书。

图书在版编目（CIP）数据

灌区建筑物的水力计算与结构计算/ 熊启钧编著. —北京：中国水利水电出版社，2007
ISBN 978 - 7 - 5084 - 4969 - 2

I. 灌… II. 熊… III. ①灌区—水工建筑物—水力计算
②灌区—水工建筑物—结构计算 IV. TV6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 144852 号

书 名	灌区建筑物的水力计算与结构计算
作 者	熊启钧 编著
出版 发行	中国水利水电出版社（北京市三里河路 6 号 100044） 网址：www. waterpub. com. cn E - mail：sales@waterpub. com. cn 电话：（010）63202266（总机）、68331835（营销中心）
经 售	北京科水图书销售中心（零售） 电话：（010）88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京市地矿印刷厂
规 格	787mm×1092mm 16 开本 23.75 印张 563 千字
版 次	2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷
印 数	0001—3000 册
定 价	58.00 元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

前 言

水力计算与结构计算，是灌区水工建筑物设计最基本的主要的设计内容之一，又是确定建筑物规模及拟定结构尺寸的主要依据。计算方法及计算假定条件应合理，计算结果应正确，根据计算结果确定的建筑物结构布置尺寸，不仅要确保工程安全可靠，还要经济合理。本书主要以算例的形式，详细介绍各种灌区水工建筑物（无压隧洞及涵洞除外）水力计算及结构计算的计算方法和步骤。编写方式一般是首先简要介绍有关的计算方法、计算公式，以及计算中需注意的问题与必要的提示，然后用算例详细介绍计算过程，如果计算内容及计算公式较多，则结合算例的计算过程介绍计算公式。全书共有约 50 个算例，有的计算项目比较简单，如明渠均匀流；有的则比较繁琐，如水闸稳定计算及闸底板结构计算、沉沙条渠的水力计算及泥沙计算等。无论是简单的还是繁琐的计算项目，算例均力求计算步骤的层次分明、条理清晰，计算结果准确无误。希望本书能对读者比较全面系统地了解灌区水工建筑物主要计算项目的计算方法及完成好的设计有所帮助。

有关无压隧洞及涵洞的水力计算与结构计算方法，请参见笔者编写的“取水输水建筑物丛书”之《隧洞》及《涵洞》分册。明渠水力计算与灌区水工建筑物的设计有密切的关系，因此本书首先也介绍了有关明渠均匀流及明渠非均匀流的计算内容。

本书所介绍的各种计算方法，都是现行规范建议的或常规通用的计算方法，有些计算项目有多种不同的计算方法时，在算例中也分别按不同的方法进行计算，并对计算结果进行了必要的分析比较。

本书除了以算例的形式全面系统地介绍有关的计算方法和步骤外，还根据笔者在实际工作中的经验体会，对设计计算工作中某些值得探讨的问题，如平底闸孔流与堰流判别标准及孔流计算公式的采用、倒虹吸管进口布置及进口淹没问题、输水建筑物进出口渐变段局部水头损失系数的选取及其对孔径计算结果影响的分析等，提出了研讨意见。

在灌区工程的设计中，建筑物的型式多种多样，相应各种水力计算与结构计算的工作量很大，从本书所示的各种算例可以看出，多数计算项目的计算都很繁琐，为了提高设计效率及设计质量，有必要采用电算。笔者根据自己在设

计工作中的实践经验,结合实际工作需要,自20世纪80年代以来,陆续将有关各种水工建筑物及渠道工程的主要计算项目编制成几十个电算程序,部分程序最初是用BASIC语言在PC-1500机上编制的,后来陆续改编及增编为一套灌区水工建筑物比较系统的Quick BASIC语言电算程序,在本人及本单位的设计工作中运用,成效显著。再后来随着Windows操作系统的出现及发展,在河南省水利勘测设计研究有限公司(原河南省水利勘测设计院)领导的支持和帮助下,又经笔者将其改编为Visual Basic语言程序。程序计算内容涉及取水输水及灌区各种水工建筑物和渠道工程的主要计算项目,包括水闸、渡槽、倒虹吸、隧洞、涵洞、陡坡及跌水、排架、拱形支承结构、挡土墙、桩基、沉沙池等各种建筑物以及渠道工程的水力计算及结构计算(包括钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土结构的计算)等。例如对于水闸的设计,从孔径确定、消能计算,到闸身稳定验算、底板及闸墙应力分析、配筋及抗裂验算、地基沉降计算以及上下游翼墙计算等,均可利用相应的程序计算。本书介绍的所有计算项目及计算方法,均有相应的计算程序,在本书的每一个手算算例后,均附有相应电算程序的计算结果。可以看出,所有程序的计算结果均与手算结果完全相同,表明程序编制的正确性。这套程序中与涵洞设计有关的几个程序,在《涵洞》出版时,曾由中国水利水电出版社发布在www.waterpub.com.cn网上供读者免费下载使用,受到读者的欢迎。为了使读者对这些计算程序有进一步的了解,并配合本书的出版,笔者再无偿将其中的“明渠均匀流水力计算”、“开敞式闸孔径计算”、“U形渡槽水力计算”、“圆拱直墙式无压隧洞衬砌结构计算”、“贴坡式挡土墙稳定计算”、“钢筋混凝土钻孔灌注桩长(承载力)计算”等6个程序提供给读者,仍由中国水利水电出版社发布在该网站上供读者免费下载使用。读者如对其他有关程序感兴趣,可与河南省水利勘测设计研究有限公司的质量信息部联系,联系人:贾西斌,电话0371-65715812, E-mail: ysysljs@163.com。

设计人员不仅要利用好的计算机软件提高设计效率及设计质量,还应了解和熟悉各种计算项目的基本计算原理及计算方法,这也是本书的编写意图。

本书的编写得到河南省水利勘测设计研究有限公司领导的大力支持,在计算机软件的改编过程中得到贾少燕及闫振真同志的支持与帮助,特在此表示衷心感谢。

由于笔者水平所限,本书内容有不足甚至错误之处,欢迎读者在使用过程中提出宝贵意见。

熊启钧

2007年10月

目 录

前言

第一章 明渠水力计算	1
第一节 单式断面明渠均匀流水力计算	1
第二节 复式断面明渠均匀流水力计算	5
第三节 棱柱体渠槽非均匀流水力计算	13
第四节 非棱柱体渠槽非均匀流水力计算	24
第二章 水闸过水能力（孔径）计算	28
第一节 开敞式水闸过水能力（孔径）计算	28
第二节 胸墙式水闸过水能力（孔径）计算	34
第三节 平底闸孔流与堰流判别标准及孔流计算公式研讨	41
第三章 水闸消能计算	49
第一节 挖深式消力池计算	49
第二节 消力槛式消力池计算	54
第三节 综合式消力池计算	59
第四节 闸门控制的消能计算	63
第四章 渡槽水力计算	69
第一节 矩形断面渡槽水力计算	69
第二节 渡槽不同水力计算方法计算结果的分析比较	80
第三节 U形断面渡槽水力计算	82
第四节 排水渡槽的水力计算	86
第五节 排水渡槽的调洪演算	91
第五章 倒虹吸管水力计算	99
第一节 矩形断面倒虹吸管水力计算	99
第二节 圆形断面倒虹吸管水力计算	110
第三节 倒虹吸管进口布置研讨	113
第六章 沉沙条渠的水力计算及泥沙计算	121
第一节 沉沙条渠的工程布置及运用方式	121
第二节 沉沙条渠计算方法及计算公式	123
第三节 沉沙条渠算例	127

第七章 水闸稳定计算及闸底板结构计算	160
第一节 闸室稳定计算	160
第二节 闸底板结构计算	161
第三节 算例	161
第八章 基础沉降计算	194
第一节 计算公式及计算方法	194
第二节 算例	196
第九章 矩形断面渡槽结构计算	206
第一节 不带横杆的矩形断面渡槽结构计算	206
第二节 带横杆的矩形断面渡槽结构计算	247
第三节 箱形断面渡槽结构计算	252
第四节 槽身纵向预应力钢筋混凝土结构计算	268
第十章 U形薄壳渡槽结构计算	282
第一节 槽身横向结构计算	282
第二节 槽身纵向结构计算	285
第三节 算例	286
第十一章 排架结构计算	297
第一节 排架横向结构计算	297
第二节 排架纵向结构计算	299
第三节 算例	299
第十二章 变截面悬链线空腹无铰板拱及肋拱结构计算	310
第一节 拱圈几何性质	310
第二节 拱圈内力计算	311
第三节 拱圈强度及稳定性验算	312
第四节 算例	313
第十三章 钻孔灌注桩结构计算	326
第一节 灌注桩承载力及桩长度计算	326
第二节 灌注桩内力及结构计算	334
第十四章 圆形压力隧洞的结构计算	345
第一节 计算公式及计算方法	345
第二节 算例	349
第十五章 贴坡式挡土墙结构计算	358
第一节 贴坡式挡土墙的布置特点及计算方法	358
第二节 算例	361
第十六章 取水输水及灌溉工程水力计算及结构计算软件	365
参考文献	374

第一章 明渠水力计算

明渠水力计算分为明渠均匀流计算及明渠非均匀流计算，这不仅是渠道工程设计的主要计算项目，也是灌区水工建筑物设计中最基本的水力计算项目。在渡槽、涵洞、陡坡等建筑物的设计中，常需推算水面线，水面线的推算属于明渠非均匀流计算。消能计算中的下游尾水深计算及渡槽槽身的水力计算都是明渠均匀流计算；水面线计算中的正常水深也是按明渠均匀流计算。因此本书将首先在此简要介绍明渠水力计算。

第一节 单式断面明渠均匀流水力计算

一、计算公式

明渠均匀流的基本计算公式如式 (1-1) ~ 式 (1-3)：

$$Q = \omega C \sqrt{Ri} \quad (1-1)$$

$$R = \frac{\omega}{\chi} \quad (1-2)$$

$$C = \frac{1}{n} R^y \quad (1-3)$$

以上式中： Q 为流量， m^3/s ； ω 为过水断面面积， m^2 ； R 为水力半径， m ； χ 为湿周， m ； i 为渠底比降； C 为谢才系数， $\text{m}^{0.5}/\text{s}$ ； n 为糙率； y 为与 R 及 n 有关的指数。

在工程实践中，式 (1-3) 中的指数一般采用为 $y = 1/6$ ，即得如式 (1-4) 所示的曼宁公式：

$$C = \frac{1}{n} R^{1/6} \quad (1-4)$$

二、计算类型

根据设计条件及要求，单式断面明渠均匀流一般可分为以下 4 种计算情况：

- (1) 已知设计流量、渠底比降及渠底宽，计算水深。
- (2) 已知设计流量、渠底比降及水深，计算渠底宽。
- (3) 已知设计流量及过水断面面积、计算渠底比降。
- (4) 已知过水断面面积及渠底比降，计算过水流量。

上述第 (3)、(4) 两种情况可由式 (1-1) 直接求得计算结果，但不是设计中的主要计算情况。第 (1)、(2) 两种情况，因式 (1-1) 中的 ω 、 R 、 C 等值均包含有渠底宽及

水深两个未知数,因此不可能由式(1-1)简单求解,而需要经过反复试算才能得到计算结果,这两种是设计中常见的情况,为了减少计算工作量,过去多是借助有关的计算图表进行计算,现在则可采用电算。

三、算例

现以算例介绍单式断面明渠均匀流不同计算情况的计算方法和步骤。

【例 1-1】 已知某梯形断面渠槽的渠底宽为 $b=1.5\text{m}$, 水深为 $h=3.2\text{m}$, 边坡系数为 $m=2.5$, 渠底比降为 $i=1/7000$, 糙率为 $n=0.025$ 。试计算过水流量。

解: 过水断面 ω 为: $\omega = (b + mh)h = (1.5 + 2.5 \times 3.2) \times 3.2 = 30.4 (\text{m}^2)$

湿周 χ 为: $\chi = b + 2h \sqrt{1 + m^2} = 1.5 + 2 \times 3.2 \times \sqrt{1 + 2.5^2} = 18.73 (\text{m})$

按式(1-2)计算水力半径为: $R = \frac{\omega}{\chi} = \frac{30.4}{18.73} = 1.623 (\text{m})$

按式(1-4)计算谢才系数为: $C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.025} \times 1.623^{1/6} = 43.36 (\text{m}^{0.5}/\text{s})$

按式(1-1)计算过水流量为:

$$Q = \omega C \sqrt{Ri} = 30.4 \times 43.36 \times \sqrt{1.623 \times \frac{1}{7000}} = 20.07 (\text{m}^3/\text{s})$$

【例 1-2】 已知某梯形断面渠槽的设计流量为 $Q=20.07\text{m}^3/\text{s}$, 渠底宽为 $b=1.5\text{m}$, 边坡系数为 $m=2.5$, 渠底比降 $i=1/7000$, 糙率为 $n=0.025$ 。试计算渠道水深。

解: 本例不可能由式(1-1)一次算出水深,需通过假定不同的水深反复试算才能求得所需值。计算步骤是首先假定一个水深值,计算相应的 ω 、 R 、 C 等值,然后按式(1-1)计算过水流量,如流量计算值小于设计流量,表明假定的水深偏小,再加大水深值重新计算;反之,则表明假定的水深偏大,再减小水深值重新计算,如此反复多次,直至按假定的水深计算的过水流量渐进等于设计流量时,该水深即为所求水深。

现假设水深为 $h=3.2\text{m}$ 。

按例 1-1 步骤算得: $\omega = 30.4 (\text{m}^2)$; $R = 1.623 (\text{m})$; $C = 43.36 (\text{m}^{0.5}/\text{s})$

按式(1-1)计算过水流量为: $Q=20.07 (\text{m}^3/\text{s})$

因上述流量计算值等于设计流量,表明假定的水深 3.2m 即为所求水深。本例省略了试算过程。

本例如是已知设计流量、渠道水深及渠底比降,要求计算确定渠底宽,也同样按上述步骤进行试算。

【“明渠均匀流水力计算程序”计算示例】 按例 1-1 及例 1-2 的基本资料,“明渠均匀流水力计算程序”的计算显示输出如下。

明渠均匀流水力计算

程序编制说明:

- (1) 本程序用于明渠均匀流的渠道过水断面计算及临界水深计算;
- (2) 程序可根据需要分别对以下 5 种情况进行计算:
 - 1) 已知流量、渠底宽及比降,计算水深;

- 2) 已知流量、水深及比降，计算渠底宽；
- 3) 已知流量及过水断面，计算比降；
- 4) 已知过水断面及比降，计算流量；
- 5) 计算临界水深。
- (3) 对于计算水深及计算渠底宽的两种情况，程序除示出给定渠底宽(水深)的计算成果外，还将示出不同渠底宽及水深组合的实用经济断面的计算成果，可供需要时根据实际地形条件调整断面宽深比以减少工程量。

[提示] 在“计算情况选取表”中选取一种计算情况

计算情况选取表

☐ 计算水深

☐ 计算渠底宽

☐ 计算比降

☒ 计算流量

☐ 计算临界水深

☒ 新计算项目

☒ 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

已知过水断面面积及渠底比降，计算过水流量的显示输出：

基本资料表

渠底宽	水深	比降	边坡系数	糙率
$b\ (m)$	$h\ (m)$	j	$1:m$	n
1.5	3.2	1/7000	1:2.5	0.025

显示计算成果

计算成果表

流量	流速	宽深比
Q (m^3/s)	$V\ (m/s)$	b/h
20.071	1.66	1.469

打印基本资料及计算成果

结束计算

已知设计流量、渠底宽及渠底比降，计算水深的显示输出：

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	渠底宽 b (m)	比 降 j	边坡系数 $1:m$	糙 率 n
20.07	1.5	1/7000	1:2.5	.025

显示计算成果

计算成果表一

水 深 h (m)	流 速 V (m/s)	宽深比 b/h
3.2	.66	.469

计算成果表二(实用经济断面)

偏离系数 α	水 深 h (m)	底 宽 b (m)	流 速 V (m/s)	宽深比 b/h
1	3.245	1.25	.66	.385
1.01	2.67	4.821	.654	1.806
1.02	2.469	6.381	.648	2.584
1.03	2.327	7.629	.641	3.278
1.04	2.216	8.724	.635	3.938

打印基本资料及计算成果

结束计算

已知设计流量、渠道水深及渠底比降，计算渠底宽的显示输出：

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	水 深 h (m)	比 降 j	边坡系数 $1:m$	糙 率 n
20.07	3.2	1/7000	1:2.5	.025

显示计算成果

计算成果表一

渠底宽 b (m)	流 速 V (m/s)	宽深比 b/h
1.501	.66	.469

计算成果表二(实用经济断面)

偏离系数 α	水 深 h (m)	底 宽 b (m)	流 速 V (m/s)	宽深比 b/h
1	3.245	1.25	.66	.385
1.01	2.67	4.821	.654	1.806
1.02	2.469	6.381	.648	2.584
1.03	2.327	7.629	.641	3.278
1.04	2.216	8.724	.635	3.938

打印基本资料及计算成果

结束计算

第二节 复式断面明渠均匀流水力计算

一、计算公式及计算方法

复式断面明渠一般由一个深度为 h_1 的深槽及两侧的滩槽组成 (图 1-1), 滩面比降与渠底比降相同, 两侧滩面高程相同。复式断面明渠均匀流的水力计算可有 2 种计算方式。

1. 按整体的复式过水断面计算

计算公式与单式断面基本相同, 不同之处仅为过水断面面积 ω 及湿周 χ 按相应的复式断面式 (1-5) 及式 (1-6) 计算:

$$\omega = (b_1 + m_1 h_1) h_1 + [(b_1 + 2m_1 h_1) + (b_{2左} + b_{2右}) + (h - h_1) m_2] (h - h_1) \quad (1-5)$$

$$\chi = b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2} + b_{2左} + b_{2右} + 2(h - h_1) \sqrt{1 + m_2^2} \quad (1-6)$$

以上式中: b_1 为渠底 (深槽底) 宽, m; h_1 为渠底至滩面的深槽深度, m; m_1 为深槽边坡系数; h 为渠底至水面的水深, m; $b_{2左}$ 为左滩面宽, m; $b_{2右}$ 为右滩面宽, m; m_2 为滩槽边坡系数。

当深槽部分的糙率与滩槽部分的糙率不同时, 式 (1-4) 中的糙率 n 采用综合糙率 $n_{综}$, 其值可按式 (1-7) ~ 式 (1-9) 计算:

$$n_{综} = \sqrt{\frac{\chi_1 n_1^2 + \chi_2 n_2^2}{\chi_1 + \chi_2}} \quad (1-7)$$

$$\chi_1 = b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2} \quad (1-8)$$

$$\chi_2 = b_{2左} + b_{2右} + 2(h - h_1) \sqrt{1 + m_2^2} \quad (1-9)$$

以上式中: $n_{综}$ 为综合糙率; n_1 为深槽部分的糙率; n_2 为滩槽部分的糙率; χ_1 为深槽的湿周, m; χ_2 为滩槽的湿周, m; 其余符号意义同前。

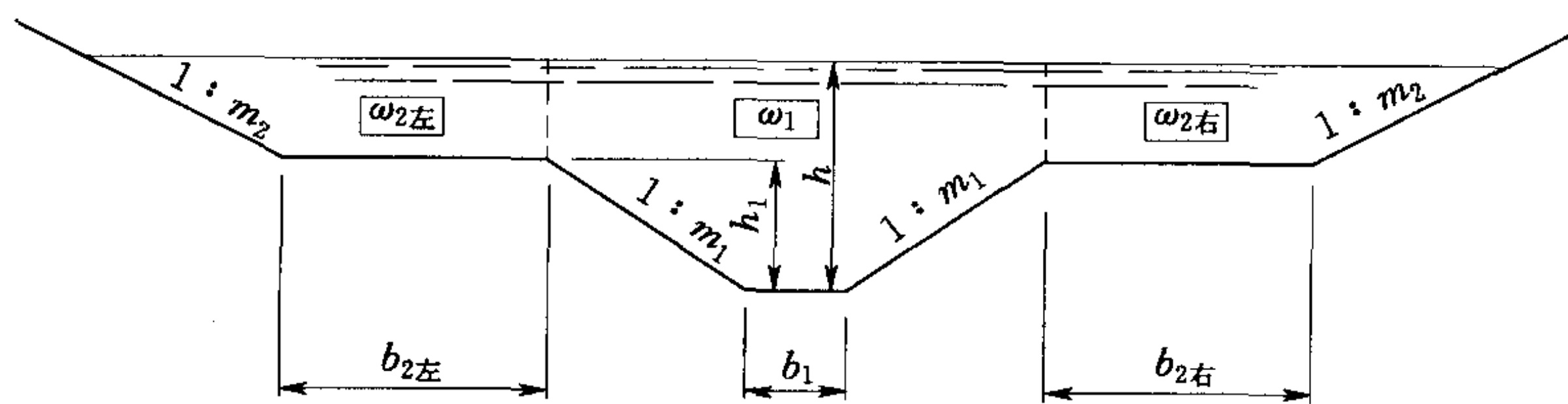


图 1-1 复式过水断面尺寸符号示意图

2. 分为深槽及滩槽两个过水断面计算

计算公式如式 (1-10) ~ 式 (1-20):

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad (1-10)$$

$$Q_1 = \omega_1 C_1 \sqrt{R_1 i} \quad (1-11)$$

$$Q_2 = \omega_2 C_2 \sqrt{R_2 i} \quad (1-12)$$

$$\omega_1 = (b_1 + m_1 h_1) h_1 + (b_1 + 2m_1 h_1) (h - h_1) \quad (1-13)$$

$$\omega_2 = [(b_{2左} + b_{2右}) + m_2(h - h_1)](h - h_1) \quad (1-14)$$

$$\chi_1 = b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2} \quad (1-15)$$

$$\chi_2 = b_{2左} + b_{2右} + 2(h - h_1) \sqrt{1 + m_2^2} \quad (1-16)$$

$$R_1 = \frac{\omega_1}{\chi_1} \quad (1-17)$$

$$C_1 = \frac{1}{n_1} R_1^{1/6} \quad (1-18)$$

$$R_2 = \frac{\omega_2}{\chi_2} \quad (1-19)$$

$$C_2 = \frac{1}{n_2} R_2^{1/6} \quad (1-20)$$

以上式中： Q 为全断面流量， m^3/s ； Q_1 为深槽部分流量， m^3/s ； Q_2 为滩槽部分流量， m^3/s ； ω_1 为深槽过水断面面积， m^2 ； ω_2 为滩槽过水断面面积， m^2 ； R_1 为深槽水力半径， m ； R_2 为滩槽水力半径， m ； χ_1 为深槽湿周， m ； χ_2 为滩槽湿周， m ； i 为渠底比降； C_1 为深槽谢才系数， $\text{m}^{0.5}/\text{s}$ ； C_2 为滩槽谢才系数， $\text{m}^{0.5}/\text{s}$ ； n 为糙率；其余符号意义同前。

上述 2 种方法的计算结果有一定出入。当滩面过水深较浅（ $h - h_1 < 0.5\text{m}$ ）时，按第 1 种方法（整体式过水断面）计算的渠槽输水能力偏小（甚至小于水深 $h = h_1$ 时的输水能力），应按第 2 种方法（分断面）计算。按第 2 种方法（分断面）计算的渠槽输水能力略偏大，除滩面过水深较浅（ $h - h_1 < 0.5\text{m}$ ）时应采用分断面计算的结果外，一般可采用第 1 种方法（整体式过水断面）的计算结果或两种方法计算结果的平均值。

二、计算类型

复式断面渠槽在实际工程中相对较少，设计中一般主要有以下两种计算情况：

- (1) 已知设计流量、渠底比降、渠底宽及滩面宽，计算水深。
- (2) 已知过水断面面积及渠底比降，计算过水流量。

上述第 (2) 种情况可由相应公式直接求得计算结果。第 (1) 种情况则需反复试算求解。

三、算例

现以算例介绍复式断面明渠均匀流不同计算情况的计算方法和步骤。

【例 1-3】 已知某复式断面渠槽的深槽底宽为 $b_1 = 1.5\text{m}$ ，深度为 $h_1 = 1.5\text{m}$ ，边坡系数为 $m_1 = 1.5$ ，糙率为 $n_1 = 0.025$ ；左滩面宽 $b_{2左} = 2.5\text{m}$ ，右滩面宽 $b_{2右} = 2.5\text{m}$ ，滩槽边坡系数为 $m_2 = 2.0$ ，糙率为 $n_2 = 0.030$ ；渠水深为 $h = 3.41\text{m}$ ，渠底比降为 $i = 1/7000$ 。试计算过水流量。

解：

1. 按整体的复式过水断面计算

按式 (1-5) 计算过水断面 ω 为：

$$\begin{aligned} \omega &= (b_1 + m_1 h_1) h_1 + [(b_1 + 2m_1 h_1) + (b_{2左} + b_{2右}) + (h - h_1) m_2] (h - h_1) \\ &= (1.5 + 1.5 \times 1.5) \times 1.5 + [(1.5 + 2 \times 1.5 \times 1.5) \end{aligned}$$

$$+ (2.5 + 2.5) + (3.41 - 1.5) \times 2.0] \times (3.41 - 1.5) \\ = 33.931 \text{ (m}^2\text{)}$$

按式 (1-6) 计算湿周 χ 为:

$$\chi = b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2} + b_{2左} + b_{2右} + 2(h - h_1) \sqrt{1 + m_2^2} \\ = 1.5 + 2 \times 1.5 \times \sqrt{1 + 1.5^2} + 2.5 + 2.5 + 2 \times (3.41 - 1.5) \times \sqrt{1 + 2^2} \\ = 20.45 \text{ (m)}$$

按式 (1-2) 计算水力半径 R 为: $R = \frac{\omega}{\chi} = \frac{33.931}{20.45} = 1.659 \text{ (m)}$

按式 (1-8) 计算深槽的湿周 χ_1 为:

$$\chi_1 = b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2} = 1.5 + 2 \times 1.5 \times \sqrt{1 + 1.5^2} = 6.908 \text{ (m)}$$

按式 (1-9) 计算滩槽的湿周 χ_2 为:

$$\chi_2 = b_{2左} + b_{2右} + 2(h - h_1) \sqrt{1 + m_2^2} \\ = 2.5 + 2.5 + 2 \times (3.41 - 1.5) \times \sqrt{1 + 2^2} = 13.542 \text{ (m)}$$

按式 (1-7) 计算综合糙率 $n_{综}$ 为:

$$n_{综} = \sqrt{\frac{\chi_1 n_1^2 + \chi_2 n_2^2}{\chi_1 + \chi_2}} = \sqrt{\frac{6.908 \times 0.025^2 + 13.542 \times 0.03^2}{6.908 + 13.542}} = 0.0284$$

按式 (1-4) 计算谢才系数 C 为: $C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.0284} \times 1.659^{1/6} = 38.31 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

按式 (1-1) 计算过水流量为:

$$Q = \omega C \sqrt{Ri} = 33.931 \times 38.31 \times \sqrt{1.659 \times \frac{1}{7000}} = 20.01 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

2. 按深槽及滩槽分断面计算

按式 (1-13) 计算深槽过水断面 ω_1 为:

$$\omega_1 = (b_1 + m_1 h_1) h_1 + (b_1 + 2m_1 h_1) (h - h_1) \\ = (1.5 + 1.5 \times 1.5) \times 1.5 + (1.5 + 2 \times 1.5 \times 1.5) \times (3.41 - 1.5) \\ = 17.085 \text{ (m}^2\text{)}$$

按式 (1-14) 计算滩槽过水断面 ω_2 为:

$$\omega_2 = [(b_{2左} + b_{2右}) + m_2 (h - h_1)] (h - h_1) \\ = [(2.5 + 2.5) + 2 \times (3.41 - 1.5)] \times (3.41 - 1.5) = 16.846 \text{ (m}^2\text{)}$$

按式 (1-15) 计算深槽湿周 χ_1 为:

$$\chi_1 = b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2} = 1.5 + 2 \times h_1 \times \sqrt{1 + 1.5^2} = 6.908 \text{ (m)}$$

按式 (1-16) 计算滩槽的湿周 χ_2 为:

$$\chi_2 = b_{2左} + b_{2右} + 2(h - h_1) \sqrt{1 + m_2^2} \\ = 2.5 + 2.5 + 2 \times (3.41 - 1.5) \times \sqrt{1 + 2^2} = 13.542 \text{ (m)}$$

按式 (1-17) 计算深槽水力半径 R_1 为: $R_1 = \frac{\omega_1}{\chi_1} = \frac{17.085}{6.908} = 2.473 \text{ (m)}$

按式 (1-18) 计算深槽谢才系数 C_1 为:

$$C_1 = \frac{1}{n_1} R_1^{1/6} = \frac{1}{0.025} \times 2.473^{1/6} = 46.515 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$$

按式 (1-19) 计算滩槽水力半径 R_2 为: $R_2 = \frac{\omega_2}{\chi_2} = \frac{16.846}{13.542} = 1.244 \text{ (m)}$

按式 (1-20) 计算滩槽谢才系数 C_2 为:

$$C_2 = \frac{1}{n_2} R_2^{1/6} = \frac{1}{0.030} \times 1.244^{1/6} = 34.569 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$$

按式 (1-11) 计算深槽部分流量 Q_1 为:

$$Q_1 = \omega_1 C_1 \sqrt{R_1 i} = 17.085 \times 46.515 \times \sqrt{2.473 \times \frac{1}{7000}} = 14.937 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

按式 (1-12) 计算滩槽部分流量 Q_2 为:

$$Q_2 = \omega_2 C_2 \sqrt{R_2 i} = 16.846 \times 34.569 \times \sqrt{1.244 \times \frac{1}{7000}} = 7.763 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

按式 (1-10) 计算全断面流量 Q 为: $Q = Q_1 + Q_2 = 14.937 + 7.763 = 22.7 \text{ (m}^3/\text{s)}$

3. 计算结果比较

上述按第 1 种方法 (整体式过水断面) 计算的过水流量为 $20.01 \text{ m}^3/\text{s}$, 按第 2 种方法 (分断面) 计算的过水流量为 $22.7 \text{ m}^3/\text{s}$, 后者约较前者大 11%, 设计中可采用第 1 种方法 (整体式过水断面) 或两种方法计算结果的平均值。

【例 1-4】 已知某复式断面渠槽的设计流量 $Q = 20.01 \text{ m}^3/\text{s}$; 深槽渠底宽为 $b_1 = 1.5 \text{ m}$, 深度为 $h_1 = 1.5 \text{ m}$, 边坡系数为 $m_1 = 1.5$, 糙率为 $n_1 = 0.025$; 左滩面宽 $b_{2左} = 2.5 \text{ m}$, 右滩面宽 $b_{2右} = 2.5 \text{ m}$, 滩槽边坡系数为 $m_2 = 2.0$, 糙率为 $n_2 = 0.030$; 渠底比降为 $i = 1/7000$ 。试计算渠道水深。

解: 与单式断面相同, 本例不可能由有关公式一次算出水深, 需通过假定不同的水深反复试算才能求得所需值。计算步骤也是首先假定一个水深值, 计算相应的 ω 、 R 、 C 等值, 然后计算过水流量, 如流量计算值小于设计流量, 表明假定的水深偏小, 再加大水深值重新计算; 反之, 则表明假定的水深偏大, 再减小水深值重新计算, 如此反复多次, 直至按假定的水深计算的过水流量渐进等于设计流量时, 该水深即为所求水深。

现以按第 1 种方法 (整体式过水断面) 的计算, 介绍计算步骤如下:

首先假设水深为 $h = 3.41 \text{ m}$ 。

按例 1-3 的步骤算得: $\omega = 33.931 \text{ (m}^2\text{)}$; $R = 1.659 \text{ (m)}$; $C = 38.31 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

按式 (1-1) 计算过水流量为: $Q = 20.01 \text{ (m}^3/\text{s)}$

因上述流量计算值等于设计流量, 表明假定的水深 3.41 m 即为所求水深。本例省略了试算过程。

如按第 2 种方法 (分断面) 计算, 则渠道水深计算值为 3.244 m (见以下电算成果示例), 约较按第 1 种方法 (整体式过水断面) 计算的水深小 5%, 设计中可采用第 1 种方法 (整体式过水断面) 或两种方法计算结果的平均值。

【“复式断面渠槽水力计算程序”计算示例】 按例 1-3 及例 1-4 的基本资料, “复式断面渠槽水力计算程序”的计算显示输出如下。

复式断面渠槽水力计算

程序编制说明：

- (1) 本程序适用于复式断面渠槽均匀流水力计算。断面型式为一个深槽及两侧滩面等高的滩槽，深槽与滩槽比降相同，糙率可不同；
- (2) 程序可根据需要分别对以下两种情况进行计算：
 - 1) 已知断面尺寸及水深，计算流量；
 - 2) 已知断面尺寸及流量，计算水深；
- (3) 程序分别按整体过水断面及分断面两种方法计算。整体过水断面计算时的综合糙率按巴甫洛夫斯基公式（见华东水利学院编《水力学》式6.9）计算；分断面计算为将过水断面分为正槽断面及滩槽断面两部分（见“断面尺寸符号图”A1及A2）计算；
- (4) 两种方法的计算成果有一定出入，按分断面计算的渠槽输水能力偏大。除滩面过水深较浅时应采用分断面计算的成果外，一般宜采用整体过水断面计算的成果或两种方法计算成果的平均值。

[提示] 在“计算情况选取表”中选取一种计算情况

计算情况选取表

☒ 计算流量

☐ 计算水深

☒ 新计算项目

☒ 已计算项目

项目名

打印程序编制说明

输入或显示基本资料

已知过水断面面积及渠底比降，计算过水流量的显示输出：

基本资料表

水深 h (m)	深 槽				滩 槽			比 降 i
	渠底宽 b_1 (m)	渠 深 h_1 (m)	边坡系数 $1:m_1$	糙 率 n_1	滩面宽 b_2 (m)	边坡系数 $1:m_2$	糙 率 n_2	
3.41	1.5	1.5	1:1.5	0.025	5	1:2	0.03	1/7000

说明：深槽渠深为渠底至滩面高；滩槽宽为两侧滩面总宽。

显示尺寸符号图

显示计算成果

计 算 成 果 表

计 算 方 法	过水断面 A (m^2/s)			流量 Q (m^3/s)			综合糙率 n
	A_1	A_2	A	Q_1	Q_2	Q	
分断面计算	17.085	16.846	33.931	14.938	7.763	22.701	
整体断面计算			33.931			20.007	0.0284
水深与滩面相平 ($h = h_1$) 时的深槽流量 Q 为 2.345 m^3/s							

计算成果选取意见：当滩面过水深较浅（0.5m左右），按整体断面计算流量偏小（甚至小于 $h = h_1$ 时的计算流量），应采用分断面计算的流量；其它情况按分断面计算的流量偏大，宜采用整体断面计算流量或两种方法计算流量的平均值。

打印基本资料及计算成果

结 束 计 算

已知设计流量、渠底比降、渠底及滩面宽，计算水深的显示输出：

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	深 槽				滩 槽			比 降 i
	渠底宽 b_1 (m)	渠 深 h_1 (m)	边坡系数 $1:m_1$	糙 率 n_1	滩面宽 b_2 (m)	边坡系数 $1:m_2$	糙 率 n_2	
20	1.5	1.5	1:1.5	0.025	5	1:2	0.03	1/7000

说明：深槽渠深为渠底至滩面高；滩槽宽为两侧滩面总宽。

显示尺寸符号图

显示计算成果

计算成果表

计算方法	水 深 h (m)	综合糙率 n
分断面计算	3.244	
整体断面计算	3.411	0.0284

计算成果选取意见：当按分断面计算的滩面过水深较浅（0.5m 左右）时，应采用分断面计算的水深； 其它情况按分断面计算的水深偏小，宜采用整体断面计算水深或两种方法计算水深的平均值。

打印基本资料及计算成果

结束计算

【例 1-5】 已知某复式断面渠槽的深槽底宽为 $b_1=1.5m$ ，深度为 $h_1=1.5m$ ，边坡系数为 $m_1=1.5$ ，糙率为 $n_1=0.025$ ；左滩面宽 $b_{2左}=2.5m$ ，右滩面宽 $b_{2右}=2.5m$ ，滩槽边坡系数为 $m_2=2.0$ ，糙率为 $n_2=0.030$ ；渠水深为 $h=1.65m$ ，渠底比降为 $i=1/7000$ 。试计算过水流量。

解：

1. 按整体的复式过水断面计算

按式（1-5）计算过水断面 ω 为：

$$\begin{aligned}\omega &= (b_1 + m_1 h_1) h_1 + [(b_1 + 2m_1 h_1) + (b_{2左} + b_{2右}) + (h - h_1) m_2] (h - h_1) \\ &= (1.5 + 1.5 \times 1.5) \times 1.5 + [(1.5 + 2 \times 1.5 \times 1.5) + (2.5 + 2.5) \\ &\quad + (1.65 - 1.5) \times 2.0] \times (1.65 - 1.5) \\ &= 7.32 \text{ (m}^2\text{)}\end{aligned}$$

按式（1-6）计算湿周 χ 为：

$$\begin{aligned}\chi &= b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2} + b_{2左} + b_{2右} + 2(h - h_1) \sqrt{1 + m_2^2} \\ &= 1.5 + 2 \times 1.5 \times \sqrt{1 + 1.5^2} + 2.5 + 2.5 + 2 \times (1.65 - 1.5) \times \sqrt{1 + 2^2} \\ &= 12.579 \text{ (m)}\end{aligned}$$

按式（1-2）计算水力半径 R 为： $R = \frac{\omega}{\chi} = \frac{7.32}{12.579} = 0.582 \text{ (m)}$

按式 (1-8) 计算深槽的湿周 χ_1 为:

$$\chi_1 = b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2} = 1.5 + 2 \times 1.5 \times \sqrt{1 + 1.5^2} = 6.908 \text{ (m)}$$

按式 (1-9) 计算滩槽的湿周 χ_2 为:

$$\begin{aligned} \chi_2 &= b_{2\text{左}} + b_{2\text{右}} + 2(h - h_1) \sqrt{1 + m_2^2} \\ &= 2.5 + 2.5 + 2 \times (1.65 - 1.5) \times \sqrt{1 + 2^2} = 5.671 \text{ (m)} \end{aligned}$$

按式 (1-7) 计算综合糙率 $n_{\text{综}}$ 为:

$$n_{\text{综}} = \sqrt{\frac{\chi_1 n_1^2 + \chi_2 n_2^2}{\chi_1 + \chi_2}} = \sqrt{\frac{6.908 \times 0.025^2 + 5.671 \times 0.03^2}{6.908 + 5.671}} = 0.0274$$

按式 (1-4) 计算谢才系数 C 为: $C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.0274} \times 0.582^{1/6} = 33.35 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

按式 (1-1) 计算过水流量为:

$$Q = \omega C \sqrt{Ri} = 7.32 \times 33.35 \times \sqrt{0.582 \times \frac{1}{7000}} = 2.226 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

2. 按深槽及滩槽分断面计算

按式 (1-13) 计算深槽过水断面 ω_1 为:

$$\begin{aligned} \omega_1 &= (b_1 + m_1 h_1) h_1 + (b_1 + 2m_1 h_1) (h - h_1) \\ &= (1.5 + 1.5 \times 1.5) \times 1.5 + (1.5 + 2 \times 1.5 \times 1.5) \times (1.65 - 1.5) \\ &= 6.525 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

按式 (1-14) 计算滩槽过水断面 ω_2 为:

$$\begin{aligned} \omega_2 &= [(b_{2\text{左}} + b_{2\text{右}}) + m_2 (h - h_1)] (h - h_1) \\ &= [(2.5 + 2.5) + 2 \times (1.65 - 1.5)] \times (1.65 - 1.5) = 0.795 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

按式 (1-15) 计算深槽湿周 χ_1 为:

$$\chi_1 = b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2} = 1.5 + 2 \times h_1 \times \sqrt{1 + 1.5^2} = 6.908 \text{ (m)}$$

按式 (1-16) 计算滩槽的湿周 χ_2 为:

$$\begin{aligned} \chi_2 &= b_{2\text{左}} + b_{2\text{右}} + 2(h - h_1) \sqrt{1 + m_2^2} \\ &= 2.5 + 2.5 + 2 \times (1.65 - 1.5) \times \sqrt{1 + 2^2} = 5.671 \text{ (m)} \end{aligned}$$

按式 (1-17) 计算深槽水力半径 R_1 为: $R_1 = \frac{\omega_1}{\chi_1} = \frac{6.525}{6.908} = 0.945 \text{ (m)}$

按式 (1-18) 计算深槽谢才系数 C_1 为:

$$C_1 = \frac{1}{n_1} R_1^{1/6} = \frac{1}{0.025} \times 0.945^{1/6} = 39.625 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$$

按式 (1-19) 计算滩槽水力半径 R_2 为: $R_2 = \frac{\omega_2}{\chi_2} = \frac{0.795}{5.671} = 0.140 \text{ (m)}$

按式 (1-20) 计算滩槽谢才系数 C_2 为:

$$C_2 = \frac{1}{n_2} R_2^{1/6} = \frac{1}{0.030} \times 0.14^{1/6} = 24.02 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$$

按式 (1-11) 计算深槽部分流量 Q_1 为:

$$Q_1 = \omega_1 C_1 \sqrt{R_1 i} = 6.525 \times 39.625 \times \sqrt{0.945 \times \frac{1}{7000}} = 3.004 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

按式 (1-12) 计算滩槽部分流量 Q_2 为:

$$Q_2 = \omega_2 C_2 \sqrt{R_2 i} = 0.795 \times 24.02 \times \sqrt{0.14 \times \frac{1}{7000}} = 0.085 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

按式 (1-10) 计算全断面流量 Q 为:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 3.004 + 0.085 = 3.089 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

3. 计算结果比较

本例除水深外, 其余各项基本资料均同例 1-3。按第 1 种方法 (整体式过水断面) 计算的过水流量为 $2.226\text{m}^3/\text{s}$, 按第 2 种方法 (分断面) 计算的过水流量为 $3.089\text{m}^3/\text{s}$, 二者相差较多, 前者的流量计算值明显偏小, 其值甚至小于水深 $h = 1.5\text{m}$ 时的单式断面流量计算值 $2.345\text{m}^3/\text{s}$, 表明按第 1 种方法 (整体式过水断面) 计算的结果不合理。出现此计算结果的原因是由于滩槽水深很浅, 滩槽部分的过水断面小, 但其湿周所占比例却较大, 使整体式断面的水力半径偏小, 因而相应使流量计算值偏小。在这种情况下 (滩槽水深较浅时), 应采用第 2 种方法 (分断面) 计算。

【“复式断面渠槽水力计算程序” 计算示例】 按例 1-5 的基本资料, “复式断面渠槽水力计算程序” 的计算显示输出如下。

基本资料表

水深 h (m)	深 槽				滩 槽			比 降 i
	渠底宽 b_1 (m)	渠 深 h_1 (m)	边坡系数 $1:m_1$	糙 率 n_1	滩面宽 b_2 (m)	边坡系数 $1:m_2$	糙 率 n_2	
1.65	1.5	1.5	1:1.5	.025	5	1:2	.03	1/7000

说明: 深槽渠深为渠底至滩面高; 滩槽宽为两侧滩面总宽。

显示尺寸符号图

显示计算成果

计 算 成 果 表

计 算 方 法	过水断面 A (m^2/s)			流量 Q (m^3/s)			综合糙率 n
	A_1	A_2	A	Q_1	Q_2	Q	
分断面计算	6.525	.795	7.32	3.003	.085	3.089	
整体断面计算			7.32			2.228	.0274
水深与滩面相平 ($h = h_1$) 时的深槽流量 Q 为 2.345 m^3/s							

计算成果选取意见: 当滩面过水深较浅 (0.5m 左右), 按整体断面计算流量偏小 (甚至小于 $h = h_1$ 时的计算流量), 应采用分断面计算的流量; 其它情况按分断面计算的流量偏大, 宜采用整体断面计算流量或两种方法计算流量的平均值。

打印基本资料及计算成果

结 束 计 算

第三节 棱柱体渠槽非均匀流水力计算

一、棱柱体渠槽水面线型式简介

明渠非均匀流的水力计算就是通过推算水面线确定渠槽各断面的水深，灌区水工建筑物设计中主要是顺坡渠槽的水面线计算。顺坡渠槽根据其纵坡分为缓坡及陡坡，其水面线型式及名称简介如下。

1. 缓坡 ($i < i_k$) 渠槽水面线

缓坡渠槽的水面线如图 1-2 所示。缓坡渠槽的正常水深 h_0 大于临界水深 h_k ，即 $h_0 > h_k$ ，渠槽由正常水深线 N—N 及临界水深线 K—K 划分为 a_1 、 b_1 、 c_1 3 个区。 a_1 区的水深 h 大于正常水深，即 $h > h_0$ ； b_1 区的水深 h 小于正常水深而大于临界水深，即 $h_0 > h > h_k$ ； c_1 区的水深 h 小于临界水深，即 $h < h_k$ 。 a_1 区的水面线称为 a_1 型壅水曲线，其特性为各断面水深向下游沿程逐渐加大，水面线上游端渐近于正常水深线 N—N，下游端渐近于水平线。 b_1 区的水面线称为 b_1 型降水曲线，其特性为各断面水深向下游沿程逐渐减小，水面线上游端渐近于正常水深线 N—N，下游端终止于跌水处，近似等于临界水深。 c_1 区的水面线称为 c_1 型壅水曲线，其特性为各断面水深向下游沿程逐渐加大，水面线上游端与上段水面线末端相接，下游端终止于水跃。

2. 陡坡 ($i > i_k$) 渠槽水面线

陡坡渠槽的水面线如图 1-3 所示。陡坡渠槽的正常水深 h_0 小于临界水深 h_k ，即 $h_0 < h_k$ ，渠槽由正常水深线 N—N 及临界水深线 K—K 划分为 a_2 、 b_2 、 c_2 3 个区。 a_2 区的水深 h 大于临界水深，即 $h > h_k$ ； b_2 区的水深 h 小于临界水深而大于正常水深，即 $h_k > h > h_0$ ； c_2 区的水深 h 小于正常水深，即 $h < h_0$ 。 a_2 区的水面线称为 a_2 型壅水曲线，其特性为各断面水深向下游沿程逐渐加大，水面线上游端当渐近于临界水深时可发生水跃，下游端渐近于水平线。 b_2 区的水面线称为 b_2 型降水曲线，其特性为各断面水深向下游沿程逐渐减小，水面线上游端与跌水相接，近似等于临界水深，下游端渐近于正常水深线 N—N。 c_2 区的水面线称为 c_2 型壅水曲线，其特性为各断面水深向下游沿程逐渐加大，水面线上游端与上段水面线末端相接，下游端渐近于正常水深线 N—N。

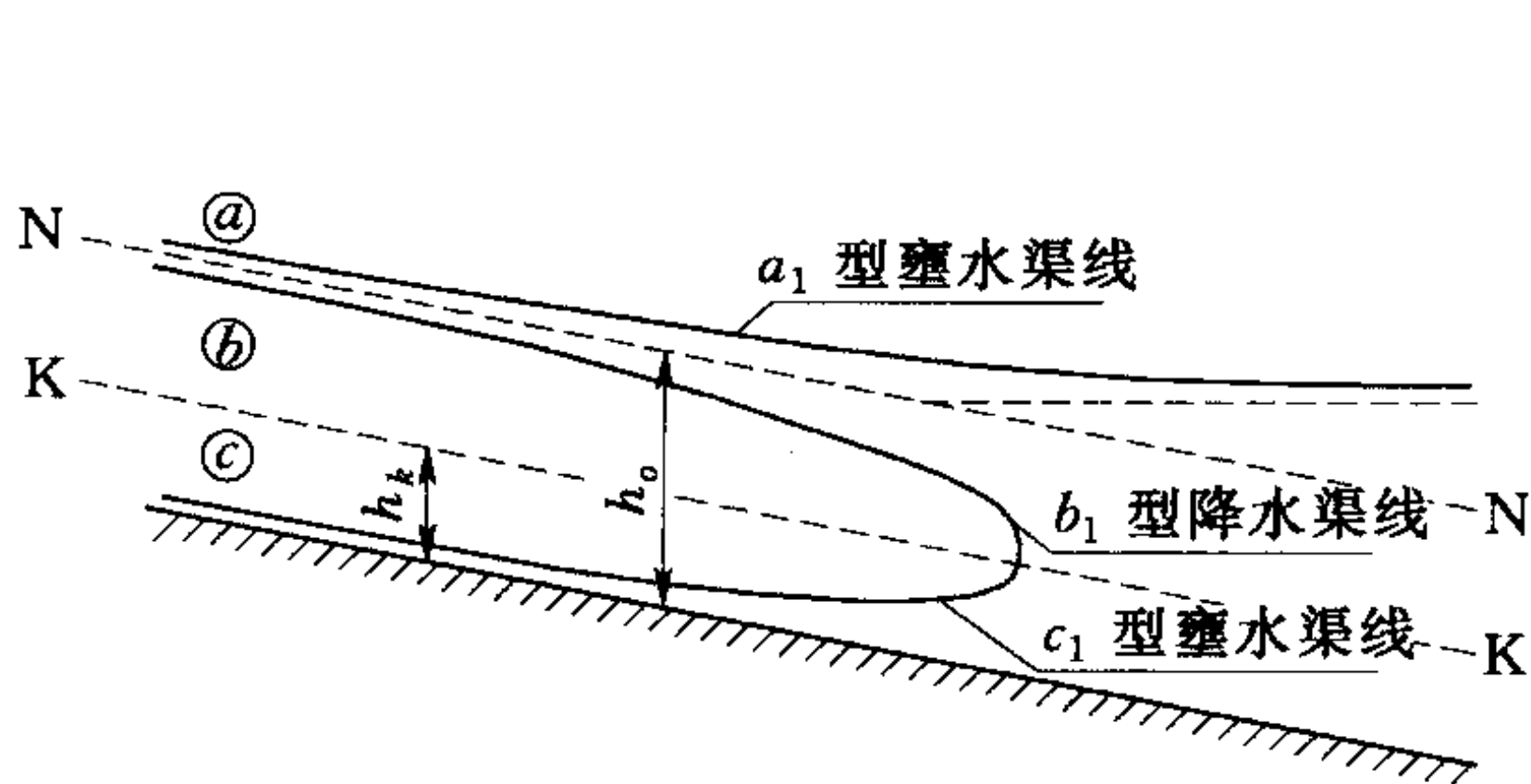


图 1-2 缓坡渠槽水面线示意图

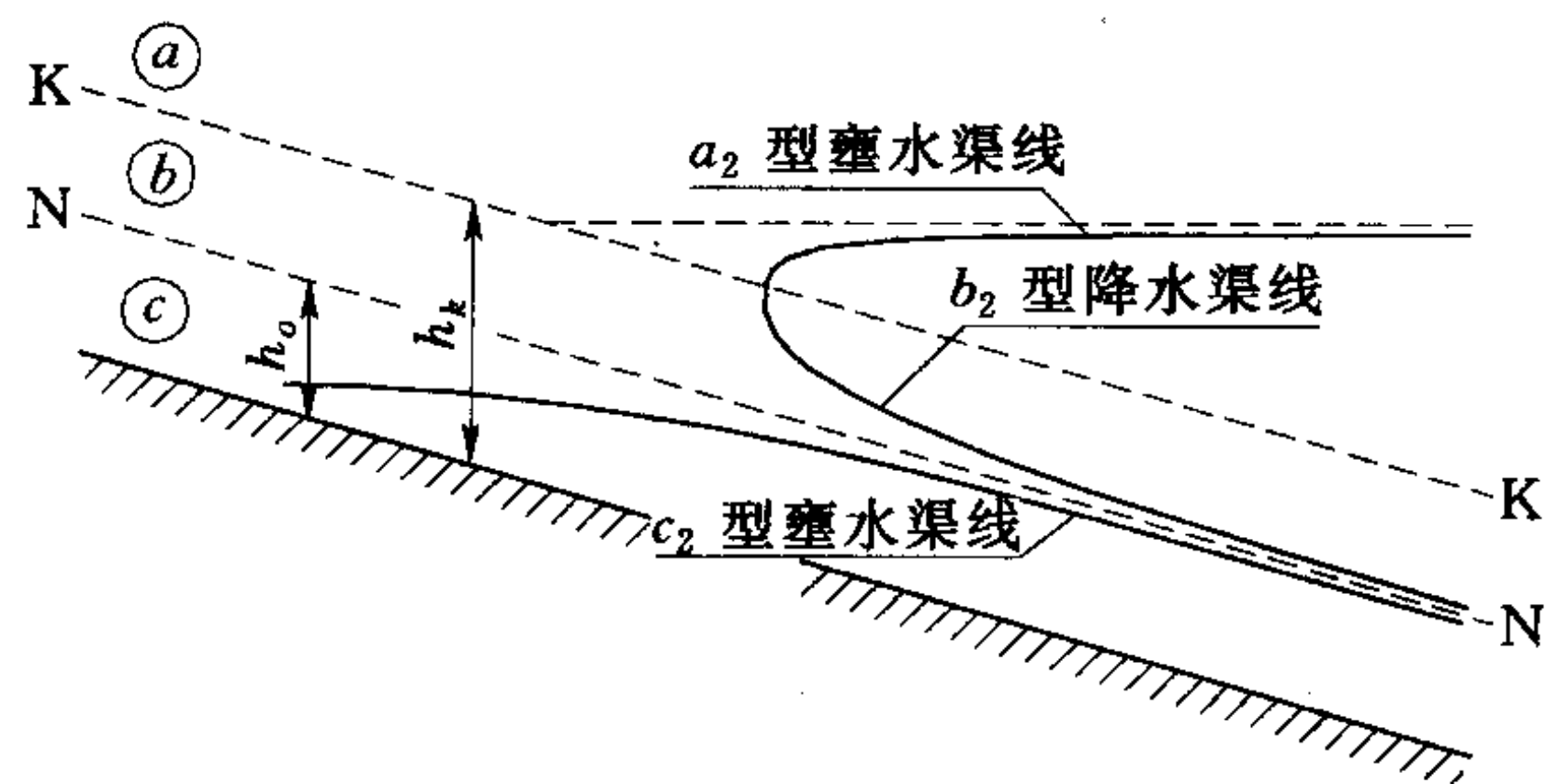


图 1-3 陡坡渠槽水面线示意图

二、棱柱体渠槽水面线计算方法及计算公式

棱柱体渠槽水面线一般都按水力指数法查表计算，各种《水力学》教材及有关计算手册

均介绍有按水力指数法计算水面线用的函数表。在此主要介绍《水力学专门教程》(M. Д. 切尔托乌索夫著, 沈青濂译, 高等教育出版社, 1960) 介绍的计算方法及有关计算公式。

顺坡棱柱体渠槽非均匀流水面线的基本方程式如下:

$$\frac{i}{h_o} l = \eta_2 - \eta_1 - (1 - \bar{j}) [\varphi(\eta_2) - \varphi(\eta_1)] \quad (1-21)$$

$$\eta_1 = \frac{h_1}{h_o} \quad (1-22)$$

$$\bar{j} = \frac{\alpha \bar{C}^2}{g} \frac{\bar{B}}{\bar{\chi}} \quad (1-23)$$

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \bar{R}^{1/6} \quad (1-24)$$

$$\bar{R} = \frac{\bar{\omega}}{\bar{\chi}} \quad (1-25)$$

$$\bar{\chi} = b + 2 \bar{h} \sqrt{1 + m^2} \quad (1-26)$$

$$\bar{\omega} = (b + m \bar{h}) \bar{h} \quad (1-27)$$

$$\bar{B} = b + 2m \bar{h} \quad (1-28)$$

$$\bar{h} = \frac{h_o + h_2}{2} \quad (1-29)$$

$$x = 2 \frac{\lg \bar{K} - \lg K_o}{\lg \bar{h} - \lg h_o} \quad (1-30)$$

$$K_o = \frac{Q}{\sqrt{i}} \quad (1-31)$$

$$\bar{K} = \bar{\omega} \bar{C} \sqrt{\bar{R}} \quad (1-32)$$

以上式中: l 为水面线计算段长度, m; h_2 为计算段起始断面水深, m; h_1 为计算段末端断面水深, m; h_o 为正常水深, m; $\bar{h}$ 为平均水深, m; $\bar{j}$ 为考虑沿程摩阻损失的系数平均值; $\bar{C}$ 为平均谢才系数, $\text{m}^{0.5}/\text{s}$; $\bar{R}$ 为平均水力半径, m; $\bar{\omega}$ 为平均过水断面, m^2 ; $\bar{\chi}$ 为平均湿周, m; b 渠槽底宽, m; $\bar{B}$ 为平均水面宽, m; m 为渠槽边坡系数; i 为渠槽纵坡; α 为动能修正系数, 一般采用 1.05~1.1; x 为水力指数; K_o 为相当于正常水深 h_o 的流量模数, m^3/s ; $\bar{K}$ 为平均流量模数。

上述有关公式中的各种水力要素平均值, 均根据式 (1-29) 计算的平均水深 $\bar{h}$ 计算。

式 (1-21) 中的 $\varphi(\eta_2)$ 及 $\varphi(\eta_1)$ 为与水力指数 x 及比值 η_2 、 η_1 有关的函数, 在《水力学专门教程》中附有不同水力指数 x 值时的 $\varphi(\eta)$ 函数表。因该表篇幅较多, 为减少篇幅, 在此介绍按下述近似公式计算 $\varphi(\eta)$ 函数的方法, 此公式也是该书所介绍, $\varphi(\eta)$ 的计算值与书中函数表中之值相同。

当 $\eta < 1$ 时:

$$\varphi(\eta) = \eta + \frac{\eta^{x+1}}{x+1} + \frac{\eta^{2x+1}}{2x+1} + \frac{\eta^{3x+1}}{3x+1} + \frac{\eta^{4x+1}}{4x+1} + \frac{\eta^{5x+1}}{5x+1} + \dots \quad (1-33)$$

当 $\eta > 1$ 时:

$$\varphi(\eta) = \frac{\eta^{1-x}}{x-1} + \frac{\eta^{1-2x}}{2x-1} + \frac{\eta^{1-3x}}{3x-1} + \frac{\eta^{1-4x}}{4x-1} + \frac{\eta^{1-5x}}{5x-1} + \frac{\eta^{1-6x}}{6x-1} + \dots \quad (1-34)$$

上述公式为级数，计算至前 6 项之和即可满足精度要求。

三、棱柱体渠槽水面线计算类型

棱柱体渠槽水面线计算主要有以下 3 种情况：

(1) 已知设计流量 Q 及两断面的水深 h_1 及 h_2 ，计算两断面间的水面线长度 l 。这种情况可直接利用上述公式一次求得水面线长度 l 值。

(2) 已知设计流量 Q 及一个断面的水深 h_1 和两断面间的距离 l ，计算第二个断面的水深。这种情况不能利用公式直接求解，需经过试算才能求得所需值。

(3) 已知设计流量 Q 及起始断面的水深 h_1 ，求作全段水面线，即由起始断面水深影响的水面线长度。

四、算例

现以算例介绍棱柱体渠槽水面线计算的方法和步骤。

【例 1-6】 已知某梯形断面棱柱体渠槽的设计流量为 $Q=20\text{m}^3/\text{s}$ ，渠底宽为 $b=1.5\text{m}$ ，边坡系数为 $m=2.5$ ，渠底比降 $i=1/7000$ ，糙率为 $n=0.025$ 。渠道末端为一节制闸，根据需要，闸前节制壅高水深（即渠道末端水深）为 $h_2=3.7\text{m}$ ，试计算上游距渠道末端 6000m 处的水深并作该渠段的水面线。

解：

1. 正常水深计算及水面线型式判别

按式 (1-2) ~ 式 (1-3) 试算得正常水深为 $h_0=3.195\text{m}$ （见例 1-2）。

本例的渠槽为 $i < i_k$ 的缓坡渠槽（判别渠槽是缓坡还是陡坡，首先还应计算临界水深 h_k ，然后根据正常水深与临界水深的关系进行判别， $h_0 > h_k$ 为缓坡渠槽， $h_0 < h_k$ 时为陡坡渠槽，本例渠槽的渠底比降很缓，根据经验即可判定为缓坡渠槽，因此不需再计算临界水深），已知渠末断面的水深为 $h_2=3.7\text{m}$ ，大于正常水深 3.195m ，因此水面线的型式应为 a_1 型壅水曲线，从渠末起始断面开始，水深向上游沿程逐渐减小，并渐近于正常水深。水面线计算的主要过程是从渠末起始断面开始，向上游各计算断面依次给以逐渐减小的不同水深 h_1 值，分别计算各断面与渠末起始断面的距离，各断面水深的连线即为所求水面线。最后通过试算确定水面线上游端（距渠道末端断面 6000m 处）的水深。

2. 各水力要素平均值计算

(1) 按式 (1-29) 计算平均水深为：
$$\bar{h} = \frac{h_0 + h_2}{2} = \frac{3.195 + 3.7}{2} = 3.448 \text{ (m)}$$

(2) 按式 (1-27) 计算平均过水断面为：

$$\bar{\omega} = (b + m\bar{h})\bar{h} = (1.5 + 2.5 \times 3.448) \times 3.448 = 34.894 \text{ (m}^2\text{)}$$

(3) 按式 (1-26) 计算平均湿周为：

$$\bar{\chi} = b + 2\bar{h}\sqrt{1+m^2} = 1.5 + 2 \times 3.448 \times \sqrt{1+2.5^2} = 20.068 \text{ (m)}$$

(4) 按式 (1-25) 计算平均水力半径为：
$$\bar{R} = \frac{\bar{\omega}}{\bar{\chi}} = \frac{34.894}{20.068} = 1.739 \text{ (m)}$$

(5) 按式 (1-24) 计算平均谢才系数为：

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \bar{R}^{1/6} = \frac{1}{0.025} \times 1.739^{1/6} = 43.86 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$$

(6) 按式 (1-28) 计算平均水面宽为:

$$\bar{B} = b + 2m\bar{h} = 1.5 + 2 \times 2.5 \times 3.448 = 18.74 \text{ (m)}$$

(7) 采用动能修正系数为 $\alpha=1.1$, 按式 (1-23) 计算 $\bar{j}$ 值为:

$$\bar{j} = \frac{\alpha \bar{C}^2 \bar{B}}{g \bar{\chi}} = \frac{1.1 \times 43.86^2 \times 18.74}{9.81 \times 20.068 \times 7000} = 0.02878$$

3. 水力指数 x 计算

(1) 按式 (1-31) 计算相当于正常水深 h_0 的流量模数为:

$$K_0 = \frac{Q}{\sqrt{i}} = \frac{20}{\sqrt{\frac{1}{7000}}} = 1673.32 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

(2) 按式 (1-32) 计算平均流量模数为:

$$\bar{K} = \bar{\omega} \bar{C} \sqrt{\bar{R}} = 34.894 \times 43.86 \times \sqrt{1.739} = 2018.22 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

(3) 按式 (1-30) 计算水力指数 x 为:

$$x = 2 \frac{\lg \bar{K} - \lg K_0}{\lg \bar{h} - \lg h_0} = 2 \times \frac{\lg 2018.22 - \lg 1673.22}{\lg 3.448 - \lg 3.195} = 4.920$$

4. 函数 $\varphi(\eta_2)$ 计算

按式 (1-22) 计算比值 η_2 为: $\eta_2 = \frac{h_2}{h_0} = \frac{3.7}{3.195} = 1.158$

因 $\eta_2 > 1$, 按式 (1-34) 计算函数 $\varphi(\eta_2)$ 为:

$$\begin{aligned} \varphi(\eta_2) &= \frac{\eta^{1-x}}{x-1} + \frac{\eta^{1-2x}}{2x-1} + \frac{\eta^{1-3x}}{3x-1} + \frac{\eta^{1-4x}}{4x-1} + \frac{\eta^{1-5x}}{5x-1} + \frac{\eta^{1-6x}}{6x-1} + \dots \\ &= \frac{1.158^{1-4.92}}{4.92-1} + \frac{1.158^{1-2 \times 4.92}}{2 \times 4.92-1} + \frac{1.158^{1-3 \times 4.92}}{3 \times 4.92-1} + \frac{1.158^{1-4 \times 4.92}}{4 \times 4.92-1} \\ &\quad + \frac{1.158^{1-5 \times 4.92}}{5 \times 4.92-1} + \frac{1.158^{1-6 \times 4.92}}{6 \times 4.92-1} \\ &= 0.1895 \end{aligned}$$

5. 水面线分段长度及距渠道末端 6000m 处的水深计算

(1) 从渠末起始断面开始, 给定上游断面水深为 $h_1 = 3.65\text{m}$ 。

(2) 按式 (1-22) 计算比值 η_1 为: $\eta_1 = \frac{h_1}{h_0} = \frac{3.65}{3.195} = 1.1424$

按式 (1-34) 计算函数 $\varphi(\eta_1)$ 为:

$$\begin{aligned} \varphi(\eta_1) &= \frac{\eta^{1-x}}{x-1} + \frac{\eta^{1-2x}}{2x-1} + \frac{\eta^{1-3x}}{3x-1} + \frac{\eta^{1-4x}}{4x-1} + \frac{\eta^{1-5x}}{5x-1} + \frac{\eta^{1-6x}}{6x-1} + \dots \\ &= \frac{1.1424^{1-4.92}}{4.92-1} + \frac{1.1424^{1-2 \times 4.92}}{2 \times 4.92-1} + \frac{1.1424^{1-3 \times 4.92}}{3 \times 4.92-1} + \frac{1.1424^{1-4 \times 4.92}}{4 \times 4.92-1} \\ &\quad + \frac{1.1424^{1-5 \times 4.92}}{5 \times 4.92-1} + \frac{1.1424^{1-6 \times 4.92}}{6 \times 4.92-1} \\ &= 0.2055 \end{aligned}$$

(3) 根据式 (1-21) 计算水深为 3.65m 的断面距渠末断面的距离 l 为:

$$\begin{aligned} l &= \{ \eta_2 - \eta_1 - (1 - \bar{j}) [\varphi(\eta_2) - \varphi(\eta_1)] \} \frac{h_o}{i} \\ &= \{ 1.158 - 1.1424 - (1 - 0.02878) \times [0.1895 - 0.2055] \} \times \frac{3.195}{\frac{1}{7000}} \\ &= 696.43 \text{ (m)} \end{aligned}$$

(4) 再分别给以 h_1 为 3.60m、3.55m、3.50m、3.45m、3.40m 及 3.371m 等水深值, 每一水深均重复按上述 (1) ~ (3) 步骤计算该水深断面与渠末起始断面的距离。计算结果列于表 1-1, 水面线示意图如图 1-4。水深 3.371m 为距渠末 6000m (水面线上游端) 断面的水深, 其值为假定多个不同水深值试算确定。

表 1-1 水面线计算表

渠末断面水深 h_2 (m)	h_1 (m)	η_2	η_1	$\varphi(\eta_2)$	$\varphi(\eta_1)$	$\bar{j}$	计算断面距渠末断面距离 l (m)
3.7	3.65	1.158	1.1424	0.1895	0.2055	0.02878	696.20
3.7	3.6	1.158	1.1268	0.1895	0.2235	0.02878	1437.20
3.7	3.55	1.158	1.1111	0.1895	0.2445	0.02878	2243.30
3.7	3.5	1.158	1.0955	0.1895	0.2691	0.02878	3127.63
3.7	3.45	1.158	1.0798	0.1895	0.2987	0.02878	4120.56
3.7	3.4	1.158	1.0642	0.1895	0.3346	0.02878	5250.33
3.7	3.371	1.158	1.055086	0.1895	0.3594	0.02878	5992.0

注 表中 $\varphi(\eta_2)$ 值用 Excel 表计算采用式 (1-34) 的前 8 项之和。

【例 1-7】 已知某梯形断面棱柱体渠槽的设计流量为 $Q=20\text{m}^3/\text{s}$, 渠底宽为 $b=1.0\text{m}$, 边坡系数为 $m=1.5$, 渠底比降 $i=1/4600$, 糙率为 $n=0.014$, 相应正常水深为 $h_o=2.899\text{m}$ 。渠道末端接一陡坡渠槽, 过流无控制时渠末 (陡坡渠槽首端) 断面水深近似为临界水深 $h_2=h_k=1.788\text{m}$ 。试计算上游距渠道末端 1000m 处的水深并作该渠段的水面线。

解: 本例的渠槽为 $i < i_k$ 的缓坡渠槽, 已知渠末断面的水深 1.788m 小于正常水深 2.899m, 水面线的型式为 b_1 型降水曲线, 从渠末起始断面开始, 水深向上游沿程逐渐加大, 并渐近于正常水深。水面线计算的方法步骤同例 1-6。

1. 各水力要素平均值计算

(1) 按式 (1-29) 计算平均水深为: $\bar{h} = \frac{h_o + h_2}{2} = \frac{2.899 + 1.788}{2} = 2.344 \text{ (m)}$

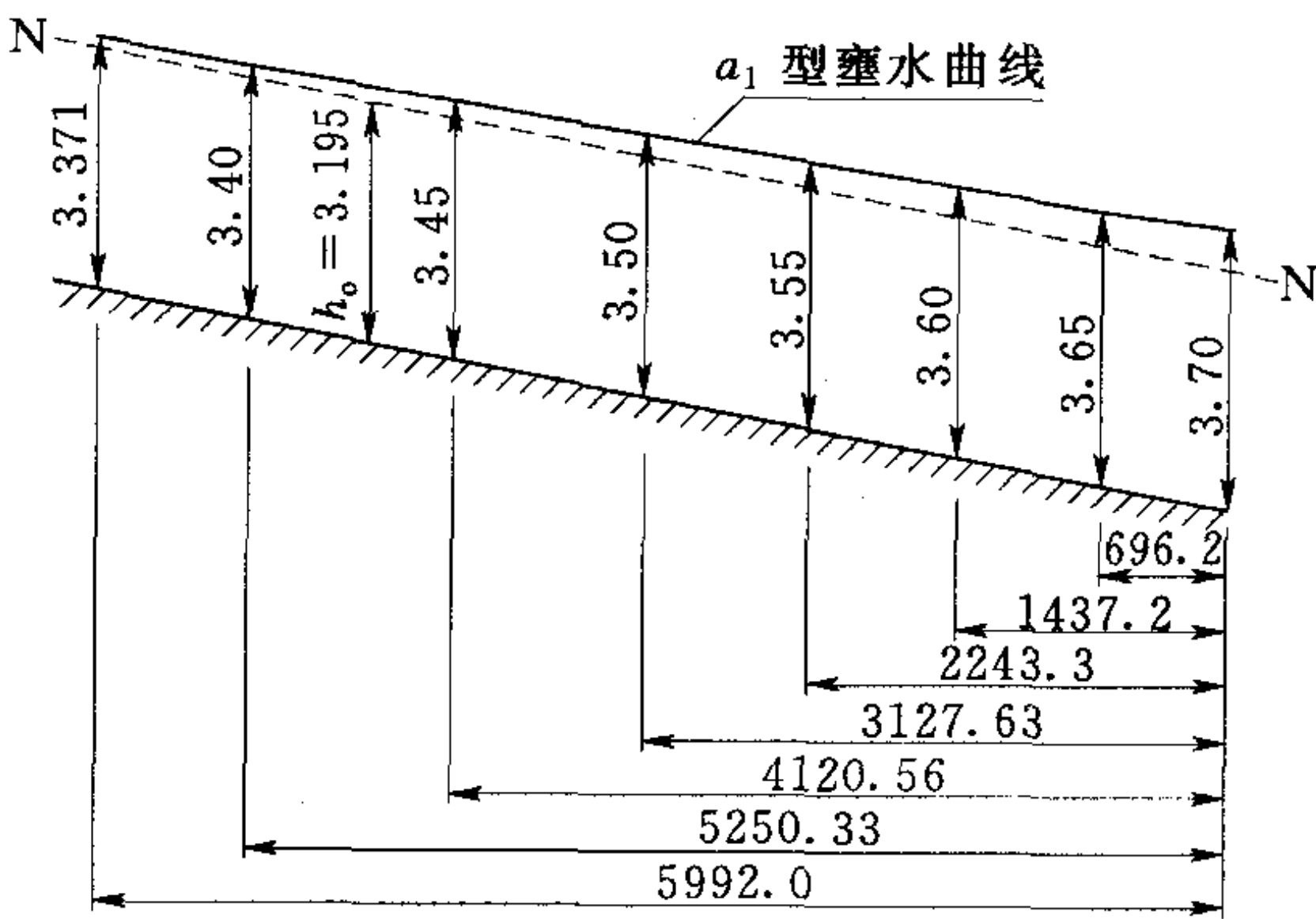


图 1-4 水面线示意图 (单位: m)

(2) 按式 (1-27) 计算平均过水断面为:

$$\bar{\omega} = (b + m\bar{h})\bar{h} = (1.0 + 1.5 \times 2.344) \times 2.344 = 10.586 \text{ (m}^2\text{)}$$

(3) 按式 (1-26) 计算平均湿周为:

$$\bar{\chi} = b + 2\bar{h}\sqrt{1+m^2} = 1.0 + 2 \times 2.344 \times \sqrt{1+1.5^2} = 9.451 \text{ (m)}$$

(4) 按式 (1-25) 计算平均水力半径为: $\bar{R} = \frac{\bar{\omega}}{\bar{\chi}} = \frac{10.586}{9.451} = 1.12 \text{ (m)}$

(5) 按式 (1-24) 计算平均谢才系数为:

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \bar{R}^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 1.12^{1/6} = 72.79 \text{ (m}^{0.5}\text{/s)}$$

(6) 按式 (1-28) 计算平均水面宽为:

$$\bar{B} = b + 2m\bar{h} = 1.0 + 2 \times 1.5 \times 2.344 = 8.032 \text{ (m)}$$

(7) 采用动能修正系数为 $\alpha=1.1$, 按式 (1-23) 计算 $\bar{j}$ 值为:

$$\bar{j} = \frac{\alpha \bar{C}^2 \bar{B}}{g \bar{\chi}} = \frac{1.1 \times 72.79^2 \times 8.032}{9.81 \times 9.451 \times 4600} = 0.1098$$

2. 水力指数 x 计算

(1) 按式 (1-31) 计算相当于正常水深 h_0 的流量模数为:

$$K_0 = \frac{Q}{\sqrt{i}} = \frac{20}{\sqrt{\frac{1}{4600}}} = 1356.47 \text{ (m}^3\text{/s)}$$

(2) 按式 (1-32) 计算平均流量模数为:

$$\bar{K} = \bar{\omega} \bar{C} \sqrt{\bar{R}} = 10.586 \times 72.79 \times \sqrt{1.12} = 815.48 \text{ (m}^3\text{/s)}$$

(3) 按式 (1-30) 计算水力指数 x 为:

$$x = 2 \frac{\lg \bar{K} - \lg K_0}{\lg \bar{h} - \lg h_0} = 2 \times \frac{\lg 815.48 - \lg 1356.47}{\lg 2.344 - \lg 2.899} = 4.789$$

3. 函数 $\varphi(\eta_2)$ 计算

按式 (1-22) 计算比值 η_2 为: $\eta_2 = \frac{h_2}{h_0} = \frac{1.788}{2.899} = 0.6168$

因 $\eta_2 < 1$, 按式 (1-33) 计算函数 $\varphi(\eta_2)$ 为:

$$\begin{aligned} \varphi(\eta_2) &= \eta + \frac{\eta^{x+1}}{x+1} + \frac{\eta^{2x+1}}{2x+1} + \frac{\eta^{3x+1}}{3x+1} + \frac{\eta^{4x+1}}{4x+1} + \frac{\eta^{5x+1}}{5x+1} + \dots \\ &= 0.6168 + \frac{0.6168^{4.789+1}}{4.789+1} + \frac{0.6168^{2 \times 4.789+1}}{2 \times 4.789+1} + \frac{0.6168^{3 \times 4.789+1}}{3 \times 4.789+1} \\ &\quad + \frac{0.6168^{4 \times 4.789+1}}{4 \times 4.789+1} + \frac{0.6168^{5 \times 4.789+1}}{5 \times 4.789+1} + \dots \\ &= 0.6279 \end{aligned}$$

4. 水面线分段长度计算

(1) 从渠末起始断面开始, 给定上游断面水深为 $h_1 = 2.0\text{m}$ 。

(2) 按式 (1-22) 计算比值 η_1 为: $\eta_1 = \frac{h_1}{h_0} = \frac{2.0}{2.899} = 0.6899$

按式 (1-33) 计算函数 $\varphi(\eta_1)$ 为:

$$\begin{aligned}\varphi(\eta_1) &= \eta + \frac{\eta^{x+1}}{x+1} + \frac{\eta^{2x+1}}{2x+1} + \frac{\eta^{3x+1}}{3x+1} + \frac{\eta^{4x+1}}{4x+1} + \frac{\eta^{5x+1}}{5x+1} + \dots \\ &= 0.6899 + \frac{0.6899^{4.789+1}}{4.789+1} + \frac{0.6899^{2 \times 4.789+1}}{2 \times 4.789+1} + \frac{0.6899^{3 \times 4.789+1}}{3 \times 4.789+1} \\ &\quad + \frac{0.6899^{4 \times 4.789+1}}{4 \times 4.789+1} + \frac{0.6899^{5 \times 4.789+1}}{5 \times 4.789+1} + \dots \\ &= 0.7122\end{aligned}$$

(3) 根据式 (1-21) 计算水深为 2.0m 的断面距渠末断面的距离 l 为:

$$\begin{aligned}l &= \{ \eta_2 - \eta_1 - (1 - \bar{j}) [\varphi(\eta_2) - \varphi(\eta_1)] \} \frac{h_o}{i} \\ &= \{ 0.6168 - 0.6899 - (1 - 0.1098) \times [0.6279 - 0.7122] \} \times \frac{2.899}{\frac{1}{4600}} \\ &= 25.92 \text{ (m)}\end{aligned}$$

(4) 再分别给以 h_1 为 2.1m、2.2m、2.3m、2.4m、2.5m 及 2.565m 等水深值，每一水深均重复按上述 (1) ~ (3) 步骤计算该水深断面与渠末起始断面的距离。计算结果列于表 1-2，水面线示意图如图 1-5。水深 2.565m 为距渠末 1000m (水面线上游端) 断面的水深，其值为假定多个不同水深值试算确定。

表 1-2 水面线计算表

渠末断面 水深 h_2 (m)	h_1 (m)	η_2	η_1	$\varphi(\eta_2)$	$\varphi(\eta_1)$	$\bar{j}$	计算断面距渠 末断面距离 l (m)
1.788	2	0.6168	0.6899	0.6279	0.7122	0.1098	26.01
1.788	2.1	0.6168	0.7244	0.6279	0.7548	0.1098	71.73
1.788	2.2	0.6168	0.7589	0.6279	0.8002	0.1098	150.68
1.788	2.3	0.6168	0.7934	0.6279	0.8493	0.1098	273.55
1.788	2.4	0.6168	0.8279	0.6279	0.9038	0.1098	460.53
1.788	2.5	0.6168	0.8624	0.6279	0.9663	0.1098	742.48
1.788	2.565	0.6168	0.8848	0.6279	1.0133	0.1098	1001.43

注 表中 $\varphi(\eta_2)$ 值用 Excel 表计算采用式 (1-33) 的前 8 项之和。

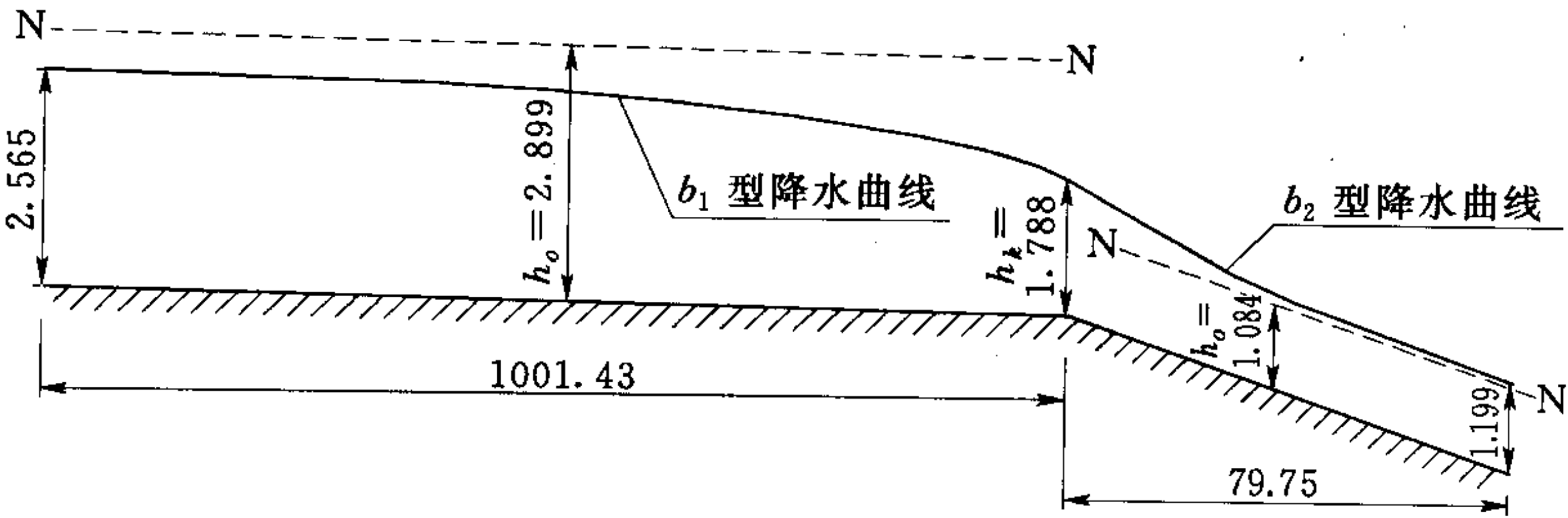


图 1-5 水面线示意图 (单位: m)

【例 1-8】 已知某梯形断面棱柱体渠槽的设计流量为 $Q=20\text{m}^3/\text{s}$ ，渠底宽为 $b=$

1.0m, 边坡系数为 $m=1.5$, 渠底比降 $i=1/50$, 糙率为 $n=0.014$, 相应正常水深为 $h_0=1.084\text{m}$ 。渠槽长 $l=80\text{m}$, 首端接上游缓坡渠槽 (见例 1-7), 过流时渠槽首端断面水深近似为临界水深 $h_1=h_k=1.788$ 。试计算渠槽末端的水深并作该渠段的水面线。

解: 本例的渠槽为 $i>i_k$ 的陡坡渠槽, 已知渠槽首端断面的水深等于临界水深 1.788m, 大于正常水深 1.084m, 水面线的型式为 b_2 型降水曲线, 从渠首起始断面开始, 水深向下游沿程逐渐减小, 并渐近于正常水深。水面线计算的方法步骤同例 1-7。

1. 各水力要素平均值计算

(1) 按式 (1-29) 计算平均水深为:

$$\bar{h} = \frac{h_0 + h_1}{2} = \frac{1.084 + 1.788}{2} = 1.436 \text{ (m)}$$

(2) 按式 (1-27) 计算平均过水断面为:

$$\bar{\omega} = (b + m\bar{h})\bar{h} = (1.0 + 1.5 \times 1.436) \times 1.436 = 4.529 \text{ (m}^2\text{)}$$

(3) 按式 (1-26) 计算平均湿周为:

$$\bar{\chi} = b + 2\bar{h}\sqrt{1+m^2} = 1.0 + 2 \times 1.436 \times \sqrt{1+1.5^2} = 6.178 \text{ (m)}$$

(4) 按式 (1-25) 计算平均水力半径为:

$$\bar{R} = \frac{\bar{\omega}}{\bar{\chi}} = \frac{4.529}{6.178} = 0.733 \text{ (m)}$$

(5) 按式 (1-24) 计算平均谢才系数为:

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \bar{R}^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 0.733^{1/6} = 67.82 \text{ (m}^{0.5}\text{/s)}$$

(6) 按式 (1-28) 计算平均水面宽为:

$$\bar{B} = b + 2m\bar{h} = 1.0 + 2 \times 1.5 \times 1.436 = 5.308 \text{ (m)}$$

(7) 采用动能修正系数为 $\alpha=1.1$, 按式 (1-24) 计算 $\bar{j}$ 值为:

$$\bar{j} = \frac{\alpha \bar{C}^2 \bar{B}}{g \bar{\chi}} = \frac{1.1 \times 67.82^2 \times 5.308}{9.81 \times 6.178 \times 50} = 8.862$$

2. 水力指数 x 计算

(1) 按式 (1-31) 计算相当于正常水深 h_0 的流量模数为:

$$K_0 = \frac{Q}{\sqrt{i}} = \frac{20}{\sqrt{\frac{1}{50}}} = 141.42 \text{ (m}^3\text{/s)}$$

(2) 按式 (1-32) 计算平均流量模数为:

$$\bar{K} = \bar{\omega} \bar{C} \sqrt{\bar{R}} = 4.529 \times 67.82 \times \sqrt{0.733} = 262.97 \text{ (m}^3\text{/s)}$$

(3) 按式 (1-30) 计算水力指数 x 为:

$$x = 2 \frac{\lg \bar{K} - \lg K_0}{\lg \bar{h} - \lg h_0} = 2 \times \frac{\lg 262.97 - \lg 141.42}{\lg 1.436 - \lg 1.084} = 4.412$$

3. 函数 $\varphi(\eta_1)$ 计算

按式 (1-22) 计算比值 η_1 为: $\eta_1 = \frac{h_1}{h_0} = \frac{1.788}{1.084} = 1.649$

因 $\eta_1 > 1$, 按式 (1-34) 计算函数 $\varphi(\eta_1)$ 为:

$$\begin{aligned}\varphi(\eta_1) &= \frac{\eta^{1-x}}{x-1} + \frac{\eta^{1-2x}}{2x-1} + \frac{\eta^{1-3x}}{3x-1} + \frac{\eta^{1-4x}}{4x-1} + \frac{\eta^{1-5x}}{5x-1} + \frac{\eta^{1-6x}}{6x-1} + \dots \\ &= \frac{1.649^{1-4.412}}{4.412-1} + \frac{1.649^{1-2 \times 4.412}}{2 \times 4.412-1} + \frac{1.649^{1-3 \times 4.412}}{3 \times 4.412-1} + \frac{1.649^{1-4 \times 4.412}}{4 \times 4.412-1} \\ &\quad + \frac{1.649^{1-5 \times 4.412}}{5 \times 4.412-1} + \frac{1.649^{1-6 \times 4.412}}{6 \times 4.412-1} = 0.0559\end{aligned}$$

4. 水面线分段长度计算

(1) 从渠首起始断面开始，给定下游断面水深为 $h_2=1.6\text{m}$ ；

(2) 按式 (1-22) 计算比值 η_2 为： $\eta_2 = \frac{h_2}{h_o} = \frac{1.6}{1.084} = 1.476$

按式 (1-34) 计算函数 $\varphi(\eta_2)$ 为：

$$\begin{aligned}\varphi(\eta_2) &= \frac{\eta^{1-x}}{x-1} + \frac{\eta^{1-2x}}{2x-1} + \frac{\eta^{1-3x}}{3x-1} + \frac{\eta^{1-4x}}{4x-1} + \frac{\eta^{1-5x}}{5x-1} + \frac{\eta^{1-6x}}{6x-1} + \dots \\ &= \frac{1.476^{1-4.412}}{4.412-1} + \frac{1.476^{1-2 \times 4.412}}{2 \times 4.412-1} + \frac{1.476^{1-3 \times 4.412}}{3 \times 4.412-1} + \frac{1.476^{1-4 \times 4.412}}{4 \times 4.412-1} \\ &\quad + \frac{1.476^{1-5 \times 4.412}}{5 \times 4.412-1} + \frac{1.476^{1-6 \times 4.412}}{6 \times 4.412-1} = 0.0845\end{aligned}$$

(3) 根据式 (1-21) 计算水深为 2.0m 的断面距渠末断面的距离 l 为：

$$\begin{aligned}l &= \{ \eta_2 - \eta_1 - (1-\bar{j})[\varphi(\eta_2) - \varphi(\eta_1)] \} \frac{h_o}{i} \\ &= \{ 1.476 - 1.649 - (1-8.862) \times [0.0845 - 0.0559] \} \times \frac{1.084}{\frac{1}{50}} = 2.81 \text{ (m)}\end{aligned}$$

(4) 再分别给以 h_1 为 1.6m、1.5m、1.4m、1.3m、1.25m 及 1.199m 等水深值，每一水深均重复按上述 (1) ~ (3) 步骤计算该水深断面与渠末起始断面的距离。计算结果列于表 1-3，水面线示意图如图 1-5。水深 1.199m 为距渠首 80m（水面线下游端）断面的水深，其值为假定多个不同水深值试算确定。

表 1-3 水面线计算表

渠首断面 水深 h_1 (m)	h_2 (m)	η_1	η_2	$\varphi(\eta_1)$	$\varphi(\eta_2)$	$\bar{j}$	计算断面距渠 末断面距离 l (m)
1.788	1.6	1.649	1.4760 倡	0.0559	0.0845	8.862	2.81
1.788	1.5	1.649	1.3838	0.0559	0.1087	8.862	8.12
1.788	1.4	1.649	1.2915	0.0559	0.1444	8.862	18.34
1.788	1.3	1.649	1.1993	0.0559	0.2019	8.862	37.84
1.788	1.25	1.649	1.1531	0.0559	0.2462	8.862	54.22
1.788	1.199	1.649	1.1061	0.0559	0.3121	8.862	79.75

注 表中 $\varphi(\eta_2)$ 值用 Excel 表计算采用式 (1-34) 的前 8 项之和。

【“明渠非均匀流水力计算程序” 计算示例】 按例 1-6 的基本资料，“明渠均匀流水力计算程序” 的计算显示输出如下。

程序编制说明:

- (1) 本程序用于棱柱体及非棱柱体渠槽的非均匀流水面线计算;
- (2) 棱柱体渠槽按切尔托夫失索夫《水力学专门教程》介绍的有关公式编制, 谢才系数按曼宁公式计算, 可用于顺坡棱柱体渠槽各种类型的壅水曲线及降水曲线的水面线计算;
- (3) 非棱柱体渠槽按分段求和法计算公式编制, 流速不均匀系数采用 $\alpha=1.1$, 可用于顺坡或平底非棱柱体及棱柱体渠槽的水面线计算。
- (4) 棱柱体渠槽计算部分可根据需要分别进行以下 3 种情况的计算:
 - 1) 已知两断面的水深 H_1 及 H_2 , 计算两断面间的水面线长度 L ;
 - 2) 已知起点断面水深 H_1 及起点断面至某断面的距离 L (水面线长度), 计算该断面的水深及两断面间的 $H-L$ 关系值;
 - 3) 已知起点断面水深 H_1 , 计算全段水面线的 $H-L$ 关系值, (水面线长度不限, 计算至水深接近渠槽正常水深值);
- (5) 非棱柱体渠槽仅计算起点断面至某断面间水面线 $H-L$ 关系值一种情况。

[提示] 在“渠槽型式选取表”及“计算情况选取表”中各选取一项(非棱柱体渠槽只计算第2种情况,可不选取计算情况)

渠槽型式选取表	计算情况选取表
☐ 棱柱体渠槽 ☐ 非棱柱体渠槽	☐ 已知水深的两断面间水面线长度计算 ☐ 起点断面至某断面间的 $H \sim L$ 计算 ☐ 全段水面线的 $H \sim L$ 计算

流量 Q (m^3/s)	渠底宽 b (m)	边坡系数 $1:m$	比降 i	糙率 n	起点断面 水深 H_1 (m)	起点断面所在位置		计算段长 L (m)
20	1.5	1:2.5	1/7000	.025	3.7	① 上游端	② 下游端	6000

[提示] 计算全段水面线时(第3种计算情况), 计算段长 L 填入 0 值或不填数值。

显示计算成果

水深 h (m)	3.7	3.678	3.656	3.634	3.612	3.59	3.568	3.546
累计距离 L (m)	0	298.7	606.2	923.4	1251.3	1591.1	1944.1	2312.1
水深 h (m)	3.524	3.502	3.481	3.459	3.437	3.415	3.393	3.376
累计距离 L (m)	2697.1	3101.3	3527.7	3980	4462.6	4981.5	5544.3	6001.4
水深 h (m)	0	0	0	0	0	0	0	0
累计距离 L (m)	0	0	0	0	0	0	0	0

水力指数 x : $\boxed{4.92221}$ 正常水深 H_0 (m): $\boxed{3.195}$ 临界水深 H_c (m): $\boxed{1.435}$

〔说明〕 此渠槽为缓坡,下游端水深较大,将一直回水至上游端。

打印基本资料及计算成果

按例 1-7 的基本资料，“明渠均匀流水力计算程序”的计算显示输出如下。

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	渠底宽 b (m)	边坡系数 $1:m$	比降 i	糙率 n	起点断面 水深 H_1 (m)	起点断面所在位置		计算段长 L (m)
20	1	1: 1.5	1/4600	.014	1.788	☒ 上游端	☒ 下游端	1000

[提示] 计算全段水面线时(第 3 种计算情况), 计算段长 L 填入 0 值或不填数值。

显示计算成果

计算成果表

水深 h (m)	1.788	1.836	1.885	1.933	1.981	2.03	2.078	2.126
累计距离 L (m)	0	1.1	1.4	8	19.2	35.7	58.3	88
水深 h (m)	2.174	2.223	2.271	2.319	2.368	2.416	2.464	2.513
累计距离 L (m)	125.8	173.2	231.8	303.5	391.1	497.7	627.9	787.4
水深 h (m)	2.561	2.564	0	0	0	0	0	0
累计距离 L (m)	984.5	1000.1	0	0	0	0	0	0

水力指数 x : 4.78819; 正常水深 H_0 (m): 2.899 临界水深 H_k (m): 1.788

打印基本资料及计算成果

结束计算

按例 1-8 的基本资料，“明渠均匀流水力计算程序”的计算显示输出如下。

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	渠底宽 b (m)	边坡系数 $1:m$	比降 i	糙率 n	起点断面 水深 H_1 (m)	起点断面所在位置		计算段长 L (m)
20	1	1: 1.5	1/50	.014	1.788	☒ 上游端	☒ 下游端	80

[提示] 计算全段水面线时(第 3 种计算情况), 计算段长 L 填入 0 值或不填数值。

显示计算成果

计算成果表

水深 h (m)	1.788	1.757	1.727	1.696	1.666	1.635	1.604	1.574
累计距离 L (m)	0	0	.2	.5	1	1.7	2.6	3.8
水深 h (m)	1.543	1.513	1.482	1.451	1.421	1.39	1.36	1.329
累计距离 L (m)	5.3	7.2	9.5	12.3	15.6	19.7	24.7	30.8
水深 h (m)	1.298	1.268	1.237	1.207	1.199	0	0	0
累计距离 L (m)	38.3	47.7	59.7	75.5	80	0	0	0

水力指数 x : 4.41558; 正常水深 H_0 (m): 1.084 临界水深 H_k (m): 1.788

打印基本资料及计算成果

结束计算

第四节 非棱柱体渠槽非均匀流水力计算

一、计算公式

非棱柱体渠槽的水面线一般按分段求和法计算，基本计算公式如下。

$$\Delta L = \frac{E_{i+1} - E_i}{i - \bar{J}} = \frac{\left(h_{i+1} + \frac{\alpha V_{i+1}^2}{2g}\right) - \left(h_i + \frac{\alpha V_i^2}{2g}\right)}{i - \bar{J}} \quad (1-35)$$

$$\bar{J} = \frac{\bar{V}^2}{C^2 \bar{R}} \quad (1-36)$$

$$\bar{V} = \frac{V_i + V_{i+1}}{2} \quad (1-37)$$

$$\bar{C} = \frac{C_i + C_{i+1}}{2} \quad (1-38)$$

$$\bar{R} = \frac{R_i + R_{i+1}}{2} \quad (1-39)$$

以上式中： ΔL 为分段长； $\bar{J}$ 为分段的平均水力坡度； V_i 、 C_i 、 R_i 分别为分段上断面的流速、谢才系数、水力半径； V_{i+1} 、 C_{i+1} 、 R_{i+1} 分别为分段下断面的流速、谢才系数、水力半径； α 动能修正系数，一般采用 1.05~1.1； i 为分段上断面号； $i+1$ 为分段下断面号。

二、计算方法步骤

计算的方法步骤是将全段划分为若干计算段，每个计算段的上断面为上一计算段的下断面，从已知水深的控制断面开始，逐段计算确定各断面的水深。计算段下断面的水深需通过假定多个不同的水深值按上述公式试算，当 ΔL 的计算值等于已知的分段长度时，该假定水深即为所求的下断面水深。现以算例介绍非棱柱体渠槽水面线计算的方法和步骤。

三、算例

【例 1-9】 已知某梯形断面非棱柱体渠槽的设计流量为 $Q=20\text{m}^3/\text{s}$ ，渠槽长 $l=80\text{m}$ ，其首端渠底宽为 $b_1=1.0\text{m}$ ，末端渠底宽为 $b=3.0\text{m}$ ，全渠段边坡系数均为 $m=1.5$ ，渠底比降 $i=1/50$ ，糙率为 $n=0.014$ 。过流时渠槽首端断面水深近似为临界水深 $h_1=h_k=1.788$ 。试计算渠槽末端的水深并作该渠段的水面线。

解：

1. 分段划分

将全渠段划分为等长的 8 个分段，9 个计算断面，首端断面为 1 号断面，末端断面为 9 号断面。第一分段的上断面为 1 号断面，其下断面为 2 号断面；第二分段的上断面为 2 号断面，其下断面为 3 号断面；其余以此类推。每一分段长 ΔL 为：

$$\Delta L = \frac{L}{8} = \frac{80}{8} = 10 \text{ (m)}$$

2. 第1分段计算

(1) 断面1水力要素计算:

过水断面 ω_1 为: $\omega_1 = (b_1 + mh_1)h_1 = (1.0 + 1.5 \times 1.788) \times 1.788 = 6.583 \text{ (m}^2\text{)}$

湿周 χ_1 为: $\chi_1 = b_1 + 2h_1 \sqrt{1+m^2} = 1.0 + 2 \times 1.788 \times \sqrt{1+1.5^2} = 7.447 \text{ (m)}$

水力半径 R_1 为: $R_1 = \frac{\omega_1}{\chi_1} = \frac{6.583}{7.447} = 0.884 \text{ (m)}$

流速 V_1 为: $V_1 = \frac{Q}{\omega_1} = \frac{20}{6.583} = 3.038 \text{ (m/s)}$

谢才系数 C_1 为: $C_1 = \frac{1}{n} R_1^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 0.884^{1/6} = 69.98 \text{ (m}^{0.5}\text{/s)}$

(2) 断面2水力要素:

假定断面2水深为: $h_2 = 1.366 \text{ (m)}$

渠底宽 b_2 为: $b_2 = b_1 + \frac{b-b_1}{8} = 1 + \frac{3.0-1.0}{8} = 1.25 \text{ (m)}$

过水断面 ω_2 为: $\omega_2 = (b_2 + mh_2)h_2 = (1.25 + 1.5 \times 1.366) \times 1.366 = 4.506 \text{ (m}^2\text{)}$

湿周 χ_2 为: $\chi_2 = b_2 + 2h_2 \sqrt{1+m^2} = 1.25 + 2 \times 1.366 \times \sqrt{1+1.5^2} = 6.175 \text{ (m)}$

水力半径 R_2 为: $R_2 = \frac{\omega_2}{\chi_2} = \frac{4.506}{6.175} = 0.730 \text{ (m)}$

流速 V_2 为: $V_2 = \frac{Q}{\omega_2} = \frac{20}{4.506} = 4.438 \text{ (m/s)}$

谢才系数 C_2 为: $C_2 = \frac{1}{n} R_2^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 0.730^{1/6} = 67.78 \text{ (m}^{0.5}\text{/s)}$

(3) 第1分段水力要素平均值:

平均流速 $\bar{V} = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{3.038 + 4.438}{2} = 3.738 \text{ (m/s)}$

平均水力半径 $\bar{R} = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{0.884 + 0.730}{2} = 0.807 \text{ (m)}$

平均谢才系数 $\bar{C} = \frac{C_1 + C_2}{2} = \frac{69.98 + 67.78}{2} = 68.88 \text{ (m}^{0.5}\text{/s)}$

平均水力坡度 $\bar{J} = \frac{\bar{V}^2}{\bar{C}^2 \bar{R}} = \frac{3.738^2}{68.88^2 \times 0.807} = 0.00365$

(4) 第1分段长度 ΔL 计算:

采用动能修正系数为 $\alpha=1.1$, 按式 (1-35) 计算第1分段长度 ΔL 为:

$$\begin{aligned} \Delta L &= \frac{E_2 - E_1}{i - \bar{J}} = \frac{\left(h_2 + \frac{\alpha V_2^2}{2g}\right) - \left(h_1 + \frac{\alpha V_1^2}{2g}\right)}{i - \bar{J}} \\ &= \frac{\left(1.366 + \frac{1.1 \times 4.438^2}{2 \times 9.81}\right) - \left(1.788 + \frac{1.1 \times 3.038^2}{2 \times 9.81}\right)}{0.02 - 0.00365} \\ &= \frac{2.4702 - 2.3055}{0.02 - 0.00365} = 10.07 \text{ (m)} \end{aligned}$$

第 1 分段长度 ΔL 的计算值 10.07m 与实际分段长度 10.0m 基本相等,说明假定的水深 1.366m 即为断面 2 的所求水深。上述计算省略了试算过程,计算中如分段长度的计算值不等于实际分段长度,则需再假定水深,重复上述 (2) ~ (4) 步骤重新计算。

3. 其余各分段计算

按相同方法依次计算确定其余各分段的下断面水深值,计算结果列于表 1-4。

表 1-4 水面线计算表

断面	渠底宽 b (m)	分段长 ΔL (m)	水深 h (m)	断面 ω (m ²)	湿周 χ (m)	水力半径 R (m)	谢才系数 C (m ^{0.5} /s)	流速 V (m/s)	$\alpha V^2 / (2g)$ (m)	$\bar{V}$ (m/s)	$\bar{R}$ (m)	$\bar{C}$ (m ^{0.5} /s)	$\bar{J}$	计算段长 ΔL (m)
1	1		1.788	6.583	7.447	0.884	69.98	3.038	0.517					
2	1.25	10	1.366	4.506	6.175	0.730	67.78	4.438	1.104	3.738	0.807	68.88	0.00365	10.07
3	1.5	10	1.211	4.016	5.866	0.685	67.06	4.980	1.390	4.709	0.707	67.42	0.00690	9.998
4	1.75	10	1.0975	3.727	5.707	0.653	66.53	5.366	1.614	5.173	0.669	66.80	0.00897	10.002
5	2	10	1.0065	3.533	5.629	0.628	66.09	5.662	1.797	5.514	0.640	66.31	0.01080	9.991
6	2.25	10	0.9306	3.393	5.605	0.605	65.70	5.895	1.948	5.778	0.616	65.89	0.01247	9.982
7	2.5	10	0.866	3.290	5.622	0.585	65.33	6.079	2.073	5.987	0.595	65.51	0.01403	9.922
8	2.75	10	0.8102	3.213	5.671	0.567	64.97	6.225	2.173	6.1527	0.576	65.15	0.01549	9.979
9	3	10	0.7616	3.155	5.746	0.549	64.64	6.339	2.253	6.2827	0.558	64.80	0.01685	10.09

上述分段求和法也可用于棱柱体渠槽的非均匀流的水面线计算,可见本书第三章及“取水输水建筑物丛书”之《涵洞》中有关算例。

【“明渠非均匀流水力计算程序”计算示例】 按例 1-9 的基本资料,“明渠非均匀流水力计算程序”的计算显示输出如下。

明渠非均匀流水力计算

程序编制说明：

- (1) 本程序用于棱柱体及非棱柱体渠槽的非均匀流水面线计算；
- (2) 棱柱体渠槽按切尔托夫公式《水力学专门教程》介绍的有关公式编制,谢才系数按曼宁公式计算,可用于顺坡棱柱体渠槽各种类型的壅水曲线及降水曲线的水面线计算；
- (3) 非棱柱体渠槽按分段求和法计算公式编制,流速不均匀系数采用 $\alpha=1.1$,可用于顺坡或平底非棱柱体及棱柱体渠槽的水面线计算。
- (4) 棱柱体渠槽计算部分可根据需要分别进行以下 3 种情况的计算：
 - 1) 已知两断面的水深 H_1 及 H_2 , 计算两断面间的水面线长度 L ；
 - 2) 已知起点断面水深 H_1 及起点断面至某断面的距离 L (水面线长度), 计算该断面的水深及两断面间的 $H-L$ 关系值；
 - 3) 已知起点断面水深 H_1 , 计算全段水面线的 $H-L$ 关系值, (水面线长度不限, 计算至水深接近渠槽正常水深值)；
- (5) 非棱柱体渠槽仅计算起点断面至某断面间水面线 $H-L$ 关系值一种情况。

[提示] 在“渠槽型式选取表”及“计算情况选取表”中各选取一项(非棱柱体渠槽只计算第 2 种情况,可不选取计算情况)

渠槽型式选取表

☐ 棱柱体渠槽
☒ 非棱柱体渠槽

计算情况选取表

☐ 已知水深的两断面间水面线长度计算
☐ 起点断面至某断面间的 $H \sim L$ 计算
☐ 全段水面线的 $H \sim L$ 计算

☒ 新计算项目

☒ 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	渠段长 L (m)	始端底宽 B_1 (m)	末端底宽 B_2 (m)	始端边坡 m_1	末端边坡 m_2	起点断面水深 H_1 (m)	起点断面所在位置		比降 J	糙率 n
20	80	1	3	1: 1.5	1: 1.5	1.788	☒ 上游端	☐ 下游端	1/ 50	0.014

[提示] 始端为上游端，末端为下游端

显示计算成果

计算成果表

水深 h (m)	1.788	1.533	1.435	1.362	1.301	1.249	1.202	1.16
累计距离 L (m)	0	3.5	7	10.4	13.9	17.4	20.9	24.3
水深 h (m)	1.122	1.086	1.053	1.023	.994	.966	.941	.917
累计距离 L (m)	27.8	31.3	34.8	38.3	41.7	45.2	48.7	52.2
水深 h (m)	.894	.872	.851	.832	.813	.795	.778	.762
累计距离 L (m)	55.7	59.1	62.6	66.1	69.6	73	76.5	80

打印基本资料及计算成果

结束计算

第二章 水闸过水能力（孔径）计算

第一节 开敞式水闸过水能力（孔径）计算

平底开敞式水闸过闸水流的流态为宽顶堰流，根据 SL265—2001《水闸设计规范》（以下简称《规范》），其闸孔总净宽 B_o 按式（2-1）～式（2-6）计算：

$$B_o = \frac{Q}{\sigma \epsilon m \sqrt{2g} H_o^{3/2}} \quad (2-1)$$

单孔闸
$$\epsilon = 1 - 0.171 \left(1 - \frac{b_o}{b_s}\right) \sqrt[4]{\frac{b_o}{b_s}} \quad (2-2)$$

多孔闸，闸墩墩头为圆弧形时

$$\epsilon = \frac{\epsilon_z(N-1) + \epsilon_b}{N} \quad (2-3)$$

$$\epsilon_z = 1 - 0.171 \left(1 - \frac{b_o}{b_o + d_z}\right) \sqrt[4]{\frac{b_o}{b_o + d_z}} \quad (2-4)$$

$$\epsilon_b = 1 - 0.171 \left[1 - \frac{b_o}{b_o + \frac{d_z}{2} + b_b}\right] \sqrt[4]{\frac{b_o}{b_o + \frac{d_z}{2} + b_b}} \quad (2-5)$$

$$\sigma = 2.31 \frac{h_s}{H_o} \left(1 - \frac{h_s}{H_o}\right)^{0.4} \quad (2-6)$$

（当 $\frac{h_s}{H_o} > 0.72$ 时，采用 $\sigma = 1.0$ ）

以上式中： B_o 为闸孔总净宽，m； Q 为过闸流量， m^3/s ； H_o 为计入行近流速水头的闸上游水深（从闸底板顶面算起），m； g 为重力加速度， $9.81m/s^2$ ； m 为流量系数，闸底板与上游渠底相平时可采用 0.385； ϵ 为侧收缩系数； b_o 为闸孔净宽，m； b_s 为上游河（渠）道一半水深处的宽度，m； N 为闸孔数； ϵ_z 为中闸孔侧收缩系数； ϵ_b 为边闸孔侧收缩系数； d_z 为中闸墩厚度，m； b_b 为边闸墩顺水流向边缘线至上游河（渠）道水边线之间的距离，m； σ 为宽顶堰流淹没系数； h_s 为从闸底板顶面算起的下游水深，m。

开敞式水闸的过水能力（孔径）计算一般有 3 种计算情况：

- （1）已知设计流量，计算确定闸孔净宽及孔数。
- （2）已知闸孔净宽及孔数，计算确定过水流量。
- （3）已知设计流量及孔径，计算确定闸上游水深。

第 1 种是设计中常见的计算情况，因侧收缩系数与闸孔净宽、孔数、闸墩厚度等值有关，在孔径及孔数等值未确定前，侧收缩系数还是未知数，因此有一个试算过程；

第2种属闸孔过水能力复核情况,可利用上列公式一次算得过闸流量;

第3种计算情况因淹没系数与闸上游水深有关,在闸上游水深未求出前,淹没系数也未知,因此这种情况也有一个试算过程。

以下以算例介绍各种情况平底开敞式水闸水力计算的方法和步骤。

【例2-1】 已知某平底开敞式节制闸的设计流量为 $Q=86\text{m}^3/\text{s}$,从闸底板顶面算起的闸上游水深 $H=3.3\text{m}$,从闸底板顶面算起的闸下游水深 $h_s=2.8\text{m}$,闸上游渠道底宽 $b=12\text{m}$,上游渠道边坡系数 $m_1=2.0$,上游渠道水深同闸上游水深 H ,闸前行近流速 $V=1.42\text{m/s}$,采用流量系数 $m=0.385$ 。试计算确定闸孔总净宽 B_o ,并确定每孔净宽 b_o 及闸孔数 N 。

解:

1. 计入行近流速水头的闸上游水深 H_o 计算

$$H_o = 3.3 + \frac{V^2}{2g} = 3.3 + \frac{1.42^2}{19.62} = 3.3 + 0.103 = 3.403 (\text{m})$$

2. 淹没系数 σ 计算

按式(2-6)计算淹没系数 σ 值为:

$$\sigma = 2.31 \frac{h_s}{H_o} \left(1 - \frac{h_s}{H_o}\right)^{0.4} = 2.31 \times \frac{2.8}{3.403} \times \left(1 - \frac{2.8}{3.403}\right)^{0.4} = 0.951$$

3. 计算闸孔总净宽 B_o 的近似值

侧收缩系数值的范围一般为 $0.9 \sim 1.0$,可先采用 $\epsilon=0.95$,按式(2-1)计算闸孔总净宽 B_o 的近似值为:

$$B_o = \frac{Q}{\sigma \epsilon m \sqrt{2g} H_o^{3/2}} = \frac{86}{0.951 \times 0.95 \times 0.385 \times \sqrt{19.62} \times 3.403^{3/2}} = 8.89 (\text{m})$$

4. 根据闸孔总净宽 B_o 的近似值,拟定闸孔数及每孔净宽,并计算侧收缩系数 ϵ

根据闸孔总净宽近似值 8.89m ,拟定闸孔数为3孔,每孔净宽 $b_o=3.0\text{m}$;采用中闸墩厚度为 $d_z=0.8\text{m}$ 。

按式(2-4)计算中闸孔侧收缩系数为:

$$\begin{aligned} \epsilon_z &= 1 - 0.171 \left(1 - \frac{b_o}{b_o + d_z}\right)^4 \sqrt{\frac{b_o}{b_o + d_z}} \\ &= 1 - 0.171 \times \left(1 - \frac{3.0}{3.0 + 0.8}\right)^4 \times \sqrt{\frac{3.0}{3.0 + 0.8}} = 0.966 \end{aligned}$$

按式(2-5)计算边闸孔侧收缩系数为:

$$\begin{aligned} \epsilon_b &= 1 - 0.171 \left[1 - \frac{b_o}{b_o + \frac{d_z}{2} + b_b}\right]^4 \sqrt{\frac{b_o}{b_o + \frac{d_z}{2} + b_b}} \\ &= 1 - 0.171 \times \left[1 - \frac{3.0}{3.0 + \frac{0.8}{2} + 7.3}\right]^4 \times \sqrt{\frac{3.0}{3.0 + \frac{0.8}{2} + 7.3}} = 0.91 \end{aligned}$$

上式中边闸墩顺水流向边缘线至上游渠道水边线之间的距离 b_b 为:

$$b_b = m_1 H + \frac{b}{2} - \frac{N b_o + (N-1) d_z}{2}$$

$$= 2 \times 3.3 + \frac{12}{2} - \frac{3 \times 3 + (3-1) \times 0.8}{2} = 7.3 \text{ (m)}$$

式中符号意义同前。

按式 (2-3) 计算综合侧收缩系数为 ϵ ：

$$\epsilon = \frac{\epsilon_z(N-1) + \epsilon_b}{N} = \frac{0.966 \times (3-1) + 0.91}{3} = 0.947$$

5. 再次计算闸孔总净宽 B_0 。

因侧收缩系数 ϵ 的计算值 0.947 与计算闸孔总净宽近似值时所采用的 0.95 基本相同，不需再计算，所求之闸孔总净宽 B_0 即为 8.89m。因在设计布置水闸的孔径尺寸时，一般采用最小单位为分米，因此本闸根据闸孔总净宽计算值采用 3 孔，每孔净宽 3.0m，按式 (2-1) 计算其实际过水能力为：

$$Q = \sigma \epsilon m B_0 \sqrt{2gH_0^{3/2}} \\ = 0.951 \times 0.947 \times 0.385 \times 9 \times \sqrt{19.62 \times 3.403^{3/2}} = 86.77 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

计算的 actual 过水流量较设计流量大 0.77m³/s，过水能力留有富余。

【例 2-2】 已知某平底开敞式节制闸，闸孔数 $N=3$ ，每孔净宽 $b_0=3.0\text{m}$ ，闸孔总净宽 $B_0=9\text{m}$ ；中闸墩厚度为 $d_z=0.8\text{m}$ ，从闸底板顶面算起的闸上游水深 $H=3.3\text{m}$ ，从闸底板顶面算起的闸下游水深 $h_s=2.8\text{m}$ ，闸上游渠道底宽 $b=12\text{m}$ ，上游渠道边坡系数 $m_1=2.0$ ，上游渠道水深同闸上游水深 H ，闸前行近流速 $V=1.42\text{m/s}$ ，采用流量系数 $m=0.385$ 。试计算过闸流量。

解：

1. 计入行近流速水头的闸上游水深 H_0 计算

$$H_0 = 3.3 + \frac{V^2}{2g} = 3.3 + \frac{1.42^2}{19.62} = 3.3 + 0.103 = 3.403 \text{ (m)}$$

2. 淹没系数 σ 计算

按式 (2-6) 计算淹没系数 σ 值为：

$$\sigma = 2.31 \frac{h_s}{H_0} \left(1 - \frac{h_s}{H_0}\right)^{0.4} = 2.31 \times \frac{2.8}{3.403} \times \left(1 - \frac{2.8}{3.403}\right)^{0.4} = 0.951$$

3. 计算侧收缩系数 ϵ

按式 (2-4) 计算中闸孔侧收缩系数为：

$$\epsilon_z = 1 - 0.171 \left(1 - \frac{b_0}{b_0 + d_z}\right)^4 \sqrt{\frac{b_0}{b_0 + d_z}} \\ = 1 - 0.171 \times \left(1 - \frac{3.0}{3.0 + 0.8}\right)^4 \times \sqrt{\frac{3.0}{3.0 + 0.8}} = 0.966$$

按式 (2-5) 计算边闸孔侧收缩系数为：

$$\epsilon_b = 1 - 0.171 \left[1 - \frac{b_0}{b_0 + \frac{d_z}{2} + b_b}\right]^4 \sqrt{\frac{b_0}{b_0 + \frac{d_z}{2} + b_b}} \\ = 1 - 0.171 \times \left[1 - \frac{3.0}{3.0 + \frac{0.8}{2} + 7.3}\right]^4 \times \sqrt{\frac{3.0}{3.0 + \frac{0.8}{2} + 7.3}} = 0.91$$

上式中边闸墩顺水流向边缘线至上游渠道水边线之间的距离 b_b 为：

$$\begin{aligned}
 b_b &= m_1 H + \frac{b}{2} - \frac{Nb_o + (N-1)d_z}{2} \\
 &= 2 \times 3.3 + \frac{12}{2} - \frac{3 \times 3 + (3-1) \times 0.8}{2} = 7.3 \text{ (m)}
 \end{aligned}$$

式中: 每孔净宽 $b_o = 3.0\text{m}$; 中闸墩厚度为 $d_z = 0.8\text{m}$ 。

按式(2-3)计算综合侧收缩系数为 ϵ :

$$\epsilon = \frac{\epsilon_z(N-1) + \epsilon_b}{N} = \frac{0.966 \times (3-1) + 0.91}{3} = 0.947$$

式中: 闸孔数 $N=3$ 。

4. 过闸流量计算

按式(2-1)计算过水能力为:

$$\begin{aligned}
 Q &= \sigma \epsilon m B_o \sqrt{2g} H_o^{3/2} \\
 &= 0.951 \times 0.947 \times 0.385 \times 9 \times \sqrt{19.62} \times 3.403^{3/2} = 86.77 \text{ (m}^3/\text{s)}
 \end{aligned}$$

【例 2-3】 已知某平底开敞式节制闸, 闸孔数 $N=3$, 每孔净宽 $b_o = 3.0\text{m}$, 闸孔总净宽 $B_o = 9\text{m}$; 中闸墩厚度为 $d_z = 0.8\text{m}$, 闸上游渠道底宽 $b = 12\text{m}$, 上游渠道边坡系数 $m_1 = 2.0$, 闸前行近流速 $V = 1.42\text{m/s}$, 过闸流量为 $Q = 86\text{m}^3/\text{s}$ 时, 从闸底板顶面算起的闸下游水深 $h_s = 2.8\text{m}$, 采用流量系数 $m = 0.385$ 。试计算从闸底板顶面算起的闸上游水深。

解: 因计算公式中的淹没系数 σ 及侧收缩系数 ϵ 均与闸上游水深 H 有关, 在闸上游水深未知时, 淹没系数及侧收缩系数也无法确定, 因此需试算确定 H 值。

1. 假定 H 值

首先假定上游水深为 $H = 3.29\text{m}$ 。

计人行近流速水头的闸上游水深 H_o 计算

$$H_o = 3.29 + \frac{V^2}{2g} = 3.29 + \frac{1.42^2}{19.62} = 3.29 + 0.103 = 3.393 \text{ (m)}$$

2. 淹没系数 σ 计算

按式(2-6)计算淹没系数 σ 值为:

$$\sigma = 2.31 \frac{h_s}{H_o} \left(1 - \frac{h_s}{H_o}\right)^{0.4} = 2.31 \times \frac{2.8}{3.393} \times \left(1 - \frac{2.8}{3.393}\right)^{0.4} = 0.949$$

3. 计算侧收缩系数 ϵ

按式(2-4)计算中闸孔侧收缩系数为:

$$\begin{aligned}
 \epsilon_z &= 1 - 0.171 \left(1 - \frac{b_o}{b_o + d_z}\right) \sqrt[4]{\frac{b_o}{b_o + d_z}} \\
 &= 1 - 0.171 \times \left(1 - \frac{3.0}{3.0 + 0.8}\right) \times \sqrt[4]{\frac{3.0}{3.0 + 0.8}} = 0.966
 \end{aligned}$$

按式(2-5)计算边闸孔侧收缩系数为:

$$\begin{aligned}
 \epsilon_b &= 1 - 0.171 \left[1 - \frac{b_o}{b_o + \frac{d_z}{2} + b_b}\right] \sqrt[4]{\frac{b_o}{b_o + \frac{d_z}{2} + b_b}} \\
 &= 1 - 0.171 \times \left[1 - \frac{3.0}{3.0 + \frac{0.8}{2} + 7.28}\right] \times \sqrt[4]{\frac{3.0}{3.0 + \frac{0.8}{2} + 7.28}} = 0.91
 \end{aligned}$$

上式中边闸墩顺水流向边缘线至上游渠道水边线之间的距离 b_b 为:

$$b_b = m_1 H + \frac{b}{2} - \frac{Nb_o + (N-1)d_z}{2}$$

$$= 2 \times 3.29 + \frac{12}{2} - \frac{3 \times 3 + (3-1) \times 0.8}{2} = 7.28 \text{ (m)}$$

式中: 每孔净宽 $b_o = 3.0\text{m}$; 中闸墩厚度为 $d_z = 0.8\text{m}$ 。

按式 (2-3) 计算综合侧收缩系数为 ϵ :

$$\epsilon = \frac{\epsilon_z(N-1) + \epsilon_b}{N} = \frac{0.966 \times (3-1) + 0.91}{3} = 0.947$$

式中: 闸孔数 $N=3$ 。

4. 检验假定的闸上游水深是否所求值

按式 (2-1) 计算过闸流量为:

$$Q = \sigma \epsilon m B_o \sqrt{2gH_o^{3/2}}$$

$$= 0.949 \times 0.947 \times 0.385 \times 9 \times \sqrt{19.62 \times 3.393^{3/2}} = 86.2 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

过闸流量计算值与设计流量基本相同, 表明假定的闸上游水深 3.29m 即为所求值。如过闸流量计算值与设计流量不相等, 则需另假定闸上游水深重现计算。

【“开敞式水闸孔径计算程序”计算示例】 按例 2-1 的基本资料, “开敞式水闸孔径计算程序”的计算显示输出如下。

开敞式水闸孔径计算

程序编制说明:

(1) 本程序按 SL265—001《水闸设计规范》(以下简称《规范》)介绍的公式编制。可根据需要分别对以下 3 种情况进行计算:

- 1) 已知流量及闸上、下游水深, 计算闸孔宽度;
- 2) 已知闸孔宽度及闸上、下游水深, 计算过闸流量;
- 3) 已知流量、闸孔宽度及闸下游水深, 计算闸上游水深。

(2) 《规范》中侧收缩系数的计算主要针对闸轴线与上游河(渠)道轴线相重合的拦河闸或节制闸。对于闸轴线与上游河(渠)道轴线呈夹角的引水或分水闸, 上游河(渠)道断面要素可采用闸上游联结段首端断面处的要素值;

(3) 流速不均匀系数采用 $\alpha = 1.0$, 当闸轴线与上游河(渠)道轴线呈夹角 δ 时, 考虑分水角度对行流流速及过水能力的影响, 计算流速水头值时按乘以 $\cos \delta$ 考虑;

(4) 当已知设计流量及闸上、下游水深, 确定闸孔宽度时, 程序将先近似按侧收缩系数为 0.95 计算闸孔总净宽近似值, 然后可参照其值按提示要求填入拟采用的闸孔数及闸墩厚度值。程序再计算显示准确的侧收缩系数及每孔净宽值。闸孔宽度计算值精确至厘米, 如实际采用的闸孔宽度最小单位为分米, 还可再用本程序验算其实际过闸流量或上游壅高水深值。

[提示] 在“计算情况选取表”中选取一种计算情况

计算情况选取表

☒	计算闸孔宽度
☐	计算过闸流量
☐	计算上游水深

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	上游水深 H (m)	下游水深 h_s (m)	行近流速 V (m/s)	流量系数 m	引水角 δ ($^\circ$)	上游渠底 宽 b (m)	上游渠道 边坡
86	3.3	2.8	1.42	0.385	0	12	1:2

说明：无底坎平底闸的流量系数一般可采用 $m=0.385$ ；闸底高于上游渠底并与上游渠底呈斜坡连接时的流量系数可采用 $m=0.37$ ；

显示闸孔总净宽近似值计算成果

提示：根据以下闸孔总净宽计算近似值，填入拟采用的闸孔数及闸墩厚度值，然后点击“显示计算成果”按钮显示最终计算成果

闸孔总净宽约为 8.89 m；
拟采用闸孔数为 3 孔； 闸墩厚度为 $dx=0.8$ m；

显示计算成果

计算成果表

侧收缩系数			上游一半 水深处宽 度 b_s (m)	闸孔边缘线 与上游水边 线垂直距离 bb (m)	淹没 系数 σ	闸孔总 净宽 B_0 (m)	孔数	每孔 净宽 b_0 (m)	中墩 厚度 dx (m)
$\epsilon_{中}$	$\epsilon_{边}$	ϵ							
.966	.91	.947	18.6	7.34	.951	8.91	3	2.97	.8

打印基本资料及计算成果 结束计算

【“开敞式水闸孔径计算程序”计算示例】 按例 2-2 的基本资料，“开敞式水闸孔径计算程序”的计算显示输出如下。

基本资料表

每孔闸净 宽 b_0 (m)	闸孔数	中墩厚 度 dx (m)	上游水深 H (m)	下游水深 h_s (m)	行近流速 V (m/s)	流量系数 m	引水角 δ ($^\circ$)	上游渠底 宽 b (m)	上游渠道 边坡
3	3	0.8	3.3	2.8	1.42	0.385	0	12	1:2

说明：无底坎平底闸的流量系数一般可采用 $m=0.385$ ；闸底高于上游渠底并与上游渠底呈斜坡连接时的流量系数可采用 $m=0.37$ ；

显示计算成果

计算成果表

侧收缩系数			上游一半 水深处宽 度 b_s (m)	闸孔边缘线 与上游水边 线垂直距离 bb (m)	淹没 系数 σ	流量 Q (m^3/s)
$\epsilon_{中}$	$\epsilon_{边}$	ϵ				
.966	.91	.948	18.6	7.3	.951	86.83

打印基本资料及计算成果

结束计算

【“开敞式水闸孔径计算程序”计算示例】 按例 2-3 的基本资料,“开敞式水闸孔径计算程序”的计算显示输出如下。

基本资料表

每孔闸净宽 b_0 (m)	闸孔数	中墩厚度 d_s (m)	流量 Q (m^3/s)	下游水深 h_s (m)	行近流速 V (m/s)	流量系数 m	引水角 $\delta(^{\circ})$	上游渠底宽 b (m)	上游渠道边坡
3	3	.8	86	2.8	1.42	.385	0	12	1:2

说明:无底坎平底闸的流量系数一般可采用 $m=0.385$; 闸底高于上游渠底并与上游渠底呈斜坡连接时的流量系数可采用 $m=0.37$

显示计算成果

计算成果表

侧收缩系数			上游一半水深处宽度	闸孔边缘线与上游水边线垂直距离	淹没系数	上游水深
$\epsilon_{中}$	$\epsilon_{边}$	ϵ	b_s (m)	bb (m)	σ	H (m)
.966	.91	.948	18.57	7.27	.948	3.29

打印基本资料及计算成果

结束计算

第二节 胸墙式水闸过水能力（孔径）计算

1. SL265—2001《水闸设计规范》计算公式

平底闸为孔流时（一般为胸墙式闸），其闸孔总净宽 B_0 按式（2-7）~式（2-10）计算：

$$B_0 = \frac{Q}{\sigma' \mu h_e \sqrt{2gH_0}} \tag{2-7}$$

$$\mu = \varphi \epsilon' \sqrt{1 - \frac{\epsilon' h_e}{H}} \tag{2-8}$$

$$\epsilon' = \frac{1}{1 + \sqrt{\lambda \left[1 - \left(\frac{h_e}{H} \right)^2 \right]}} \tag{2-9}$$

$$\lambda = \frac{0.4}{2.718^{16 \frac{r}{h_e}}} \tag{2-10}$$

以上式中： B_0 为闸孔总净宽，m； Q 为过闸流量， m^3/s ； H_0 为计入行近流速水头的闸上游水深（从闸底板顶面算起），m； g 为重力加速度， $9.81m/s^2$ ； h_e 为孔口高度，m； μ 为孔流流量系数； φ 为流速系数，可采用 $0.95 \sim 1.0$ ； ϵ' 为孔流垂直收缩系数； λ 为计算系数； r 为胸墙底圆弧半径，m； σ' 为孔流淹没系数，由表 2-1 查取，表中 h_s 为从闸底板顶

面算起的下游水深，m； h_c'' 为跃后水深。

表 2-1 孔流淹没系数 σ' 值表

$\frac{h_s-h_c''}{H-h_c''}$	≤ 0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.92	0.94	0.96	0.98	0.99	0.995
d	1.00	0.86	0.78	0.71	0.66	0.59	0.52	0.45	0.36	0.23	0.19	0.16	0.12	0.07	0.04	0.02

表 2-1 中的跃后水深 h_c'' 值按式 (2-11) ~ 式 (2-13) 计算：

$$h_c'' = \frac{h_c}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times V_c^2}{gh_c}} - 1 \right) \tag{2-11}$$

$$h_c = \epsilon' h_e \tag{2-12}$$

$$V_c = \phi \sqrt{2g(H_o - h_c)} \tag{2-13}$$

2. 阿格罗斯金流量公式（见阿格罗斯金著《水力学》，商务印书馆，1954 年）

当下游水深 h_s 不大于跃后水深 h_c'' ，即 $h_s \leq h_c''$ 时，为非淹没孔流，平底闸非淹没孔流的流量 Q 按式 (2-14) 计算：

$$Q = \varphi \epsilon' h_e B_o \sqrt{2g(H_o - \epsilon' h_e)} \tag{2-14}$$

当下游水深 h_s 大于跃后水深 h_c'' ，即 $h_s > h_c''$ 时，为淹没式孔流，平底闸淹没式孔流的流量 Q 按式 (2-15) ~ 式 (2-18) 计算：

$$Q = \mu h_e B_o \sqrt{2g(H_o - h_z)} \tag{2-15}$$

$$h_z = \sqrt{h_s^2 - M \left(H_o - \frac{M}{4} \right)} + \frac{M}{2} \tag{2-16}$$

$$M = 4\mu^2 h_e^2 \frac{h_s - h_c}{h_s h_c} \tag{2-17}$$

$$\mu = \epsilon' \varphi \tag{2-18}$$

以上式中： h_z 为闸后收缩水深断面（图 2-1 断面 1-1）处的闸后淹没水深；其余符号意义同前。

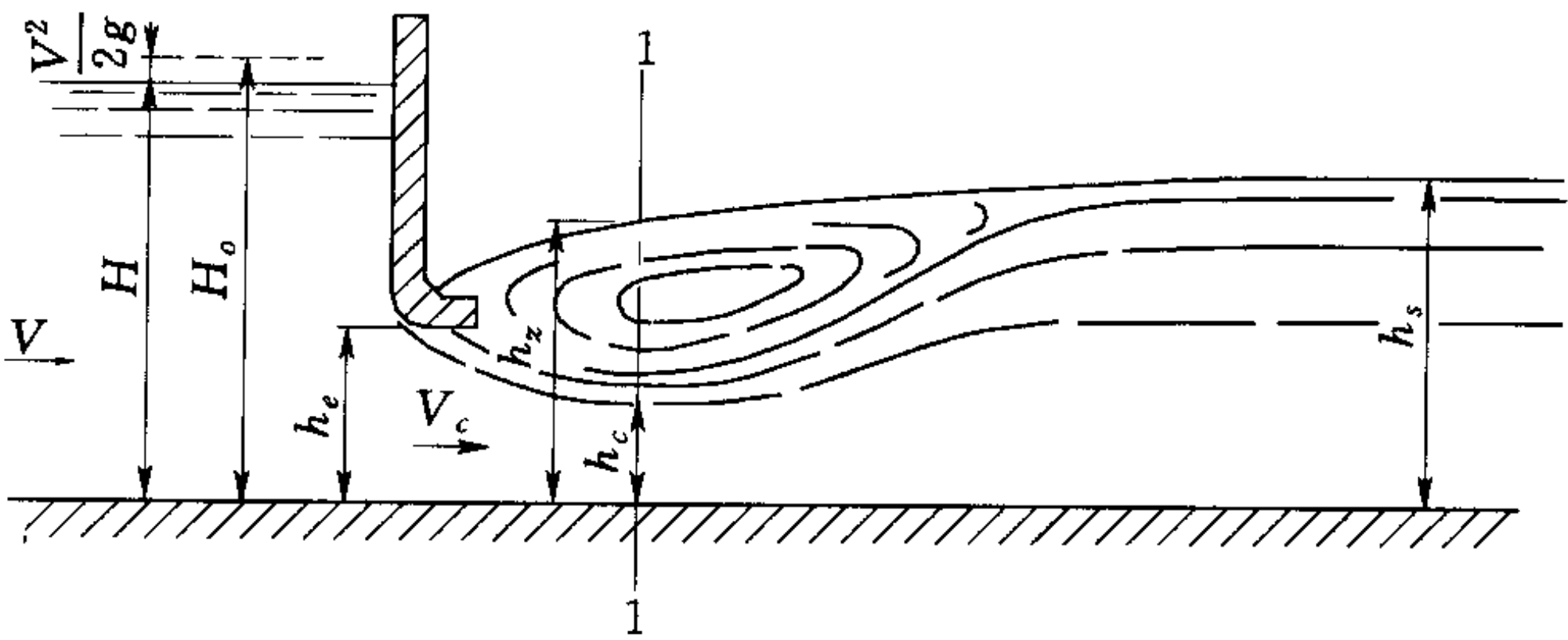


图 2-1 淹没式孔流闸孔后水深示意图

胸墙式水闸的过水能力（孔径）计算一般有 4 种计算情况：

- (1) 已知上下游水深及闸孔尺寸，计算过闸流量。
- (2) 已知流量、上下游水深及闸孔宽度，计算闸孔高度。
- (3) 已知流量、上下游水深及闸孔高度，计算闸孔宽度。

(4) 已知流量、下游水深及闸孔尺寸, 计算闸上游水深。

第1种属闸孔过水能力复核情况, 可利用上列公式一次算得过闸流量。

第2种是设计中常见的计算情况, 因 μ 、 ϵ' 、 λ 等值均取决于孔口高度, 在孔口高度未确定前, μ 、 ϵ' 、 λ 等值也均为未知数, 因此有一个试算过程。

第3种情况可利用上列公式一次算得闸孔总净宽 B_0 , 然后再确定孔数及每孔净宽。

第4种计算情况因 σ' 、 μ 、 ϵ' 等值与闸上游水深有关, 在闸上游水深未求出前, σ' 、 μ 、 ϵ' 等值也未知, 因此这种情况也有一个试算过程。

以下以算例介绍平底胸墙式水闸孔口高度计算的方法和步骤。

【例2-4】 已知某平底胸墙式闸的设计流量为 $44.2\text{m}^3/\text{s}$, 从闸底板顶面算起的闸上游水深 $H=6.0\text{m}$, 从闸底板顶面算起的闸下游水深 $h_s=5.0\text{m}$, 胸墙底圆弧半径 $r=0.5\text{m}$, 闸前行近流速 $V=0.7\text{m/s}$, 采用闸孔宽为 $B_0=3.0\text{m}$, 试计算确定孔口高度。

解:

1. 按《规范》公式计算

(1) 计算计入行近流速水头的闸上游水深 H_0 为:

$$H_0 = H + \frac{V^2}{2g} = 6 + \frac{0.7^2}{19.62} = 6.025 \text{ (m)}$$

(2) 首先假定孔口高度 $h_c=3.4\text{m}$ 。

(3) 按式(2-10) 计算系数 λ 为: $\lambda = \frac{0.4}{2.718^{16\frac{r}{h_c}}} = \frac{0.4}{2.718^{16\frac{0.5}{3.4}}} = 0.038$

(4) 按式(2-9) 计算垂直收缩系数 ϵ' 为:

$$\epsilon' = \frac{1}{1 + \sqrt{\lambda \left[1 - \left(\frac{h_c}{H} \right)^2 \right]}} = \frac{1}{1 + \sqrt{0.038 \times \left[1 - \left(\frac{3.4}{6} \right)^2 \right]}} = 0.862$$

(5) 按式(2-8) 计算流量系数 μ 为:

$$\mu = \varphi \epsilon' \sqrt{1 - \frac{\epsilon' h_c}{H}} = 0.95 \times 0.862 \times \sqrt{1 - \frac{0.862 \times 3.4}{6}} = 0.586$$

(6) 按式(2-12) 计算收缩水深 h_c 为: $h_c = \epsilon' h_e = 0.862 \times 3.4 = 2.93 \text{ (m)}$

(7) 按式(2-13) 计算收缩断面流速 V_c 为:

$$V_c = \phi \sqrt{2g(H_0 - h_c)} = 0.95 \times \sqrt{19.62 \times (6.025 - 2.93)} = 7.403 \text{ (m/s)}$$

(8) 按式(2-11) 计算跃后水深 h_c'' 为:

$$h_c'' = \frac{h_c}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times V_c^2}{gh_c}} - 1 \right) = \frac{2.93}{2} \times \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times 7.403^2}{9.81 \times 2.93}} - 1 \right) = 4.44 \text{ (m)}$$

(9) 确定淹没系数 σ' 值:

根据比值 $\frac{h_s - h_c''}{H - h_c''} = \frac{5 - 4.44}{6 - 4.44} = 0.359$ 由表2-1查取淹没系数为: $\sigma' = 0.681$

(10) 根据式(2-7) 计算过闸流量 Q 为:

$$\begin{aligned} Q &= \sigma' \mu h_c B_0 \sqrt{2gH_0} \\ &= 0.681 \times 0.586 \times 3.4 \times 3 \times \sqrt{19.62 \times 6.025} = 44.26 \text{ (m}^3/\text{s)} \end{aligned}$$

过闸流量计算值 $44.26\text{m}^3/\text{s}$ 与设计流量 $44.2\text{m}^3/\text{s}$ 基本相同,表明假定之孔口高度 3.4m 即为所求之孔口高度值。在实际设计中,需通过假定不同的孔口高度值,经过多次试算,才能确定孔口高度准确值。

本例如已知流量及闸孔高度,则可按上述方法步骤,一次计算确定所需之闸孔宽度。

2. 按阿格罗斯金公式计算

(1) 首先假定孔口高度为: $h_e = 2.8\text{m}$ 。

(2) 按式 (2-10) 计算系数 λ 为: $\lambda = \frac{0.4}{2.718^{16\frac{r}{h_e}}} = \frac{0.4}{2.718^{16\frac{0.5}{2.8}}} = 0.023$

(3) 按式 (2-9) 计算垂直收缩系数 ϵ' 为:

$$\epsilon' = \frac{1}{1 + \sqrt{\lambda \left[1 - \left(\frac{h_e}{H} \right)^2 \right]}} = \frac{1}{1 + \sqrt{0.023 \times \left[1 - \left(\frac{3.4}{6} \right)^2 \right]}} = 0.889$$

(4) 按式 (2-18) 计算流量系数 μ 为: $\mu = \epsilon' \varphi = 0.889 \times 0.95 = 0.84$

(5) 按式 (2-12) 计算收缩水深 h_c 为: $h_c = \epsilon' h_e = 0.889 \times 2.8 = 2.49 (\text{m})$

(6) 按式 (2-13) 计算收缩断面流速 V_c 为:

$$V_c = \phi \sqrt{2g(H_o - h_c)} = 0.95 \times \sqrt{19.62 \times (6.025 - 2.49)} = 7.91 (\text{m/s})$$

(7) 按式 (2-11) 计算跃后水深 h_c'' 为:

$$\begin{aligned} h_c'' &= \frac{h_c}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times V_c^2}{gh_c}} - 1 \right) \\ &= \frac{2.49}{2} \times \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times 7.91^2}{9.81 \times 2.49}} - 1 \right) = 4.53 (\text{m}) \end{aligned}$$

(8) 根据跃后水深 h_c'' 判别过闸流态

因 $h_c'' < h_s$, 知过闸水流的流态为淹没式孔流, 应按式 (2-15) ~ 式 (2-18) 计算。

(9) 按式 (2-17) 计算 M 为:

$$M = 4\mu^2 h_e^2 \frac{h_s - h_c}{h_s h_c} = 4 \times 0.84^2 \times 2.8^2 \times \frac{5 - 2.49}{5 \times 2.49} = 4.46$$

(10) 按式 (2-16) 计算闸后淹没水深 h_z 为:

$$\begin{aligned} h_z &= \sqrt{h_s^2 - M \left(H_o - \frac{M}{4} \right)} + \frac{M}{2} \\ &= \sqrt{5^2 - 4.46 \times \left(6.025 - \frac{4.46}{4} \right)} + \frac{4.46}{2} = 3.99 (\text{m}) \end{aligned}$$

(11) 按式 (2-15) 计算过闸流量为:

$$\begin{aligned} Q &= \mu h_e B_o \sqrt{2g(H_o - h_z)} \\ &= 0.84 \times 2.8 \times 3 \times \sqrt{19.62 \times (6.025 - 3.99)} = 44.58 (\text{m}^3/\text{s}) \end{aligned}$$

过闸流量计算值 $44.58\text{m}^3/\text{s}$ 与设计流量 $44.2\text{m}^3/\text{s}$ 基本相同,表明假定的孔口高度 2.8m 即为所求的孔口高度值。在实际设计中,需通过假定不同的孔口高度值,经过多次试算,才能确定孔口高度准确值。

3. 不同计算方法的计算结果比较

(1) 对于非淹没的平底闸孔流,《规范》公式及阿格罗斯金公式的计算结果基本相同。

(2) 对于淹没的平底闸孔流, 按阿格罗斯金公式计算的孔流过水能力, 约较按《规范》公式计算的孔流过水能力大 15% 左右, 孔口高度与上游水深之比越大, 差别越大。例如本例在基本设计资料相同的情况下, 按《规范》公式计算的孔口高度为 3.4m, 按阿格罗斯金公式计算的孔口高度为 2.8m; 当闸孔宽度为 3.0m, 高度为 3.4m 时, 按《规范》公式计算的过闸流量为 44.26m, 按阿格罗斯金公式计算的过闸流量为 52.08m。设计中一般还是应按《规范》公式计算, 但对于 $\frac{h_c}{H} \geq 0.65$ 的孔流, 则宜采用阿格罗斯金公式计算, 有关问题将在下一节详细介绍。

【“胸墙式 (孔流) 水闸孔径计算程序” 计算示例】 按例 2-4 的基本资料, “胸墙式 (孔流) 水闸孔径计算程序” 的计算显示输出如下。显示输出的计算结果包括 4 部分:

- (1) 已知设计流量及闸孔净宽计算确定的孔口高度。
- (2) 已知设计流量及孔口高度计算确定的闸孔净宽。
- (3) 已知孔径计算确定的过闸流量。
- (4) 已知设计流量、孔径及下游水深, 计算确定的上游水深。电算程序计算结果与以上手算成果相同。

胸墙式 (孔流) 水闸孔径计算

程序编制说明:

- (1) 本程序按 SL265—2001《水闸设计规范》(以下简称《规范》) 及阿格罗斯金《水力学》介绍的公式编制, 分别提供两种公式的计算成果, 供参考比较;
- (2) 本程序适用于胸墙式水闸的孔径 (输水能力) 及闸门底出流计算;
- (3) 本程序可根据需要分别对以下 4 种情况进行计算:
 - 1) 已知闸孔尺寸及闸上、下游水深, 计算过闸流量;
 - 2) 已知流量、闸上下游水深及闸孔高度, 计算闸孔宽度;
 - 3) 已知流量、闸上下游水深及闸孔宽度, 计算闸孔高度;
 - 4) 已知流量、闸孔尺寸及闸下游水深, 计算闸上游水深。
- (4) 判别孔流与堰流的一般标准为: 孔口高度 e 与闸上游水深 H 之比值 $e/H \leq 0.65$ 时为孔流; $e/H > 0.65$ 时为堰流 (《规范》未明确列出孔流与堰流的判别标准, 但在孔流计算部分也仅列出 $e/H \leq 0.65$ 时的 μ 值)。程序编制者认为, 当 $e/H > 0.65$, 而闸下游水深 h 大于孔口高度及大于 0.75 倍闸上游水深, 即 $h > e$ 及 $h > 0.75 H$ 时, 也应按孔流计算 (见《河南水利科技》1997 第 1 期“孔流与堰流判别条件及计算公式探讨”);
- (5) 《规范》认为, 平面收缩对孔口泄流能力的影响较小, 因此可不考虑侧收缩的影响;
- (6) 按《规范》计算时, 程序中孔流流量系数 μ 值按《规范》公式 (A.0.3-2)~(A.0.3-4) 计算 (《规范》中表 A.0.3-1 中的 μ 值仅为相应于 $\varphi = 0.95$ 及 $r = 0$ 时之值);
- (7) 对于 $e/H < 0.65$ 的孔流, 两种公式的计算成果略有出入, 可采用《规范》公式的计算成果; 对于 $e/H > 0.65$ 的孔流, 按《规范》公式计算的成果不合理, 应采用阿格罗斯金公式的计算成果;
- (8) 对于闸门下出流计算, 门底圆弧半径 r 值可近似采用为 0 值。

[提示] 在“计算情况选取表”中选取一种计算情况

计算情况选取表

☐ 计算过闸流量	☐ 计算闸孔宽度	☒ 计算闸孔高度	☐ 计算上游水深
---------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	闸孔宽度 B_0 (m)	上游水深 H (m)	下游水深 h_s (m)	行近流速 V (m/s)	流速系数 ϕ	引水角度 δ (°)	胸墙底圆半 径 r (m)
44.2	3	6	5	.7	.95	0	.5

说明：1. 孔流流速系数一般可采用 0.95 ~ 1.0；
2. 引水角度为分水闸轴线与上级渠道轴线的夹角，节制闸时填入 0 值。

显示计算成果

计算成果表

计算公式	闸孔高度 h_e (m)	垂直收缩 系数 ε	流量系数 μ	收缩水深 h_c (m)	跃后水深 h_z (m)	淹没 系数 σ	门后水深 h_z (m)
《规范》	3.385	.884	.647	2.44	4.53	.7	----
阿格罗斯金	2.756	.884	.84	2.44	4.53	----	3.96

打印基本资料及计算成果

结束计算

已知流量、孔口高度及上下游水深，计算闸孔宽度的输出成果：

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	闸孔高度 h_e (m)	上游水深 H (m)	下游水深 h_s (m)	行近流速 V (m/s)	流速系数 ϕ	引水角度 δ (°)	胸墙底圆半 径 r (m)
44.2	3.4	6	5	.7	.95	0	.5

说明：1. 孔流流速系数一般可采用 0.95 ~ 1.0；
2. 引水角度为分水闸轴线与上级渠道轴线的夹角，节制闸时填入 0 值。

显示计算成果

计算成果表

计算公式	闸孔宽度 B_0 (m)	垂直收缩 系数 ε	流量系数 μ	收缩水深 h_c (m)	跃后水深 h_z (m)	淹没 系数 σ	门后水深 h_z (m)
《规范》	3	.862	.586	2.93	4.44	.681	----
阿格罗斯金	2.55	.862	.818	2.93	4.44	----	4.04

打印基本资料及计算成果

结束计算

已知孔径及上下游水深，计算过水流量的输出成果：

基本资料表

闸孔宽度 $B_0(\text{m})$	闸孔高度 $h_e(\text{m})$	上游水深 $H(\text{m})$	下游水深 $h_s(\text{m})$	行近流速 $V(\text{m/s})$	流速系数 ϕ	引水角度 $\delta(^{\circ})$	胸墙底圆半 径 $r(\text{m})$
3	3.4	6	5	.7	.95	0	.5

说明：1. 孔流流速系数一般可采用 0.95 ~ 1.0；
2. 引水角度为分水闸轴线与上级渠道轴线的夹角，节制闸时填入 0 值。

显示计算成果

计算成果表

计算公式	流量 Q (m^3/s)	垂直收缩 系数 ε	流量系数 μ	收缩水深 $h_c(\text{m})$	跃后水深 $h_2(\text{m})$	淹没 系数 σ	门后水深 $h_z(\text{m})$
《规范》	44.26	.862	.586	2.93	4.44	.681	----
阿格罗斯金	52.08	.862	.818	2.93	4.44	----	4.04

打印基本资料及计算成果

结束计算

已知流量、孔径及下游水深，计算上游水深的输出成果：

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	闸孔宽度 $B_0(\text{m})$	闸孔高度 $h_e(\text{m})$	下游水深 $h_s(\text{m})$	行近流速 $V(\text{m/s})$	流速系数 ϕ	引水角度 $\delta(^{\circ})$	胸墙底圆半 径 $r(\text{m})$
44.2	3	3.4	5	.7	.95	0	.5

说明：1. 孔流流速系数一般可采用 0.95 ~ 1.0；
2. 引水角度为分水闸轴线与上级渠道轴线的夹角，节制闸时填入 0 值。

显示计算成果

计算成果表

计算公式	上游水深 $H(\text{m})$	垂直收缩 系数 ε	流量系数 μ	收缩水深 $h_c(\text{m})$	跃后水深 $h_2(\text{m})$	淹没 系数 σ	门后水深 $h_z(\text{m})$
《规范》	6.01	.864	.573	2.94	4.19	.572	----
阿格罗斯金	5.74	.864	.821	2.94	4.19	----	4.33

打印基本资料及计算成果

结束计算

第三节 平底闸孔流与堰流判别标准及孔流计算公式研讨

一、现有判别标准及其存在问题

胸墙式水闸及闸门下出流的过闸水流有孔流及堰流两种流态。对于平底闸（宽顶堰式）的孔流与堰流界限，多数水力学教程及计算手册中均采用下列判别标准：

$$\left. \begin{array}{l} h_e/H \geq 0.65 \quad \text{为堰流} \\ h_e/H < 0.65 \quad \text{为孔流} \end{array} \right\} \quad (2-19)$$

式中： H 为闸上游水深； h_e 为胸墙底孔口高度或闸门开度（下文中统称孔口高度）。

在 SD133—84《水闸设计规范》及 SL265—2001《水闸设计规范》（以下简称《规范》）中均未明确说明孔流与堰流计算的判别条件，但在用于闸孔总净宽计算公式的孔流流量系数“ μ 值”表中，仅列出 $h_e/H \leq 0.65$ 的 μ 值，表明也采用了上述相同的判别标准。

笔者认为上述判别孔流与堰流的标准是不完善的，因为它只反映了过闸流态与孔口高度及闸上游水深的关系，而忽略了闸下游水深对过闸流态的影响。

判别平底胸墙式水闸及闸门下出流是孔流还是堰流，主要是看胸墙底或门底高于闸室（堰顶）水面还是在水面以下，高于闸室水面时为堰流，在水面以下则为孔流。

非淹没宽顶堰的堰顶水深近似等于临界水深，对于矩形过水断面，临界水深 h_k 按式（2-20）计算：

$$h_k = \sqrt[3]{\frac{\alpha q^2}{g}} \quad (2-20)$$

非淹没宽顶堰的单宽流量 q 按式（2-21）计算：

$$q = m \sqrt{2g} H_o^{3/2} \quad (2-21)$$

将式（2-21）代入式（2-20），并采用流量系数 $m=0.37$ ，流速不均匀系数 $\alpha=1.0$ ，行近流速 $V=0$ ，则非淹没宽顶堰的堰顶水深，即临界水深为：

$$h_k = \sqrt[3]{\frac{\alpha q^2}{g}} = \sqrt[3]{\frac{(0.37 \times \sqrt{2g} H_o^{3/2})^2}{g}} \approx 0.65 H \quad (2-22)$$

式（2-22）的临界水深计算值应是上述平底（宽顶堰式）闸孔流与堰流判别标准的依据。也就是说，当胸墙底或门底高于闸底板顶面 $0.65H$ 时，即高出闸室（堰顶）水面，过闸流态为堰流；胸墙底或门底高于闸底板顶面不足 $0.65H$ 时则在水面以下，过闸流态为孔流。

必须指出，上述关系有一个“非淹没”的前提条件不容忽视。显然，当下游水深超过某一界限产生淹没影响时，堰顶水深将大于 $0.65H$ 。对于淹没式宽顶堰，堰顶水深肯定是大于 $0.65H$ 的。也就是说，闸室水深及过闸流态不仅取决于闸上游水深，而且也与闸下游水深有关。在下游水深形成淹没影响的情况下，即使比值 $h_e/H \geq 0.65$ ，但胸墙底或

门底却仍在闸室水面以下，即过闸流态并非堰流而实为孔流。因此，不能仅用孔口高度与闸上游水深的关系来判别过闸流态，而还应同时考虑孔口高度与闸下游水深的关系，以及闸下游水深与闸上游水深的关系。否则，可能将孔流流态误作为堰流计算，导致流量及孔径计算的误差及错误。

在《水工设计手册》第一卷的表 3-11-4 中虽然列有 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流计算公式，但关于孔流及堰流的界限，列出的同样也是如式 (2-19) 所示的判别标准。由于没有明确闸下游水深对流态的影响，仍有可能简单地根据式 (2-19) 的判别结果将实际上的孔流误作为堰流计算。

现以平底闸闸门下出流的具体计算数据来进一步探讨闸下游水深对流态的影响以及判别式 (2-19) 的合理性问题。

计算采用 8 组不同的闸上下游水深组合。闸上游水深固定为 $H=6.0\text{m}$ ，闸下游水深 h_s 分别为 3.5m、4.0m、4.49m、4.5m、4.6m、5.0m、5.5m、5.8m。每组水深均有 h_e 值为 3.6m、3.7m、3.8m、3.899m、3.9m 的 5 个闸门开度。

按式 (2-19) 判别标准，当闸上游水深 $H=6\text{m}$ 时，不论闸下游水深为多少，由孔流转变为堰流的临界孔口高度均为 $h_e=0.65H=0.65 \times 6=3.9\text{m}$ ，即当 h_e 值为 3.6m、3.7m、3.8m、3.899m 时为孔流，按式 (2-7) 计算流量；当 h_e 值为 3.9m 时为堰流，按式 (2-1) 计算流量。

计算中采用：闸孔宽度 $B_o=1.0\text{m}$ ，即计算流量相当于单宽流量；不计行近流速，即 $H_o=H=6.0\text{m}$ ；孔流流量系数 μ 按式 (2-8) ~ 式 (2-10) 计算，并采用孔流流速系数 $\varphi=0.95$ ，门底圆弧半径 $r=0$ ；堰流流量系数 $m=0.36$ （与孔流流速系数 $\varphi=0.95$ 相应）；堰流侧收缩系数按闸上游渠槽底宽 1.0m 及边坡为 1:1 的边界条件计算。流量计算结果列于表 2-2。

表 2-2

按式 (2-19) 判别标准的流量计算值表

单位: m^3/s

计算流态	孔高 $h_e(\text{m})$	闸 下 游 水 深 $h_s(\text{m})$							
		3.5	4.0	4.49	4.5	4.6	5.0	5.5	5.8
孔 流	3.6	19.10	19.10	19.10	19.10	17.54	13.30	9.07	5.25
	3.7	19.51	19.51	19.51	19.51	17.87	13.58	9.27	5.37
	3.8	19.96	19.96	19.96	19.96	18.16	13.85	9.46	5.47
	3.899	20.30	20.30	20.30	20.18	18.32	14.09	9.61	5.54
堰 流	3.9	21.32	21.32	21.23	21.22	21.10	20.05	16.71	12.22

由表 2-2 流量计算结果知：当孔口高度 h_e 小于 3.9m 时， h_e 值每增加 0.1m，各种下游水深情况下按孔流公式计算的流量增大率均为 2% 左右；当 h_e 值由略小于 3.9m 的 3.899m 增为 3.9m（相当于 $0.65H$ ）时，按堰流公式计算，流量增大率出现两种情况：

第一种情况：下游水深 h_s 小于等于 4.5m 时，流量增大率约为 5%；

第二种情况：下游水深 h_s 大于 4.5m 时，流量增大率为 15%~121%，其值随下游水深的增大而大幅度增加。

第一种情况是符合流态转变规律的，过闸水流由孔流转变为堰流时，由于消除了因闸门约束作用产生的垂直收缩影响，因此流量增大率比孔流状态时的递增值稍大，这是正常的。

第二种情况计算流量的增大率却明显偏大，且闸下游水深越大（闸上下游水位差越小），流量增大率越大，当闸下游水深为 5.8m 时，在闸门开度由 3.899m 仅再增加 0.001m 的瞬间，由按孔流计算变为按堰流计算，计算流量竟由 5.54m³/s 突然增大为 12.22m³/s，这种过闸流量值的突变显然是不合理的，这表明在此情况下虽然 h_e 值不小于 $0.65H$ ，但由于下游水深较大，使胸墙底或门底仍在闸室水面以下，过闸流态实际上仍为孔流，仍应按孔流公式而不能按堰流公式计算，也就是说不考虑闸下游水深影响的流态判别式（2-19）是不完善的。

二、对现有判别标准的修正

因胸墙式水闸一般闸上下游水位差较大，闸下游水深相对较小，闸孔高度多大于或略小于下游水深，因此按式（2-19）来判别孔流或堰流一般尚不致出现流态判别的错误，从而使闸下游水深这个影响流态的因素容易被忽略。不过在水深较大而闸上下游水差又较小的情况下，为了减小闸门高度而设置胸墙的布置型式也是有的，这就可能出现 $h_e/H \geq 0.65$ 状态下的孔流。在闸上下游水位差较小的情况下进行不同闸门开度的流量计算时，同样也会出现 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流状态。作为流态判别的通用标准，应能适用于各种情况，不能导致误解甚至计算错误，因此有必要使平底闸孔流与堰流的判别标准更加准确完善。

由表 2-2 计算数据知，当闸上游水深 H 为 6.0m 时，影响过闸流态的闸下游水深界限为 4.5m，其值相当于 $0.75H$ ，即在 $h_e/H \geq 0.65$ 的情况下，闸下游水深 $h_s \leq 0.75H$ 时，判别式（2-19）是正确的，而当 $h_s > 0.75H$ 时，即使 $h_e/H \geq 0.65$ ，也不一定是堰流，这时尚需考虑闸下游水深与孔口高度的关系，下游水深 h_s 小于孔口高度 h_e 时为堰流，如下游水深 h_s 大于孔口高度 h_e ，则为孔流。因此，可确定如式（2-23）及表 2-3 所示的孔流与堰流判别标准（图 2-2）。

$h_e/H \geq 0.65$ 及 $h_s \leq 0.75H$ 时为堰流

$h_e/H \geq 0.65$ 及 $h_s > 0.75H$ 及 $h_s > h_e$ 时为孔流

$h_e/H < 0.65$ 时为孔流

}

(2-23)

表 2-3 平底闸孔流与堰流修正判别标准

孔口高度与上游水深的关系	下游水深与上游水深及孔口高度的关系		
	$h_s \leq 0.75H$	$h_s > 0.75H$	
		$h_s \leq h_e$	$h_s > h_e$
$h_e/H \geq 0.65$	堰流	堰流	孔流
$h_e/H < 0.65$	孔流	孔流	孔流

式（2-23）及表 2-3 中符号意义同前。

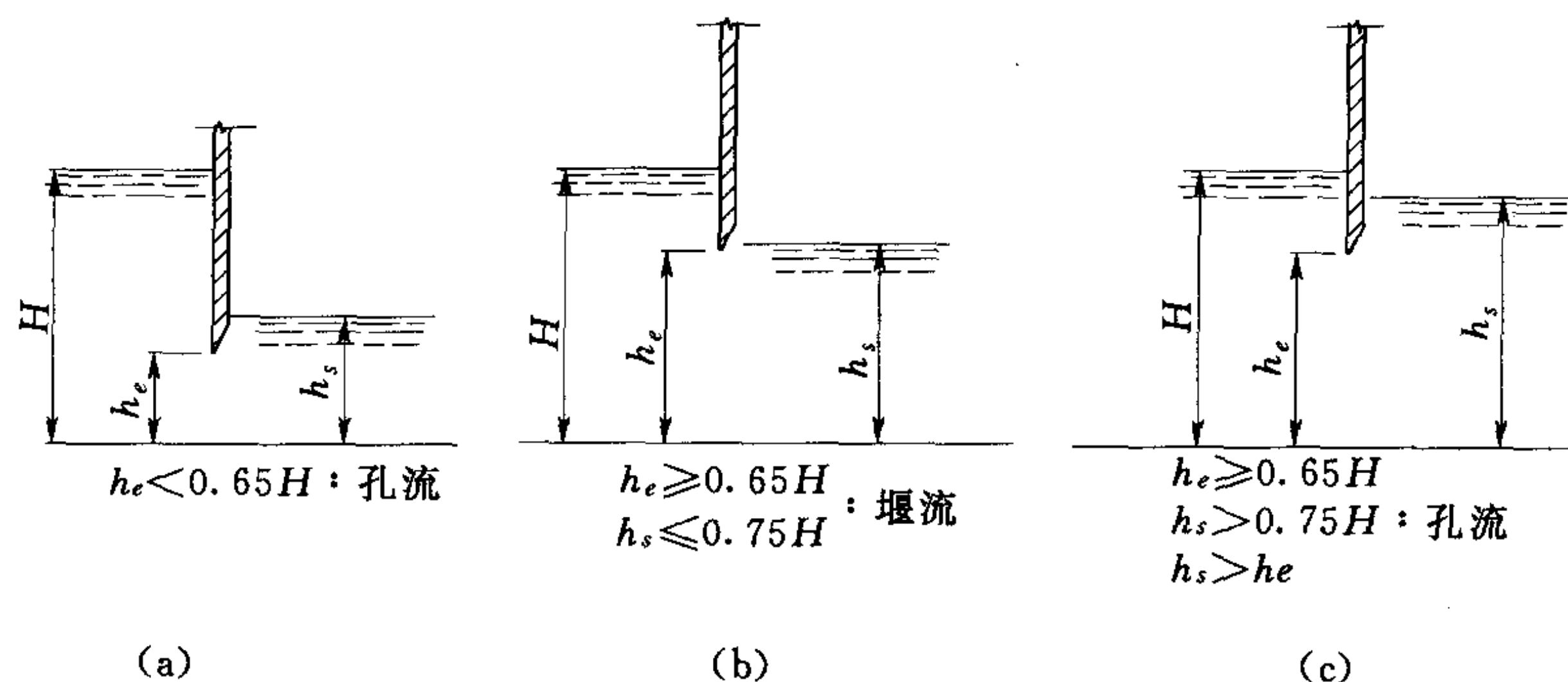


图 2-2 孔流与堰流判别标准示意图

三、孔流流量公式的比较选用

1. 《规范》中的孔流公式不适用于 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流计算

对于 $h_e/H < 0.65$ 的孔流，按式 (2-7) (《规范》中的公式) 计算是合理的。而对于 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流，则计算分析表明该公式不适用。现仍以具体计算数据分析说明如下。

计算中孔流与堰流的判别标准按式 (2-23) 及表 2-3。仍采用与前述基本相同的闸上下游水深组合，即闸上游水深固定为 $H=6\text{m}$ ，闸下游水深 h_s 分别为 4.6m、5.0m、5.5m、5.8m，孔口高度 h_e 则增为 25 个。上文曾提到，按式 (2-7) 计算时，在《规范》的孔流流量系数“ μ 值”表中，仅列出了 $h_e/H \leq 0.65$ 的 μ 值，在下述的 $h_e/H < 0.65$ 及 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流流量计算中， μ 值均按式 (2-8) ~ 式 (2-10) (《规范》中的公式) 计算。计算采用孔流流速系数 $\varphi=0.95$ ，门底圆弧半径 $r=0$ ；堰流流量系数 $m=0.36$ (与孔流流速系数 $\varphi=0.95$ 相应)；闸孔宽度 $B_0=1.0\text{m}$ ，即计算流量相当于单宽流量；不计行近流速，即 $H_0=H=6.0\text{m}$ ；堰流侧收缩系数按闸上游渠槽底宽 1.0m 及边坡为 1:1 的边界条件计算。按式 (2-7) 计算的各流值列于表 2-4 中的 Q_1 流量栏。

由表 2-4 流量 Q_1 计算数据可看出，在上下游水深组合相同的情况下，孔口高度 h_e 为 3.9~4.5m (相应 $h_e/H=0.65\sim0.75$) 时，孔口高度 h_e 值增大时流量增加很少；而当孔口高度 h_e 值大于 4.5m (相应 $h_e/H > 0.75$) 时， h_e 值增大，流量反而减小 (见表中阴影部分数据)，这显然是不合理的，表明式 (2-7) 不适用于 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流计算。

2. 阿格罗斯金淹没孔流公式可用于 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流计算

对于 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流，均属于淹没孔流，可按阿格罗斯金淹没孔流公式计算，公式如第二节所介绍的式 (2-15) ~ 式 (2-18)，按此计算的各流量值列于表 2-4 中的 Q_2 流量栏。

由表 2-4 Q_2 流量计算数据可看出，在上下游水深组合相同的情况下，流量始终随孔口高度 h_e 的增大而增加， h_e 值增大 0.1m 的流量增大率为 1.2%~4.8%，其增大幅度与 $h_e/H < 0.65$ 的孔流按式 (2-7) 计算时基本相同。表中凡在粗线下仅列出一个流量值者为按堰流式 (2-1) 计算的流量，与其相对应的 h_e 值为孔流与堰流的界限 ($h_s > h_e$)。不同闸下游水深时，由孔流状态过渡为堰流状态时的流量增大率为 0~17.5%，其值也符合流态转变规律。

表 2-4

不同计算公式按修正判别标准的流量计算值 ($\phi=0.95$)

流量单位: m^3/s

孔口高度 $h_e(\text{m})$	h_e/H	下 游 水 深 $h_s(\text{m})$								
		4.6		5.0		5.5			5.8	
		Q_1	Q_2	Q_1	Q_2	Q_1	Q_2	Q_3	Q_1	Q_2
3.4	0.567	16.67	16.76	12.69	13.25	8.66	8.98	—	5.00	5.57
3.5	0.583	17.13	17.36	13.01	13.74	8.88	9.34	—	5.14	5.84
3.6	0.600	17.54	17.89	13.30	14.23	9.07	9.70	—	5.25	6.04
3.7	0.617	17.87	18.39	13.58	14.73	9.27	10.02	—	5.37	6.24
3.8	0.633	18.16	18.85	13.85	15.23	9.46	10.41	—	5.47	6.44
3.9	0.65	18.32	19.28	14.09	15.69	9.61	10.75	—	5.54	6.75
4.0	0.667	18.36	19.63	14.24	16.15	9.73	11.10	—	5.61	6.96
4.1	0.683	18.35	19.97	14.42	16.57	9.85	11.45	—	5.65	7.18
4.2	0.700	18.33	20.25	14.58	16.99	9.94	11.80	—	5.71	7.40
4.3	0.717	18.30	20.55	14.66	17.39	10.0	12.17	—	5.73	7.64
4.4	0.733	18.28	20.83	14.75	17.75	10.06	12.48	—	5.74	7.87
4.5	0.750	18.13	21.08	14.76	18.12	10.06	12.81	9.87	5.73	8.12
4.6	0.767	21.10		14.68	18.48	10.02	13.14	10.09	5.71	8.27
4.7	0.783			14.54	18.78	9.94	13.47	10.31	5.66	8.52
4.8	0.800			14.36	19.10	9.83	13.74	10.53	5.60	8.79
4.9	0.817			14.16	19.35	9.71	14.09	10.74	5.51	8.94
5.0	0.833			20.05		9.53	14.38	10.96	5.40	9.23
5.1	0.850	9.33	14.59			11.18	5.22	9.39		
5.2	0.867	9.12	14.88			11.40	5.00	9.55		
5.3	0.883	8.83	15.10			11.62	4.76	9.74		
5.4	0.900	8.50	15.33			11.84	4.50	9.92		
5.5	0.917	16.71				4.27	10.12			
5.6	0.933					3.98	10.34			
5.7	0.950					3.66	10.40			
5.8	0.967	12.22								

虽然在阿格罗斯金《水力学》中说明该孔流公式的适用条件是闸后呈“临近水跃”衔接的淹没状态，计算流量的变化规律也是合理的，这表明对于 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流，不论下游淹没程度如何，均可按阿格罗斯金的淹没孔流公式计算，其计算结果是比较合理的。

3. 《水工设计手册》中的有关孔流公式流量计算结果似偏小

《水工设计手册》第一卷表 3-11-4 中的式 (3-11-22)，按其适用范围及附图所示，可用于 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流计算，公式如下：

$$Q = \mu B_o h_e \sqrt{2g(H_o - h_s)} \quad (2-24)$$

$$\mu = 0.65 \sim 0.7 \quad (2-25)$$

$$\text{公式适用范围} \quad \frac{h_e}{H_o} > \frac{1}{\epsilon} \left(1 - \frac{h_s}{2\varphi^2 H_o} \right) \quad (2-26)$$

式中： μ 为流量系数；其余符号意义同前。

现仍以具体计算数据来分析上述公式的计算结果。采用闸上游水深为 $H=6\text{m}$ ，闸下游水深为 $h_s=5.5\text{m}$ ， $B_o=1.0\text{m}$ ，不计行近流速，即 $H_o=H=6.0\text{m}$ ；计算采用流量系数 $\mu=0.7$ ，不同孔口高度 h_e 值时按式 (2-24) 的流量计算值列于表 2-4 中的 Q_3 流量栏。由计算数据可看出，按式 (2-24) 计算的流量虽较按式 (2-7) 计算的流量合理些，但其值仍似偏小，约仅为式 (2-15) 流量计算值的 77%，而且同样存在由孔流状态过渡为堰流状态的瞬间（孔口高度由 5.499m 增为 5.5m）流量计算值竟骤然增大约 40% 的不合理现象。分析其原因因为该式采用的流量系数值偏小。

四、结论及算例

(1) 现有关于平底闸孔流与堰流的判别标准，由于没有考虑闸下游水深的影响，可能导致过闸流态判别失误，将实际上的孔流误按堰流计算，导致流量及孔径计算的误差及错误，使胸墙式水闸的闸孔计算值偏小或过水能力计算值偏大。

(2) 为了使孔流与堰流的判别标准能适用于任何情况，应考虑闸下游水深的影响。增加闸下游水深因素后的修正判别标准可避免流态判别的失误。修正判别标准如式 (2-23) 及表 2-3 所示。

(3) 对于 $h_e/H < 0.65$ 的孔流，可按式 (2-7)（《规范》公式）或式 (2-15)（阿格罗斯金公式）计算，两者误差约为 0~17%；对于 $h_e/H \geq 0.65$ 的孔流，不能按式 (2-7) 计算，也不宜用式 (2-24) 计算，建议采用式 (2-15) 计算。

以下再以算例说明不同判别标准及不同公式的计算结果差别。

【例 2-5】 已知某平底胸墙式闸的闸孔宽为 $B_o=3.0\text{m}$ ，孔口高度为 4.5m，从闸底板顶面算起的闸上游水深 $H=6.0\text{m}$ ，从闸底板顶面算起的闸下游水深 $h_s=5.5\text{m}$ ，胸墙底圆弧半径 $r=0.5\text{m}$ ，闸前行近流速 $V=0.7\text{m/s}$ ，试根据不同的判别标准及不同的计算公式计算确定过水流量。

1. 按式 (2-23) 及表 (2-3) 判别标准时的流量计算

解：因 $\frac{h_e}{H} = \frac{4.5}{6} = 0.75 > 0.65$ 及 $\frac{h_s}{H} = \frac{5.5}{6} = 0.917 > 0.75$ ，按式 (2-23) 及表 (2-3)

判别标准为孔流。

按式 (2-7)（《规范》公式）计算的过水流量为 $Q_1=28.18\text{m}^3/\text{s}$ （见电算程序计算的输出成果）；

按式 (2-15)（阿格罗斯金公式）计算的过水流量为 $Q_2=45.11\text{m}^3/\text{s}$ （见电算程序计算的输出成果）；

按公式 (2-24) 计算的过水流量为：

$$Q_3 = \mu B_o h_e \sqrt{2g(H_o - h_s)}$$

=0.7×3.0×4.5×√19.62×(6.025-5.5)=30.33

2. 按式（2-19）判别标准时的流量计算

因 $\frac{h_e}{H}=\frac{4.5}{6}=0.75>0.65$ ，按式（2-19）判别标准为堰流。

按堰流公式（2-1）计算的过水流量为 54.62m³/s。

不同判别标准及不同公式的计算流量的比较列于表 2-5。

表 2-5 不同判别标准及不同公式的计算流量比较表

计 算 流 态	计 算 公 式	计 算 流 量 Q (m³/s)	各计算流量与按式（2-15） 计算的流量之比
孔 流	式（2-7）	28.18	0.625
	式（2-15）	45.11	1
	式（2-24）	30.33	0.672
堰 流	式（2-1）	54.62	1.21

以上计算表明，本例根据上下游水深及孔口高度之间的关系，应为孔流流态，按式（2-15）计算的过水流量为 45.11m³/s；如仅根据孔口高度与上游水深的关系，则可能简单地按式（2-19）判定为堰流流态，按堰流公式（2-1）计算的堰流过水流量为 54.62m³/s，其值较按孔流计算的过水流量大 21%，明显不合理。按孔流计算时，式（2-7）及式（2-24）计算的过水流量分别较式（2-15）计算的过水流量小 37.5%及 32.8%，也不合理。

基本资料表

闸孔宽度 B_0 (m)	闸孔高度 h_e (m)	上游水深 H (m)	下游水深 h_s (m)	行近流速 V (m/s)	流速系数 ϕ	引水角度 $\delta(^{\circ})$	胸墙底圆半 径 r (m)
3	4.5	6	5.5	.7	.95	0	.5

说明：1. 孔流流速系数一般可采用 0.95～1.0；
2. 引水角度为分水闸轴线与上级渠道轴线的夹角，节制闸时填入 0 值。

显示计算成果

计算成果表

计算公式	流量 Q (m³/s)	垂直收缩 系数 ε	流量系数 μ	收缩水深 h_c (m)	跃后水深 h_2 (m)	淹没 系数 σ	门后水深 h_z (m)
《规范》	28.18	.853	.486	3.84	3.91	.395	----
阿格罗斯金	45.11	.853	.811	3.84	3.91	----	5.16

注：在 $\varepsilon/h>0.65$ 情况下，《规范》计算成果不合理，应采用阿格罗斯金公式计算成果

打印基本资料及计算成果

结束计算

电算程序按堰流计算的输出成果：

基本资料表

每孔闸净宽 b_0 (m)	闸孔数	中墩厚度 d_s (m)	上游水深 h (m)	下游水深 h_s (m)	行近流速 V (m/s)	流量系数 m	引水角 δ (°)	上游渠底宽 b (m)	上游渠道边坡
3	1	0	6	5.5	.7	.385	0	4	1:2

说明：无底坎平底闸的流量系数一般可采用 $m=0.385$ ；闸底高于上游渠底并与上游渠底呈斜坡连接时的流量系数可采用 $m=0.37$ 。

显示计算成果

计算成果表

侧收缩系数			上游一半水深处宽度 b_s (m)	闸孔边缘线与上游水边线垂直距离 b_b (m)	淹没系数 σ	流量 Q (m^3/s)
$\epsilon_{中}$	$\epsilon_{边}$	ϵ				
.909	.909	.909	16	12.5	.794	54.62

打印基本资料及计算成果

结束计算

图 3-1 挖深式消力池示意图

当闸下游接陡坡渠道，渠道水深 h'_s 小于临界水深 h_k ，或泄水闸后无明显的排水沟道，消力池出口后水流呈无约束的漫流状，下游尾水深 h'_s 也可能小于临界水深 h_k 。在这种情况下，应注意正确采用消力池的下游控制水位。消力池出口的流态相当于宽顶堰，消力池深度计算的边界条件即按宽顶堰考虑，当下游尾水深 h'_s 大于临界水深时，相当于淹没式宽顶堰，消力池出口后（堰顶）的控制水深即为下游尾水深 h'_s ；如果下游尾水深 h'_s 小于临界水深，则消力池出口的流态相当于非淹没宽顶堰，消力池出口后（堰顶）的控制水深不再是下游尾水深 h'_s ，而应为临界水深 h_k ，如果仍以下游尾水深 h'_s 作为消力池出口后的控制水深，消力池深度的计算值将偏大。

矩形断面临界水深 h_k 由式（3-8）计算：

$$h_k = \sqrt[3]{\frac{\alpha(Q/b_2)^2}{g}}$$

(3-8)

式中符号意义同前。

式（3-3）为三次方程，收缩水深 h_c 需要试算求解，可利用电子表格 Excel 试算比较简便。收缩水深 h_c 及跃后水深 h''_c 也可根据比值 $\frac{q^{2/3}}{T_o}$ 由表 3-1 查取比值 $\frac{h_c}{q^{2/3}}$ 及 $\frac{h''_c}{q^{2/3}}$ 计算。

表 3-1

$\frac{q^{2/3}}{T_o}$ 与 $\frac{h_c}{q^{2/3}}$ 、 $\frac{h''_c}{q^{2/3}}$ 关系表

$\frac{q^{2/3}}{T_o}$	$\frac{h_c}{q^{2/3}}$	$\frac{h''_c}{q^{2/3}}$	$\frac{q^{2/3}}{T_o}$	$\frac{h_c}{q^{2/3}}$	$\frac{h''_c}{q^{2/3}}$	$\frac{q^{2/3}}{T_o}$	$\frac{h_c}{q^{2/3}}$	$\frac{h''_c}{q^{2/3}}$
0.046	0.051	2.000	0.264	0.124	1.220	0.771	0.230	0.833
0.053	0.055	1.923	0.275	0.127	1.205	0.839	0.244	0.800
0.060	0.059	1.852	0.286	0.130	1.190	0.904	0.258	0.769
0.068	0.063	1.786	0.297	0.132	1.176	0.965	0.272	0.741
0.077	0.067	1.724	0.309	0.135	1.165	1.022	0.285	0.714
0.087	0.071	1.667	0.321	0.138	1.149	1.074	0.298	0.689
0.099	0.075	1.613	0.333	0.141	1.136	1.122	0.312	0.665
0.111	0.079	1.563	0.345	0.143	1.124	1.165	0.326	0.645
0.124	0.084	1.515	0.357	0.146	1.111	1.203	0.339	0.625
0.138	0.089	1.471	0.369	0.149	1.099	1.236	0.351	0.606
0.153	0.094	1.429	0.381	0.151	1.087	1.265	0.364	0.588
0.161	0.096	1.408	0.394	0.154	1.075	1.290	0.377	0.571
0.169	0.099	1.389	0.408	0.157	1.064	1.311	0.389	0.556
0.178	0.101	1.370	0.422	0.160	1.053	1.329	0.401	0.541
0.187	0.104	1.351	0.436	0.163	1.042	1.343	0.413	0.526
0.196	0.106	1.333	0.449	0.165	1.031	1.355	0.424	0.513
0.205	0.109	1.316	0.462	0.168	1.020	1.364	0.436	0.500
0.214	0.111	1.299	0.475	0.171	1.010	1.370	0.447	0.488
0.224	0.114	1.282	0.489	0.174	1.000	1.375	0.458	0.476
0.234	0.116	1.266	0.560	0.188	0.952	1.377	0.467	0.467
0.244	0.119	1.250	0.631	0.202	0.909			
0.254	0.122	1.235	0.701	0.216	0.970			

注 表中数据相应于 $\alpha=1.0$ ， $\varphi=0.95$ 。

二、算例

以下以算例介绍挖深式消力池深度及长度计算的方法和步骤。

【例 3-1】 已知某单孔水闸的设计流量 $Q=28\text{m}^3/\text{s}$ ，闸孔宽度 $B=3.0\text{m}$ ，闸上游水深 $H=3.3\text{m}$ ，上游行近流速 $V=0.67\text{m/s}$ ，闸上游渠底与下游渠底高差 $P=4.0\text{m}$ ，下游渠道水深 $h'_s=2.9\text{m}$ ，闸后采用 1:4 的陡坡与下游渠道相接。试进行挖深式消力池计算，消力池采用等宽 3.0m 。

解：

1. 判别下游水流的衔接型式，确定是否需要设消力池

(1) 上游总能头 T_o 计算。按式 (3-7) 计算上游总能头为：

$$T_o = H + \frac{\alpha V^2}{2g} + P = 3.3 + \frac{1.05 \times 0.67^2}{2 \times 9.81} + 4.0 = 7.324 \text{ (m)}$$

(2) 收缩水深 h_c 计算。收缩水深按式 (3-3) 计算，水流动能校正系数采用 $\alpha=1.0$ ，流速系数采用 $\varphi=0.95$ ，利用电子表格 Excel 试算得收缩水深 $h_c=0.873\text{m}$ 。

(3) 跃后水深 h''_c 计算。按式 (3-2) 计算跃后水深为：

$$\begin{aligned} h''_c &= \frac{h_c}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{8\alpha q^2}{gh_c^3}} - 1 \right] \left(\frac{b_1}{b_2} \right)^{0.25} \\ &= \frac{0.873}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times 1.0 \times (28/3.0)^2}{9.81 \times 0.873^3}} - 1 \right) = 4.095 \text{ (m)} \end{aligned}$$

(4) 判别是否需要设消力池。因 $h''_c=4.095 > h'_s=2.9\text{m}$ ，故需设消力池。

2. 消力池深度计算

(1) 第一次池深计算。按式 (3-4) 计算出池水位落差 ΔZ 为：

$$\begin{aligned} \Delta Z &= \frac{\alpha q^2}{2g\varphi^2 h_s'^2} - \frac{\alpha q^2}{2gh_c''^2} \\ &= \frac{1.0 \times (28/3)^2}{2 \times 9.81 \times 0.95^2 \times 2.9^2} - \frac{1.0 \times (28/3)^2}{2 \times 9.81 \times 4.095^2} = 0.32 \text{ (m)} \end{aligned}$$

按式 (3-1) 计算消力池深，第一次池深计算时式中水跃淹没系数采用 $\sigma_o=1.10$ ：

$$d = \sigma_o h''_c - h_s - \Delta Z = 1.1 \times 4.095 - 2.9 - 0.32 = 1.285 \text{ (m)}$$

(2) 第二次池深计算。设消力池后，上游总能头相应加大，按池深 1.285m 重新计算由消力池底板顶面算起的上游总能头 T_o 为：

$$T_o = 7.324 + 1.285 = 8.609 \text{ (m)}$$

按式 (3-3) 计算收缩水深，水流动能校正系数采用 $\alpha=1.0$ ，流速系数采用 $\varphi=0.95$ ，利用电子表格 Excel 试算得收缩水深 $h_c=0.793\text{m}$ 。

按式 (3-2) 计算跃后水深为：

$$\begin{aligned} h''_c &= \frac{h_c}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{8\alpha q^2}{gh_c^3}} - 1 \right] \left(\frac{b_1}{b_2} \right)^{0.25} \\ &= \frac{0.793}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times 1.0 \times (28/3.0)^2}{9.81 \times 0.793^3}} - 1 \right) = 4.35 \text{ (m)} \end{aligned}$$

按式 (3-4) 计算出池水位落差 ΔZ 为:

$$\begin{aligned}\Delta Z &= \frac{\alpha q^2}{2g\varphi^2 h_s'^2} - \frac{\alpha q^2}{2gh_c''^2} \\ &= \frac{1.0 \times (28/3)^2}{2 \times 9.81 \times 0.95^2 \times 2.9^2} - \frac{1.0 \times (28/3)^2}{2 \times 9.81 \times 4.35^2} = 0.35 \text{ (m)}\end{aligned}$$

按式 (3-1) 计算消力池深, 第二次池深计算时式中水跃淹没系数采用 $\sigma_0 = 1.05$:

$$d = \sigma_0 h_c'' - h_s' - \Delta Z = 1.05 \times 4.35 - 2.9 - 0.35 = 1.32 \text{ (m)}$$

(3) 第三次池深计算。按池深 $d = 1.32\text{m}$ 重新计算由消力池底板顶面算起的上游总能头 T_0 :

$$T_0 = 7.324 + 1.32 = 8.644 \text{ (m)}$$

按式 (3-3) 计算收缩水深, 水流动能校正系数采用 $\alpha = 1.05$, 流速系数采用 $\varphi = 0.95$, 利用电子表格 Excel 试算得收缩水深 $h_c = 0.791\text{m}$ 。

按式 (3-2) 计算跃后水深为:

$$\begin{aligned}h_c'' &= \frac{h_c}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{8\alpha q^2}{gh_c^3}} - 1 \right] \left(\frac{b_1}{b_2} \right)^{0.25} \\ &= \frac{0.791}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times 1.0 \times (28/3)^2}{9.81 \times 0.791^3}} - 1 \right) = 4.359 \text{ (m)}\end{aligned}$$

按式 (3-4) 计算出池水位落差 ΔZ 为:

$$\begin{aligned}\Delta Z &= \frac{\alpha q^2}{2g\varphi^2 h_s'^2} - \frac{\alpha q^2}{2gh_c''^2} \\ &= \frac{1.0 \times (28/3)^2}{2 \times 9.81 \times 0.95^2 \times 2.9^2} - \frac{1.0 \times (28/3)^2}{2 \times 9.81 \times 4.359^2} = 0.35 \text{ (m)}\end{aligned}$$

按式 (3-1) 计算消力池深, 式中水跃淹没系数采用 $\sigma_0 = 1.05$:

$$d = \sigma_0 h_c'' - h_s' - \Delta Z = 1.05 \times 4.36 - 2.9 - 0.35 = 1.33 \text{ (m)}$$

第三次计算的消力池深度与第二次的计算深度已接近, 一般计算 2~3 次即可满足精度要求, 根据上述计算结果, 可采用消力池深为 $d = 1.33\text{m}$ 。

3. 消力池长度计算

按式 (3-6) 计算水跃长度为:

$$L_j = 6.9 \times (h_c'' - h_c) = 6.9 \times (4.359 - 0.791) = 24.62 \text{ (m)}$$

陡坡段坡度为 1:4, 其水平投影长度为:

$$L_s = 4 \times (4 + 1.33) = 21.32 \text{ (m)}$$

采用水跃长度校正系数 $\beta = 0.75$, 按式 (3-5) 计算包括陡坡段在内的消力池总长为:

$$L_{sj} = L_s + \beta L_j = 21.32 + 0.75 \times 24.62 = 21.32 + 18.47 = 39.79 \text{ (m)}$$

【“消能计算程序”计算示例】 按例 3-1 的基本资料, “消能计算程序”的计算显示输出如下。电算程序计算结果与以上手算成果相同。

消 能 计 算

程序编制说明:

(1) 本程序适用于水闸以及无闸门控制的溢流堰及跌水、陡坡的消能计算, 可分别计算深挖式、消力槛式及综合式消力池。闸后陡坡段按矩形断面考虑;

- (2) 闸门控制的消能计算的计算条件为闸前固定为正常设计水深，分别计算闸门全开通过最大设计流量时，以及各种闸门开度通过相应流量时所需的消力池尺寸；
- (3) 下游尾水深可由程序根据相应流量自动计算(相当于闸下游接输水渠道的情况)；下游也可为一已知的水深值，在这种情况下程序只计算正常设计流量时的消能情况；无闸门控制的消能计算只考虑下游为已知水深的情况；
- (4) 对于闸门控制的消能计算，上游总能头及闸门开度计算均不考虑行近流速；
- (5) 闸室水平段及陡坡段水面线采用切尔托乌索夫《水力学专门教程》有关公式计算，糙率系数采用0.014；
- (6) 流速系数采用 0.95，水跃淹没系数及流速不均匀系数均采用 1.05，计算消力槛高的堰流淹没系数采用巴什基洛娃建议值(同《水闸》表3-11 数据)，流量系数采用 0.42；
- (7) 在闸门控制的消能计算中，考虑了闸后陡坡段的沿程摩阻损失，对于有较高跌差及较长陡坡的情况，这样可相应降低跃后水深，减小消力池深度；
- (8) 对于综合式消力池，程序按池深值与槛高值相差不大的原则计算。如计算池深小于 0.5m，则按单一深挖式消力池考虑；
- (9) 扩散式消力池的跃后水深按《水闸设计规范》SL265—2001 公式(B.1, 1-2)计算；消力池长按该规范的公式(B.1.2-1)、(B.1.2-2)计算，水跃长度校正系数采用 0.75；
- (10) 闸门控制的消能计算成果表中，“闸室末端水深”即陡坡首端水深，“跃前水深”即陡坡末端收缩水深；
- (11) 消力池出口流态相当于宽顶堰，当下游尾水深小于临界水深(按消力池出口过水断面计算)时，消力池出口后水深(堰顶水深)不再受下游尾水影响而近似等于临界水深，在这种情况下，对于深挖式消力池，程序即以临界水深作为下游控制水深计算。

[提示] 在以下各种情况选取表中各选取一种情况

控制情况选取表

☐ 闸门控制的消能计算

☒ 无闸门控制的消能计算

计算情况选取表

☒ 深挖式消力池计算

☐ 消力槛式消力池计算

☐ 综合式消力池计算

水深情况选取表

☐ 下游水深随流量变化

☒ 下游水深为已知值

☒ 新计算项目

☐ 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

设计流量 Q (m^3/s)	上游水深 H (m)	行近流速 V (m/s)	跌 差 P (m)	尾水深 h_s (m)	消力池首端宽 B_1 (m)	消力池末端宽 B_2 (m)
28	3.3	.67	4	2.9	3	3

说明：跌差为闸底与下游渠底高差。

显示计算成果

计 算 成 果 表

收缩水深 h_c (m)	跃后水深 h'' (m)	消力池深 d (m)	消力槛高 ζ (m)	水跃长度 L (m)	消力池长 L_d (m)
.792	4.35	1.32	0	24.55	18.41

打印基本资料及计算成果

结 束 计 算

第二节 消力槛式消力池计算

消力槛式消力池的槛高及消力池长度按式 (3-9) ~式 (3-11) 计算 (图 3-2):

$$c = \sigma h''_c - H_1 \tag{3-9}$$

$$H_1 = H_{1o} - \frac{q^2}{2g(\sigma h''_c)^2} \tag{3-10}$$

$$H_{1o} = \left[\frac{q}{\sigma_s m \sqrt{2g}} \right]^{2/3} \tag{3-11}$$

以上式中: c 为消力槛高度, m; H_1 为槛顶壅高水深, m; H_{1o} 为包括流速水头在内的槛上水头, m; σ 为水跃淹没系数, 可采用 1.05~1.10; m 为消力槛的流量系数, 消力槛为梯形断面实用堰, 流量系数一般采用为 0.42; σ_s 为消力槛的淹没系数, 其值根据比值 h_n/H_{1o} 由表 3-2 查取; 其余符号意义同前。

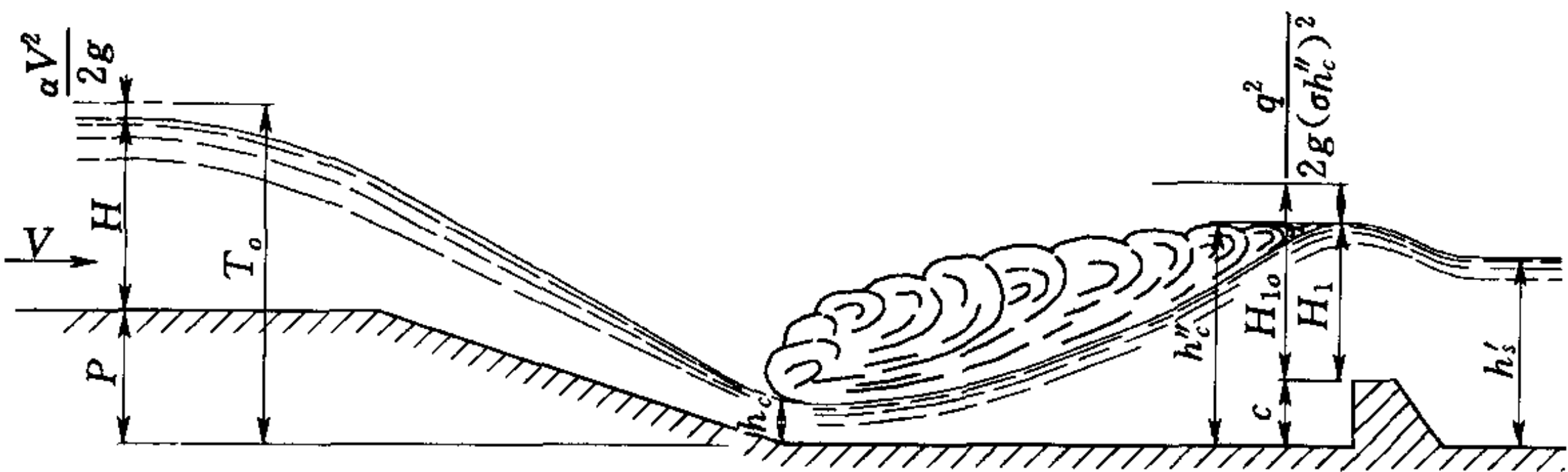


图 3-2 消力槛式消力池示意图

表 3-2 消力槛淹没系数 σ_s 值表

h_n/H_{1o}	≤ 0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78
σ_s	1.000	0.990	0.985	0.975	0.960	0.940	0.930	0.915	0.900	0.885
h_n/H_{1o}	0.80	0.82	0.84	0.86	0.88	0.90	0.92	0.95	1.0	
σ_s	0.865	0.845	0.815	0.785	0.750	0.710	0.651	0.535	0.000	

因消力槛的淹没系数 σ_s 与 h_n 有关, 而在槛高未确定前, h_n 值也不能确定, 因此需进行试算, 试算时首先假定 $\sigma_s=1.0$, 即按非淹没堰流计算, 算得槛高后, 再根据比值 h_n/H_{1o} 查取 σ_s 值, 如 $\sigma_s=1.0$, 则该槛高即为所求槛高; 如 $\sigma_s<1.0$, 则重新计算槛高, 确定新的槛高后, 一般还需再进行 1~2 次槛高计算, 直至后两次槛高的计算值基本相同。

如消力槛的流态为非淹没堰流, 即当 $\sigma_s=1.0$ 时, 尚需验算消力槛后的水流衔接情况, 确定是否需设第二道消力槛及进行第二道消力槛计算。

以下以算例介绍消力槛式消力池计算的方法和步骤。

【例 3-2】 基本资料同例 3-1, 试进行消力槛式消力池计算。

解:

1. 判别下游水流的衔接型式, 确定是否需要设消力池

上游总能头同例 3-1 计算结果为 $T_o=7.324$ (m)

- (1) 收缩水深 h_c 计算。收缩水深同例 3-1 计算结果为 $h_c=0.873$ (m)。
 (2) 跃后水深 h_c'' 计算。跃后水深同例 3-1 计算结果为 $h_c''=4.095$ (m)。
 (3) 判别是否需要设消力池。因 $h_c''=4.095>h_s'=2.9$ (m)，故需设消力池。

2. 消力槛高度计算

(1) 第一次槛高计算

采用 $\sigma_s=1.0$ 及 $m=0.42$ ，按式 (3-10) 计算包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 为：

$$H_{10} = \left[\frac{q}{\sigma_s m \sqrt{2g}} \right]^{2/3} = \left[\frac{28}{1.0 \times 3.0 \times 0.42 \times \sqrt{2 \times 9.81}} \right]^{2/3} = 2.931 \text{ (m)}$$

采用水跃淹没系数 $\sigma=1.05$ ，按式 (3-10) 计算槛顶壅高水深 H_1 为：

$$H_1 = H_{10} - \frac{q^2}{2g(\sigma h_c'')^2} = 2.931 - \frac{28^2}{2 \times 9.81 \times (3.0 \times 1.05 \times 4.095)^2} = 2.691 \text{ (m)}$$

按式 (3-9) 计算消力槛高度 c 为：

$$c = \sigma h_c'' - H_1 = 1.05 \times 4.095 - 2.691 = 1.61 \text{ (m)}$$

(2) 淹没系数 σ_s 计算

从槛顶算起的下游水深为： $h_n = h_s' - c = 2.9 - 1.61 = 1.29$ (m)

计算比值为： $h_n/H_{10} = 1.29/2.931 = 0.44$

因 $h_n/H_{10} < 0.45$ ，知 $\sigma_s = 1.0$ ，上述计算之 c 值即为所求的槛高。

3. 判别消力槛下游水流的衔接型式，确定是否需设第二道消力槛

(1) 消力槛上游总能头 T_0 计算。消力槛上游总能头 T_0 为槛高 c 与包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 之和，即：

$$T_0 = c + H_{10} = 1.61 + 2.931 = 4.541 \text{ (m)}$$

(2) 收缩水深 h_c 计算。收缩水深按式 (3-3) 计算，水流动能校正系数采用 $\alpha=1.0$ ，流速系数采用 $\varphi=0.95$ ，利用电子表格 Excel 试算得收缩水深 $h_c=1.216$ m。

(3) 跃后水深 h_c'' 计算。按式 (3-3) 计算跃后水深为：

$$\begin{aligned} h_c'' &= \frac{h_c}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{8\alpha q^2}{gh_c^3}} - 1 \right] \left(\frac{b_1}{b_2} \right)^{0.25} \\ &= \frac{1.216}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times 1.0 \times (28/3)^2}{9.81 \times 1.216^3}} - 1 \right) = 3.262 \text{ (m)} \end{aligned}$$

(4) 判别是否需要设第二道消力槛

因 $h_c''=3.262>h_s'=2.9$ (m)，故需设第二道消力槛。

4. 第二道消力槛高度计算

(1) 第一次槛高计算。采用 $\sigma_s=1.0$ 及 $m=0.42$ ，按式 (3-11) 计算包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 与第一道消力槛相同为：

$$H_{10} = 2.931 \text{ (m)}$$

采用 $\sigma=1.05$ ，按式 (3-10) 计算槛顶壅高水深 H_1 为：

$$H_1 = H_{10} - \frac{q^2}{2g(\sigma h_c'')^2} = 2.931 - \frac{28^2}{2 \times 9.81 \times (3.0 \times 1.05 \times 3.262)^2} = 2.553 \text{ (m)}$$

按式 (3-9) 计算消力槛高度 c 为：

$$c = \sigma h_c'' - H_1 = 1.05 \times 3.262 - 2.553 = 0.872(\text{m})$$

(2) 淹没系数 σ_s 计算

从槛顶算起的下游水深为: $h_n = h_s' - c = 2.9 - 0.872 = 2.028(\text{m})$

计算比值为: $h_n/H_{10} = 2.028/2.931 = 0.692$

根据比值 $h_n/H_{10} = 0.692$ 由表 3-2 查取 $\sigma_s = 0.943$ 。

(3) 第二次槛高计算

根据 $\sigma_s = 0.943$ 及 $m = 0.42$, 按式 (3-11) 计算为包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 为:

$$H_{10} = \left[\frac{q}{\sigma_s m \sqrt{2g}} \right]^{2/3} = \left(\frac{28}{0.943 \times 3.0 \times 0.42 \times \sqrt{2 \times 9.81}} \right)^{2/3} = 3.048(\text{m})$$

采用 $\sigma = 1.05$, 按式 (3-10) 计算槛顶壅高水深 H_1 为:

$$H_1 = H_{10} - \frac{q^2}{2g(\sigma h_c'')^2} = 3.048 - \frac{28^2}{2 \times 9.81 \times (3.0 \times 1.05 \times 3.262)^2} = 2.67(\text{m})$$

按式 (3-9) 计算消力槛高度 c 为:

$$c = \sigma h_c'' - H_1 = 1.05 \times 3.262 - 2.67 = 0.755(\text{m})$$

(4) 第三次槛高计算

从槛顶算起的下游水深为: $h_n = h_s' - c = 2.9 - 0.755 = 2.145(\text{m})$

计算比值为: $h_n/H_{10} = 2.145/3.048 = 0.704$

根据比值 $h_n/H_{10} = 0.704$ 由表 3-2 查取 $\sigma_s = 0.938$ 。

根据 $\sigma_s = 0.938$ 及 $m = 0.42$, 按式 (3-11) 计算为包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 为:

$$H_{10} = \left[\frac{q}{\sigma_s m \sqrt{2g}} \right]^{2/3} = \left(\frac{28}{0.938 \times 3.0 \times 0.42 \times \sqrt{2 \times 9.81}} \right)^{2/3} = 3.058(\text{m})$$

采用 $\sigma = 1.05$, 按式 (3-10) 计算槛顶壅高水深 H_1 为:

$$H_1 = H_{10} - \frac{q^2}{2g(\sigma h_c'')^2} = 3.058 - \frac{28^2}{2 \times 9.81 \times (3.0 \times 1.05 \times 3.262)^2} = 2.68(\text{m})$$

按式 (3-9) 计算消力槛高度 c 为:

$$c = \sigma h_c'' - H_1 = 1.05 \times 3.262 - 2.68 = 0.745(\text{m})$$

(5) 第四次槛高计算

从槛顶算起的下游水深为: $h_n = h_s' - c = 2.9 - 0.745 = 2.155(\text{m})$

计算比值为: $h_n/H_{10} = 2.155/3.054 = 0.706$

根据比值 $h_n/H_{10} = 0.706$ 由表 3-2 查取 $\sigma_s = 0.937$ 。

根据 $\sigma_s = 0.937$ 及 $m = 0.42$, 按式 (3-11) 计算为包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 为:

$$H_{10} = \left[\frac{q}{\sigma_s m \sqrt{2g}} \right]^{2/3} = \left(\frac{28}{0.937 \times 3.0 \times 0.42 \times \sqrt{2 \times 9.81}} \right)^{2/3} = 3.061(\text{m})$$

采用 $\sigma = 1.05$, 按式 (3-10) 计算槛顶壅高水深 H_1 为:

$$H_1 = H_{10} - \frac{q^2}{2g(\sigma h_c'')^2} = 3.061 - \frac{28^2}{2 \times 9.81 \times (3.0 \times 1.05 \times 3.262)^2} = 2.682(\text{m})$$

按式 (3-9) 计算消力槛高度 c 为:

$$c = \sigma h_c'' - H_1 = 1.05 \times 3.262 - 2.682 = 0.743 \text{ (m)}$$

因第二道消力槛已为淹没式堰流, 可不必再进行其下游的水流衔接计算。

5. 消力池长度计算

(1) 第一道消力槛前的消力池长度计算

按式 (3-6) 计算水跃长度为:

$$L_j = 6.9 \times (h_c'' - h_c) = 6.9 \times (4.095 - 0.873) = 22.23 \text{ (m)}$$

陡坡段坡度为 1:4, 其水平投影长度为:

$$L_s = 4 \times (4 + 1.33) = 21.32 \text{ (m)}$$

采用水跃长度校正系数 $\beta = 0.75$, 按式 (3-5) 计算包括陡坡段在内的第一道消力槛前的消力池总长为:

$$L_{sj} = L_s + \beta L_j = 21.32 + 0.75 \times 22.23 = 21.32 + 16.67 = 37.99 \text{ (m)}$$

(2) 第二道消力槛前的消力池长度计算

按式 (3-6) 计算水跃长度为:

$$L_j = 6.9 \times (h_c'' - h_c) = 6.9 \times (3.262 - 1.216) = 14.12 \text{ (m)}$$

采用水跃长度校正系数 $\beta = 0.75$, 按式 (3-5) 计算的消力池长 (第一道消力槛与第二道消力槛间距离) 为:

$$L_{sj} = L_s + \beta L_j = 0 + 0.75 \times 14.12 = 10.59 \text{ (m)}$$

【“消能计算程序”计算示例】 按例 3-2 的基本资料, “消能计算程序”的计算显示输出如下。电算程序计算结果与以上手算成果相同。

消 能 计 算

程序编制说明:

- (1) 本程序适用于水闸以及无闸门控制的溢流堰及跌水、陡坡的消能计算, 可分别计算深挖式、消力槛式及综合式消力池。闸后陡坡段按矩形断面考虑;
- (2) 闸门控制的消能计算的计算条件为闸前固定为正常设计水深, 分别计算闸门全开通过最大设计流量时, 以及各种闸门开度通过相应流量时所需的消力池尺寸;
- (3) 下游尾水深可由程序根据相应流量自动计算 (相当于闸下游接输水渠道的情况); 下游也可为一已知的水深值, 在这种情况下程序只计算正常设计流量时的消能情况; 无闸门控制的消能计算只考虑下游为已知水深的情况;
- (4) 对于闸门控制的消能计算, 上游总能头及闸门开度计算均不考虑行近流速;
- (5) 闸室水平段及陡坡段水面线采用切尔托乌索夫《水力学专门教程》有关公式计算, 糙率系数采用 0.014;
- (6) 流速系数采用 0.95, 水跃淹没系数及流速不均匀系数均采用 1.05, 计算消力槛高的堰流淹没系数采用巴什基洛娃建议值 (同《水闸》表 3-11 数据), 流量系数采用 0.42;
- (7) 在闸门控制的消能计算中, 考虑了闸后陡坡段的沿程摩阻损失, 对于有较高跌差及较长陡坡的情况, 这样可相应降低跃后水深, 减小消力池深度;
- (8) 对于综合式消力池, 程序按池深值与槛高值相差不大的原则计算。如计算池深小于 0.5m, 则按单一深挖式消力池考虑;
- (9) 扩散式消力池的跃后水深按 SL265—2001《水闸设计规范》公式 (B.1.1-2) 计算; 消力池长按该规范的公式 (B.1.2-1)、(B.1.2-2) 计算, 水跃长度校正系数采用 0.75;
- (10) 闸门控制的消能计算成果表中, “闸室末端水深”即陡坡首端水深, “跃前水深”即陡坡末端收缩水深;
- (11) 消力池出口流态相当于宽顶堰, 当下游尾水深小于临界水深 (按消力池出口过水断面计算) 时, 消力池出口后水深 (堰顶水深) 不再受下游尾水影响而近似等于临界水深, 在这种情况下, 对于深挖式消力池, 程序即以临界水深作为下游控制水深计算。

[提示] 在以下各种情况选取表中各选取一种情况

控制情况选取表

计算情况选取表

水深情况选取表

☐ 闸门控制的消能计算
☒ 无闸门控制的消能计算

☐ 深挖式消力池计算
☒ 消力槛式消力池计算
☐ 综合式消力池计算

☐ 下游水深随流量变化
☒ 下游水深为已知值

☒ 新计算项目

☐ 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

第一道消力槛的计算显示输出:

基本资料表

设计流量 Q (m^3/s)	上游水深 H (m)	行近流速 V (m/s)	跌 差 P (m)	尾水深 h_s (m)	消力池首端宽 B_1 (m)	消力池末端宽 B_2 (m)
28	3.3	.67	4	2.9	3	3

说明: 跌差为闸底与下游渠底高差。

显示计算成果

计算成果表

收缩水深 h_c (m)	跃后水深 h'' (m)	消力池深 d (m)	消力槛高 c (m)	水跃长度 L (m)	消力池长 L_k (m)
.873	4.09	0	1.6	22.2	16.65

打印基本资料及计算成果

结束计算

第二道消力槛的计算显示输出 (“基本资料表”的“上游水深”项中的数据为消力槛上游总能头 T_0 , 即槛高 c 与包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 之和):

基本资料表

设计流量 Q (m^3/s)	上游水深 H (m)	行近流速 V (m/s)	跌 差 P (m)	尾水深 h_s (m)	消力池首端宽 B_1 (m)	消力池末端宽 B_2 (m)
28	4.541	0	0	2.9	3	3

说明: 跌差为闸底与下游渠底高差。

显示计算成果

计 算 成 果 表

收缩水深 h_c (m)	跃后水深 h'' (m)	消力池深 d (m)	消力槛高 c (m)	水跃长度 L (m)	消力池长 L_t (m)
1.216	3.26	0	.74	14.1	10.58

打印基本资料及计算成果

结 束 计 算

第三节 综合式消力池计算

一、计算公式

综合式消力池的计算，一般是根据跃后水深与下游尾水深的关系，先拟定消力池深度，然后计算确定消力槛的高度，池深与槛高的比例根据实际情况确定，一般采用池深与槛高值大致相等，或池深略大于槛高。拟定池深后，消力槛的高度按式（3-12）计算：

$$c = \sigma h''_c - d - H_1 \tag{3-12}$$

式中符号意义同前，消力槛顶壅高水深 H_1 的计算见式（3-10）及式（3-11）。

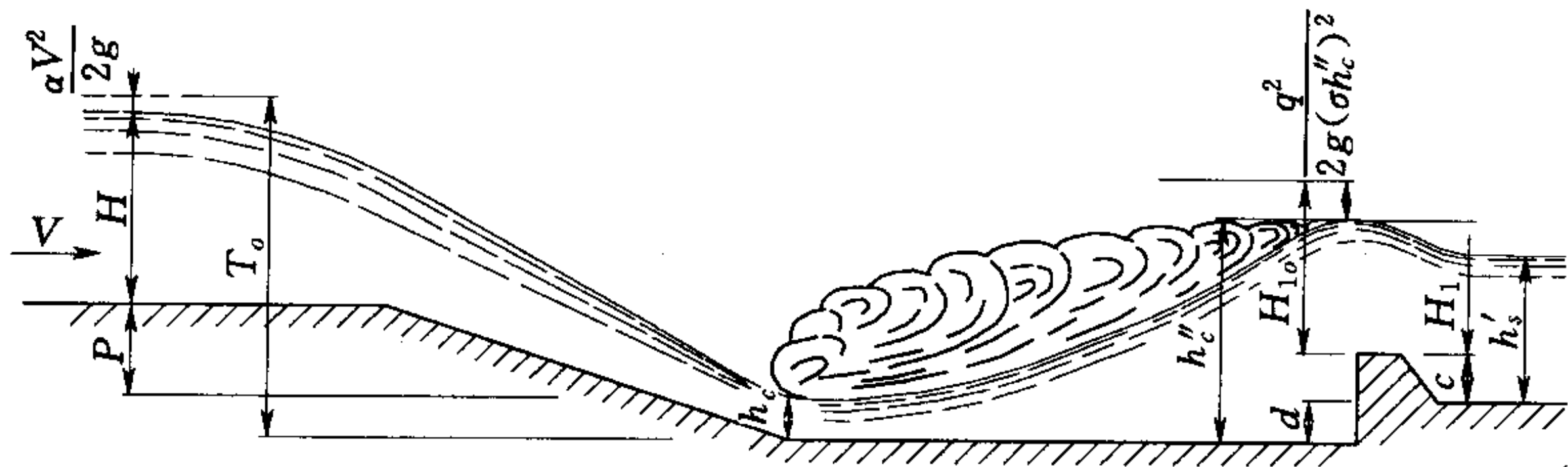


图 3-3 综合式消力池示意图

二、算例

以下以算例介绍综合式消力池计算的方法和步骤。

【例 3-3】 基本资料同例 3-1，试进行综合式消力池计算。

- 1. 判别下游水流的衔接型式，确定是否需要设消力池
- (1) 上游总能头同例 3-1 计算结果为 $T_0=7.324$ (m)。
- (2) 收缩水深 h_c 计算。收缩水深同例 3-1 计算结果为 $h_c=0.873$ (m)。
- (3) 跃后水深 h''_c 计算。跃后水深同例 3-1 计算结果为 $h''_c=4.095$ (m)。

(4) 判别是否需要设消力池。因 $h_c'' = 4.095 > h_s' = 2.9$ (m), 故需设消力池。

2. 拟定消力池深度

按式 (3-4) 计算出池水位落差 ΔZ 为:

$$\begin{aligned}\Delta Z &= \frac{\alpha q^2}{2g\varphi^2 h_s'^2} - \frac{\alpha q^2}{2gh_c''^2} \\ &= \frac{1.0 \times (28/3)^2}{2 \times 9.81 \times 0.95^2 \times 2.9^2} - \frac{1.0 \times (28/3)^2}{2 \times 9.81 \times 4.095^2} = 0.32 \text{ (m)}\end{aligned}$$

按式 (3-1) 计算单一深挖式消力池的池深, 水跃淹没系数采用 $\sigma_0 = 1.10$ 。

$$d = \sigma_0 h_c'' - h_s' - \Delta Z = 1.1 \times 4.095 - 2.9 - 0.32 = 1.285 \text{ (m)}$$

按此消力池深度计算值, 采用综合式消力池的深度为 $d = 0.86$ (m)。

3. 消力槛高计算

(1) 第一次槛高计算。设消力池后, 上游总能头相应加大, 按池深 0.86m 重新计算由消力池底板顶面算起的上游总能头 T_0 为:

$$T_0 = 7.324 + 0.86 = 8.184 \text{ (m)}$$

按式 (3-3) 计算收缩水深, 水流动能校正系数采用 $\alpha = 1.0$, 流速系数采用 $\varphi = 0.95$, 利用电子表格 Excel 试算得收缩水深 $h_c = 0.817$ m。

按式 (3-3) 计算跃后水深为:

$$\begin{aligned}h_c'' &= \frac{h_c}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{8\alpha q^2}{gh_c^3}} - 1 \right] \left(\frac{b_1}{b_2} \right)^{0.25} \\ &= \frac{0.817}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times 1.0 \times (28/3.0)^2}{9.81 \times 0.817^3}} - 1 \right) = 4.271 \text{ (m)}\end{aligned}$$

采用 $\sigma_s = 1.0$ 及 $m = 0.42$, 按式 (3-11) 计算为包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 为:

$$H_{10} = \left[\frac{q}{\sigma_s m \sqrt{2g}} \right]^{2/3} = \left(\frac{28}{1.0 \times 3.0 \times 0.42 \times \sqrt{2 \times 9.81}} \right)^{2/3} = 2.931 \text{ (m)}$$

采用 $\sigma = 1.05$, 按式 (3-10) 计算槛顶壅高水深 H_1 为:

$$H_1 = H_{10} - \frac{q^2}{2g(\sigma h_c'')^2} = 2.931 - \frac{28^2}{2 \times 9.81 \times (3.0 \times 1.05 \times 4.271)^2} = 2.710 \text{ (m)}$$

按式 (3-12) 计算消力槛高度 c 为:

$$c = \sigma h_c'' - d - H_1 = 1.05 \times 4.271 - 0.86 - 2.710 = 0.915 \text{ (m)}$$

(2) 第二次槛高计算:

从槛顶算起的下游水深为: $h_n = h_s' - c = 2.9 - 0.915 = 1.985$ (m)

计算比值为: $h_n/H_{10} = 1.985/2.931 = 0.677$

根据比值 $h_n/H_{10} = 0.677$, 由表 3-2 查得 $\sigma_s = 0.949$ 。

根据 $\sigma_s = 0.949$ 及 $m = 0.42$, 按式 (3-11) 计算为包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 为:

$$H_{10} = \left[\frac{q}{\sigma_s m \sqrt{2g}} \right]^{2/3} = \left(\frac{28}{0.949 \times 3.0 \times 0.42 \times \sqrt{2 \times 9.81}} \right)^{2/3} = 3.035 \text{ (m)}$$

采用 $\sigma=1.05$, 按式 (3-10) 计算槛顶壅高水深 H_1 为:

$$H_1 = H_{10} - \frac{q^2}{2g(\sigma h_c'')^2} = 3.035 - \frac{28^2}{2 \times 9.81 \times (3.0 \times 1.05 \times 4.271)^2} = 2.814 \text{ (m)}$$

按式 (3-12) 计算消力槛高度 c 为:

$$c = \sigma h_c'' - d - H_1 = 1.05 \times 4.271 - 0.86 - 2.814 = 0.811 \text{ (m)}$$

(3) 第三次槛高计算:

从槛顶算起的下游水深为: $h_n = h_s' - c = 2.9 - 0.811 = 2.089 \text{ (m)}$

计算比值为: $h_n/H_{10} = 2.089/2.931 = 0.713$

根据 $h_n/H_{10} = 0.713$, 由表 3-2 查得 $\sigma_s = 0.934$ 。

根据 $\sigma_s = 0.934$ 及 $m = 0.42$, 按式 (3-11) 计算为包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 为:

$$H_{10} = \left[\frac{q}{\sigma_s m \sqrt{2g}} \right]^{2/3} = \left[\frac{28}{0.934 \times 3.0 \times 0.42 \times \sqrt{2 \times 9.81}} \right]^{2/3} = 3.067 \text{ (m)}$$

采用 $\sigma=1.05$, 按式 (3-10) 计算槛顶壅高水深 H_1 为:

$$H_1 = H_{10} - \frac{q^2}{2g(\sigma h_c'')^2} = 3.067 - \frac{28^2}{2 \times 9.81 \times (3.0 \times 1.05 \times 4.271)^2} = 2.846 \text{ (m)}$$

按式 (3-12) 计算消力槛高度 c 为:

$$c = \sigma h_c'' - d - H_1 = 1.05 \times 4.271 - 0.86 - 2.846 = 0.78 \text{ (m)}$$

(4) 第四次槛高计算:

从槛顶算起的下游水深为: $h_n = h_s' - c = 2.9 - 0.78 = 2.12 \text{ (m)}$

计算比值为: $h_n/H_{10} = 2.12/3.067 = 0.691$

根据 $h_n/H_{10} = 0.691$, 由表 3-2 查得 $\sigma_s = 0.944$ 。

根据 $\sigma_s = 0.944$ 及 $m = 0.42$, 按式 (3-11) 计算为包括流速水头在内的槛顶水头 H_{10} 为:

$$H_{10} = \left[\frac{q}{\sigma_s m \sqrt{2g}} \right]^{2/3} = \left[\frac{28}{0.944 \times 3.0 \times 0.42 \times \sqrt{2 \times 9.81}} \right]^{2/3} = 3.045 \text{ (m)}$$

采用 $\sigma=1.05$, 按式 (3-10) 计算槛顶壅高水深 H_1 为:

$$H_1 = H_{10} - \frac{q^2}{2g(\sigma h_c'')^2} = 3.045 - \frac{28^2}{2 \times 9.81 \times (3.0 \times 1.05 \times 4.271)^2} = 2.825 \text{ (m)}$$

按式 (3-12) 计算消力槛高度 c 为:

$$c = \sigma h_c'' - d - H_1 = 1.05 \times 4.271 - 0.86 - 2.825 = 0.80 \text{ (m)}$$

此槛高计算值与上次槛高计算值基已很接近, 可采用消力槛高度为 $c=0.80\text{m}$ 。

【“消能计算程序”计算示例】 按例 3-3 的基本资料, “消能计算程序”的计算显示输出如下。电算程序计算结果与以上手算成果相同。

消 能 计 算

程序编制说明:

(1) 本程序适用于水闸以及无闸门控制的溢流堰及跌水、陡坡的消能计算, 可分别计算深挖式、消力槛式及综

- 合式消力池。闸后陡坡段按矩形断面考虑；
- (2) 闸门控制的消能计算的计算条件为闸前固定为正常设计水深，分别计算闸门全开通过最大设计流量时，以及各种闸门开度通过相应流量时所需的消力池尺寸；
- (3) 下游尾水深可由程序根据相应流量自动计算(相当于闸下游接输水渠道的情况)；下游也可为一已知的水深值，在这种情况下程序只计算正常设计流量时的消能情况；无闸门控制的消能计算只考虑下游为已知水深的情况；
- (4) 对于闸门控制的消能计算，上游总能头及闸门开度计算均不考虑行近流速；
- (5) 闸室水平段及陡坡段水面线采用切尔托乌索夫《水力学专门教程》有关公式计算，糙率系数采用0.014；
- (6) 流速系数采用 0.95，水跃淹没系数及流速不均匀系数均采用 1.05，计算消力槛高的堰流淹没系数采用巴什基洛娃建议值(同《水闸》表3-11 数据)，流量系数采用 0.42；
- (7) 在闸门控制的消能计算中，考虑了闸后陡坡段的沿程摩阻损失，对于有较高跌差及较长陡坡的情况，这样可相应降低跃后水深，减小消力池深度；
- (8) 对于综合式消力池，程序按池深值与槛高值相差不大的原则计算。如计算池深小于 0.5m，则按单一深挖式消力池考虑；
- (9) 扩散式消力池的跃后水深按 SL285—2001《水闸设计规范》公式(B.1.1-2)计算；消力池长按该规范的公式(B.1.2-1)、(B.1.2-2)计算，水跃长度校正系数采用 0.75；
- (10) 闸门控制的消能计算成果表中，“闸室末端水深”即陡坡首端水深，“跃前水深”即陡坡末端收缩水深；
- (11) 消力池出口流态相当于宽顶堰，当下游尾水深小于临界水深(按消力池出口过水断面计算)时，消力池出口后水深(堰顶水深)不再受下游尾水影响而近似等于临界水深，在这种情况下，对于深挖式消力池，程序即以临界水深作为下游控制水深计算。

[提示] 在以下各种情况选取表中各选取一种情况

控制情况选取表

☐ 闸门控制的消能计算

☒ 无闸门控制的消能计算

计算情况选取表

☐ 深挖式消力池计算

☐ 消力槛式消力池计算

☒ 综合式消力池计算

水深情况选取表

☐ 下游水深随流量变化

☒ 下游水深为已知值

☒ 新计算项目

☐ 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

设计流量 Q (m^3/s)	上游水深 H (m)	行近流速 V (m/s)	跌 差 P (m)	尾水深 h_s (m)	消力池首端宽 B_1 (m)	消力池末端宽 B_2 (m)
28	3.3	0.67	4	2.9	3	3

说明：跌差为闸底与下游渠底高差。

显示计算成果

计 算 成 果 表

收缩水深 h_c (m)	跃后水深 h'' (m)	消力池深 d (m)	消力槛高 ζ (m)	水跃长度 L (m)	消力池长 L_k (m)
.817	4.27	.86	.8	23.83	17.87

打印基本资料及计算成果

结 束 计 算

第四节 闸门控制的消能计算

以上三节介绍的是闸门不控制的消能计算, 计算流量为建筑物的正常设计流量。但通过正常设计流量时并不一定就是闸下水流衔接的最不利状态, 消力池的布置尺寸有时可能是由较小的流量控制的, 因为通过小流量时, 下游尾水深也相应较小。因此在节制闸及退水闸等的消能设计时, 还往往要进行不同流量的消能计算。计算控制条件多是闸上游保持为最高设计水深不变, 闸门逐渐开启, 流量从小到大, 下游尾水深也相应逐渐加大。

水闸的消能计算一般不考虑水流的沿程摩阻损失, 如以上各节所介绍的。但当闸底板与下游渠底有较高的跌差及闸后有较长的陡坡时, 有必要考虑陡坡段的沿程摩阻损失, 这样可相应降低跃后水深, 减小消力池的深度。在这种情况下, 可通过推算水面线的方法来确定陡坡末端的收缩水深。

闸门控制的多级流量消力池计算的主要步骤为:

首先按正常设计流量从小到大拟定若干个计算流量级, 每个流量级均按下列步骤进行消能计算。

- (1) 计算每个流量相应的闸门开度及门后收缩水深。
- (2) 根据门后收缩水深计算闸室末端(陡坡首端)水深。
- (3) 根据陡坡首端水深计算陡坡末端的收缩水深, 即消力池计算时的跃前水深。
- (4) 根据陡坡末端的收缩水深计算跃后水深。
- (5) 计算下游尾水渠水深。
- (6) 根据跃后水深与下游尾水渠水深的关系确定消力池的第一次计算深度。
- (7) 设消力池后, 跌差及陡坡段长度加大, 需重新按以上第3~6的步骤重复进行消力池深度(或消力槛高度)的计算。

最后, 根据每个流量计算的消力池深度(或消力槛高度)确定所需的消力池布置尺寸。

以下以算例介绍闸门控制时的消力池计算的方法和步骤。

【例3-4】 已知某单孔退水闸的正常设计流量 $Q=28\text{m}^3/\text{s}$, 闸孔宽度 $B=3.0\text{m}$, 闸上游水深 $H=3.3\text{m}$, 闸门后的闸室段长 $L=4.0\text{m}$; 闸上游渠底与下游退水渠渠底高差 $P=4.0\text{m}$; 闸后采用1:4的陡坡与下游退水渠相接, 陡坡段为底宽3.0m的等宽矩形断面; 闸室及陡坡段混凝土的糙率 $n=0.014$; 退水渠底宽 $b=8.0\text{m}$, 边坡系数 $m=2.0$, 比降 $i=1/7737$, 糙率 $n=0.025$ 。试进行闸门逐渐开启泄流过程中各种流量时的挖深式消力池计算, 计算控制条件是在闸门开启过程中, 闸上游水深保持为3.3m不变, 不计行近流速, 退水渠水深随各种下泄流量改变。消力池采用等宽3.0m。

解:

计算采用10个流量级, 最小流量为 $2.8\text{m}^3/\text{s}$, 其余每个流量级按 $2.8\text{m}^3/\text{s}$ 递增, 最大流量为 $28\text{m}^3/\text{s}$ 。以下为流量 $14\text{m}^3/\text{s}$ 时的消力池计算过程(图3-4)。

1. 闸门开度及门后收缩水深计算

假设闸门开度为 $h_e=1.1\text{m}$ 。

采用门底圆弧半径 $r=0$, 按式(2-10)计算系数 λ 为:

3. 陡坡末端收缩水深计算

陡坡末端水深按同样分段求和法的水面线计算公式 (1-35) ~ 式 (1-39) 计算。陡坡比降 $i=1/4=0.25$ ，跌差 $P=4.0\text{m}$ ，陡坡段水平长 $L=P/i=4/0.25=16\text{m}$ 。将该段水面线分为 5 个分段，6 个计算断面，陡坡首端断面为 1 号断面，陡坡末端断面为 6 号断面。控制断面 (1 号断面) 水深为 0.71m。水面线计算过程及结果列于表 3-4，根据表中断面 1~6 的水面线计算结果，得陡坡末端 (6 号断面) 收缩水深为 0.452m。

表 3-4 陡坡段水面线计算表

断面	h (m)	A (m^2)	χ (m)	R (m)	C ($\text{m}^{0.5}/\text{s}$)	V (m/s)	$\frac{\alpha V^2}{2g}$ (m)	$\bar{V}$ (m/s)	$\bar{R}$ (m)	$\bar{C}$ ($\text{m}^{0.5}/\text{s}$)	$\bar{J}$	ΔL (m)	$\Sigma \Delta L$
1	0.71	2.13	4.42	0.4819	63.246	6.5728	2.312						
2	0.62	1.86	4.24	0.4387	62.263	7.5269	3.0319	7.0498	0.4603	62.754	0.0274181	2.8302	
3	0.56	1.68	4.12	0.4078	61.509	8.3333	3.7164	7.9301	0.4232	61.886	0.0387974	2.9569	5.7871
4	0.52	1.56	4.04	0.3861	60.953	8.9744	4.3102	8.6538	0.397	61.231	0.0503192	2.7732	8.5603
5	0.48	1.44	3.96	0.3636	60.346	9.7222	5.0585	9.3483	0.3749	60.65	0.0633734	3.7953	12.356
6	0.452	1.356	3.904	0.3473	59.887	10.324	5.7046	10.023	0.3555	60.116	0.0782018	3.598	15.954
7	0.431	1.293	3.862	0.3348	59.521	10.828	0.548446	10.576	0.3411	59.704	0.0920022	3.4712	
7'	0.429	1.287	3.858	0.3336	59.485	10.878	6.3327	10.601	0.3405	59.686	0.0926615	3.8457	

4. 跃后水深计算

按式 (3-3) 计算跃后水深为：

$$\begin{aligned} h_c'' &= \frac{h_c}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{8\alpha q^2}{gh_c^3}} - 1 \right] \left(\frac{b_1}{b_2} \right)^{0.25} \\ &= \frac{0.452}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{8 \times 1.0 \times (14/3.0)^2}{9.81 \times 0.452^3}} - 1 \right] = 2.916 \text{ (m)} \end{aligned}$$

5. 下游退水渠水深计算

退水渠底宽 $b=8.0\text{m}$ ，边坡系数 $m=2.0$ ，比降 $i=1/7737$ ，糙率 $n=0.025$ 。水深按明渠均匀流公式 (1-1) ~ 式 (1-4) 计算。因计算公式中的 ω 、 R 、 C 等值均与水深有关，因此需通过试算才能求得水深值。

假设水深 $h=2.02\text{m}$ 。

过水断面 $\omega = (b+mh) h = (8+2 \times 2.02) \times 2.02 = 24.321 \text{ (m}^2\text{)}$

湿周 $\chi = b+2h \sqrt{1+m^2} = 8+2 \times 2.02 \times \sqrt{1+2^2} = 17.03 \text{ (m)}$

水力半径 $R = \frac{\omega}{\chi} = \frac{24.321}{17.03} = 1.428 \text{ (m)}$

谢才系数 $C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.025} \times 1.428^{1/6} = 42.45 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

过水流量计算值与设计流量基本相等，表明假设的水深 2.02m 即为所求水深值。一

般需经过多次试算才能确定所求水深。

6. 第一次池深计算

按式 (3-4) 计算出池水位落差 ΔZ 为:

$$\begin{aligned}\Delta Z &= \frac{\alpha q^2}{2g\varphi^2 h_s'^2} - \frac{\alpha q^2}{2gh_c'^2} \\ &= \frac{1.0 \times (14/3)^2}{2 \times 9.81 \times 0.95^2 \times 2.02^2} - \frac{1.0 \times (14/3)^2}{2 \times 9.81 \times 2.916^2} = 0.171 \text{ (m)}\end{aligned}$$

按式 (3-1) 计算消力池深, 水跃淹没系数采用 $\sigma_0 = 1.05$:

$$d = \sigma_0 h_c'' - h_s' - \Delta Z = 1.05 \times 2.916 - 2.02 - 0.171 = 0.871 \text{ (m)}$$

7. 第二次陡坡末端收缩水深计算

消力池深为 0.871m 时, 陡坡的长度按比降 $i = 0.25$ 相应延长 $\frac{d}{i} = \frac{0.871}{0.25} = 3.48 \text{ (m)}$,

陡坡末端断面改为延长后的 7 号断面, 在表 3-4 中继续进行 6 号断面与 7 号断面间的水面线, 得新的陡坡末端 (7 号断面) 收缩水深为 0.431m。

8. 第二次跃后水深计算

按式 (3-3) 计算跃后水深为:

$$\begin{aligned}h_c'' &= \frac{h_c}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{8\alpha q^2}{gh_c^3}} - 1 \right] \left(\frac{b_1}{b_2} \right)^{0.25} \\ &= \frac{0.431}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times 1.0 \times (14/3.0)^2}{9.81 \times 0.431^3}} - 1 \right) = 3.0 \text{ (m)}\end{aligned}$$

9. 第二次池深计算

按式 (3-4) 计算出池水位落差 ΔZ 为:

$$\begin{aligned}\Delta Z &= \frac{\alpha q^2}{2g\varphi^2 h_s'^2} - \frac{\alpha q^2}{2gh_c'^2} \\ &= \frac{1.0 \times (14/3)^2}{2 \times 9.81 \times 0.95^2 \times 2.02^2} - \frac{1.0 \times (14/3)^2}{2 \times 9.81 \times 3.0^2} = 0.178 \text{ (m)}\end{aligned}$$

按式 (3-1) 计算消力池深, 水跃淹没系数采用 $\sigma_0 = 1.05$:

$$d = \sigma_0 h_c'' - h_s' - \Delta Z = 1.05 \times 3.0 - 2.02 - 0.178 = 0.952 \text{ (m)}$$

10. 第三次陡坡末端收缩水深计算

消力池深为 0.952m 时, 陡坡的长度按比降 $i = 0.25$ 相应延长 $\frac{d}{i} = \frac{0.952}{0.25} = 3.81 \text{ (m)}$,

陡坡末端断面按新的延长值改为延长后的 7' 号断面, 在表 3-4 中重新进行 6 号断面与 7' 号断面间的水面线, 得新的陡坡末端 (7' 号断面) 收缩水深为 0.429m。

11. 第三次跃后水深计算

按式 (3-3) 计算跃后水深为:

$$\begin{aligned}h_c'' &= \frac{h_c}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{8\alpha q^2}{gh_c^3}} - 1 \right] \left(\frac{b_1}{b_2} \right)^{0.25} \\ &= \frac{0.429}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \times 1.0 \times (14/3.0)^2}{9.81 \times 0.429^3}} - 1 \right) = 3.0 \text{ (m)}\end{aligned}$$

跃后水深计算值与第二次的计算值相等，流量 $14\text{m}^3/\text{s}$ 时的消力池深即为 0.952m 。

其余各流量级的计算步骤与此相同。上述计算过程表明，闸门控制的多级流量消力池计算工作量是很繁琐的，必须采用电算，本例的电算程序计算显示输出如下。

根据各流量级的消力池计算结果，本闸仍以通过正常设计流量时的消力池深度最大，为 1.2m 。

本例设计流量及闸室布置等基本资料与例 3-1 完全相同，由于本例闸下游的收缩水深是按推水面线的方式确定，即考虑了水流的沿程摩阻损失，因此消力池深度的计算值较例 3-1 的 1.33m 小 0.13m 。

【“消能计算程序”计算示例】 按例 3-4 的基本资料，“消能计算程序”的计算显示输出如下。电算程序计算结果与以上手算成果相同。

消 能 计 算

程序编制说明：

(1) 本程序适用于水闸以及无闸门控制的溢流堰及跌水、陡坡的消能计算，可分别计算深挖式、消力槛式及综合式消力池。闸后陡坡段按矩形断面考虑；

(2) 闸门控制的消能计算的计算条件为闸前固定为正常设计水深，分别计算闸门全开通过最大设计流量时，以及各种闸门开度通过相应流量时所需的消力池尺寸；

(3) 下游尾水深可由程序根据相应流量自动计算(相当于闸下游接输水渠道的情况)；下游也可为一已知的水深值，在这种情况下程序只计算正常设计流量时的消能情况；无闸门控制的消能计算只考虑下游为已知水深的情况；

(4) 对于闸门控制的消能计算，上游总能头及闸门开度计算均不考虑行近流速；

(5) 闸室水平段及陡坡段水面线采用切尔托乌索夫《水力学专门教程》有关公式计算，糙率系数采用 0.014 ；

(6) 流速系数采用 0.95 ，水跃淹没系数及流速不均匀系数均采用 1.05 ，计算消力槛高的堰流淹没系数采用巴什基洛娃建议值(同《水闸》表3-11 数据)，流量系数采用 0.42 ；

(7) 在闸门控制的消能计算中，考虑了闸后陡坡段的沿程摩阻损失，对于有较高落差及较长陡坡的情况，这样可相应降低跃后水深，减小消力池深度；

(8) 对于综合式消力池，程序按池深值与槛高值相差不大的原则计算。如计算池深小于 0.5m ，则按单一深挖式消力池考虑；

(9) 扩散式消力池的跃后水深按 SL265—2001《水闸设计规范》公式(B.1.1-2)计算；消力池长按该规范的公式(B.1.2-1)、(B.1.2-2)计算，水跃长度校正系数采用 0.75 ；

(10) 闸门控制的消能计算成果表中，“闸室末端水深”即陡坡首端水深，“跃前水深”即陡坡末端收缩水深；

(11) 消力池出口流态相当于宽顶堰，当下游尾水深小于临界水深(按消力池出口过水断面计算)时，消力池出口后水深(堰顶水深)不再受下游尾水影响而近似等于临界水深，在这种情况下，对于深挖式消力池，程序即以临界水深作为下游控制水深计算。

[提示] 在以下各种情况选取表中各选取一种情况

控制情况选取表	计算情况选取表	水深情况选取表	
☒ 闸门控制的消能计算 ☐ 无闸门控制的消能计算	☒ 深挖式消力池计算 ☐ 消力槛式消力池计算 ☐ 综合式消力池计算	☒ 下游水深随流量变化 ☐ 下游水深为已知值	☒ 新计算项目 ☐ 已计算项目 项目名
输入或显示基本资料		打印程序编制说明	

基本资料表

闸室段				联结段			消力池 末端底 宽	下游渠道				正常设 计流量 (闸门 全开时) (m^3/s)
闸前 水深 H (m)	孔数	每孔 净宽 B (m)	水平 段长 L (m)	跌 差 P (m)	陡坡段 水平长 L_1 (m)	底 宽 B_1 (m)		底 宽 b (m)	边坡系 数 m	比 降 j	糙 率 n	
3.3	1	3	4	4	16	3	3	6	2	1/7737	.025	28

说明：1. 闸室水平段长为闸门至闸室末端(陡坡首端)距离；消力池首端底宽与连接段底 B_1 值相同，如为非扩散式消力池，消力池末端底宽也与 B_1 值相同，即 $B_2=B_1$ ；2. 跌差为闸底与下游渠底高差，相平时填入 0 值；3. 陡坡段水平长以下游渠底为基准面，无斜坡时填入 0 值；4. 正常设计流量为本程序消能计算最大控制流量，因一般在孔径计算时多有一定的富余，按本程序进行消能计算时，相应于此流量的闸门开度一般将小于全开状态。

显示计算成果

计算成果表

流量 Q (m^3/s)	闸门开 度 A (m)	门后收 缩水深 h_c (m)	闸室末 端水深 h_2 (m)	跃前 水深 h' (m)	跃后 水深 h'' (m)	下游 水深 h_s (m)	消力 池深 d (m)	消力 槛高 C (m)	水跃 长度 L (m)	消力 池长 L_k (m)
28	2.58	1.85	2.14	.83	4.23	2.9	1.2	0	23.46	17.59
25.2	2.17	1.47	1.99	.77	3.95	2.75	1.1	0	21.94	16.46
22.4	1.86	1.22	1.24	.67	3.8	2.59	1.13	0	21.6	16.2
19.6	1.6	1.03	1.05	.59	3.56	2.41	1.08	0	20.49	15.37
16.8	1.34	.85	.87	.51	3.29	2.22	1.02	0	19.18	14.39
14	1.1	.69	.71	.43	3	2.02	.95	0	17.73	13.3
11.2	.85	.53	.55	.35	2.68	1.79	.88	0	16.08	12.06
8.4	.63	.39	.41	.28	2.25	1.53	.72	0	13.59	10.19
5.6	.41	.25	.27	.2	1.79	1.22	.58	0	10.97	8.23
2.8	.2	.12	.14	.13	1.11	.82	.31	0	6.76	5.07

打印基本资料及计算成果	查看尺寸符号图	结束计算
-------------	---------	------

第四章 渡槽水力计算

第一节 矩形断面渡槽水力计算

渡槽的水力计算分为槽身、进口及出口 3 部分。槽身一般按明渠均匀流计算，进口及出口各有关技术参考资料的计算方法有所不同，分别介绍如下。

一、计算公式

1. 槽身水力计算公式

槽身一般按下列明渠均匀流公式计算：

$$Q = \omega C \sqrt{Ri} \quad (4-1)$$

$$R = \frac{\omega}{\chi} \quad (4-2)$$

$$C = \frac{1}{n} R^{1/6} \quad (4-3)$$

以上式中： Q 为设计流量， m^3/s ； ω 为槽身过水断面面积， m^2 ； R 为水力半径， m ； χ 为湿周， m ； i 为槽底纵坡； C 为谢才系数， $\text{m}^{0.5}/\text{s}$ ； n 为糙率。

2. 进口水头损失（水面降落）计算公式

(1) 按淹没式宽顶堰流量公式计算。渡槽进口水流条件与淹没式宽顶堰相似，因此可采用淹没式宽顶堰的流量公式计算：

$$Q = \epsilon \varphi \omega \sqrt{2gZ_0} \quad (4-4)$$

$$Z_1 = Z_0 - \frac{V_1^2}{2g} \quad (4-5)$$

以上式中： ϵ 为侧收缩系数，一般可采用 0.95； φ 为流速系数，一般可采用 0.95； g 为重力加速度，其值为 $9.81\text{m}/\text{s}^2$ ； Z_1 为进口水头损失（水面降落）， m ； Z_0 为包括行近流速水头在内的进口水头损失， m ； V_1 为上游渠道流速， m/s ；其余符号意义同前。

(2) 按能量方程式计算。由进口段（图 4-1）断面 1-1（上游渠道断面）及断面 2-2（槽身断面）列能量方程式，可得进口水头损失（水面降落） Z_1 为：

$$Z_1 = \frac{(1 + \xi_1)(V^2 - V_1^2)}{2g} \quad (4-6)$$

或

$$Z_1 = \frac{(1 + \xi_1)(V^2 - V_1^2)}{2g} + \bar{J}_1 L_1 \quad (4-7)$$

$$\overline{J}_1 = \frac{\overline{V}_1^2}{\overline{C}_1^2 \overline{R}_1} \quad (4-8)$$

以上式中： V_1 为上游渠道流速，m/s； V 为槽身流速，m/s； ξ_1 为进口水头损失系数，其值与进口连接段型式有关，可由表 4-1 查取； L_1 为进口渐变段长，m； $\overline{J}_1$ 为进口渐变段的平均水力坡度； $\overline{R}_1$ 为进口渐变段的平均水力半径，m； $\overline{C}_1$ 为进口渐变段的平均谢才系数， $m^{0.5}/s$ ；其余符号意义同前。

表 4-1 水头损失系数表

连接段型式	进口 ξ_1	进口 ξ_2
扭曲面	0.1~0.2	0.3~0.5
八字斜墙	0.2	0.5
圆弧直墙	0.2	0.5
急变型式	0.4	0.75

当槽身为多槽时，南水北调中线一期工程总干渠初步设计《渠渡槽技术规定》要求在进口水头损失（水面降落）中增加一项侧收缩引起的水面降落 $\Delta \overline{Z}_1$ ，其值为：

$$\overline{Z}_1 = 2k(k + 10\omega - 0.6)(\alpha + 15\alpha^4) \frac{V^2}{2g} \quad (4-9)$$

式中： $\overline{Z}_1$ 为侧收缩引起的进口水面降落，m； k 为闸墩头形状系数，半圆形墩头可取为 0.9； α 为中隔墙总厚度与槽身净宽（即进口渐变段末端净宽）之比； ω 为束窄断面的流速水头与水深之比； V 为槽内流速，m/s。

3. 出口水位回升计算公式

(1) 按与进口水头损失（水面降落）的关系计算。根据实际观测资料，出口水面回升值 Z_2 与进口水头损失值 Z_1 有一定关系，进口水头损失越大，出口水位回升也越大。一般在进口水头损失按淹没式宽顶堰公式计算时，出口水位回升 Z_2 近似按式 (4-10) 计算：

$$Z_2 = \frac{Z_1}{3} \quad (4-10)$$

(2) 按能量方程式计算。由出口段（图 4-1）断面 3-3（槽身断面）及断面 4-4（下游渠道断面）列能量方程式，可得出口水面回升值 Z_2 为：

$$Z_2 = \frac{(1 - \xi_2)(V^2 - V_2^2)}{2g} \quad (4-11)$$

或

$$Z_2 = \frac{(1 - \xi_2)(V^2 - V_2^2)}{2g} - \overline{J}_2 L_2 \quad (4-12)$$

$$\overline{J}_2 = \frac{\overline{V}_2^2}{\overline{C}_2^2 \overline{R}_2} \quad (4-13)$$

式中： Z_2 为出口水位回升，m； V_2 为下游渠道流速，m/s； ξ_2 为出口水头损失系数，其值与出口连接段型式有关，可由表 4-1 查取； L_2 为出口渐变段长，m； $\overline{R}_2$ 为出口渐变段的平均水力半径，m； $\overline{C}_2$ 为出口渐变段的平均谢才系数， $m^{0.5}/s$ ；其余符号意义同前。

式 (4-7) 及式 (4-12) 较一般计算进口水头损失及出口水位回升时增加一项渐变段的沿程摩阻损失，因其值在总水头损失中所占比例很小，一般在计算时多忽略不计，而

按式 (4-6) 及式 (4-11) 计算。

二、渡槽水力计算的类型

按照设计水头是否已知的条件，渡槽的水力计算主要分为两种情况。一种情况是设计水头没有限定，可任意拟定槽身纵坡或过水断面尺寸，计算确定各部位水头损失及相应的总水头损失；另一种情况是设计水头为已知，即在限定设计水头的条件下计算确定槽身过水断面尺寸及纵坡，在这种情况下，给定槽内水深（或槽宽）值，则只有一种过水断面尺寸及相应的纵坡值。

1. 设计水头没有限定时的水力计算

(1) 槽身水力计算。槽身水力计算部分一般有以下两类计算情况：

1) 已知设计流量 Q 及纵坡 i ，求槽身过水断面尺寸。在这种情况下，按式 (4-1) 计算时，因式中的 ω 、 R 、 C 中均含有水深 h 及槽宽 B 两个未知数，因此需先给定水深 h ，再通过试算求槽宽 B ；或是先给定槽宽 B ，再通过试算求水深 h 。除了利用公式 (4-1) 试算求解外，还可利用有关的计算用表比较简捷地求得解答。表 4-2 所列关系值是笔者根据式 (4-1) 改写后求得，利用此表可简捷地求得槽身矩形过水断面的尺寸。

2) 已知流量 Q 及过水断面尺寸，求洞底纵坡 i 。这种情况可利用公式 (4-1) 一次求得结果，不需试算。同样也可利用表 4-2 更简便地求得所需值。

(2) 进口水面降落及出口水位回升计算。槽身断面尺寸及纵坡确定后，即可根据式 (4-4) ~ 式 (4-9) 计算进口水面降落及出口水位回升。

(3) 总水头损失（上下游水位差）值及各部位高程计算。在槽身及进、出口水力计算完成后，即可得出上下游总水头损失（水位差）值为：

$$Z = Z_1 + iL - Z_2 \tag{4-14}$$

式中： Z 为渡槽总水头损失（上下水位差），m； L 为槽身长度，m；其余符号意义同前。

根据进口渐变段首端处上游渠底高程 $\nabla 1$ 或水位 $\nabla 2$ 可分别按下列关系式计算其余各部位高程及水位（图 4-1）：

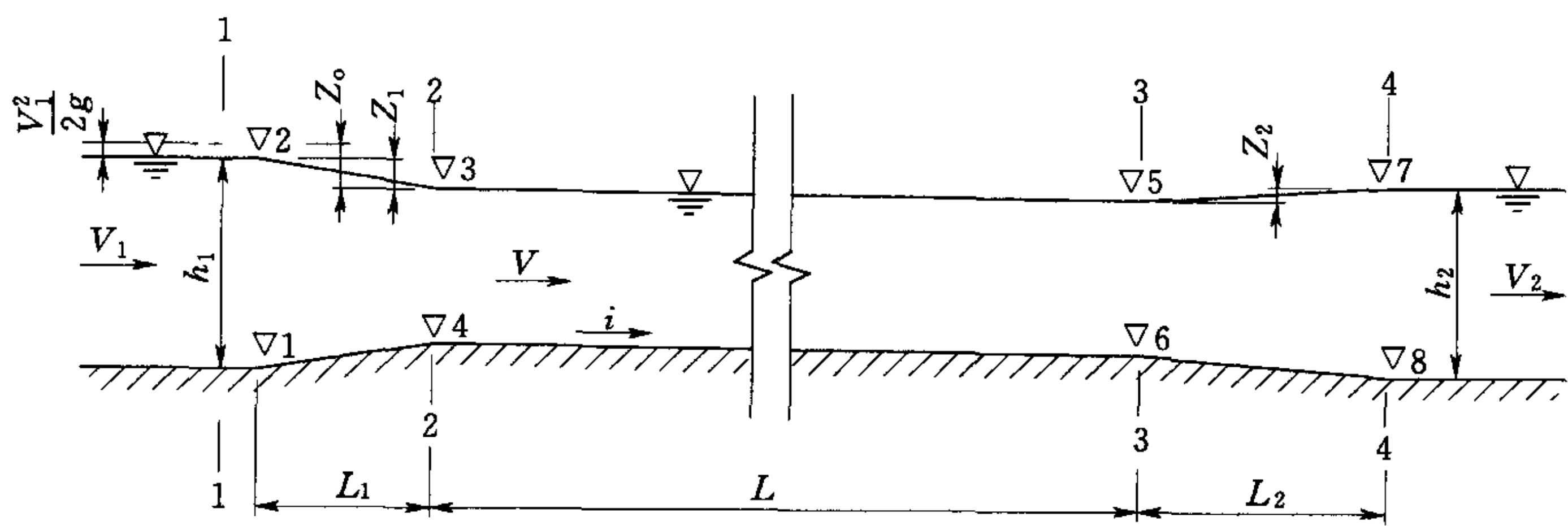


图 4-1 渡槽水面衔接及各部位高程示意图

槽身进口水位 $\nabla 3$ 为： $\nabla 3 = \nabla 2 - Z_1$

槽身进口底部高程 $\nabla 4$ 为： $\nabla 4 = \nabla 3 - h$

槽身出口水位 $\nabla 5$ 为： $\nabla 5 = \nabla 3 - iL$

槽身出口底部高程 $\nabla 6$ 为： $\nabla 6 = \nabla 5 - h$

出口渐变段末端（下游渠道）水位 $\nabla 7$ 为： $\nabla 7 = \nabla 2 - Z$

出口渐变段末端底部高程 $\nabla 8$ 为： $\nabla 8 = \nabla 7 - h_2$

以上各式中： h_1 为上游渠道水深，m； h_2 为下游渠道水深，m； h 为槽内水深，m；其余符号意义同前。

表 4-2 矩形过水断面水深及底宽计算表

h/B	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57
$h^{2.67}/nK$	0.774	0.796	0.817	0.838	0.860	0.882	0.904	0.926	0.949
$B^{2.67}/nK$	5.202	5.063	4.931	4.805	4.685	4.571	4.462	4.357	4.257
h/B	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66
$h^{2.67}/nK$	0.972	0.995	1.018	1.041	1.064	1.088	1.112	1.136	1.160
$B^{2.67}/nK$	4.161	4.069	3.980	3.895	3.814	3.736	3.660	3.588	3.518
h/B	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75
$h^{2.67}/nK$	1.184	1.209	1.234	1.258	1.284	1.309	1.334	1.360	1.386
$B^{2.67}/nK$	3.450	3.385	3.322	3.262	3.203	3.146	3.092	3.039	2.987
h/B	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84
$h^{2.67}/nK$	1.412	1.438	1.464	1.491	1.517	1.544	1.571	1.599	1.626
$B^{2.67}/nK$	2.938	2.889	2.843	2.797	2.753	2.711	2.669	2.629	2.590
h/B	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93
$h^{2.67}/nK$	1.654	1.681	1.709	1.737	1.766	1.794	1.823	1.851	1.880
$B^{2.67}/nK$	2.552	2.515	2.479	2.444	2.410	2.377	2.345	2.313	2.282
h/B	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	—	—
$h^{2.67}/nK$	1.910	1.939	1.968	1.998	2.028	2.058	2.088	—	—
$B^{2.67}/nK$	2.253	2.223	2.195	2.167	2.140	2.114	2.088	—	—

注 本表数据为笔者根据明渠均匀流流量公式改写后计算所得。

2. 已知设计水头（上下游水渠道位差）值的水力计算

有时在规划阶段即已拟定了槽身的设计水头（上下游渠道水位差） Z 值，在设计阶段需根据既定的设计水头 Z 值确定槽身纵坡 i 及过水断面尺寸。在这种情况下，需进行多次试算。一般是根据渠道水深先拟定一个槽内水深 h ，然后假定一个槽宽 B 值，求出相应的槽身纵坡 i 及沿程损失 iL ，再计算进口水面降落 Z_1 及出口水面回升 Z_2 ，最后对 $Z_1 + iL - Z_2$ 值及给定的设计水头 Z 值进行比较，如 $Z_1 + iL - Z_2 > Z$ ，表明假定的槽宽值偏小，槽身纵坡 i 偏陡，上下游总水头损失计算值偏大，需加大槽宽 B ，反之则表明假定的槽宽值偏大，槽身纵坡 i 偏缓，上下游总水头损失计算值偏小，需减小 B 值，再重复以上步骤重新计算，直至 $Z_1 + iL - Z_2$ 值与既定的设计水头 Z 值相等。上述计算过程中槽身、进口及出口等部位的水力计算方法与前述设计水头没有限定时相同，只是增加了反复试算过程，如用手算，计算工作量大而繁琐，应采用电算。

三、算例

根据上述进口水头损失及出口水位回升计算的不同。渡槽的水力计算一般有 3 种不同的计算方法：

- (1) 进口水头损失按能量方程式计算，出口水位回升采用为进口水头损失的 1/3。
 - (2) 进口水头损失及出口水位回升均按能量方程式计算。
 - (3) 进口水头损失按淹没式宽顶堰计算，出口水位回升采用为进口水头损失的 1/3。
- 现以算例介绍矩形断面渡槽按 3 种不同方法计算的方法和步骤。

【例 4-1】 已知某钢筋混凝土矩形断面渡槽设计流量 $Q=20\text{m}^3/\text{s}$ ，槽身长 $L=200\text{m}$ ，槽底比降 $i=1/1050$ ；上游渠道水深 $h_1=3.2\text{m}$ ，上游渠道底宽 $b_1=1.5\text{m}$ ，上游渠道边坡系数 $m_1=2.5$ ，上游渠道流速 $V_1=0.659\text{m/s}$ ；下游渠道水深 $h_2=3.2\text{m}$ ，下游渠道底宽 $b_2=1.5\text{m}$ ，下游渠道边坡系数 $m_2=2.5$ ，下游渠道流速 $V_2=0.659\text{m/s}$ ；进口混凝土直线形扭曲面渐变段长 $L_1=20\text{m}$ ，出口混凝土直线形扭曲面渐变段长 $L_2=25\text{m}$ ；混凝土糙率系数采用 $n=0.014$ ；进口渐变段首端渠底高程 $\nabla 1=100.0$ ，水位 $\nabla 2=103.2$ ；试计算确定槽身断面尺寸、水头损失，以及各部位水位及底部高程。

解：

1. 按方法 (1) 计算

(1) 槽身水力计算。首先根据渠道水深拟定槽内水深 h 值，槽内水深一般略小于渠道水深，有时为了减小槽身宽度，也可采用等于或略大于渠道水深。现根据渠道水深拟定槽内水深为 $h=2.8\text{m}$ 。按查表法及试算法计算槽宽 B 如下：

1) 利用表 4-2 查表计算：

$$\text{计算特性流量 } K \text{ 为: } K = \frac{Q}{\sqrt{i}} = \frac{20}{\sqrt{\frac{1}{1050}}} = 648.07 (\text{m}^3/\text{s})$$

$$\text{计算比值为: } \frac{h^{2.67}}{nK} = \frac{2.8^{2.67}}{0.014 \times 648.07} = 1.723$$

$$\text{根据比值 } \frac{h^{2.67}}{nK} = 1.723 \text{ 由表 4-2 查得 } \frac{h}{B} = 0.875$$

$$\text{计算槽宽 } B = \frac{h}{0.875} = \frac{2.8}{0.875} = 3.20 (\text{m})$$

2) 按公式 (4-1) 试算：

已知槽内水深 $h=2.8\text{m}$ ，设槽宽 $B=3.2\text{m}$ ，则

$$\text{槽身过水断面 } \omega = Bh = 3.2 \times 2.8 = 8.96 (\text{m}^2)$$

$$\text{槽身水力半径 } R = \frac{\omega}{\chi} = \frac{\omega}{B + 2h} = \frac{8.96}{3.2 + 2 \times 2.8} = 1.018 (\text{m})$$

$$\text{槽身谢才系数 } C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 1.018^{1/6} = 71.64 (\text{m}^{0.5}/\text{s})$$

按式 (4-1) 计算相应过水流量为：

$$Q = \omega C \sqrt{Ri} = 8.96 \times 71.64 \times \sqrt{1.018 \times \frac{1}{1050}} = 19.99 \text{ (m}^3/\text{s)} \approx 20 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

计算流量与设计流量相等,说明设定槽宽即为所求值。上述按式(4-1)计算时,实际上还有一个试算过程,当 h 已知时,需要试设多个不同的 B 值,直到使相应于某个 B 值的流量渐近等于已知设计流量时,所设 B 值即为所求值。

比较上述两种计算方法所得结果可知,按查表法计算所得结果与按公式计算所得结果相同,但前者却简便得多,且不易发生计算错误。

(2) 进口水头损失(水面降落)计算。由表4-1采用进口水头损失系数 $\xi_1=0.15$ 。

槽身流速为 $V = \frac{Q}{\omega} = \frac{20}{8.96} = 2.232 \text{ (m/s)}$,由式(4-6)计算进口水头损失(水面降落) Z_1 为:

$$Z_1 = \frac{(1 + \xi_1)(V^2 - V_1^2)}{2g} = \frac{(1 + 0.15) \times (2.232^2 - 0.659^2)}{2 \times 9.81} = 0.267 \text{ (m)}$$

(3) 出口水位回升计算。按式(4-10)计算出口水位回升 Z_2 为:

$$Z_2 = \frac{Z_1}{3} = \frac{0.267}{3} = 0.089 \text{ (m)}$$

(4) 总水头损失(上下游水位差)计算。按式(4-14)计算总水头损失(上下游水位差) Z 为:

$$Z = Z_1 + iL - Z_2 = 0.267 + \frac{1}{1050} \times 200 - 0.089 = 0.368 \text{ (m)}$$

2. 按方法(2)计算

(1) 槽身水力计算同前。

(2) 进口水头损失(水面降落)计算。计算考虑进口渐变段的沿程摩阻损失。

进口渐变段首端断面(即渠道断面)水力半径为:

$$R_1 = \frac{(b_1 + m_1 h_1) h_1}{b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2}} = \frac{(1.5 + 2.5 \times 3.2) \times 3.2}{1.5 + 2 \times 3.2 \times \sqrt{1 + 2.5^2}} = 1.623 \text{ (m)}$$

进口渐变段首端断面谢才系数为: $C_1 = \frac{1}{n} R_1^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 1.623^{1/6} = 77.43 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

进口渐变段首端断面流速为: $V_1 = 0.659 \text{ (m/s)}$

进口渐变段末端断面(即槽身断面)水力半径为: $R_2 = R = 1.018 \text{ (m)}$

进口渐变段末端断面谢才系数为: $C_2 = C = 71.64 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

进口渐变段末端断面流速为: $V_2 = V = 2.232 \text{ (m/s)}$

进口渐变段平均水力半径为: $\bar{R}_1 = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{1.623 + 1.018}{2} = 1.321 \text{ (m)}$

进口渐变段平均谢才系数为: $\bar{C}_1 = \frac{C_1 + C_2}{2} = \frac{77.43 + 71.64}{2} = 74.54 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

进口渐变段平均流速为: $\bar{V}_1 = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{0.659 + 2.232}{2} = 1.446 \text{ (m/s)}$

按式(4-8)计算进口渐变段的平均水力坡度为:

$$\bar{J}_1 = \frac{\bar{V}_1^2}{\bar{C}_1^2 \bar{R}_1} = \frac{1.446^2}{74.54^2 \times 1.321} = 0.000285 \text{ (m)}$$

按式 (4-7) 计算进口渐变段的水头损失 (水面降落) 为:

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{(1 + \xi_1)(V^2 - V_1^2)}{2g} + \bar{J}_1 L_1 \\ &= \frac{(1 + 0.15) \times (2.232^2 - 0.659^2)}{2 \times 9.81} + 0.000285 \times 20 \\ &= 0.267 + 0.0057 \\ &= 0.273 \text{ (m)} \end{aligned}$$

(3) 出口水位回升计算。计算考虑出口渐变段的沿程摩阻损失。

因下游渠道过水断面与上游渠道过水断面相同, 因此出口渐变段平均水力半径 $\bar{R}_2 = \bar{R}_1 = 1.321\text{m}$, 平均谢才系数 $\bar{C}_2 = \bar{C}_1 = 74.54\text{m}^{0.5}/\text{s}$, 平均流速 $\bar{V}_2 = \bar{V}_1 = 1.446\text{m/s}$, 平均水力坡度 $\bar{J}_2 = \bar{J}_1 = 0.000285$ 。

由表 4-1 采用出口水头损失系数 $\xi_2 = 0.30$ 。按式 (4-12) 计算出口水位回升为:

$$\begin{aligned} Z_2 &= \frac{(1 - \xi_2)(V^2 - V_2^2)}{2g} - \bar{J}_2 L_2 \\ &= \frac{(1 - 0.3)(2.232^2 - 0.659^2)}{2 \times 9.81} - 0.000285 \times 25 \\ &= 0.155 \text{ (m)} \end{aligned}$$

(4) 总水头损失 (上下游水位差) 计算。按式 (4-14) 计算总水头损失 (上下游水位差) Z 为:

$$Z = Z_1 + iL - Z_2 = 0.273 + \frac{1}{1050} \times 200 - 0.155 = 0.308 \text{ (m)}$$

3. 按方法 (3) 计算

(1) 槽身水力计算同前。

(2) 进口水头损失 (水面降落) 计算。包括行近流速水头在内的进口水头损失 Z_o 计算。

侧收缩系数 ϵ 及流速系数 φ 均采用为 0.95, 根据式 (4-4) 计算包括行近流速水头在内的进口水头损失 Z_o 为:

$$Z_o = \frac{Q^2}{(\epsilon\varphi\omega)^2 2g} = \frac{V^2}{(\epsilon\varphi)^2 2g} = \frac{2.232^2}{(0.95 \times 0.95)^2 \times 2 \times 9.81} = 0.311 \text{ (m)}$$

按式 (4-5) 计算进口水头损失 Z_1 为:

$$Z_1 = Z_o - \frac{V_1^2}{2g} = 0.311 - \frac{0.659^2}{2 \times 9.81} = 0.289 \text{ (m)}$$

(3) 出口水位回升计算。按式 (4-10) 计算出口水位回升 Z_2 为:

$$Z_2 = \frac{Z_1}{3} = \frac{0.289}{3} = 0.096 \text{ (m)}$$

(4) 总水头损失 (上下游水位差) 计算。按式 (4-14) 计算总水头损失 (上下游水位差) Z 为:

$$Z = Z_1 + iL - Z_2 = 0.289 + \frac{1}{1050} \times 200 - 0.096 = 0.383 \text{ (m)}$$

4. 不同计算方法的计算结果比较

以上 3 种不同计算方法的水头损失计算结果列于表4-3。

表 4-3 不同计算方法水头损失计算结果汇总表

计算方法	进口水头 损失 Z_1 (m)	沿程水头 损失 Z_2 (m)	出口水位 回升 Z_3 (m)	总水头损失 Z (m)	备 注
(1)	0.267	0.19	0.089	0.368	进口水头损失按能量方程式计算，出口水位回升采用为 $Z_3 = Z_1/3$
(2)	0.273	0.19	0.155	0.308	进口水头损失及出口水位回升均按能量方程式计算（考虑渐变段的沿程摩阻损失）
(3)	0.289	0.19	0.096	0.383	进口水头损失按淹没式宽顶堰计算，出口水位回升采用为 $Z_3 = Z_1/3$

以上 3 种不同方法的计算结果表明：

(1) 方法 (3) 计算的水头损失最大。

(2) 方法 (1) 与方法 (3) 的计算结果相差不大，方法 (1) 的水头损失计算值约较方法 (3) 小 4%。

(3) 方法 (2) 的水头损失计算值最小，约较方法 (3) 的水头损失计算值小 21%。

(4) 3 种方法的沿程水头损失均按明渠均匀流计算，因此是相同的，进口水头损失相差也不大，主要差别是方法 (2) 计算的出口水位回升值较大，其值约为 0.57 倍的进口水头损失，较 1/3 大得多。河南省水利勘测设计院曾委托武汉水利水电学院，作过南水北调中线总干渠一个渡槽的水力学模型试验，渡槽设计按方法 (2) 进行水力计算，混凝土糙率系数采用 0.014，试验测试的总水头损失略小于设计值，表明计算结果与渡槽的实际流态基本相符，也说明按方法 (2) 计算是比较经济合理的。在本章的第二节还将对渡槽水力计算的不同方法及有关系数的采用作进一步的分析比较。

5. 各部位水位及底部高程计算（图 4-1）

现以方法 (2) 的水头损失计算结果，计算各控制断面的水位及底部高程如下：

槽身进口水位 $\nabla 3$ 为： $\nabla 3 = \nabla 2 - Z_1 = 103.2 - 0.273 = 102.927 \text{ (m)}$

槽身进口底部高程 $\nabla 4$ 为： $\nabla 4 = \nabla 3 - h = 102.927 - 2.8 = 100.127 \text{ (m)}$

槽身出口水位 $\nabla 5$ 为： $\nabla 5 = \nabla 3 - iL = 102.927 - \frac{1}{1050} \times 200 = 102.737 \text{ (m)}$

槽身出口底部高程 $\nabla 6$ 为： $\nabla 6 = \nabla 5 - h = 102.737 - 2.8 = 99.937 \text{ (m)}$

出口渐变段末端（下游渠道）水位 $\nabla 7$ 为： $\nabla 7 = \nabla 2 - Z = 103.2 - 0.308 = 102.892 \text{ (m)}$

出口渐变段末端底部高程 $\nabla 8$ 为： $\nabla 8 = \nabla 7 - h_2 = 102.892 - 3.2 = 99.692 \text{ (m)}$

【“矩形渡槽水力计算程序”计算示例】 按例 4-1 的基本资料，“矩形渡槽水力计算程序”的计算显示输出如下。

矩形渡槽水力计算

程序编制说明：

- (1) 本程序按 3 种不同的计算方法编制：
方法1：进口水头损失按能量方程式计算，出口水位回升采用为进口水头损失的 1/3 ；
方法2：进口水头损失及出口水位回升均按能量方程式计算；
方法3：进口水头损失按淹没式宽顶堰计算，出口水位回升采用为进口水头损失的 1/3 ；
- (2) 每种方法均可根据需要分别对以下各种情况进行计算（各种情况流量均为已知）：
1) 已知槽身比降及水深，计算槽宽及水头损失；
2) 已知水头损失及水深，计算槽宽及槽身比降；
3) 已知槽身比降及槽宽，计算水深及水头损失；
4) 已知水头损失及槽宽，计算水深及槽身比降。
- (3) 可根据需要选择任一计算情况及计算方法进行计算，对于方法1及方法3，程序将同时显示两种方法的计算成果；选择方法2时则仅显示该方法的计算成果。

[提示] 在“计算方法选取表”及“计算情况选取表”中各选取一种计算方法及一种计算情况

计算方法选取表

☒ 计算方法 1及 方法 3
☐ 计算方法 2

计算情况选取表

☒ 计算槽宽及水头损失(计算方法 1、2、3)
☐ 计算槽宽及槽身比降(计算方法 1、2、3)
☐ 计算水深及水头损失(计算方法 1、 2)
☐ 计算水深及槽身比降(计算方法 3)

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	槽身长 L (m)	槽内水深 h (m)	槽身比降 i	渠道流速 V (m/s)	槽身糙率 n	进口局部损失系数 ξ	进口流速系数 φ	进口侧收缩系数 ε
20	200	2.8	1/1050	.659	.014	.15	.95	.95

说明：1. 混凝土糙率一般可采用 0.014；
2. 进口局部损失系数用于方法 1 计算，进出口渐变段为长直线扭曲面时，进口局部损失系数值可采用 0.1~0.2；
3. 进口流速系数及进口侧收缩系数用于方法 3 计算，一般均可采用 0.95。

显示计算成果

计算成果表

计算方法	水头损失 Z (m)	进口水头损失 Z_1 (m)	沿程水头损失 Z_2 (m)	出口水位回升 Z_3 (m)	槽宽 B (m)
计算方法 1	.368	.267	.19	.089	3.2
计算方法 3	.383	.29	.19	.097	3.2

打印基本资料及计算成果

结束计算

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	槽身长 L (m)	槽内水深 h (m)	进口渐变段 长 L_1 (m)	出口渐变段 长 L_2 (m)	槽身比降 i	槽身糙率 n	渠道流速 V (m/s)
20	200	2.8	20	25	1/1050	.014	.659
渠道水深 h_0 (m)	渠道底宽 b_0 (m)	渠道边坡 系数 m	进口局部损 失系数 ξ_1	出口局部损 失系数 ξ_2	门槽局部损 失系数 ξ^m	闸墩总厚与 槽宽之比 α	
3.2	1.5	2.5	.15	.3	0	0	

说明:1.混凝土糙率值一般可采用 0.014;
2.进口局部损失系数值可采用 0.1 ~ 0.2; 出口局部损失系数值可采用 0.2~ 0.3;
3.对于双槽或多槽布置型式(或单槽进口带有多孔节制闸),长委“南水北调中线工程渡槽设计大纲”规定除渡槽进口渐变段按能量方程式计算外,需另增加一项侧收缩引起的水头损失及一项门槽引起的水头损失,此两项水头损失在程序中均按该大纲中建议的公式计算,其中采用墩头形状系数 $k=0.9$ (相应于半圆形墩头); 门槽局部损失系数可采用 0.05~ 0.1;
4.对于一般进口不设闸的单槽布置型式,基本资料表中的“门槽损失系数”及“闸墩总厚与槽宽之比”两项填入 0 值。

显示计算成果

计算成果表

水头损失 Z (m)	侧收缩损 失 (m)	门槽损失 (m)	进口水头损失 Z_1 (m)	沿程水头损失 Z_2 (m)	出口水位回升 Z_3 (m)	槽宽 B (m)
.309	0	0	.273	.19	.154	3.2

打印基本资料及计算成果

结束计算

【例 4-2】 已知某钢筋混凝土矩形断面渡槽设计流量 $Q=20m^3/s$, 槽身长 $L=200m$, 设计水头为 $Z=0.308m$; 其余基本资料同例 4-1。试计算确定槽身比降及过水断面尺寸。

解：本例为已知设计水头（上下游水渠道位差）时的水力计算。如前所述，在这种情况下，需拟定多个不同的槽身断面尺寸试算。现介绍按方法（2）的计算如下。

1. 槽身水力计算

(1) 首先根据渠道水深拟定槽内水深为 $h=2.8m$;

(2) 假定槽宽为 $B=3.2m$;

(3) 槽身比降计算。

槽身过水断面 $\omega = Bh = 3.2 \times 2.8 = 8.96 (m^2)$

槽身水力半径 $R = \frac{\omega}{\chi} = \frac{\omega}{B + 2h} = \frac{8.96}{3.2 + 2 \times 2.8} = 1.018 (m)$

槽身谢才系数 $C = \frac{1}{n}R^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 1.018^{1/6} = 71.64 (m^{0.5}/s)$

根据式（4-1）计算槽身比降 i 为：

$$i = \frac{Q^2}{(\omega C)^2 R} = \frac{20^2}{(8.96 \times 71.64)^2 \times 1.018} = 0.00095364 = 1/1049$$

2. 进口水头损失（水面降落）及出口水位回升计算

进口水头损失及出口水位回升的计算方法及计算结果同例 4-1。按式（4-7）计算的进口水头损失为 $Z_1 = 0.273\text{m}$ ，按式（4-12）计算的出口水位回升为 $Z_2 = 0.155\text{m}$ 。

3. 总水头损失计算

按式（4-14）计算总水头损失 Z 为：

$$Z = Z_1 + iL - Z_2 = 0.273 + \frac{1}{1049} \times 200 - 0.155 = 0.308 \text{ (m)}$$

上述总水头损失的计算值与已知的设计水头相等，表明所假定的槽宽 3.2m 即为所求槽宽，相应槽身比降为 $i=1/1049$ 。一般在计算中需要试设多个不同的槽宽 B 值进行渐近试算，直至水头损失计算值等于已知的设计水头，相应之 B 值即为所求值，在此省略了试算过程。

【“矩形渡槽水力计算程序”计算示例】 按例 4-2 的基本资料，当设计水头已知时，“矩形渡槽水力计算程序”的计算显示输出如下。

矩 形 渡 槽 水 力 计 算

程序编制说明：

(1) 本程序按 3 种不同的计算方法编制：

方法1：进口水头损失按能量方程式计算，出口水位回升采用为进口水头损失的 1/3；

方法2：进口水头损失及出口水位回升均按能量方程式计算；

方法3：进口水头损失按淹没式宽顶堰计算，出口水位回升采用为进口水头损失的 1/3；

(2) 每种方法均可根据需要分别对以下各种情况进行计算（各种情况流量均为已知）：

1) 已知槽身比降及水深，计算槽宽及水头损失；

2) 已知水头损失及水深，计算槽宽及槽身比降；

3) 已知槽身比降及槽宽，计算水深及水头损失；

4) 已知水头损失及槽宽，计算水深及槽身比降。

(3) 可根据需要选择任一计算情况及计算方法进行计算，对于方法1及方法3，程序将同时显示两种方法的计算成果；选择方法2时则仅显示该方法的计算成果。

[提示] 在“计算方法选取表”及“计算情况选取表”中各选取一种计算方法及一种计算情况

计算方法选取表

☐ 计算方法 1 及 方法 3
☒ 计算方法 2

计算情况选取表

☐ 计算槽宽及水头损失 (计算方法 1、2、3)
☒ 计算槽宽及槽身比降 (计算方法 1、2、3)
☐ 计算水深及水头损失 (计算方法 1、2)
☐ 计算水深及槽身比降 (计算方法 3)

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	槽身长 L (m)	槽内水深 h (m)	进口渐变段 长 L_1 (m)	出口渐变段 长 L_2 (m)	水头损失 Z (m)	槽身糙率 n	渠道流速 V (m/s)
20	200	2.8	20	25	0.309	.014	0.659
渠道水深 h_0 (m)	渠道底宽 b_0 (m)	渠道边坡 系数 m	进口局部损 失系数 ξ_1	出口局部损 失系数 ξ_2	门槽局部损 失系数 ξ_m	闸墩总厚与 槽宽之比 α	
3.2	1.5	2.5	0.15	0.3	0	0	

说明: 1. 混凝土糙率值一般可采用 0.014;
2. 进口局部损失系数值可采用 0.1 ~ 0.2; 出口局部损失系数值可采用 0.2~ 0.3;
3. 对于双槽或多槽布置型式 (或单槽进口带有多孔节制闸), 长委“南水北调中线工程渡槽设计大纲”规定除渡槽进口渐变段按能量方程式计算外, 需另增加一项侧收缩引起的水头损失及一项门槽引起的水头损失, 此两项水头损失在程序中均按该大纲中建议的公式计算, 其中采用墩头形状系数 $k=0.9$ (相应于半圆形墩头); 门槽局部损失系数可采用 0.05 ~ 0.1;
4. 对于一般进口不设闸的单槽布置型式, 基本资料表中的“门槽损失系数”及“闸墩总厚与槽宽之比”两项填入 0 值。

显示计算成果

计算成果表

侧收缩损 失 (m)	门槽损失 (m)	进口水头损失 Z_1 (m)	沿程水头损失 Z_2 (m)	出口水位回升 Z_3 (m)	槽宽 B (m)	槽身比降 i
0	0	.273	.191	.154	3.2	1/1048.7

打印基本资料及计算成果

结束计算

第二节 渡槽不同水力计算方法
计算结果的分析比较

第一节中所介绍的矩形断面渡槽的不同水力计算方法, 在渡槽工程的设计中都常采用, 有关规范及技术参考资料所介绍的进口水头损失 Z_1 及出口水面回升 Z_3 的计算公式列于表 4-4。

表 4-4 进口水头损失及出口水位回升计算公式表

资 料 名 称	Z_1 计算式	Z_2 计算式	备 注
《韶山灌区工程技术总结》	淹没式宽顶堰	$0.4Z_1 - 1$	Z_1 及 Z_2 均以厘米计
《韶山灌区 第二分册》	能量方程式	$0.4Z_1 - 1$	Z_1 及 Z_2 均以厘米计
《水工设计手册》	能量方程式	$Z_1/3$ 及 $0.4Z_1 - 1$	Z_1 及 Z_2 均以厘米计
《水力计算手册》	能量方程式	能量方程式	
“取水输水建筑物丛书”《渡槽》	能量方程式	能量方程式	
“灌区水工建筑物丛书”《渡槽》	淹没式宽顶堰	$Z_1/3$	

上述各种方法的计算结果虽然有一定出入, 但并无原则区别, 因为实际上淹没式宽顶堰计算公式也是由能量方程式推导出的, 按能量方程式计算进口水头损失还有一种表达

式为：

$$Z_1 = \frac{(1 + \xi_1)V^2 - V_0^2}{2g}$$

(4-15)

比较式（4-5）及式（4-15）可知两者各系数间的关系为 $1/(\epsilon\varphi)^2 = (1 + \xi_1)$ ，即当式（4-5）及 ϵ 值均为 0.95 时，约相当于式（4-15）的 $\xi_1 = 0.23$ 。如按式（4-1），则约相当于 $\xi_1 = 0.3$ 左右。因每种计算方法中的 ξ 、 φ 、 ϵ 等系数都有一定的取值范围，在此范围内选取调整系数值，不同计算方法的计算结果可完全相同。

现以一座长渡槽及一座短渡槽为例对不同方法的计算结果进行比较。已知设计水头及槽内水深，分别按 3 种方法及不同的系数值计算确定槽宽及槽身比降。长渡槽长 1000m，设计水头 1.2m；短渡槽长 100m，设计水头 0.25m；两渡槽设计流量均为 40m³/s，槽内水深均为 3.5m，上游渠道流速均为 0.8m/s。计算结果分别列于表 4-5 及表 4-6。

表 4-5 长渡槽不同方法的计算结果比较表

计算方法	系 数	计 算 结 果				
		进口损失 Z_1 (m)	出口回升 Z_3 (m)	槽身损失 iL (m)	槽身纵坡 i	槽 宽 (m)
1	$\xi_1=0.1$	0.364	0.121	0.956	1/1045	4.28
	$\xi_1=0.2$	0.391	0.13	0.938	1/1066	4.31
3	$\varphi=0.97, \epsilon=0.97$	0.373	0.124	0.952	1/1072	4.29
	$\varphi=0.95, \epsilon=0.95$	0.401	0.134	0.933	1/1050	4.32
2	$\xi_1=0.1$ $\xi_2=0.3$	0.393	0.25	1.056	1/947.1	4.13
	$\xi_1=0.15$ $\xi_2=0.35$	0.401	0.226	1.024	1/976.4	4.18
	$\xi_1=0.2$ $\xi_2=0.5$	0.399	0.166	0.966	1/1035.5	4.28
	$\xi_1=0.4$ $\xi_2=0.75$	0.423	0.076	0.853	1/1172	4.46

表 4-6 短渡槽不同方法的计算结果比较表

计算方法	系 数	计 算 结 果				
		进口损失 (m)	出口回升 (m)	槽身损失 iL (m)	槽身纵坡	槽宽 (m)
1	$\xi_1=0.1$	0.274	0.091	0.067	1/1484	4.86
	$\xi_1=0.2$	0.283	0.094	0.063	1/1600	4.98
3	$\varphi=0.97, \epsilon=0.97$	0.278	0.093	0.064	1/1551	4.93
	$\varphi=0.95, \epsilon=0.95$	0.286	0.095	0.060	1/1678	5.07

续表

计算方法	系 数	计 算 结 果				
		进口损失 (m)	出口回升 (m)	槽身损失 iL (m)	槽身纵坡	槽宽 (m)
2	$\xi_1=0.1$ $\xi_2=0.3$	0.393	0.25	0.105	1/948.1	4.30
	$\xi_1=0.15$ $\xi_2=0.35$	0.365	0.207	0.091	1/1101	4.36
	$\xi_1=0.2$ $\xi_2=0.5$	0.31	0.129	0.07	1/1422.2	4.78
	$\xi_1=0.4$ $\xi_2=0.75$	0.25	0.045	0.045	1/2226	5.61

从表 4-5 及表 4-6 计算结果可以看出, 对于较长的渡槽, 因槽身沿程损失所占比例较大, 3 种方法的计算结果差别不大; 方法 1 及方法 3 的槽宽计算值可认为基本相同, 方法 2 采用较小的进出口局部损失系数值时, 其槽宽计算值约较方法 1 及方法 3 的槽宽计算值小 3% 左右; 对于方法 2, 进出口局部损失系数值的大小对槽宽计算值的影响较小, 最小损失系数值与最大损失系数值的槽宽计算值相差约 7%。对于较短的渡槽, 进出口局部损失所占比例相对较大, 方法 2 的计算结果与方法 1 及方法 3 计算结果的差别要大些, 方法 2 采用较小的进出口局部损失系数值时, 其槽宽计算值约较方法 1 及方法 3 的槽宽计算值小 13% 左右; 方法 2 进出口局部损失系数值的大小对槽宽计算值的影响也较大; 而方法 1 与方法 3 的槽宽计算值则差别很小, 最多约相差 4%, 方法 1 采用 $\xi_1=0.15$ 与方法 3 的 φ 及 ε 值均采用 0.97 的槽宽计算值则相同。根据上述不同计算方法及不同系数的计算结果分析比较表明, 3 种方法的计算结果出入不大, 都可采用, 对于进出口连接段为扭曲面的布置型式, 按能量方程式 (方法 2) 采用较小的进出口局部损失系数值计算则比较经济合理。

第三节 U 形断面渡槽水力计算

U 形断面渡槽的水力计算公式及计算方法与矩形断面渡槽基本相同, 仅槽身水力计算公式 (4-1) 中的过水断面 ω 及水力半径 R 按 U 形断面计算。U 形渡槽槽身断面由下部半圆形及上部矩形两部分组成, 为了充分利用断面的有效面积, U 形渡槽的水深均大于圆弧半径, 即过水断面也由下部半圆形及上部矩形两部分组成。在设计中, U 形断面渡槽的水力计算, 一般也有设计水头没有限定及设计水头为已知的两种设计情况, 以下以算例分别介绍 U 形渡槽两种设计情况的水力计算方法。

【例 4-3】 已知某钢筋混凝土 U 形断面渡槽设计流量 $Q=20\text{m}^3/\text{s}$, 槽身长 $L=200\text{m}$, 槽内水深 $h=2.8\text{m}$; 槽底比降 $i=1/1050$; 上游渠道流速 $V_1=0.659\text{m/s}$; 下游渠道流速 $V_2=0.659\text{m/s}$; 混凝土糙率系数采用 $n=0.014$ 。试计算确定槽身断面尺寸及水头损失。

解:

1. 槽身水力计算

已知槽内水深 $h=2.8\text{m}$, 设槽宽 $B=3.48\text{m}$, 则:

$$\begin{aligned}\text{槽身过水断面 } \omega &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{B}{2} \right)^2 + B \left(h - \frac{B}{2} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \times \left(\frac{3.48}{2} \right)^2 + 3.48 \times \left(2.8 - \frac{3.48}{2} \right) \\ &= 8.445 \text{ (m}^2\text{)}\end{aligned}$$

$$\text{湿周 } \chi = \frac{\pi B}{2} + 2 \left(h - \frac{B}{2} \right) = \frac{\pi \times 3.48}{2} + 2 \times \left(2.8 - \frac{3.48}{2} \right) = 7.586 \text{ (m)}$$

$$\text{槽身水力半径 } R = \frac{\omega}{\chi} = \frac{8.445}{7.586} = 1.113 \text{ (m)}$$

$$\text{槽身谢才系数 } C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 1.113^{1/6} = 72.71 \text{ (m}^{0.5}\text{/s)}$$

按式 (4-1) 计算相应过水流量为:

$$Q = \omega C \sqrt{Ri} = 8.445 \times 72.71 \times \sqrt{1.113 \times \frac{1}{1050}} = 19.99 \text{ (m}^3\text{/s)} \approx 20 \text{ (m}^3\text{/s)}$$

流量计算值与设计流量相等, 说明设定槽宽即为所求值。同样, 上述按式 (4-1) 计算时, 实际上还有一个试算过程, 当 h 已知时, 一般需要试设多个不同的 B 值, 直到使相应于某个 B 值的流量渐进等于已知设计流量时, 所设 B 值即为所求值。在此省略了试算过程。

2. 进口水头损失 (水面降落) 计算

由表 4-1 采用进口水头损失系数 $\xi_1 = 0.2$ 。

槽身流速为 $V = \frac{Q}{\omega} = \frac{20}{8.445} = 2.368 \text{ (m/s)}$, 由式 (4-6) 计算进口水头损失 (水面降落) Z_1 为:

$$Z_1 = \frac{(1 + \xi_1)(V^2 - V_1^2)}{2g} = \frac{(1 + 0.20) \times (2.368^2 - 0.659^2)}{2 \times 9.81} = 0.316 \text{ (m)}$$

3. 出口水位回升计算

由表 4-1 采用出口水头损失系数 $\xi_2 = 0.4$, 由式 (4-11) 计算出口水位回升 Z_2 为:

$$Z_2 = \frac{(1 - \xi_2)(V^2 - V_2^2)}{2g} = \frac{(1 - 0.4) \times (2.368^2 - 0.659^2)}{2 \times 9.81} = 0.158 \text{ (m)}$$

4. 总水头损失 (上下游水位差) 计算

按式 (4-14) 计算总水头损失 (上下游水位差) Z 为:

$$Z = Z_1 + iL - Z_2 = 0.316 + \frac{1}{1050} \times 200 - 0.158 = 0.349 \text{ (m)}$$

【例 4-4】 已知某钢筋混凝土 U 形断面渡槽设计流量 $Q = 20 \text{ m}^3/\text{s}$, 槽身长 $L = 200 \text{ m}$, 槽内水深 $h = 2.8 \text{ m}$; 设计水头 $Z = 0.349 \text{ m}$; 其余基本资料同例 4-3。试计算确定槽身比降及过水断面尺寸。

解: 本例为已知设计水头 (上下游水渠道位差) 时的水力计算。如前所述, 在这种情况下, 需拟定多个不同的槽身断面尺寸试算。

1. 槽身水力计算

(1) 已知槽内水深 $h = 2.8 \text{ m}$, 设槽宽 $B = 3.48 \text{ m}$ 。

(2) 槽身比降计算。根据式 (4-1) 计算槽身比降 i 为:

$$i = \frac{Q^2}{(\omega C)^2 R} = \frac{20^2}{(8.445 \times 72.71)^2 \times 1.113} = 0.0009532 = 1/1049$$

式中: ω 、 R 、 C 等值见例 4-3。

2. 进口水头损失 (水面降落) 及出口水位回升计算

进口水头损失及出口水位回升的计算方法及计算结果同例 4-3。按式 (4-6) 计算的进口水头损失为 $Z_1 = 0.316\text{m}$, 按式 (4-11) 计算的出口水位回升为 $Z_2 = 0.158\text{m}$ 。

3. 总水头损失计算

按式 (4-14) 计算总水头损失 Z 为:

$$Z = Z_1 + iL - Z_2 = 0.316 + \frac{1}{1049} \times 200 - 0.158 = 0.349 \text{ (m)}$$

上述总水头损失的计算值与已知的设计水头相等, 表明所假定的槽宽 3.2m 即为所求槽宽, 相应槽身比降为 $i=1/1049$ 。一般在计算中需试设多个不同的槽宽 B 值进行渐进试算, 直至水头损失计算值等于已知的设计水头, 相应之 B 值即为所求值, 在此省略了试算过程。

【“U 形渡槽水力计算程序” 计算示例】 按例 4-3 及例 4-4 的基本资料, “U 形渡槽水力计算程序” 的计算显示输出如下。

U 形 渡 槽 水 力 计 算

程序编制说明:

- (1) 本程序适用于半圆加直段的 U 形渡槽水力计算;
 - (2) 渡槽进口水头损失及出口水位回升按能量方程式采用武汉水院《水力计算手册》建议方法计算;
 - (3) 程序可根据需要分别对以下 4 种情况进行计算:
 - 1) 已知流量、槽身比降及水深, 计算槽宽及水头损失;
 - 2) 已知流量、水头损失及水深, 计算槽宽及槽身比降;
 - 3) 已知流量、槽身比降及槽宽, 计算水深及水头损失;
 - 4) 已知流量、槽宽及水深, 计算流量及水头损失。
- (1、2两种情况仅适用于槽内水深大于等于1/2槽宽时; 3、4两种情况适用于任何水深情况)

[提示] 在“计算情况选取表”中选取一种计算情况

计算情况选取表

☒ 计算槽宽及水头损失
☐ 计算槽宽及槽身比降
☐ 计算水深及水头损失
☐ 计算水深及槽身比降

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

水头损失及槽宽计算的显示输出：

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	槽身长 L (m)	槽内水深 h (m)	槽身比降 i	渠道流速 V (m/s)	槽身糙率 n	进口局部损失系数 ξ_1	出口局部损失系数 ξ_2
20	200	2.8	1/1050	.659	.014	.2	.4

说明：1. 混凝土糙率一般可采用 0.014；
2. 进口局部损失系数可采用 0.2～0.3；出口局部损失系数可采用 0.3～0.5。

显示计算成果

计算成果表

总水头损失 Z (m)	进口水头损失 Z_1 (m)	沿程水头损失 Z_2 (m)	出口水位回升 Z_3 (m)	槽宽 B (m)
.349	.316	.19	.158	3.48046

打印基本资料及计算成果

结束计算

槽身比降及槽宽计算的显示输出：

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	槽身长 L (m)	槽内水深 h (m)	水头 Z (m)	渠道流速 V (m/s)	槽身糙率 n	进口局部损失系数 ξ_1	出口局部损失系数 ξ_2
20	200	2.8	0.349	.659	.014	.2	.4

说明：1. 混凝土糙率一般可采用 0.014；
2. 进口局部损失系数可采用 0.2～0.3；出口局部损失系数可采用 0.3～0.5。

显示计算成果

计算成果表

进口水头损失 Z_1 (m)	沿程水头损失 Z_2 (m)	出口水位回升 Z_3 (m)	槽宽 B (m)	槽身比降 i
.317	.191	.159	3.48	1/1047.86

打印基本资料及计算成果

结束计算

第四节 排水渡槽的水力计算

一、排水渡槽的流态

排水渡槽是跨越输水渠道，排泄河沟汇流洪水的渡槽，其进口与上游河沟相接，出口多以陡坡型式与下游河沟相接。排水渡槽的特点是上下游水位差较大，下游水位一般均低于槽身末端断面水位或槽底，其设计水头及比降多大于输水渡槽，但一般仍为缓坡槽。因下游水位低于槽身末端断面水位，所以槽身的流态及过流能力不受下游水位影响。在这种情况下，槽内水流为非均匀流，形成末端断面水深为临界水深的 b_1 型降水曲线（图 4-2）。

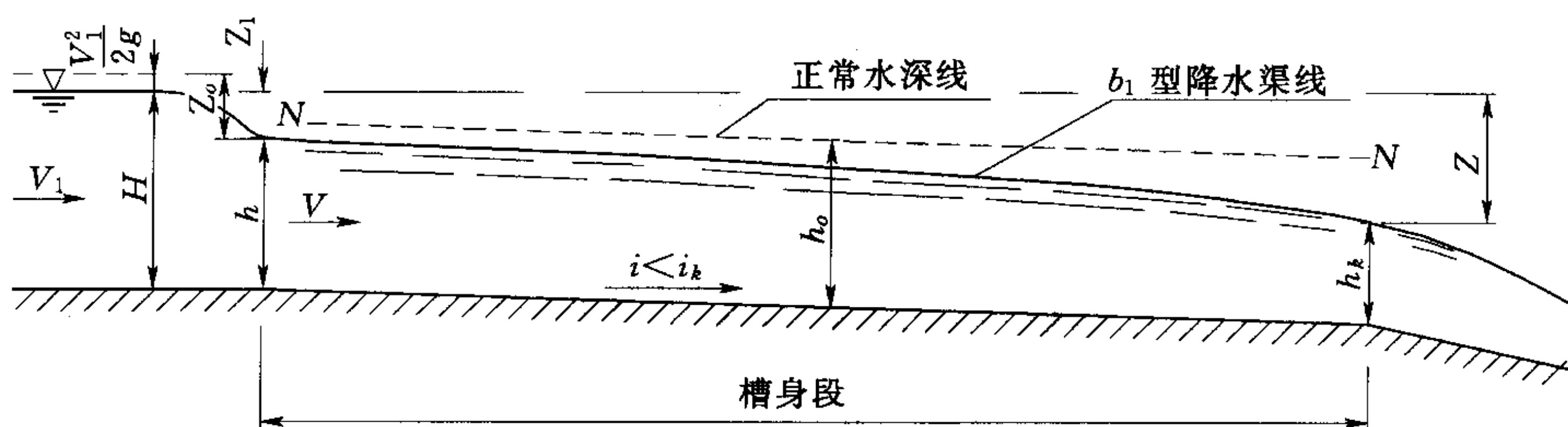


图 4-2 排水渡槽流态示意图

二、计算方法

排水渡槽的水力计算分为槽身及进口两部分：

1. 槽身水力计算

如上所述，排水渡槽的槽内水流为非均匀流，比较准确的计算应是从槽末端断面的临界水深 h_k 开始，按 b_1 型降水曲线推算出槽身首端断面的水深 h ，其值将小于正常水深 h_0 ，槽身越长，相差越小。考虑到排水渡槽的设计流量（设计频率的洪峰流量）计算值不可能很准确，因此槽身的水力计算可近似按均匀流计算，即槽身全长及首端断面的水深均为正常水深 h_0 ，按此计算的输水能力略偏小，相应上游壅高水深略偏大。

2. 进口水头损失计算

与输水渡槽相同，进口水头损失可按宽顶堰计算或能量方程计算。按宽顶堰计算时，从一般排水渡槽的布置及上游壅高水深的情况看，进口流态多为淹没式宽顶堰流，可按式（4-4）、式（4-5）计算，如上游壅高水深 H 较大，槽身进口断面水深 h 与包括行近流速水头在内的上游壅高水深 H_0 之比 $\frac{h}{H_0} \leq 0.72$ ，则按非淹没式宽顶堰计算。

三、排水渡槽水力计算的类型

排水渡槽根据设计要求，主要有 3 种计算情况：

（1）已知设计流量、槽内水深及槽底比降，计算确定槽身宽度、水头损失及进口壅高水深；

(2) 已知设计流量、槽身宽度及槽底比降,计算确定槽内水深、水头损失及进口壅高水深;

(3) 渡槽的进口水深—流量关系曲线计算。

各种计算情况的槽身计算部分,可采用试算或查表法(见第一节)计算。第3种情况即排水渡槽的过水能力率定曲线计算,主要用于调洪演算。

四、算例

现以算例介绍排水渡槽不同情况的计算方法和步骤。

【例 4-5】 已知某钢筋混凝土矩形断面排水渡槽设计流量 $Q=50\text{m}^3/\text{s}$, 槽身长 $L=150\text{m}$, 槽内水深为 $h=3.08\text{m}$, 槽底比降 $i=1/400$, 混凝土糙率系数 $n=0.014$; 进口渐变段为直线形扭曲面型式; 上游行近流速 $V_1=1.0\text{m/s}$ 。试计算确定槽身宽度 B 、进口水头损失 Z_1 、总水头损失 Z 及进口水深 H 。

解:

1. 槽身水力计算

设槽身宽度为: $B=4.0(\text{m})$ 。

槽身过水断面为: $\omega=Bh=4.0\times 3.08=12.32(\text{m}^2)$

按式(4-2)计算槽身水力半径为: $R=\frac{\omega}{\chi}=\frac{\omega}{B+2h}=\frac{12.32}{4+2\times 3.08}=1.213(\text{m})$

按式(4-3)计算槽身谢才系数为: $C=\frac{1}{n}R^{1/6}=\frac{1}{0.014}\times 1.213^{1/6}=73.76(\text{m}^{0.5}/\text{s})$

按式(4-1)计算相应过水流量为:

$$Q=\omega C \sqrt{Ri}=12.32\times 73.76\times \sqrt{1.213\times \frac{1}{400}}=50.04(\text{m}^3/\text{s})\approx 50(\text{m}^3/\text{s})$$

计算流量与设计流量相等,说明设定槽宽即为所求值。上述按式(4-1)计算时,实际上还有一个试算过程,当 h 已知时,需要试设多个不同的 B 值,直到使相应于某个 B 值的流量渐近等于已知设计流量时,所设 B 值即为所求值。

2. 进口水头损失计算

(1) 按淹没式宽顶堰计算。侧收缩系数 ϵ 及流速系数 φ 均采用为 0.95, 根据式(4-4)计算包括行近流速水头在内的进口水头损失 Z_0 为:

$$Z_0=\frac{Q^2}{(\epsilon\varphi\omega)^2 2g}=\frac{50^2}{(0.95\times 0.95\times 12.32)^2\times 2\times 9.81}=1.031(\text{m})$$

按式(4-5)计算进口水头损失 Z_1 为:

$$Z_1=Z_0-\frac{V_1^2}{2g}=1.031-\frac{1.0^2}{2\times 9.81}=0.980(\text{m})$$

(2) 按能量方程式计算

由表 4-1 采用进口水头损失系数 $\xi_1=0.15$ 。

槽身流速 V 为: $V=\frac{Q}{\omega}=\frac{50}{12.32}=4.058(\text{m/s})$

按式(4-6)计算进口水头损失 Z_1 为:

$$Z_1=\frac{(1+\xi_1)(V^2-V_1^2)}{2g}=\frac{(1+0.15)\times (4.058^2-1.0^2)}{2\times 9.81}=0.907(\text{m})$$

3. 总水头损失 Z 及进口水深 H 计算

排水渡槽的总水头损失 Z 指上游水位与槽身末端断面水位之差, 其值为进口水头损失 Z_1 与沿程水头损失 iL 之和, 即:

$$Z = Z_1 + iL$$

进口水深为进口水头损失 Z_1 与槽内水深之和, 即:

$$H = Z_1 + h$$

(1) 按淹没式宽顶堰流量公式计算。

$$\text{总水头损失 } Z \text{ 为: } Z = Z_1 + iL = 0.98 + \frac{1}{400} \times 150 = 1.355 \text{ (m)}$$

$$\text{进口水深为 } H \text{ 为: } H = h + Z_1 = 3.08 + 0.98 = 4.06 \text{ (m)}$$

(2) 按能量方程式计算。

$$\text{总水头损失 } Z \text{ 为: } Z = Z_1 + iL = 0.907 + \frac{1}{400} \times 150 = 1.282 \text{ (m)}$$

$$\text{进口水深为 } H \text{ 为: } H = h + Z_1 = 3.08 + 0.907 = 3.987 \text{ (m)}$$

上述计算表明, 按淹没式宽顶堰计算的水头损失及进口水深略大于按能量方程式的计算值。如侧收缩系数 ϵ 及流速系数 φ 均采用为 0.967, 则两种方法的计算结果完全相同。

【例 4-6】 已知某钢筋混凝土矩形断面排水渡槽宽度 $B=4.0\text{m}$, 长度 $L=150\text{m}$, 槽底比降 $i=1/400$; 混凝土糙率系数采用 $n=0.014$ 。试计算确定流量分别为 $10\text{m}^3/\text{s}$ 、 $20\text{m}^3/\text{s}$ 、 $30\text{m}^3/\text{s}$ 、 $40\text{m}^3/\text{s}$ 、 $50\text{m}^3/\text{s}$ 、 $60\text{m}^3/\text{s}$ 时的槽内水深 h 、进口水头损失 Z_1 及进口水深 H , 各种流量情况时的上游行近流速均近似采用 $V=1.0\text{m/s}$ 。

解: 以流量 $Q=50\text{m}^3/\text{s}$ 为例计算。

1. 槽身水力计算

设槽内水深为: $h=3.078\text{ (m)}$ 。

槽身过水断面为: $\omega = Bh = 4.0 \times 3.078 = 12.312 \text{ (m}^2\text{)}$

按式 (4-2) 计算槽身水力半径为: $R = \frac{\omega}{\chi} = \frac{\omega}{B+2h} = \frac{12.312}{4+2 \times 3.08} = 1.212 \text{ (m)}$

按式 (4-3) 计算槽身谢才系数为: $C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 1.212^{1/6} = 73.75 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

按式 (4-1) 计算相应过水流量为:

$$Q = \omega C \sqrt{Ri} = 12.312 \times 73.75 \times \sqrt{1.212 \times \frac{1}{400}} = 49.98 \text{ (m}^3/\text{s)} \approx 50 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

计算流量与设计流量相等, 说明设定水深即为所求值。上述按式 (4-1) 计算时, 实际上还有一个试算过程, 当 B 已知时, 需要试设多个不同的 h 值, 直到使相应于某个 h 值的流量渐近等于已知设计流量时, 所设 h 值即为所求值。

2. 进口水头损失计算

如前所述, 2 种进口水头损失计算方法的计算结果出入不大, 因此可按一种淹没式宽顶堰的方法计算。

侧收缩系数 ϵ 及流速系数 φ 均采用为 0.95, 根据式 (4-4) 计算包括行近流速水头在内的

进口水头损失 Z_0 为: $Z_0 = \frac{Q^2}{(\epsilon\varphi\omega)^2 2g} = \frac{50^2}{(0.95 \times 0.95 \times 12.312)^2 \times 2 \times 9.81} = 1.032 \text{ (m)}$

按式 (4-5) 计算进口水头损失 Z_1 为: $Z_1 = Z_0 - \frac{V_1^2}{2g} = 1.032 - \frac{1.0^2}{2 \times 9.81} = 0.981 \text{ (m)}$

3. 进口水深 H 计算

进口水深 H 为: $H = h + Z_1 = 3.078 + 0.981 = 4.059 \text{ (m)}$

其他各级流量的槽内水深 h 、进口水头损失 Z_1 及进口水深 H 的计算方法同上, 计算结果列于表 4-7。

表 4-7 进口水深—流量计算结果表

流量 $Q \text{ (m}^3/\text{s)}$	10	20	30	40	50	60
进口损失 $Z_1 \text{ (m)}$	0.390	0.611	0.767	0.886	0.981	1.058
槽内水深 $h \text{ (m)}$	0.942	1.537	2.074	2.584	3.078	3.563
进口水深 $H \text{ (m)}$	1.331	2.147	2.840	3.470	4.059	4.620

【“排水渡槽水力计算程序” 计算示例】 按例 4-5 的基本资料, “排水渡槽水力计算程序” 的计算显示输出如下。

排水渡槽水力计算

程序编制说明:

- (1) 本程序适用于槽出口后下游水位低于槽身末端水位的排水渡槽水力计算;
- (2) 程序可分别对以下两种情况进行计算:
 - 1) 已知槽身比降及水深, 计算槽宽、总水头损失及进口水深;
 - 2) 已知槽身比降及槽宽, 计算进口水深—流量关系曲线;
- (3) 槽身部分近似按明渠均匀流计算; 对于第一种情况, 进口水头损失分别按以下两种方法计算: 对于第二种情况, 进口水头损失按第二种方法计算:
 - 方法1: 按能量方程式计算;
 - 方法2: 按淹没式宽顶堰计算。

[提示] 在“计算情况选取表”中选取一种计算情况

计算情况选取表

☒ 计算槽宽及水头损失

☐ 进口水深—流量关系曲线计算

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

流量 $Q \text{ (m}^3/\text{s)}$	槽身长 $L \text{ (m)}$	槽内水深 $h \text{ (m)}$	槽身比降 j	行近流速 $V \text{ (m/s)}$	槽身糙率 n	进口局部损失系数 ζ	进口流速系数 ψ	进口侧收缩系数 ϵ
50	150	3.08	1/400	1	.014	.15	.95	.95

说明: 1. 混凝土糙率一般可采用 0.014; 2. 进口局部损失系数用于方法 1 计算, 进口渐变段为直线扭曲面时, 进口局部损失系数可采用 0.1-0.2; 3. 进口流速系数及进口侧收缩系数用于方法 2 计算, 一般均可采用 0.95。

显示计算成果

计 算 成 果 表

计算方法	总水头损失 Z (m)	进口水头损失 Z_1 (m)	沿程水头损失 Z_2 (m)	槽宽 B (m)	进口水深 H (m)
计算方法 1	1.282	.907	.375	4	3.987
计算方法 2	1.354	.979	.375	4	4.059

注：总水头损失 Z 为进口水位与槽身末端水位之差；进口水深为从槽进口底算起的上游水深。

打印基本资料及计算成果

结 束 计 算

【“排水渡槽水力计算程序”计算示例】 按例 4-6 的基本资料，“排水渡槽水力计算程序”的计算显示输出如下。

基 本 资 料 表

槽身长 L (m)	槽宽 B (m)	槽身比降 i	行近流速 V (m/s)	槽身糙率 n	进口流速 系数 ϕ	进口侧收 缩系数 ε	流量组数 C
150	4	1/400	1	.014	.95	.95	6

序 号	1	2	3	4	5	6	7
流量 Q (m ³ /s)	10	20	30	40	50	60	

说明：1. 混凝土糙率一般可采用 0.014； 2. 进口流速系数及进口侧收缩系数一般均可采用 0.95；
3. 程序中各种流量的行近流速均近似采用相同值； 4. 计算流量组数最多为 7 组，不足 7 时按实际组数填入。

显示计算成果

计 算 成 果 表

序 号	1	2	3	4	5	6	7
流量 Q (m ³ /s)	10	20	30	40	50	60	
进口损失 Z_1 (m)	.39	.611	.767	.866	.981	1.058	
槽内水深 h (m)	.942	1.537	2.074	2.584	3.078	3.563	
进口水深 H (m)	1.331	2.147	2.84	3.47	4.059	4.62	

打印基本资料及计算成果

结 束 计 算

第五节 排水渡槽的调洪演算

当排水渡槽上游地面及河（沟）道纵坡较陡，滞蓄容积很小时，基本上是来多大洪水流量，渡槽就按下泄多少流量计算，渡槽的设计流量就是设计频率的河（沟）道洪峰流量。如果排水渡槽上游的地面及河（沟）道纵坡不是很陡，河（沟）槽及洼地有一定的蓄水容积时，就应考虑其对洪水的滞蓄作用，并通过调洪演算确定洪峰流量经滞蓄减小后的下泄流量。

排水渡槽调洪演算的目的就是在满足防洪及上游允许淹没水深的条件下，通过调洪演算确定槽身的断面尺寸及相应的最大下泄流量。

一、调洪演算基本公式

排水渡槽调洪演算的基本公式为

$$\frac{1}{2}(Q_1 + Q_2)\Delta t - \frac{1}{2}(q_1 + q_2)\Delta t = V_2 - V_1 \quad (4-16)$$

式中： Q_1 及 Q_2 分别为时段初及时段末的洪水进入流量， m^3/s ； q_1 及 q_2 分别为时段初及时段末渡槽的下泄流量， m^3/s ； V_1 及 V_2 分别为时段初及时段末的水容积（以渡槽进口底面高程为基准）， m^3 ； Δt 为计算时段， s 。

式（4-16）的含义就是计算时段内进入的平均洪水量与排水渡槽的平均下泄量之差等于上游增加（或减少）的容积。

二、调洪演算的基本资料及方法步骤

调洪演算所需的基本资料包括：

1. 洪水过程线

排水渡槽一般采用 24h 洪水过程线，时段长 $\Delta t = 1.0\text{h}$ 。

2. 上游水位—容积曲线

根据 1/10000 地形图量算的面积计算，为便于计算，可将水位换算为以槽身进口底面为基准面的水深 h ，容积也从槽身进口底面起算，即水深 $h=0$ 时，容积 $V=0$ 。

3. 渡槽过水能力的率定曲线

按所拟定的槽身宽度及第三节介绍的方法，计算确定渡槽进口水位—流量关系曲线，即渡槽过水能力的率定曲线。为便于计算，将水位均换算为水深，进口水深以槽身进口底面为基准面。

按式（4-16）进行调洪演算需试算，为减小试算工作量，电脑出现前，过去多采用绘制各种辅助曲线进行图解计算的方法，现在则是采用电算。有关调洪演算的具体方法步骤详见以下算例。

三、算例

【例 4-7】 已知某钢筋混凝土矩形断面排水渡槽长 $L = 150\text{m}$ ，槽底比降 $i =$

1/400,混凝土糙率系数采用 $n=0.014$; 其洪峰流量为 $55\text{m}^3/\text{s}$, 洪水过程线关系值如表 4-8 所示, 以槽身进口底面高程为基准的上游水深—容积曲线的关系值如表 4-9 所示, 渡槽上游的允许最大淹没水深 (以槽身进口底高程为基准) 为 4.0m 。试通过调洪演算确定满足上游允许淹没条件下的槽身断面尺寸及相应下泄流量。

表 4-8 洪水过程线关系值表

时段 (h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
洪水流量 (m^3/s)	0	1	3	5	7	9	10	12	14	16	18	21	25
时段 (h)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	—
洪水流量 (m^3/s)	30	40	55	33	20	16	13	10	7	4	2	1	—

表 4-9 上游水深—容积关系值表

上游水深 (m)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
容积 (m^3)	0	2300	4900	8100	12500	18000	24500	32500	41500	58500

解: 拟定槽身宽度 B 为 3.5m 、 4.0m 、 4.5m 的 3 种槽宽布置方案分别进行调洪演算。3 种槽宽的过水能力率定曲线计算结果列于表 4-10, 其中槽宽 4.0m 的过水能力计算见算例 4-6。

表 4-10 渡槽进口水深—流量关系表

渡槽过水流量 Q (m^3/s)	10	20	30	40	50	60
$B=3.5\text{m}$ 进口水深 H (m)	1.463	2.365	3.142	3.854	4.529	5.179
$B=4.0\text{m}$ 进口水深 H (m)	1.331	2.147	2.840	3.470	4.059	4.620
$B=4.0\text{m}$ 进口水深 H (m)	1.226	1.978	2.611	3.181	3.71	4.212

3 种槽宽的调洪演算分别列于表 4-11~表 4-13, 调洪演算结果比较列于表 4-14。现以槽宽 $B=3.5\text{m}$ 的为例, 将计算步骤简述如下。

1. 第 1 时段计算

(1) 第 1 时段进入的平均洪水量计算。第 1 时段初及第 1 时段末的洪水流量分别为 $0\text{m}^3/\text{s}$ 及 $1.0\text{m}^3/\text{s}$, 第 1 时段进入的平均洪水量 (列于表 4-11 时段 1 的第 3 列) 为:

$$\frac{1}{2}(Q_1 + Q_2)\Delta t = \frac{1}{2}(0 + 1.0) \times 3600 = 1800 (\text{m}^3/\text{s})$$

(2) 拟定第 1 时段末的上游水深。假定第 1 时段末的上游水深 (列于表 4-11 时段 1 的第 4 列) 为 0.107m 。

(3) 查算相应于上游水深为 0.107m 时的渡槽泄量及上游容积。根据水深 0.107m 分别由表 4-10 及表 4-9 查得 (按直线比例内插计算) 第 1 时段末的渡槽泄量为 $0.731\text{m}^3/\text{s}$ (列于表 4-11 时段 1 的第 5 列), 上游容积为 492m^3 (列于表 4-11 时段 1 的第 8 列)。

(4) 第 1 时段渡槽的平均下泄量计算。第 1 时段渡槽的平均下泄量 (列于表 4-11 时段 1 的第 6 列) 为:

$$\frac{1}{2}(q_1 + q_2)\Delta t = \frac{1}{2}(0 + 0.731) \times 3600 = 1315.8 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

(5) 第 1 时段进入的平均洪水量与渡槽的平均下泄量之差值计算。第 1 时段进入的平均洪水量与渡槽的平均下泄量之差（列于表 4-11 时段 1 的第 7 列）为：

$$\frac{1}{2}(Q_1 + Q_2)\Delta t - \frac{1}{2}(q_1 + q_2)\Delta t = 1800 - 1315.8 = 484.2 \text{ (m}^3\text{)}$$

(6) 第 1 时段上游增加的容积计算。第 1 时段上游增加的容积（列于表 4-11 时段 1 的第 9 列）为：

$$V_2 - V_1 = 492 - 0 = 492 \text{ (m}^3\text{)}$$

(7) 第 1 时段的上游水深验算。由上述计算知第 1 时段进入的平均洪水量与渡槽的平均下泄量之差 484.2m³ 与第 1 时段上游增加的容积 492m³ 基本相等，因此第 1 时段末的上游水深即为 0.107m。

2. 第 2 时段计算

(1) 第 2 时段进入的平均洪水量计算。第 2 时段初及第 2 时段末的洪水流量分别为 1.0m³/s 及 3.0m³/s，第 2 时段进入的平均洪水量（列于表 4-11 时段 2 的第 3 列）为：

$$\frac{1}{2}(Q_1 + Q_2)\Delta t = \frac{1}{2}(1.0 + 3.0) \times 3600 = 7200 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

(2) 拟定第 2 时段末的上游水深。假定第 2 时段末的上游水深（列于表 4-11 时段 2 的第 4 列）为 0.378m。

(3) 查算相应于上游水深为 0.378m 时的渡槽泄量及上游容积。根据水深 0.378m 分别由表 4-10 及表 4-9 查得（按直线比例内插计算）第 2 时段末的渡槽泄量为 2.584m³/s（列于表 4-11 时段 2 的第 5 列），上游容积为 1739m³（列于表 4-11 时段 2 的第 8 列）。

(4) 第 2 时段渡槽的平均下泄量计算。第 2 时段渡槽的平均下泄量（列于表 4-11 时段 2 的第 6 列）为：

$$\frac{1}{2}(q_1 + q_2)\Delta t = \frac{1}{2}(0.731 + 2.584) \times 3600 = 5967 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

(5) 第 2 时段进入的平均洪水量与渡槽的平均下泄量之差值计算。第 2 时段进入的平均洪水量与渡槽的平均下泄量之差（列于表 4-11 时段 2 的第 7 列）为：

$$\frac{1}{2}(Q_1 + Q_2)\Delta t - \frac{1}{2}(q_1 + q_2)\Delta t = 7200 - 5967 = 1233 \text{ (m}^3\text{)}$$

(6) 第 2 时段上游增加的容积计算。第 2 时段上游增加的容积（列于表 4-11 时段 2 的第 9 列）为：

$$V_2 - V_1 = 1739 - 492 = 1247 \text{ (m}^3\text{)}$$

(7) 第 2 时段的上游水深验算。由上述计算知第 2 时段进入的平均洪水量与渡槽的平均下泄量之差 1233m³ 与第 2 时段上游增加的容积 1247m³ 基本相等，因此第 2 时段末的上游水深即为 0.378m。

其余各时段的计算均与上述步骤相同。

上述计算实际上每个时段上游水深的确定均有一个试算过程，在所拟定的水深情况下，如所计算的平均洪水量与平均下泄量之差值与增加（或减少）的容积不相等，就需重新假定上游水深计算。因排水渡槽一般流域面积及上游容积不大，洪水过程的前期及后期流量均较小，同时水深值也不需精确到毫米以下，因此计算的平均洪水量与平均下泄量之差值与增加（或减少）的容积不一定完全相等，从本例计算结果可以看出，洪水过程的前期及后期二者相差约 1% 左右，洪峰流量时则可认为二者的计算值完全相等。

表 4-11 槽宽 $B=3.5\text{m}$ 的调洪演算表

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
时段	洪水流量 $Q\text{ (m}^3/\text{s)}$	$\frac{(Q_1 + Q_2)\Delta t}{2}$	上游水深 $h\text{ (m)}$	渡槽下泄流量 $q\text{ (m}^3/\text{s)}$	$\frac{(q_1 + q_2)\Delta t}{2}$	(3) - (6)	上游容积 $V\text{ (m}^3)$	$V_2 - V_1$
0	0		0	0			0	
1	1	1800	0.107	0.731	1315.8	484.2	492	492
2	3	7200	0.378	2.584	5967	1233	1739	1247
3	5	14400	0.674	4.607	12943.8	1456.2	3205	1466
4	7	21600	0.961	6.569	20116.8	1483.2	4697	1492
5	9	28800	1.239	8.469	27068.4	1731.6	6430	1733
6	10	34200	1.438	9.829	32936.4	1263.6	7703	1273
7	12	39600	1.597	11.486	38367	1233	8954	1251
8	14	46800	1.787	13.592	45140.4	1659.6	10626	1672
9	16	54000	1.964	15.554	52462.8	1537.2	12183	1557
10	18	61200	2.135	17.45	59407.2	1792.8	13985	1802
11	21	70200	2.373	20.103	67595.4	2604.6	16603	2618
12	25	82800	2.669	23.912	79227	3573	20197	3594
13	30	99000	3.025	28.494	94330.8	4669.2	24900	4703
14	40	126000	3.594	36.348	116715.6	9284.4	34192	9292
15	55	171000	4.369	47.629	151158.6	19841.4	54046	19854
16	33	158400	4.154	44.444	165731.4	-7331.4	46736	-7310
17	20	95400	2.639	23.526	122346	-26946	19807	-26929
18	16	64800	2.034	16.33	71740.8	-6940.8	12874	-6933
19	13	52200	1.808	13.824	54277.2	-2077.2	10810	-2064
20	10	41400	1.517	10.598	43959.6	-2559.6	8250	-2560
21	7	30600	1.138	7.779	33078.6	-2478.6	5783	-2467
22	4	19800	0.679	4.641	22356	-2556	3230	-2553
23	2	10800	0.336	2.297	12488.4	-1688.4	1546	-1684
24	1	5400	0.167	1.141	6188.4	-788.4	768	-778

表 4-12 槽宽 B=4.0m 的调洪演算表

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
时段	洪水流量 $Q\text{ (m}^3/\text{s)}$	$\frac{(Q_1 + Q_2)\Delta t}{2}$	上游水深 $h\text{ (m)}$	渡槽下泄流量 $q\text{ (m}^3/\text{s)}$	$\frac{(q_1 + q_2)\Delta t}{2}$	(3) - (6)	上游容积 $V\text{ (m}^3)$	$V_2 - V_1$
0	0		0	0			0	
1	1	1800	0.100	0.751	1351.8	448.2	460	460
2	3	7200	0.349	2.622	6071.4	1128.6	1605	1145
3	5	14400	0.619	4.651	13091.4	1308.6	2919	1314
4	7	21600	0.879	6.604	20259	1341	4271	1352
5	9	28800	1.139	8.557	27289.8	1510.2	5790	1519
6	10	34200	1.310	9.842	33118.2	1081.8	6884	1094
7	12	39600	1.463	11.617	38626.2	973.8	7863	979
8	14	46800	1.628	13.639	45460.8	1339.2	9226	1363
9	16	54000	1.787	15.589	52610.4	1389.6	10626	1400
10	18	61200	1.952	17.61	59758.2	1441.8	12078	1452
11	21	70200	2.160	20.187	68034.6	2165.4	14260	2182
12	25	82800	2.434	24.141	79790.4	3009.6	17274	3014
13	30	99000	2.748	28.672	95063.4	3936.6	21224	3950
14	40	126000	3.282	37.015	118236.6	7763.4	29012	7788
15	55	171000	4.058	49.983	156596.4	14403.6	43472	14460
16	33	158400	3.634	42.784	166980.6	-8580.6	34912	-8560
17	20	95400	2.234	21.255	115270.2	-19870	15074	-19838
18	16	64800	1.882	16.752	68412.6	-3612.6	11462	-3612
19	13	52200	1.620	13.541	54527.4	-2327.4	9156	-2306
20	10	41400	1.372	10.502	43277.4	-1877.4	7281	-1875
21	7	30600	1.028	7.724	32806.8	-2206.8	5079	-2202
22	4	19800	0.603	4.53	22057.2	-2257.2	2836	-2243
23	2	10800	0.303	2.276	12250.8	-1450.8	1394	-1442
24	1	5400	0.149	1.119	6111	-711	685	-709

表 4-13 槽宽 B=4.5m 的调洪演算表

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
时段	洪水流量 $Q\text{ (m}^3/\text{s)}$	$\frac{(Q_1 + Q_2)\Delta t}{2}$	上游水深 $h\text{ (m)}$	渡槽下泄流量 $q\text{ (m}^3/\text{s)}$	$\frac{(q_1 + q_2)\Delta t}{2}$	(3) - (6)	上游容积 $V\text{ (m}^3)$	$V_2 - V_1$
0	0			0			0	
1	1	1800	0.094	0.767	1380.6	419.4	432	432
2	3	7200	0.325	2.651	6152.4	1047.6	1495	1063
3	5	14400	0.575	4.69	13213.8	1186.2	2690	1195

续表

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
时段	洪水流量 $Q\text{ (m}^3\text{/s)}$	$\frac{(Q_1 + Q_2)\Delta t}{2}$	上游水深 $h\text{ (m)}$	渡槽下泄流量 $q\text{ (m}^3\text{/s)}$	$\frac{(q_1 + q_2)\Delta t}{2}$	(3) - (6)	上游容积 $V\text{ (m}^3\text{)}$	$V_2 - V_1$
4	7	21600	0.813	6.631	20377.8	1222.2	3927	1237
5	9	28800	1.058	8.63	27469.8	1330.2	5271	1344
6	10	34200	1.207	9.845	33255	945	6225	954
7	12	39600	1.350	11.648	38687.4	912.6	7140	915
8	14	46800	1.510	13.776	45763.2	1036.8	8188	1048
9	16	54000	1.645	15.571	52824.6	1175.4	9376	1188
10	18	61200	1.803	17.672	59837.4	1362.6	10766	1390
11	21	70200	2.001	20.363	68463	1737	12511	1745
12	25	82800	2.242	24.17	80159.4	2640.6	15162	2651
13	30	99000	2.544	28.941	95599.8	3400.2	18572	3410
14	40	126000	3.036	37.456	119514.6	6485.4	25076	6504
15	55	171000	3.755	50.896	159033.6	11966.4	37090	12014
16	33	158400	3.271	41.701	166674.6	-8274.6	28836	-8254
17	20	95400	2.002	20.379	111744	-16344	12522	-16314
18	16	64800	1.744	16.888	67080.6	-2280.6	10247	-2275
19	13	52200	1.480	13.377	54477	-2277	7972	-2275
20	10	41400	1.258	10.425	42843.6	-1443.6	6551	-1421
21	7	30600	0.940	7.667	32565.6	-1965.6	4588	-1963
22	4	19800	0.548	4.47	21846.6	-2046.6	2550	-2038
23	2	10800	0.276	2.251	12097.8	-1297.8	1270	-1280
24	1	5400	0.136	1.109	6048	-648	626	-644

表 4-14 调洪演算结果比较

项 目 槽宽 (m)	洪峰流量 $Q\text{ (m}^3\text{/s)}$	上游最大水深 $h\text{ (m)}$	渡槽最大下泄流量 $q\text{ (m}^3\text{/s)}$	洪峰流量削减比例 (%)
3.5	55	4.154	44.444	19.2
4.0	55	4.058	49.983	9.1
4.5	55	3.755	50.896	7.5

调洪演算结果分析：

3 种不同槽宽调洪演算的计算结果比较列于表 4-14，表中各方案的上游最大水深 h 及渡槽最大下泄流量值分别摘自表 4-11~表 4-13。3 种不同槽宽调洪演算的计算结果表明：槽宽 $B=3.5\text{m}$ 时的上游最大水深为 4.154m ，较上游最大允许淹没水深 4.0m 超过 0.154m ，不能满足允许淹没水深的要求；槽宽 $B=4.5\text{m}$ 时的上游最大水深为 3.755m ，较上游最大允许淹没水深 4.0m 低 0.245m ，表明槽宽还可适当较小；槽宽 $B=4.0\text{m}$ 时的上游最大水深为 4.058m ，基本上与上游最大允许淹没水深 4.0m 相等，因此该槽宽可作

为选定方案，洪峰流量 $55\text{m}^3/\text{s}$ 时其相应的下泄流量为 $49.98\text{m}^3/\text{s}$ ，即上游的容积可将洪峰流量削减 9.1% 。槽宽 $B=4.0$ 方案时的槽内水深为 $h=3.078\text{m}$ （见例 4-6 计算结果表 4-7）

【“排水渡槽调洪演算程序” 计算示例】 按例 4-7 的基本资料，“排水渡槽调洪演算程序” 的计算显示输出如下。

排水渡槽调洪演算

程序编制说明：

- (1) 本程序主要用于排水渡槽的调洪演算，也可用于条件类似的其他排水建筑物的调洪演算；
- (2) 计算所需基本资料包括：
 - 1) 洪水过程线；
 - 2) 上游水位—容积关系曲线；
 - 3) 渡槽过水能力率定曲线；
- (3) 为便于计算，程序采用相对水位，即将上游水位换算为以槽身进口底面为基准面的上游水深，水深为 0 时的上游水位等于槽身进口底面高程；
- (4) 程序中洪水过程线采用 24 个时段，时段长一般为 1h（也可为其他时段长）。

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

B=3.5 时的计算显示输出。

上游水深—容积关系值		上游水深—渡槽过水流量关系值		洪水过程值	调洪演算成果			
组数	10	组数	7	时段	洪水流量 $Q(\text{m}^3/\text{s})$	渡槽泄量 $q(\text{m}^3/\text{s})$	容 积 $V(\text{m}^3)$	上游水深 $H(\text{m})$
上游水深 $H(\text{m})$	容 积 $V(\text{m}^3)$	上游水深 $H(\text{m})$	渡槽泄量 $q(\text{m}^3/\text{s})$	0	0			
0	0	0	0	1	1	73137	492.2	1.107
.5	2300	1.463	10	2	3	25837	1738.8	1.378
1	4900	2.365	20	3	5	46089	3204.8	1.674
1.5	8100	3.142	30	4	7	65686	4697.2	1.961
2	12500	3.854	40	5	9	84688	6429.6	1.239
2.5	18000	4.528	50	6	10	98291	7703.2	1.438
3	24500	5.179	60	7	12	11485	8953.6	1.597
3.5	32500			8	14	13592	10625.6	1.787
4	41500			9	16	15554	12183.2	1.964
4.5	58500			10	18	17450	13985	2.135
				11	21	20102	16603	2.373
				12	25	23912	20197	2.869
				13	30	28494	24900	3.025
				14	40	36348	34192	3.594
				15	55	47629	54046	4.369
				16	33	44444	46735.9	4.154
				17	20	23526	19807	2.639
				18	16	16330	12874	2.034
				19	13	13824	10810.4	1.808
				20	10	10598	8249.6	1.517
				21	7	7785	5783.2	1.138
				22	4	46411	3230.8	1.679
				23	2	22966	1545.6	1.336
				24	1	11414	768.2	1.167

[提示] 1. 以上二表关系值的组数可不相同，但各表的组数值应与表中所填写的组数相同；

2. “洪水过程值”表中应将 24 个时段的洪水流量值填满，时段长一般为 1h；

3. 各表中的上游水深均由槽身进口底面算起。

时段长 (h)

打印基本资料及计算成果

结 束 计 算

显示计算成果

B=4.0 时的计算显示输出。

调洪演算成果

[提示] 1. 以上二表关系值的组数可不相同, 但各表的组数值应与表中所填写的组数相同;
2. “洪水过程值”表中应将 24 个时段的洪水流量值填满, 时段长一般为 1 h;
3. 各表中的上游水深均由槽身进口底面算起。

显示计算结果

调洪演算成果

[提示] 1. 以上二表关系值的组数可不相同, 但各表的组数值应与表中所填写的组数相同;
2. “洪水过程值”表中应将 24 个时段的洪水流量值填满, 时段长一般为 1 小时;
3. 各表中的上游水深均由槽身进口底面算起。

显示计算成果

第五章 倒虹吸管水力计算

第一节 矩形断面倒虹吸管水力计算

一、计算公式

倒虹吸管为压力管流，各有关技术参考资料的倒虹吸管水力计算公式有一定出入，分别介绍如下。

1. 《水力计算手册》的计算公式

$$\Delta Z = \Delta Z_1 + \Delta Z_2 - \Delta Z_3 \tag{5-1}$$

$$\Delta Z_1 = (1 + \xi_1) \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} \tag{5-2}$$

$$\Delta Z_2 = \left[\sum \xi_i \left(\frac{\omega}{\omega_i} \right)^2 + \frac{2gL_i}{C_i^2 R_i} \left(\frac{\omega}{\omega_i} \right)^2 \right] \frac{V^2}{2g} + \frac{V^2 - V_2^2}{2g} \tag{5-3}$$

$$\Delta Z_3 = (1 - \xi_2) \frac{V^2 - V_3^2}{2g} \tag{5-4}$$

以上式中： ΔZ 为倒虹吸管总水头损失（上下游渠道水位差），m； ΔZ_1 为进口渐变段水头损失（水面降落），m； ΔZ_2 为进口渐变段末端至管出口断面的管身水头损失（水面降落），m； ΔZ_3 为出口渐变段水面回升，m； V_1 为上游渠道平均流速，m/s； V_2 为进口渐变段末端流速，m/s； V 为管身流速，m/s； V_3 为下游渠道平均流速，m/s； ω_1 为上游渠道过水断面， m^2 ； ω_2 为进口渐变段末端过水断面， m^2 ； ω 为管身断面， m^2 ； ω_3 为下游渠道过水断面， m^2 ； L_i 为管身计算段长度，m； R_i 为管身计算段水力半径，m； C_i 为管身计算段谢才系数， $m^{0.5}/s$ ； ξ_1 为进口渐变段的局部水头损失系数； ξ_2 为出口渐变段的局部水头损失系数； ξ_i 为管道局部水头损失系数，分别为拦污栅水头局部水头损失系数 ξ_3 、闸门槽局部水头损失系数 ξ_4 、管进口局部水头损失系数 ξ_5 、管身弯道局部水头损失系数 ξ_6 等。

各项局部水头损失系数分别采用如下：

(1) 进、出口渐变段局部水头损失系数 ξ_1 及 ξ_2 。进、出口渐变段局部水头损失系数 ξ_1 及 ξ_2 按表 5-1 选用。

(2) 拦污栅局部水头损失系数 ξ_3 。拦污栅局部水头损失系数 ξ_3 按式 (5-5) 计算：

$$\xi_3 = \beta(s/b)^{4/3} \sin\alpha \tag{5-5}$$

表 5-1 渐变段局部水头损失系数表

渐变段形式	ξ_1	ξ_2
反弯扭曲面	0.10	0.20
1/4 圆弧形	0.15	0.25
方头形	0.30	0.75
直线扭曲面	0.05~0.3	0.3~0.5

式中： β 为栅条形状系数，矩形断面为 2.42；圆形断面为 1.79，方圆形断面为 1.67； s 为栅条宽度，cm； b 为栅条间距，cm； α 为拦污栅与水平面夹角。

(3) 闸门槽局部水头损失系数 ξ_4 。闸门槽局部水头损失系数 ξ_4 一般可采用 0.05~0.2。

(4) 管进口局部水头损失系数 ξ_5 。进口局部水头损失系数 ξ_5 可按表 5-2 采用。

表 5-2 进口局部水头损失系数 ξ_5 表

$r/H=0$	$r/H=0.02$	$r/H=0.06$	$r/H=0.1$	$r/H=0.16$	$r/H=0.22$
0.5	0.35	0.2	0.11	0.05	0.03

注 本表摘自《水工设计手册》表 3-4-7， r 为入口修圆半径， H 为管高。

(5) 管身弯道局部水头损失系数 ξ_6 。压力管弯道局部水头损失系数的计算公式较多，计算值差别很大。《水力计算手册》的表 1-3-4 中只列有圆形缓弯管及圆形急弯管的弯道局部水头损失系数计算公式。对于矩形断面倒虹吸管的弯道局部水头损失系数，笔者认为宜采用《水工设计手册》的矩形管道缓弯公式 (3-4-45) ~ 式 (3-4-48) 计算 (图 5-1)：

$$\xi_6 = \sin\alpha \left[0.124 + 3.1 \left(\frac{H}{2R} \right)^{3.5} \right] \quad (5-6)$$

式中： H 为管高，m； R 为弯道中心半径，m； α 为弯道中心的圆心角，(°)。

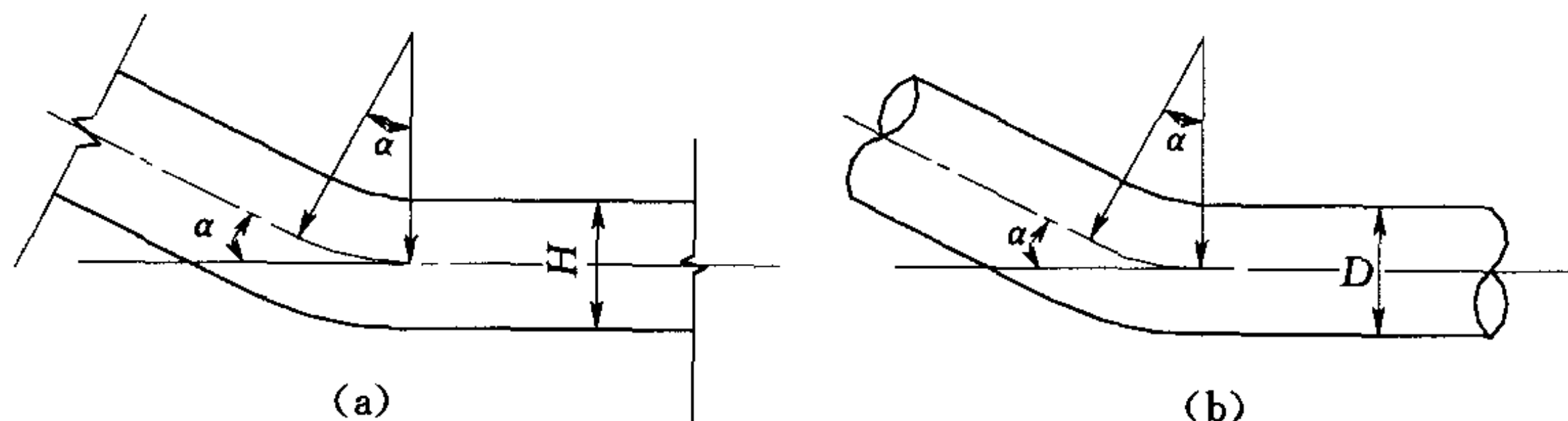


图 5-1 倒虹吸管弯道尺寸符号示意图
(a) 矩形管；(b) 圆形管

2. 《水工设计手册》的计算公式

《水工设计手册》介绍的计算公式与《水力计算手册》的主要差别为：

(1) 在计算倒虹吸管总水头损失 ΔZ 时，《水工设计手册》的公式没有考虑进口渐变段的水面降落 ΔZ_1 及出口渐变段的水面回升 ΔZ_3 ，即倒虹吸管总水头损失 ΔZ 就等于上述管身段的水头损失 ΔZ_2 ；

(2) 在管身段的水头损失计算中，二者对管出口局部水头损失系数的采用有所不同。

《水力计算手册》 ΔZ_2 计算式中的最后一项 $\frac{V^2 - V_2^2}{2g}$ 相当于出口局部水头损失，此项可改写为 $\left(1 - \frac{V_2^2}{V^2}\right) \left(\frac{V^2}{2g}\right)$ ，即相应出口局部水头损失系数为 $1 - \left(\frac{V_2}{V}\right)^2$ 。

按《水工设计手册》的“倒虹吸管水力计算提示”，则其采用的出口局部水头损失系数近似为 1.0。

3. “灌区水工建筑物丛书”及“取水输水建筑物丛书”的《倒虹吸管》也基本上采用了与《水工设计手册》相同的计算方法，与其不同之处为：

(1) 按式 (5-7) 计算出口局部水头损失系数 $\xi_{出}$ ：

ξ_出 = (1 - V_渠/V_管)² (5-7)

式中：V_管 为管身流速，m/s；V_渠 为下游渠道流速，m/s。

(2) 说明管内流速超过 2.5m/s 时，应考虑出口水面回升。

(3) 按式 (5-8) 计算弯道局部水头损失系数 ξ_ξ：

ξ_ξ = αξ_{90°} (5-8)

式中：ξ_{90°} 为直角弯道的损失系数，由表 5-3 查取；α 为与弯道中心圆心角有关的修正系数，由表 5-4 查取。

表 5-3 直角弯道局部水头损失系数 ξ_{90°} 表

R/D	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
ξ _{90°}	1.2	0.8	0.6	0.48	0.36	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23

注 本表摘自《倒虹吸管》表 3-6；R 为弯道中心半径；D 为管内直径。

表 5-4 任意角弯道局部水头损失修正系数 α 值表

α (°)	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
α	0.125	0.23	0.40	0.55	0.65	0.75	0.83	0.88	0.95	1.00	1.05	1.13	1.20

上表数据同样仅适用于圆形缓弯管，且其值是众多弯道局部水头损失系数公式计算值中最大的。

4. 南水北调中线一期工程总干渠初步设计《渠道倒虹吸技术规定》采用的计算公式为

ΔZ = ΔZ₁ + ΔZ₁ + ΔZ₂ - ΔZ₃ (5-9)

ΔZ₁ = (V₂² - V₁²) / 2g + h_{j1} + J₁L₁ (5-10)

h_{j1} = ξ_进 |V₂² - V₁²| / 2g (5-11)

ΔZ₁ = 2k(k + 10ω - 0.6)(α + 15α⁴) V₂² / 2g (5-12)

ΔZ₂ = [Σξ_i(ω/ω_i)² + 2gL_i(ω/ω_i)² / C_i²R_i] V₂² / 2g + (V₃² - V₂²) / 2g (5-13)

ΔZ₃ = (V₃² - V₄²) / 2g - h_{j2} - J₂L₂ (5-14)

h_{j2} = ξ_出 |V₃² - V₄²| / 2g (5-15)

J₁ = V₁² / (C₁² R₁) (5-16)

J₂ = V₂² / (C₂² R₂) (5-17)

以上式中：V₁ 为上游渠道平均流速，m/s；V₂ 为进口渐变段末端流速，m/s；V 为管身流速，m/s；V₃ 为管出口后断面平均流速，m/s；V₄ 为下游渠道平均流速，m/s；ω₁ 为上游渠道过水断面，m²；ω₂ 为进口渐变段末端过水断面，m²；ω 为管身断面，m²；ω₃ 为管出口后过水断面，

m^2 ; ω_4 为下游渠道过水断面, m^2 ; $\Delta \bar{Z}_1$ 为进口闸墩引起的水面降落, m ; k 为闸墩头形状系数, 半圆形墩头可取为 0.9; α 为闸墩总厚度与闸室总宽之比; ω 为束窄断面的流速水头与水深之比; V_5 为束窄断面的流速, m/s ; h_{j1} 为进口渐变段的局部水头损失, m ; h_{j2} 为出口渐变段的局部水头损失, m ; $\xi_{进}$ 为进口渐变段的局部水头损失系数, 采用 0.1~0.3; $\xi_{出}$ 为出口渐变段的局部水头损失系数, 采用 0.3~0.5; L_1 及 L_2 分别为进口渐变段及出口渐变段长, m ; $\bar{J}_1$ 及 $\bar{J}_2$ 分别为进口渐变段及出口渐变段的平均水力坡度; $\bar{V}_1$ 及 $\bar{V}_2$ 分别为进口渐变段及出口渐变段的平均流速, m/s ; $\bar{R}_1$ 及 $\bar{R}_2$ 分别为进口渐变段及出口渐变段的平均水力半径, m ; $\bar{C}_1$ 及 $\bar{C}_2$ 分别为进口渐变段及出口渐变段的平均谢才系数, $m^{0.5}/s$; 其余符号意义同前。

其余各项局部水头损失系数的采用同前, 其中弯道局部水头损失系数按式 (5-6) 计算。

上述计算公式与《水力计算手册》的有关计算公式基本相同, 与其不同之处为:

- (1) 在倒虹吸管总水头损失 ΔZ 的计算式中增加了一项闸墩引起的水面降落 $\Delta \bar{Z}_1$ 。
- (2) 将《水工设计手册》 ΔZ_2 计算式中的最后一项 $\frac{V^2 - V_2^2}{2g}$ 改为 $\frac{V_3^2 - V_2^2}{2g}$, 即将该项中的管身流速 V 改为管出口后断面的平均流速 V_3 。
- (3) 另增加一项出口局部水头损失系数 $\xi_{管出口}$, 其值为:

$$\xi_{管出口} = \left(1 - \frac{\omega}{\omega_3}\right)^2 \quad (5-18)$$

式 (5-18) 与《水力计算手册》的式 (5-9) 基本相同, 不同者为式 (5-18) 为管身断面与管出口后过水断面之比的关系, 式 (5-9) 为管身断面与下游渠道过水断面之比的关系。

- (4) 在 ΔZ_1 及 ΔZ_3 的计算式中分别增加了一项渐变段的沿程水头损失 $\bar{J}_1 L_1$ 及 $\bar{J}_2 L_2$ 。
- (5) 在 ΔZ_3 的计算式中, 是管出口后断面与下游渠道的流速水头之差, 而《水力计算手册》的 ΔZ_3 计算式中则为管身与下游渠道的流速水头之差。
- (6) 在 h_{j1} 及 h_{j2} 的计算式中, 两个断面流速水头之差采用的是绝对值, 因为局部水头损失应是正值。在《水力计算手册》的 ΔZ_1 计算式中, 如 $V_2 < V_1$, 其局部水头损失部分也应按两个断面流速水头之差的绝对值计算。

二、倒虹吸管水力计算的类型

倒虹吸管的水力计算一般有以下 3 种情况:

- (1) 已知流量及管径、管数, 计算水头损失。这种情况可直接利用有关公式一次算得各部位及总的水头损失;
- (2) 已知流量及设计水头, 计算管径及管数。这是通常的一种设计情况, 这时不可能一次算得结果, 而需通过试算求解;
- (3) 已知管径、管数及上下游水位差 (总水头损失), 计算过水流量。这种情况相当于过水能力核算, 可根据上述有关水头损失计算公式按式 (5-19) ~ 式 (5-20) 计算。

$$Q = \mu \omega \sqrt{2gZ} \quad (5-19)$$

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{\sum \xi_i + \frac{2gL}{C^2 R}}} \quad (5-20)$$

以上式中： Q 为过水流量， m^3/s ； ω 为管身断面积， m^2 ； Z 为上下游水位差（总水头损失）， m ； μ 为流量系数； L 为管身长， m ； R 为管身水力半径， m ； C 为管身谢才系数， $\text{m}^{0.5}/\text{s}$ ； $\sum \xi_i$ 为包括出口局部水头损失系数在内的管身各项局部水头损失系数之和，各项局部水头损失系数的采用同前。

三、算例

现以算例介绍矩形断面倒虹吸管计算的方法和步骤。

【例 5-1】 已知某钢筋混凝土倒虹吸管设计流量 $70\text{m}^3/\text{s}$ ，管长 $L=250\text{m}$ ，管身为 3 孔矩形断面，每孔净宽 $B=3.0\text{m}$ ，净高 $H=3.2\text{m}$ ，斜管段边坡 1:4；上游渠道水深 $h_1=3.5\text{m}$ ，上游渠道底宽 $b_1=7.0\text{m}$ ，上游渠道边坡系数 $m_1=2$ ，上游渠道流速 $V_1=1.43\text{m/s}$ ，下游渠道水深 $h_2=3.5\text{m}$ ，下游渠道底宽 $b_2=7.0\text{m}$ ，下游渠道边坡系数 $m_2=2$ ，下游渠道流速为 1.43m/s ；管进口前设 3 孔闸室段，长 7.0m ，孔宽同倒虹管宽，闸墩厚 $D=0.8\text{m}$ ；进口混凝土直线形扭曲面渐变段长 $L_1=20\text{m}$ ，从首端至末端底部逐渐降低，渐变段首端底部与上游渠底相平，过水断面及流速与上游渠道相同，渐变段末端水深为 $h_3=4.0\text{m}$ ，底宽同闸室总宽为 $b_3=3B+2D=3\times 3+2\times 0.8=10.6\text{m}$ ；出口混凝土直线形扭曲面渐变段长 $L_2=25\text{m}$ ，从首端至末端底部逐渐增高，渐变段首端底宽 $b_4=10.6\text{m}$ ，水深与下游渠道水深相同；混凝土糙率系数采用 $n=0.014$ ；进口渐变段首端渠底高程 $\nabla 1=100.0$ ，水位 $\nabla 2=103.5$ ；试计算倒虹吸管水头损失，并确定各部位水位及底部高程。

解：以下按 3 种不同的计算公式分别计算，其中将《水工设计手册》及《倒虹吸管》的计算公式归为一种，并按式 (5-7) 计算管出口局部水头损失系数。

1. 按《水力计算手册》的公式计算

(1) 进口渐变段水头损失（水面降落） ΔZ_1 计算。进口渐变段采用从首端至末端底部逐渐降低的布置型式，首端底部与上游渠底相平，过水断面及流速与上游渠道相同，末端底部高程较首端降低约 0.5m （具体值根据水力计算结果确定），采用进口渐变段末端水深为 $h_3=4.0\text{m}$ ，底宽为 $b_3=10.6\text{m}$ ，相应进口渐变段末端流速为：

$$V_2 = \frac{Q}{b_3 h_3} = \frac{70}{10.6 \times 4.0} = 1.651(\text{m/s})$$

由表 5-1 采用进口局部水头损失系数为 $\xi_1=0.15$ ，按式 (5-2) 计算进口渐变段水头损失（水面降落） ΔZ_1 为：

$$\Delta Z_1 = (1 + \xi_1) \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} = (1 + 0.15) \times \frac{1.651^2 - 1.43^2}{2 \times 9.81} = 0.04(\text{m})$$

(2) 进口渐变段末端至管出口断面的管身水头损失（水面降落） ΔZ_2 计算。

1) 门槽局部水头损失系数采用为： $\xi_4=0.05$ 。

2) 管进口顶部采用修圆半径 $r=0.4\text{m}$ ，根据比值 $r/H=0.4/3.2=0.125$ 由表 5-2 采用管进口局部水头损失系数 $\xi_5=0.1$ 。

3) 斜管段边坡 1:4，相应弯道中心的圆心角为：

$$\alpha = \tan^{-1}(1/4) = 14.036^\circ$$

采用弯道中心半径 $R=1.5H$, 按式 (5-6) 计算每个弯道的局部水头损失系数为:

$$\xi_6 = \sin\alpha \left[0.124 + 3.1 \left(\frac{H}{2R} \right)^{3.5} \right] = \sin 14.036^\circ \times \left[0.124 + 3.1 \left(\frac{H}{2 \times 1.5H} \right)^{3.5} \right] = 0.046$$

4) 管身水力半径 R_i 为: $R = \frac{BH}{2(B+H)} = \frac{3 \times 3.2}{2 \times (3 + 3.2)} = 0.774 \text{ (m)}$

5) 管身谢才系数为: $C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 0.774^{1/6} = 68.44 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

6) 管身流速为: $V = \frac{Q}{3BH} = \frac{70}{3 \times 3 \times 3.2} = 2.431 \text{ (m/s)}$

7) 按式 (5-3) 计算管身段水头损失 ΔZ_2 为:

$$\begin{aligned} \Delta Z_2 &= \left[\sum \xi_i \left(\frac{\omega}{\omega_i} \right)^2 + \frac{2gL_i}{C_i^2 R_i} \left(\frac{\omega}{\omega_i} \right)^2 \right] \frac{V^2}{2g} + \frac{V^2 - V_2^2}{2g} \\ &= \left[0.05 \times \left(\frac{3 \times 3.5}{3 \times 4.0} \right)^2 + 0.1 + 2 \times 0.046 + \frac{2 \times 9.81 \times 250}{68.44^2 \times 0.774} \right] \\ &\quad \times \frac{2.431^2}{2 \times 9.81} + \frac{2.431^2 - 1.651^2}{2 \times 9.81} \\ &= 0.639 \text{ (m)} \end{aligned}$$

(3) 出口渐变段水面回升 ΔZ_3 计算。由表 5-1 采用出口局部水头损失系数为 $\xi_2 = 0.3$, 按式 (5-4) 计算出口渐变段水面回升 ΔZ_3 为:

$$\Delta Z_3 = (1 - \xi_2) \frac{V^2 - V_3^2}{2g} = (1 - 0.3) \times \frac{2.431^2 - 1.43^2}{2 \times 9.81} = 0.138 \text{ (m)}$$

(4) 倒虹吸管总水头损失 (上下游渠道水位差) ΔZ 计算。按式 (5-1) 计算倒虹吸管总水头损失 ΔZ 为:

$$\Delta Z = \Delta Z_1 + \Delta Z_2 - \Delta Z_3 = 0.04 + 0.639 - 0.138 = 0.541 \text{ (m)}$$

2. 按《水工设计手册》及《倒虹吸管》的公式计算

(1) 门槽、管进口、弯道等项局部水头损失系数值的计算及采用同上。

(2) 按式 (5-7) 计算管出口局部水头损失系数 $\xi_{\text{出}}$ 为:

$$\xi_{\text{出}} = \left(1 - \frac{V_{\text{渠}}}{V_{\text{管}}} \right)^2 = \left(1 - \frac{1.43}{2.431} \right)^2 = 0.17$$

(3) 按下式计算倒虹吸管总水头损失 (上下游渠道水位差) ΔZ 为:

$$\begin{aligned} \Delta Z &= \left[\sum \xi_i \left(\frac{\omega}{\omega_i} \right)^2 + \frac{2gL_i}{C_i^2 R_i} \left(\frac{\omega}{\omega_i} \right)^2 \right] \frac{V^2}{2g} \\ &= \left[0.05 \times \left(\frac{3 \times 3.5}{3 \times 4.0} \right)^2 + 0.1 + 2 \times 0.046 + 0.17 + \frac{2 \times 9.81 \times 250}{68.44^2 \times 0.774} \right] \times \frac{2.431^2}{2 \times 9.81} = 0.528 \text{ (m)} \end{aligned}$$

3. 按南水北调中线一期工程总干渠初步设计《渠道倒虹吸技术规定》的公式计算

(1) 进口渐变段水头损失 (水面降落) ΔZ_1 计算。采用进口渐变段局部水头损失系数为 $\xi_{\text{进}} = 0.15$, 上游渠道流速为 $V_1 = 1.43 \text{ m/s}$, 进口渐变段末端流速为 $V_2 = 1.651 \text{ m/s}$, 按式 (5-11) 计算进口渐变段局部水头损失 h_{j1} 为:

$$h_{j1} = \xi_{\text{进}} \frac{|V_2^2 - V_1^2|}{2g} = 0.15 \times \frac{|1.651^2 - 1.43^2|}{2 \times 9.81} = 0.0052 \text{ (m)}$$

进口渐变段首端断面水力半径为:

$$R_1 = \frac{(b_1 + m_1 h_1) h_1}{b_1 + 2h_1 \sqrt{1 + m_1^2}} = \frac{(7 + 2 \times 3.5) \times 3.5}{7 + 2 \times 3.5 \times \sqrt{1 + 2^2}} = 2.163 \text{ (m)}$$

$$\text{进口渐变段首端断面谢才系数为: } C_1 = \frac{1}{n} R_1^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 2.163^{1/6} = 81.23 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$$

$$\text{进口渐变段首端断面流速为: } V_1 = 1.43 \text{ (m/s)}$$

$$\text{进口渐变段末端断面水力半径为: } R_2 = \frac{b_3 h_3}{b_3 + 2h_3} = \frac{10.6 \times 4.0}{10.6 + 2 \times 4} = 2.28 \text{ (m)}$$

$$\text{进口渐变段末端断面谢才系数为: } C_2 = \frac{1}{n} R_2^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 2.28^{1/6} = 81.95 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$$

$$\text{进口渐变段末端断面流速为: } V_2 = 1.651 \text{ (m/s)}$$

$$\text{进口渐变段平均水力半径为: } \bar{R}_1 = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{2.163 + 2.28}{2} = 2.222 \text{ (m)}$$

$$\text{进口渐变段平均谢才系数为: } \bar{C}_1 = \frac{C_1 + C_2}{2} = \frac{81.23 + 81.95}{2} = 81.59 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$$

$$\text{进口渐变段平均流速为: } \bar{V}_1 = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{1.43 + 1.651}{2} = 1.541 \text{ (m/s)}$$

按式 (5-16) 计算进口渐变段的平均水力坡度为:

$$\bar{J}_1 = \frac{\bar{V}_1^2}{\bar{C}_1^2 \bar{R}_1} = \frac{1.541^2}{81.59^2 \times 2.222} = 0.00016 \text{ (m)}$$

按式 (5-10) 计算进口渐变段的水头损失 (水面降落) 为:

$$\Delta Z_1 = \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} + h_{j1} + \bar{J}_1 L_1 = \frac{1.651^2 - 1.43^2}{2 \times 9.81} + 0.0052 + 0.00016 \times 20 = 0.043 \text{ (m)}$$

(2) 进口渐变段末端至管出口断面的管身水头损失 ΔZ_2 计算。

1) 门槽、管进口、弯道等项局部水头损失系数值的计算及采用同上。

2) 管出口后断面 (即出口渐变段首端断面) 水深采用与下游渠道水深相同, 相应过水断面 ω_3 为:

$$\omega_3 = b_4 h_2 = 10.6 \times 3.5 = 37.1 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$\text{管出口后断面流速 } V_3 \text{ 为: } V_3 = \frac{Q}{\omega_3} = \frac{70}{37.1} = 1.887 \text{ (m/s)}$$

按式 (5-18) 计算管出口局部水头损失系数 $\xi_{\text{出}}$ 为:

$$\xi_{\text{出}} = \left(1 - \frac{\omega}{\omega_3}\right)^2 = \left(1 - \frac{3 \times 3 \times 3.2}{37.1}\right)^2 = 0.050$$

3) 进口闸墩引起的水面降落 $\Delta \bar{Z}_1$ 计算。

$$\text{束窄断面的流速为: } V_5 = \frac{Q}{3Bh_3} = \frac{70}{3 \times 3 \times 4} = 1.944 \text{ (m/s)}$$

$$\text{束窄断面的流速水头与水深之比为: } \omega = \frac{V_5^2}{2gh_3} = \frac{1.944^2}{2 \times 9.81 \times 4} = 0.048$$

$$\text{闸墩总厚度与闸室总宽之比为: } \alpha = \frac{2 \times 0.8}{10.6} = 0.151$$

按式 (5-12) 计算进口闸墩引起的水面降落 $\Delta \bar{Z}_1$ 为:

$$\begin{aligned}\Delta \bar{Z}_1 &= 2k(k + 10\omega - 0.6)(\alpha + 15\alpha^4) \frac{V_2^2}{2g} \\ &= 2 \times 0.9 \times (0.9 + 10 \times 0.048 - 0.6) \times (0.151 + 15 \times 0.151^4) \times \frac{1.651^2}{2 \times 9.81} \\ &= 0.031 \text{ (m)}\end{aligned}$$

4) 按式 (5-13) 计算进口渐变段末端至管出口断面的管身水头损失 ΔZ_2 为:

$$\begin{aligned}\Delta Z_2 &= \left[\sum \xi_i \left(\frac{\omega}{\omega_i} \right)^2 + \frac{2gL_i}{C_i^2 R_i} \left(\frac{\omega}{\omega_i} \right)^2 \right] \frac{V^2}{2g} + \frac{V_3^2 - V_2^2}{2g} \\ &= \left[0.05 \times \left(\frac{3 \times 3.5}{3 \times 4.0} \right)^2 + 0.1 + 2 \times 0.046 + 0.05 + \frac{2 \times 9.81 \times 250}{68.44^2 \times 0.774} \right] \times \frac{2.431^2}{2 \times 9.81} + \frac{1.887^2 - 1.651^2}{2 \times 9.81} \\ &= 0.534 \text{ (m)}\end{aligned}$$

(3) 出口渐变段水面回升 ΔZ_3 计算。采用出口渐变段局部水头损失系数为 $\xi_{\text{出}} = 0.30$, 管出口后断面流速为 $V_3 = 1.887 \text{ m/s}$, 下游渠道流速为 $V_4 = 1.43 \text{ m/s}$, 按式 (5-15) 计算出口渐变段局部水头损失 h_{j2} 为:

$$h_{j2} = \xi_{\text{出}} \frac{|V_3^2 - V_4^2|}{2g} = 0.3 \times \frac{|1.887^2 - 1.43^2|}{2 \times 9.81} = 0.0232 \text{ (m)}$$

出口渐变段首端断面 (即管出口后断面) 水深采用与下游渠道水深相同, 相应水力半径为:

$$R_1 = \frac{b_4 h_2}{b_4 + 2h_2} = \frac{10.6 \times 3.5}{10.6 + 2 \times 3.5} = 2.108 \text{ (m)}$$

出口渐变段首端断面谢才系数为: $C_1 = \frac{1}{n} R_1^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 2.108^{1/6} = 80.88 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

出口渐变段首端断面流速为: $V_1 = 1.887 \text{ (m/s)}$

出口渐变段末端断面的水力半径、谢才系数及流速与进口渐变段首端断面相同为:

$$R_2 = 2.163 \text{ (m)}, C_2 = 81.23 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}, V_2 = 1.43 \text{ (m/s)}$$

出口渐变段平均水力半径为: $\bar{R}_2 = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{2.108 + 2.163}{2} = 2.136 \text{ (m)}$

出口渐变段平均谢才系数为: $\bar{C}_2 = \frac{C_1 + C_2}{2} = \frac{80.88 + 81.23}{2} = 81.06 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$

出口渐变段平均流速为: $\bar{V}_2 = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{1.887 + 1.43}{2} = 1.659 \text{ (m/s)}$

按式 (5-17) 计算出口渐变段的平均水力坡度为:

$$\bar{J}_2 = \frac{\bar{V}_2^2}{\bar{C}_2^2 \bar{R}_2} = \frac{1.659^2}{81.06^2 \times 2.136} = 0.000196 \text{ (m)}$$

按式 (5-14) 计算出口渐变段的水面回升 ΔZ_3 为:

$$\Delta Z_3 = \frac{V_3^2 - V_4^2}{2g} - h_{j2} - \bar{J}_2 L_2 = \frac{1.887^2 - 1.43^2}{2 \times 9.81} - 0.0232 - 0.000196 \times 25 = 0.049 \text{ (m)}$$

(4) 按式 (5-9) 计算倒虹吸管总水头损失 (上下游渠道水位差) ΔZ 为:

$$\Delta Z = \Delta Z_1 + \Delta \bar{Z}_1 + \Delta Z_2 - \Delta Z_3 = 0.043 + 0.031 + 0.534 - 0.049 = 0.559 \text{ (m)}$$

4. 计算结果分析比较

以上 3 种方法计算的结果列于表 5-5。3 种方法的计算结果有一定出入, 但相差不大,

计算结果比较表明，因《水力设计手册》方法没有考虑进出口渐变段的水头损失，其计算水头损失值最小；南水北调中线一期工程方法考虑了多管侧收缩引起的水头损失及渐变段的沿程摩阻损失，因此其计算水头损失值最大，3种方法相互间的计算值约相差3%左右。

表 5-5 各种方法水头损失计算结果比较表 单位：m

计算方法	进口水面降落 ΔZ_1	侧收缩损失 $\Delta \overline{Z}_1$	管身水头损失 ΔZ_2	出口水面回升 ΔZ_3	总水头损失 ΔZ
《水力计算手册》	0.04	—	0.639	0.138	0.541
《水力设计手册》	—	—	0.528	—	0.528
南水北调中线工程	0.043	0.031	0.534	0.049	0.559

计算还表明，进出口渐变段的沿程摩阻损失分别为0.0032m及0.0049m，其值在总水头损失中所占比例很小，当管身较长，总水头损失较大时，其值可忽略不计。

本例为已知设计流量及管径、管数，计算总水头损失的情况，这种情况虽可直接利用有关公式一次算得各部位及总的水头损失，但计算仍较繁琐。如果是已知设计流量及给定的设计水头，计算所需管径及管数，则需要经过多次反复试算才能求得计算结果，计算工作量还要大得多，更有必要采用电算。

5. 各部位水位及底部高程计算

以《水力计算手册》方法的计算结果计算确定各部位水位及底部高程如下(图 5-2)。

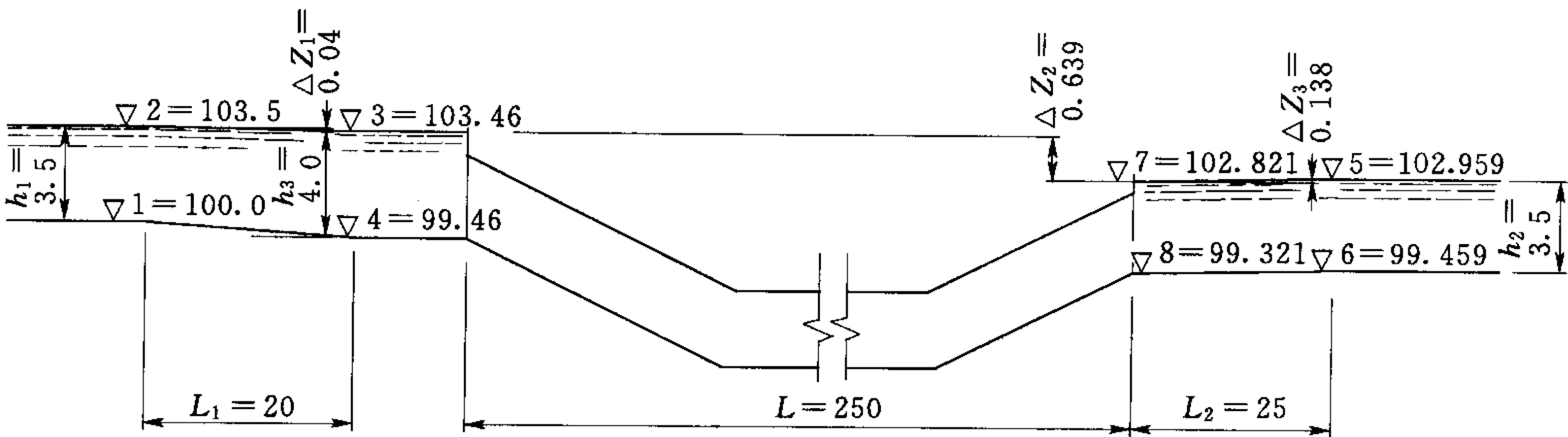


图 5-2 倒虹吸管水面衔接示意图

- (1) 进口渐变段末端水位 $\nabla 3$ 为： $\nabla 3 = \nabla 2 - \Delta Z_1 = 103.5 - 0.04 = 103.46 \text{ (m)}$
- (2) 进口渐变段末端底部高程 $\nabla 4$ 为： $\nabla 4 = \nabla 3 - h_3 = 103.46 - 4.0 = 99.46 \text{ (m)}$
- (3) 出口渐变段末端水位 $\nabla 5$ 为： $\nabla 5 = \nabla 2 - \Delta Z = 103.5 - 0.541 = 102.959 \text{ (m)}$
- (4) 出口渐变段末端（下游渠底）底部高程 $\nabla 6$ 为：
$$\nabla 6 = \nabla 5 - h_2 = 102.959 - 3.5 = 99.459 \text{ (m)}$$
- (5) 出口渐变段首端水位 $\nabla 7$ 为： $\nabla 7 = \nabla 5 - \Delta Z_3 = 102.959 - 0.138 = 102.821 \text{ (m)}$
- (6) 出口渐变段首端底部高程 $\nabla 8$ 为： $\nabla 8 = \nabla 7 - h_2 = 102.821 - 3.5 = 99.321 \text{ (m)}$

【“多管矩形断面倒虹吸计算程序”计算示例】 按例 5-1 的基本资料，“多管矩形断面倒虹吸计算程序”的计算显示输出如下。

多管矩形断面倒虹吸水力计算

程序编制说明：

- (1) 本程序按 3 种不同的计算方法编制：
方法1：武汉水院《水力计算手册》方法；
方法2：《水工设计手册》及《倒虹吸管》方法；
方法3：《南水北调中线工程渠道倒虹吸初步设计大纲》方法。
- (2) 每种方法均可根据需要分别对以下各种情况进行计算：
1) 已知流量及管径管数，计算水头损失；
2) 已知流量及水头损失，计算管径及管数；
3) 已知流量及管内流速，计算水头损失及管径管数。
- (3) 按方法1及方法2计算时，上、下游渠道的水深及流速可不相等；对于方法3，程序按上、下游渠道的水深及流速相等编制；
- (4) 可根据需要选择任一计算情况及计算方法进行计算。对于方法1及方法2，程序将同时显示两种方法的计算成果；选择方法3时则仅显示该方法的计算成果。

[提示] 在“计算方法选取表”及“计算情况选取表”中各选取一种计算方法及一种计算情况

计算方法选取表

☒ 计算方法 1 及计算方法 2
☐ 计算方法 3

计算情况选取表

☒ 已知流量及管径管数，计算水头损失
☐ 已知流量及水头损失，计算管径及管数
☐ 已知流量及管内流速，计算水头损失及管径管数

☒ 新计算项目

☒ 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	管长 L (m)	管宽 B (m)	管高 H (m)	管数	管身糙率 n	上游渠道水深 (m)	上游渠道流速 (m/s)	进口渐变段末端水深 (m)
70	250	3	3.2	3	0.014	3.5	1.43	4.0
下游渠道水深 (m)	下游渠道流速 (m/s)	局部损失系数				进口渐变段损失系数 ζ_1	出口渐变段损失系数 ζ_2	进口渐变段末端底宽 (m)
		拦污栅 ζ_3	门槽 ζ_4	进口 ζ_5	弯道 ζ_6			
3.5	1.43	0	0.05	0.1	0.046	0.15	0.3	10.6

说明：1.混凝土糙率一般可采用 0.014；2.拦污栅局部损失系数可按公式计算或近似采用 0.3(无拦污栅时填入 0 值)；3.平板门槽局部损失系数一般可采用 0.05~0.1(无门槽时填入0 值)；4.进口管顶采用圆弧喇叭形布置时，进口局部损失系数可采用 0.1；一般平顺修圆连接的进口，进口局部损失系数可采用 0.2；5.对于矩形断面圆弧形弯道，损失系数可按《水工设计手册》公式 (3-4-45) ~ 式(3-4-48)计算；管身有两个弯道时，只需填入一个弯道局部损失系数值；6.进口渐变段损失系数一般可采用0.1 ~ 0.2；出口渐变段损失系数一般可采用0.2 ~ 0.3；7.程序中谢才系数按曼宁公式计算。

显示计算成果

计算成果表

计算方法	总水头损失 Z (m)	进口水面降落 Z_1 (m)	局部损失 $Z_2(1)$ (m)	沿程损失 $Z_2(2)$ (m)	出口水位回升 Z_3 (m)	管内流速 V (m/s)
方法 1	0.539	0.04	0.23	0.407	0.138	2.431
方法 2	0.526		0.118	0.407		2.431

打印基本资料及计算成果

结束计算

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	管长 L (m)	管宽 B (m)	管高 H (m)	管数	管身糙率 n	局部损失系数				进口渐变段长 L_1 (m)	出口渐变段长 L_2 (m)
						拦污栅 ξ_3	门槽 ξ_4	进口 ξ_5	弯道 ξ_6		
70	250	3	3.2	3	.014	0	.05	.1	.046	20	25
上游渠道水深 (m)	上游渠道底宽 (m)	上游渠道边坡系数	上游渠道流速 (m/s)	管进口水深 h (m)	下游渠道水深 (m)	下游渠道底宽 (m)	下游渠道边坡系数	下游渠道流速 (m/s)	闸墩(或管身隔墙)厚 D (m)	进口渐变段损失系数 ξ_1	出口渐变段损失系数 ξ_2
3.5	7	2	1.43	4	3.5	7	2	1.43	.8	.15	.3

说明：1. 混凝土糙率一般可采用 0.014；2. 拦污栅局部损失系数可按公式计算或近似采用 0.3 (无拦污栅时填入 0 值)；3. 平板门槽局部损失系数一般可采用 0.05~0.1 (无门槽时填入 0 值)；4. 进口管顶采用圆弧喇叭形布置时，进口局部损失系数可采用 0.1；一般平顺修圆连接的进口，进口局部损失系数可采用 0.2；5. 对于矩形断面圆弧形弯道，损失系数可按《水工设计手册》公式 (3-4-45)~式 (3-4-48) 计算；管身有两个弯道时，只需填入一个弯道局部损失系数值；6. 进口渐变段损失系数一般可采用 0.1~0.2；出口渐变段损失系数一般可采用 0.2~0.3；7. 程序中谢才系数按曼宁公式计算；8. 管进口水深等于进口渐变段末端水深。

显示计算成果

计算成果表

总水头损失 Z (m)	进口水面降落 Z_1 (m)	侧收缩损失 Z_2 (m)	管身水头损失		出口水位回升 Z_3 (m)
			局部 (m)	沿程 (m)	
.557	.043	.031	.125	.407	.049

打印基本资料及计算成果

结束计算

【“矩形断面倒虹吸计算程序”计算示例】 按例 5-1 的基本资料，已知水头损失，确定管径及管数的计算显示输出如下。

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	管长 L (m)	管宽 B (m)	初拟管高 H (m)	水头 Z (m)	管身糙率 n	上游渠道水深 (m)	上游渠道流速 (m/s)	进口渐变段末端水深 (m)
70	250	3	3	0.539	.014	3.5	1.43	4.0
下游渠道水深 (m)	下游渠道流速 (m/s)	局部损失系数				进口渐变段损失系数 ξ_1	出口渐变段损失系数 ξ_2	进口渐变段末端底宽 (m)
		拦污栅 ξ_3	门槽 ξ_4	进口 ξ_5	弯道 ξ_6			
3.5	1.43	0	0.05	.1	0.046	0.15	.3	10.6

说明：1. 初拟管高可等于或略小于管宽，程序在计算中将调整管高以充分利用给定的设计水头，计算管高一般将大于初拟管高，增大幅度不超过 1 m；2. 混凝土糙率一般可采用 0.014；3. 拦污栅局部损失系数可按公式计算或近似采用 0.3 (无拦污栅时填入 0 值)；4. 平板门槽局部损失系数一般可采用 0.05~0.1 (无门槽时填入 0 值)；5. 进口管顶采用圆弧喇叭形布置时，进口局部损失系数可采用 0.1；一般平顺修圆连接的进口，进口局部损失系数可采用 0.2；6. 对于矩形断面圆弧形弯道，损失系数可按《水工设计手册》公式 (3-4-45)~式 (3-4-48) 计算；管身有两个弯道时，只需填入一个弯道局部损失系数值；7. 进口渐变段损失系数可采用 0.1~0.2；出口渐变段损失系数一般可采用 0.2~0.3；8. 程序中谢才系数按曼宁公式计算。

显示计算成果

计 算 成 果 表

计算方法	进口水面 降落 Z_1 (m)	局部损失 Z_2 (1) (m)	沿程损失 Z_2 (2) (m)	出口水位 回升 Z_3 (m)	管 宽 B (m)	管 高 H (m)	管 数	管内流速 V (m/s)
方法 1	.04	.23	.408	.138	3	3.2	3	2.432
方法 2		.121	.418		3	3.17	3	2.455

打印基本资料及计算成果

结 束 计 算

基 本 资 料 表

流量 Q (m^3/s)	管 长 L (m)	管 宽 B (m)	初 拟 管 高 H (m)	水 头 Z (m)	管身 糙率 n	局 部 损 失 系 数				进口渐变 段长 L_1 (m)	出口渐变 段长 L_2 (m)
						拦污栅 ξ_3	门 槽 ξ_4	进 口 ξ_5	弯 道 ξ_6		
70	250	3	3	.557	.014	0	.05	.1	.046	20	25
上游渠 道水深 (m)	上游渠 道底宽 (m)	上游渠 道边坡 系数	上游渠 道流速 (m/s)	管进口 水深 h (m)	下游渠 道水深 (m)	下游渠 道底宽 (m)	下游渠 道边坡 系数	下游渠 道流速 (m/s)	闸墩(或管 身隔墙厚) D (m)	进口渐变 段损失系 数 ξ_1	出口渐变 段损失系 数 ξ_2
3.5	7	2	1.43	4	3.5	7	2	1.43	.8	.15	.3

说明：1. 初拟管高可等于或略小于管宽，程序在计算中将调整管高以充分利用给定的设计水头，计算管高一般将大于初拟管高，增大幅度不超过 1 m；2. 混凝土糙率一般可采用 0.014；3. 拦污栅局部损失系数可按公式计算或近似采用 0.3 (无拦污栅时填入 0 值)；4. 平板门槽局部损失系数一般可采用 0.05 ~ 0.1 (无门槽时填入 0 值)；5. 进口管顶采用圆弧喇叭形布置时，进口局部损失系数可采用 0.1；一般平顺修圆连接的进口，进口局部损失系数可采用 0.2；6. 对于矩形断面圆弧形弯道，损失系数可按《水工设计手册》公式 (3-4-45) ~ 式 (3-4-48) 计算；管身有两个弯道时，只需填入一个弯道局部损失系数值；7. 进口渐变段损失系数一般可采用 0.1 ~ 0.2；出口渐变段损失系数一般可采用 0.2 ~ 0.3；8. 程序中谢才系数按曼宁公式计算；9. 管进口水深等于进口渐变段末端水深。

显示计算成果

计 算 成 果 表

进口水面降 落 Z_1 (m)	侧收缩损 失 Z_2 (m)	管 身 水 头 损 失		出口水位 回升 Z_3 (m)	管 宽 B (m)	管 高 H (m)	管 数
		局 部 (m)	沿 程 (m)				
.043	.031	.126	.407	.049	3	3.192	3

打印基本资料及计算成果

结 束 计 算

第二节 圆形断面倒虹吸管水力计算

一、计算公式

上述矩形断面倒虹吸管的算例表明，不同计算方法的计算结果虽有一定出入，但相差不大。为简化计算，圆形断面倒虹吸管可按上述《水工设计手册》及《倒虹吸管》介绍的方法计算，《灌溉与排水工程设计规范》介绍的方法也与此相同。

圆形断面倒虹吸管水力计算公式如下：

$$Z = \left(\sum \xi_i + \frac{8gL}{C^2 D} \right) \frac{V^2}{2g} \tag{5-21}$$

式中: Z 为总水头损失, m; L 为管长, m; D 为管径, m; C 为管身谢才系数, $\text{m}^{0.5}/\text{s}$; $\sum \xi_i$ 为包括进出口局部水头损失系数在内的管身各项局部水头损失系数之和, 除弯道局部水头损失系数外, 其余各项局部水头损失系数的采用同前; 圆形断面缓弯管的弯道局部水头损失系数可按《水力计算手册》表 1-3-4 介绍的式 (5-22) 计算 (图 5-1):

$$\xi_b = \left[0.131 + 0.1632 \left(\frac{D}{R} \right)^{7/2} \right] \left(\frac{\alpha}{90} \right)^{1/2} \quad (5-22)$$

式中: ξ_b 为弯道局部水头损失系数; D 为管径, m; R 为弯道中心半径, m; α 为弯道中心的圆心角, ($^\circ$)。

二、算例

现以算例介绍圆形断面倒虹吸管计算的方法和步骤。

【例 5-2】 已知某钢筋混凝土倒虹吸管设计流量 $20\text{m}^3/\text{s}$, 管长 $L=220\text{m}$, 管身为 3 孔圆形断面, 每孔直径为 $D=2.0\text{m}$, 斜管段边坡 1:4; 进口设闸室; 上游渠道流速及下游渠道流速均为 0.7m/s ; 试计算倒虹吸管水头损失。

解:

(1) 门槽局部水头损失系数采用为: $\xi_4 = 0.05$ 。

(2) 因一般圆管进口不如矩形管平顺, 采用管进口局部水头损失系数为: $\xi_5 = 0.2$ 。

(3) 斜管段边坡 1:4, 相应弯道中心的圆心角为:

$$\alpha = \tan^{-1}(1/4) = 14.036^\circ$$

采用弯道中心半径 $R = 2.0D$, 按式 (5-22) 计算每个弯道的局部水头损失系数为:

$$\begin{aligned} \xi_b &= \left[0.131 + 0.1632 \left(\frac{D}{R} \right)^{7/2} \right] \left(\frac{\alpha}{90} \right)^{1/2} \\ &= \left[0.131 + 0.1632 \left(\frac{D}{2D} \right)^{7/2} \right] \times \left(\frac{14.036}{90} \right)^{1/2} = 0.057 \end{aligned}$$

$$(4) \text{ 管身流速为: } V_{\text{管}} = \frac{Q}{3\pi \left(\frac{D}{2} \right)^2} = \frac{20}{3\pi \left(\frac{2.0}{2} \right)^2} = 2.122 \text{ (m/s)}$$

按式 (5-7) 计算管出口局部水头损失系数 $\xi_{\text{出}}$ 为:

$$\xi_{\text{出}} = \left(1 - \frac{V_{\text{渠}}}{V_{\text{管}}} \right)^2 = \left(1 - \frac{0.7}{2.122} \right)^2 = 0.449$$

$$(5) \text{ 管身水力半径为: } R = \frac{D}{4} = \frac{2.0}{4} = 0.5 \text{ (m)}$$

$$(6) \text{ 管身谢才系数为: } C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.014} \times 0.5^{1/6} = 63.64 \text{ (m}^{0.5}/\text{s)}$$

(7) 按式 (5-21) 计算倒虹吸管总水头损失 (上下游渠道水位差) Z 为:

$$\begin{aligned} Z &= \left(\sum \xi_i + \frac{8gL}{C^2 D} \right) \frac{V^2}{2g} \\ Z &= \left(0.05 + 0.2 + 2 \times 0.057 + 0.449 + \frac{8 \times 9.81 \times 220}{63.64^2 \times 2.0} \right) \times \frac{2.122^2}{2 \times 9.81} = 0.676 \text{ (m)} \end{aligned}$$

本例为已知设计流量及管径、管数, 计算总水头损失的情况, 这种情况可直接利用有

关公式一次算得各部位及总的水头损失。如果是已知设计流量及给定的设计水头，计算所需管径及管数，则需要经过多次反复试算才求得计算结果。

【“多管圆形断面倒虹吸计算程序”计算示例】 按例 5-2 的基本资料，“多管圆形断面倒虹吸计算程序”的计算显示输出如下。

多管圆形断面倒虹吸水力计算

程序编制说明：

- (1) 本程序按《水工设计手册》及《倒虹吸管》介绍的计算方法编制，出口局部损失系数按 $(1-V_0/V)^2$ 计算， V_0 为渠道流速， V 为管内流速；
- (2) 本程序可根据需要分别对以下 3 种情况进行计算：
 - 1) 已知流量及管径管数，计算水头损失；
 - 2) 已知流量及水头损失，计算管径及管数；
 - 3) 已知流量及管内流速，计算水头损失及管径管数。

[提示] 在“计算情况选取表”中选取一种计算情况

计算情况选取表

☒ 已知流量及管径管数，计算水头损失

☐ 已知流量及水头损失，计算管径及管数

☐ 已知流量及管内流速，计算水头损失及管径管数

☒ 新计算项目

☐ 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	管长 L (m)	管径 D (m)	管数	管身糙率 n	渠道流速 V_0 (m/s)	局部损失系数			
						拦污栅 ξ_1	门槽 ξ_2	进口 ξ_3	弯道 ξ_4
20	220	2	3	0.014	0.7	0	0.05	0.2	0.057

说明：1. 混凝土糙率一般可采用 0.014； 2. 拦污栅局部损失系数可按公式计算或近似采用 0.3 (无拦污栅时填入 0 值)； 3. 平板门槽局部损失系数一般可采用 0.05~0.1 (无门槽时填入 0 值)； 4. 进口管顶采用圆弧喇叭形布置时，进口局部损失系数可采用 0.1；一般平顺修圆连接的进口，进口局部损失系数可采用 0.2； 5. 当斜管段边坡系数 $m > 2$ ，弯道中心半径大于 2 倍管径时，每个弯道的损失系数可采用 0.05；倒虹吸管有两个弯道时，只需填入一个弯道局部损失系数值； 6. 程序中谢才系数按曼宁公式计算。

显示计算成果

计算成果表

总水头损失 Z (m)	沿程损失 Z_1 (m)	局部损失 Z_2 (m)	管内流速 V (m/s)
0.676	0.489	0.187	2.122

打印基本资料及计算成果

结束计算

【“多管圆形断面倒虹吸计算程序”计算示例】 按例 5-2 的基本资料，已知水头损失，确定管径及管数的计算显示输出如下。

基本资料表

流量 Q (m^3/s)	管长 L (m)	初拟管 径 D (m)	水头损失 Z (m)	管身糙率 n	渠道流速 V_0 (m/s)	局部损失系数			
						拦污栅 ξ_1	门槽 ξ_2	进口 ξ_3	弯道 ξ_4
20	220	1.6	0.676	.014	.7	0	.05	.2	.057

说明:1. 程序在计算中将根据初拟管径调整确定最终的计算管径管数以充分利用给定的水头, 计算管径一般略大于初拟管径; 2. 混凝土糙率一般可采用 0.014; 3. 拦污栅局部损失系数可按公式计算或近似采用 0.3 (无拦污栅时填入 0 值); 4. 平板门槽局部损失系数一般可采用 0.05~0.1 (无门槽时填入 0 值); 5. 进口管顶采用圆弧喇叭形布置时, 进口局部损失系数可采用 0.1; 一般平顺修圆连接的进口, 进口局部损失系数可采用 0.2; 6. 当斜管段边坡系数 $m > 2$, 弯道中心半径大于 2 倍管径时, 每个弯道的损失系数可采用 0.05; 倒虹吸管有两个弯道时, 只需填入一个弯道局部损失系数值; 7. 程序中谢才系数按曼宁公式计算。

显示计算成果

计算成果表

沿程损失 Z_1 (m)	局部损失 Z_2 (m)	管 径 D (m)	管 数	管内流速 V (m/s)
.49	.187	2	3	2.123

打印基本资料及计算成果

结束计算

第三节 倒虹吸管进口布置研讨

一、进口淹没问题

倒虹吸管进口管底的布置高程, 取决于对进口淹没问题的理解和管顶以上淹没水深的要求。倒虹吸管进口的淹没问题应如何考虑? 对于一般平原地区输水渠道上小水头低流速的倒虹吸管, 进口是否需要保证在顶板顶缘以上有一定的淹没深度? 如何理解淹没度问题? 是否因淹没深度不够而需将管口及进口闸室降低? 如何使倒虹吸管的进口布置经济合理? 是一个很值得研讨的问题。

倒虹吸管的流态为压力管流, 对于倒虹吸管的进口布置型式, 有的意见认为进口管顶以上的水深 h 应满足 SL285—2003《水利水电工程进水口设计规范》中规定的最小淹没深度的要求, 最小淹没深度计算公式如式 (5-23):

$$h_{kp} = CV\sqrt{a} \tag{5-23}$$

式中: C 为经验系数, 对称进水时取 $C = 0.55$; 其他符号见图 5-3 所示。

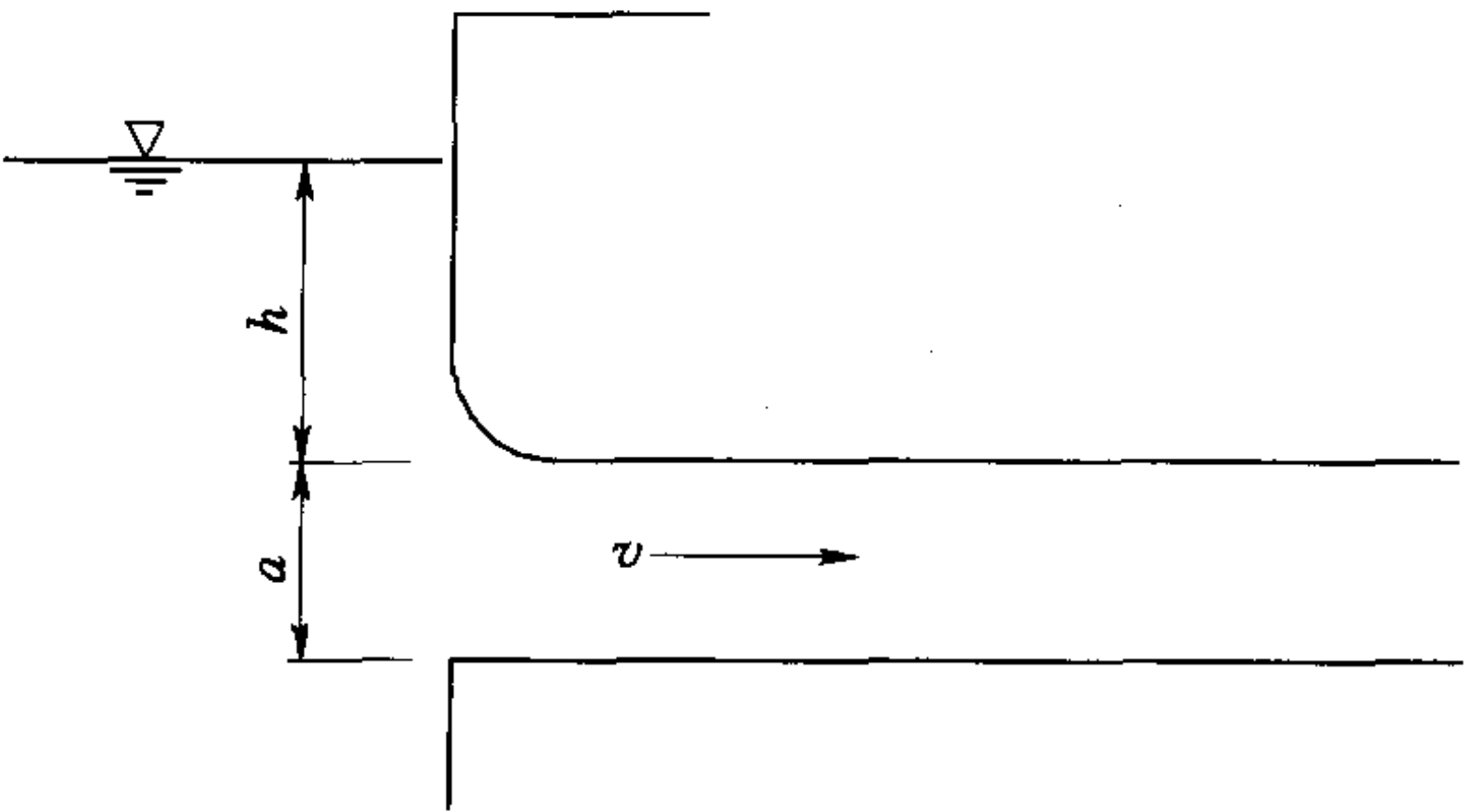


图 5-3 深式进水口淹没水深示意图

二、有关文献资料对倒虹吸管进口布置的意见

有关倒虹吸管进口布置要求的论述见诸于原苏联版《水工手册》、《水工设计手册》、“灌区水工建筑物丛书”及“取水输水建筑物丛书”的《倒虹吸管》等, 其内容基本相同, 均源

于原苏联版《水工手册》，其主要意见是，倒虹吸管的上下游渠道水位差（设计水头）及上下游渠底高差值 Z 是根据设计流量确定的。倒虹吸管上下游的渠道断面一般多相同，在通过不同流量时的上下游渠道水深均相同，相应水位差也均为 Z 值。但通过小流量时，因管内流速小于设计流量时的流速，水头损失值 Z_1 也小于设计水头值 Z ，相应倒虹吸管进口断面处的水面低于上游渠道水位，使得小流量时渠道水流进入倒虹吸管口处发生水面跌落 ΔZ ，并可能在管内形成水跃现象。由于水跃的脉动及掺气，将引起管身的震动，恶化管道的正常工作条件。上述技术资料所示通过小流量时倒虹吸进口水面衔接示意图如图 5-4 所示。

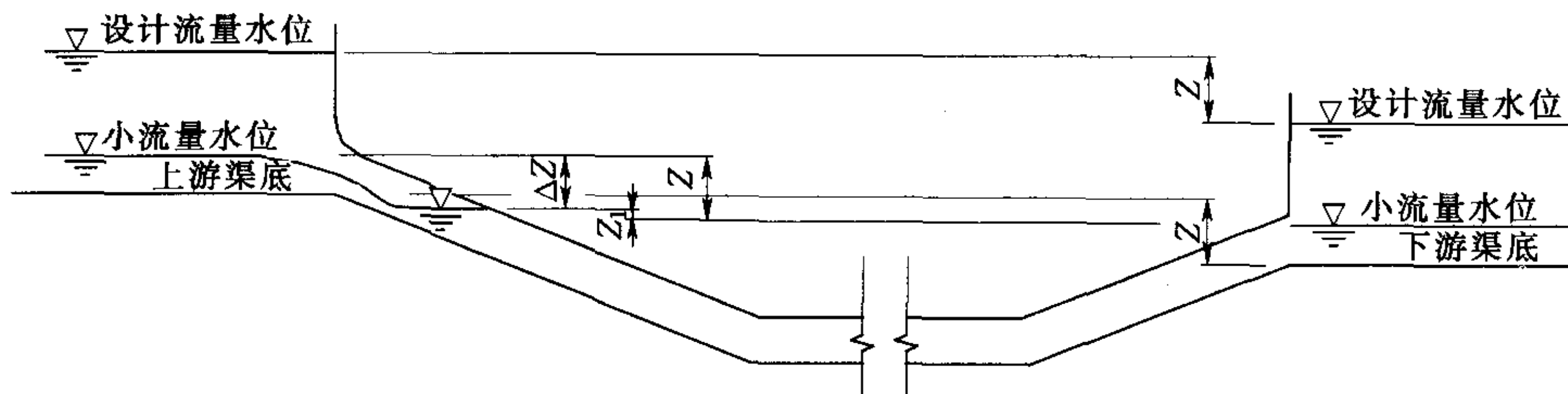


图 5-4 大水头倒虹吸管通过小流量时的进口水面衔接示意图

Z —设计水头、上下游渠底高差、各种流量时的上下游渠道水位差；

Z_1 —小流量时倒虹吸管总水头损失； ΔZ —小流量时进口水流跌差

为了避免在管内产生水跃衔接，上述技术资料提出的倒虹吸进出口结构布置型式为：水面跌落 ΔZ 值很大时，可在倒虹吸管出口设置闸门，利用闸门抬高管进口水位使倒虹吸管进口淹没，以消除管内的水跃现象； ΔZ 值较大时，可适当降低管道进口高程，并在进口前设消力池，池中水跃应被管进口处的水面淹没； ΔZ 值不大时，可略降低管道进口高程，并以斜坡与渠底连接。《倒虹吸管》还明确提出，为消除水跃，应将进水口顶缘布置在管道通过小流量时进口计算水位以下，并保持一定的淹没深度，以防止急流冲进管口并带入空气，破坏进管水流流态。

三、漳水倒虹吸设计运用情况

其实，上述小流量时倒虹吸管进口水面跌落及水跃现象应该只会发生在设计水头及上下渠底高差较大的情况下。在实际工程中，陕西省宝鸡峡引渭灌溉工程的漳水倒虹吸就是这种情况。漳水倒虹吸管身由两孔直径为 3.25m 的钢筋混凝土管及直径 2.9m 的钢管两部分组成，校核流量为 $55\text{m}^3/\text{s}$ ；设计流量为 $52\text{m}^3/\text{s}$ ；校核流量及设计流量时的水头损失计算值分别为 3.631m 及 3.287m，上下游渠底高差为 3.23m。在设计中也曾考虑到为了使水流能够平稳地进入管道，减小水流对管壁的脉动压力，避免进管水流夹带空气，进口布置按管道通过设计流量时进口淹没深度为 $0.7\sim 0.8D$ （ D 为管道内径）的要求，将管口降低，以保证管口上部有一定的淹没度。该倒虹吸管在实际运行中的情况是，当流量小于 $40\text{m}^3/\text{s}$ 时，水流即以急流状态进入管道，在管内形成水跃（见图 5-5）。设计单位在分析出现这种情况的原因时认为：一是设计中采用的钢筋混凝土管糙率 $n=0.014$ 偏大；二是计算水头损失时没有考虑管道出口的水位回升值，致使水头损失计算值偏大，因此使管道进口达不到设计淹没度。

笔者认为，漳水倒虹吸管在小流量时出现较大的进口水面跌落及水跃现象，其主要原

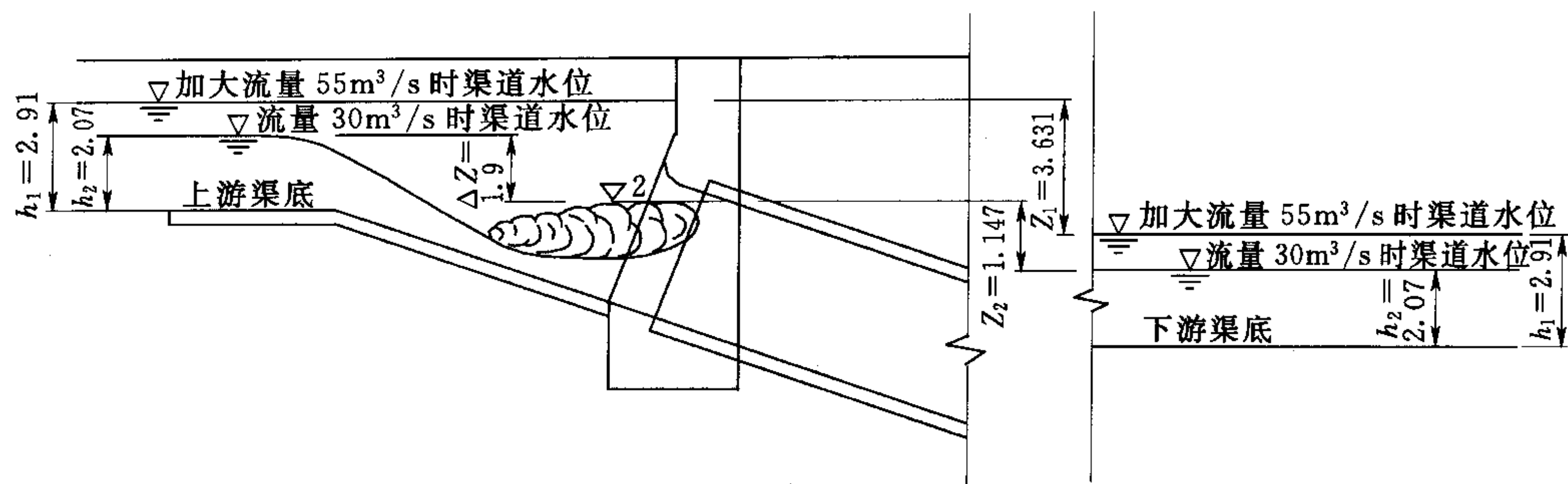


图 5-5 漳水河倒虹吸管通过小流量时的进口流态示意图

h_1 —加大流量 $55\text{m}^3/\text{s}$ 时的渠道水深； h_2 —流量 $30\text{m}^3/\text{s}$ 时的渠道水深； Z_1 —加大流量 $55\text{m}^3/\text{s}$ 时的水头损失； Z_2 —流量 $30\text{m}^3/\text{s}$ 时的水头损失； $\nabla 2$ —流量 $30\text{m}^3/\text{s}$ 时的管进口水位；
 ΔZ —流量 $30\text{m}^3/\text{s}$ 时的进口水流落差

因是由于该倒虹吸管上下游渠底高差较大，小流量时的水头损失又远小于设计水头，因而在管前出现较大的水面跌落及进管急流。由表 5-6 可以看出，当流量为 $30\text{m}^3/\text{s}$ 时（约相当于设计流量的 58%），水头损失计算值为 1.147m，相应管进口水面约与上游渠底相平，渠道水流进入管口的水面落差为 $\Delta Z=1.9\text{m}$ ；当流量再小时，管进口水面将低于上游渠底，水流进入管口的水面落差更大。倒虹吸进口一般多设有闸室，闸室（水流由渠道进入倒虹吸管口处）的流态类似于宽顶堰，上游渠道水深为堰上游水深，管进口断面处水面高于闸底的高度为堰下游尾水深，闸下游水流衔接型式及计算方法也与一般闸后带陡坡的开敞式水闸相似，如果过闸水流落差较大，相当于自由式宽顶堰，闸下游跃后水深大于尾水深，就会产生远驱式水跃；反之，如果过闸水流落差很小，为淹没式宽顶堰流态，其下游尾水深远远大于跃后水深，就不可能发生水跃。漳水倒虹吸进口在流量小于 $40\text{m}^3/\text{s}$ 时出现的水面跌落及水跃现象，其原因说是“管道进口不淹没”似不确切，而应是“进口水流不淹没”，即进口闸下游尾水深偏小，所谓淹没度也应是闸下游尾水的淹没度。《倒虹吸管》提出的“为消除水跃，应将进水口顶缘布置在管道通过小流量时进口计算水位以下，并保持一定淹没深度的”意见，似乎也应该加一个“当进口水流不淹没时”的前提条件，而且在这种情况下，也不一定要将进水口顶缘布置在管道通过小流量时进口计算水位以下，而是只要将进口降低至能使进口水流淹没，即能使进口闸下游尾水有一定的淹没度，不致产生水跃即可。例如漳水倒虹吸管如果不是因为设计水头及上下游渠底高差较大，小流量时即使管口水位低于进水口顶缘，也不会出现较大的进口水面跌落及水跃现象。

表 5-6 漳水倒虹吸管不同流量时的水头损失计算值表

流 量 (m^3/s)	管内流速 (m/s)		水头损失 (m)	备 注
	钢筋混凝土管段	钢管段		
55	3.32	4.16	3.631	进出口渠底高差 $Z=3.23\text{m}$
52	3.13	3.94	3.287	
40	2.42	3.03	1.907	
30	1.81	2.27	1.147	

四、平原地区低水头渠道倒虹吸管进口水流流态分析

平原地区的倒虹吸管，设计水头及上下游渠底高差均较小，小流量时多不可能出现较大的进口水面跌落及水跃现象。有的设计水头分配紧张的引水工程，长 200~300m 的倒虹吸管，设计水头仅 0.15m 左右，管内设计流速仅 1.5m/s 左右，小流量时流速甚至不足 1.0m/s，可以说在任何流量时进口水流都是淹没的，都不会出现水跃现象，因此似无必要将管进口降低。现分别以 2 座不同长度的倒虹吸为例，分别计算其不同流量时的管进口水流衔接情况，上下游渠底的高差等于设计水头，计算结果列于表 5-7，小流量时进口水面衔接示意图如图 5-6。计算结果表明，各种流量时的管进口水位落差均很小，跃后水深计算值 h'' 均远小于管进口水深 h_s (尾水深)，进口水流都是淹没的，相应的尾水淹没度为 1.7~2.1。小流量时即使水头损失为 0，管进口水面与下游渠道水面相平，进口水位最大落差值也就等于设计水头，而设计水头又如此小，实际上不用计算也可判断进口不可能出现水跃。

表 5-7 平原地区低水头大流量倒虹吸管进口水流衔接计算结果

管长及 设计水头	流量 Q (m^3/s)	水头损失 Z_1 (m)	上游渠道水深 h (m)	管进口水位落差 (m) $\Delta Z = Z - Z_1$	管进口水深 (m) $h_s = h - \Delta Z$	收缩水深 h_c (m)	跃后水深 h'' (m)
管长： $L=137\text{m}$ 设计水头： $Z=0.11\text{m}$	50	0.001	2.89	0.11	2.78	0.2	1.31
	100	0.004	4.13	0.106	4.024	0.34	1.99
	200	0.029	5.83	0.081	5.749	0.57	3.05
	290	0.071	6.96	0.039	6.921	0.76	3.81
	350(设计流量)	0.11	7.6	0	7.6	—	—
管长 $L=1500\text{m}$ 设计水头： $Z=0.41\text{m}$	50	0.008	2.51	0.402	2.108	0.2	1.2
	100	0.026	3.73	0.384	3.346	0.33	1.86
	200	0.104	5.45	0.306	5.144	0.55	2.86
	320	0.273	7.0	0.137	6.863	0.78	3.82
	380(设计流量)	0.41	7.67	0	7.67	—	—

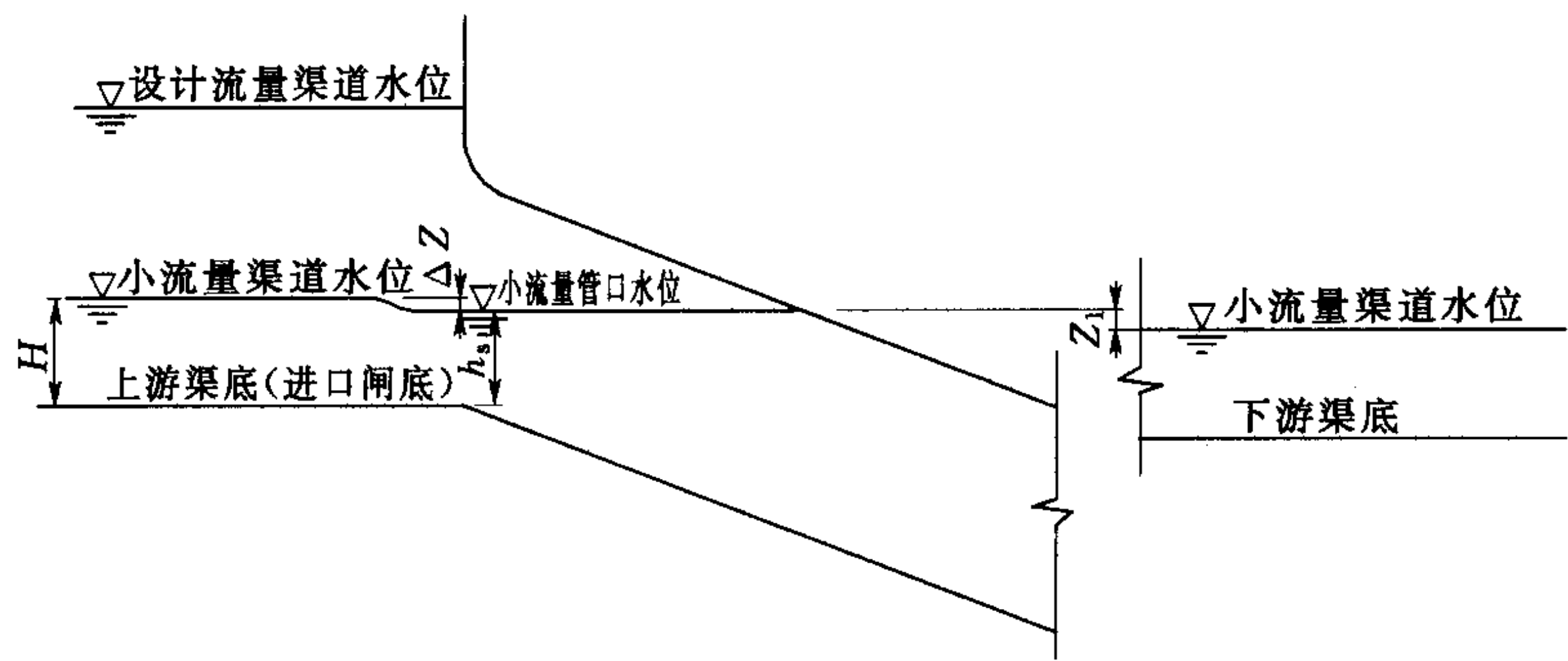


图 5-6 低水头倒虹吸管通过小流量时的进口水面衔接示意图

H —小流量时渠道水深； h_s —小流量时管口水深； Z_1 —小流量时水头损失； ΔZ —小流量时管进口水流跌差

五、渠道倒虹吸水力学模型试验研究关于进口布置的试验结果

河南省水利勘测设计院曾于 1996 年委托郑州工业大学水力学与河流泥沙研究所进行了一座南水北调中线工程总干渠倒虹吸的水力学模型试验，试验项目中包括倒虹吸进口布置型式及进口流态的试验研究。

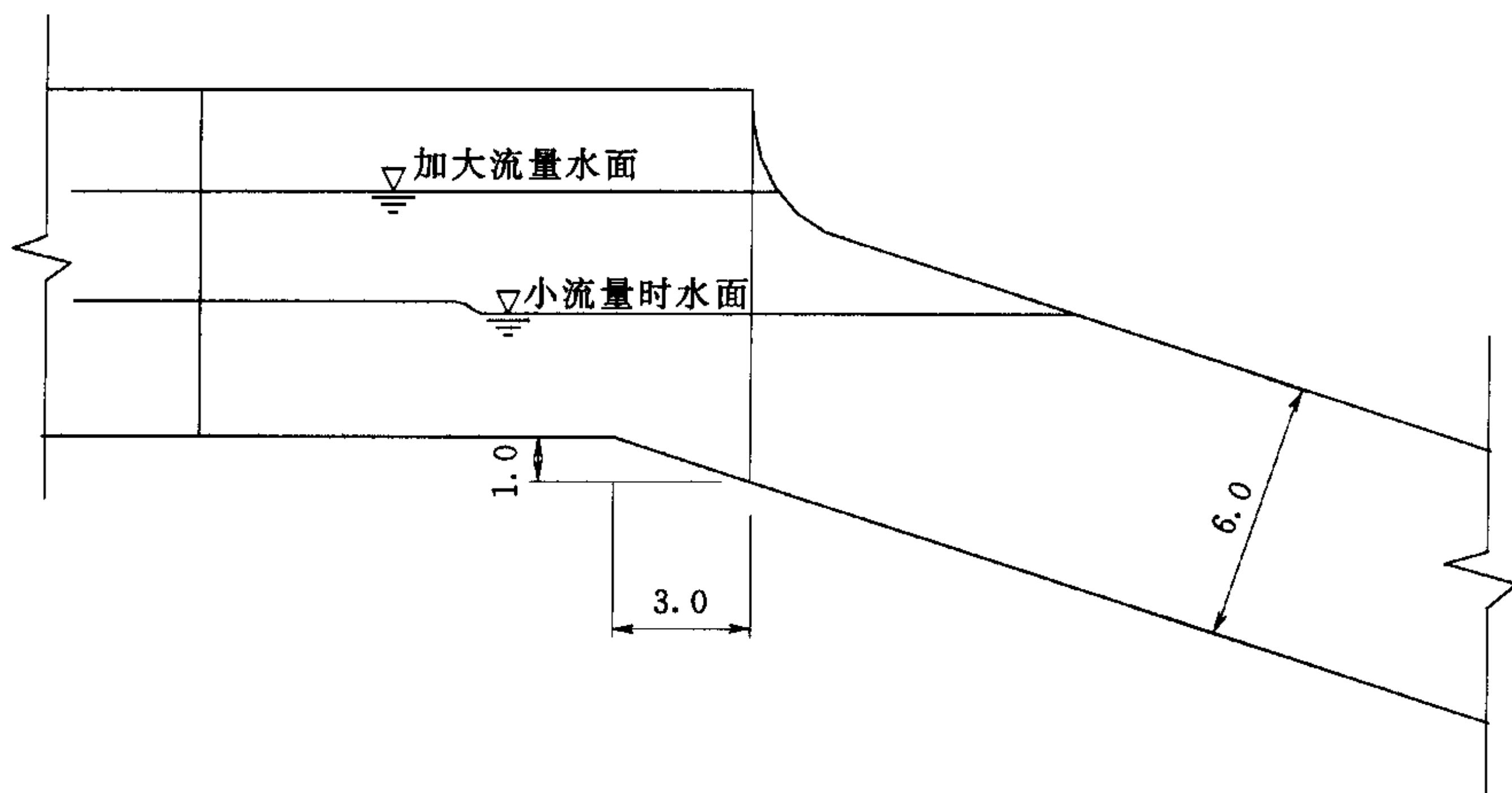


图 5-7 渠道倒虹吸管水力学模型试验的管进口流态示意图 (单位: m)

试验采用比例尺为 1:20 的正态模型。模型试验采用的倒虹吸管设计资料为: 渠道加大流量 $430\text{m}^3/\text{s}$, 加大水深 6.44m , 设计流量 $380\text{m}^3/\text{s}$, 设计水深 6m , 管身长 370m , 设计水头 0.35m , 按加大流量设计管径为 6 孔 $6\text{m}\times 6\text{m}$ 矩形断面, 上下游渠底高差与设计水头相同为 0.35m , 进口斜管段坡度 1:3。为使水流平顺地进入管口及减少进口水头损失, 管身进口采用一段圆弧形顶板, 进口管底较渠底低 1.0m , 进口闸室底板前段与渠底相平, 后段 3m 按 1:3 的坡度下降与管口相接。倒虹吸管通过加大流量及设计流量时, 水面均在弧形顶板顶缘以下 (见图 5-7)。试验作了各种流量、不同运用方式时的流态测试。小流量情况未发现倒虹吸进口有水跃现象, 以 $50\text{m}^3/\text{s}$ 流量为例, 洞口仅有微弱的水波, 无水跃和掺气现象。只有当流量小于 $4\text{m}^3/\text{s}$ 时, 才有可能在倒虹吸管口出现数厘米的水面落差。试验表明管进水口顶缘无必要布置在管道通过小流量时的进口计算水位以下。试验关于管身进口设计布置方案的结论性意见是: 倒虹吸管进口边界较顺适, 布置合理, 在各级流量下可保证渠道水流与倒虹吸管的平稳衔接; 在 6 孔全开过流时, 无不良流态; 无小流量情况的进口水跃问题; 基本上无掺气问题; 对于低水头大流量的倒虹吸管工程, 倒虹吸进口顶缘不需要降低至小流量进口计算水位以下; 倒虹吸进口也会出现恶劣的流态, 但这不是由于进口顶缘太高所引起, 而是由于不良的运行工况所造成, 这在运行操作上需加以注意。

六、长江河渠倒虹吸管设计运用情况

从河南省的梅山灌区及宿鸭湖灌区已建的两座倒虹吸工程实际运用情况看, 也不存在

因进口管顶缘不淹没而出现小流量产生水跃及管身震动等不良现象。这两座倒虹吸的设计水头及上下游渠底高差相对较大，而且其实际过水流量均比设计流量小得多，也就是说经常在小流量状态下运行。据两座倒虹吸的管理单位介绍，在小流量过水时，进口均没有震动感。梅山灌区南干渠长江河渠倒虹吸管的设计运用情况如下（图 5-8）。

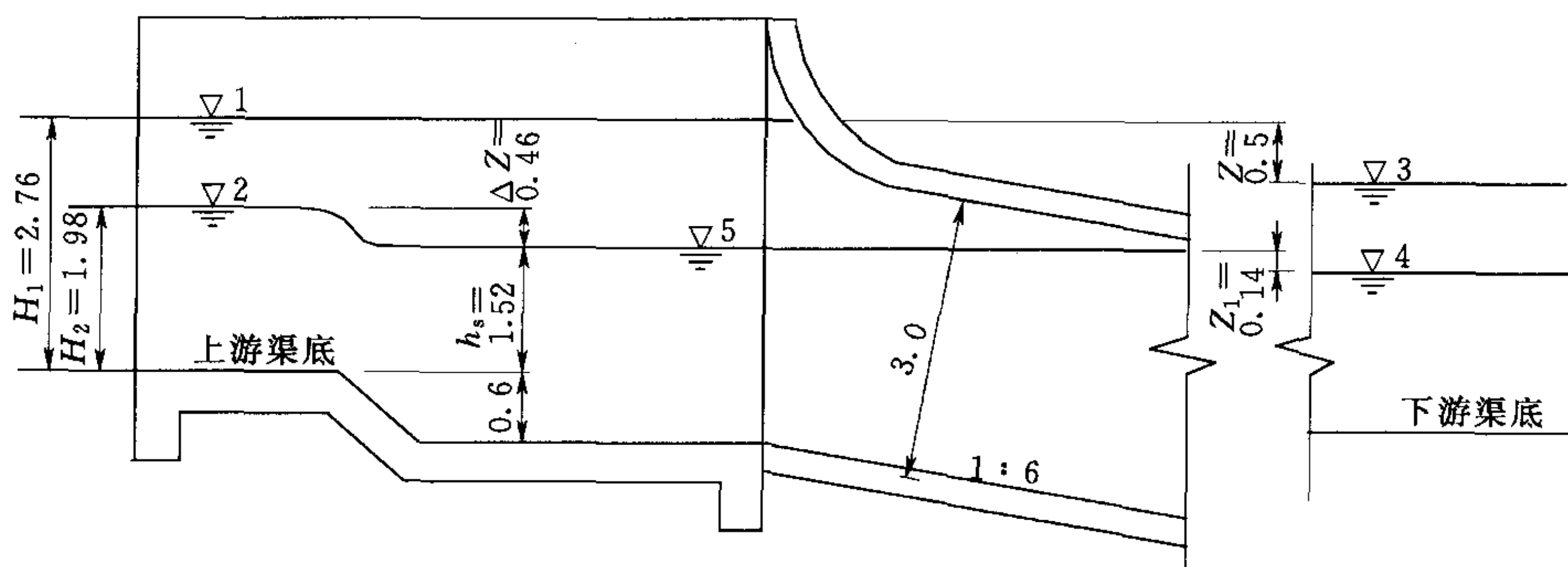


图 5-8 长江河渠道倒虹吸管通过小流量时的进口流态示意图（单位：m）

▽1—设计流量 $40\text{m}^3/\text{s}$ 时上游渠道水位；▽2—流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ 时上游渠道水位；▽3—设计流量 $40\text{m}^3/\text{s}$ 时下游渠道水位；▽4—流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ 时下游渠道水位；Z—设计流量 $40\text{m}^3/\text{s}$ 时倒虹吸管水头损失；▽5—流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ 时管进口水位；Z₁—流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ 时倒虹吸管水头损失； ΔZ —流量 $20\text{m}^3/\text{s}$ 时管进口水流跌差

长江河渠倒虹吸管设计流量 $40\text{m}^3/\text{s}$ ，渠道设计水深 2.76m ，倒虹吸管长 135m ，设计水头及上下游渠底高差均为 $Z=0.5\text{m}$ ，管身为 2 孔 $3\text{m}\times 3\text{m}$ 的钢筋混凝土矩形断面，进口斜管段坡度 $1:6$ ，为使水流平顺地进入管口及减少进口水头损失，管身进口采用半径为 1.2m 的圆弧形顶板，进口管底较渠底低 0.6m ，进口闸室底板前段与渠底相平，后段降低 0.6m 与管口相接，倒虹吸管通过设计流量时的水面在弧形顶板顶缘以下的圆弧形顶板段。该倒虹吸于 1967 年建成运用，除建成初期曾按设计流量 $40\text{m}^3/\text{s}$ 过水外，经常的通水流量为 $20\text{m}^3/\text{s}$ 左右。根据计算， $20\text{m}^3/\text{s}$ 流量时渠道水深为 1.98m ，倒虹吸管水头损失 $Z_1=0.14\text{m}$ ，进口前水位落差 $\Delta Z=0.46\text{m}$ 。从水流流态看，仍相当于淹没式宽顶堰，也就是说，虽然管进口水面远远低于弧形顶板顶缘，但进口水流还是淹没的。此倒虹吸的设计水位并没有淹没管口顶缘，小流量也不产生水跃，自建成至今已正常运用 30 余年，未出现因不良流态引起的管身结构损坏情况。

七、倒虹吸管合理的进口布置型式

综上所述，对于一般平原地区低水头小流速的倒虹吸管，进口水流都是淹没的，似不必过多降管进口高程。对于设计水头及流速较大的倒虹吸管，例如穿过渠道的河倒虹吸管或山丘地区的渠道倒虹吸管，为了避免小流量时可能在管进口形成水跃，应校核小流量时进口水流是否淹没，如水流不淹没，则需将管进口及连接段底部下降。校核方法是根据小流量时的倒虹吸下游水位及小流量时的水头损失，推算出管进口断面处的水位，再计算相应的进口水位落差 $\Delta Z=H-h_s$ ，式中 H 为上游渠道水深， h_s 为以上游渠（河）底为基准面的管进口水深，然后按宽顶堰进行堰下游水流衔接计算，如果管进口水深 h_s 大于跃后水深 h'' ，并有一定的淹没度，说明进口水流淹没，管进口不需降低；反之，如果管进口

水深 h_s 小于跃后水深 h'' ，说明进口水流不淹没，就需要将管进口及连接段底部下降（见图5-9），如进口降低后的管进口水深 h'_s 大于跃后水深 h'' ，并有一定的淹没度（按水跃淹没要求，淹没系数一般可取为 1.05~1.1），则进口淹没满足要求，相应管进口降低值为 $h'_s - h_s$ 。此时，管进口水面可能高于管进口顶缘，也可能低于管进口顶缘。也就是说淹没的标准应是进口水流要有一定的淹没度，而不一定要求进口水面在管进口顶缘以上有多大的淹没深度。

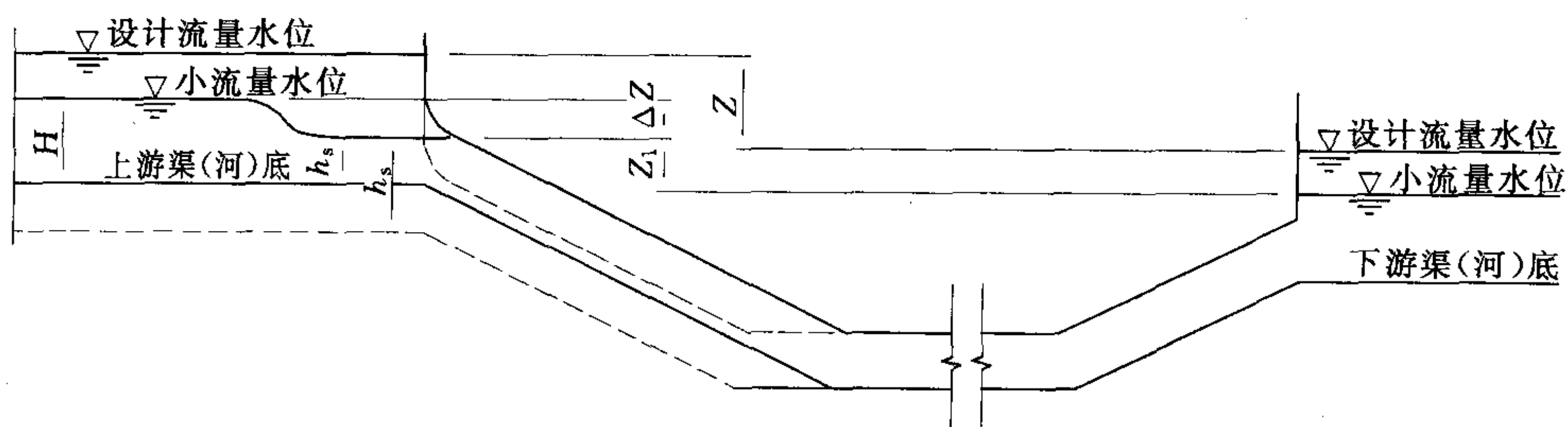


图 5-9 降低倒虹吸管进口使水流淹没示意图

Z —设计水头； Z_1 —小流量时倒虹吸管水头损失； h_s —进口不降低时的管进口水深；
 h'_s —进口降低后的管进口水深； ΔZ —小流量时管进口水流跌差

实际上管进口顶缘以上的淹没深度以何为准也值得商讨，例如对于圆弧喇叭形进口布置型式，如何确定进口顶缘位置就是个问题。如图 5-10 所示，如果倒虹管进口顶板与管顶挡墙呈折线形连接，交点 O 为管进口顶缘，这时管进口设计水位 $\nabla 1$ 在 O 点以上，可认为淹没了管口。但为了使进管水流更加平顺及减小进口水头损失，比较合理的布置是管进口段采用圆弧形顶板，这样，管进口顶板与管顶挡墙的交点抬高至 O' 点，如果认为 O' 点是管进口顶缘，则管进口设计水位 $\nabla 1$ 变到管进口顶缘以下，不再淹没管口，但显然这时的水流条件更优于交点 O 在水面以下的折线形连接布置型式。如前所述的作水力学模型试验的倒虹吸及长江河渠倒虹吸均采用这种布置及进流方式，各种流量时的进口水位也均低于管进口顶缘，水力学模型试验成果及实际运用情况均表明不会因为淹没进口顶缘产生不良流态，而是进口水流均为比较顺畅的淹没流。

有关深式进水口淹没深度计算的经验公式附图均类似于图 5-3 所示，其进口管段为平管，淹没水深的计算基点为管顶面，显然，上游水位超过了管顶面就淹没了管口。但是对于进口管段为斜管的倒虹吸管，哪里算管口？特别是进口段顶板顶面为圆弧形布置时，又如何确定淹没水深的计算基点？都值得推敲。平管与斜管的进口流态应该是有区别的，压力流的平管进口如果淹没度不够，还可能出现明满流交替的不良流态。对倒虹吸斜管段的进管水流来说，进水口或压力流管口实际上是变动的，可认为水面与斜管顶面的交点处即为压力管的进口，如图 5-10 所示，当进口水位为 $\nabla 1$ 时，管进口为 A 点处，当进口水位为 $\nabla 2$ 时，管进口为 A' 点

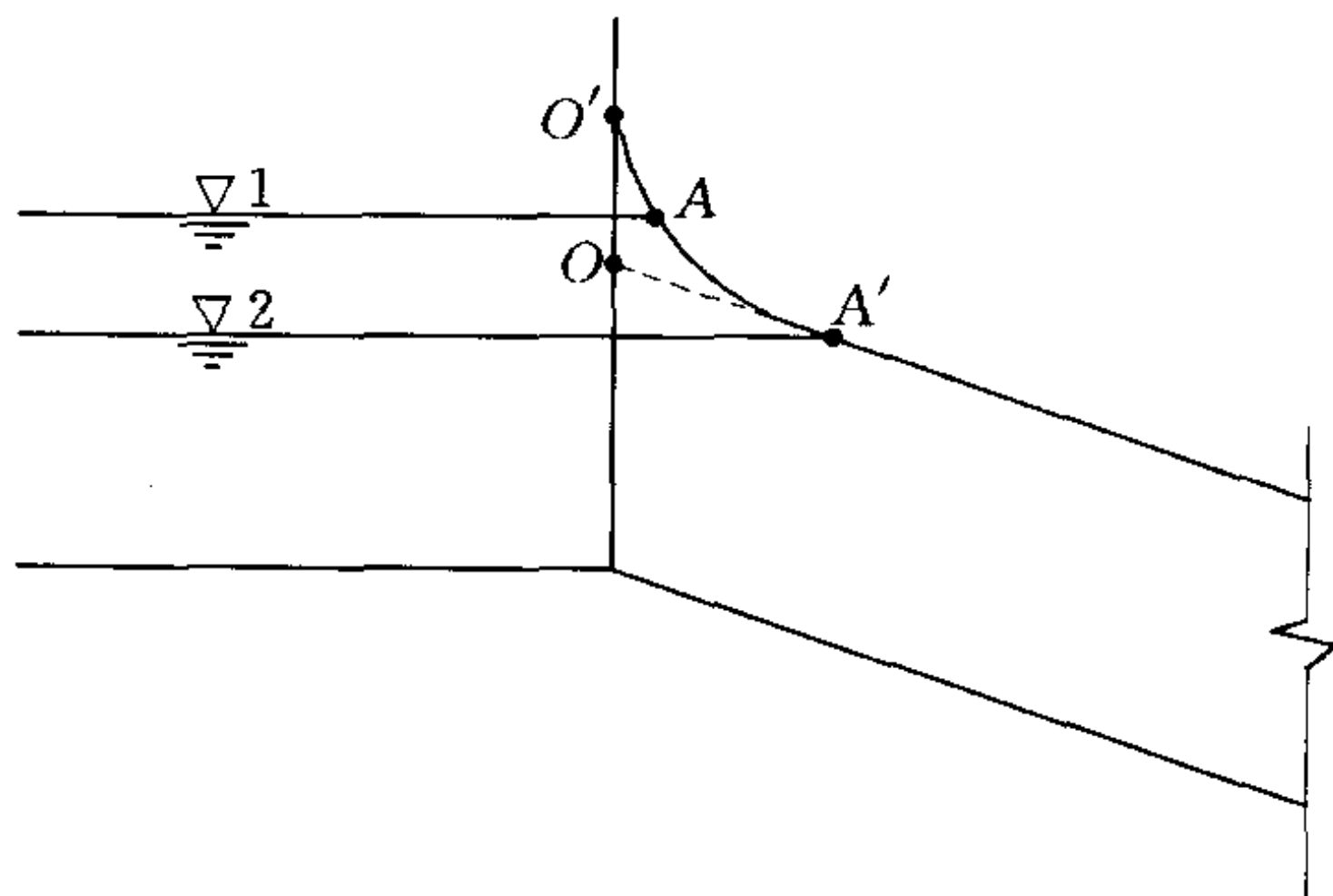


图 5-10 倒虹吸管进口顶缘不同布置型式示意图

处，交点以后为压力管流，交点以前为具有自由水面的明流。斜管段并不存在平管段那样的明满流交替问题，对于倒虹吸的平管段来说，在任何流量情况下的淹没水深均远远超过要求值。

八、结语

(1) 对于一般设计水头、上下游渠底高差及管内流速均较小的平原地区倒虹吸管，理论分析、水力学模型试验及类似的实际工程运用经验均表明，在任何流量时管的进口都不会出现水跃等不良流态，因此不需为了满足按深式进水口计算的淹没深度要求将管进口降低。进口的合理布置型式是管底可略低于渠底，进口闸室底板后段以斜坡下降与管口相接，或进口渐变段从首端至末端，底高程由渠底逐渐降低至管进口底高程，同时管身进口采用一段圆弧形顶板（如图 5-7 所示）。

(2) 对于孔径较大的倒虹吸管，如按深式进水口临界淹没水深经验公式计算，管进口可能降低过多，例如当管高 7m 左右时，管进口及进口闸底板需较渠底降低 3m 左右，相应上游数十米长的渐变段也需逐渐降低；由于进口闸底降低较多，不仅增加了施工难度，也对闸室的稳定带来不利因素，为满足稳定要求，还要增加闸室长度及结构尺寸；同样由于闸底降低较多，也要加大闸门尺寸及启门力。因管进口降低而需相应增加较大的工程量。

(3) 过去倒虹吸管的设计没有相应的规范，一般在设计中都没有按深式进水口临界淹没水深的要求来布置管进口高程。由于原 SD303—88《水电站进水口设计规范》经过修编后成为 SL285—2003《水利水电工程进水口设计规范》，作为水利工程的倒虹吸管进水口，理所当然地也应执行该规范有关进口布置的规定，但从倒虹吸管特别是一般平原地区低水头倒虹吸管的工程特点、总体布置型式等方面考虑，是有别于水电站的进水口的，倒虹吸的斜管式进水口流态似不同于如图 5-3 所示的平管进水口流态，图 5-3 所示的管顶淹没水深是从平管顶面算起，倒虹吸管如也从平管段顶面算起，则管进口与渠底相平时完全能满足淹没深度要求。

第六章 沉沙条渠的水力计算及泥沙计算

第一节 沉沙条渠的工程布置及运用方式

一、沉沙条渠的工程布置

沉沙条渠是利用低洼地带的天然地形修筑围堤而成。为了使泥沙的淤积比较均匀，沉沙条渠一般多采用梭形布置。梭形沉沙条渠平面布置一般包括上段（扩散段）、中段（等宽段）及下段（收缩段）3部分。沉沙条渠的进口与出口分别与上游输水渠道及下游输水渠道连接，进出口根据运用情况，可设置闸门或不设置闸门，不设置闸门的进出口，也应修建永久性的宽顶堰式过水建筑物。

梭形沉沙条渠中段的底宽 B 主要根据流量 Q 确定，一般 B 值不宜小于 $2Q$ ，否则流速可能偏大而使沉沙效率偏低，或所需条渠过长；但也不宜太宽，否则流速太小使沉沙效率过高而减少沉沙条渠的使用寿命，同时还可能使横向落淤不均匀而影响沉沙池的运用效果。根据沉沙条渠设计运用的实践经验，沉沙条渠中段的底宽以使在落淤前的断面平均流速为 0.1m/s 左右比较合适。沉沙条渠的总长 L 应与底宽 B 相适应，其值取决于流量及底宽，长度偏短沉沙效率达不到要求，而过长时条渠下段落淤量很少，有效容积不能充分利用。根据沉沙条渠设计运用的实践经验，沉沙条渠的总长可参考表 6-1 的关系值确定。

表 6-1 沉沙条渠长度与宽度关系表

条渠中段（等宽段）底宽 B (m)	$2Q$	$3Q$	$4Q$	$>4Q$
条渠总长 L (km)	$\sqrt{Q}$	$0.7 \sqrt{Q}$	$0.6 \sqrt{Q}$	$<0.5 \sqrt{Q}$

注 Q 为流量， m^3/s 。

扩散段的底宽由进水口的宽度逐渐扩散至中段底宽，收缩段底宽由中段底宽逐渐收缩至出水口的宽度，扩散段的扩散角及收缩段的收缩角一般采用 $10^\circ \sim 15^\circ$ ，以此确定上段（扩散段）与下段（收缩段）的长度。沉沙条渠围堤的边坡系数根据筑堤土料性质确定，一般采用边坡系数为 $m=2 \sim 3$ 。

梭形沉沙条渠平面布置示意图 6-1。

沉沙条渠纵剖面布置的特点是，条渠的渠底即原地面，各部位底部高程即原地面高程，由于地面高程的不规则，因此沿条渠的渠底高程变化也没有规律，渠底纵向不能用一个单一的比降值表示，设计中应根据实测地形确定沿渠轴线各计算截面的渠底高程，为了简化计算，各计算截面的横向按底部高程相等的水平底考虑。有时为了增加沉沙容积，采取以挖待沉的方式，在原地面以下再开挖一定的深度，在这种情况下，渠底也可按有规则

的设计比降开挖。沉沙条渠的水深取决于渠底的地面高程及上下游输水渠道的水力要素，一般接近或略小于与输水渠道的设计水深。以挖待沉方式的沉沙条渠水深则可能大于输水渠道的设计水深。

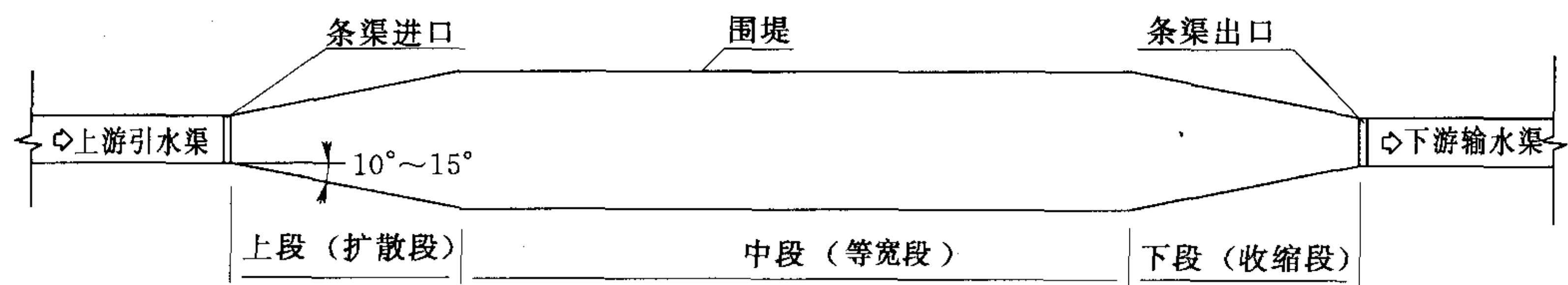


图 6-1 梭形沉沙条渠平面布置示意图

二、沉沙条渠设计运行的控制条件及水面线变化

(1) 沉沙条渠出口断面控制水位 $\nabla_{\text{出}}$ 及进口断面控制水位 $\nabla_{\text{进}}$ 是沉沙条渠运行期间的控制水位，也是沉沙条渠设计的基本控制条件。条渠出口断面控制水位 $\nabla_{\text{出}}$ 根据出水口下游输水渠道水位 $\nabla_{\text{下}}$ 确定，在按设计流量输水时，出水口下游的输水渠道水位 $\nabla_{\text{下}}$ 为定值，其值加条渠出水口的水头损失 $\Delta Z_{\text{出}}$ 即为条渠出口断面控制水位 $\nabla_{\text{出}}$ ，在沉沙条渠按设计流量输水的整个运行期间， $\nabla_{\text{出}}$ 值基本不变，虽然条渠内的淤积会改变出水口的水头损失 $\Delta Z_{\text{出}}$ ，但因条渠末端及出水口前一般淤积厚度较小，对出水口的水头损失影响不大，为简化计算，因此可认为在沉沙条渠按设计流量输水的整个运行期间， $\nabla_{\text{出}}$ 也为定值；条渠进口断面控制水位 $\nabla_{\text{进}}$ 根据进水口上游输水渠道水位 $\nabla_{\text{上}}$ 确定，在按设计流量输水时，进水口上游的输水渠道水位 $\nabla_{\text{上}}$ 也为定值，其值减条渠进水口的水头损失 $\Delta Z_{\text{进}}$ 即为条渠进口断面控制水位 $\nabla_{\text{进}}$ 。

(2) 在沉沙条渠按设计流量输水的整个运行期间，条渠进口断面的实际水位是不断变化的。由于在运行初期的条渠流速及沿程水头损失很小，水面比降很缓，一般约为 $1/5$ 万~ $1/10$ 万，相应条渠进口断面的实际水位远远低于进口断面控制水位 $\nabla_{\text{进}}$ 。随着运行期的延长，落淤量及淤积厚度的增加，条渠流速及沿程水头损失逐渐加大，条渠进口断面的实际水位也相应逐渐增高。条渠运行初期水面线的连接示意图见图 6-2。

(3) 当落淤量及淤积厚度不断增加，条渠流速及沿程水头损失逐渐加大至条渠进口断面的实际水位达到进口断面控制水位 $\nabla_{\text{进}}$ 时，即表明此条渠正常运行的使用周期结束，需要进行清淤，或有条件时轮换使用另一沉沙条渠。条渠运行末期水面线的连接示意图见图 6-2。

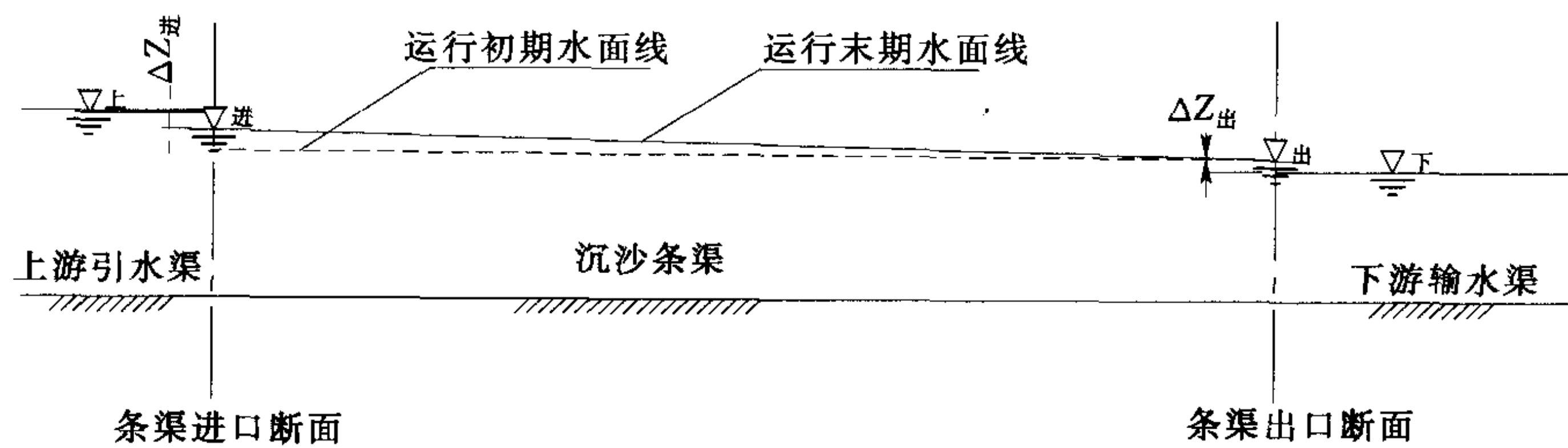


图 6-2 沉沙条渠水面线连接变化示意图

(4) 沉沙条渠设计时, 条渠的正常使用年限即以条渠进口断面的实际水位达到进口断面控制水位 $\nabla_{进}$ 时为准。如果条渠再继续通水运用, 则由于淤积厚度及条渠进口断面水位的不断增加, 会使进水口上游输水渠道水位逐渐壅高及流速逐渐减小, 从而造成上游输水渠道内的泥沙淤积, 输水能力减小。

第二节 沉沙条渠计算方法及计算公式

沉沙条渠设计的主要内容是选定合理的结构布置型式及尺寸, 计算确定沉沙效率、沿渠淤积厚度分布、总的淤积量及正常使用年限等。要求所拟定的沉沙条渠布置方案淤积厚度比较均匀, 有效沉沙容积能充分利用, 正常使用年限长, 沉沙效率达到设计要求。条渠的计算主要分为推算水面线的水力计算及泥沙运行计算。

一、沉沙条渠的计算分段及计算过程

1. 沉沙条渠计算分段及计算断面的划分

沉沙条渠计算时需将条渠分为若干段及若干计算断面, 分段的原则是可以等分, 或扩散段及收缩段的分段长度略短些, 还可以在渠底原地面高程变化大之处增加计算断面。分段及计算断面越多, 计算结果越精确, 但计算工作量也越大。

2. 沉沙条渠的运行计算过程

沉沙条渠在运行过程中, 渠底淤积厚度及各断面的水深、流速等是不断变化的, 而泥沙沉降率及落淤量又随着淤积厚度的增加而不断改变。计算中是将整个运行过程分为若干计算时段, 每一个计算时段各断面的渠底高程及水力要素不同。上一计算时段的渠底高程加上一计算时段的淤积厚度, 就是下一计算时段的渠底高程。计算时段越短, 计算越精确, 但计算工作量也越大。计算时段一般可采用 3d 左右。沉沙条渠运行计算的基本过程为:

(1) 运行计算开始, 首先从条渠出口断面逐段向上游推算水面线, 确定各计算断面的水深、流速等水力要素。

(2) 然后从条渠进口断面逐段向下游进行泥沙沉降计算, 确定各断面水流的含沙量及渠底淤积厚度等。

(3) 如此反复进行各时段的运行计算, 当计算至条渠进口断面的实际水位达到进口断面控制水位 $\nabla_{进}$, 条渠的正常使用周期结束时, 确定条渠的正常使用年限、最终的淤积厚度分布、淤积量、沉沙效率及条渠出口含沙量等。

二、沉沙条渠水面线计算

水面线计算主要是确定各计算时段各断面的水深、流速及条渠进口断面水位。水面线从条渠出口断面开始, 逐段向上游推算。如上所述, 条渠出口控制断面水位 $\nabla_{出}$ 受出水口下游输水渠道控制, 在流量固定时, 下游输水渠道水位保持不变, 因此按设计流量计算时, 沉沙条渠从运用初期到落淤厚度达到最大限度, 其出口断面控制水位 $\nabla_{出}$ 始终不变。在沉沙运用初期, 由于条渠流速很小, 沿程水面比降均很缓, 条渠进口断面实际水位远低

于设计控制水位。随着淤积厚度的不断增加，上段水面比降逐渐加大，进口断面水位逐渐升高，当计算至条渠进口断面达到最大控制水位时，即结束泥沙运行计算。

沿条渠划分为若干个计算段及相应的计算断面，因每相邻两计算断面的面积变化不大，因此可忽略局部水头损失，根据能量方程式，按式（6-1）～式（6-3）计算各上断面水位：

$$E_2 - E_1 = \Delta Z \quad (6-1)$$

$$\Delta Z = \frac{Q^2 L}{\bar{K}^2} + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} \quad (6-2)$$

$$\bar{K} = \frac{1}{n} \bar{A} \bar{R}^{2/3} \quad (6-3)$$

以上式中： E_1 及 E_2 分别为计算段下断面及上断面水位，m； ΔZ 为计算段沿程摩阻损失与两断面流速水头差之和，m； Q 为设计流量， m^3/s ； L 为计算段长 m； V_1 及 V_2 分别为计算段下断面及上断面流速，m/s； $\bar{K}$ 为两断面平均流量模数； $\bar{A}$ 为两断面平均过水断面面积， m^2 ； $\bar{R}$ 为两断面平均水力半径，m； n 为糙率系数。

式（6-1）两侧均是上断面水位的函数，各计算段在已知下断面水位等水力要素的情况下，需通过假设不同的水位值试算求解上断面水位。

三、沉沙条渠泥沙运行计算

（一）泥沙沉速计算

1. 各粒径泥沙沉速按式（6-4）～式（6-5）计算

$$\omega = \frac{g(\rho_s - 1)d^2}{1800\nu} \quad (6-4)$$

$$\nu = \frac{0.01775}{1 + 0.0337t + 0.000221t^2} \quad (6-5)$$

式中： ω 为某粒径的泥沙沉速，m/s； d 为泥沙粒径，mm； ρ_s 为泥沙密度，一般可采用 $2.7\text{g}/\text{cm}^3$ ； g 为重力加速度， $9.81\text{m}/\text{s}^2$ ； ν 为水的运动黏滞系数； t 为水温， $^\circ\text{C}$ 。

2. 各粒径组泥沙的平均沉速按式（6-6）计算

$$\bar{\omega}_i = \sqrt{\omega_i \omega_{i+1}} \quad (6-6)$$

式中： $\bar{\omega}_i$ 为某粒径组泥沙平均沉速，m/s； ω_i 为粒径组下限粒径沉速，m/s； ω_{i+1} 为粒径组上限粒径沉速，m/s。

（二）泥沙沉降计算

泥沙分组沉降率的计算一般有准静水沉降法（紊流沉降落距法）及一度流超饱和输沙法两种，前者见《山东打渔张引黄灌溉工程规划设计》及《水工设计手册》第八卷，后者为 SL269—2001《水利水电工程沉沙池设计规范》的方法。两种方法的计算结果有一定出入，分别介绍如下。

1. 按准静水沉降法（紊流沉降落距法）计算

（1）分组沉降率基本计算公式为：

$$\eta_i = \frac{\bar{\omega}_i L}{KVH} \quad (6-7)$$

$$K = 3420 \bar{\omega}_i^{0.767} \quad (6-8)$$

式中： η_i 为计算段某粒径组泥沙分组沉降率； $\bar{\omega}_i$ 为某粒径组泥沙平均沉速，m/s； L 为计算段长，m； V 为计算段平均流速，m/s； H 为计算段平均水深，m； K 为紊动影响修正系数。

(2) 各计算段下断面某粒径组的分组含沙量计算

1) 按各计算段的上断面均为条渠进口断面计算各下断面的分组含沙量。《山东打渔张引黄灌溉工程规划设计》及《水工设计手册》均按此划分计算段，相应下断面某粒径组的分组含沙量按式 (6-9) ~ 式 (6-11) 计算（原计算方法 V 、 H 按全计算段的算术平均值计算似不合理，改为分段考虑 V 、 H 值）：

$$S_{i2} = S_{i0} \left(1 - \frac{\bar{\omega}_i L_{12}}{KV_{12}H_{12}} \right) \quad (6-9)$$

$$S_{i3} = S_{i0} \left[1 - \frac{\bar{\omega}_i}{K} \left(\frac{L_{12}}{V_{12}H_{12}} + \frac{L_{23}}{V_{23}H_{23}} \right) \right] \quad (6-10)$$

⋮

$$S_{ik} = S_{i0} \left[1 - \frac{\bar{\omega}_i}{K} \left(\frac{L_{12}}{V_{12}H_{12}} + \frac{L_{23}}{V_{23}H_{23}} + \cdots + \frac{L_{(k-1)k}}{V_{(k-1)k}H_{(k-1)k}} \right) \right] \quad (6-11)$$

式中：1、2、3、 k 为断面号，条渠进口为断面 1，其余断面号向下游依次递增； S_{i1} 、 S_{i2} 、 $\cdots$ 、 S_{ik} 分别为断面 1、断面 2 及断面 k 的分组含沙量，kg/m³； S_{i0} 为条渠进口分组含沙量，kg/m³； L_{12} 、 L_{23} 、 $\cdots$ 、 $L_{(k-1)k}$ 为各相邻两断面间渠段长，m； V_{12} 、 V_{23} 、 $\cdots$ 、 $V_{(k-1)k}$ 为各相邻两断面间渠段的平均流速，m/s； H_{12} 、 H_{23} 、 $\cdots$ 、 $H_{(k-1)k}$ 为各相邻两断面间渠段平均水深，m； i 为粒径组编号，按粒径由小到大排序；其余符号意义同前。

2) 按 1-2、2-3、 $\cdots$ 分段依次改变上断面位置计算各下断面的分组含沙量。按此计算时，本计算段的上断面为相邻上一计算段的下断面。各下断面某粒径组的分组含沙量按式 (6-12) 计算：

$$S_{i(k+1)} = S_{ik} \left(1 - \frac{\bar{\omega}_i L_k}{KV_k H_k} \right) \quad (6-12)$$

式中： k 为计算段号，条渠进口后为第 1 计算段，其余计算段号向下游依次递增； $S_{i(k+1)}$ 为 k 计算段下断面分组含沙量，kg/m³； S_{ik} 为 k 计算段上断面分组含沙量，kg/m³； L_k 为 k 计算段长度，m； V_k 为 k 计算段平均流速，m/s； H_k 为 k 计算段平均水深，m；其余符号意义同前。

2. 按一度流超饱和输沙法计算

(1) 分组沉降率基本计算公式为：

$$\eta_i = 1 - e^{-\alpha_{ik} \frac{\bar{\omega}_i L_k}{q_k}} \quad (6-13)$$

$$\alpha_{ik} = 6.644 \times 10^{-5} \bar{J}_k^{-0.61} \left(\frac{\bar{\omega}_i}{U_{*k}} \right)^{-0.62} \quad (6-14)$$

或

$$\alpha_{ik} = 0.0183 (10000 \bar{J}_k)^{-0.61} \left(\frac{\bar{\omega}_i}{U_{*k}} \right)^{-0.62} \quad (6-15)$$

$$U_{*k} = \sqrt{g R_k \bar{J}_k} \quad (6-16)$$

以上式中： α_{ik} 为恢复饱和系数； q_k 为 k 渠段平均单宽流量， $\text{m}^3/\text{s}/\text{m}$ ； U_{*k} 为 k 渠段水流摩阻流速， m/s ； $\bar{J}_k$ 为 k 渠段平均水力坡度； $\bar{R}_k$ 为 k 渠段平均水力半径， m ；其余符号意义同前。

(2) 各计算段下断面某粒径组的分组含沙量计算

1) 按1-2、2-3、…分段依次改变上断面位置计算各下断面的分组含沙量。SL269—2001《水利水电工程沉沙池设计规范》按此划分计算段，相应下断面某粒径组的分组含沙量按式(6-17)计算：

$$S_{i(k+1)} = S_{ik} e^{-\alpha_{ik} \frac{\bar{\omega}_i L_k}{q_k}} \quad (6-17)$$

式中符号意义同前。

2) 按各计算段的上断面均为条渠进口断面计算各下断面的分组含沙量。各下断面某粒径组的分组含沙量按式(6-18)计算：

$$S_{i(k+1)} = S_{io} e^{(-\alpha_{i1} \frac{\bar{\omega}_i L_1}{q_1} - \alpha_{i2} \frac{\bar{\omega}_i L_2}{q_2} - \dots - \alpha_{ik} \frac{\bar{\omega}_i L_k}{q_k})} \quad (6-18)$$

式中符号意义同前。

(三) 各渠段泥沙淤积体积及各断面泥沙淤积厚度计算

1. 各渠段淤积体积计算

各渠段的时段淤积体积按式(6-19)计算：

$$V_k = \frac{Q t_o (S_k - S_{k+1})}{\rho_d} \quad (6-19)$$

式中： V_k 为 k 渠段的时段淤积体积， m^3 ； Q 为设计流量， m^3/s ； t_o 为计算时段长， s ； S_k 为 k 渠段上断面含沙量， kg/m^3 ； S_{k+1} 为 k 渠段下断面含沙量， kg/m^3 ； ρ_d 为 k 渠段淤积泥沙干密度，一般可采用 $1300\text{kg}/\text{m}^3$ 。

2. 各渠段淤积厚度计算

各渠段的时段平均淤积厚度按式(6-20)计算：

$$D_k = \sqrt{\frac{V_k}{m L_k} + \frac{(b_k + b_{k+1})^2}{16 m^2}} - \frac{b_k + b_{k+1}}{4 m} \quad (6-20)$$

式中： D_k 为 k 渠段的时段平均淤积厚度， m ； L_k 为 k 渠段长度， m ； b_k 为 k 渠段上断面底宽， m ； b_{k+1} 为 k 渠段下断面底宽， m ； m 为围堤边坡系数；其余符号意义同前。

3. 各断面淤积厚度计算

条渠进口断面的时段淤积厚度采用与第1渠段的平均淤积厚度相同；条渠出口断面的时段淤积厚度采用与末池段的平均淤积厚度相同；其余各断面的时段淤积厚度采用与该断面上下相邻两渠段平均淤积厚度的平均值，按式(6-21)计算：

$$d_k = \frac{D_{k-1} + D_k}{2} \quad (6-21)$$

式中： d_k 为断面 k 的时段淤积厚度， m ； D_{k-1} 为相邻上段的时段平均淤积厚度， m ； D_k 为相邻下段的时段平均淤积厚度， m 。

(四) 沉沙条渠的沉沙效率、累计正常使用时间、累计引水量、总淤积体积计算

1. 沉沙效率计算

沉沙条渠的沉沙效率按式(6-22)计算：

$$\eta_o = \frac{S_o - S_e}{S_o} \quad (6-22)$$

式中： η_o 为条渠的沉沙效率； S_o 为条渠进口含沙量，kg/m； S_e 为条渠出口含沙量，kg/m。

条渠运行初期的沉沙效率最高，随着淤积厚度的增加，流速逐渐加大，沉沙效率逐渐减小。设计中一般可分别计算运行初期的沉沙效率及运行末期的沉沙效率。

2. 正常使用时间计算

条渠按设计流量及含沙量运行至进口断面达到设计控制水位的累计正常使用时间按式 (6-23) 计算：

$$T = mt_o \quad (6-23)$$

式中： T 为条渠的累计正常使用时间，d； t_o 为计算时段长，d； m 为计算时段数。

3. 累计引水量计算

条渠按设计流量及含沙量运行至进口断面达到设计控制水位的累计引水量按式 (6-24) 计算：

$$\Sigma Q = T \times 86400 \times Q \quad (6-24)$$

式中： ΣQ 为条渠累计引水量， m^3 ； T 为正常使用时间，d； Q 为设计流量，kg/ m^3 。

4. 正常使用年限计算

条渠按设计流量及含沙量运行至进口达到设计控制水位的正常使用年限按式 (6-25) 计算：

$$Y = \frac{\Sigma Q}{Q_o} \quad (6-25)$$

式中： Y 为条渠正常使用年限，年； Q_o 为设计年引水总量， m^3 ；其余符号意同前。

5. 总淤积体积计算

条渠按设计流量及含沙量运行至进口达到设计控制水位的总淤积体积按式 (6-26) 和式 (6-27) 计算：

$$V_s = \sum_{j=1}^m V_j \quad (6-26)$$

$$V_j = \sum_{k=1}^n V_k \quad (6-27)$$

以上式中： V_s 为条渠总淤积体积， m^3 ； V_j 为时段全条渠淤积体积， m^3 ； V_k 为时段的渠段淤积体积， m^3 ； j 为时段数， $j=1, 2, \dots, m$ ； k 为渠段数， $k=1, 2, \dots, n$ 。

总淤积体积也可根据累计引水量及平均沉沙效率按式 (6-28) 计算：

$$V_s = \frac{S_o \frac{\eta_1 + \eta_2}{2} \Sigma Q}{1300} \quad (6-28)$$

式中： S_o 为条渠进口含沙量，kg/ m^3 ； η_1 及 η_2 分别为条渠运行初期及末期的沉沙效率，其余符号意义同前。

第三节 沉沙条渠算例

现以算例介绍沉沙条渠计算的方法和步骤。

【例 6-1】 某灌区总干渠设计引水流量 $Q=30\text{m}^3/\text{s}$ ；设计年引水总量 $Q_0=2.25$ 亿 m^3 ；引水含沙量 $S_0=5.9\text{kg}/\text{m}^3$ ，泥沙粒径级配见表 6-2；沉沙条渠位于总干渠上游，进口与上游引渠相接，出口与下游总干渠相接；条渠进口断面控制水位 $\nabla_{\text{进}}=65.73\text{m}$ ，出口断面控制水位 $\nabla_{\text{出}}=65.33\text{m}$ ；条渠布置方案为总长 3800m，其中上段（扩散段）长 200m，底宽由 9.1m 逐渐扩散为 100m，中段（等宽段）长 3400m，底宽 100m，下段（收缩段）长 200m，底宽由 100m 逐渐收缩为 10.1m，条渠各断面要素详见表 6-3；全条渠划分 12 个计算断面，其中 1 号断面为进口断面，12 号断面为出口断面，除 1 号断面与 2 号断面间距及 11 号断面与 12 号断面间距为 200m 外，其余断面间距均为 400m；围堤边坡系数 $m=3$ ；糙率采用 $n=0.02$ ；条渠内水温 $t=10.8^\circ\text{C}$ ；泥沙密度为 $\rho=2.7\text{g}/\text{cm}^3$ ；淤积泥沙干密度采用为 $1300\text{kg}/\text{m}^3$ ；试计算该沉沙条渠的沉沙效率、正常使用时间、累计引水量、淤积厚度分布及总淤积体积等。

表 6-2 条渠进口泥沙粒径级配表

泥沙粒径 d (mm)	0.5	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
小于该粒径泥沙所占百分比 (%)	100	99.97	95.74	74.74	42.18	20.58	13.24

表 6-3 各断面基本要素表

断面号	底宽 (m)	底高程 (m)	两断面间渠段长 (m)	断面号	底宽 (m)	底高程 (m)	两断面间渠段长 (m)
1 (进口)	9.1	63.4		7	100	62.9	400
2	100	63.4	200	8	100	63.0	400
3	100	63.3	400	9	100	63.1	400
4	100	63.2	400	10	100	63.2	400
5	100	63.1	400	11	100	63.3	400
6	100	63.0	400	12 (出口)	10.1	63.3	200

一、条渠水面线及各断面水力要素计算

运行初期条渠水面线及各断面水力要素按式 (6-1) ~ 式 (6-3) 列表计算，计算结果如表 6-4。

表 6-4 运行初期条渠水面线计算结果表

断面号	底高程 (m)	底宽 (m)	水深 h (m)	流速 V (m/s)	水位 E (m)	断面面积 A (m^2)	水力半径 R (m)	断面间距 L (m)	ΔZ (m)	两断面间水力坡度	$E_2-E_1-\Delta Z$ (m)
1 (进口)	63.4	9.1	1.999	0.9941	65.399	30.1789	1.388	200	0.052	0.00026	-0.001
2	63.4	100	1.948	0.1455	65.348	206.184	1.83568	400	0.0015	5E-06	0.0005
3	63.3	100	2.046	0.1381	65.346	217.158	1.92278	400	0.0013	5E-06	0.0007
4	63.2	100	2.144	0.1315	65.344	228.19	2.00943	400	0.0011	5E-06	0.0009
5	63.1	100	2.242	0.1254	65.342	239.28	2.09564	400	0.0009	5E-06	0.0011
6	63	100	2.34	0.1198	65.34	250.427	2.18143	400	0.0008	5E-06	0.0012

续表

断面号	底高程 (m)	底宽 (m)	水深 h (m)	流速 V (m/s)	水位 E (m)	断面面积 A (m ²)	水力半径 R (m)	断面间距 L (m)	ΔZ (m)	两断面间 水力坡度	$E_2 - E_1 - \Delta Z$ (m)
7	62.9	100	2.438	0.1147	65.338	261.632	2.26679	400	0.0007	5E-06	0.0013
8	63	100	2.336	0.120	65.336	249.971	2.17794	400	0.0008	5E-06	0.0012
9	63.1	100	2.234	0.1259	65.334	238.372	2.08862	400	0.0009	5E-06	0.0011
10	63.2	100	2.132	0.1323	65.332	226.836	1.99884	400	0.0011	2.5E-06	-0.0001
11	63.3	100	2.031	0.1393	65.331	215.475	1.90947	200	-0.039	5E-06	0.0391
12 (出口)	63.3	10.1	2.03	0.9128	65.33	32.8657	1.43275	—	—	—	—

计算从出口 12 号断面的控制水位 65.33m 开始, 逐段向上游试算各断面水位。
例如:

如已推算出 8 号断面的水位为 $E_1 = 65.336\text{m}$ (表中 8 号断面“水位”项), 假设其上游相邻的 7 号断面水位为 $E_2 = 65.338\text{m}$ (表中 7 号断面“水位”项), 则:

8 号断面的水力要素: 水深 $h_1 = 65.336 - 63.0 = 2.336$ (m)

过水断面 $A_1 = (100 + 3 \times 2.336) \times 2.336 = 249.971$ (m²)

湿周 $\chi_1 = 100 + 2 \times 2.336 \times \sqrt{1 + 3^2} = 114.774$ (m)

水力半径 $R_1 = \frac{A_1}{\chi_1} = \frac{249.971}{114.774} = 2.17794$ (m)

流速 $V_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{30}{249.971} = 0.12$ (m/s)

7 号断面的水力要素: 水深 $h_2 = 65.338 - 62.9 = 2.438$ (m)

过水断面 $A_2 = (100 + 3 \times 2.438) \times 2.438 = 261.632$ (m²)

湿周 $\chi_2 = 100 + 2 \times 2.438 \times \sqrt{1 + 3^2} = 115.419$ (m)

水力半径 $R_2 = \frac{A_2}{\chi_2} = \frac{261.632}{115.419} = 2.26679$ (m)

流速 $V_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{30}{261.632} = 0.1147$ (m/s)

两断面平均过水断面 $\bar{A} = \frac{A_1 + A_2}{2} = \frac{249.971 + 261.632}{2} = 255.802$ (m²)

两断面平均水力半径 $\bar{R} = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{2.17794 + 2.26679}{2} = 2.22237$ (m)

按式 (6-3) 计算两断面平均流量模数为:

$$\bar{K} = \frac{1}{n} \bar{A} \bar{R}^{2/3} = \frac{1}{0.02} \times 255.802 \times 2.22237^{2/3} = 21781.35$$

按式 (6-2) 计算两断面间的沿程摩阻损失与两断面流速水头差之和 ΔZ 为:

$$\Delta Z = \frac{Q^2 L}{\bar{K}^2} + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} = \frac{30^2 \times 400}{21781.35^2} + \frac{0.1147^2 - 0.12^2}{2 \times 9.81} = 0.0007 \text{ (m)}$$

按式 (6-1) 验算假设的 7 号断面水位是否为所求水位:

$$E_2 - E_1 - \Delta Z = 65.338 - 65.336 - 0.0007 = 0.00130(\text{m})$$

试算精度采用±2mm, 上述假设的 7 号断面水位按式 (6-1) 验算的误差小于 2mm, 确定 7 号断面水位为 65.338m。其余各断面水位的推算方法步骤与此相同。

表 6-4 运行初期条渠水面线计算的结果表明, 条渠进口断面水位为 65.399m, 其值较进口断面控制水位 65.73m 低 65.73-65.399=0.331m; 进口断面与出口断面的水位差为 65.399-65.33=0.069m, 平均水面比降 $i = 0.069/4000 = 0.00001725 = 1/57971$ 。

二、条渠泥沙运行计算

(一) 运行初期各断面的分组含沙量计算

1. 按准静水沉降法计算

(1) 按各计算段的上断面均为条渠进口断面计算各下断面的分组含沙量。计算过程及结果列于表 6-5。

表 6-5 运行初期准静水沉降法各计算段上断面均为条渠进口时的
各下断面分组含沙量计算结果表

计算断面号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙平均沉降速度 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	紊动影像修正系数 K	进口分组含沙量 (kg/m ³)	上断面水深 h_1 (m)	上断面流速 V_1 (m/s)	下断面水深 h_2 (m)	下断面流速 V_2 (m/s)	断面间段长 L (m)	下断面分组含沙量 (kg/m ³)
2	0.5	—	—	—	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	0.00194
	0.1	0.01814	157.874	0.25	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	0.24489
	0.05	0.00363	45.941	1.239	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	1.2216
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	1.90147
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	1.2651
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	0.43092
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	0.77781
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	5.84373
3	0.5	—	—	—	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	0.00147
	0.1	0.01814	157.874	0.25	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	0.20433
	0.05	0.00363	45.941	1.239	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	1.08345
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	1.7464
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	1.19442
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	0.41441
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	0.75247
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	5.39695

续表

计算断面号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	紊动影像修正系数 K	进口分组含沙量 (kg/m ³)	上断面水深 h_1 (m)	上断面流速 V_1 (m/s)	下断面水深 h_2 (m)	下断面流速 V_2 (m/s)	断面间段长 L (m)	下断面分组含沙量 (kg/m ³)
4	0.5	—	—	—	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	0.001
	0.1	0.01814	157.874	0.25	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	0.16366
	0.05	0.00363	45.941	1.239	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	0.94491
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	1.59089
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	1.12354
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	0.39785
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	0.72706
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	4.94891
5	0.5	—	—	—	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	0.00052
	0.1	0.01814	157.874	0.25	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	0.12287
	0.05	0.00363	45.941	1.239	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	0.80598
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	1.43495
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	1.05245
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	0.38125
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	0.70158
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	4.49961
6	0.5	—	—	—	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	4.4E-05
	0.1	0.01814	157.874	0.25	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	0.08197
	0.05	0.00363	45.941	1.239	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	0.66667
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	1.27857
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	0.98118
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	0.3646
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	0.67602
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	4.04906
7	0.5	—	—	—	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0
	0.1	0.01814	157.874	0.25	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.04096
	0.05	0.00363	45.941	1.239	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.52696
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	1.12176
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.9097

续表

计算断面号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	紊动影像修正系数 K	进口分组含沙量 (kg/m ³)	上断面水深 h_1 (m)	上断面流速 V_1 (m/s)	下断面水深 h_2 (m)	下断面流速 V_2 (m/s)	断面间段长 L (m)	下断面分组含沙量 (kg/m ³)
7	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.3479
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.6504
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	3.59769
8	0.5	—	—	—	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0
	0.1	0.01814	157.874	0.25	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.00195
	0.05	0.00363	45.941	1.239	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.39315
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.96894
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.84481
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.32161
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.61004
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	3.14051
9	0.5	—	—	—	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0
	0.1	0.01814	157.874	0.25	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0
	0.05	0.00363	45.941	1.239	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0.25455
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0.81598
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0.77032
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0.31535
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0.60044
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	2.75664
10	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0
	0.1	0.01814	157.874	0.25	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0
	0.05	0.00363	45.941	1.239	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.11566
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.66008
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.69926
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.29875
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.57496
	—	—	—	5.9	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	2.34872
11	0.5	—	—	—	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0
	0.1	0.01814	157.874	0.25	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0

续表

计算断面号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	紊动影像修正系数 K	进口分组含沙量 (kg/m^3)	上断面水深 h_1 (m)	上断面流速 V_1 (m/s)	下断面水深 h_2 (m)	下断面流速 V_2 (m/s)	断面间段长 L (m)	下断面分组含沙量 (kg/m^3)
11	0.05	0.00363	45.941	1.239	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0.50464
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0.62841
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0.2822
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0.54956
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	1.96481
12	0.5	—	—	—	2.031	0.13927	2.03	0.91281	200	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	2.031	0.13927	2.03	0.91281	200	0
	0.1	0.01814	157.874	0.25	2.031	0.13927	2.03	0.91281	200	0
	0.05	0.00363	45.941	1.239	2.031	0.13927	2.03	0.91281	200	0
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	2.031	0.13927	2.03	0.91281	200	0.48408
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	2.031	0.13927	2.03	0.91281	200	0.61904
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	2.031	0.13927	2.03	0.91281	200	0.28001
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	2.031	0.13927	2.03	0.91281	200	0.5462
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	1.92933

注 1. 1号断面为条渠进口断面；12号断面为条渠出口断面。
2. 水深及流速值摘自表6-4，其中下断面水深及流速值为本断面的。

以 0.1~0.25mm 粒径组泥沙为例说明表 6-5 中下断面分组含沙量的计算过程。

1) 粒径组泥沙平均沉速 $\bar{\omega}_i$ 计算。按式 (6-5) 计算水的运动黏滞系数 ν 为：

$$\begin{aligned}\nu &= \frac{0.01775}{1 + 0.0337t + 0.000221t^2} \\ &= \frac{0.01775}{1 + 0.0337 \times 10.8 + 0.000221 \times 10.8^2} = 0.012772\end{aligned}$$

按式 (6-4) 分别计算 0.1mm 及 0.25mm 粒径泥沙的沉速 ω_1 及 ω_2 ：

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \frac{g(\rho_s - 1)d^2}{1800\nu} = \frac{9.81(2.7 - 1) \times 0.10^2}{1800 \times 0.012772} = 0.007254 \text{ (m/s)} \\ \omega_2 &= \frac{g(\rho_s - 1)d^2}{1800\nu} = \frac{9.81(2.7 - 1) \times 0.25^2}{1800 \times 0.012772} = 0.045338 \text{ (m/s)}\end{aligned}$$

按式 (6-6) 计算该粒径组泥沙平均沉速为：

$$\bar{\omega}_i = \sqrt{\omega_i \omega_{i+1}} = \sqrt{0.007254 \times 0.045338} = 0.01814 \text{ (m/s)}$$

上述平均沉速值列于表 6-5 粒径为 0.1mm 的“粒径组泥沙平均沉速”项中。其余各粒径组泥沙的平均沉速计算与此相同，计算值均列于表中粒径组的下限粒径一列。

2) 紊动影响修正系数 K 。按式 (6-8) 计算该粒径组泥沙紊动影响修正系数为：

$$K = 3420 \bar{\omega}_i^{0.767} = 3420 \times 0.01814^{0.767} = 157.9$$

上述紊动影响修正系数值列于表 6-5 粒径为 0.1mm 的“紊动影响修正系数”项中。其余各粒径组泥沙的紊动影响修正系数计算与此相同，计算值均列于表中粒径组的下限粒径一行。

3) 各上断面的泥沙分组含沙量 S_i 计算。各计算段的上断面均为条渠进口断面，进口断面各粒径组泥沙的分组含沙量按式 (6-29) 计算：

$$S_{io} = \frac{S_o(P_2 - P_1)}{100} \quad (6-29)$$

式中： S_{io} 为某粒径组含沙量， kg/m^3 ； S_o 为总含沙量 kg/m^3 ； P_1 及 P_2 分别为下限粒径及上限粒径小于该粒径泥沙所占百分比，%。

对于 0.1~0.25mm 粒径组泥沙，由表 6-2 查得：

小于粒径 0.1mm 的泥沙所占百分比为 $P_1 = 95.74$ ；小于粒径 0.25mm 的泥沙所占百分比为 $P_2 = 99.97$ ，则该粒径组泥沙的含沙量为：

$$S_{io} = \frac{S_o(P_2 - P_1)}{100} = \frac{5.9 \times (99.97 - 95.74)}{100} = 0.25 \text{ (kg/m}^3\text{)}$$

上述粒径组含沙量值列于表 6-5 粒径为 0.1mm 的“进口分组含沙量”项中。其余各粒径组的含沙量计算与此相同，计算值均列于表中粒径组的下限粒径一行。

4) 各下断面的泥沙分组含沙量 S_{ik} 计算。以 3 号断面为例，计算该断面 0.1~0.25mm 粒径组泥沙的分组含沙量 S_{i3} 。

1 号断面与 2 号断面间渠段的平均水深 H_{12} 及平均流速 V_{12} 分别为：

$$H_{12} = \frac{1.999 + 1.948}{2} = 1.974 \text{ (m)}$$

$$V_{12} = \frac{0.99407 + 0.1455}{2} = 0.57 \text{ (m/s)}$$

2 号断面与 3 号断面间渠段的平均水深 H_{23} 及平均流速 V_{23} 分别为：

$$H_{23} = \frac{1.948 + 2.046}{2} = 1.997 \text{ (m)}$$

$$V_{23} = \frac{0.1455 + 0.13815}{2} = 0.142 \text{ (m/s)}$$

按式 (6-10) 计算 3 号断面 0.1~0.25mm 粒径组泥沙的分组含沙量 S_{i3} 为：

$$\begin{aligned} S_{i3} &= S_{io} \left[1 - \frac{\bar{\omega}_i}{K} \left(\frac{L_{12}}{V_{12}H_{12}} + \frac{L_{23}}{V_{23}H_{23}} \right) \right] \\ &= 0.25 \times \left[1 - \frac{0.01814}{157.9} \left(\frac{200}{0.57 \times 1.974} + \frac{400}{0.142 \times 1.997} \right) \right] = 0.2043 \text{ (kg/m}^3\text{)} \end{aligned}$$

上述粒径组含沙量值列于表 6-5 的 3 号断面、粒径为 0.1mm 的“下断面分组含沙量”项中。其余各断面各粒径组的下断面分组含沙量计算与此相同，计算值均列于表中粒径组的下限粒径一行。表中各断面“下断面分组含沙量”的最后一行为该断面的全沙含沙量，12 号断面“下断面分组含沙量”的最后一行 1.92933 kg/m^3 ，即为运行初期沉沙条渠出口的全沙含沙量。根据表 6-5 的计算结果，运行初期各断面全沙含沙量 (kg/m^3) 的计算结果列于表 6-6。

表 6-6 运行初期按准静水沉降法各计算段上断面均为条渠进口时的
各下断面含沙量计算结果表

断面	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
含沙量	5.9	5.844	5.397	4.949	4.500	4.049	3.598	3.141	2.757	2.349	1.965	1.929

(2) 按 1-2、2-3、…分段依次改变上断面位置计算各下断面的分组含沙量。计算过程及成果列于表 6-7。表 6-7 的格式及项目与表 6-5 基本相同，不同者主要为表 6-5 中的“进口分组含沙量”项在表 6-7 中改为“上断面分组含沙量”项。同时将“计算断面”改为“计算段”，每个计算段的上断面分组含沙量为上一计算段的下断面分组含沙量计算值。二者的分段长度及断面号相同。

粒径组泥沙平均沉速 $\bar{\omega}_i$ 及紊动影响修正系数 K 的计算同上。

表 6-7 运行初期准静水沉降法按 1-2、2-3、…分段逐段计算时的
下断面分组含沙量计算结果表

计算 段号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	紊动影像 修正系数 K	上断面分 组含沙量 (kg/m^3)	上断面水 深 h_1 (m)	上断面 流速 V_1 (m/s)	下断面 水深 h_2 (m)	下断面 流速 V_2 (m/s)	断面间段 长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m^3)
1	0.5	—	—	—	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	—
	0.25	0.09068	542.526	0.002	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	0.00194
	0.1	0.01814	157.874	0.25	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	0.24489
	0.05	0.00363	45.941	1.239	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	1.2216
	0.025	0.00091	15.8643	1.921	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	1.90147
	0.01	0.00018	4.61648	1.274	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	1.2651
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.433	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	0.43092
	0	1.8E-05	0.78942	0.781	1.999	0.99407	1.948	0.1455	200	0.77781
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	5.84373
2	0.5	—	—	—	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.00194	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	0.00148
	0.1	0.01814	157.874	0.24489	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	0.20516
	0.05	0.00363	45.941	1.2216	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	1.08539
	0.025	0.00091	15.8643	1.90147	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	1.74798
	0.01	0.00018	4.61648	1.2651	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	1.19491
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.43092	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	0.41449
	0	1.8E-05	0.78942	0.77781	1.948	0.1455	2.046	0.13815	400	0.75257
	—	—	—	5.84373	—	—	—	—	—	5.40199
3	0.5	—	—	—	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.00148	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	0.00113
	0.1	0.01814	157.874	0.20516	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	0.17178

续表

计算 段号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	紊动影像 修正系数 K	上断面分 组含沙量 (kg/m ³)	上断面水 深 h_1 (m)	上断面 流速 V_1 (m/s)	下断面 水深 h_2 (m)	下断面 流速 V_2 (m/s)	断面间段 长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
3	0.05	0.00363	45.941	1.08539	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	0.96403
	0.025	0.00091	15.8643	1.74798	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	1.60648
	0.01	0.00018	4.61648	1.19491	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	1.12843
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.41449	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	0.39864
	0	1.8E-05	0.78942	0.75257	2.046	0.13815	2.144	0.13147	400	0.72809
	—	—	—	5.40199	—	—	—	—	—	4.99858
4	0.5	—	—	—	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.00113	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	0.00086
	0.1	0.01814	157.874	0.17178	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	0.14376
	0.05	0.00363	45.941	0.96403	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	0.85593
	0.025	0.00091	15.8643	1.60648	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	1.47607
	0.01	0.00018	4.61648	1.12843	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	1.06547
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.39864	2.144	0.13147	2.242	0.12538	400	0.38335
	0	1.8E-05	0.78942	0.72809	2.144	0.13	2.242	0.12538	400	0.7042
	—	—	—	4.99858	—	—	—	—	—	4.62964
5	0.5	—	—	—	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.00086	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	0.00066
	0.1	0.01814	157.874	0.14376	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	0.12024
	0.05	0.00363	45.941	0.85593	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	0.75969
	0.025	0.00091	15.8643	1.47607	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	1.35591
	0.01	0.00018	4.61648	1.06547	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	1.00586
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.38335	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	0.36861
	0	1.8E-05	0.78942	0.7042	2.242	0.12538	2.34	0.1198	400	0.68116
	—	—	—	4.62964	—	—	—	—	—	4.29212
6	0.5	—	—	—	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.00066	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.0005
	0.1	0.01814	157.874	0.12024	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.10051
	0.05	0.00363	45.941	0.75969	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.67403
	0.025	0.00091	15.8643	1.35591	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	1.24522
	0.01	0.00018	4.61648	1.00586	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.94943
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.36861	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.3544
	0	1.8E-05	0.78942	0.68116	2.34	0.1198	2.438	0.11467	400	0.65881
	—	—	—	4.29212	—	—	—	—	—	3.9829

续表

计算 段号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	紊动影像 修正系数 K	上断面分 组含沙量 (kg/m ³)	上断面水 深 h_1 (m)	上断面 流速 V_1 (m/s)	下断面 水深 h_2 (m)	下断面 流速 V_2 (m/s)	断面间段 长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
7	0.5	—	—	—	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0.00051	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0
	0.1	0.01814	157.874	0.10144	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.0848
	0.05	0.00363	45.941	0.67758	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.60118
	0.025	0.00091	15.8643	1.24825	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	1.14636
	0.01	0.00018	4.61648	0.95442	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.90088
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.34754	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.33414
	0	1.8E-05	0.78942	0.64855	2.438	0.11467	2.336	0.12001	400	0.62727
	—	—	—	3.97829	—	—	—	—	—	3.69463
8	0.5	—	—	—	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0
	0.1	0.01814	157.874	0.0848	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0.07093
	0.05	0.00363	45.941	0.60118	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0.5336
	0.025	0.00091	15.8643	1.14636	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	1.05305
	0.01	0.00018	4.61648	0.90088	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0.85048
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.33414	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0.32129
	0	1.8E-05	0.78942	0.62727	2.336	0.12001	2.234	0.12585	400	0.60675
	—	—	—	3.69463	—	—	—	—	—	3.4361
9	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.25	0.09068	542.526	0	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0
	0.1	0.01814	157.874	0.07093	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.05936
	0.05	0.00363	45.941	0.5336	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.47378
	0.025	0.00091	15.8643	1.05305	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.96759
	0.01	0.00018	4.61648	0.85048	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.80304
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.32129	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.30898
	0	1.8E-05	0.78942	0.60675	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	0.58696
	—	—	—	3.4361	2.234	0.12585	2.132	0.13225	400	3.19971
10	0.5	—	—	—	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	—
	0.25	0.09068	542.526	0	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0
	0.1	0.01814	157.874	0.05936	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0.04971
	0.05	0.00363	45.941	0.47378	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0.42083
	0.025	0.00091	15.8643	0.96759	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0.8893
	0.01	0.00018	4.61648	0.80304	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0.75838

续表

计算 段号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	紊动影像 修正系数 K	上断面分 组含沙量 (kg/m ³)	上断面水 深 h_1 (m)	上断面 流速 V_1 (m/s)	下断面 水深 h_2 (m)	下断面 流速 V_2 (m/s)	断面间段 长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
10	0.005	3.6E-05	1.34339	0.30898	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0.29717
	0	1.8E-05	0.78942	0.58696	2.132	0.13225	2.0304	0.13927	400	0.56787
	—	—	—	3.19971	—	—	—	—	—	2.98325
11	0.5	—	—	—	2.0304	0.13927	2.03	0.91281	200	—
	0.25	0.09068	542.526	0	2.0304	0.13927	2.03	0.91281	200	0
	0.1	0.01814	157.874	0.04971	2.0304	0.13927	2.03	0.91281	200	0.04864
	0.05	0.00363	45.941	0.42083	2.0304	0.13927	2.03	0.91281	200	0.4146
	0.025	0.00091	15.8643	0.8893	2.0304	0.13927	2.03	0.91281	200	0.87978
	0.01	0.00018	4.61648	0.75838	2.0304	0.13927	2.03	0.91281	200	0.7528
	0.005	3.6E-05	1.34339	0.29717	2.0304	0.13927	2.03	0.91281	200	0.29566
	0	1.8E-05	0.78942	0.56787	2.0304	0.13927	2.03	0.91281	200	0.56543
	—	—	—	2.98325	—	—	—	—	—	2.95692

注 1. 条渠进口断面后为第 1 计算段，条渠出口断面前为第 11 计算段。
2. 水深及流速值摘自表 6-4，其中下断面水深及流速值为本断面的。

以第 2 计算段为例，按式 (6-12) 计算该段下断面 (3 号断面) 0.1~0.25mm 粒径组泥沙的分组含沙量 S_{i3} 为：

$$S_{i3} = S_{i2} \left(1 - \frac{\bar{\omega}_i L_2}{KV_2 H_2} \right) = 0.24489 \left(1 - \frac{0.01814 \times 400}{157.9 \times 0.142 \times 1.997} \right) = 0.2052 \text{ (kg/m}^3\text{)}$$

式中： S_{i2} 为第 2 计算段的上断面分组含沙量，其值为第 1 计算段的下断面分组含沙量计算值 0.24489kg/m³； L_2 为第 2 计算段长 400m； V_2 及 H_2 分别为第 2 计算段的平均流速及平均水深，其值同上述之 V_{12} 及 H_{12} 值；其余符号意义及数值同前。

上述粒径组含沙量值列于表 6-7 的第 2 计算段、粒径为 0.1mm 的“下断面分组含沙量”项中。其余各计算段各粒径组的下断面分组含沙量计算与此相同，计算值均列于表中粒经组的下限粒径一行。表中各断面“下断面分组含沙量”的最后一行为该断面的全沙含沙量，第 11 计算段“下断面分组含沙量”的最后一行 2.95692kg/m³，即为运行初期沉沙条渠出口的全沙含沙量。根据表 6-7 的计算结果，运行初期各断面全沙含沙量 (kg/m³) 的计算结果列于表 6-8。

表 6-8 运行初期按准静水沉降法按 1-2、2-3、…分段依次改变上断面位置时
各下断面含沙量计算结果表

断面	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
含沙量	5.9	5.844	5.402	5.000	4.630	4.292	3.983	3.695	3.436	3.20	2.983	2.957

2. 按一度流超饱和输沙法计算

(1) 按 1-2、2-3、…分段依次改变上断面位置计算各下断面的分组含沙量。计算

过程及成果列于表 6-9。表 6-9 中的粒径组泥沙平均沉速 $\bar{\omega}_i$ 值同表 6-7，计算段的水力半径 R 、水力坡度 J 、单宽流量 q 等值由表 6-4 查得，其中 R 为计算段上游断面及下游断面水力半径的平均值； q 按过水断面的平均宽度计算。

现以第 2 计算段的 0.1~0.25mm 粒径组泥沙为例，说明表 6-9 中下断面分组含沙量的计算过程。

1) 恢复饱和系数 α_{ik} 计算。按式 (6-16) 计算第 2 计算段的水流摩阻流速 U_{*2} 为：

$$U_{*2} = \sqrt{g R_2 J_2} = \sqrt{9.81 \times 1.879 \times 0.000005} = 0.0096 \text{ (m/s)}$$

按式 (6-14) 计算恢复饱和系数 α_{i2} 为：

$$\begin{aligned} \alpha_{ik} &= 6.644 \times 10^{-5} \bar{J}_k^{-0.61} \left(\frac{\bar{\omega}_i}{U_{*k}} \right)^{-0.62} \\ &= 0.00006644 \times 0.000005^{-0.61} \times \left(\frac{0.01814}{0.0096} \right)^{-0.62} = 0.0767 \end{aligned}$$

2) 各下断面分组含沙量 $S_{i(k+1)}$ 计算

按式 (6-17) 计算 2 段下断面 (3 号断面) 0.1~0.25mm 粒径组泥沙的分组含沙量 S_{i3} 为：

$$S_{i3} = S_{i2} e^{-\alpha_{i2} \frac{\bar{\omega}_i L_2}{q_2}} = 0.23252 \times e^{-0.0767 \times \frac{0.01814 \times 400}{0.283}} = 0.03255 \text{ (kg/m}^3\text{)}$$

上述粒径组含沙量值列于表 6-9 的 3 号断面、粒径为 0.1mm 的“下断面分组含沙量”项中。其余各断面各粒径组的下断面分组含沙量计算与此相同，计算值均列于表中粒径组的下限粒径一列。

表 6-9 运行初期超饱和输沙法按 1-2、2-3、…分段逐段计算时的
下断面分组含沙量计算结果表

计算 段号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	恢复饱 和系数 α	上断面分 组含沙量 (kg/m ³)	计算段平 均水力半 径 R (m)	水力坡度 J	摩阻流速 U (m/s)	单宽流量 q (m ³ /s)	断面间 段长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
1	0.5	—	—	—	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	—
	0.25	0.09068	0.00829	0.002	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	0.00175
	0.1	0.01814	0.02249	0.25	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	0.23252
	0.05	0.00363	0.06099	1.239	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	1.19122
	0.025	0.00091	0.14406	1.921	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	1.8769
	0.01	0.00018	0.39076	1.274	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	1.25805
	0.005	3.6E-05	1.05991	0.433	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	0.43005
	0	1.8E-05	1.62895	0.781	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	0.77691
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	5.7674
2	0.5	—	—	—	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	—
	0.25	0.09068	0.02828	0.00175	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	4.7E-05
	0.1	0.01814	0.0767	0.23252	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.03255
	0.05	0.00363	0.20805	1.19122	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.40999
	0.025	0.00091	0.49142	1.8769	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.9998

续表

计算 段号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	恢复饱 和系数 α	上断面分 组含沙量 (kg/m ³)	计算段平 均水力半 径 R (m)	水力坡度 J	摩阻流速 U (m/s)	单宽流量 q (m ³ /s)	断面间 段长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
2	0.01	0.00018	1.33295	1.25805	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.89395
	0.005	3.6E-05	3.61555	0.43005	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.35729
	0	1.8E-05	5.55664	0.77691	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.67377
	—	—	—	5.7674	—	—	—	—	—	3.36741
3	0.5	—	—	—	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	—
	0.25	0.09068	0.02868	4.7E-05	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	1.2E-06
	0.1	0.01814	0.07779	0.03255	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.0044
	0.05	0.00363	0.21099	0.40999	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.13847
	0.025	0.00091	0.49836	0.9998	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.52667
	0.01	0.00018	1.35178	0.89395	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.63139
	0.005	3.6E-05	3.66663	0.35729	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.29587
	0	1.8E-05	5.63516	0.67377	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.58285
	—	—	—	3.3674	—	—	—	—	—	2.17965
4	0.5	—	—	—	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	—
	0.25	0.09068	0.02907	1.2E-06	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	2.9E-08
	0.1	0.01814	0.07884	0.0044	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.00058
	0.05	0.00363	0.21384	0.13847	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.04609
	0.025	0.00091	0.5051	0.52667	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.27504
	0.01	0.00018	1.37005	0.63139	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.44386
	0.005	3.6E-05	3.71618	0.29587	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.24438
	0	1.8E-05	5.71131	0.58285	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.50321
	—	—	—	2.17965	—	—	—	—	—	1.51316
5	0.5	—	—	—	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	—
	0.25	0.09068	0.02944	2.9E-08	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	6.5E-10
	0.1	0.01814	0.07985	0.00058	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	7.4E-05
	0.05	0.00363	0.21658	0.04609	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	0.01507
	0.025	0.00091	0.51156	0.27504	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	0.14211
	0.01	0.00018	1.38759	0.44386	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	0.31023
	0.005	3.6E-05	3.76376	0.24438	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	0.20122
	0	1.8E-05	5.78443	0.50321	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	0.43341
	—	—	—	1.51316	—	—	—	—	—	1.10211
6	0.5	—	—	—	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	—
	0.25	0.09068	0.0298	6.5E-10	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	1.4E-11

续表

计算 段号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	恢复饱 和系数 α	上断面分 组含沙量 (kg/m ³)	计算段平 均水力半 径 R (m)	水力坡度 J	摩阻流速 U (m/s)	单宽流量 q (m ³ /s)	断面间 段长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
6	0.1	0.01814	0.08082	7.4E-05	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	9.1E-06
	0.05	0.00363	0.21921	0.01507	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	0.00484
	0.025	0.00091	0.51778	0.14211	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	0.07267
	0.01	0.00018	1.40445	0.31023	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	0.21561
	0.005	3.6E-05	3.8095	0.20122	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	0.16518
	0	1.8E-05	5.85473	0.43341	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	0.37241
	—	—	—	1.10211	—	—	—	—	—	0.83071
7	0.5	—	—	—	2.222	5E-06	0.01044	0.28	400	—
	0.25	0.09068	0.02979	1.4E-11	2.222	5E-06	0.01044	0.28	400	3E-13
	0.1	0.01814	0.0808	9.1E-06	2.222	5E-06	0.01044	0.28	400	1.1E-06
	0.05	0.00363	0.21915	0.00484	2.222	5E-06	0.01044	0.28	400	0.00155
	0.025	0.00091	0.51764	0.07267	2.222	5E-06	0.01044	0.28	400	0.03717
	0.01	0.00018	1.40406	0.21561	2.222	5E-06	0.01044	0.28	400	0.14986
	0.005	3.6E-05	3.80844	0.16518	2.222	5E-06	0.01044	0.28	400	0.1356
	0	1.8E-05	5.8531	0.37241	2.222	5E-06	0.01044	0.28	400	0.32001
	—	—	—	0.83072	—	—	—	—	—	0.6442
8	0.5	—	—	—	2.133	5E-06	0.01023	0.281	400	—
	0.25	0.09068	0.02941	3E-13	2.133	5E-06	0.01023	0.281	400	6.7E-15
	0.1	0.01814	0.07978	1.1E-06	2.133	5E-06	0.01023	0.281	400	1.4E-07
	0.05	0.00363	0.21639	0.00155	2.133	5E-06	0.01023	0.281	400	0.00051
	0.025	0.00091	0.51112	0.03717	2.133	5E-06	0.01023	0.281	400	0.01922
	0.01	0.00018	1.38638	0.14986	2.133	5E-06	0.01023	0.281	400	0.10477
	0.005	3.6E-05	3.76048	0.1356	2.133	5E-06	0.01023	0.281	400	0.11167
	0	1.8E-05	5.77939	0.32001	2.133	5E-06	0.01023	0.281	400	0.27566
	—	—	—	0.64419	—	—	—	—	—	0.51183
9	0.5	—	—	—	2.044	5E-06	0.01001	0.282	400	—
	0.25	0.09068	0.02903	6.7E-15	2.044	5E-06	0.01001	0.282	400	1.6E-16
	0.1	0.01814	0.07873	1.4E-07	2.044	5E-06	0.01001	0.282	400	1.8E-08
	0.05	0.00363	0.21355	0.00051	2.044	5E-06	0.01001	0.282	400	0.00017
	0.025	0.00091	0.50441	0.01922	2.044	5E-06	0.01001	0.282	400	0.01005
	0.01	0.00018	1.36818	0.10477	2.044	5E-06	0.01001	0.282	400	0.07369
	0.005	3.6E-05	3.71113	0.11167	2.044	5E-06	0.01001	0.282	400	0.09226
	0	1.8E-05	5.70354	0.27566	2.044	5E-06	0.01001	0.282	400	0.23804
	—	—	—	0.51183	—	—	—	—	—	0.41421

续表

计算 段号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	恢复饱 和系数 α	上断面分 组含沙量 (kg/m ³)	计算段平 均水力半 径 R (m)	水力坡度 J	摩阻流速 U (m/s)	单宽流量 q (m ³ /s)	断面间 段长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
10	0.5	—	—	—	1.954	4E-06	0.00876	0.283	400	—
	0.25	0.09068	0.03061	1.6E-16	1.954	4E-06	0.00876	0.283	400	3.2E-18
	0.1	0.01814	0.08301	1.8E-08	1.954	4E-06	0.00876	0.283	400	2.1E-09
	0.05	0.00363	0.22517	0.00017	1.954	4E-06	0.00876	0.283	400	5.4E-05
	0.025	0.00091	0.53186	0.01005	1.954	4E-06	0.00876	0.283	400	0.00508
	0.01	0.00018	1.44263	0.07369	1.954	4E-06	0.00876	0.283	400	0.05091
	0.005	3.6E-05	3.91306	0.09226	1.954	4E-06	0.00876	0.283	400	0.07549
	0	1.8E-05	6.01388	0.23804	1.954	4E-06	0.00876	0.283	400	0.20403
	—	—	—	0.41421	—	—	—	—	—	0.33557
11	0.5	—	—	—	1.671	2E-05	0.01788	1.068	200	—
	0.25	0.09068	0.01813	3.2E-18	1.671	2E-05	0.01788	1.068	200	2.4E-18
	0.1	0.01814	0.04917	2.1E-09	1.671	2E-05	0.01788	1.068	200	1.8E-09
	0.05	0.00363	0.13337	5.4E-05	1.671	2E-05	0.01788	1.068	200	4.9E-05
	0.025	0.00091	0.31502	0.00508	1.671	2E-05	0.01788	1.068	200	0.00482
	0.01	0.00018	0.85447	0.05091	1.671	2E-05	0.01788	1.068	200	0.04945
	0.005	3.6E-05	2.31771	0.07549	1.671	2E-05	0.01788	1.068	200	0.07431
	0	1.8E-05	3.56204	0.20403	1.671	2E-05	0.01788	1.068	200	0.20158
	—	—	—	0.33556	—	—	—	—	—	0.33021

注 1. 条渠进口断面后为第 1 计算段，条渠出口断面前为第 11 计算段。
2. R 、 J 、 q 等值根据表 6-4 计算结果查算。

根据表 6-9 的计算结果，运行初期各断面全沙含沙量 (kg/m³) 的计算结果列于表 6-10。

表 6-10 运行初期按超饱和输沙法 1-2、2-3、…分段依次改变上断面位置时
各下断面含沙量计算结果表

断面	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
含沙量	5.9	5.767	3.367	2.180	1.513	1.102	0.831	0.644	0.512	0.414	0.336	0.330

(2) 按各计算段上断面均为条渠进口断面计算各下断面的分组含沙量。计算过程及结果列于表 6-11。表 6-11 的格式及项目与表 6-9 基本相同，不同者主要为表 6-9 中的“上断面分组含沙量”项在表 6-11 中改为“进口分组含沙量”项，各断面的进口分组含沙量相同（均为条渠的进口分组含沙量）。同时将“计算段”改为“计算断面”。二者的分段长度及断面号相同。

现以 3 号断面 0.1~0.25mm 粒径组泥沙为例说明表 6-11 中下断面分组含沙量的计

算过程。

恢复饱和系数 α_{ik} 的计算及数值同上。

按式 (6-18) 计算 3 号断面 0.1~0.25mm 粒径组泥沙的分组含沙量 S_{i3} 为:

$$S_{i3} = S_{i0} e^{(-\alpha_{i1} \frac{\bar{\omega}_i L_1}{q_1} - \alpha_{i2} \frac{\bar{\omega}_i L_2}{q_2})}$$
$$= 0.25 \times e^{(-0.02249 \times \frac{0.01814 \times 200}{1.125} - 0.0767 \times \frac{0.01814 \times 400}{0.283})} = 0.03255$$

其余各断面各粒径组的下断面分组含沙量计算与此相同，计算值均列于表中粒径组的下限粒径一行。计算表明，按超饱输沙法计算时，计算段上断面均为条渠进口断面或按 1-2、2-3、...分段依次改变上断面位置时，各断面分组含沙量的计算结果均相同。

表 6-11 运行初期超饱和输沙法按计算段上断面均为条渠进口时的下断面分组含沙量计算结果表

计算断面号	泥沙粒径 <i>d</i> (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	恢复饱和 系数 α	进口分组 含沙量 (kg/m ³)	计算段平 均水力半 径 <i>R</i> (m)	水力坡度 <i>J</i>	摩阻流速 <i>U</i> (m/s)	单宽流量 <i>q</i> (m ³ /s)	断面间段 长 <i>L</i> (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
2	0.5	—	—	—	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	—
	0.25	0.09068	0.00829	0.002	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	0.00175
	0.1	0.01814	0.02249	0.25	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	0.23252
	0.05	0.00363	0.06099	1.239	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	1.19122
	0.025	0.00091	0.14406	1.921	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	1.8769
	0.01	0.00018	0.39076	1.274	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	1.25805
	0.005	3.6E-05	1.05991	0.433	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	0.43005
	0	1.8E-05	1.62895	0.781	1.612	0.00026	0.0635	1.125	200	0.77691
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	5.7674
3	0.5	—	—	—	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	—
	0.25	0.09068	0.02828	0.002	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	4.7E-05
	0.1	0.01814	0.0767	0.25	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.03255
	0.05	0.00363	0.20805	1.239	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.40999
	0.025	0.00091	0.49142	1.921	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.99981
	0.01	0.00018	1.33295	1.274	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.89395
	0.005	3.6E-05	3.61555	0.433	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.35729
	0	1.8E-05	5.55664	0.781	1.879	5E-06	0.0096	0.283	400	0.67377
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	3.36741
4	0.5	—	—	—	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	—
	0.25	0.09068	0.02868	0.002	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	1.2E-06
	0.1	0.01814	0.07779	0.25	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.0044
	0.05	0.00363	0.21099	1.239	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.13847
	0.025	0.00091	0.49836	1.921	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.52667

续表

计算断面号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	恢复饱和 系数 α	进口分组 含沙量 (kg/m ³)	计算段平 均水力半 径 R (m)	水力坡度 J	摩阻流速 U (m/s)	单宽流量 q (m ³ /s)	断面间段 长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
4	0.01	0.00018	1.35178	1.274	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.63139
	0.005	3.6E-05	3.66663	0.433	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.29587
	0	1.8E-05	5.63516	0.781	1.966	5E-06	0.00982	0.282	400	0.58285
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	2.17966
5	0.5	—	—	—	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	—
	0.25	0.09068	0.02907	0.002	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	2.8E-08
	0.1	0.01814	0.07884	0.25	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.00058
	0.05	0.00363	0.21384	1.239	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.04608
	0.025	0.00091	0.5051	1.921	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.27505
	0.01	0.00018	1.37005	1.274	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.44386
	0.005	3.6E-05	3.71618	0.433	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.24438
	0	1.8E-05	5.71131	0.781	2.053	5E-06	0.01003	0.282	400	0.50322
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	1.51316
6	0.5	—	—	—	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	—
	0.25	0.09068	0.02944	0.002	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	6.2E-10
	0.1	0.01814	0.07985	0.25	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	7.4E-05
	0.05	0.00363	0.21658	1.239	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	0.01506
	0.025	0.00091	0.51156	1.921	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	0.14211
	0.01	0.00018	1.38759	1.274	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	0.31022
	0.005	3.6E-05	3.76376	0.433	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	0.20122
	0	1.8E-05	5.78443	0.781	2.139	5E-06	0.01024	0.281	400	0.43341
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	1.10211
7	0.5	—	—	—	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	—
	0.25	0.09068	0.0298	0.002	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	1.3E-11
	0.1	0.01814	0.08082	0.25	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	9.1E-06
	0.05	0.00363	0.21921	1.239	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	0.00484
	0.025	0.00091	0.51778	1.921	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	0.07267
	0.01	0.00018	1.40445	1.274	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	0.2156
	0.005	3.6E-05	3.8095	0.433	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	0.16518
	0	1.8E-05	5.85473	0.781	2.224	5E-06	0.01044	0.28	400	0.37242
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	0.83071
8	0.5	—	—	—	2.225	4.9E-06	0.01034	0.275	400	—
	0.25	0.09068	0.02998	0.002	2.225	4.9E-06	0.01034	0.275	400	2.5E-13

续表

计算断面号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	恢复饱和 系数 α	进口分组 含沙量 (kg/m ³)	计算段平 均水力半 径 R (m)	水力坡度 J	摩阻流速 U (m/s)	单宽流量 q (m ³ /s)	断面间段 长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
8	0.1	0.01814	0.08132	0.25	2.225	4.9E-06	0.01034	0.275	400	1.1E-06
	0.05	0.00363	0.22058	1.239	2.225	4.9E-06	0.01034	0.275	400	0.00151
	0.025	0.00091	0.521	1.921	2.225	4.9E-06	0.01034	0.275	400	0.03655
	0.01	0.00018	1.41319	1.274	2.225	4.9E-06	0.01034	0.275	400	0.14851
	0.005	3.6E-05	3.8332	0.433	2.225	4.9E-06	0.01034	0.275	400	0.13493
	0	1.8E-05	5.89114	0.781	2.225	4.9E-06	0.01034	0.275	400	0.31882
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	0.64033
9	0.5	—	—	—	2.135	4.9E-06	0.01013	0.286	400	—
	0.25	0.09068	0.0296	0.002	2.135	4.9E-06	0.01013	0.286	400	5.9E-15
	0.1	0.01814	0.08028	0.25	2.135	4.9E-06	0.01013	0.286	400	1.4E-07
	0.05	0.00363	0.21777	1.239	2.135	4.9E-06	0.01013	0.286	400	0.0005
	0.025	0.00091	0.51436	1.921	2.135	4.9E-06	0.01013	0.286	400	0.01904
	0.01	0.00018	1.39517	1.274	2.135	4.9E-06	0.01013	0.286	400	0.10425
	0.005	3.6E-05	3.78433	0.433	2.135	4.9E-06	0.01013	0.286	400	0.11137
	0	1.8E-05	5.81604	0.781	2.135	4.9E-06	0.01013	0.286	400	0.27509
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	0.51025
10	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.25	0.09068	0.02922	0.002	2.045	4.9E-06	0.00992	0.285	400	1.4E-16
	0.1	0.01814	0.07925	0.25	2.045	4.9E-06	0.00992	0.285	400	1.8E-08
	0.05	0.00363	0.21496	1.239	2.045	4.9E-06	0.00992	0.285	400	0.00017
	0.025	0.00091	0.50772	1.921	2.045	4.9E-06	0.00992	0.285	400	0.00998
	0.01	0.00018	1.37717	1.274	2.045	4.9E-06	0.00992	0.285	400	0.07343
	0.005	3.6E-05	3.73549	0.433	2.045	4.9E-06	0.00992	0.285	400	0.09208
	0	1.8E-05	5.74099	0.781	2.045	4.9E-06	0.00992	0.285	400	0.23769
	—	—	—	5.9	2.045	4.9E-06	0.00992	0.285	400	0.41334
11	0.5	—	—	—	1.995	4.9E-06	0.00969	0.281	400	—
	0.25	0.09068	0.02879	0.002	1.995	4.9E-06	0.00969	0.281	400	3.5E-18
	0.1	0.01814	0.0781	0.25	1.995	4.9E-06	0.00969	0.281	400	2.5E-09
	0.05	0.00363	0.21185	1.239	1.995	4.9E-06	0.00969	0.281	400	5.6E-05
	0.025	0.00091	0.50039	1.921	1.995	4.9E-06	0.00969	0.281	400	0.00523
	0.01	0.00018	1.35728	1.274	1.995	4.9E-06	0.00969	0.281	400	0.05172
	0.005	3.6E-05	3.68156	0.433	1.995	4.9E-06	0.00969	0.281	400	0.07614
	0	1.8E-05	5.65809	0.781	1.995	4.9E-06	0.00969	0.281	400	0.20539
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	0.33854

续表

计算断面号	泥沙粒径 d (mm)	粒径组泥沙 平均沉速 $\bar{\omega}_i$ (m/s)	恢复饱和 系数 α	进口分组 含沙量 (kg/m ³)	计算段平 均水力半 径 R (m)	水力坡度 J	摩阻流速 U (m/s)	单宽流量 q (m ³ /s)	断面间段 长 L (m)	下断面分 组含沙量 (kg/m ³)
12	0.5	—	—	—	2.03	2E-05	0.01787	1.066	200	—
	0.25	0.09066	0.01812	0.002	2.03	2E-05	0.01787	1.066	200	2.6E-18
	0.1	0.01813	0.04916	0.25	2.03	2E-05	0.01787	1.066	200	2.1E-09
	0.05	0.00363	0.13326	1.239	2.03	2E-05	0.01787	1.066	200	5.1E-05
	0.025	0.00091	0.31423	1.921	2.03	2E-05	0.01787	1.066	200	0.00496
	0.01	0.00018	0.85818	1.274	2.03	2E-05	0.01787	1.066	200	0.05024
	0.005	0.00004	2.18057	0.433	2.03	2E-05	0.01787	1.066	200	0.0749
	0	0.00002	3.35126	0.781	2.03	2E-05	0.01787	1.066	200	0.20282
	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	0.33298

注 1. 1 号断面为条渠进口断面；12 号断面为条渠出口断面。
2. R 、 J 、 q 等值根据表 6-4 计算结果查算。

(二) 各渠段泥沙淤积体积及各断面泥沙淤积厚度计算

泥沙分组沉降率按 3 种不同方法计算时，沉沙条渠开始运行后第 1 计算时段 (3d) 各断面淤积厚度的计算结果分别列于表 6-12~表 6-14。

现以 3 号断面为例介绍淤积体积及淤积厚度的计算方法 (分组沉降率按准静水沉降法计算，各计算段上断面均为条渠进口，见表 6-12)。

1. 第 2 段及第 3 段的淤积体积计算

按式 (6-19) 分别计算第 2 段的淤积体积 V_2 及第 3 段的淤积体积 V_3 为：

$$V_2 = \frac{Q t_o (S_2 - S_3)}{\rho_d} = \frac{30 \times 3 \times 86400 \times (5.844 - 5.397)}{1300} = 2673 \text{ (m}^3\text{)}$$
$$V_3 = \frac{Q t_o (S_3 - S_4)}{\rho_d} = \frac{30 \times 3 \times 86400 \times (5.397 - 4.949)}{1300} = 2679 \text{ (m}^3\text{)}$$

2. 第 2 段及第 3 段的平均淤积厚度计算

按式 (6-20) 分别计算第 2 段的平均淤积厚 D_2 及第 3 段的平均淤积厚 D_3 为：

$$D_2 = \sqrt{\frac{V_2}{mL_2} + \frac{(b_2 + b_3)^2}{16 \times m^2}} - \frac{b_2 + b_3}{4m}$$
$$= \sqrt{\frac{2673}{3 \times 400} + \frac{(100 + 100)^2}{16 \times 3^2}} - \frac{100 + 100}{4 \times 3} = 0.06669 \text{ (m)}$$
$$D_3 = \sqrt{\frac{V_3}{mL_3} + \frac{(b_3 + b_4)^2}{16 \times m^2}} - \frac{b_3 + b_4}{4m}$$
$$= \sqrt{\frac{2679}{3 \times 400} + \frac{(100 + 100)^2}{16 \times 3^2}} - \frac{100 + 100}{4 \times 3} = 0.06684 \text{ (m)}$$

3. 3 号断面淤积厚度计算

按式 (6-21) 计算 3 号断面淤积厚度 d_3 为：

$$d_3 = \frac{D_2 + D_3}{2} = \frac{0.06669 + 0.06684}{2} = 0.067 \text{ (m)}$$

上述各计算数据见表 6-12 中的第 2 段及第 3 段。其余各段淤积体积及各断面淤积厚度的计算与此相同。

表 6-12 开始运行后第 1 计算时段 (3d) 各断面淤积厚度的计算结果表
(按准静水沉降法, 各计算段上断面均为条渠进口)

断面号	计算段号	池段长 L (m)	断面底宽 b (m)	含沙量 S (kg/m³)	渠段淤积体积 V (m³)	渠段平均淤积厚度 D (m)	断面淤积厚度 d (m)
1	1	200	9.1	5.9	334	0.03056275	0.031
2	2	400	100	5.844	2673	0.06669157	0.049
3	3	400	100	5.397	2679	0.06684097	0.067
4	4	400	100	4.949	2685	0.06699037	0.067
5	5	400	100	4.5	2697	0.06728917	0.067
6	6	400	100	4.049	2697	0.06728917	0.067
7	7	400	100	3.598	2733	0.06818552	0.068
8	8	400	100	3.141	2296	0.0573015	0.063
9	9	400	100	2.757	2440	0.06088878	0.059
10	10	400	100	2.349	2296	0.0573015	0.059
11	11	200	100	1.965	215	0.01950697	0.038
12	—	—	10.1	1.929	—	—	0.02

注 各断面含沙量摘自表 6-5。

表 6-13 开始运行后第 1 计算时段 (3d) 各断面淤积厚度的计算结果表
(按准静水沉降法, 1-2、2-3、…分段依次改变上断面位置)

断面号	计算段号	池段长 L (m)	断面底宽 b (m)	含沙量 S (kg/m³)	渠段淤积体积 V (m³)	渠段平均淤积厚度 D (m)	断面淤积厚度 d (m)
1	1	200	9.1	5.9	334	0.03056275	0.031
2	2	400	100	5.844	2637	0.06579513	0.048
3	3	400	100	5.403	2386	0.05954364	0.063
4	4	400	100	5.004	2225	0.05553248	0.058
5	5	400	100	4.632	2015	0.0502991	0.053
6	6	400	100	4.295	1836	0.04583697	0.048
7	7	400	100	3.988	1752	0.0437426	0.045
8	8	400	100	3.695	1597	0.03987729	0.042
9	9	400	100	3.428	1405	0.03508806	0.037
10	10	400	100	3.193	1297	0.03239352	0.034
11	11	200	100	2.976	179	0.01624357	0.024
12	—	—	10.1	2.946	—	—	0.016

注 各断面含沙量摘自表 6-7。

表 6-14 开始运行后第 1 计算时段 (3d) 各断面淤积厚度的计算结果表
(按一度流超饱和输沙法)

断面号	计算段号	池段长 <i>L</i> (m)	断面底宽 <i>b</i> (m)	含沙量 <i>S</i> (kg/m ³)	渠段淤积体积 <i>V</i> (m ³)	渠段平均淤积厚度 <i>D</i> (m)	断面淤积厚度 <i>d</i> (m)
1	1	200	9.1	5.9	795	0.07257923	0.073
2	2	400	100	5.767	14355	0.35509228	0.214
3	3	400	100	3.367	7100	0.17656475	0.266
4	4	400	100	2.18	3989	0.09942842	0.138
5	5	400	100	1.513	2458	0.06133713	0.08
6	6	400	100	1.102	1620	0.04045091	0.051
7	7	400	100	0.831	1118	0.0279266	0.034
8	8	400	100	0.644	789	0.01971334	0.024
9	9	400	100	0.512	586	0.01464357	0.017
10	10	400	100	0.414	466	0.01164593	0.013
11	11	200	100	0.336	29	0.00263359	0.007
12	—	—	10.1	0.331	—	—	0.003

注 各断面含沙量摘自表 6-9。

三、重复进行条渠水面线及泥沙运行计算

将上述第 1 计算时段所得各断面的淤积厚度值，相加于各断面的原渠底，得条渠各断面第 1 计算时段末的渠底高程，重新进行第 2 计算时段的水面线及泥沙运行计算，求得第 2 计算时段的各断面淤积厚度值，与第一时段末渠底高程相加后再进行下一时段的水面线及泥沙运行计算。如此重复计算，随着淤积厚度的不断增加，条渠进口水位逐渐升高，当达到设计控制水位时，即结束计算，并求得运行末期各断面的含沙量、各断面累计淤积厚度值。

本例如采用每 3d 为一计算时段，则按准静水沉降法计算时，共需进行 25 个时段即重复 25 遍水面线及泥沙运行计算。按超饱和输沙法计算时，也需进行 11 个时段的水面线及泥沙运行计算。因此沉沙条渠设计的计算工作量是相当大的，虽然上述表 6-4、表 6-5、表 6-7、表 6-9 及表 6-11~表 6-14 均利用 Excel 电子表格计算，可相应减少一定的计算工作量，但全部计算有数十甚至上百个计算表，工作量仍大而繁琐，因此必须采用电算。笔者根据上述计算理论及计算方法，分别编制了按准静水沉降法及一度流超饱和输沙法计算沉沙条渠的电算程序，可十分简捷地完成沉沙条渠的全部计算项目，计算结果与手算相同，且更精确。本例运行末期按不同方法计算的各断面含沙量、各断面累计淤积厚度值的电算成果列于表 6-15。表中方法 1 为按准静水沉降法各计算段上断面均为条渠进口断面计算；方法 2 为按一度流超饱和输沙法计算。因按准静水沉降法 1-2、2-3、…分段依次改变上断面位置计算的沉沙效率偏低、淤积厚度分布不均匀，似不合理，因此按准静水沉降法计算时，宜采用各计算段上断面均为条渠进口断面的分段方法。

表 6-15 运行末期各断面含沙量及累计淤积厚度计算结果表

计算方法	项 目										
1	断面	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	含沙量 (kg/m³)	5.9	5.841	5.633	5.416	5.201	4.984	4.768	4.552	4.336	4.119
	淤积厚度 (m)	0.769	1.191	1.618	1.622	1.624	1.627	1.626	1.628	1.630	1.632
	断面	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	含沙量 (kg/m³)	3.903	3.685	3.468	3.251	3.043	2.846	2.651	2.454	2.784	2.233
	淤积厚度 (m)	1.636	1.637	1.636	1.580	1.505	1.482	1.473	1.374	0.944	0.607
2	断面	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	含沙量(kg/m³)	5.9	5.799	5.427	5.215	4.908	4.580	4.224	3.839	3.356	2.940
	淤积厚度 (m)	0.645	1.479	1.954	1.616	1.594	1.465	1.309	1.177	1.028	0.888
	断面	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	含沙量(kg/m³)	2.579	2.205	1.900	1.651	1.446	1.276	1.134	1.014	0.912	0.858
	淤积厚度 (m)	0.76	0.629	0.520	0.433	0.364	0.307	0.262	0.226	0.209	0.209

四、沉沙效率、累计正常使用时间、累计引水量、总淤积体积计算

1. 沉沙效率计算

(1) 按准静水沉降法计算的运行初期及运行末期的沉沙效率分别按式（6-22）计算为：

运行初期沉沙效率： $\eta_o = \frac{S_o - S_e}{S_o} = \frac{5.9 - 1.929}{5.9} = 0.673$

式中条渠出口含沙量 S_e 值见表 6-5 及表 6-6。

运行末期沉沙效率： $\eta_o = \frac{S_o - S_e}{S_o} = \frac{5.9 - 2.278}{5.9} = 0.614$

式中条渠出口含沙量 S_e 值见电算程序计算结果。

(2) 按一度流超饱和输沙法计算：

运行初期沉沙效率： $\eta_o = \frac{S_o - S_e}{S_o} = \frac{5.9 - 0.33}{5.9} = 0.944$

式中条渠出口含沙量 S_e 值见表 6-9 及表 6-10。

运行末期沉沙效率： $\eta_o = \frac{S_o - S_e}{S_o} = \frac{5.9 - 0.912}{5.9} = 0.845$

式中条渠出口含沙量 S_e 值见电算程序计算结果。

2. 累计正常使用时间计算

不同方法计算时的累计正常使用时间按式（6-23）计算分别为：

按准静水沉降法计算时的正常使用时间： $T = mt_o = 74 \times 1 = 74 \text{ (d)}$

式中：计算时段长 t_o 按电算程序计算时采用为 1d；计算时段数 m 按电算程序计算结果相应为 74d。

按一度流超饱输沙法计算时的正常使用时间： $T=mt_o=31\times 1=31\text{ (d)}$

式中：计算时段长 t_o 按电算程序计算时采用为 1d；计算时段数 m 按电算程序计算结果相应为 31d。

3. 累计引水量计算

不同方法计算时，条渠按设计流量及含沙量运行至进口断面达到设计控制水位的累计引水量按式（6-24）计算分别为：

按准静水沉降法计算时的累计引水量：

$$\sum Q = T \times 86400 \times Q = 74 \times 86400 \times 30 = 191808000 \text{ (m}^3\text{)}$$

按一度流超饱输沙法计算时的累计引水量：

$$\sum Q = T \times 86400 \times Q = 31 \times 86400 \times 30 = 80352000 \text{ (m}^3\text{)}$$

4. 总淤积体积计算

不同方法计算时，条渠总淤积体积计算按式（6-28）计算分别为：

按准静水沉降法计算时的总淤积体积：

$$\begin{aligned} V_s &= \frac{S_o \frac{(\eta_1 + \eta_2)}{2} \sum Q}{1300} = \frac{5.9 \times \frac{(0.673 + 0.6215)}{2} \times 191808000}{1300} \\ &= 563440 \text{ (m}^3\text{)} \end{aligned}$$

按一度流超饱和输沙法计算时的总淤积体积：

$$\begin{aligned} V_s &= \frac{S_o \frac{(\eta_1 + \eta_2)}{2} \sum Q}{1300} = \frac{5.9 \times \frac{(0.944 + 0.8546)}{2} \times 80352000}{1300} \\ &= 327952 \text{ (m}^3\text{)} \end{aligned}$$

5. 正常使用年限计算

不同方法计算时，条渠按设计流量及含沙量运行至进口达到设计控制水位的正常使用年限按式（6-25）计算分别为：

按准静水沉降法计算时的正常使用年限： $Y = \frac{\sum Q}{Q_o} = \frac{191808000}{225000000} = 0.852(a)$

按一度流超饱输沙法计算时的正常使用年限： $Y = \frac{\sum Q}{Q_o} = \frac{80352000}{225000000} = 0.357(a)$

上述各项计算结果列于表 6-16，其中运行末期沉沙效率根据电算程序计算结果。

表 6-16 沉沙效率、使用时间、引水量、使用年限、总淤积体积计算结果表

计算方法	沉沙效率 (%)	累计正常使用时间 (d)	累计正常引水量 (m³)	正常使用年限 (a)	总淤积体积 (m³)
1	62.15~67.3	74	191808000	0.852	563440
2	85.46~94.4	31	80352000	0.357	327952

五、计算结果分析

(1) 按准静水沉降法计算时，按 1-2、2-3、…分段依次改变上断面位置的分组沉

降率及沉沙效率计算值似偏小；各计算段均以条渠进口为上断面时的计算公式及计算结果比较合理，宜采用按此分段的方法；

(2) 按超饱和输沙法计算时，计算段的划分无论是按 1-2、2-3、…分段依次改变上断面位置，还是各计算段均以条渠进口为上断面，分组沉降率的计算结果均相同；

(3) 准静水沉降法（各计算段均以条渠进口为上断面时）计算的沉沙效率为 62.15%~67.3%；超饱和输沙法计算的沉沙效率为 85.46%~94.4%；超饱和输沙法计算的最大淤积厚度为 1.954m，发生在距条渠进口 400m 的 3 号断面处；准静水沉降法计算的最大淤积厚度为 1.637m，发生在距条渠进口 2200m 处的 12 号断面处，从 3 号~14 号断面长 2200m 渠段内的淤积厚度均为 1.6m 左右；

(4) 超饱和输沙法与准静水沉降法的计算结果有较大出入。超饱和输沙法计算的分组沉降率及沉沙效率似偏大，相应淤积厚度的分布很不均匀，淤积量主要分布在前段，后段落淤量很少，条渠有效容积利用比例及计算的正常使用年限也相应较小；准静水沉降法（各计算段均以条渠进口为上断面时）计算的分组沉降率及沉沙效率较超饱和输沙法计算的小，淤积厚度的分布较均匀，条渠有效容积利用比例相对较大，相应计算的正常使用年限也较长。不同沉降计算方法的淤积厚度分布比较见示意图 6-3；

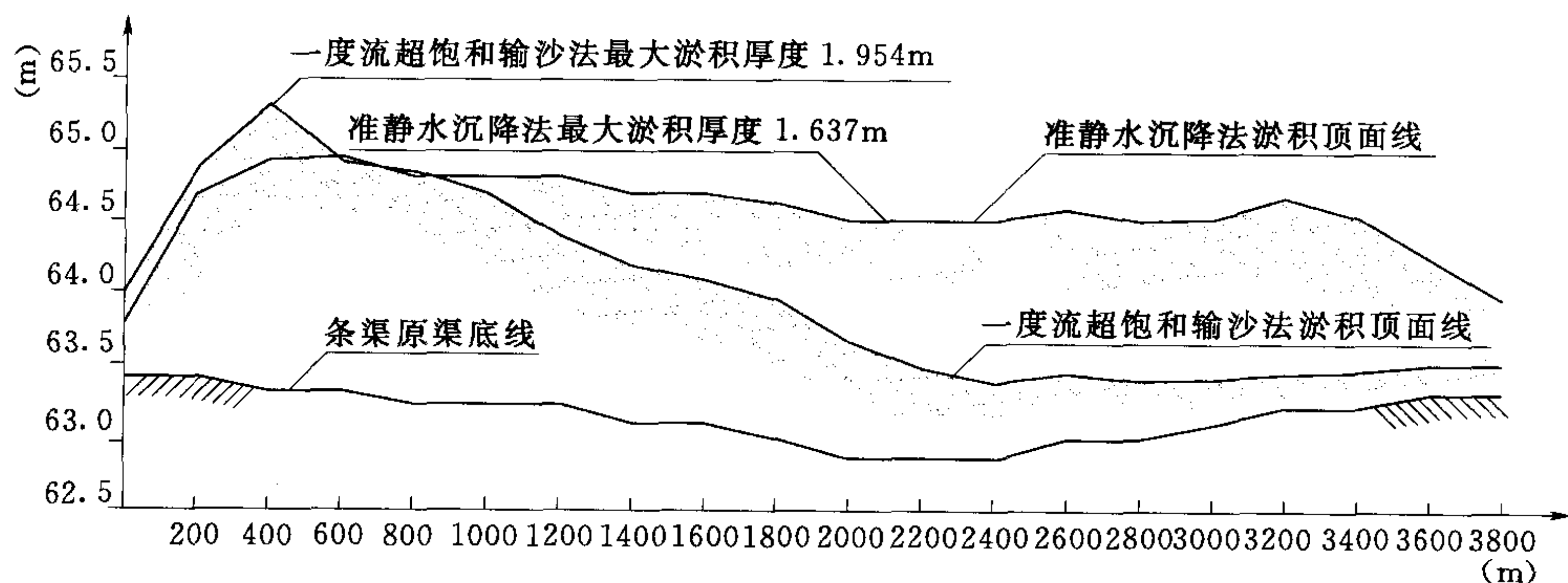


图 6-3 沉沙条渠淤积厚度示意图

(5) 超饱和输沙法计算公式中的恢复饱和系数 α 及准静水沉降法计算公式中的紊动影响修正系数 K 值均对计算结果的影响很大，但实际上恐很难准确确定，因此无论是超饱和输沙法还是准静水沉降法，其计算结果均难免与沉沙条渠中的泥沙实际运行情况有一定出入，设计中可以综合分析 2 种方法的计算结果，并参照已建沉沙池的实际运用情况及经验数据，确定沉沙池的布置方案。

【“沉沙条渠计算程序”计算示例】 按例 6-1 的基本资料，“沉沙条渠计算程序”的显示输出如下。程序的各项计算结果与手算基本相同。手算时，为了减少计算工作量，全条渠采用 12 个计算断面；电算程序计算不需考虑计算工作量，因此采用了 20 个计算断面，泥沙的粒径级配分级数也由手算时的 7 级增为 8 级，因此电算与手算的计算结果不完全相同，但电算结果的精度更高些。

利用本沉沙条渠计算程序还可进行一般高含沙量输水渠道泥沙淤积量及淤积厚度分布等的估算。

沉沙条渠计算（准静水沉降法）

拟定条渠平面布置尺寸的参考意见：
（1）条渠等宽段底宽(m)不宜小于 $2Q$ (Q 为流量, m^3/s)，否则流速可能偏大而使沉沙效率偏低；
（2）条渠的长度要与宽度相适应，长度偏短沉沙效率达不到设计要求，而过长时条渠下段落淤量很少，有效容积不能充分利用。条渠长度与宽度的关系可参考下表(表中 $K=Q^{0.5}$ ； Q 为流量)：

条渠等宽段底宽 B (m)	$2Q$	$3Q$	$4Q$	$>4Q$
条渠长 L (km)	K	$0.7K$	$0.6K$	$<0.5K$

程序编制说明：
（1）本程序的泥沙分组沉降率计算采用准静水沉降法(或称紊流沉降落距法)计算, 有关计算方法可参见《水工设计手册 第八卷》、《山东打渔张引黄灌溉工程规划设计》及《河南水利科技》1992年第二期；
（2）粒径组平均沉速、计算段淤积体积按 SL269—2001《水利水电工程泥沙设计规范》(以下简称《规范》)有关公式计算；各计算段的上断面均为条渠进口断面；各时段断面淤积厚度按《规范》公式计算不合理，程序中采用断面淤积厚度等于相邻两计算段淤积厚度的平均值；
（3）《规范》推荐的泥沙分组沉降率按一度流超饱和输沙法计算(另见“沉沙条渠按一度流超饱和输沙法计算程序”)。两种方法计算成果有一定出入，按准静水沉降法计算的沿程淤积厚度分布较均匀，条渠有效容积的利用比例较大，相应计算的使用年限较长；一度流超饱和输沙法计算的分组沉降率较准静水沉降法计算的大，相应沉沙效率计算值也要大些，而淤积厚度分布不如准静水沉降法计算的均匀，其淤积量主要分布在前段，后段分布较少，条渠有效容积的利用比例相对较小，计算的使用年限也相应较短。设计中可参照两种方法的计算成果比较采用；
（4）程序的条渠分段断面数采用 20 个断面，等宽段断面间距尽可能相等；
（5）程序的泥沙粒径分级数采用 8 级；
（6）计算项目包括：沉沙条渠运行期水面线变化、各段分组沉降率及落淤量、出口含沙量及泥沙粒径级配变化、池底淤积厚度分布、沉沙效率及条渠使用年限等；
（7）计算成果包括运行初期及运行末期的各种水力要素、泥沙分组沉降率、沿程淤积厚度分布、淤积总量、沉沙效率及使用年限等共 10 个计算成果表。

☒ 新计算项目 ☒ 已计算项目 项目名

流量及控制水位等基本资料表

流量 Q (m^3/s)	30	糙率 n	.02
围堤边坡系数 m	3	条渠总长 L (m)	3800
条渠年引水总量 (m^3)	2.25E+08	条渠进口含沙量 (kg/m^3)	5.9
条渠进口断面控制水水位 (m)	65.73	条渠出口断面控制水位 (m)	65.33
泥沙淤积容重 (kg/m^3)	1300	泥沙比重	2.7
条渠内水温 ($^{\circ}C$)	10.8	每一淤积层计算时段长 (d)	1

进口泥沙粒径级配表

泥沙分级号	1	2	3	4	5	6	7	8
粒径 (mm)	.5	.25	.1	.08	.05	.025	.01	.005
小于该粒径泥沙所占百分数 (%)	100	99.97	95.74	87.35	74.74	42.18	20.58	13.24

[提 示] 1. 表中粒径由大值向小值逐级变化；
 2. 程序中泥沙粒径分级数采用 8 级，如实际提供的泥沙分级数少于 8 级，应采用内插补足 8 级。

条渠各断面基本要素表

断面号	底宽 (m)	底高程 (m)	断面间距 (m)
1(进口)	9.1	63.4	200
2	100	63.4	
3	100	63.3	
4	100	63.3	
5	100	63.2	
6	100	63.2	
7	100	63.2	
8	100	63.1	
9	100	63.1	
10	100	63	
11	100	62.9	
12	100	62.9	
13	100	62.9	
14	100	63	
15	100	63	
16	100	63.1	
17	100	63.2	
18	100	63.2	
19	100	63.3	
20(出口)	10.1	63.3	

[提示] 程序按全条渠分为 20 个断面计算，表中也应按 20个断面要素值填入。

显示计算成果

打印基本资料

表 1 运行初期水面线及水力要素计算成果表

断面	底高程 (m)	底宽 (m)	水深 (m)	流速 (m)	水位 (m)	淤积厚 (m)
1	63.4	9.1	2.0140	.984	65.4140	0
2	63.4	100	1.9833	.144	65.3633	0
3	63.3	100	2.0613	.137	65.3613	0
4	63.3	100	2.0593	.137	65.3594	0
5	63.2	100	2.1574	.131	65.3574	0
6	63.2	100	2.1554	.131	65.3554	0
7	63.2	100	2.1535	.131	65.3535	0
8	63.1	100	2.2515	.125	65.3515	0
9	63.1	100	2.2496	.125	65.3496	0
10	63	100	2.3476	.119	65.3476	0
11	62.9	100	2.4457	.114	65.3457	0
12	62.9	100	2.4437	.114	65.3437	0
13	62.9	100	2.4418	.114	65.3418	0
14	63	100	2.3398	.12	65.3398	0
15	63	100	2.3379	.12	65.3379	0
16	63.1	100	2.2359	.126	65.3359	0
17	63.2	100	2.1340	.132	65.3340	0
18	63.2	100	2.1320	.132	65.3320	0
19	63.3	100	2.0300	.139	65.3301	0
20	63.3	10.1	2.0300	.913	65.33	0

表 2 运行初期泥沙落淤量计算成果表

计算段 (起止断面)	进口含沙量 (kg/m³)	出口含沙量 (kg/m³)	计算段泥沙落淤量 (kg/m³)
1--2	5.9	5.843329	.05667
2--3	5.843329	5.618803	.22453
3--4	5.618803	5.393831	.22497
4--5	5.393831	5.168683	.22515
5--6	5.168683	4.943099	.22558
6--7	4.943099	4.717529	.22557
7--8	4.717529	4.491772	.22576
8--9	4.491772	4.26559	.22618
9--10	4.26559	4.039213	.22638
10--11	4.039213	3.812378	.22684
11--12	3.812378	3.585175	.2272
12--13	3.585175	3.357983	.22719
13--14	3.357983	3.131478	.22651
14--15	3.131478	2.925398	.20608
15--16	2.925398	2.719728	.20567
16--17	2.719728	2.514657	.20507
17--18	2.514657	2.318754	.1959
18--19	2.318754	2.145158	.1736
19--20	2.145158	2.099226	.04593

继续显示计算成果

打印表 1 及表 2 计算成果

表 3 运行初期进出口泥沙粒径级配变化表

泥沙粒径 d (mm)	小于该粒径所占百分数 P_0 (%)	某级粒径所占百分数 P_1 (%)	进口某级粒径泥沙含量 (kg/m^3)	出口某级粒径泥沙含量 (kg/m^3)	分组沉降率 (%)
.5	100				
.25	99.97	2.9998	1.7699	0	100
.1	95.74	4.2300	2.4957	0	100
.08	87.35	8.3899	4.9501	0	100
.05	74.74	12.61	7.4399	.05	93.339
.025	42.18	32.56	1.9210	.554	71.181
.01	20.58	21.6	1.2744	.651	48.922
.005	13.24	7.34	43306	.287	33.623
0	0	13.24	78116	.558	28.609

表 4 运行初期各断面分组合沙量计算成果表 单位: (kg/m^3)

断面	粒 径 组								合计
	.5	.25	.1	.08	.05	.025	.01	.005	
1	.0018	.2496	.495	.744	1.921	1.2744	.4331	.7812	5.9
2	.0017	.2445	.4872	.734	1.9015	1.2655	.431	.778	5.8433
3	.0015	.2242	.4564	.6947	1.8239	1.2301	.4227	.7653	5.6188
4	.0013	.2039	.4256	.6552	1.7462	1.1947	.4144	.7526	5.3938
5	.0011	.1836	.3947	.6157	1.6684	1.1592	.4062	.7399	5.1686
6	.0009	.1633	.3637	.5761	1.5905	1.1237	.3979	.7271	4.9430
7	.0007	.1429	.3328	.5365	1.5125	1.0881	.3896	.7144	4.7175
8	.0005	.1225	.3018	.4969	1.4345	1.0526	.3813	.7016	4.4917
9	.0002	.1021	.2708	.4572	1.3564	1.017	.3729	.6889	4.2655
10	0	.0817	.2397	.4175	1.2782	.9813	.3646	.6761	4.0392
11	0	.0613	.2086	.3777	1.1998	.9455	.3563	.6633	3.8123
12	0	.0407	.1774	.3378	1.1212	.9097	.3479	.6504	3.5851
13	0	.0202	.1462	.2979	1.0426	.8739	.3395	.6376	3.3579
14	0	0	.115	.2581	.9642	.8382	.3312	.6248	3.1314
15	0	0	.0839	.2183	.8859	.8024	.3228	.612	2.9253
16	0	0	.0529	.1786	.8077	.7668	.3145	.5992	2.7197
17	0	0	.0219	.139	.7298	.7313	.3062	.5865	2.5146
18	0	0	0	.0995	.6519	.6957	.2979	.5737	2.3187
19	0	0	0	.06	.5742	.6603	.2896	.561	2.1451
20	0	0	0	.0496	.5536	.6509	.2874	.5577	2.0992

表 5 泥沙沉速及紊动修正系数计算成果表

粒径 (mm)	.5	.25	.1	.08
沉速 (m/s)	.09066	.01813	.0058	.0029
紊动系数	542.434	157.847	65.8699	38.7076

粒径 (mm)	.05	.025	.01	.005
沉速 (m/s)	.00091	.00018	.00004	.00002
紊动系数	15.8616	4.61569	1.34315	.789290

继续显示计算成果

打印表 3 ~ 表 5 计算成果

表 6 运行末期水面线及水力要素计算成果表

断面	底高程 (m)	底宽 (m)	水深 (m)	流速 (m)	水位 (m)	淤积厚 (m)
1	64.1690	9.1	1.5614	1.394	65.7304	.76901
2	64.5909	100	1.0262	.284	65.6172	1.1909
3	64.9177	100	.69162	.425	65.6094	1.6177
4	64.9224	100	.66160	.445	65.5840	1.6224
5	64.8244	100	.73224	.401	65.5586	1.6244
6	64.8265	100	.71062	.413	65.5371	1.6265
7	64.8262	100	.68745	.428	65.5136	1.6262
8	64.7282	100	.76197	.385	65.4902	1.6282
9	64.7304	100	.74028	.396	65.4707	1.6304
10	64.6323	100	.81886	.358	65.4511	1.6323
11	64.5359	100	.90357	.323	65.4394	1.6358
12	64.5374	100	.89026	.328	65.4277	1.6374
13	64.5360	100	.87995	.332	65.4160	1.6360
14	64.5802	100	.82406	.355	65.4043	1.5802
15	64.5049	100	.88761	.329	65.3926	1.5049
16	64.5818	100	.79898	.367	65.3808	1.4818
17	64.6728	100	.69238	.424	65.3652	1.4728
18	64.5741	100	.76765	.382	65.3418	1.3741
19	64.2444	100	1.0855	.268	65.3301	.94443
20	63.9067	10.1	1.4233	1.467	65.33	.60670

表 7 运行末期泥沙落淤量计算成果表

计算段 (起止断面)	进口含沙量 (kg/m^3)	出口含沙量 (kg/m^3)	计算段泥沙落淤量 (kg/m^3)
1--2	5.9	5.841424	.05858
2--3	5.841424	5.632538	.20889
3--4	5.632538	5.416471	.21607
4--5	5.416471	5.200731	.21574
5--6	5.200731	4.98432	.21641
6--7	4.98432	4.768061	.21626
7--8	4.768061	4.552163	.2159
8--9	4.552163	4.335558	.2166
9--10	4.335558	4.119291	.21627
10--11	4.119291	3.90257	.21672
11--12	3.90257	3.685207	.21736
12--13	3.685207	3.467915	.21729
13--14	3.467915	3.251065	.21685
14--15	3.251065	3.043259	.20781
15--16	3.043259	2.846378	.19688
16--17	2.846378	2.650531	.19585
17--18	2.650531	2.454281	.19625
18--19	2.454281	2.278487	.17579
19--20	2.278487	2.233399	.04509

继续显示计算成果

打印表 6 及表 7 计算成果

表 8 运行末期进出口泥沙粒径级配变化表

泥沙粒径 d (mm)	小于粒径 d 所占百分数 P_0 (%)	某级粒径所占百分数 P_1 (%)	进口某级粒径泥沙含量 (kg/m ³)	出口某级粒径泥沙含量 (kg/m ³)	分组沉降率 (%)
.5	100				
.25	99.97	2.9998	1.7699	0	100
.1	95.74	4.2300	2.4957	0	100
.08	87.35	8.3899	4.9501	0	100
.05	74.74	12.61	7.4399	8.0056	89.239
.025	42.18	32.56	1.9210	6.1368	68.054
.01	20.58	21.6	1.2744	6.7832	46.773
.005	13.24	7.34	.43306	2.9384	32.146
0	0	13.24	.78116	.56749	27.352

表 9 运行末期各断面分组合沙量计算成果表 单位: (kg/m³)

断面	粒 径 组								合计
	.5	.25	.1	.08	.05	.025	.01	.005	
	.25	.1	.08	.05	.025	.01	.005	0	
1	.0018	.2496	.495	.744	1.921	1.2744	.4331	.7812	5.9
2	.0017	.2443	.487	.7337	1.9008	1.2652	.4309	.7779	5.8414
3	.0015	.2254	.4583	.6971	1.8286	1.2323	.4232	.7661	5.6325
4	.0013	.206	.4287	.6592	1.754	1.1982	.4153	.7539	5.4164
5	.0011	.1865	.3991	.6213	1.6795	1.1643	.4073	.7417	5.2007
6	.0009	.167	.3694	.5833	1.6047	1.1302	.3994	.7295	4.9843
7	.0007	.1475	.3397	.5454	1.53	1.0961	.3914	.7172	4.7680
8	.0005	.128	.3101	.5075	1.4554	1.0621	.3835	.7051	4.5521
9	.0003	.1085	.2804	.4695	1.3806	1.028	.3755	.6928	4.3355
10	.0001	.089	.2507	.4316	1.3059	.9939	.3676	.6806	4.1192
11	0	.0694	.221	.3935	1.231	.9598	.3596	.6684	3.9025
12	0	.0498	.1911	.3554	1.1558	.9255	.3516	.6561	3.6852
13	0	.0302	.1613	.3172	1.0807	.8912	.3436	.6438	3.4679
14	0	.0106	.1315	.2791	1.0057	.857	.3356	.6316	3.2510
15	0	0	.1017	.2411	.9307	.8229	.3276	.6193	3.0432
16	0	0	.072	.203	.8559	.7887	.3196	.6071	2.8463
17	0	0	.0424	.1652	.7814	.7548	.3117	.5949	2.6505
18	0	0	.0128	.1274	.7068	.7208	.3038	.5827	2.4542
19	0	0	0	.0903	.6339	.6875	.296	.5708	2.2784
20	0	0	0	.0801	.6137	.6783	.2938	.5675	2.2333

表 10 沉沙效率计算成果表

运行初期沉沙效率 (%)	84.4199
运行末期沉沙效率 (%)	62.1457
条渠总淤积体积 (m ³)	558325
按设计流量引水, 泥沙落淤至进口达到控制最高水位的累计使用时间 (天)	74
条渠使用年限 (年, 按设计年引水量 22500 万 m ³ , 泥沙落淤至条渠进口达到控制最高水位)	.85248

打印表 8 ~ 表 10 计算成果

结 束 计 算

沉沙条渠计算(一度流超饱和输沙法)

拟定条渠平面布置尺寸的参考意见:

- (1) 条渠等宽段底宽(米)不宜小于 $2Q$ (Q 为流量, 立方米/秒), 否则流速可能偏大而使沉沙效率偏低;
- (2) 条渠的长度要与宽度相适应, 长度偏短沉沙效率达不到设计要求, 而过长时条渠下段落淤量很少, 有效容积不能充分利用。条渠长度与宽度的关系可参考下表(表中 $K=Q^{0.5}$; Q 为流量):

条渠等宽段底宽 B (m)	$2Q$	$3Q$	$4Q$	$>4Q$
条渠长 L (km)	K	$0.7K$	$0.6K$	$<0.5K$

程序编制说明:

- (1) 本程序的泥沙分组沉降率计算采用一度流超饱和输沙法计算, 有关计算方法可参见 SL 269-2001 《水利水电工程沉沙池设计规范》(以下简称《规范》);
- (2) 粒径组平均沉速、计算段划分及计算段淤积体积均按《规范》中有关公式计算; 各时段断面淤积厚度按《规范》公式计算不合理, 程序中采用断面淤积厚度等于相邻两计算段淤积厚度的平均值;
- (3) 常用的泥沙分组沉降率计算方法还有准静水沉降法(另见“沉沙条渠按准静水沉降法计算程序”)。两种方法计算成果有一定出入。按准静水沉降法计算的沿程淤积厚度分布较均匀, 条渠有效容积的利用比较大, 相应计算的使用年限较长; 一度流超饱和输沙法计算的分组沉降率约较准静水沉降法计算的大 50% 左右, 相应沉沙效率计算值也要大些, 而淤积厚度分布不如准静水沉降法计算的均匀, 其淤积量主要分布在前段, 后段分布较少, 条渠有效容积的利用比例相对较小, 计算的使用年限也相应较短。设计中可同时分别按两种方法的计算程序计算, 并参照两种方法的计算成果比较采用;
- (4) 程序的条渠分段断面数采用 20 个断面, 等宽段断面间距尽可能相等;
- (5) 程序的泥沙粒径分级数采用 8 级;
- (6) 计算项目包括: 沉沙条渠运行期水面线变化、各段分组沉降率及落淤量、出口含沙量及泥沙粒径级配变化、池底淤积厚度分布、沉沙效率及条渠使用年限等;
- (7) 计算成果包括运行初期及运行末期的各种水力要素、泥沙分组沉降率、沿程淤积厚度分布、淤积总量、沉沙效率及使用年限等共 10 个计算成果表。

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

流量及控制水位等基本资料表

流量	Q (m^3/s)	30	糙率	n	.02
围堤边坡系数	m	3	条渠总长	L (m)	3800
条渠年引水总量	(m^3)	2.25E+08	条渠进口含沙量	(kg/m^3)	5.9
条渠进口断面控制水水位	(m)	65.73	条渠出口断面控制水位	(m)	65.33
泥沙淤积容重	(kg/m^3)	1300	泥沙比重		2.7
条渠内水温($^{\circ}C$)		10.8	每一淤积层计算时段长	(d)	1

进口泥沙粒径级配表

泥沙分级号	1	2	3	4	5	6	7	8
粒径 (mm)	.5	.25	.1	.08	.05	.025	.01	.005
小于该粒径泥沙所占百分数(%)	100	99.97	95.74	87.35	74.74	42.18	20.58	13.24

[提示] 1. 表中粒径由大值向小值逐级变化；
2. 程序中泥沙粒径分级数采用 8 级，如实际提供的泥沙分级数少于 8 级，应采用内插补足 8 级。

继续输入或显示条渠各断面基本要素数据

打印基本资料

条渠各断面基本要素表

断面号	底宽 (m)	底高程 (m)	断面间距 (m)
1 (进口)	9.1	63.4	
2	100	63.4	200
3	100	63.3	200
4	100	63.3	200
5	100	63.2	200
6	100	63.2	200
7	100	63.2	200
8	100	63.1	200
9	100	63.1	200
10	100	63	200
11	100	62.9	200
12	100	62.9	200
13	100	62.9	200
14	100	63	200
15	100	63	200
16	100	63.1	200
17	100	63.2	200
18	100	63.2	200
19	100	63.3	200
20 (出口)	10.1	63.3	200

[提示] 程序按全条渠分为 20 个断面计算，表中也应按 20 个断面要素值填入。

显示计算成果

打印基本资料

表 1 运行初期水面线及水力要素计算成果表

断面	底高程 (m)	底宽 (m)	水深 (m)	流速 (m)	水位 (m)	水力半 径 (m)	两断面间 水力坡度	淤积厚 (m)
1	63.4	9.1	2.0140	.984	65.4140	1.3961	0	0
2	63.4	100	1.9633	.144	65.3633	1.8491	.0002539	0
3	63.3	100	2.0613	.137	65.3613	1.9361	.0000098	0
4	63.3	100	2.0593	.137	65.3593	1.9341	.0000098	0
5	63.2	100	2.1574	.131	65.3574	2.0211	.0000098	0
6	63.2	100	2.1554	.131	65.3554	2.0191	.0000098	0
7	63.2	100	2.1535	.131	65.3535	2.0171	.0000098	0
8	63.1	100	2.2515	.125	65.3515	2.1041	.0000098	0
9	63.1	100	2.2496	.125	65.3496	2.1021	.0000098	0
10	63	100	2.3476	.119	65.3476	2.1881	.0000098	0
11	62.9	100	2.4457	.114	65.3457	2.2731	.0000098	0
12	62.9	100	2.4437	.114	65.3437	2.2711	.0000098	0
13	62.9	100	2.4418	.114	65.3418	2.2701	.0000098	0
14	63	100	2.3398	.12	65.3398	2.1811	.0000098	0
15	63	100	2.3379	.12	65.3379	2.1791	.0000098	0
16	63.1	100	2.2359	.126	65.3359	2.0901	.0000098	0
17	63.2	100	2.1340	.132	65.3340	2.0001	.0000098	0
18	63.2	100	2.1320	.132	65.3320	1.9981	.0000098	0
19	63.3	100	2.0300	.139	65.3301	1.9081	.0000098	0
20	63.3	10.1	2.0300	.913	65.33	1.4321	.0000005	0

表 2 运行初期泥沙落淤量计算成果表

计算段 (起止断面)	进口含沙量 (kg/m ³)	出口含沙量 (kg/m ³)	计算段泥 沙落淤量 (kg/m ³)
1--2	5.9	5.765263	.13474
2--3	5.765263	4.539505	1.22576
3--4	4.539505	3.659087	.88042
4--5	3.659087	3.006789	.6523
5--6	3.006789	2.509811	.49698
6--7	2.509811	2.125621	.38419
7--8	2.125621	1.820335	.30529
8--9	1.820335	1.573572	.24676
9--10	1.573572	1.371521	.20205
10--11	1.371521	1.202775	.16875
11--12	1.202775	1.061402	.14137
12--13	1.061402	.9426143	.11879
13--14	.9426143	.8425046	.10011
14--15	.8425046	.7571936	.08531
15--16	.7571936	.6839119	.07328
16--17	.6839119	.6208952	.06302
17--18	.6208952	.5658267	.05507
18--19	.5658267	.5174571	.04837
19--20	.5174571	.4903131	.02714

继续显示计算成果

打印表 1 及表 2 计算成果

表 3 运行初期进出口泥沙粒径级配变化表

泥沙 粒径 d(mm)	小于粒 径d所 占百分 数 Po (%)	某级粒 径所占 百分数 Pi (%)	进口某 级粒径 泥沙含 量 (kg/m ³)	出口某 级粒径 泥沙含 量 (kg/m ³)	分组沉 降率 (%)
.5	100				
.25	99.97	2.9998	1.7699	0	100
.1	95.74	4.2300	.24957	0	99.999
.08	87.35	8.3899	.49501	0	99.993
.05	74.74	12.61	.74399	0	99.936
.025	42.18	32.56	1.9210	.017	99.121
.01	20.58	21.6	1.2744	.098	92.534
.005	13.24	7.34	.45306	.107	75.176
0	0	13.24	.78116	.268	65.724

表 4 运行初期各断面分组含沙量计算成果表 单位: (kg/m³)

断面	粒 径 组								合计
	.5	.25	.1	.08	.05	.025	.01	.005	
1	.0018	.2496	.495	.744	1.921	1.2744	.4531	.7812	5.9
2	.0015	.232	.4721	.7174	1.8767	1.2583	.4301	.777	5.7652
3	.0004	.1037	.28	.4802	1.4498	1.0939	.3986	.733	4.5395
4	.0001	.046	.1653	.3202	1.1174	.9498	.3692	.6911	3.6590
5	0	.0203	.0972	.2129	.8596	.8238	.3418	.6513	3.0067
6	0	.0089	.0569	.1411	.6597	.7137	.3162	.6134	2.5098
7	0	.0039	.0333	.0935	.5064	.6183	.2925	.5778	2.1256
8	0	.0017	.0194	.0618	.3879	.5351	.2704	.544	1.8203
9	0	.0007	.0113	.0407	.2966	.4625	.2499	.512	1.5735
10	0	.0003	.0065	.0267	.2263	.3994	.2308	.4816	1.3715
11	0	.0001	.0037	.0174	.1719	.3441	.2129	.4526	1.2027
12	0	.0001	.0021	.0113	.1304	.2962	.1962	.4251	1.0614
13	0	0	.0012	.0074	.0989	.2549	.1809	.3994	.9426
14	0	0	.0007	.0048	.0752	.2196	.1668	.3753	.8425
15	0	0	.0004	.0031	.0572	.1895	.154	.3529	.7571
16	0	0	.0002	.0021	.0437	.1637	.1422	.332	.6839
17	0	0	.0001	.0014	.0335	.1417	.1315	.3127	.6208
18	0	0	.0001	.0009	.0257	.1228	.1217	.2946	.5658
19	0	0	0	.0006	.0198	.1066	.1127	.2777	.5174
20	0	0	0	.0005	.0169	.0977	.1075	.2677	.4903

继续显示计算成果

打印表 3 ~ 表 5 计算成果

表 5 条渠各计算段恢复饱和系数计算成果表

计算段	粒 径 组							
	.5	.25	.1	.08	.05	.025	.01	.005
	.25	.1	.08	.05	.025	.01	.005	0
1--2	.0083	.0226	.0457	.0703	.1446	.3921	1.0636	1.6347
2--3	.0232	.0629	.1275	.1959	.403	1.093	2.9648	4.5566
3--4	.0233	.0633	.1284	.1973	.4058	1.1006	2.9854	4.5882
4--5	.0235	.0638	.1292	.1986	.4085	1.1081	3.0055	4.6191
5--6	.0237	.0642	.1301	.1999	.4112	1.1154	3.0254	4.6497
6--7	.0237	.0642	.1301	.1999	.4111	1.1151	3.0246	4.6484
7--8	.0238	.0646	.1309	.2012	.4137	1.1223	3.0441	4.6784
8--9	.024	.065	.1317	.2024	.4164	1.1293	3.0633	4.7079
9--10	.0241	.0654	.1325	.2037	.4189	1.1363	3.0821	4.7369
10--11	.0244	.0662	.1341	.2062	.424	1.1502	3.1197	4.7947
11--12	.0245	.0666	.1349	.2074	.4265	1.1568	3.1378	4.8224
12--13	.0245	.0666	.1349	.2073	.4264	1.1565	3.137	4.8212
13--14	.0244	.0661	.134	.206	.4237	1.1493	3.1175	4.7913
14--15	.0242	.0657	.1332	.2047	.421	1.142	3.0977	4.7608
15--16	.0241	.0653	.1323	.2034	.4183	1.1346	3.0776	4.7298
16--17	.0238	.0644	.1306	.2007	.4128	1.1196	3.037	4.6675
17--18	.0236	.064	.1297	.1993	.4099	1.1118	3.0158	4.6349
18--19	.0234	.0635	.1287	.1979	.407	1.1038	2.9941	4.6015
19--20	.0545	.148	.2999	.4609	.9479	2.5711	6.974	10.7181

继续显示计算成果

打印表 5 计算成果

表 6 运行末期水面线及水力要素计算成果表

断面	底高程 (m)	底宽 (m)	水深 (m)	流速 (m)	水位 (m)	水力半 径 (m)	两断面间 水力坡度	淤积厚 (m)
1	64.0450	9.1	1.6873	1.255	65.732	1.208	0	.645
2	64.8789	100	.74017	.397	65.6191	.7227	.0005664	1.479
3	65.2539	100	.34178	.889	65.595	.3379	.0001172	1.954
4	64.9157	100	.55107	.536	65.466	.5413	.0006445	1.616
5	64.7940	100	.62593	.47	65.419	.6134	.0002344	1.594
6	64.6645	100	.72412	.405	65.388	.7074	.0001562	1.465
7	64.5095	100	.85966	.34	65.369	.8363	.0000977	1.309
8	64.2769	100	1.0805	.269	65.357	1.044	.0000586	1.177
9	64.1280	100	1.2255	.236	65.353	1.179	.0000195	1.028
10	63.8879	100	1.4617	.197	65.349	1.396	.0000195	.888
11	63.6604	100	1.6852	.169	65.345	1.599	.0000195	.76
12	63.5288	100	1.8149	.157	65.343	1.716	.0000098	.629
13	63.4201	100	1.9217	.148	65.341	1.812	.0000098	.52
14	63.4327	100	1.9071	.149	65.339	1.799	.0000098	.433
15	63.3636	100	1.8742	.143	65.337	1.859	.0000098	.364
16	63.4073	100	1.9286	.147	65.335	1.818	.0000098	.307
17	63.4620	100	1.8719	.152	65.334	1.767	.0000098	.262
18	63.4261	100	1.9058	.149	65.332	1.798	.0000098	.226
19	63.5093	100	1.8206	.156	65.330	1.721	.0000098	.209
20	63.5087	10.1	1.8212	1.058	65.33	1.311	.0000005	.209

继续显示计算成果

表 7 运行末期泥沙淤积量计算成果表

计算段 (起止断面)	进口含沙量 (kg/m ³)	出口含沙量 (kg/m ³)	计算段泥 沙淤积量 (kg/m ³)
1--2	5.9	5.798685	.10132
2--3	5.798685	5.427147	.37154
3--4	5.427147	5.215129	.21202
4--5	5.215129	4.908099	.30703
5--6	4.908099	4.579611	.32849
6--7	4.579611	4.224242	.35537
7--8	4.224242	3.838501	.38574
8--9	3.838501	3.355578	.48292
9--10	3.355578	2.940479	.4151
10--11	2.940479	2.579334	.36115
11--12	2.579334	2.205217	.37412
12--13	2.205217	1.899761	.30546
13--14	1.899761	1.650632	.24913
14--15	1.650632	1.445752	.20488
15--16	1.445752	1.275567	.17018
16--17	1.275567	1.134101	.14147
17--18	1.134101	1.0143	.1198
18--19	1.0143	.9121966	.1021
19--20	.9121966	.8577501	.05445

打印表 6 及表 7 计算成果

表 8 运行末期进出口泥沙粒径级配变化表

泥沙粒径 d(mm)	小于粒径d所占百分数 Po (%)	某级粒径所占百分数 Pi (%)	进口某级粒径泥沙含量 (kg/m ³)	出口某级粒径泥沙含量 (kg/m ³)	分组沉降率 (%)
.5	100				
.25	99.97	2.9998	1.7699	0	100
.1	95.74	4.2300	.24957	0	99.995
.08	87.35	8.3899	.49501	.0008	99.845
.05	74.74	12.61	.74399	.0052	99.307
.025	42.18	32.56	1.9210	.0786	95.908
.01	20.58	21.6	1.2744	.225	82.342
.005	13.24	7.34	.43306	.1691	60.963
0	0	13.24	.78116	.3791	51.463

表 10 沉沙效率计算成果表

运行初期沉沙效率 (%)	91.6896
运行末期沉沙效率 (%)	85.4618
条渠总淤积体积 (m ³)	335702
按设计流量引水, 泥沙落淤至进口达到控制最高水位的累计使用时间 (天)	31
条渠使用年限 (年, 按设计年引水量 22500 万立方米, 泥沙落淤至条渠进口达到控制最高水位)	.35712

表 9 运行末期各断面分组含沙量计算成果表 单位: (kg/m³)

断面	粒 径 组								合计
	.5	.25	.1	.08	.05	.025	.01	.005	
	.25	.1	.08	.05	.025	.01	.005	0	
1	.0018	.2496	.495	.744	1.921	1.2744	.4331	.7812	5.9
2	.0016	.2363	.4778	.724	1.8877	1.2624	.4308	.7781	5.7986
3	.0011	.1909	.4161	.651	1.7631	1.2165	.4223	.7662	5.4271
4	.0008	.1674	.382	.6097	1.6903	1.1889	.4171	.7589	5.2151
5	.0006	.1363	.3344	.5503	1.5826	1.1472	.4091	.7477	4.9080
6	.0004	.107	.2857	.4877	1.4644	1.0999	.3998	.7347	4.5796
7	.0002	.0798	.2363	.4214	1.3331	1.0453	.3889	.7192	4.2242
8	.0001	.0555	.1867	.3517	1.1868	.9814	.3758	.7005	3.8385
9	0	.0324	.1316	.2688	.9984	.8935	.3572	.6737	3.3555
10	0	.0184	.0912	.2027	.833	.8099	.3386	.6467	2.9404
11	0	.0101	.0618	.1505	.6877	.7299	.3201	.6192	2.5793
12	0	.0047	.0376	.1027	.5379	.6388	.2977	.5858	2.2052
13	0	.0021	.0226	.0694	.4183	.5574	.2765	.5534	1.8997
14	0	.001	.0135	.0468	.3245	.4857	.2566	.5225	1.6506
15	0	.0004	.0081	.0315	.2515	.423	.2381	.4932	1.4457
16	0	.0002	.0048	.0211	.1948	.3682	.2208	.4656	1.2755
17	0	.0001	.0029	.0143	.1513	.321	.205	.4397	1.1341
18	0	0	.0017	.0096	.1175	.2799	.1903	.4152	1.0143
19	0	0	.001	.0065	.0914	.2442	.1767	.3923	.91219
20	0	0	.0008	.0052	.0786	.225	.1691	.3791	.85775

打印表 8 ~ 表 10 计算成果

结 束 计 算

第七章 水闸稳定计算及闸底板结构计算

水闸稳定计算主要有沿闸室基底面的抗滑稳定计算及闸室基底应力计算等。闸室的基底应力是底板结构计算的基本荷载之一，底板的结构计算是在闸室稳定计算结果的基础上进行的，因此在设计中往往同时进行闸室稳定计算及底板结构计算。

第一节 闸室稳定计算

一、抗滑稳定计算

闸室的抗滑稳定计算，一般以闸门挡水时，闸门上游最大水深及下游无水作为计算控制条件。按 SL265—2001《水闸设计规范》（以下简称《规范》），土基上沿闸室基底面的抗滑稳定安全系数按式（7-1）计算：

$$K_c = \frac{f \sum G}{\sum H} \quad (7-1)$$

式中： $\sum G$ 及 $\sum H$ 分别为作用于闸室的垂直力总和及水平力总和，kN； f 为闸底面与地基间的摩擦系数。

二、基底应力计算

按《规范》，当结构布置及受力情况对称时，闸室地基应力按式（7-2）计算：

$$P_{\max} = \frac{\sum G}{A} \pm \frac{\sum M}{W} \quad (7-2)$$

式中： $P_{\max}$ 及 $P_{\min}$ 分别为闸室基底的最大应力及最小应力，kN/m²； $\sum G$ 为作用于闸室的垂直力总和，kN； $\sum M$ 为各力对基底面垂直水流方向的形心轴的力矩总和，kN·m； A 为基底面积，m²； W 为基底面对于该底面垂直水流方向的形心轴的截面矩，m³。

《规范》规定，闸室基底平均应力应不大于地基允许承载力，最大基底应力应不大于地基允许承载力的 1.2 倍。

闸室基底应力不均匀系数按式（7-3）计算：

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_{\min}} \quad (7-3)$$

式中： η 为闸室基底应力不均匀系数；其余符号意义同前。

基底应力不均匀系数不应大于《规范》表 7.3.5 的允许值。

闸室抗滑稳定计算及地基应力计算的方法步骤详见例 7-1。

第二节 闸底板结构计算

闸底板的结构计算包括内力计算及钢筋计算。大中型水闸底板的内力多按弹性地基梁法中的郭式查表法计算。计算步骤主要为:

- (1) 结合闸室稳定计算确定各种情况时的基底应力。
- (2) 分别计算各种情况时门槛上游截面及门槛下游截面的各种作用荷载,在集中力及均布荷载的计算中还包括不平衡剪力的计算。
- (3) 计算确定作用于底板板条的集中力及集中力矩作用位置。
- (4) 根据底板板条的结构尺寸,以及地基土的变形模量和底板材料的弹性模量,计算底板柔度指数。
- (5) 根据底板柔度指数及荷载作用点的相对位置,由“弯矩系数表”查取与各种荷载相应的弯矩系数。
- (6) 根据弯矩系数及荷载值,分别列表计算不同情况各种荷载的各截面弯矩值。
- (7) 计算不同情况各截面在各种荷载作用下的弯矩和。

关于门槛上游截面及门槛下游截面的不平衡剪力及闸墩闸墙集中力的确定,一般有 2 种计算方法:

(1) 计算闸墩及闸墙底部压力时,按门槛上游段及门槛下游段分别计算,两段各根据其段长及作用的垂直荷载(自重及其他荷载)总和计算墩墙底部的平均压力,即每段所有截面作用于底板的墩墙底部压力均相等,以门槛处截面为界,门槛上游段与门槛下游段墩墙底部的压力呈一级阶梯形分布。不平衡剪力也是分别按门槛上游段及门槛下游段,根据各段向下的荷载总和与向上的荷载总和之差及段长计算。

(2) 与计算闸室基底应力的方法相似,按闸墩及闸墙底部压力也呈直线形连续分布的原则,根据全段闸墩(墙)各部位的垂直荷载(包括自重与其他荷载)及闸门挡水时的水平水压力,计算全段闸墩及闸墙底部呈梯形连续分布的压力,这样,每段各截面作用于底板的墩墙底部压力不相等。不平衡剪力的计算原则也与此相同。底板内力计算时,门槛上游截面及门槛下游截面的位置均取在门槛截面处。

上述 2 种计算方法的底板内力计算结果略有不同,但出入不大,笔者认为第 2 种计算方法似更合理些,在以下的算例中即按此计算。

水闸稳定计算及按弹性地基梁法中的郭式查表法进行底板结构计算的方法步骤详见以下算例。

第三节 算 例

【例 7-1】 某平板闸门节制闸,3 孔,每孔净宽 $B_0=3.0\text{m}$,中墩厚 $B_1=0.8\text{m}$,闸墙厚 $B_2=0.8\text{m}$,闸室垂直水流向总宽 $B=2L=12.2\text{m}$ (L 为按弹性基础梁计算时的底板板条半长);闸底板厚 $D=0.5\text{m}$;闸室顺水流向长 $L_0=9.0\text{m}$,其中从门槽(门槛)上游边算起的上游段长 $L_1=5.9\text{m}$,下游段长 $L_2=3.1\text{m}$;门槛处墩墙高 $D_1=4.0\text{m}$;交通桥作

用于每个中墩的上部荷载为 57kN，工作桥作用于每个中墩的上部荷载为 123kN；交通桥作用于每个闸墙的上部荷载为 31.5kN，工作桥作用于每个中墩的上部荷载为 82kN；闸门关闭挡水时，从底板顶面算起的上游水深 $h_1=3.3\text{m}$ ，从水平止水顶面算起的上游水深 $h_2=3.4\text{m}$ （水平止水距底板顶面的距离采用为 0.1m），下游无水；挡水时闸底上游端扬压力为 20kN/m^2 ，下游端扬压力为 7kN/m^2 （三角形渗压的上游端压力为 $w_1=13\text{kN/m}^2$ ，矩形渗压的压力为 $w_2=7.0\text{kN/m}^2$ ）；无水时闸墙传递给底板的力矩 $m=-68.0\text{kN}\cdot\text{m}$ ，有水时上游闸墙传递给底板的力矩 $m=-7.7\text{kN}\cdot\text{m}$ ，有水时下游闸墙传递给底板的力矩 $m=-68.0\text{kN}\cdot\text{m}$ （力矩向墙背方向旋转为正，向墙前方向旋转为负）；底板右侧靠近底板的长 L 范围内，由均部边荷载转化的每个集中力为 $G_1=52\text{kN}$ ，远离底板的长 L 范围内，由均部边荷载转化的每个集中力为 $2G_1=2\times 52=104\text{kN}$ ；底板左侧靠近底板的长 L 范围内，由均部边荷载转化的每个集中力为 $G_2=51\text{kN}$ ，远离底板的长 L 范围内，由均部边荷载转化的每个集中力为 $2G_2=2\times 51=102\text{kN}$ ；地基为坚实沙壤土，变形模量 $E_0=900\text{N/cm}^2$ ；地基允许承载力为 200kPa ；闸底面与地基间的摩擦系数 $f=0.3$ ；闸身采用 200 号钢筋混凝土；本水闸为 3 级建筑物，基本荷载情况时的钢筋混凝土结构强度安全系数为 $K=1.5$ 。闸身结构尺寸见图 7-1。试进行闸身抗滑稳定分析及按郭氏弹性地基梁法计算底板内力，并进行配筋及抗裂计算。

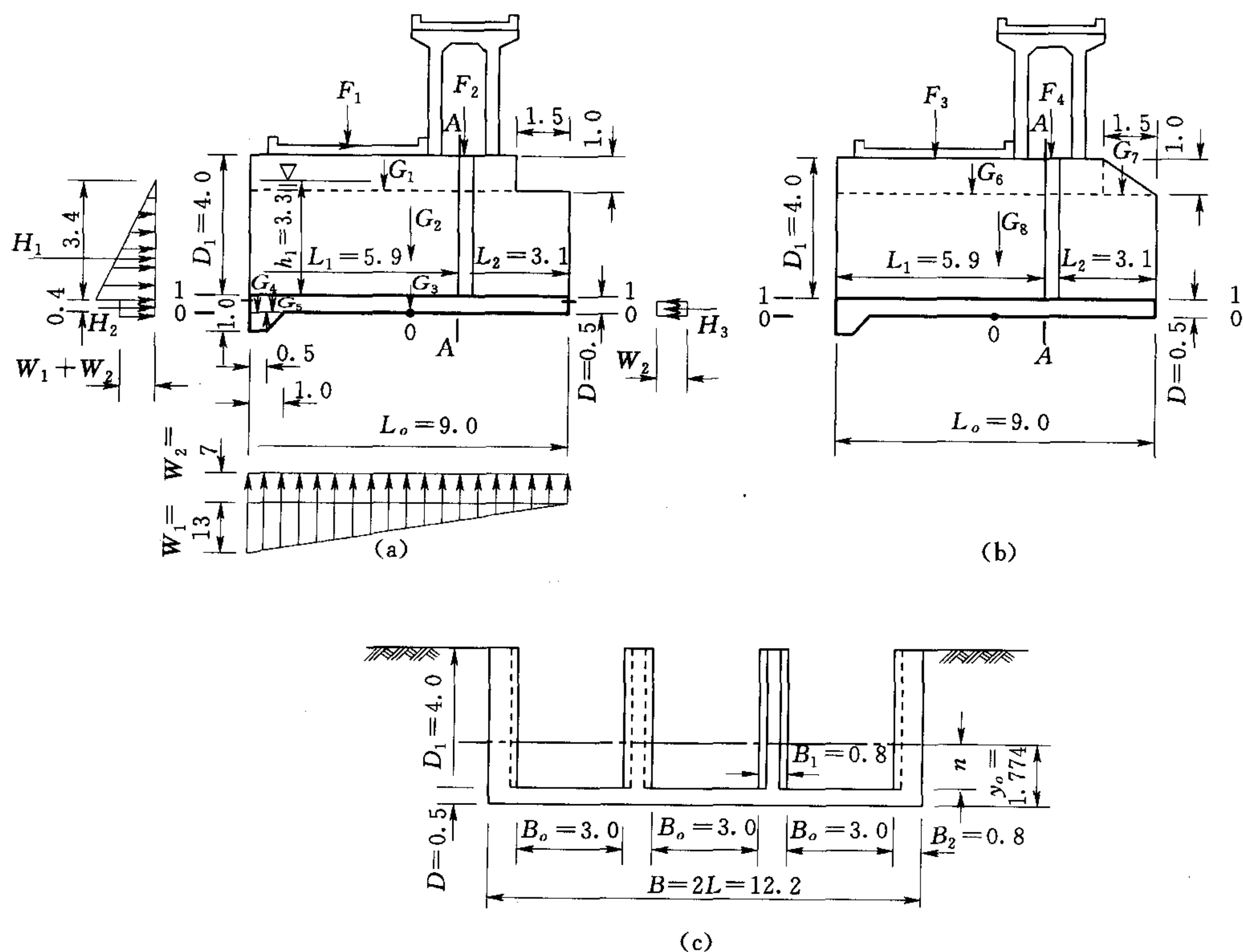


图 7-1 闸身结构尺寸及荷载作用示意图

(尺寸单位: m; 扬压力单位: kN/m^2)

(a) 闸墩立面; (b) 闸墙立面; (c) 横剖面 (A-A)

解:

1. 闸身抗滑稳定验算

闸身抗滑稳定计算以关门挡水时上游有水下游无水、闸底沿地基表面滑动作为计算控制条件, 只计摩阻力, 不计凝聚力; 扬压力按三角形及矩形考虑; 闸上游水压力从底板水平止水面算起, 作用宽度计算至闸墙前端垂直止水处, 垂直止水近似按设置在 1/2 闸墙厚度处; 底板水平止水以下的水平渗压近似按矩形考虑, 作用宽度为底板总宽。闸身各部位作用荷载见图 7-1, 各部位作用力及力矩计算见表 7-1。由表 7-1 计算结果知, 无水情况时, 垂直力总和为 4863.88kN, 力矩总和为 -509.94kN·m (向上游方向旋转); 有水情况时, 垂直力总和为 5133.88kN, 水平力总和为 722.36kN, 力矩总和为 -1132.65 kN·m (向上游方向旋转)。

有水情况时, 抗滑稳定安全系数 K_c 按式 (7-1) 计算为:

$$K_c = \frac{f \sum G}{\sum H} = \frac{0.3 \times 5133.88}{722.36} = 2.132$$

式中: $\sum G$ 及 $\sum H$ 分别为垂直力总和及水平力总和, kN; f 为闸底面与地基间的摩擦系数。

按《规范》规定, 基本荷载组合时, 3 级建筑物抗滑稳定安全系数允许值为 1.25, 根据上述计算, 抗滑稳定满足要求。

2. 基底应力计算

无水及有水情况时底板上游端及下游端的地基应力按式 (7-2) 分别计算如下。

无水情况时:

$$\begin{aligned} P_{\pm} &= \frac{\sum G}{A} - \frac{\sum M}{W} = \frac{4863.88}{12.2 \times 9.0} - \frac{-509.94}{\frac{12.2 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 44.30 + 3.1 = 47.4 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ P_{\mp} &= \frac{\sum G}{A} + \frac{\sum M}{W} = \frac{4863.88}{12.2 \times 9.0} + \frac{-509.94}{\frac{12.2 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 44.30 - 3.1 = 41.2 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

有水情况时:

$$\begin{aligned} P_{\pm} &= \frac{\sum G}{A} - \frac{\sum M}{W} = \frac{5133.88}{12.2 \times 9.0} - \frac{-1132.65}{\frac{12.2 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 46.76 + 6.88 = 53.64 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ P_{\mp} &= \frac{\sum G}{A} + \frac{\sum M}{W} = \frac{5133.88}{12.2 \times 9.0} + \frac{-1132.65}{\frac{12.2 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 46.76 - 6.88 = 39.88 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

以上式中: $P_{\pm}$ 及 $P_{\mp}$ 分别为底板上游端及下游端的基底应力, kN/m²; $\sum G$ 为垂直力总和, kN; $\sum M$ 为力矩总和, kN·m, 由表 7-1 查取; A 为基底面积, $A = BL_0$, m²; W 为基底截面矩, $W = BL_0^2/6$, m³; B 为闸底板垂直水流向的宽度, m; L_0 为闸底板顺水流

向的长度，m。

表 7-1 闸身各部位作用力及力矩计算表

部位及 荷载名称		计 算 式	垂直力 G(kN)	水平力 H(kN)	力臂 (m)	力矩 M(kN·m)	备 注
闸墩	自 重	$G_1 = 2 \times 7.5 \times 1.0 \times 0.8 \times 25$	300	—	-0.75	-225	共 2 个闸墩
	自 重	$G_2 = 2 \times 9.0 \times 3.0 \times 0.8 \times 25$	1080	—	0	0	
	交通桥	$F_1 = 2 \times 57$	114	—	-1.75	-199.5	
	工作桥	$F_2 = 2 \times 123$	246	—	1.5	369	
闸墙	自 重	$G_6 = 2 \times 7.5 \times 1.0 \times 0.8 \times 25$	300	—	-0.75	-225	共 2 个闸墩
	自 重	$G_7 = 2 \times 1.5 \times 1.0 \times 0.5 \times 0.8 \times 25$	30	—	3.5	105	
	自 重	$G_8 = 2 \times 9.0 \times 3.0 \times 0.8 \times 25$	1080	—	0	0	
	交通桥	$F_3 = 2 \times 31.5$	63	—	-0.75	-110.25	
	工作桥	$F_2 = 2 \times 82$	164	—	1.5	246	
闸底板	自 重	$G_3 = 9.0 \times 0.5 \times 12.2 \times 25$	1372.5	—	0	0	
	自 重	$G_4 = 0.5 \times 0.5 \times 12.2 \times 25$	76.25	—	-4.25	-324.06	
	自 重	$G_5 = 0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 12.2 \times 25$	38.125	—	-3.833	-146.13	
水 重		$W = 3 \times 3.3 \times 5.9 \times 3.0 \times 10$	1752.3	—	-1.55	-2716.07	有水情况时
扬压力		$W_1 = 7.0 \times 9.0 \times 12.2$	-768.6		0	0	有水情况时
		$W_2 = 13 \times 9.0 \times 0.5 \times 12.2$	-713.7	—	-1.5	1070.55	
上游水压力		$H_1 = 3.4^2 \times 0.5 \times 11.4 \times 10$	—	688.92	1.533	1010.12	有水情况时,近似按垂直止水设于闸墙中间考虑
		$H_2 = 20 \times 0.4 \times 12.2$	—	97.6	0.2	19.52	有水情况时,作用于底板上游端垂直面(水平止水以下)的渗压
下游水压力		$H_3 = -7.0 \times 0.4 \times 12.2$	—	-34.16	0.2	-6.83	有水情况时,作用于底板下游端垂直面(水平止水以下)的渗压
合 计		无水情况	4863.88	—	—	-509.94	—
		有水情况	5133.88	722.36	—	-1132.65	—

注 1. 垂直力向下为正；水平力向右为正。
2. 矩心为底板底面中心，作用力在矩心以上或以右时力臂为正；力矩向下游方向旋转为正。

本闸的地基允许承载力为 200kN/m²，上述基底应力计算值满足《规范》要求。
按式（7-3）分别计算无水情况及有水情况时的闸室基底应力不均匀系数：

无水情况时：
$$\eta = \frac{P_{\text{上}}}{P_{\text{下}}} = \frac{47.4}{41.2} = 1.15$$

有水情况时：
$$\eta = \frac{P_{\text{上}}}{P_{\text{下}}} = \frac{53.64}{39.88} = 1.35$$

按《规范》规定，基本荷载组合时，坚实土地基的基底应力不均匀系数允许值为

2.5, 上述基底应力不均匀系数计算值小于允许值, 符合《规范》要求。

3. 底板作用荷载计算

底板内力及钢筋计算时, 一般以门槛处截面 A-A (截面位置取在门槽上游边, 距底板前端距离 $L_1=5.9\text{m}$ 处, 见图 7-1) 作为计算控制截面, 截取单宽板条计算。闸门挡水的有水情况时, 由于闸门上游有水, 下游无水, 水重各不相同, 因此计算时又分别按门槽上游截面及门槽下游截面考虑, 截面位置均取为相同的截面 A-A。

作用在单宽板条上的荷载有闸墩集中力、闸墙集中力、底板自重及水重均布荷载、闸墙传递的集中力矩。此外还有底板两侧由闸墙后回填土重或相邻闸段地基压力作用的边荷载。

为了确定作用于板条 (截面 A-A 处) 上的各种荷载, 首先需计算 A-A 截面处的地基反力、底板自重作用的基底压力、闸墩底部的压力、闸墙底部的压力、不平衡剪力等。

(1) 地基反力 $\sigma_{\text{反}}$ 计算 (图 7-2)。A-A 截面处的地基反力 $\sigma_{\text{反}}$ 根据前述地基压力计算如下。

无水情况时:

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{反}} &= P_{\text{上}} - \frac{(P_{\text{上}} - P_{\text{下}})L_1}{L_0} \\ &= 47.4 - \frac{(47.4 - 41.2) \times 5.9}{9.0} \\ &= 47.4 - 4.064 \\ &= 43.336 \text{ (kN/m}^2\text{)}\end{aligned}$$

有水情况时:

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{反}} &= P_{\text{上}} - \frac{(P_{\text{上}} - P_{\text{下}})L_1}{L_0} \\ &= 53.64 - \frac{(53.64 - 39.88) \times 5.9}{9.0} \\ &= 53.64 - 9.02 \\ &= 44.62 \text{ (kN/m}^2\text{)}\end{aligned}$$

以上式中: $P_{\text{上}}$ 及 $P_{\text{下}}$ 分别为底板上游端及下游端的地基压力, kN/m^2 ; $\sigma_{\text{反}}$ 为门槽上游边截面 A-A 的地基反力, kN/m^2 ; L_1 为从门槽上游边算起的闸室上游段长, m 。

(2) 底板自重作用的基底压力 $\sigma_{\text{板}}$ 计算 (图 7-3)。A-A 截面处底板自重作用的基底压力 $\sigma_{\text{板}}$ 计算方法与地基反力的计算相同, 根据表 7-1 数据, 底板各部位自重作用力及力

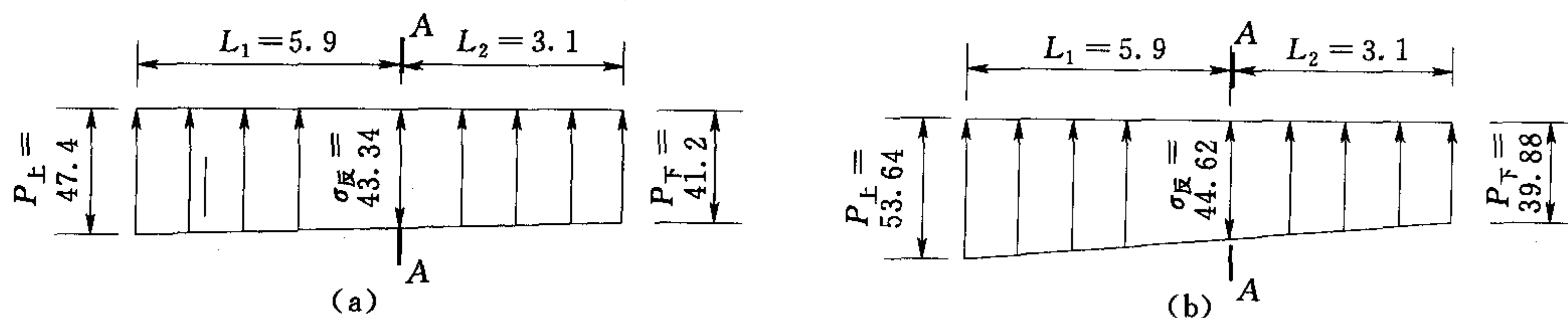


图 7-2 地基反力示意图

(尺寸单位: m ; 反力单位: kN/m^2)

(a) 无水情况; (b) 有水情况

矩计算列于表 7-2。

表 7-2 底板自重作用力及力矩计

部位	垂直力 G(kN)	力 臂 (m)	力 矩 M(kN·m)
G ₃	1372.5	0	0
G ₄	76.25	-4.25	-324.06
G ₅	38.125	-3.833	-146.13
合计	1486.88	—	-470.19

注 表中数据摘自表 7-1。

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{上}} &= \frac{\sum G}{A} - \frac{\sum M}{W} = \frac{1486.88}{12.2 \times 9.0} - \frac{-470.19}{\frac{12.2 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 13.542 + 2.855 \\ &= 16.397 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ \sigma_{\text{下}} &= \frac{\sum G}{A} + \frac{\sum M}{W} = \frac{1486.88}{12.2 \times 9.0} + \frac{-470.19}{\frac{12.2 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 13.542 - 2.855 \\ &= 10.687 \text{ (kN/m}^2\text{)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{板}} &= \sigma_{\text{上}} - \frac{(\sigma_{\text{上}} - \sigma_{\text{下}})L_1}{L_0} \\ &= 16.397 - \frac{(16.397 - 10.687) \times 5.9}{9.0} \\ &= 16.397 - 3.743 \\ &= 12.654 \text{ (kN/m}^2\text{)}\end{aligned}$$

式中： $\sigma_{\text{上}}$ 及 $\sigma_{\text{下}}$ 分别为底板上游端及下游端由底板自重作用的地基压力， kN/m^2 ； $\sigma_{\text{板}}$ 为门槽上游边截面 A-A 由底板自重作用的地基压力， kN/m^2 ； $\sum G$ 为底板自重垂直力总和，由表 7-2 查取， kN ； $\sum M$ 为底板自重作用的力矩总和，由表 7-2 查取， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ；其余符号意义同前。

(3) 门槽上游边截面 A-A 处的基底扬压力 $\sigma_{\text{扬}}$ 计算 (图 7-4)

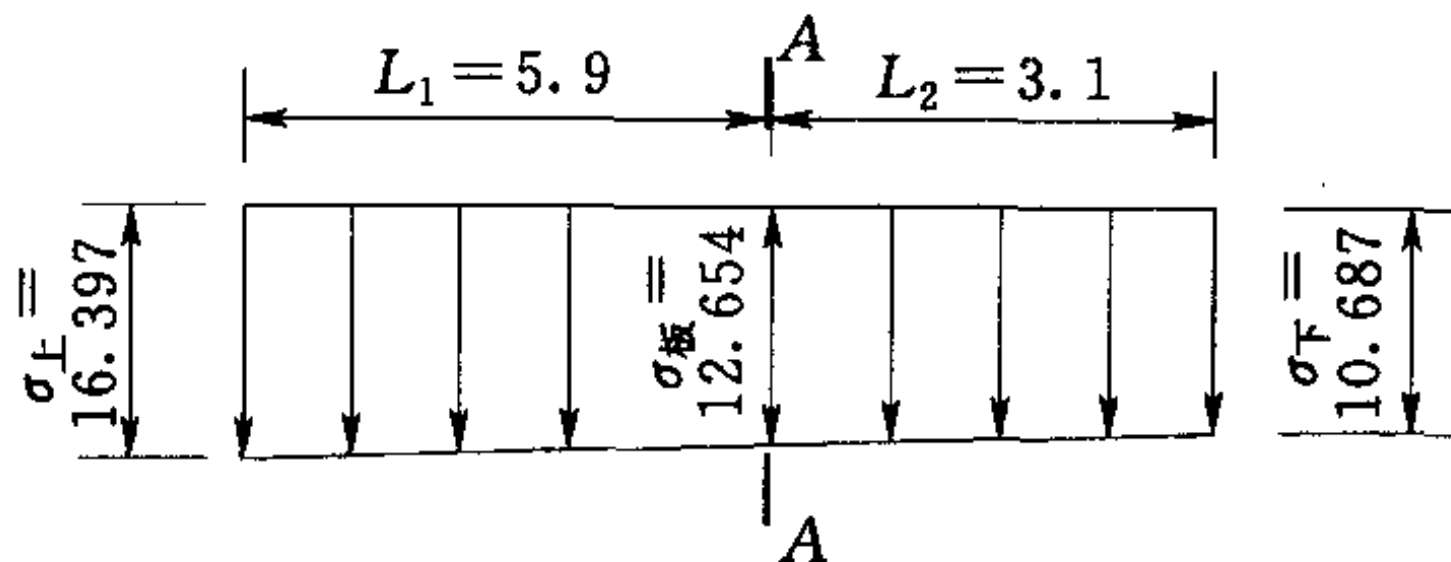


图 7-3 底板自重压力示意图
(尺寸单位：m；压力单位： kN/m^2)

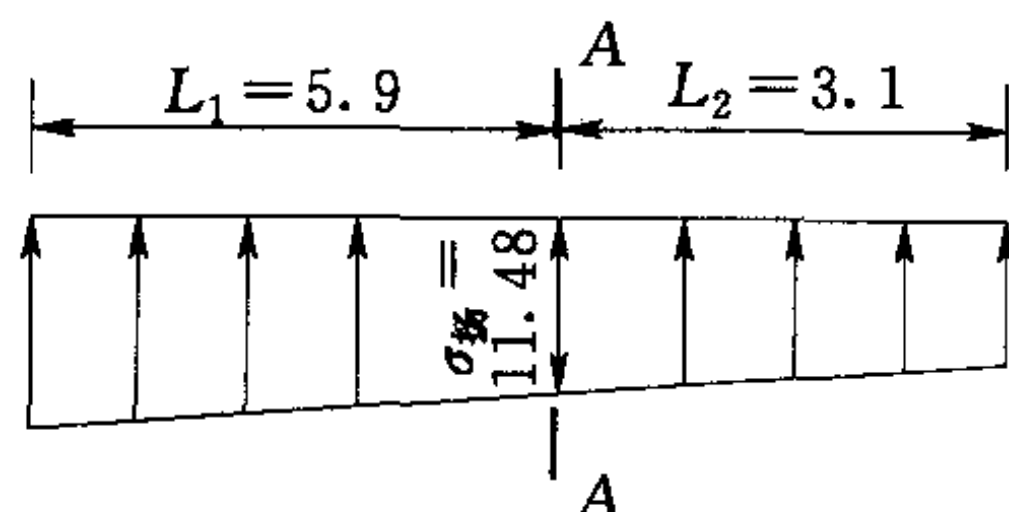


图 7-4 基底扬压力示意图
(尺寸单位：m；扬压力单位： kN/m^2)

门槽上游边截面 A-A 处的基底扬压力 $\sigma_{\text{扬}}$ 按下式计算为：

$$\sigma_{\text{扬}} = w_2 + \frac{L_2 w_1}{L_0} = 7 + \frac{3.1 \times 13}{9} = 11.48 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

式中： $\sigma_{\text{扬}}$ 为门槽上游边截面 A-A 处的基底扬压力， kN/m^2 ； w_1 为三角形渗压的上游端压力， kN/m^2 ； w_2 为矩形渗压力， kN/m^2 ； L_2 为从门槽上游边算起的闸室下游段长，m；其余符号意义同前。

(4) 闸墩底部 (截面 1-1) 压力计算 (图 7-5)

闸墩底部的压力按直线连续分布的原则计算，各部位作用力及力矩的计算列于表 7-3。

表 7-3 闸墩底部截面压力计算表

荷载名称	计 算 式	垂直力 G (kN)	水平力 H (kN)	力 臂 (m)	力 矩 M(kN·m)	备 注
自 重	$G_1 = 7.5 \times 1.0 \times 0.8 \times 25$	150	—	-0.75	-112.5	—
自 重	$G_2 = 9.0 \times 3.0 \times 0.8 \times 25$	540	—	0	0	—
交通桥	F_1	57	—	-1.75	-99.75	—
工作桥	F_2	123	—	1.5	184.5	—
上游水压力	$H_1 = 3.3^2 \times 0.5 \times 3.8 \times 10$	—	206.91	1.1	227.6	有水情况时
合 计	无水情况	870	0	—	-27.75	—
	有水情况	870	206.91	—	199.85	—

注 1. 水平力向右为正。
2. 矩心为墙底中心，作用力在矩心以右时力臂为正；力矩向下游方向旋转为正。

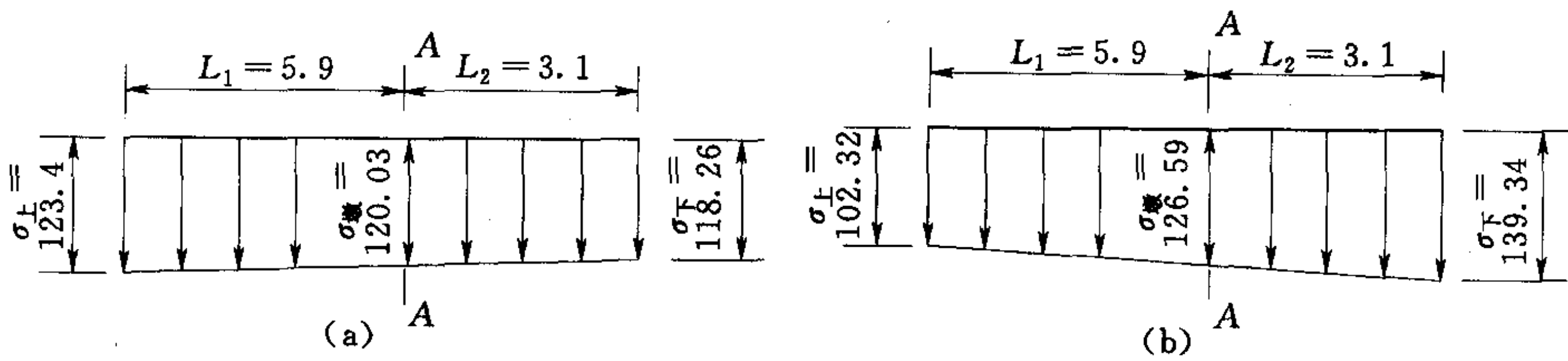


图 7-5 闸墩底部压力示意图
(尺寸单位：m；扬压力单位：kN/m²)
(a) 无水情况；(b) 有水情况

无水情况时：

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{上}} &= \frac{\sum G}{A} - \frac{\sum M}{W} = \frac{870}{0.8 \times 9.0} - \frac{-27.75}{\frac{0.8 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 120.83 + 2.57 = 123.40 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ \sigma_{\text{下}} &= \frac{\sum G}{A} + \frac{\sum M}{W} = \frac{870}{0.8 \times 9.0} + \frac{-27.75}{\frac{0.8 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 120.83 - 2.57 = 118.26 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ \sigma_{\text{墩}} &= \sigma_{\text{上}} - \frac{(\sigma_{\text{上}} - \sigma_{\text{下}})L_1}{L_0} \\ &= 123.40 - \frac{(123.40 - 118.26) \times 5.9}{9.0} \\ &= 123.40 - 3.37 = 120.03 \text{ (kN/m}^2\text{)}\end{aligned}$$

有水情况时：

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{上}} &= \frac{\sum G}{A} - \frac{\sum M}{W} = \frac{870}{0.8 \times 9.0} - \frac{199.85}{\frac{0.8 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 120.83 - 18.51 = 102.32 \text{ (kN/m}^2\text{)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{下}} &= \frac{\sum G}{A} + \frac{\sum M}{W} = \frac{870}{0.8 \times 9.0} + \frac{199.85}{\frac{0.8 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 120.83 + 18.51 = 139.34 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ \sigma_{\text{墩}} &= \sigma_{\text{上}} + \frac{(\sigma_{\text{下}} - \sigma_{\text{上}})L_1}{L_0} \\ &= 102.32 + \frac{(139.34 - 102.32) \times 5.9}{9.0} \\ &= 102.32 + 24.27 = 126.59 \text{ (kN/m}^2\text{)}\end{aligned}$$

以上式中： $\sigma_{\text{上}}$ 及 $\sigma_{\text{下}}$ 分别为闸墩底部上游端及下游端的压力， kN/m^2 ； $\sigma_{\text{墩}}$ 为门槽上游边截面A-A处闸墩底部的压力， kN/m^2 ； $\sum G$ 为闸墩底部垂直力总和，由表7-3查取， kN ； $\sum M$ 为闸墩底部力矩总和，由表7-3查取， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； A 为闸墩底面积， $A = B_1 L_0$ ， m^2 ； W 为闸墩底截面矩， $W = B_1 L_0^2 / 6$ ， m^3 ； B_1 为闸墩厚， m ；其余符号意义同前。

(5) 闸墙底部（截面1-1）压力计算（图7-6）。闸墙底部的压力按直线连续分布的原则计算，各部位作用力及力矩的计算列于表7-4。

表 7-4 闸墙底部截面压力计算表

荷载名称	计 算 式	垂直力 G(kN)	水平力 H(kN)	力 臂 (m)	力 矩 M(kN·m)	备 注
自 重	$G_6 = 7.5 \times 1.0 \times 0.8 \times 25$	150	—	-0.75	-112.5	—
自 重	$G_7 = 1.5 \times 1.0 \times 0.5 \times 0.8 \times 25$	15	—	3.5	52.5	—
自 重	$G_8 = 9.0 \times 3.0 \times 0.8 \times 25$	540	—	0	0	—
交通桥	F_3	31.5	—	-1.75	-55.13	—
工作桥	F_4	82.0	—	1.5	123.0	—
上游水压力	$H_1 = 3.3^2 \times 0.5 \times 1.9 \times 10$	—	103.46	1.1	113.81	有水情况时
合 计	无水情况	818.5	0	—	7.87	—
	有水情况	818.5	103.46	—	121.68	—

注 1. 水平力向右为正。
2. 矩心为墙底中心，作用力在矩心以右时力臂为正；力矩向下游方向旋转为正。

无水情况时：

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{上}} &= \frac{\sum G}{A} - \frac{\sum M}{W} = \frac{818.5}{0.8 \times 9.0} - \frac{7.87}{\frac{0.8 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 113.68 - 0.73 = 112.95 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ \sigma_{\text{下}} &= \frac{\sum G}{A} + \frac{\sum M}{W} = \frac{818.5}{0.8 \times 9.0} + \frac{7.87}{\frac{0.8 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 113.68 + 0.73 = 114.41 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ \sigma_{\text{墙}} &= \sigma_{\text{上}} + \frac{(\sigma_{\text{下}} - \sigma_{\text{上}})L_1}{L_0} \\ &= 112.95 + \frac{(114.41 - 112.95) \times 5.9}{9.0}\end{aligned}$$

$$= 112.95 + 0.96 = 113.91 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

有水情况时:

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{上}} &= \frac{\sum G}{A} - \frac{\sum M}{W} = \frac{818.5}{0.8 \times 9.0} - \frac{121.685}{\frac{0.8 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 113.68 - 11.27 = 102.41 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ \sigma_{\text{下}} &= \frac{\sum G}{A} + \frac{\sum M}{W} = \frac{818.5}{0.8 \times 9.0} + \frac{121.685}{\frac{0.8 \times 9.0^2}{6}} \\ &= 113.68 + 11.27 = 124.95 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ \sigma_{\text{墙}} &= \sigma_{\text{上}} + \frac{(\sigma_{\text{下}} - \sigma_{\text{上}})L_1}{L_0} \\ &= 102.41 + \frac{(124.95 - 102.41) \times 5.9}{9.0} \\ &= 102.41 + 14.78 = 117.19 \text{ (kN/m}^2\text{)}\end{aligned}$$

以上式中: $\sigma_{\text{上}}$ 及 $\sigma_{\text{下}}$ 分别为闸墙底部上游端及下游端的压力, kN/m^2 ; $\sigma_{\text{墙}}$ 为门槽上游边截面 A-A 处闸墙底部的压力, kN/m^2 ; $\sum G$ 为闸墙底部垂直力总和, 由表 7-4 查取, kN ; $\sum M$ 为闸墙底部力矩总和, 由表 7-4 查取, $\text{kN} \cdot \text{m}$; A 为闸墙底面积, $A = B_2 L_0$, m^2 ; W 为闸墙底截面矩, $W = B_2 L_0^2 / 6$, m^3 ; B_2 为闸墙厚, m ; 其余符号意义同前。

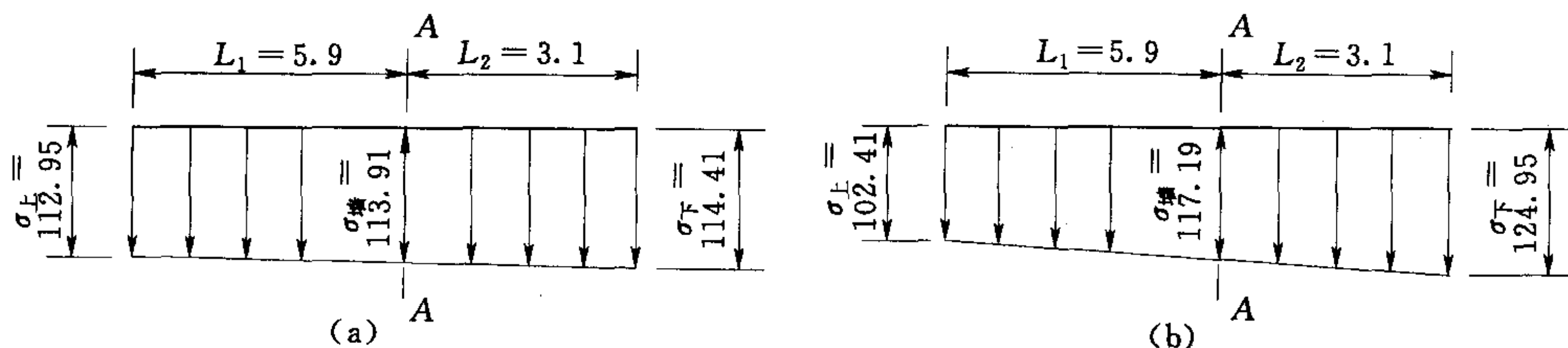


图 7-6 闸墙底部压力示意图

(尺寸单位: m ; 扬压力单位: kN/m^2)

(a) 无水情况; (b) 有水情况

(6) 截面不平衡剪力计算。在截面 A-A 处 (距底板前端距离 $L_1 = 5.9\text{m}$ 处, 图 7-1) 截取单位宽闸身段计算不平衡剪力。有水情况时门槽上游截面按从 A-A 截面向上游截取单位宽 (1.0m) 闸身段计算, 门槽下游截面按从 A-A 截面向下游截取单位宽 (1.0m) 闸身段计算。

1) 无水情况时。单位宽闸身段向下的作用力总和 $G_{\text{下}}$ 为:

$$\begin{aligned}G_{\text{下}} &= G_{\text{墩}} + G_{\text{墙}} + G_{\text{板}} \\ &= N_1 B_1 \sigma_{\text{墩}} + N_2 B_2 \sigma_{\text{墙}} + B \sigma_{\text{板}} \\ &= 2 \times 0.8 \times 120.03 + 2 \times 0.8 \times 113.91 + 12.2 \times 12.654 \\ &= 528.7 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

单位宽闸身段向上的作用力 $G_{\text{上}}$ 为:

$$G_{\text{上}} = B \sigma_{\text{反}} = 12.2 \times 43.336 = 528.7 \text{ (kN)}$$

截面上的不平衡剪力 Q 为:

$$Q = G_{\text{下}} - G_{\text{上}} = 528.7 - 528.77 = 0 \text{ (kN)}$$

式中: Q 为截面上的不平衡剪力, kN; $G_{\text{墩}}$ 为所有闸墩底部的压力, kN; $G_{\text{墙}}$ 为所有闸墙底部的压力, kN; $G_{\text{板}}$ 为底板自重, kN; N_1 及 N_2 分别为闸墩数及闸墙数; B_1 及 B_2 分别为闸墩厚度及闸墙厚度, m; $\sigma_{\text{墩}}$ 为闸墩底部压力, kN/m²; $\sigma_{\text{墙}}$ 为闸墙底部压力, kN/m²; $\sigma_{\text{板}}$ 为底板自重压力, kN/m²; $\sigma_{\text{反}}$ 为地基反力, kN/m²; $\sigma_{\text{墩}}$ 、 $\sigma_{\text{墙}}$ 、 $\sigma_{\text{板}}$ 、 $\sigma_{\text{反}}$ 均采用门槽上游边截面 A-A 之值; 其余符号意义同前。

因地基反力及墩墙等底部压力均按自重及上部荷载对底板中心作用的力矩计算, 地基反力及墩墙等底部压力均呈直线型连续分布, 因此无水情况时截面 A-A 及沿水流方向闸身各截面向下的作用力总和均与向上的作用力总和相等, 即不平衡剪力为 0。

2) 有水情况时。门槛上游截面 (从截面 A-A 向上游截取单位宽闸身段):

单位宽闸身段向下的作用力总和 $G_{\text{下}}$ 为:

$$\begin{aligned} G_{\text{下}} &= G_{\text{墩}} + G_{\text{墙}} + G_{\text{板}} + G_{\text{水}} \\ &= N_1 B_1 \sigma_{\text{墩}} + N_2 B_2 \sigma_{\text{墙}} + B \sigma_{\text{板}} + N B_0 H_1 \gamma_{\text{水}} \\ &= 2 \times 0.8 \times 126.59 + 2 \times 0.8 \times 117.19 + 12.2 \times 12.654 + 3 \times 3.0 \times 3.3 \times 10 \\ &= 841.43 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

单位宽闸身段向上的作用力总和 $G_{\text{上}}$ 为:

$$G_{\text{上}} = B \sigma_{\text{反}} + B \sigma_{\text{扬}} = 12.2 \times 44.62 + 12.2 \times 11.48 = 684.42 \text{ (kN)}$$

截面上的不平衡剪力 Q 为:

$$Q = G_{\text{下}} - G_{\text{上}} = 841.43 - 684.42 = 157.01 \text{ (kN)}$$

式中符号意义同前。因向下的作用力总和大于向上的作用力总和, 不平衡剪力的作用方向向上, 因此在计算作用于底板的均布荷载及墩墙集中力荷载时, 应减去相应各部位所分配的不平衡剪力。

门槛下游截面 (从截面 A-A 向下游截取单位宽闸身段):

单位宽闸身段向下的作用力总和 $G_{\text{下}}$ 为:

$$\begin{aligned} G_{\text{下}} &= G_{\text{墩}} + G_{\text{墙}} + G_{\text{板}} \\ &= N_1 B_1 \sigma_{\text{墩}} + N_2 B_2 \sigma_{\text{墙}} + B \sigma_{\text{板}} \\ &= 2 \times 0.8 \times 126.59 + 2 \times 0.8 \times 117.19 + 12.2 \times 12.654 \\ &= 544.43 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

单位宽闸身段向上的作用力总和 $G_{\text{上}}$ 为:

$$G_{\text{上}} = B \sigma_{\text{反}} + B \sigma_{\text{扬}} = 12.2 \times 44.62 + 12.2 \times 11.48 = 684.42 \text{ (kN)}$$

计算截面上的不平衡剪力 Q 为:

$$Q = G_{\text{下}} - G_{\text{上}} = 544.43 - 684.42 = -139.99 \text{ (kN)}$$

式中符号意义同前。因向下的作用力总和小于向上的作用力总和, 不平衡剪力的作用方向向下, 因此在计算作用于底板的均布荷载及墩墙集中力荷载时, 应增加相应各部位所分配的不平衡剪力。

(7) 闸底板及闸墩墙分配的不平衡剪力计算

1) 截面形心轴至截面底边的距离 y_0 。计算 [图 7-1 (c)]。截面形心轴至截面底边的距离 y_0 为:

$$y_o = \frac{(N_1 B_1 + N_2 B_2) D_1 \left(\frac{D_1}{2} + D \right) + \frac{B D^2}{2}}{(N_1 B_1 + N_2 B_2) D_1 + B D}$$

$$= \frac{(2 \times 0.8 + 2 \times 0.8) \times 4.0 \times \left(\frac{4.0}{2} + 0.5 \right) + \frac{12.2 \times 0.5^2}{2}}{(2 \times 0.8 + 2 \times 0.8) \times 4.0 + 12.2 \times 0.5}$$

$$= 1.774 \text{ (m)}$$

式中: y_o 为截面形心轴至截面底边的距离, m; D 为底板厚, m; D_1 为门槛处墩墙高, m; B 为闸室垂直水流向总宽, m; 其余符号意义同前。

2) 截面惯性矩 J 计算。截面惯性矩 J 为:

$$J = \frac{1}{3} [B y_o^3 - (B - N_1 B_1 - N_2 B_2) (y_o - D)^3 + (N_1 B_1 + N_2 B_2) (D_1 + D - y_o)^3]$$

$$= \frac{1}{3} [12.2 \times 1.774^3 - (12.2 - 2 \times 0.8 - 2 \times 0.8) \times (1.774 - 0.5)^3$$

$$+ (2 \times 0.8 + 2 \times 0.8) \times (4.0 + 0.5 - 1.774)^3]$$

$$= 38.11 \text{ (cm}^4\text{)}$$

式中: J 为截面惯性矩, m^4 ; 其余符号意义同前。

3) 不平衡剪力分配计算。底板截面分配的不平衡剪力 $Q_{\text{底}}$ 为:

$$Q_{\text{底}} = \frac{BQ}{2J} \left[\frac{2}{3} y_o^3 - y_o^2 n + \frac{1}{3} n^3 \right]$$

$$= \frac{12.2Q}{2 \times 38.11} \times \left[\frac{2}{3} \times 1.774^3 - 1.774^2 \times (1.774 - 0.5) + \frac{1}{3} (1.774 - 0.5)^3 \right]$$

$$= 0.064Q$$

每个闸墩截面分配的不平衡剪力 $Q_{\text{墩}}$ 为:

$$Q_{\text{墩}} = (Q - Q_{\text{底}}) \left(\frac{B_1}{N_1 B_1 + N_2 B_2} \right)$$

$$= (1 - 0.064)Q \left(\frac{0.8}{2 \times 0.8 + 2 \times 0.8} \right)$$

$$= 0.234Q$$

每个闸墙截面分配的不平衡剪力 $Q_{\text{墙}}$ 为:

$$Q_{\text{墙}} = (Q - Q_{\text{底}}) \left(\frac{B_2}{N_1 B_1 + N_2 B_2} \right)$$

$$= (1 - 0.064)Q \left(\frac{0.8}{2 \times 0.8 + 2 \times 0.8} \right)$$

$$= 0.234Q$$

以上式中: $Q_{\text{底}}$ 为底板截面分配的不平衡剪力, kN; $Q_{\text{墩}}$ 为每个闸墩截面分配的不平衡剪力, kN; $Q_{\text{墙}}$ 为每个闸墙截面分配的不平衡剪力, kN; n 为截面形心轴至底板顶面的距离, $n = y_o - D$ [图 7-1 (c)], m; 其余符号意义同前。

(8) 直接作用于底板的荷载计算

1) 无水情况时。各种荷载均以 A-A 截面处的压力强度作为单宽板条的平均压力强度, 计算相应的作用荷载。

(a) 均布荷载 q

$$q = q_{\text{自}} = \gamma_{\text{自}} D = 25 \times 0.5 = 12.5 \text{ (kN/m)}$$

(b) 闸墩集中力 $P_{\text{墩}}$

$$P_{\text{墩}} = \sigma_{\text{墩}} B_1 = 120.03 \times 0.8 = 96.02 \text{ (kN)}$$

(c) 闸墙集中力 $P_{\text{墙}}$

$$P_{\text{墙}} = \sigma_{\text{墙}} B_2 = 113.91 \times 0.8 = 91.13 \text{ (kN)}$$

以上式中： q 为均布荷载，kN/m； $P_{\text{墩}}$ 为闸墩集中力，kN； $P_{\text{墙}}$ 为闸墙集中力，kN； $\gamma_{\text{自}}$ 为钢筋混凝土重度，kN/m³；其余符号意义同前。

2) 有水情况时门槛上游截面。各种荷载均以 A-A 截面处的压力强度作为单宽板条的平均压力强度，计算相应的作用荷载。对于门槛上游截面，前述计算有向上的不平衡剪力，因此在计算均布荷载及闸墩闸墙集中力时，均应减去相应所分配的不平衡剪力。另外，因水重作用的均布荷载在底板上按连续分布考虑，而实际上在闸墩厚度及闸墙厚度范围内并无水重，因此在闸墩集中力 $P_{\text{墩}}$ 及闸墙集中力 $P_{\text{墙}}$ 的计算中，除应考虑不平衡剪力外，还应扣除相应于墩墙厚度的水重。

均布荷载 q ：

$$\begin{aligned} q &= q_{\text{自}} + \gamma_{\text{水}} h_1 - \sigma_{\text{扬}} - \frac{Q_{\text{底}}}{B} \\ &= q_{\text{自}} + \gamma_{\text{水}} h_1 - \sigma_{\text{扬}} - \frac{0.064Q}{B} \\ &= 12.5 + 10 \times 3.3 - 11.48 - \frac{0.064 \times 157.01}{12.2} \\ &= 33.2 \text{ (kN/m)} \end{aligned}$$

式中： q 为均布荷载，kN/m； h_1 为上游水深，m； $\gamma_{\text{水}}$ 为水的重度，kN/m³；其余符号意义同前。

闸墩集中力 $P_{\text{墩}}$ ：

$$\begin{aligned} P_{\text{墩}} &= B_1 \sigma_{\text{墩}} - B_1 \gamma_{\text{水}} h_1 - Q_{\text{墩}} \\ &= B_1 \sigma_{\text{墩}} - B_1 \gamma_{\text{水}} h_1 - 0.234Q \\ &= 0.8 \times 126.59 - 0.8 \times 10 \times 3.3 - 0.234 \times 157.01 \\ &= 38.1 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

式中： $P_{\text{墩}}$ 为闸墩集中力，kN；其余符号意义同前。

闸墙集中力 $P_{\text{墙}}$ ：

$$\begin{aligned} P_{\text{墙}} &= B_2 \sigma_{\text{墙}} - B_2 \gamma_{\text{水}} h_1 - Q_{\text{墙}} \\ &= B_2 \sigma_{\text{墙}} - B_2 \gamma_{\text{水}} h_1 - 0.234Q \\ &= 0.8 \times 117.19 - 0.8 \times 10 \times 3.3 - 0.234 \times 157.01 \\ &= 30.6 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

式中： $P_{\text{墙}}$ 为闸墙集中力，kN；其余符号意义同前。

3) 有水情况时门槛下游截面。各种荷载均以 A-A 截面处的压力强度作为单宽板条的平均压力强度，计算相应的作用荷载。对于门槛下游截面，前述计算有向下的不平衡剪

力,因此在计算均布荷载及闸墩闸墙集中力时,均应增加相应所分配的不平衡剪力。

均布荷载 q :

$$\begin{aligned} q &= q_{\text{自}} - \sigma_{\text{扬}} + \frac{Q_{\text{底}}}{B} \\ &= q_{\text{自}} - \sigma_{\text{扬}} + \frac{0.064Q}{B} \\ &= 12.5 - 11.48 + \frac{0.064 \times 139.99}{12.2} \\ &= 1.8 \text{ (kN/m)} \end{aligned}$$

式中: q 为均布荷载, kN/m; 其余符号意义同前。

闸墩集中力 $P_{\text{墩}}$:

$$\begin{aligned} P_{\text{墩}} &= B_1 \sigma_{\text{墩}} + Q_{\text{墩}} \\ &= B_1 \sigma_{\text{墩}} + 0.234Q \\ &= 0.8 \times 126.59 + 0.234 \times 139.99 \\ &= 134 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

式中: $P_{\text{墩}}$ 为闸墩集中力, kN; 其余符号意义同前。

闸墙集中力 $P_{\text{墙}}$:

$$\begin{aligned} P_{\text{墙}} &= B_2 \sigma_{\text{墙}} + Q_{\text{墙}} \\ &= B_2 \sigma_{\text{墙}} + 0.234Q \\ &= 0.8 \times 117.19 + 0.234 \times 139.99 \\ &= 126.5 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

式中: $P_{\text{墙}}$ 为闸墙集中力, kN; 其余符号意义同前。

(9) 集中力及集中力矩位置计算。集中力及集中力矩的位置按相对位置 α 表示, 其值为距板条中心的相对距离, 即

$$\alpha = \frac{x}{L}$$

式中: x 为集中力或集中力矩距板条中心 (坐标原点) 的距离, 在板条中心点以右为正, 以左为负, m; L 为板条半长。

本闸有 2 个闸墩及 2 个闸墙, 底板上共作用有 4 个集中力, 集中力的编号由左至右, 其中 1 号及 4 号为闸墙集中力, 2 及 3 号为闸墩集中力, 各集中力作用点的相对位置 (图 7-7) 计算如下:

$$\begin{aligned} \alpha_1 = \frac{x_1}{L} &= \frac{-\left(L - \frac{B_2}{2}\right)}{L} = \frac{-\left(6.1 - \frac{0.8}{2}\right)}{6.1} = -0.934 \\ \alpha_2 = \frac{x_2}{L} &= \frac{-\left(\frac{B_0 + B_1}{2}\right)}{L} = \frac{-\left(\frac{3 + 0.8}{2}\right)}{6.1} = -0.311 \\ \alpha_3 = \frac{x_3}{L} &= \frac{\left(\frac{B_0 + B_1}{2}\right)}{L} = \frac{\left(\frac{3 + 0.8}{2}\right)}{6.1} = 0.311 \end{aligned}$$

$$\alpha_1 = \frac{x_4}{L} = \frac{\left(L - \frac{B_2}{2}\right)}{L} = \frac{\left(6.1 - \frac{0.8}{2}\right)}{6.1} = 0.934$$

以上式中： α_1 、 α_2 、 α_3 、 α_4 分别为 1 号集中力、2 号集中力、3 号集中力、4 号集中力作用点的相对位置； x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 分别为 1 号集中力、2 号集中力、3 号集中力、4 号集中力作用点距底板中心（坐标原点）的距离，m； L 为板条半长，其值为 $L = B/2 = 12.2/2 = 6.1\text{m}$ ； B 为闸室垂直水流向总宽。

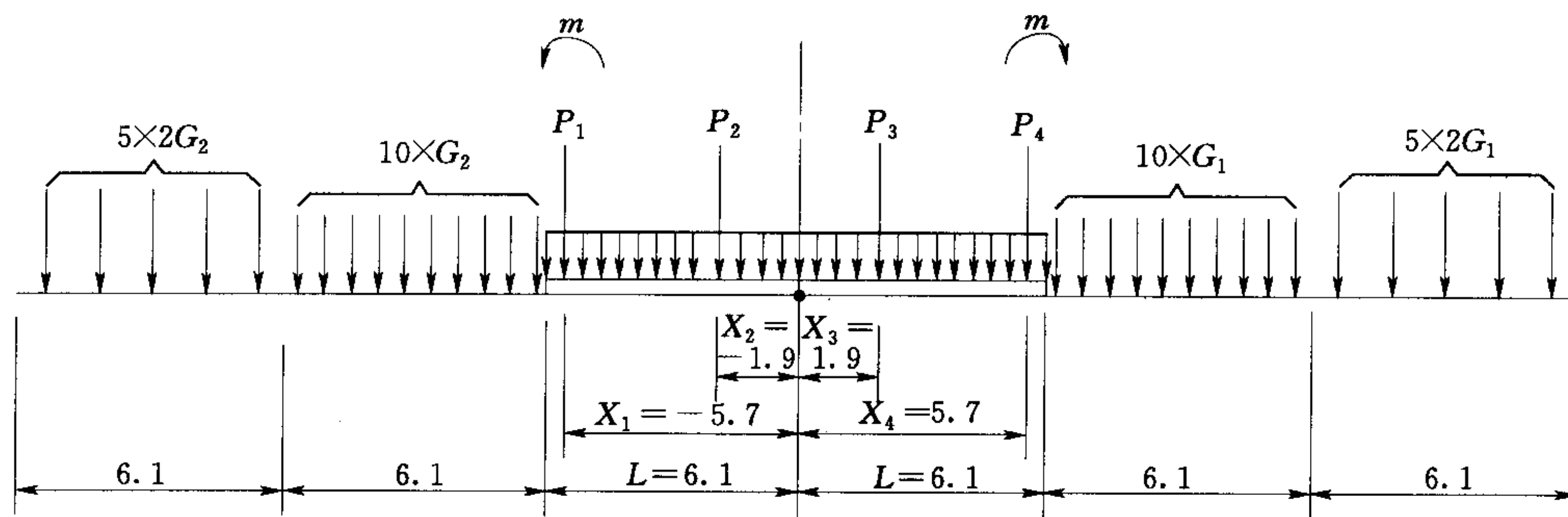


图 7-7 底板板条作用荷载示意图

由闸墙作用的集中力矩作用点相对位置与闸墙集中力作用点相对位置相同，即：

$$\alpha_{\text{左}} = \alpha_1 = -0.934$$

$$\alpha_{\text{右}} = \alpha_4 = 0.934$$

式中： $\alpha_{\text{左}}$ 为左闸墙集中力矩作用点的相对位置； $\alpha_{\text{右}}$ 为右闸墙集中力矩作用点的相对位置；其余符号意义同前。

(10) 边荷载及作用点位置。边荷载为作用于底板两侧，由闸墙后回填土重或相邻闸段地基压力所产生，一般为均布荷载。在弯矩系数表中的边荷载按集中力的型式考虑，同时当边荷载分布范围较广时，只考虑相当于板条长度 $2L$ 范围内的边荷载，其中，在靠近板条的长 L 范围内，将均布荷载化为 10 个集中力，每个集中力相当于分布长为 $L/10$ 的均布荷载（本例右侧边荷载集中力为 $G_1 = 52\text{kN}$ ，左侧边荷载集中力为 $G_2 = 51\text{kN}$ ）其相对作用点位置同样以 $\alpha = x/L$ 表示，在板条右侧的 10 个集中力边荷载相对作用点位置依次为 1.05、1.15、1.25、1.35、1.45、1.55、1.65、1.75、1.85、1.95，在板条左侧的 10 个集中力边荷载相对作用点位置依次为 -1.05、-1.15、-1.25、-1.35、-1.45、-1.55、-1.65、-1.75、-1.85、-1.95；其余远离底板的长 L 范围内，将均布荷载化为 5 个集中力（本例右侧为 $2G_1 = 104\text{kN}$ ，左侧为 $2G_2 = 102\text{kN}$ ），每个集中力相当于分布长为 $L/5$ 的均布荷载，在板条右侧的 5 个集中力边荷载相对作用点位置依次为 2.1、2.3、2.5、2.7、2.9，在板条左侧的 5 个集中力边荷载相对作用点位置依次为 -2.1、-2.3、-2.5、-2.7、-2.9。

各集中力、集中力矩、均布荷载及边荷载的作用示意图见图 7-7。

4. 底板柔度指数计算

底板柔度指数 t 为：

$$t = 10 \frac{E_o}{E_h} \left(\frac{L}{D} \right)^3 = 10 \times \left(\frac{900}{2600000} \right) \times \left(\frac{6.1}{0.5} \right)^3 = 6.286$$

式中： t 为底板柔度指数； E_o 为地基土的变形模量， N/cm^2 ； E_h 为混凝土的弹性模量， N/cm^2 ；其余符号意义同前。

5. 查取弯矩系数

按郭氏弹性地基梁法计算底板弯矩时，将板条中心两侧各分为 10 个截面，包括中心截面在内共 21 个截面，每个截面的相对位置用 ξ 表示，其值为距板条中心的相对距离，即：

$$\xi = \frac{x}{L}$$

式中： x 为计算截面距板条中心（坐标原点）的距离，在板条中心点以右为正，以左为负； L 为板条半长。

每个截面的弯矩根据荷载、板条长度及弯矩系数等值计算，弯矩系数则根据底板柔度指数、荷载类型及荷载作用点的相对位置等要素由相应的弯矩系数表中查取。

(1) 各截面 1 号集中力及 2 号集中力的弯矩系数，可根据底板柔度指数及荷载作用点的相对位置，在参考文献 1 的表 2-10-5~表 2-10-11，或参考文献 2 的附表 X V-2，或参考文献 3 的附表 VI-2~VI-8 中查取（参考文献 3 表中查取的弯矩系数需乘以 100）。在集中力的弯矩系数表中，底板柔度指数按 1、2、3、5、7、10 分级，为简化计算，弯矩系数一般在柔度指数与计算值相近的弯矩系数表中查取。本例底板的柔度指数为 6.286，因此弯矩系数在接近其值的柔度指数 $t=7$ 的弯矩系数表中查取。此外，在弯矩系数表中，各相对位置 α 值为小数点后一位数，而作用力实际作用点的相对位置不是正好为小数点后一位数，因此需要在两个相邻 α 值的弯矩系数间内插计算相应的弯矩系数，表 7-5 中分别列出了与 1 号集中力作用点相对位置相邻的两个 α 值（-0.9 及 -1.0）的弯矩系数，以及与 2 号集中力作用点相对位置相邻的两个 α 值（-0.3 及 -0.4）的弯矩系数，用于内插计算相应于集中力作用点相对位置的弯矩系数。因 3 号集中力与 2 号集中力对称，4 号集中力与 1 号集中力对称，弯矩值也相应对称，因此不需再查取 3 号集中力及 4 号集中力的弯矩系数。

(2) 各截面集中力矩的弯矩系数，可根据底板柔度指数及荷载作用点的相对位置，在参考文献 [1] 的表 2-10-12~表 2-10-17，或参考文献 [2] 的附表 X V-3，或参考文献 [3] 的附表 VI-9~VI-15 中查取（参考文献 [3] 表中查取的弯矩系数需乘以 100）。本例在柔度指数为 $t=7$ 的弯矩系数中查取的集中力矩的弯矩系数列于表 7-6。两个闸墙作用的集中力矩值相等，位置对称，表 7-6 中分别列出了各截面右闸墙集中力矩作用位置 $\alpha=0.934$ 及左闸墙集中力矩作用位置 $\alpha=-0.934$ 的两个弯矩系数， $\bar{M}$ 则为两个弯矩系数之和。

(3) 均布荷载的弯矩系数只与底板柔度指数有关，可在参考文献 [1] 的表 2-10-4，或参考文献 [2] 的附表 X V-1，或参考文献 [3] 的附表 VI-1 中查取（参考文献 [3] 表中查取的弯矩系数需乘以 100）。其值一般在与柔度指数计算值相邻的两个柔度指数的弯矩系数值之间内插计算，本例即采用 $t=5$ 及 $t=7$ 的弯矩系数内插计算， $t=5$ 及 $t=7$ 的弯矩系数分别列于表 7-6 中。

表 7-5 集中力弯矩计算表

单位: kN·m

截面 ξ	1号集中力 $\alpha_1 = x_1/L = -5.7/6.1 = -0.934$				2号集中力 $\alpha_2 = x_2/L = -1.9/6.1 = -0.311$					
	无水情况: $P_1 = 91.1 \text{ kN}; M_1 = 0.01P_1L\bar{M} = 0.01 \times 91.1 \times 6.1\bar{M} = 5.557\bar{M}$ 有水门槛上游截面: $P_1 = 30.6 \text{ kN}; M_1 = 0.01 \times 30.6 \times 6.1\bar{M} = 1.867\bar{M}$ 有水门槛下游截面: $P_1 = 126.5 \text{ kN}; M_1 = 0.01 \times 126.5 \times 6.1\bar{M} = 7.717\bar{M}$				无水情况: $P_2 = 96 \text{ kN}; M_2 = 0.01P_2L\bar{M} = 0.01 \times 96 \times 6.1\bar{M} = 5.856\bar{M}$ 有水门槛上游截面: $P_2 = 38.1 \text{ kN}; M_2 = 0.01 \times 38.1 \times 6.1\bar{M} = 2.324\bar{M}$ 有水门槛下游截面: $P_2 = 134 \text{ kN}; M_2 = 0.01 \times 134 \times 6.1\bar{M} = 8.174\bar{M}$					
	$\bar{M}$		M_1		$\bar{M}$		M_2			
	$\alpha = -0.9$	$\alpha = -1.0$	无水情况	有水门槛上游	有水门槛下游	$\alpha = -0.3$	$\alpha = -0.4$	无水情况	有水门槛上游	有水门槛下游
-1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0.9	2	-8	-7.8	-2.6	-10.8	0	1	0.6	0.3	0.9
-0.8	-3	-12	-33.7	-11.3	-46.8	2	3	12.4	4.9	17.2
-0.7	-7	-15	-54.0	-18.1	-75.0	4	6	24.7	9.8	34.5
-0.6	-9	-16	-63.2	-21.2	-87.7	7	10	42.9	17.0	59.9
-0.5	-10	-17	-68.8	-23.1	-95.5	11	14	66.3	26.3	92.6
-0.4	-11	-17	-72.5	-24.3	-100.6	15	19	90.4	35.9	126.2
-0.3	-11	-16	-70.6	-23.7	-98.0	20	15	113.9	45.2	159.0
-0.2	-11	-15	-68.7	-23.1	-95.4	16	12	91.1	36.2	127.2
-0.1	-10	-13	-61.2	-20.6	-85.0	13	9	73.6	29.2	102.7
0	-9	-12	-55.7	-18.7	-77.3	9	6	50.8	20.1	70.9
0.1	-8	-11	-50.1	-16.8	-69.6	7	4	39.1	15.5	54.5
0.2	-7	-9	-42.7	-14.3	-59.3	5	3	28.0	11.1	39.1
0.3	-6	-7	-35.2	-11.8	-48.9	3	2	16.9	6.7	23.6
0.4	-5	-6	-29.7	-10.0	-41.2	2	1	11.1	4.4	15.4
0.5	-4	-5	-24.1	-8.1	-33.5	1	0	5.2	2.1	7.3
0.6	-3	-3	-16.7	-5.6	-23.1	0	0	0	0	0
0.7	-2	-2	-11.1	-3.7	-15.4	0	0	0	0	0
0.8	-1	-1	-5.6	-1.9	-7.7	0	0	0	0	0
0.9	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
1.0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

注 弯矩符号以使底板底面受拉为正。

表 7-6

集中力矩及均布荷载弯矩计算表

单位: kN·m

截面 ξ	均布荷载			集中力矩			
	M_q			M_m			
	$\bar{M}$			$\bar{M}$			
	$t=5$	$t=7$	无水情况	有水门槛上游	有水门槛下游	$\alpha=0.934$	$\alpha=-0.934$
无水情况: $q=12.5\text{ kN}$; $M_q=0.01qL^2\bar{M}=0.01\times12.5\times6.1^2\bar{M}=4.65\bar{M}$ 有水门槛上游截面: $q=33.2\text{ kN}$; $M_q=0.01\times33.2\times6.1^2\bar{M}=12.35\bar{M}$ 有水门槛上游截面: $q=1.8\text{ kN}$; $M_q=0.01\times1.8\times6.1^2\bar{M}=0.67\bar{M}$							
-1.0	0	0	0	0	0	0	0
-0.9	0.5	0.5	2.3	6.2	0.3	0	-97
-0.8	1.6	1.5	7.1	19.0	1.0	-1	-91
-0.7	2.9	2.7	12.9	34.2	1.9	-3	-83
-0.6	4.2	3.8	18.3	48.7	2.6	-5	-74
-0.5	5.3	4.8	23.2	61.5	3.3	-8	-65
-0.4	6.3	5.7	27.5	73.1	4.0	-11	-57
-0.3	7.0	6.3	30.5	80.9	4.4	-14	-49
-0.2	7.6	6.8	33.0	87.5	4.7	-18	-41
-0.1	7.9	7.1	34.4	91.2	4.9	-23	-35
0	8.0	7.2	34.8	92.5	5.0	-29	-29
0.1	7.9	7.1	34.4	91.2	4.9	-35	-23
0.2	7.6	6.8	33.0	87.5	4.7	-41	-18
0.3	7.0	6.3	30.5	80.9	4.4	-49	-14
0.4	6.3	5.7	27.5	73.1	4.0	-57	-11
0.5	5.3	4.8	23.2	61.5	3.3	-65	-8
0.6	4.2	3.8	18.3	48.7	2.6	-74	-5
0.7	2.9	2.7	12.9	34.2	1.9	-83	-3
0.8	1.6	1.5	7.1	19.0	1.0	-91	-1
0.9	0.5	0.5	2.3	6.2	0.3	-97	0
1.0	0	0	0	0	0	0	0

注 弯矩符号以使底板底面受拉为正。

(4) 边荷载的弯矩系数, 可根据底板柔度指数及荷载作用点的相对位置, 在参考文献 [1] 的表 2-10-19~表 2-10-25, 或参考文献 2 附录 X VI 的附表, 或参考文献 3 的附表 V-1~V-7 中查取, 列于表 7-7。表 7-7 中, 弯矩系数 $\overline{M}_{1右}$ 为右侧 $\alpha = 1.05 \sim 1.95$ 等 10 个边荷载的弯矩系数之和; 弯矩系数 $\overline{M}_{2右}$ 为右侧 $\alpha = 2.1 \sim 2.9$ 等 5 个边荷载的弯矩系数之和; 弯矩系数 $\overline{M}_{1左}$ 为左侧 $\alpha = -1.05 \sim -1.95$ 等 10 个边荷载的弯矩系数之和; 弯矩系数 $\overline{M}_{2左}$ 为左侧 $\alpha = -2.1 \sim -2.9$ 等 5 个边荷载的弯矩系数之和。同时, 因右侧边荷载集中力与左侧边荷载集中力的作用点位置对称, 因此表 7-7 中右侧边荷载集中力的弯矩系数 $\overline{M}_{1右}$ 及 $\overline{M}_{2右}$ 也分别与左侧边荷载集中力的弯矩系数 $\overline{M}_{1左}$ 及 $\overline{M}_{2左}$ 对称。

表 7-7 边 荷 载 弯 矩 计 算 表 单位: kN·m

截面 ξ	右侧边荷载 $G_1 = 52 \text{ kN}$ $M_{右} = 0.01L(G_1 \overline{M}_{1右} + 2G_1 \overline{M}_{2右})$ $= 0.01 \times 6.1 \times (52 \overline{M}_{1右} + 2 \times 52 \overline{M}_{2右})$ $= 3.17 \overline{M}_{1右} + 6.34 \overline{M}_{2右}$			左侧边荷载 $G_2 = 51 \text{ kN}$ $M_{左} = 0.01L(G_2 \overline{M}_{1左} + 2G_2 \overline{M}_{2左})$ $= 0.01 \times 6.1 \times (51 \overline{M}_{1左} + 2 \times 51 \overline{M}_{2左})$ $= 3.11 \overline{M}_{1左} + 6.22 \overline{M}_{2左}$			$M_{边} =$ $M_{右} + M_{左}$
	$\overline{M}_{1右}$ ($\alpha = 1.05 \sim$ 1.95 之和)	$\overline{M}_{2右}$ ($\alpha = 2.1 \sim$ 2.9 之和)	$M_{右}$	$\overline{M}_{1左}$ ($\alpha = -1.05 \sim$ -1.95 之和)	$\overline{M}_{2左}$ ($\alpha = -2.1 \sim$ -2.9 之和)	$M_{左}$	
-1.0	0	0	0	0	0	0	0
-0.9	-1.0	0	-3.17	-2.3	-0.2	-8.40	-11.6
-0.8	-2.6	-0.5	-11.41	-6.4	-0.6	-23.64	-35.1
-0.7	-5.2	-0.8	-21.56	-10.8	-1.2	-41.05	-62.6
-0.6	-7.7	-1.2	-32.01	-14.6	-1.7	-55.98	-88.0
-0.5	-10.1	-1.5	-41.53	-17.7	-2.1	-68.11	-109.7
-0.4	-13.0	-1.9	-53.26	-20.2	-2.3	-77.13	-130.4
-0.3	-15.3	-2.2	-62.45	-20.9	-2.6	-81.17	-143.7
-0.2	-17.2	-2.6	-71.0	-21.6	-2.7	-83.97	-155.0
-0.1	-18.9	-2.6	-76.4	-21.3	-2.8	-83.66	-160.1
0	-20.4	-2.7	-81.79	-20.4	-2.7	-80.24	-162.1
0.1	-21.3	-2.8	-85.27	-18.9	-2.6	-74.95	-160.3
0.2	-21.6	-2.7	-85.59	-17.2	-2.6	-69.66	-155.3
0.3	-20.9	-2.6	-82.74	-15.3	-2.2	-61.27	-144.1
0.4	-20.2	-2.3	-78.62	-13.0	-1.9	-52.25	-130.9
0.5	-17.7	-2.1	-69.42	-10.1	-1.5	-40.74	-110.2
0.6	-14.6	-1.7	-57.06	-7.7	-1.2	-31.41	-88.5
0.7	-10.8	-1.2	-41.84	-5.2	-0.8	-21.15	-63.0
0.8	-6.4	-0.6	-24.09	-2.6	-0.5	-11.20	-35.3
0.9	-2.3	-0.2	-8.56	-1.0	0	-3.11	-11.7
1.0	0	0		0	0		0

注 弯矩符号以使底板底面受拉为正。

6. 弯矩计算

(1) 集中力的弯矩计算。各截面在集中力作用下的弯矩计算：

$$M_n = 0.01P_n L \bar{M}_n$$

式中： M_n 为截面弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； P 为集中力， kN ； L 为板条半长， m ； n 为集中力编号。

各种情况各截面在 1 号集中力及 2 号集中力作用下的弯矩计算公式及计算列于表 7-5。计算说明如下：

1) 1 号集中力为左闸墙集中力，其作用点位置为 $\alpha_1 = -0.934$ ，各截面的弯矩计算时，弯矩系数 $\bar{M}$ 根据 $\alpha_1 = -0.9$ 及 $\alpha = -1.0$ 的弯矩系数按直线比例内插计算，例如无水情况 $\xi = -0.8$ 截面的弯矩计算为：

$$\begin{aligned} M_1 &= 0.01P_1 L \bar{M} = 0.01 \times 91.1 \times 6.1 \bar{M} = 5.557 \bar{M} \\ &= 5.557 \times \left(-3 + \frac{(12-3) \times (0.934-0.9)}{1.0-0.9} \right) \\ &= -33.7 (\text{kN} \cdot \text{m}) \end{aligned}$$

式中： M_1 为在 1 号集中力作用下的截面弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； $\bar{M}$ 为截面的弯矩系数； P_1 为 1 号集中力， kN ；其余符号意义同前。

2) 2 号集中力为左侧中墩集中力，其作用点位置为 $\alpha_1 = -0.311$ ，各截面的弯矩计算时，弯矩系数 $\bar{M}$ 根据 $\alpha_1 = -0.3$ 及 $\alpha = -0.4$ 的弯矩系数按直线比例内插计算，例如无水情况 $\xi = -0.8$ 截面的弯矩按下式计算为：

$$\begin{aligned} M_2 &= 0.01P_2 L \bar{M} = 0.01 \times 96 \times 6.1 \bar{M} = 5.856 \bar{M} \\ &= 5.856 \times \left(2.0 + \frac{(3.0-2.0) \times (0.311-0.3)}{0.4-0.3} \right) \\ &= 12.4 (\text{kN} \cdot \text{m}) \end{aligned}$$

式中： M_2 为各截面在 2 号集中力作用下的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； $\bar{M}$ 为截面的弯矩系数； P_2 为 2 号集中力， kN ；其余符号意义同前。

3) 3 号集中力与 2 号集中力相等，作用位置与 2 号集中力相对称，相应各截面弯矩 M_3 也与 M_2 对称；4 号集中力与 1 号集中力相等，作用位置与 1 号集中力相对称，相应各截面弯矩 M_4 也与 M_1 对称。表 7-5 中未列出。

(2) 集中力矩的弯矩计算。各截面在集中力矩作用下的弯矩计算：

$$M_m = 0.01m \bar{M}$$

式中： M_m 为各截面在集中力矩作用下的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； $\bar{M}$ 为截面的弯矩系数，当有左右两个相等的集中力矩时，其值为两个集中力矩弯矩系数之和； m 为集中力矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ 。

各种情况各截面在集中力矩作用下的弯矩计算公式及计算列于表 7-6。例如无水情况 $\xi = -0.8$ 截面的弯矩计算为：

$$\begin{aligned} M_m &= 0.01m \bar{M} = 0.01 \times (-68) \bar{M} \\ &= -0.68 \times (-92) \\ &= 62.6 (\text{kN} \cdot \text{m}) \end{aligned}$$

(3) 均布荷载的弯矩计算。各截面在均布荷载作用下的弯矩计算：

$$M_q = 0.01qL^2 \bar{M}$$

式中: M_q 为各截面在均布荷载作用下的弯矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$; $\bar{M}$ 为截面的弯矩系数; q 为均布荷载, kN/m ; 其余符号意义同前。

各种情况各截面在均布荷载作用下的弯矩计算公式及计算列于表 7-6。底板的柔度指数为 6.286, 各截面的弯矩计算时, 弯矩系数 $\bar{M}$ 在表 7-6 中 $t=5$ 及 $t=7$ 的弯矩系数间内插计算, 例如无水情况 $\xi=-0.8$ 截面的弯矩计算为:

$$\begin{aligned} M_q &= 0.01qL^2 \bar{M} = 0.01 \times 12.5 \times 6.1^2 \bar{M} = 4.65 \bar{M} \\ &= 4.65 \times \left(1.5 + \frac{(1.6 - 1.5) \times (7 - 6.286)}{7 - 5} \right) \\ &= 7.1 (\text{kN} \cdot \text{m}) \end{aligned}$$

(4) 边荷载的弯矩计算。各截面在边荷载作用下的弯矩计算:

$$M_{\text{右}} = 0.01L(G_1 \bar{M}_{1\text{右}} + 2G_1 \bar{M}_{2\text{右}})$$

$$M_{\text{左}} = 0.01L(G_2 \bar{M}_{1\text{左}} + 2G_2 \bar{M}_{2\text{左}})$$

$$M_{\text{边}} = M_{\text{右}} + M_{\text{左}}$$

以上式中: $M_{\text{右}}$ 及 $M_{\text{左}}$ 分别为各截面在右侧边荷载及左侧边荷载作用下的弯矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$; $M_{\text{边}}$ 为各截面在两侧边荷载作用下的弯矩和, $\text{kN} \cdot \text{m}$; $\bar{M}_{1\text{右}}$ 为靠近底板长 L 范围内的 10 个右侧边荷载集中力的截面弯矩系数之和, $\bar{M}_{2\text{右}}$ 为远离底板长 L 范围内的 5 个右侧边荷载集中力的截面弯矩系数之和; $\bar{M}_{1\text{左}}$ 为靠近底板长 L 范围内的 10 个左侧边荷载集中力的截面弯矩系数之和, $\bar{M}_{2\text{左}}$ 为远离底板长 L 范围内的 5 个左侧边荷载集中力的截面弯矩系数之和; G_1 为相当于分布长 $L/10$ 的右侧均布荷载集中力, kN ; G_2 为相当于分布长 $L/10$ 的左侧均布荷载集中力, kN ; L 为底板半长, m 。

各截面在边荷载作用下的弯矩计算公式及计算列于表 7-7。例如无水情况 $\xi=-0.8$ 截面的弯矩计算为:

$$\begin{aligned} M_{\text{边}} &= M_{\text{右}} + M_{\text{左}} = 0.01L(G_1 \bar{M}_{1\text{右}} + 2G_1 \bar{M}_{2\text{右}}) + 0.01L(G_2 \bar{M}_{1\text{左}} + 2G_2 \bar{M}_{2\text{左}}) \\ &= 0.01 \times 6.1 \times [52 \times (-2.6) + 2 \times 52 \times (-0.5)] + 0.01 \times 6.1 \\ &\quad \times [51 \times (-6.4) + 2 \times 51 \times (-0.6)] \\ &= -35.1 (\text{kN} \cdot \text{m}) \end{aligned}$$

7. 弯矩计算结果汇总

各截面在各种荷载作用下的弯矩总和计算结果列于表 7-8~表 7-10, 表中弯矩符号以底板底面受拉为正, 顶面受拉为负。

根据 SL265—2001《水闸设计规范》的规定, 当边荷载使计算闸段底板内力增加时, 应计入 100% 的边荷载; 当边荷载使计算闸段底板内力减小时, 砂性土地基计入 50% 的边荷载, 黏性土地基不计边荷载。表 7-8~表 7-10 的弯矩计算结果汇总表中, 分别列出了计入 100%、50% 及不计边荷载的截面弯矩总和, 底板配筋计算时可根据截面位置及部位选择采用。边荷载作用使底板上缘的拉应力增加, 下缘的拉应力减小。一般在进行底板上缘配筋及抗裂计算时, 以计入 100% 边荷载的跨间截面最大负弯矩作为计算控制弯矩。在进行底板下缘配筋及抗裂计算时, 以不计边荷载的闸墩、闸墙处最大正弯矩作为计算控制弯矩。对于本例, 无水情况时中孔跨间最大负弯矩为 $-97.7 \text{kN} \cdot \text{m}$ (表中带下划线之值, 下同), 左边孔跨间最大负弯矩为 $-58.3 \text{kN} \cdot \text{m}$, 右边孔跨间最大负弯矩为 $-58.8 \text{kN} \cdot \text{m}$; 无

水情况时闸墩处最大正弯矩为 $98.3\text{kN}\cdot\text{m}$ ；有水时门槛上游截面中孔跨间截面最大负弯矩为 $-62.3\text{kN}\cdot\text{m}$ ，左边孔跨间最大负弯矩为 $-46.1\text{kN}\cdot\text{m}$ ，右边孔跨间最大负弯矩为 $-46.6\text{kN}\cdot\text{m}$ ；有水时门槛上游截面闸墩处最大正弯矩为 $103.0\text{kN}\cdot\text{m}$ ；有水时门槛下游截面跨间截面最大负弯矩为 $-130.5\text{kN}\cdot\text{m}$ ；左边孔跨间最大负弯矩为 $-85.9\text{kN}\cdot\text{m}$ ，右边孔跨间最大负弯矩为 $-86.4\text{kN}\cdot\text{m}$ ；有水时门槛下游截面闸墩处最大正弯矩为 $82.9\text{kN}\cdot\text{m}$ 。根据弯矩计算结果汇总表，底板钢筋计算控制截面（各孔跨间及闸墩处）的弯矩列于表7-11。

表 7-8

无水时底板弯矩计算结果汇总表

单位： $\text{kN}\cdot\text{m}$

截面 ξ	M_q (均布 荷载 作用)	M_m (集中 力矩 作用)	$M_{边}$ (边荷 载作 用)	M_1 (1号 集中力 作用)	M_2 (2号 集中力 作用)	M_3 (3号 集中力 作用)	M_4 (4号 集中力 作用)	弯矩总和 M		
								不计 边荷载	计 50% 边荷载	计 100% 边荷载
-1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0.9	2.3	66.0	-11.6	-7.8	0.6	0	0	61.1	55.4	49.5
-0.8	7.1	62.6	-35.1	-33.7	12.4	0	-5.6	42.8	25.3	7.7
-0.7	12.9	58.5	-62.6	-54.0	24.7	0	-11.1	31.0	-0.4	-31.6
-0.6	18.3	53.7	-88.0	-63.2	42.9	0	-16.7	35.1	-8.9	-53.0
-0.5	23.2	49.6	-109.7	-68.8	66.3	5.2	-24.1	51.4	-3.4	-58.3
-0.4	27.5	46.2	-130.4	-72.5	90.4	11.1	-29.7	73.1	7.9	-57.3
-0.3	30.5	42.8	-143.7	-70.6	113.9	16.9	-35.2	98.3	26.5	-45.4
-0.2	33.0	40.1	-155.0	-68.7	91.1	28.0	-42.7	80.8	3.3	-74.2
-0.1	34.4	39.4	-160.1	-61.2	73.6	39.1	-50.1	75.0	-5.0	-84.9
0	34.8	39.4	-162.1	-55.7	50.8	50.8	-55.7	64.4	-16.6	-97.7
0.1	34.4	39.4	-160.3	-50.1	39.1	73.6	-61.2	75.0	-5.1	-85.1
0.2	33.0	40.1	-155.3	-42.7	28.0	91.1	-68.7	80.8	3.2	-74.5
0.3	30.5	42.8	-144.1	-35.2	16.9	113.9	-70.6	98.3	26.3	-45.8
0.4	27.5	46.2	-130.9	-29.7	11.1	90.4	-72.5	73.1	7.6	-57.9
0.5	23.2	49.6	-110.2	-24.1	5.2	66.3	-68.8	51.4	-3.7	-58.8
0.6	18.3	53.7	-88.5	-16.7	0	42.9	-63.2	35.1	-9.2	-53.5
0.7	12.9	58.5	-63.0	-11.1	0	24.7	-54.0	31.0	-0.6	-32.0
0.8	7.1	62.6	-35.3	-5.6	0	12.4	-33.7	42.8	25.2	7.5
0.9	2.3	66.0	-11.7	0	0	0.6	-7.8	61.1	55.3	49.4
1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注 弯矩符号以使底板底面受拉为正。

表 7-9 有水时门槛上游截面底板弯矩计算结果汇总表 单位: kN·m

截面 ξ	M_q (均布 荷载 作用)	M_m (集中 力矩 作用)	$M_{边}$ (边荷 载作用)	M_1 (1号 集中力 作用)	M_2 (2号 集中力 作用)	M_3 (3号 集中力 作用)	M_4 (4号 集中力 作用)	弯矩总和 M		
								不计 边荷载	计 50% 边荷载	计 100% 边荷载
-1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0.9	6.2	7.5	-11.6	-2.6	0.3	0	0	11.3	5.5	-0.2
-0.8	19.0	7.1	-35.1	-11.3	4.9	0	-1.9	17.8	0.2	-17.3
-0.7	34.2	6.6	-62.6	-18.1	9.8	0	-3.7	28.8	-2.5	-33.8
-0.6	48.7	6.1	-88.0	-21.2	17.0	0	-5.6	45.0	1.0	-43
-0.5	61.5	5.6	-109.7	-23.1	26.3	2.1	-8.1	64.3	9.5	-45.4
-0.4	73.1	5.2	-130.4	-24.3	35.9	4.4	-10.0	84.3	19.0	-46.1
-0.3	80.9	4.9	-143.7	-23.7	45.2	6.7	-11.8	102.1	30.3	-41.5
-0.2	87.5	4.5	-155.0	-23.1	36.2	11.1	-14.3	101.9	24.4	-53.1
-0.1	91.2	4.5	-160.1	-20.6	29.2	15.5	-16.8	103.0	22.9	-57.1
0	92.5	4.5	-162.1	-18.7	20.1	20.1	-18.7	99.8	18.8	-62.3
0.1	91.2	4.5	-160.3	-16.8	15.5	29.2	-20.6	103.0	22.8	-57.3
0.2	87.5	4.5	-155.3	-14.3	11.1	36.2	-23.1	101.9	24.3	-53.4
0.3	80.9	4.9	-144.1	-11.8	6.7	45.2	-23.7	102.1	30.1	-42
0.4	73.1	5.2	-130.9	-10.0	4.4	35.9	-24.3	84.3	18.8	-46.6
0.5	61.5	5.6	-110.2	-8.1	2.1	26.3	-23.1	64.3	9.2	-45.9
0.6	48.7	6.1	-88.5	-5.6	0	17.0	-21.2	45.0	0.7	-43.5
0.7	34.2	6.6	-63.0	-3.7	0	9.8	-18.1	28.8	-2.7	-34.2
0.8	19.0	7.1	-35.3	-1.9	0	4.9	-11.3	17.8	0.1	-17.5
0.9	6.2	7.5	-11.7	0	0	0.3	-2.6	11.3	5.5	-0.4
1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注 弯矩符号以使底板底面受拉为正。

表 7-10 有水时门槛下游截面底板弯矩计算结果汇总表 单位: kN·m

截面 ξ	M_q (均布 荷载 作用)	M_m (集中 力矩 作用)	$M_{边}$ (边荷 载作用)	M_1 (1号 集中力 作用)	M_2 (2号 集中力 作用)	M_3 (3号 集中力 作用)	M_4 (4号 集中力 作用)	弯矩总和 M		
								不计 边荷载	计 50% 边荷载	计 100% 边荷载
-1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0.9	0.3	66.0	-11.6	-10.8	0.9	0	0	56.4	50.6	44.8
-0.8	1.0	62.6	-35.1	-46.8	17.2	0	-7.7	26.4	8.8	-8.8
-0.7	1.9	58.5	-62.6	-75.0	34.5	0	-15.4	4.4	-26.9	-58.1
-0.6	2.6	53.7	-88.0	-87.8	59.9	0	-23.1	5.3	-38.7	-82.7
-0.5	3.3	49.6	-109.7	-95.5	92.6	7.3	-33.5	23.8	-31.0	-85.9

续表

截面 ξ	M_q (均布 荷载 作用)	M_m (集中 力矩 作用)	$M_{边}$ (边荷 载作用)	M_1 (1号 集中力 作用)	M_2 (2号 集中力 作用)	M_3 (3号 集中力 作用)	M_4 (4号 集中力 作用)	弯矩总和 M		
								不计 边荷载	计 50% 边荷载	计 100% 边荷载
−0.4	4.0	46.2	−130.4	−100.6	126.2	15.4	−41.2	50.0	−15.2	−80.4
−0.3	4.4	42.8	−143.7	−98.0	159.0	23.6	−48.9	82.9	11.1	−60.8
−0.2	4.7	40.1	−155.0	−95.4	127.2	39.1	−59.3	56.5	−21.0	−98.6
−0.1	4.9	39.4	−160.1	−85.0	102.7	54.5	−69.6	46.9	−33.1	−113.2
0	5.0	39.4	−162.1	−77.3	70.9	70.9	−77.3	31.6	−49.5	−130.5
0.1	4.9	39.4	−160.3	−69.6	54.5	102.7	−85.0	46.9	−33.2	−113.4
0.2	4.7	40.1	−155.3	−59.3	39.1	127.2	−95.4	56.5	−21.2	−98.8
0.3	4.4	42.8	−144.1	−48.9	23.6	159.0	−98.0	82.9	10.9	−61.2
0.4	4.0	46.2	−130.9	−41.2	15.4	126.2	−100.6	50.0	−15.4	−80.9
0.5	3.3	49.6	−110.2	−33.5	7.3	92.6	−95.5	23.8	−31.3	−86.4
0.6	2.6	53.7	−88.5	−23.1	0	59.9	−87.8	5.3	−38.9	−83.2
0.7	1.9	58.5	−63.0	−15.4	0	34.5	−75.0	4.4	−27.1	−58.6
0.8	1.0	62.6	−35.3	−7.7	0	17.2	−46.8	26.4	8.7	−8.9
0.9	0.3	66.0	−11.7	0	0	0.9	−10.8	56.4	50.6	44.7
1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注 弯矩符号以使底板底面受拉为正。

表 7-11 钢筋计算控制截面（跨间及闸墩处）弯矩汇总表 单位：kN·m

部 位 计算情况	左边孔跨间上层	左闸墩下层	中孔跨间上层	右闸墩下层	右边孔跨间上层
无水情况	−58.3	98.3	−97.7	98.3	−58.8
有水时门槛上游截面	−46.1	103.0	−62.3	103.0	−46.6
有水时门槛下游截面	−85.9	82.9	−130.5	82.9	−86.4

注 弯矩符号以使底板底面受拉为正。

8. 底板的强度及抗裂计算

(1) 计算公式及计算方法

1) 强度（配筋）计算。底板一般按单筋受弯构件进行强度（配筋）及抗裂计算。SL265—2001《水闸设计规范》将 SL/T191—96《水工混凝土结构设计规范》及 SDJ20—78《水工钢筋混凝土结构设计规范》同时作为水闸设计应符合的国家现行有关标准，按 SDJ20—78《水工钢筋混凝土结构设计规范》（以下简称《规范》），矩形截面单筋受弯构件的强度计算公式为：

$$KM \leqslant R_w b x \left(h_o - \frac{x}{2} \right) \tag{7-4}$$

$$R_g A_g = R_w b x \tag{7-5}$$

以上式中： M 为弯矩， $\text{N} \cdot \text{cm}$ ； b 为截面宽， cm ； h_0 为截面有效高度， cm ，其值为 $h_0 = h - a_g$ ； h 为截面高度， cm ； a_g 为受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离， cm ； x 为受压区的高度， cm ； R_w 为混凝土弯曲抗压设计强度， N/cm^2 ； R_g 为钢筋的抗拉设计强度， N/cm^2 ； A_g 为受拉钢筋的截面面积， cm^2 ； K 为强度安全系数。

以 $x = \alpha h_0$ 代入式 (7-4) 及式 (7-5)，可将二式改写为：

$$KM \leq R_w b h_0^2 \alpha (1 - 0.5\alpha) \quad (7-6)$$

$$A_g = \frac{R_w \alpha b h_0}{R_g} \quad (7-7)$$

令 $\frac{KM}{R_w b h_0^2} = A_0$ ，由式 (7-6) 可得：

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2A_0} \quad (7-8)$$

强度计算时，首先根据已知的弯矩、截面尺寸及混凝土弯曲抗压设计强度计算 A_0 值，再由式 (7-8) 计算 α 值，然后按式 (7-7) 计算受拉钢筋的截面面积。

2) 抗裂验算。不允许出现裂缝时，按下列公式进行抗裂验算：

$$K_f M \leq \gamma R_f W_0 \quad (7-9)$$

$$W_0 = \frac{J_0}{h - x_0} \quad (7-10)$$

$$x_0 = \frac{0.5bh^2 + nA_g h_0 + nA'_g a'_g}{bh + nA_g + nA'_g} \quad (7-11)$$

$$J_0 = \frac{bh^3}{12} + bh \left(x_0 - \frac{h}{2} \right)^2 + nA_g (h_0 - x_0)^2 + nA'_g (x_0 - a'_g)^2 \quad (7-12)$$

$$n = \frac{E_g}{E_h} \quad (7-13)$$

以上式中： R_f 为混凝土抗裂设计强度， N/cm^2 ； W_0 为换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩， cm^3 ； J_0 为换算截面对其重心的惯性矩， cm^4 ； x_0 为换算截面重心至受压边缘的距离， cm ； γ 为截面抵抗矩的塑性系数，其值为 $\gamma = 1.55(1.1 - 0.1h)$ ，式中 h 以 m 计； K_f 为抗裂安全系数； A_g 为受拉钢筋的截面面积， cm^2 ； A'_g 为受压钢筋的截面面积， cm^2 ； a'_g 为受压钢筋合力点至截面受压边缘的距离， cm ； n 为钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比； E_g 为钢筋弹性模量， N/cm^2 ； E_h 为混凝土弹性模量， N/cm^2 ；其余符号意义同前。

按《78 规范》，使用中不允许出现裂缝的受弯构件，1 级建筑物的抗裂安全系数为 1.15，2 级、3 级建筑物的抗裂安全系数为 1.10，4 级、5 级建筑物的抗裂安全系数为 1.05。

3) 裂缝宽度验算。使用中允许出现裂缝，要求限制裂缝宽度时，按下列公式进行抗裂计算最大裂缝宽度：

$$\delta_{f\max} = 2 \left(\frac{\sigma_g - \sigma_o}{E_g} \psi - 0.7 \times 10^{-4} \right) l_f \quad (7-14)$$

$$l_f = \left(6 + \frac{0.06d}{\mu} \right) \nu \quad (7-15)$$

$$\psi = 1 - \frac{0.25R_f}{\mu\sigma_g} \quad (7-16)$$

$$\sigma_g = \frac{M}{A_g z} \quad (7-17)$$

$$z = (0.93 - 5\mu)h_0 \quad (7-18)$$

$$\mu = \frac{A_g}{bh_0} \quad (7-19)$$

以上式中： $\delta_{f\max}$ 为最大裂缝宽度，cm； ψ 为裂缝间受拉钢筋应变不均匀系数，当 $\psi < 0.3$ 时，取 $\psi = 0.3$ ； σ_g 为受拉钢筋的实际应力，N/cm²； σ_o 为钢筋的初始应力，长期处于水下的结构可采用 $\sigma_o = 2000\text{N/cm}^2$ ； l_f 为平均裂缝间距，cm； d 为受拉钢筋直径，cm，当采用不同直径钢筋时， d 改用换算直径 $\frac{4A_g}{s}$ （ s 为受拉钢筋总周长）； μ 为受拉钢筋配筋率； ν 为与纵向钢筋表面形状有关的系数，螺纹钢 $\nu = 0.7$ ，光面钢筋 $\nu = 1.0$ ； z 为受拉钢筋合力点至受压区合力点之间的距离 cm；其余符号意义同前。

(2) 强度（配筋）计算。底板各孔跨间最大负弯矩不相同，各闸墩及闸墙部位的最大正弯矩也不相同，对于较大的水闸，应分别根据各控制部位不同的弯矩值进行配筋及抗裂计算，使底板结构尺寸及配筋量更加经济合理。当闸的规模较小时，也有的在设计中只采用一个最大正弯矩及一个最大负弯矩，分别作为整个底板上层及下层钢筋计算的控制弯矩，这样虽然可简化计算及钢筋布置，但却使某些部位的配筋量必然偏大而不经济。

在选择确定底板下层钢筋计算的控制弯矩时，还应注意一个问题，如果最大正弯矩发生在闸墩或闸墙厚度范围内，则不能采用其值作为计算控制弯矩，因为在闸墩及闸墙厚度范围内的底板截面高度实际上是整个墩墙及底板的总高，弯矩值与底板的计算截面高不相应。在这种情况下，应选择墩墙边缘处的截面弯矩作为计算控制弯矩。

各种计算情况的中孔最大负弯矩为 $-130.5\text{kN} \cdot \text{m}$ （有水时门槛下游截面），以此为例进行中孔上层的配筋及抗裂计算。

1) 计算 A_o 值：

$$\begin{aligned} A_o &= \frac{KM}{R_w b h_0^2} \\ &= \frac{1.5 \times 130.5 \times 10^5}{1400 \times 100 \times 45^2} \\ &= 0.069 \end{aligned}$$

2) 按式 (7-8) 计算 α 值：

$$\begin{aligned} \alpha &= 1 - \sqrt{1 - 2A_o} \\ &= 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.069} \\ &= 0.0716 \end{aligned}$$

3) 按式 (7-7) 计算受拉钢筋的截面面积 A_g 值：

$$A_g = \frac{R_w \alpha b h_0}{R_g}$$

$$= \frac{1400 \times 0.0716 \times 100 \times 45}{32000}$$

$$= 14.1 (\text{cm}^2)$$

以上式中：截面弯矩 $M = 130.5 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$ ；计算截面宽 $b = 100 \text{ cm}$ ；截面有效高度 $h_0 = h - a_g = 50 - 5 = 45 \text{ cm}$ ；截面高度 $h = 50 \text{ cm}$ ；受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离 $a_g = 5 \text{ cm}$ ；200号混凝土弯曲抗压设计强度 $R_w = 1400 \text{ N/cm}^2$ ；采用Ⅱ级钢筋，钢筋的抗拉设计强度 $R_g = 32000 \text{ N/cm}^2$ ；钢筋混凝土结构的强度安全系数 $K = 1.5$ 。

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果，可选用Ⅱ级钢筋 7- $\Phi 16$ 或 8- $\Phi 16$ ，相应实际钢筋面积为 14.07 cm^2 及 16.08 cm^2 。

(3) 抗裂验算

1) 按式 (7-13) 计算 n 值：

$$n = \frac{E_g}{E_h} = \frac{20000000}{2600000} = 7.69$$

2) 按式 (7-11) 计算 x_0 值：

$$x_0 = \frac{0.5bh^2 + nA_g h_0 + nA'_g a'_g}{bh + nA_g + nA'_g}$$

$$= \frac{0.5 \times 100 \times 50^2 + 7.69 \times 16.08 \times 45}{100 \times 50 + 7.69 \times 16.08}$$

$$= 25.48 (\text{cm})$$

3) 按式 (7-12) 计算 J_0 值：

$$J_0 = \frac{bh^3}{12} + bh \left(x_0 - \frac{h}{2} \right)^2 + nA_g (h_0 - x_0)^2 + nA'_g (x_0 - a'_g)^2$$

$$= \frac{100 \times 50^3}{12} + 100 \times 50 \times \left(25.48 - \frac{50}{2} \right)^2 + 7.69$$

$$\times 16.08 \times (45 - 25.48)^2$$

$$= 1041667 + 1152 + 47116$$

$$= 1089935 (\text{cm}^4)$$

4) 按式 (7-10) 计算 W_0 值：

$$W_0 = \frac{J_0}{h - x_0} = \frac{1089935}{50 - 25.48} = 44451 (\text{cm}^3)$$

5) 按式 (7-9) 计算抗裂安全系数 K_f 值：

$$K_f = \frac{\gamma R_f W_0}{M} = \frac{1.63 \times 160 \times 44451}{130.5 \times 10^5} = 0.89$$

以上式中：截面弯矩 $M = 130.5 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$ ；计算截面宽 $b = 100 \text{ cm}$ ；截面高度 $h = 50 \text{ cm}$ ；截面抵抗矩的塑性系数 $\gamma = 1.55(1.1 - 0.1h) = 1.55 \times (1.1 - 0.1 \times 0.5) = 1.63$ ；混凝土抗裂设计强度 $R_f = 160 \text{ N/cm}^2$ ；受拉钢筋的截面面积 $A_g = 16.08 \text{ cm}^2$ （采用 8- $\Phi 16$ ）；受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离 $a_g = 5 \text{ cm}$ ；受压钢筋的截面面积 $A'_g = 0$ ；钢筋弹性模量 $E_g = 20000000 \text{ N/cm}^2$ ；混凝土弹性模量 $E_h = 26000000 \text{ N/cm}^2$ 。

按《规范》，基本荷载组合时，3级建筑物钢筋混凝土受弯构件的允许抗裂安全系数

为 1.1, 根据上述计算结果, 抗裂不满足要求。根据本闸使用情况, 可按限裂要求进行验算。

(4) 裂缝宽度验算

1) 按式 (7-19) 计算 μ 值:

$$\mu = \frac{A_g}{bh_o} = \frac{16.08}{100 \times 45} = 0.00357$$

2) 按式 (7-18) 计算 z 值:

$$\begin{aligned} z &= (0.93 - 5\mu)h_o \\ &= (0.93 - 5 \times 0.00357) \times 45 \\ &= 41.05 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

3) 按式 (7-17) 计算 σ_g 值:

$$\begin{aligned} \sigma_g &= \frac{M}{A_g z} = \frac{130.5 \times 10^5}{16.08 \times 41.05} \\ &= 19770 \text{ (N/cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

4) 按式 (7-16) 计算 ψ 值:

$$\psi = 1 - \frac{0.25R_f}{\mu\sigma_g} = 1 - \frac{0.25 \times 160}{0.00357 \times 19770} = 0.433$$

5) 按式 (7-15) 计算 l_f 值:

$$\begin{aligned} l_f &= \left(6 + \frac{0.06d}{\mu}\right)\nu = \left(6 + \frac{0.06 \times 1.6}{0.00357}\right) \times 0.7 \\ &= 23.02 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

6) 按式 (7-14) 计算最大裂缝宽度 $\delta_{f\max}$ 值:

$$\begin{aligned} \delta_{f\max} &= 2 \left(\frac{\sigma_g - \sigma_o}{E_g} \psi - 0.7 \times 10^{-4} \right) l_f \\ &= 2 \times \left(\frac{19770 - 2000}{20000000} \times 0.433 - 0.7 \times 10^{-4} \right) \times 23.02 \\ &= 0.0145 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

以上式中: 截面弯矩 $M=130.5 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$; 计算截面宽 $b=100 \text{ cm}$; 截面有效高度 $h_o=45 \text{ cm}$; 钢筋的初始应力采用 $\sigma_o=2000 \text{ N/cm}^2$; 受拉钢筋的截面面积 $A_g=16.08 \text{ cm}^2$; 受拉钢筋直径 $d=1.6 \text{ cm}$; 钢筋弹性模量 $E_g=20000000 \text{ N/cm}^2$; 采用螺纹钢筋, 与钢筋表面形状有关的系数 $\nu=0.7$ 。

按《规范》, 经常处于水下的钢筋混凝土结构, 最大裂缝宽度的允许值为 0.03 cm , 上述最大裂缝宽度计算值小于允许值, 满足限裂满要求。

以上为本例底板中孔上层的配筋及抗裂计算结果。边孔上层及底板下层的配筋及抗裂计算方法和步骤与此相同。

【“水闸稳定及底板计算 (弹性基础梁法) 程序” 计算示例】 按例 7-1 的基本资料, “水闸稳定及底板计算 (弹性基础梁法) 程序” 的计算显示输出如下。程序的各项计算结果: 地基应力、抗滑稳定安全系数、不平衡剪力、作用于底板的各种荷载、各种情况各截面的弯矩计算结果等, 均与手算结果完全相同。

水闸稳定及底板计算(弹性基础梁法)

程序编制说明:

(一) 本程序用于平板门及弧形门的闸身稳定及闸底板结构计算。计算项目包括:地基反力、抗滑安全系数、不平衡剪力、墩墙底应力及底板作用荷载、按弹性基础梁法(戈尔布洛夫——波沙多夫法)计算的底板弯矩、应力验算、钢筋选择及抗裂校核等;

(二) 地基反力、闸身稳定计算方法等均按 SL265—2001《水闸设计规范》,该规范仍采用单一安全系数法,并在“条文说明”部分将 SL/T191—96《水工混凝土结构设计规范》及 SDJ20—78《水工钢筋混凝土结构设计规范》同时作为水闸设计应符合的国家现行有关标准,本程序的底板钢筋计算即按 SDJ20—78《水工钢筋混凝土结构设计规范》的规定;

(三) 稳定计算可不必输入自重而输入结构轮廓形状的坐标值,也可输入各部位自重及相应力臂;钢筋混凝土容重采用 25 千牛/立方米;

(四) 稳定验算以关门时上游有水下游无水、闸底面沿地基表面滑动作为计算控制条件,只计摩阻力,不计凝聚力,扬压力按三角形及矩形考虑;底板止水以下的水平渗透按矩形分布;

(五) 底板应力分析只计算弯矩,各种荷载各种情况的弯矩系数均编入程序,程序在计算过程中自动选取弯矩系数计算弯矩。由闸墙传递的集中力矩作用点一般在相对位置 $a=0.8\sim 1.0$ 之间,其弯矩系数基本相同,程序中集中力矩的弯矩系数采用 $a=0.9$ 时的系数值;

(六) 底板应力分别采用无水时、有水时门槛上游侧剖面及门槛下游侧剖面三种情况计算;

(七) 最小配筋率采用 0.1% ;

(八) 按 SL265—2001《水闸设计规范》,采用弹性地基梁法计算底板应力时,可不计底板自重,但如不计底板自重使作用于底板的均布荷载为负值时,则仍应计及底板自重,计及的百分数以使作用于底板的均布荷载值等于零为限度。如以有水时门槛下游侧剖面作为计算控制条件,底板自重计入的百分数一般多在 50% 以上;

(九) 在使用本程序运算前,需进行下述与基本资料有关的准备工作:

(1) 将中墩、边墩、缝墩及底板各自按其轮廓形状分别划分为若干个矩形及三角形图块,定出各图块角点的横坐标 x 及纵坐标 y 值。坐标原点取在底板底面中心, x 值在坐标轴以右为正,以左为负; y 值在坐标轴以上为正,以下为负;闸墩圆头及闸槽部位的厚度均近似按与其他部分相同考虑;如采用输入自重的方式,则不需确定坐标值,而需计算各部位自重及相应的力臂值;

(2) 计算工作桥、交通桥、胸墙等上部结构作用于墩墙的集中力 P 及其距 y 坐标轴的垂直距离(力臂) s 。集中力作用于原点以右时 s 为正,以左时 s 为负。门重可近似忽略不计;

(3) 分别确定墩、墙及底板各划分的图块数与上部结构集中力数之和 N 值,例如闸墙如划分为 2 个矩形及 1 个三角形图块,另有 2 个上部结构集中力 P ,则闸墙的 $N=5$ (各 N 值均不大于 7);

(4) 计算由闸墙传递给底板的集中力矩 PM 值。无水情况时由墙背土压力产生(门槛上下游截面相同);有水情况时为墙背土压力及墙前水压力相互作用产生(关门时门槛上游侧截面)。力矩向墙前(临水面)方向旋转为负,向墙背方向(填土面)旋转为正;

(5) 按直线比例法计算作用于底板底面的渗透压力,底板底面近似按一个平面考虑;

(6) 确定闸室计算单元底板上的闸墩数 $N1$ 、闸墙数 $N2$ 及缝墩数 $N3$;

(7) 计算边荷载值。边荷载一般为均布荷载,而弯矩系数表中的边荷载按集中力的型式考虑,因此需将均布边荷载化为若干个集中力。当边荷载分布范围较大时,只取相当于底板长度 $2L$ (L 为垂直水流方向的底板半长)范围内的边荷载计算,其中在靠近底板的长 L 范围内,均布边荷载化为 10 个集中力,每个集中力相当于分布长 $L/10$ 的均布边荷载;其余远离底板长 L 范围内,均布边荷载化为 5 个集中力,每个集中力相当于分布长为 $L/5$ 的均布边荷载。程序只需输入一个集中力边荷载 G 值,其值为 $G=0.1 \times L \times q_0$ (式中 q_0 为均布边荷载值)。如底板两侧边荷载值不相同,则右侧边荷载为 $G1$,左侧边荷载为 $G2$ (底板计算剖面面向下游)。

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

打印程序编制说明

输入或显示基本资料

基本资料表

每孔闸净宽(米) B ₀	3	闸底面与地基的摩擦系数 f	.3
闸底板垂直水流向总宽(米) 2L	12.2	混凝土标号(按150, 200, 250, 300分级)	200
闸底板厚(米) D	.5	钢筋种类(I级钢筋填入1; II级钢筋填入2; 三级钢筋填入3)	2
闸门型式(平板门时填入 1, 弧型门时填入 2)	1	地基土的变形模量(牛/平方厘米) E ₀	900
中墩数(无中墩时填入 0) N1	2	底板自重计算百分比(按有水时门槛下游侧剖面底板作用的均布荷载不出现负值考虑, 底板自重计算百分比一般为 0.5~1.0) P	1
中墩厚(米) B1	.8	无水时闸墙传递给底板的集中力矩(千牛·米) PM0	-68
闸墙数(无闸墙时填入 0) N2	2	有水时门槛上游闸墙传递给底板的集中力矩(千牛·米) PM1	-7.7
闸墙平均厚(米) B2	.8	有水时门槛下游闸墙传递给底板的集中力矩(千牛·米) PM2	-68
闸墙底厚(米) B4	.8	底板右侧边荷载(千牛) G1	52
		底板左侧边荷载(千牛) G2	51
缝墩数(无缝墩时填入 0)	0		
门槛上游底板长(从门槽上游边算起, 米) L1	5.9		
门槛下游底板长(米) L2	3.1		
门槛处闸身剖面的墩墙高(米) D1	4		
闸上游水深(从底板顶面算起, 米) H1	3.3		
从底板上游水平止水面算起的水深(如无止水, 其值与 H1 相等, 米) H2	3.4	中墩的分割图块及上部结构荷载数之和 N	4
三角形渗压的上游端单位压力(千牛/平方米) W1	13	闸墙的分割图块及上部结构荷载数之和 N	5
矩形渗压的单位压力(千牛/平方米) W2	7	底板的分割图块数 N	3

查看荷载作用示意图

查看闸室横剖面及坐标符号示意图

打印基本资料

继续输入或显示基本资料

基本资料表

中墩及闸墙各部位图块坐标及上部结构荷载								缝墩及底板各部位图块坐标及上部结构荷载							
上部结构荷载或图块类型	角点	坐标	(米)	作用力 P	力臂 S	上部结构荷载或图块类型	角点	坐标	(米)	作用力 P	力臂 S	上部结构荷载或图块类型	角点	坐标	(米)
	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	(千牛)	(米)		X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3
中墩									底板						
2	-4.5	4.5	3	3.5					2	-4.5	.5	4.5	0		
2	-4.5	3.5	4.5	.5					2	-4.5	0	-4	-.5		
1							57	-1.75	3	-4	0	-3.5	0	-4	-.5
1							123	1.5							
闸墙	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	P	S							
2	-4.5	4.5	3	3.5											
2	-4.5	3.5	4.5	.5											
3	3	4.5	4.5	3.5	3	3.5									
1							31.5	-1.75							
1							62	1.5							

[提示] (1) “上部结构荷载或图块类型”项中填入相应代号：上部结构荷载填入 1；矩形图块填入 2；三角形图块填入 3；
(2) 矩形图块可将任意 2 个角点的坐标分别填入 X1、Y1 及 X2、Y2 栏中，点号顺序可任意；
(3) 三角形图块分别将 3 个角点的坐标填入 X1、Y1 及 X2、Y2 及 X3、Y3 栏中，点号顺序可任意；
(4) 上部结构荷载分别将作用力及力臂填入相应的 P 及 S 栏中；
(5) 图块坐标原点取在底板底面中心，X 在原点以右为正，Y 在原点以上为正；作用力的力臂为距底板中心（原点）的垂直距离，作用力在原点以右为正。

打印基本资料

显示计算成果

闸身稳定计算成果表

设计情况	垂直力	水平力	力矩总	基底压力		抗滑稳定
	总和 G(千牛)	总和 H(千牛)	和 M (千牛·米)	下游端	上游端	
无水情况	4863.9		-510	41.2	47.4	
有水情况	5133.9	722.4	-1132.4	39.9	53.6	2.13

注 力矩符号向下游方向旋转为正。

底板各种作用荷载计算成果表

设计情况	不平衡 剪力 Q(千牛)	均布荷 载 q(千牛/米)	中墩集 中力 Pa(千牛)	闸墙集 中力 Pb(千牛)	缝墩集 中力 Pc(千牛)
无水情况	0	12.55	96	91.1	0
有水门槛上游剖面	157.1	33.2	38.1	30.6	0
有水门槛下游剖面	-139.9	1.8	134	126.5	0

注 不平衡剪力符号向下为正。

底板各作用荷载值及各集中力的作用点位置(距底板中心相对位置)计算成果表

荷 载	无 水 情 况		有水时门槛上游剖面		有水时门槛下游剖面	
	荷载值	作用点 a	荷载值	作用点 a	荷载值	作用点 a
均布荷载(千牛/米) q	12.5		33.2		1.8	
集中力矩(千牛·米) PM	-68	+(-)0.9	-7.7	+(-)0.9	-68	+(-)0.9
右边荷载(千牛) G1	52		52		52	
左边荷载(千牛) G2	51		51		51	
1号集中力(千牛) P1	91.1	- .934	30.6	- .934	126.5	- .934
2号集中力(千牛) P2	96	- .311	38.1	- .311	134	- .311
3号集中力(千牛) P3	96	.311	38.1	.311	134	.311
4号集中力(千牛) P4	91.1	.934	30.6	.934	126.5	.934

注 集中力编号由底板左端向右顺序递增。

柔度指数计算成果

底板柔度指数 t=6.286
较小柔度指数 t1=5
较大柔度指数 t2=7

(程序中均布荷载的弯矩系数由较小柔度指数及较大柔度指数时的弯矩系数内插计算;集中力、集中力矩及边荷载的弯矩系数则采用接近 6.286 的柔度指数 7 的弯矩系数)

打印计算成果

继续显示计算成果

说明:

- (1) 程序自动查取各种弯矩系数计算弯矩,以下显示的各种弯矩系数可供需要时检查程序自动查取之弯矩系数是否有误;
(2) 均布荷载的两组弯矩系数分别相应于柔度指数 t= 5 及 t= 7 时的弯矩系数;
(3) 集中力的两组弯矩系数分别相应于力作用点两侧相邻较小及较大 a 值的弯矩系数;
(4) 边荷载的两组弯矩系数分别相应于原弯矩系数表中 a=1.05 至 1.95 的 10 个弯矩系数之和及 a=2.1 至 2.9 的 5 个弯矩系数之和。

均布荷载弯矩系数

t= 5	.5	1.6	2.9	4.2	5.3	6.3	7	7.6	7.9	8
t= 7	.5	1.5	2.7	3.8	4.8	5.7	6.3	6.8	7.1	7.2

集中力矩弯矩系数 (a=0.9)

0	-1	-3	-5	-8	-11	-14	-18	-23	-29	-35	-41	-49	-57	-65	-74	-83	-91	-97
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

边荷载弯矩系数

a=1.05至1.95之和:	-1	-2.6	-5.2	-7.7	-10.1	-13	-15.3	-17.2	-18.9	-20.4	-21.3	-21.6	-20.9	-20.2
	-17.7	-14.6	-10.8	-6.4	-2.3									
a=2.1至2.9之和:	0	-.5	-.8	-1.2	-1.5	-1.9	-2.2	-2.6	-2.6	-2.7	-2.8	-2.7	-2.6	-2.3
	-2.1	-1.7	-1.2	-.6	-.2									

各集中力弯矩系数

1号 a=.9:	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-11	-11	-10	-9	-7	-3	2
a=1:	0	-1	-2	-3	-5	-6	-7	-9	-11	-12	-13	-15	-16	-17	-17	-16	-15	-12	-8
2号 a=.3:	0	0	0	0	1	2	3	5	7	9	13	16	20	15	11	7	4	2	0
a=.4:	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	9	12	15	19	14	10	6	3	1
3号 a=.3:	0	0	0	0	1	2	3	5	7	9	13	16	20	15	11	7	4	2	0
a=.4:	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	9	12	15	19	14	10	6	3	1
4号 a=.9:	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-11	-11	-10	-9	-7	-3	2
a=1:	0	-1	-2	-3	-5	-6	-7	-9	-11	-12	-13	-15	-16	-17	-17	-16	-15	-12	-8

打印计算成果

继续显示计算成果

无水时底板弯矩计算成果表

- 提 示
- (1) 弯矩符号底板底面受拉为正；

(2) 弯矩成果表中两端截面（距底板中心相对位置 $a=1$ 及 $a=-1$ ）的弯矩均为 0，表中未示出；

(3) 表中弯矩总和分别按不考虑边荷载影响及考虑 50% 边荷载两种情况计算，如根据实际情况分析需改变边荷载作用的比例，弯矩总和可按表中边荷载作用的弯矩值按比例增减计算；

(4) 按 SL265—2001《水闸设计规范》规定，如边荷载使计算闸段底板内力增加时，应考虑100% 的边荷载；如边荷载使计算闸段底板内力减少，砂性土地基时考虑 50% 的边荷载作用，黏性土地基时不考虑边荷载影响。

(弯矩单位: $\text{kN}\cdot\text{m}$)

截 面	均布荷载 q	集中力矩 PM	边荷载 G	1号	2号	3号	4号	弯矩总和	
				集中力	集中力	集中力	集中力	不计G	计50%G
- .9	2.3	66	-11.6	-7.8	.6	0	0	61.1	55.4
- .8	7.1	62.6	-35.1	-33.7	12.4	0	-5.6	42.8	25.3
- .7	12.9	58.5	-62.6	-54	24.7	0	-11.1	31	- .4
- .6	18.3	53.7	-88	-63.2	42.9	0	-16.7	35.1	-8.9
- .5	23.2	49.6	-109.7	-68.8	66.3	5.2	-24.1	51.4	-3.4
- .4	27.5	46.2	-130.4	-72.5	90.4	11.1	-29.7	73.1	7.9
- .3	30.5	42.8	-143.7	-70.6	113.9	16.9	-35.2	98.3	26.5
- .2	33	40.1	-155	-68.7	91.1	28	-42.7	80.8	3.3
- .1	34.4	39.4	-160.1	-61.2	73.6	39.1	-50.1	75	-5
0	34.8	39.4	-162.1	-55.7	50.8	50.8	-55.7	64.4	-16.6
. 1	34.4	39.4	-160.3	-50.1	39.1	73.6	-61.2	75	-5.1
. 2	33	40.1	-155.3	-42.7	28	91.1	-68.7	80.8	3.2
. 3	30.5	42.8	-144.1	-35.2	16.9	113.9	-70.6	98.3	26.3
. 4	27.5	46.2	-130.9	-29.7	11.1	90.4	-72.5	73.1	7.6
. 5	23.2	49.6	-110.2	-24.1	5.2	66.3	-68.8	51.4	-3.7
. 6	18.3	53.7	-88.5	-16.7	0	42.9	-63.2	35.1	-9.2
. 7	12.9	58.5	-63	-11.1	0	24.7	-54	31	- .6
. 8	7.1	62.6	-35.3	-5.6	0	12.4	-33.7	42.8	25.2
. 9	2.3	66	-11.7	0	0	.6	-7.8	61.1	55.3

打印计算成果

继续显示底板弯矩成果

有水时门槛上游剖面底板弯矩计算成果表

(弯矩单位: $\text{kN}\cdot\text{m}$)

截 面	均布荷载 q	集中力矩 PM	边荷载 G	1号	2号	3号	4号	弯矩总和	
				集中力	集中力	集中力	集中力	不计G	计50%G
- .9	6.2	7.5	-11.6	-2.6	.3	0	0	11.3	5.5
- .8	19	7.1	-35.1	-11.3	4.9	0	-1.9	17.8	.2
- .7	34.2	6.6	-62.6	-18.1	9.8	0	-3.7	28.8	-2.5
- .6	48.7	6.1	-88	-21.2	17	0	-5.6	45	1
- .5	61.5	5.6	-109.7	-23.1	26.3	2.1	-8.1	64.3	9.5
- .4	73.1	5.2	-130.4	-24.3	35.9	4.4	-10	84.3	19
- .3	80.9	4.9	-143.7	-23.7	45.2	6.7	-11.8	102.1	30.3
- .2	87.5	4.5	-155	-23.1	36.2	11.1	-14.3	101.9	24.4
- .1	91.2	4.5	-160.1	-20.6	29.2	15.5	-16.8	103	22.9
0	92.5	4.5	-162.1	-18.7	20.1	20.1	-18.7	99.8	18.8
. 1	91.2	4.5	-160.3	-16.8	15.5	29.2	-20.6	103	22.8
. 2	87.5	4.5	-155.3	-14.3	11.1	36.2	-23.1	101.9	24.3
. 3	80.9	4.9	-144.1	-11.8	6.7	45.2	-23.7	102.1	30.1
. 4	73.1	5.2	-130.9	-10	4.4	35.9	-24.3	84.3	18.8
. 5	61.5	5.6	-110.2	-8.1	2.1	26.3	-23.1	64.3	9.2
. 6	48.7	6.1	-88.5	-5.6	0	17	-21.2	45	.7
. 7	34.2	6.6	-63	-3.7	0	9.8	-18.1	28.8	-2.7
. 8	19	7.1	-35.3	-1.9	0	4.9	-11.3	17.8	.1
. 9	6.2	7.5	-11.7	0	0	.3	-2.6	11.3	5.5

打印计算成果

继续显示底板弯矩成果

有水时门槛下游剖面底板弯矩计算成果表

(弯矩单位: kN·m)

截面	均布荷载q	集中力矩PM	边荷载G	1号集中力	2号集中力	3号集中力	4号集中力	弯矩总和 不计G 计50%G	
- .9	.3	66	-11.6	-10.8	.9	0	0	56.4	50.6
- .8	1	62.6	-35.1	-46.8	17.2	0	-7.7	26.4	8.8
- .7	1.9	58.5	-62.6	-75	34.5	0	-15.4	4.4	-26.9
- .6	2.6	53.7	-88	-87.8	59.9	0	-23.1	5.3	-38.7
- .5	3.3	49.6	-109.7	-95.5	92.6	7.3	-33.5	23.8	-31
- .4	4	46.2	-130.4	-100.6	126.2	15.4	-41.2	50	-15.2
- .3	4.4	42.8	-143.7	-98	159	23.6	-48.9	82.9	11.1
- .2	4.7	40.1	-155	-95.4	127.2	39.1	-59.3	56.5	-21
- .1	4.9	39.4	-160.1	-85	102.7	54.5	-69.6	46.9	-33.1
0	5	39.4	-162.1	-77.3	70.9	70.9	-77.3	31.6	-49.5
. 1	4.9	39.4	-160.3	-69.6	54.5	102.7	-85	46.9	-33.2
. 2	4.7	40.1	-155.3	-59.3	39.1	127.2	-95.4	56.5	-21.2
. 3	4.4	42.8	-144.1	-48.9	23.6	159	-98	82.9	10.9
. 4	4	46.2	-130.9	-41.2	15.4	126.2	-100.6	50	-15.4
. 5	3.3	49.6	-110.2	-33.5	7.3	92.6	-95.5	23.8	-31.3
. 6	2.6	53.7	-88.5	-23.1	0	59.9	-87.8	5.3	-38.9
. 7	1.9	58.5	-63	-15.4	0	34.5	-75	4.4	-27.1
. 8	1	62.6	-35.3	-7.7	0	17.2	-46.8	26.4	8.7
. 9	.3	66	-11.7	0	0	.9	-10.8	56.4	50.6

打印计算成果

进行钢筋计算

提示

- (1) 底板的控制弯矩根据底板弯矩计算成果分析选定，弯矩符号均为正。底板底面钢筋一般按不考虑边荷载影响的弯矩（最大正弯矩情况）或按考虑 25%-50% 边荷载的弯矩计算；顶面钢筋一般按考虑全部边荷载的弯矩（最大负弯矩情况）或按考虑 50%-100% 边荷载影响的弯矩计算；
- (2) 钢筋计算成果表中除列出计算所需钢筋面积外，还列出若干组不同规格钢筋相应的根数，供选配钢筋时参考（可选用其中一组钢筋直径及根数，也可选用两种钢筋直径组合）。

基本资料表

计算组数（不多于三组）	3	钢筋保护层厚（米）a	0.05	安全系数	1.5
弯矩（kN·m）M1	130.5	弯矩（kN·m）M2	86.4	弯矩（kN·m）M3	103.0

显示钢筋计算成果

钢筋计算成果表

弯矩 M (kN·m)	钢筋面积Ag (平方厘米)	直径 12毫米	直径 14毫米	直径 16毫米	直径 18毫米	直径 20毫米	直径 22毫米	直径 24毫米	直径 26毫米
130.5	14.1		10根	8根	6根	5根	4根	4根	3根
86.4	9.22	9根	6根	5根	4根	3根			
103	11.04	10根	8根	6根	5根	4根	3根		

打印计算成果

进行底板抗裂验算

提 示

- (1) 弯矩符号均为正；
- (2) 程序中受拉钢筋按两种规格考虑，如实际只有一种规格的钢筋，则d2及N2值均键入 0 。

抗裂计算基本资料表

计算组数 (不多于三组)

钢筋保护层厚 (米) a

钢筋表面形状系数 (螺纹筋采用 0.7; 光面筋采用 1.0) η

一组

弯矩 (kN · m) M1

受压钢筋面积 (平方厘米) A_g'

1号拉筋直径 (厘米) d1

1号拉筋根数 N1

2号拉筋直径 (厘米) d2

2号拉筋根数 N2

二组

弯矩 (kN · m) M1

受压钢筋面积 (平方厘米) A_g'

1号拉筋直径 (厘米) d1

1号拉筋根数 N1

2号拉筋直径 (厘米) d2

2号拉筋根数 N2

三组

弯矩 (kN · m) M1

受压钢筋面积 (平方厘米) A_g'

1号拉筋直径 (厘米) d1

1号拉筋根数 N1

2号拉筋直径 (厘米) d2

2号拉筋根数 N2

显示抗裂计算成果

抗裂计算成果表

弯 矩 M (kN · m)	受 拉 d1 (厘米)	钢 筋 N1	受压钢筋面积 (平方厘米) A_g'	抗裂安全 系数 K_f	最大裂缝宽 D_f (厘米)
130.5	1.6	8	0	.89	.015
86.4	1.6	5	0	1.31	.015
103	1.6	6	0	1.11	.012

打印计算成果

结 束

第八章 基础沉降计算

第一节 计算公式及计算方法

一、最终沉降量计算公式

土基上的涵、闸等基础，需进行地基沉降量及沉降差计算。按 SL265—2001《水闸设计规范》（以下简称《规范》），地基最终沉降量采用分层总和法按式（8-1）计算：

$$S_{\infty} = m \sum_{i=1}^n \frac{e_{1i} - e_{2i}}{1 + e_{1i}} h_i \tag{8-1}$$

式中： S_{∞} 为土质地基最终沉降量，m； n 为土质地基压缩层计算深度范围内的土层数； e_{1i} 为基础底面以下第 i 层土在平均自重应力作用下，由压缩曲线查得的相应孔隙比； e_{2i} 为基础底面以下第 i 层土在平均自重应力加平均附加应力作用下，由压缩曲线查得的相应孔隙比； h_i 为基础底面以下第 i 层土的厚度，m； m 为地基沉降量修正系数，可采用 1.0~1.6（坚实地基取较小值，软土地基取较大值）。

基底以下压缩土层分层的原则为：性质不同土层的分界面应为分层面；地下水位面应为分层面；每个分层厚度一般不大于 0.4 倍基础宽度；基底以下 1 倍基础宽度的深度范围内分层应较薄。

《规范》规定，土质地基压缩层计算深度可按计算层面处土的附加应力与自重应力之比为 0.1~0.2（软土地基取小值，坚实地基取大值）的条件确定（图 8-1）。

每个沉降计算断面一般可沿基底宽按 4 等分取 5 个计算点进行计算，计算点 1、5 分别为最小压力边及最大压力边，计算点 3 为基底中点（图 8-2）。

根据各计算点的沉降计算结果，可绘制计算断面的沉降线，如图 8-2 中的 $abcde$ 线，然后考虑结构刚性的影响进行适当调整，调整的方法是：连接 ae 线，作 ae 的平行线 fg ，并使面积 $afge$ 等于面积 $abcde$ ，则 fg 即为调整后的沉降线，从而可求得各计算点新的沉降量，各计算点沉降量的平均值即为该底板的沉降量。

按《规范》，土质地基的沉降量不宜超过 15cm，相邻部位的最大沉降差不宜超过 5cm。

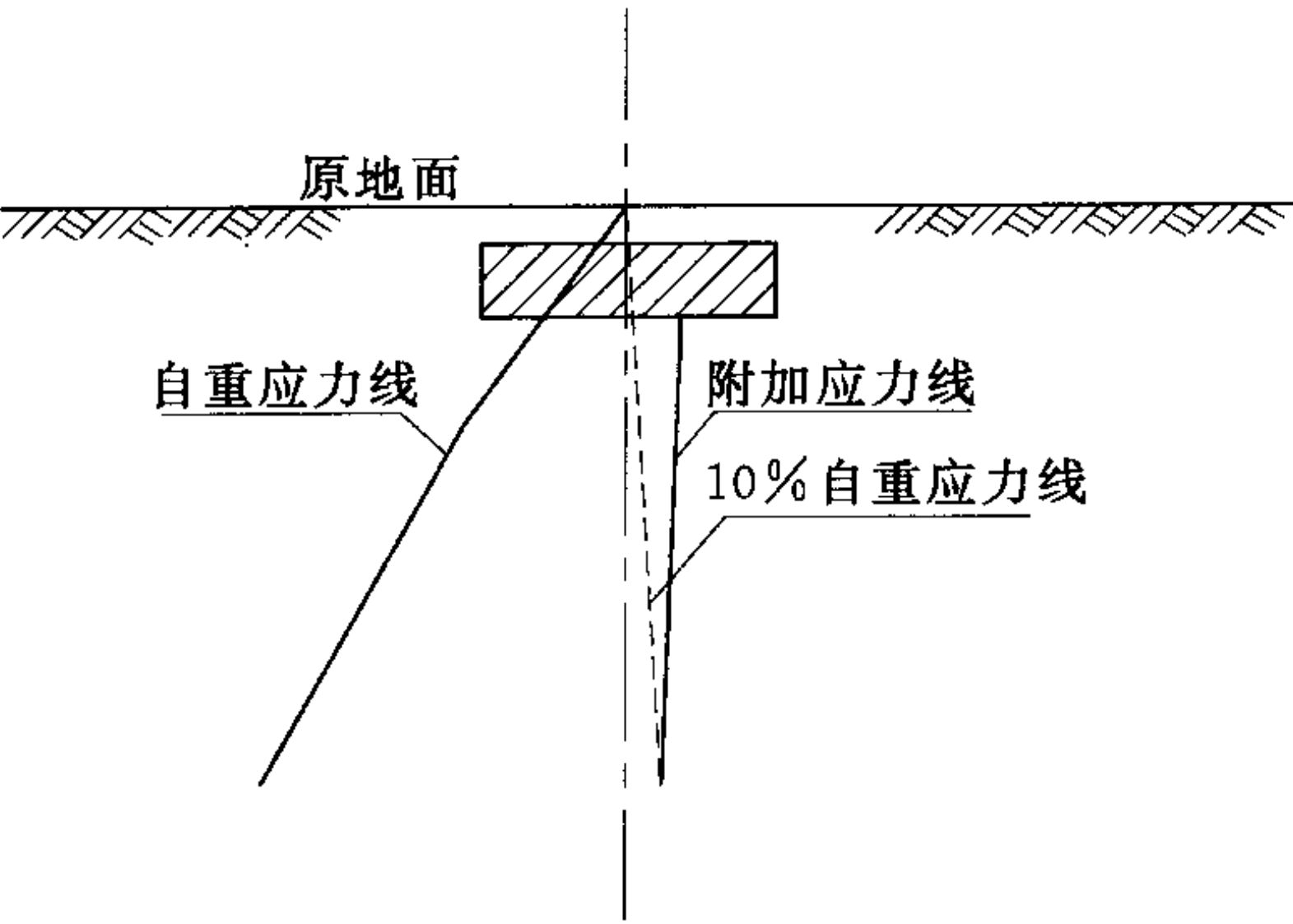


图 8-1 沉降计算深度确定图

二、自重应力计算

自重应力按下式计算：

$$\sigma' = \gamma h \quad (8-2)$$

式中： γ 为土的重度，地下水位以上采用 $\gamma=20$ ，地下水位以下采用 $\gamma=10$ ， kN/m^3 ； h 为计算层面处距原地面的深度， m ；

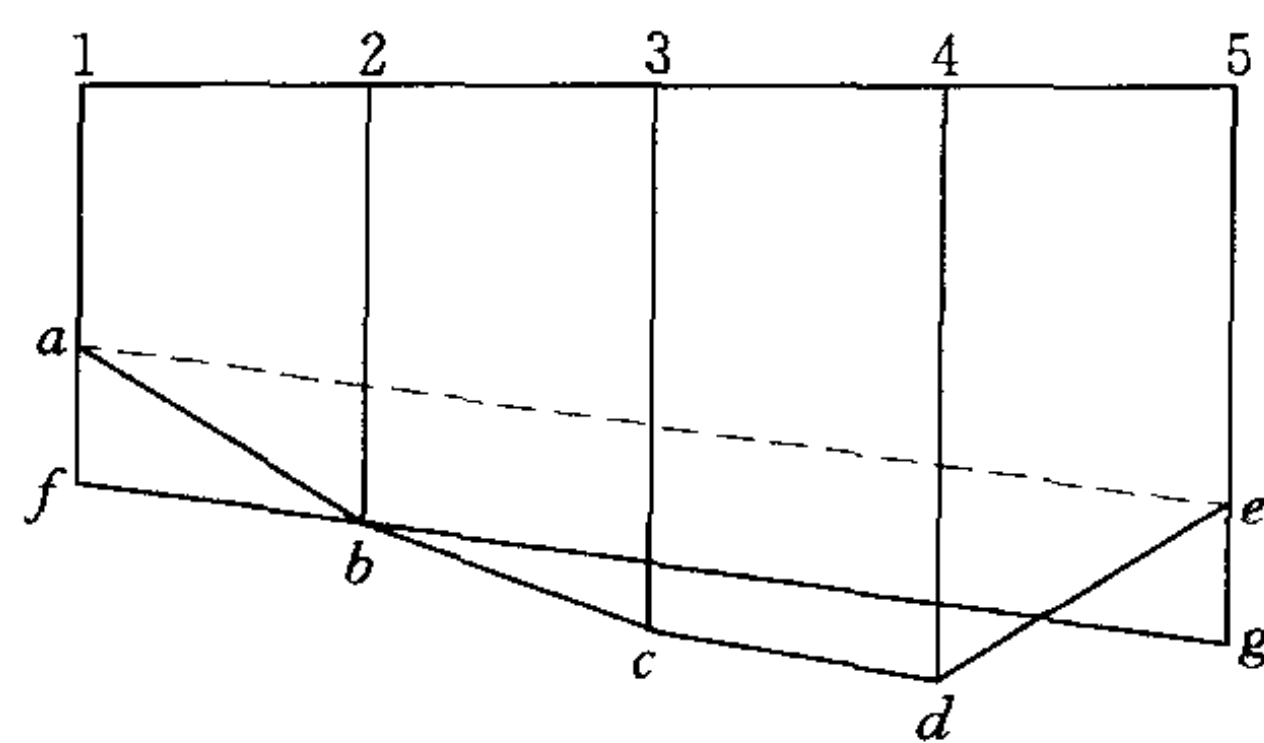


图 8-2 沉降计算结果调整示意图

三、附加应力计算

附加应力根据荷载类型分别由下列公式计算（图 8-3）：

$$\sigma_v = K_1 P_v \quad (8-3)$$

$$\sigma_s = K_2 P_s \quad (8-4)$$

$$\sigma_H = K_3 P_H \quad (8-5)$$

$$\sigma'' = \sigma_v + \sigma_s + \sigma_H \quad (8-6)$$

以上式中： σ_v 为竖向均布荷载作用时的附加应力， kN/m^2 ； P_v 为基底竖向均布荷载， kN/m^2 ； σ_s 为竖向三角形荷载作用时的附加应力， kN/m^2 ； P_s 为基底竖向三角形荷载的最大强度值， kN/m^2 ； σ_H 为水平向均布荷载作用时的附加应力， kN/m^2 ； P_H 为基底水平向均布荷载， kN/m^2 ； σ'' 为各种荷载作用的附加应力总和， kN/m^2 ； K_1 、 K_2 、 K_3 为附加应力计算系数，可根据计算点的位置及计算层深度，分别由《规范》表 J.0.1～表 J.0.3 查取，也可分别按式（8-7）～式（8-12）计算（参见《规范》表 J.0.1～表 J.0.3 及《水工设计手册》表 25-5-6～表 25-5-8）。

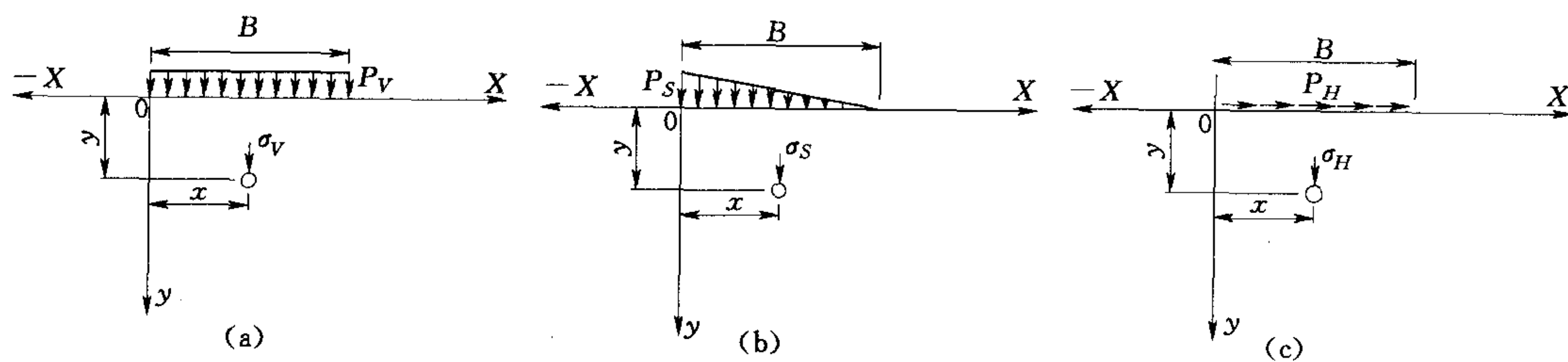


图 8-3 计算荷载作用示意图

(a) 竖向均布荷载；(b) 竖向三角形荷载；(c) 水平向均布荷载

竖向均布荷载作用时附加应力系数 K_1 可按下式计算：

$$K_1 = \frac{1}{\pi} \left[\arctan \frac{m}{n} + \frac{mn}{m^2 + n^2} - \arctan \frac{m-1}{n} - \frac{(m-1)n}{(m-1)^2 + n^2} \right] \quad (8-7)$$

或

$$K_1 = \frac{1}{\pi} \left[\arctan \frac{x}{y} + \frac{xy}{x^2 + y^2} - \arctan \frac{x-B}{y} - \frac{(x-B)y}{(x-B)^2 + y^2} \right] \quad (8-8)$$

竖向三角形荷载作用时附加应力系数 K_2 可按下式计算：

$$K_2 = \frac{1}{\pi} \left[(m-1) \arctan \frac{m-1}{n} - (m-1) \arctan \frac{m}{n} + \frac{mn}{m^2 + n^2} \right] \quad (8-9)$$

或
$$K_2 = \frac{1}{\pi B} \left[(x - B) \arctan \frac{x - B}{y} - (x - B) \arctan \frac{x}{y} + \frac{Bxy}{x^2 + y^2} \right] \quad (8-10)$$

水平向均布荷载作用时附加应力系数 K_3 可按下式计算：

$$K_3 = -\frac{1}{\pi} \left[\frac{n^2}{(m-1)^2 + n^2} - \frac{n^2}{m^2 + n^2} \right] \quad (8-11)$$

或
$$K_3 = -\frac{1}{\pi} \left[\frac{y^2}{(x-B)^2 + y^2} - \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right] \quad (8-12)$$

以上式中： $m=x/B$ ； $n=y/B$ ； B 为基底面宽度，m； x 为计算点距 y 轴的距离，m； y 为计算点距 x 轴的距离，m；坐标原点 O 为基底面左端点。

以下以算例介绍地基沉降计算的方法和步骤。

第二节 算 例

【例 8-1】 已知某闸底板顺水流方向宽 $B=20\text{ m}$ ，由闸室稳定分析计算所得基底压力分别为 $P_{\max}=103.5\text{ kN/m}^2$ （底板下游端）及 $P_{\min}=76.5\text{ kN/m}^2$ （底板上游端），向下游的水平荷载 $T=150\text{ kN/m}$ 。基底面低于原地面 3m。地基为 3 层沉积黏性土，第 1 层土的厚度为 3m，第 2 层土的厚度为 5m，第 3 层土的厚度为 7m，各层土的压缩曲线关系值见表 8-1。地下水水位线为第 1 层土与第 2 层土的分界线。第三层土以下为砂土层。试进行地基沉降计算。

表 8-1 各土层的压缩曲线关系值表

第一层土	$\sigma\text{ (N/cm}^2\text{)}$	2.5	7.5	12.5	17.5	22.5	27
	e	0.883	0.806	0.743	0.684	0.636	0.60
第二层土	$\sigma\text{ (N/cm}^2\text{)}$	2.5	5	10	15	20	25
	e	0.845	0.807	0.743	0.689	0.643	0.60
第三层土	$\sigma\text{ (N/cm}^2\text{)}$	0	5	10	15	20	25
	e	0.775	0.725	0.677	0.638	0.606	0.575

解：顺水流向按底板宽度 4 等分取 5 个计算点进行计算，各点间距为 5m，计算点 1 及点 5 分别为基底上游端及下游端，计算点 3 为基底中点（图 8-4）。

1. 自重应力计算

自重应力按式（8-2）从原地面算起，地下水水位以上土的容重采用 $\gamma=20\text{kN/m}^3$ ，地下水水位以下土的容重采用 $\gamma=10\text{ kN/m}^3$ 。各计算点的自重应力均相等，原地面以下不同深度处的自重应力计算结果列于表 8-2。

2. 附加应力计算

（1）基底荷载计算。基底竖向均布荷载 P_v 及竖向三角形荷载 P_s 根据基底压力及基底面的自重应力计算。竖向均布荷载 P_v 为最小基底压力值与基底面的自重应力之差，即：

$$P_v = 76.5 - 60 = 16.5 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

竖向三角形荷载 P_s 为最大基底压力值与最小基底压力值之差，即：

$$P_s = 103.5 - 76.5 = 27 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

水平向均布荷载 P_H 为：

$$P_H = \frac{T}{B} = \frac{150}{20} = 7.5 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

表 8-2 自重应力计算结果表

部 位	基 底 面	第一层土底面	第二层土底面	附加应力与自重应力 之比为 0.1 的层面处	第三层土底面
地面以下深度 h (m)	3.0	6.0	11.0	15.8	18.0
自重应力 σ' (kN/m ²)	60.0	120.0	170.0	218	240.0

(2) 基底面处附加应力计算。基底面处各计算点的附加应力根据竖向均布荷载 P_v 及竖向三角形荷载 P_s 计算，计算结果列于表 8-3。表中计算点 1 的附加应力等于竖向均布荷载 P_v 之值，其余各点的附加应力按依次递增 $\frac{P_s}{4} = \frac{27}{4} = 6.75 \text{ (kN/m}^2\text{)}$ 计算。

表 8-3 基底面处附加应力计算结果表

计 算 点	1	2	3	4	5
附加应力 σ'' (kN/m ²)	16.5	23.25	30.0	36.75	43.5

(3) 各层土底面处的附加应力计算。各计算点在各层土底面处的附加应力计算结果列于表 8-4。

表 8-4 各层土底面处附加应力计算结果表

计 算 点	基底以下 计算深度 y (m)	K_1	竖向均 布荷载 P_v (kN/m ²)	竖向均布 荷载附加 应力 σ_v (kN/m ²)	K_2	竖向三角 形荷载 P_s (kN/m ²)	竖向三角 形荷载附 加应力 σ_s (kN/m ²)	K_3	水平均 布荷载 P_H (kN/m ²)	水平均布 荷载附加 应力 σ_H (kN/m ²)	附加应力 总和 σ'' (kN/m ²)
1	3	0.4993	16.5	8.239	0.0467	27	1.261	0.3113	7.5	2.335	11.835
	8	0.4886	16.5	8.063	0.1098	27	2.964	0.2744	7.5	2.058	13.085
	12.8	0.4633	16.5	7.645	0.1445	27	3.902	0.2258	7.5	1.694	13.241
2	3	0.9668	16.5	15.952	0.2525	27	6.818	0.072	7.5	0.540	23.31
	8	0.7971	16.5	13.152	0.2626	27	7.091	0.1584	7.5	1.188	21.431
	12.8	0.6587	16.5	10.869	0.2556	27	6.901	0.1421	7.5	1.065	18.835

续表

计算点	基底以下 计算深度 y (m)	K ₁	竖向均 布荷载 P _V (kN/m ²)	竖向均布 荷载附加 应力 σ _V (kN/m ²)	K ₂	竖向三角 形荷载 P _S (kN/m ²)	竖向三角 形荷载附 加应力 σ _S (kN/m ²)	K ₃	水平均 布荷载 P _H (kN/m ²)	水平均布 荷载附加 应力 σ _H (kN/m ²)	附加应力 总和 σ'' (kN/m ²)
3	3	0.9897	16.5	16.33	0.4948	27	13.361	0	7.5	0	29.691
	8	0.881	16.5	14.536	0.4405	27	11.893	0	7.5	0	26.429
	12.8	0.7311	16.5	12.063	0.3655	27	9.869	0	7.5	0	21.932
4	3	0.9668	16.5	15.952	0.7143	27	19.286	-0.072	7.5	-0.54	34.698
	8	0.7971	16.5	13.152	0.5344	27	14.43	-0.1584	7.5	-1.188	26.394
	12.8	0.6587	16.5	10.869	0.4031	27	10.885	-0.142	7.5	-1.065	20.689
5	3	0.4993	16.5	8.239	0.4526	27	12.22	-0.3113	7.5	-2.335	18.124
	8	0.4886	16.5	8.063	0.3789	27	10.23	-0.2744	7.5	-2.058	16.235
	12.8	0.4633	16.5	7.645	0.3188	27	8.607	-0.2258	7.5	-1.694	14.558

表 8-4 中，系数 K₁、K₂、K₃ 分别按式 (8-8)、式 (8-10)、式 (8-12) 计算；各种荷载作用的附加应力 σ_V、σ_S、σ_H 分别按式 (8-3)、式 (8-4)、式 (8-5) 计算。以计算点 4 的第 1 层土为例，介绍表中各系数及附加应力的计算如下：

1) 计算点 4 第 1 层土底面竖向均布荷载作用时的系数 K₁ 及附加应力 σ_V 计算。

按式 (8-8) 计算 K₁ 值为：

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{1}{\pi} \left[\arctan \frac{x}{y} + \frac{xy}{x^2 + y^2} - \arctan \frac{x-B}{y} - \frac{(x-B)y}{(x-B)^2 + y^2} \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\arctan \frac{15}{3} + \frac{15 \times 3}{15^2 + 3^2} - \arctan \frac{15-20}{3} - \frac{(15-20) \times 3}{(15-20)^2 + 3^2} \right] \\ &= 0.9668 \end{aligned}$$

按式 (8-3) 计算 σ_V 值为：

$$\sigma_V = K_1 P_V = 0.9668 \times 16.5 = 15.952 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

式中：计算点 4 距 y 坐标轴的距离 x=15m；计算层深度 y=3m（即第 1 层土的厚度）；竖向均布荷载 P_V=16.5kN/m²。

2) 计算点 4 第 1 层土底面竖向三角形荷载作用时的系数 K₂ 及附加应力 σ_S 计算

按式 (8-10) 计算 K₂ 值为：

$$\begin{aligned} K_2 &= \frac{1}{\pi B} \left[(x-B) \arctan \frac{x-B}{y} - (x-B) \arctan \frac{x}{y} + \frac{Bxy}{x^2 + y^2} \right] \\ &= \frac{1}{3.1416 \times 20} \left[(5-20) \arctan \frac{5-20}{3} - (5-20) \arctan \frac{5}{3} + \frac{20 \times 5 \times 3}{5^2 + 3^2} \right] \\ &= 0.7143 \end{aligned}$$

按式 (8-4) 计算 σ_S 值为：

$$\sigma_s = K_2 P_s = 0.7143 \times 27 = 19.286 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

式中：对于竖向三角形荷载，与 K_2 计算公式相应的三角形荷载的最大值位于坐标原点（底板左端），而本例为三角形荷载的最小值位于坐标原点（底板左端），因此公式中相应之距离为 $x = B - 15 = 20 - 15 = 5\text{m}$ ； y 值同前；竖向三角形荷载 $P_s = 27\text{kN/m}^2$ 。

3) 计算点 4 第 1 层土底面竖向水平向均布荷载作用时的系数 K_3 及附加应力 σ_H 计算按式 (8-12) 计算 K_3 值为：

$$\begin{aligned} K_3 &= -\frac{1}{\pi} \left[\frac{y^2}{(x-B)^2 + y^2} - \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right] \\ &= -\frac{1}{3.1416} \times \left[\frac{3^2}{(15-20)^2 + 3^2} - \frac{3^2}{15^2 + 3^2} \right] \\ &= -0.072 \end{aligned}$$

按式 (8-5) 计算 σ_H 值为：

$$\begin{aligned} \sigma_H &= K_3 P_H \\ &= -0.072 \times 7.5 \\ &= -0.54 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

式中：水平向均布荷载 $P_H = 7.5\text{kN/m}^2$ ； x 及 y 值同前。

4) 计算点 4 第 1 层土底面附加应力总和 σ'' 按式 (8-6) 计算为：

$$\begin{aligned} \sigma'' &= \sigma_v + \sigma_s + \sigma_H \\ &= 15.952 + 19.286 - 0.54 \\ &= 34.698 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

以上各附加应力系数及附加应力的计算值见表 8-4 中带下划线的数值。

计算点 4 其余各层及其余各计算点的附加应力系数及附加应力的计算与此相同。

3. 压缩层计算深度的确定

压缩层的计算深度按计算层面处土的附加应力与自重应力之比为 0.1 计算，各计算点近似采用相同的压缩层计算深度，附加应力以计算点 3（底板中点）为准（计算点 3 的附加应力最大）。

当基底以下的深度为 $y = 12.8\text{m}$ ，相应地面以下的深度为 $h = 15.8\text{m}$ 时，自重应力为 218kN/m^2 （见表 8-2），附加应力为 21.932kN/m^2 （见表 8-4），附加应力与自重应力之比为 $21.932/218 \approx 0.1$ ，即压缩层的计算深度为 12.8m 。

计算点 4 自重应力及附加应力计算示意图见图 8-4。

4. 沉降量计算

各计算点的最终沉降量采用分层总和法按式 (8-1) 计算，计算结果列于表 8-5。

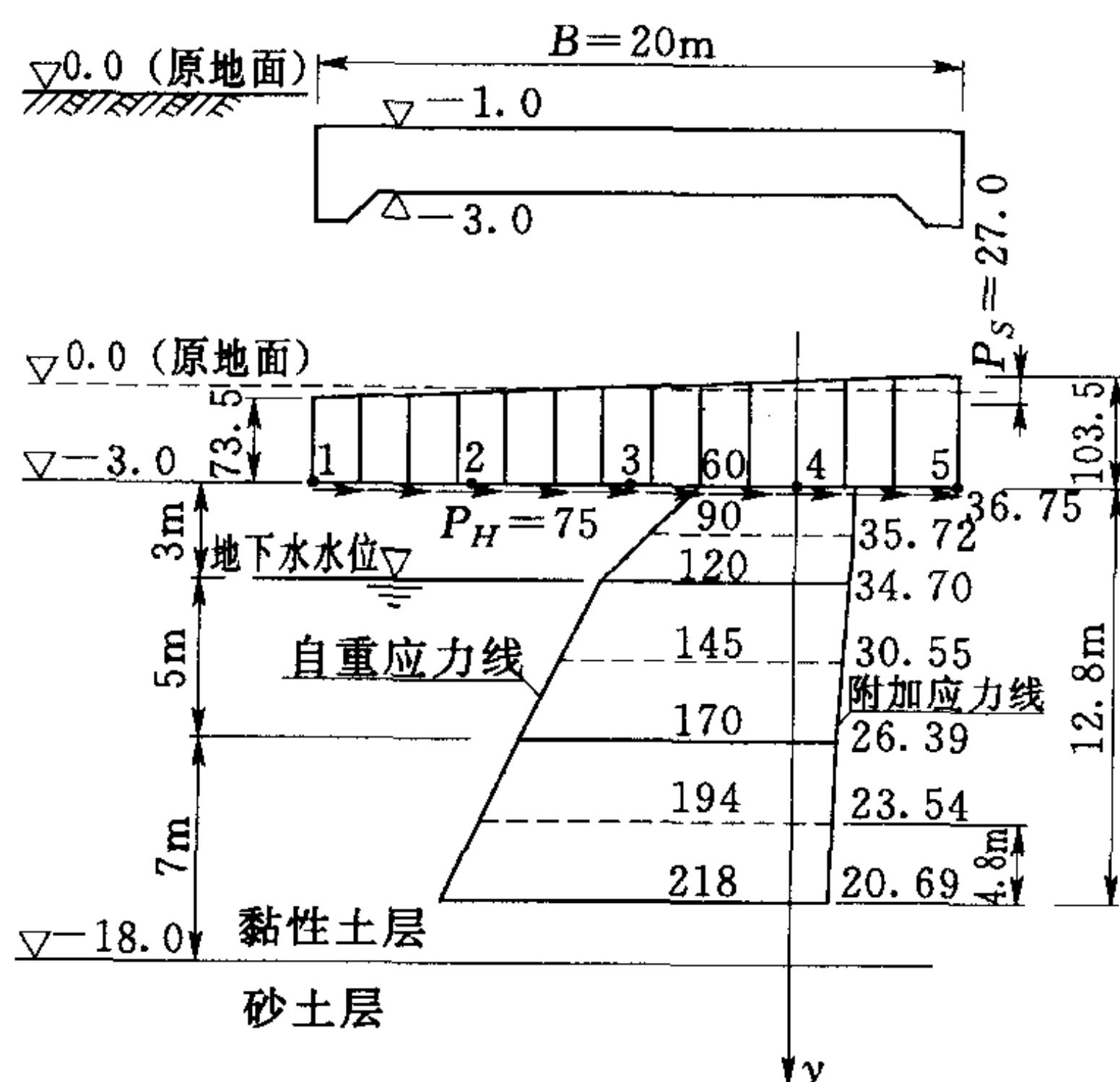


图 8-4 计算点 4 自重应力及附加应力计算示意图（单位： kN/m^2 ）

表 8-5 最终沉降量计算结果表

计算点	分层编号 <i>i</i>	分层厚度 <i>h_i</i> (cm)	自重应力 平均值 σ' (kN/m ²)	附加应力 平均值 σ'' (kN/m ²)	自重应力 与附加应力 总和 σ (kN/m ²)	自重应力 作用 孔隙比 <i>e₁</i>	自重应力 与附加应力 总和作用 孔隙比 <i>e₂</i>	$\frac{e_1 - e_2}{1 + e_1}$	分层沉降量 $S_i =$ $\left(\frac{e_1 - e_2}{1 + e_1}\right) h_i$ (m)	最终沉降 量总和 S_∞ (cm)
1	1	300	90	14.17	104.17	0.7871	0.7692	0.010016	3.005	9.08
	2	500	145	12.46	157.46	0.6944	0.6821	0.00726	3.630	
	3	480	194	13.16	207.16	0.6098	0.6016	0.00509	2.445	
2	1	300	90	23.28	113.28	0.7871	0.7578	0.01640	4.919	14.99
	2	500	145	22.37	167.37	0.6944	0.673	0.01263	6.315	
	3	480	194	20.13	214.13	0.6098	0.5972	0.00783	3.757	
3	1	300	90	29.85	119.85	0.7871	0.7495	0.02104	6.312	18.66
	2	500	145	28.06	173.06	0.6944	0.6678	0.01570	7.849	
	3	480	194	24.18	218.18	0.6098	0.5947	0.00938	4.502	
4	1	300	<u>90</u>	<u>35.72</u>	<u>125.72</u>	<u>0.7871</u>	<u>0.7422</u>	0.02512	<u>7.537</u>	<u>20.45</u>
	2	500	<u>145</u>	<u>30.55</u>	<u>175.55</u>	<u>0.6944</u>	<u>0.6655</u>	0.01706	<u>8.528</u>	
	3	480	<u>194</u>	<u>23.54</u>	<u>217.54</u>	<u>0.6098</u>	<u>0.5951</u>	0.00913	<u>4.383</u>	
5	1	300	90	30.81	120.81	0.7871	0.7483	0.02171	6.513	14.27
	2	500	145	17.18	162.18	0.6944	0.6778	0.00980	4.899	
	3	480	194	15.4	209.4	0.6098	0.6002	0.00596	2.862	

表 8-5 中，第 3 层土的计算厚度 h_3 算至附加应力与自重应力之比为 0.1 处，即

$$h_3 = 12.8 - 8 = 4.8 \text{ (m)}$$

以计算点 4 为例，对表 8-5 中有关部分数据的计算介绍如下：

(1) 各层自重应力平均值 σ' 及附加应力平均值 σ'' 按层顶及层底的应力值平均计算：

第 1 层土的自重应力平均值为： $\sigma' = \frac{60 + 120}{2} = 90 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

第 1 层土的附加应力平均值为： $\sigma'' = \frac{36.75 + 34.698}{2} = 35.72 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

第 2 层土的自重应力平均值为： $\sigma' = \frac{120 + 170}{2} = 145 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

第 2 层土的附加应力平均值为： $\sigma'' = \frac{34.698 + 26.394}{2} = 30.55 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

第 3 层土的自重应力平均值为： $\sigma' = \frac{170 + 218}{2} = 194 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

第 3 层土的附加应力平均值为： $\sigma'' = \frac{26.394 + 20.689}{2} = 23.54 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

以上各自重应力平均值及附加应力平均值的计算值见表 8-5 中带下划线的数值。
其余各计算点的计算与此相同。

(2) 各层自重应力作用的孔隙比 e_1 及自重应力与附加应力总和作用的孔隙比 e_2 ，由表 8-1 按直线比例内插计算：

第 1 层土自重应力作用的孔隙比为：

$$e_1 = 0.806 - \frac{0.806 - 0.743}{12.5 - 7.5} \times (9 - 7.5) = 0.7871$$

第 1 层土自重应力与附加应力总和作用的孔隙比为：

$$e_2 = 0.743 - \frac{0.743 - 0.684}{17.5 - 12.5} \times (12.572 - 12.5) = 0.7422$$

第 2 层土自重应力作用的孔隙比为：

$$e_1 = 0.743 - \frac{0.743 - 0.689}{15 - 10} \times (14.5 - 10) = 0.6944$$

第 2 层土自重应力与附加应力总和作用的孔隙比为：

$$e_2 = 0.689 - \frac{0.689 - 0.643}{20 - 15} \times (17.555 - 15) = 0.6655$$

第 3 层土自重应力作用的孔隙比为：

$$e_1 = 0.638 - \frac{0.638 - 0.606}{20 - 15} \times (19.4 - 15) = 0.6098$$

第 3 层土自重应力与附加应力总和作用的孔隙比为：

$$e_2 = 0.606 - \frac{0.606 - 0.575}{25 - 20} \times (21.754 - 20) = 0.5951$$

以上各层自重应力作用的孔隙比 e_1 及自重应力与附加应力总和作用的孔隙比 e_2 的计算值见表 8-5 中带下划线的数值。

其余各计算点的计算与此相同。

(3) 分层沉降量 S_i 及最终沉降量总和 S_∞ 计算

第 1 层土的分层沉降量为：

$$S_1 = \frac{e_1 - e_2}{1 + e_1} \times h_1 = \frac{0.7871 - 0.7422}{1 + 0.7871} \times 300 = 7.537 \text{ (cm)}$$

第 2 层土的分层沉降量为：

$$S_2 = \frac{e_1 - e_2}{1 + e_1} \times h_2 = \frac{0.6944 - 0.6655}{1 + 0.6944} \times 500 = 8.528 \text{ (cm)}$$

第 3 层土的分层沉降量为：

$$S_3 = \frac{e_1 - e_2}{1 + e_1} \times h_3 = \frac{0.6098 - 0.5951}{1 + 0.6098} \times 480 = 4.383 \text{ (cm)}$$

计算点 4 终沉降量总和为：

$$S_\infty = S_1 + S_2 + S_3 = 7.534 + 8.528 + 4.383 = 20.45 \text{ (cm)}$$

以上各层分层沉降量 S_i 及最终沉降量总和 S_∞ 的计算值见表 8-5 中带下划线的数值。

以上各式中：第 1 层土的厚度 $h_1 = 300\text{cm}$ ；第 2 层土的厚度 $h_2 = 500\text{cm}$ ；第 3 层土的计算厚度 $h_3 = 480\text{cm}$ ；

其余各计算点的计算与此相同。

5. 沉降量调整计算

按图 8-2 所示, 当面积 $afge$ 等于面积 $abcde$ 时, 平行线 ae 与 fg 间的距离 ΔS 可按下列式计算为:

$$\begin{aligned}\Delta S &= \frac{S_{\infty 2} + S_{\infty 3} + S_{\infty 4} - 1.5S_{\infty 1} - 1.5S_{\infty 5}}{4} \\ &= \frac{14.99 + 18.66 + 20.45 - 1.5 \times 9.08 - 1.5 \times 14.27}{4} \\ &= 4.77 \text{ (cm)}\end{aligned}$$

式中: ΔS 为两平行线 ae 与 fg 间的铅直距离, cm; $S_{\infty 1}$ 、 $S_{\infty 2}$ 、 $S_{\infty 3}$ 、 $S_{\infty 4}$ 、 $S_{\infty 5}$ 分别为计算点 1、2、3、4、5 调整前的计算沉降量, cm, 见表 8-5。

各计算点调整后的沉降量分别按下式计算为:

$$S'_{\infty 1} = S_{\infty 1} + \Delta S = 9.08 + 4.77 = 13.85 \text{ (cm)}$$

$$S'_{\infty 5} = S_{\infty 5} + \Delta S = 14.27 + 4.77 = 19.04 \text{ (cm)}$$

$$S'_{\infty 2} = S'_{\infty 1} + \frac{S'_{\infty 5} - S'_{\infty 1}}{4} = 13.85 + \frac{19.04 - 13.85}{4} = 15.15 \text{ (cm)}$$

$$S'_{\infty 3} = S'_{\infty 1} + \frac{S'_{\infty 5} - S'_{\infty 1}}{2} = 13.85 + \frac{19.04 - 13.85}{2} = 16.45 \text{ (cm)}$$

$$S'_{\infty 4} = S'_{\infty 1} + \frac{3(S'_{\infty 5} - S'_{\infty 1})}{4} = 13.85 + \frac{3 \times (19.04 - 13.85)}{4} = 17.74 \text{ (cm)}$$

式中: $S'_{\infty 1}$ 、 $S'_{\infty 2}$ 、 $S'_{\infty 3}$ 、 $S'_{\infty 4}$ 、 $S'_{\infty 5}$ 分别为计算点 1、2、3、4、5 调整后的沉降量, cm。

各计算点调整前及调整后的沉降量示意图见图 8-5。

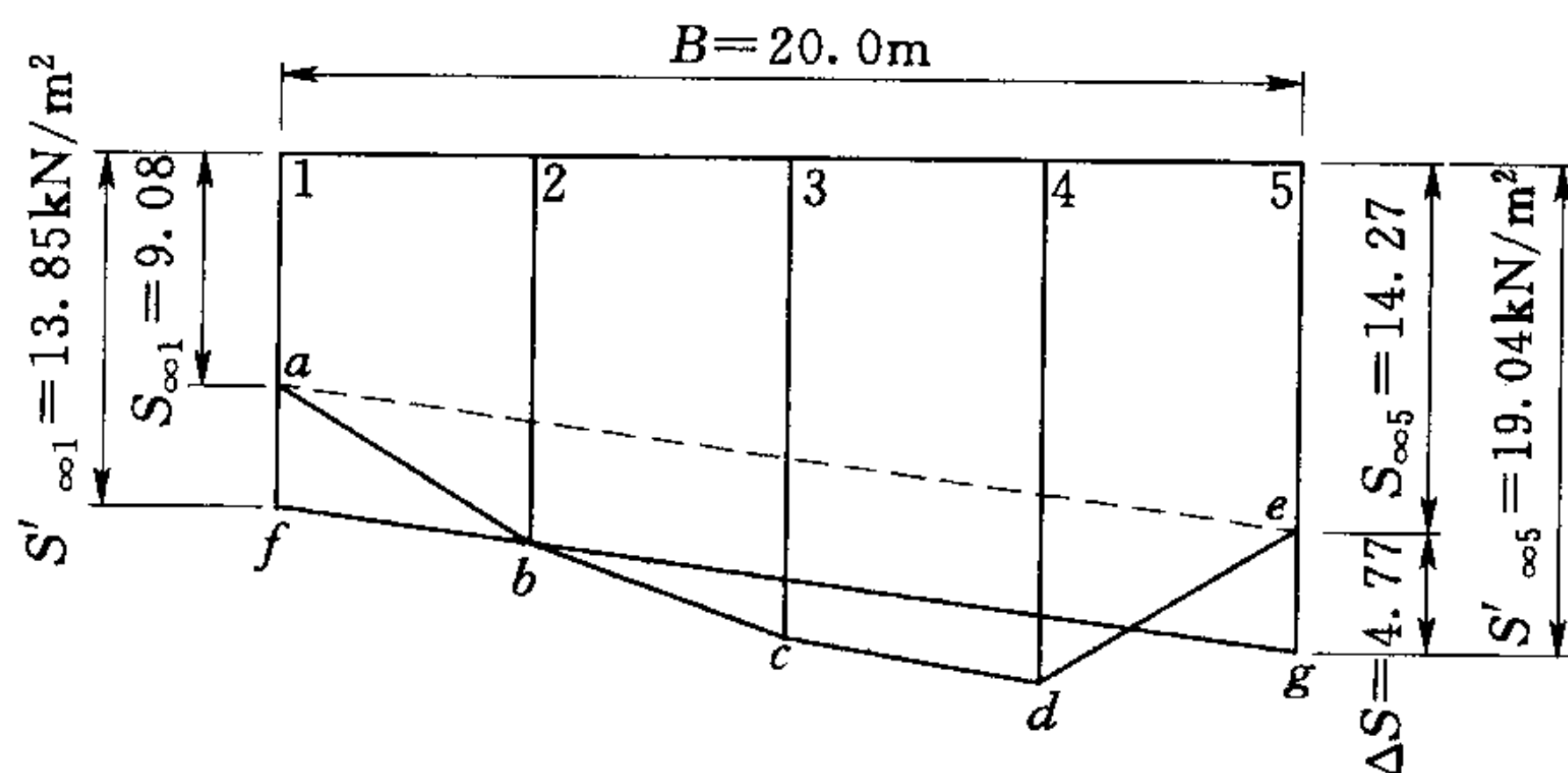


图 8-5 各计算点沉降量调整示意图

6. 平均沉降量及沉降差计算

各计算点沉降量的平均值即为整块底板的沉降量, 本例平均沉降量为:

$$\begin{aligned}& \frac{S_{\infty 1} + S_{\infty 2} + S_{\infty 3} + S_{\infty 4} + S_{\infty 5}}{4} + \frac{13.85 + 15.15 + 16.45 + 17.74 + 19.04}{5} \\ &= 16.45 \text{ (cm)}\end{aligned}$$

相邻部位的最大沉降差为: $S_{\infty 5} - S_{\infty 1} = 19.04 - 9.08 = 9.96 \text{ (cm)}$

【“基础沉降计算程序”计算示例】 按例 8-1 的基本资料, “基础沉降计算程序”的计算显示输出如下。

基础沉降计算

程序编制说明:

1. 本程序适用于闸、涵等水工建筑物及各种坝、墙基础的沉降计算。计算项目包括基底各计算点以下不同深度处的自重应力、附加应力、分层沉降量、总沉降量、刚度修正后的最终沉降量及最大沉降差等;程序按《水工设计手册》、《水闸设计规范》及《水闸》等资料介绍的计算方法及公式编制;
2. 本程序只进行基底最大压力大于未开挖前该底面土的自重应力情况时的沉降计算,如基底压力小于原自重应力,程序将不进行计算;
3. 计算所需基本资料除基础尺寸及基底压力分布等值外,还需各分层土的压缩曲线(荷载及孔隙比相关数据),压缩曲线数应与地基土分层数相同;每根压缩曲线均采用 6 组荷载及孔隙比值作为基本资料填入基本资料表,程序在计算中将根据地基应力自动内插读取相应的孔隙比;
4. 基底以下压缩土层分层原则:性质不同土层的分界面应为分层面;地下水位面应为分层面;每个分层厚度一般不大于 0.4 倍基础宽度;基底以下 1 倍基础宽度的深度范围内分层应较薄;本程序采用最大土层分层数为 4 层;
5. 程序按平面问题,取沿基底宽 4 等分的 5 个计算点进行计算。计算点 1、5 分别为最小压力边及最大压力边,计算点 3 为基底中点;
6. 按规范,可压缩土层较厚时,采用计算深度至附加应力等于 0.2 倍(软土地基为 0.1 倍)自重应力处;程序自动确定计算深度至附加应力等于 0.1 倍自重应力处;
7. 程序中土的容重在地下水位以上采用 20 kN/m^3 ;以下采用 10 kN/m^3 。

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

打印程序编制说明

输入或显示基本资料

基本资料表

基底宽度 B (m)	<u>20</u>	地下水水位距基底距离 L (m)	<u>-3</u>	基底最大压力 $P1$ (kN/m ²)	<u>103.5</u>			
基底以下土层数 n	<u>3</u>	基底距原地面距离 (基础埋深) D (m)	<u>3</u>	基底最小压力 $P2$ (kN/m ²)	<u>78.5</u>			
				基底水平推力 T (kN/m)	<u>150</u>			
各 层 压 缩 曲 线 P, e 值								
序 号		1	2	3	4	5	6	
第 1 层土 厚度 $H1$ (m)	<u>3</u>	荷载 P (N/cm ²)	<u>2.5</u>	<u>7.5</u>	<u>12.5</u>	<u>17.5</u>	<u>22.5</u>	<u>27</u>
		孔隙比 e	<u>.883</u>	<u>.806</u>	<u>.743</u>	<u>.684</u>	<u>.636</u>	<u>.6</u>
第 2 层土 厚度 $H2$ (m)	<u>5</u>	荷载 P (N/cm ²)	<u>2.5</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>25</u>
		孔隙比 e	<u>.845</u>	<u>.807</u>	<u>.743</u>	<u>.689</u>	<u>.643</u>	<u>.6</u>
第 3 层土 厚度 $H3$ (m)	<u>7</u>	荷载 P (N/cm ²)	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>25</u>
		孔隙比 e	<u>.775</u>	<u>.725</u>	<u>.677</u>	<u>.638</u>	<u>.606</u>	<u>.575</u>
第 4 层土 厚度 $H4$ (m)	<u></u>	荷载 P (N/cm ²)	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
		孔隙比 e	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>

[提示] 1. 地下水位距基底的距离高于基底时为正值,低于基底时为负值; 2. 基底以下土层数最多可为 4 层,压缩曲线数与土层数相同,小于 4 层时,表中只填入相应层数的数据; 3. 土层序号由最上层依次向下;各压缩曲线均采用 6 组荷载及孔隙比相关值,序号 1 相应于最小荷载值。

查看尺寸符号图

打印基本资料

显示计算成果

附加应力计算成果表

作用点		1	2	3	4	5
第 1 层	均布荷载作用时的应力分布系数 K	.4993	.9668	.9697	.9668	.4993
	均布荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	8.2385	15.952	16.329	15.952	8.2385
	三角形荷载作用时的应力分布系数 K	.0467	.2525	.4948	.7143	.4526
	三角形荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	1.2606	6.8175	13.360	19.285	12.220
	水平荷载作用时的应力分布系数 K	.3113	.072	0	-.072	-.3113
	水平荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	2.3348	.5401	0	-.5401	-2.334
第 2 层	均布荷载作用时的应力分布系数 K	.4886	.7971	.881	.7971	.4886
	均布荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	8.0626	13.151	14.536	13.151	8.0626
	三角形荷载作用时的应力分布系数 K	.1098	.2626	.4405	.5344	.3789
	三角形荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	2.9636	7.0911	11.893	14.430	10.229
	水平荷载作用时的应力分布系数 K	.2744	.1584	0	-.1584	-.2744
	水平荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	2.058	1.188	0	-1.188	-2.058
第 3 层	均布荷载作用时的应力分布系数 K	.4633	.6587	.7311	.6587	.4633
	均布荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	7.6445	10.889	12.062	10.889	7.6445
	三角形荷载作用时的应力分布系数 K	.1445	.2556	.3655	.4031	.3188
	三角形荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	3.9021	8.901	9.8693	10.884	8.6071
	水平荷载作用时的应力分布系数 K	.2258	.142	0	-.142	-.2258
	水平荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	1.6936	1.0654	0	-1.065	-1.693
第 4 层	均布荷载作用时的应力分布系数 K	---	---	---	---	---
	均布荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	---	---	---	---	---
	三角形荷载作用时的应力分布系数 K	---	---	---	---	---
	三角形荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	---	---	---	---	---
	水平荷载作用时的应力分布系数 K	---	---	---	---	---
	水平荷载作用附加应力 (kN/m^2) P	---	---	---	---	---

注：1. 表中各层各种荷载的应力分布系数均为各层底部处的应力分布系数；
2. 各层各种荷载作用的附加应力均为该层底部处的附加应力值。

打印基本资料

显示各点沉降量
计算成果

各点分层应力、孔隙比及沉降量计算成果表

点号	土层号	土层厚度 (m)	自重应力平均值 (kN/m^2)	附加应力平均值 (kN/m^2)	自重及附加应力和 (kN/m^2)	e_1	e_2	分层沉降量 (cm)	各层沉降量和 (cm)
1	1	3	90	14.17	104.17	.7871	.7692	3	9.09
	2	5	145	12.46	157.46	.6944	.6821	3.62	
	3	4.800	194	13.16	207.16	.6098	.6016	2.47	
	4	---	---	---	---	---	---	---	
2	1	3	90	23.28	113.28	.7871	.7578	4.92	14.99
	2	5	145	22.37	167.37	.6944	.673	6.31	
	3	4.800	194	20.13	214.13	.6098	.5972	3.76	
	4	---	---	---	---	---	---	---	
3	1	3	90	29.85	119.85	.7871	.7495	6.31	18.67
	2	5	145	28.06	173.06	.6944	.6678	7.85	
	3	4.800	194	24.18	218.18	.6098	.5947	4.51	
	4	---	---	---	---	---	---	---	
4	1	3	90	35.72	125.72	.7871	.7422	7.55	20.47
	2	5	145	30.55	175.55	.6944	.6655	8.53	
	3	4.800	194	23.54	217.54	.6098	.5951	4.39	
	4	---	---	---	---	---	---	---	
5	1	3	90	30.81	120.81	.7871	.7483	6.52	14.3
	2	5	145	17.18	162.18	.6944	.6778	4.9	
	3	4.800	194	15.4	209.4	.6098	.6002	2.88	
	4	---	---	---	---	---	---	---	

注：表中最下一层的土层计算厚度按层底的附加应力等于0.1倍自重应力算得。

打印计算成果

显示修正沉降量计算成果

各点修正沉降量计算成果表

计算点号	1	2	3	4	5
未修正沉降量 (cm)	9.09	14.99	18.67	20.47	14.3
修正后沉降量 (cm)	13.88	15.18	16.49	17.79	19.09
最大沉降差 (cm)	5.21				

查看尺寸符号图

打印计算成果

结束计算

第九章 矩形断面渡槽结构计算

第一节 不带横杆的矩形断面渡槽结构计算

一、槽身横向内力计算公式

不带横杆的矩形断面槽身横向计算包括侧墙及底板两部分。侧墙按底部为固端的悬臂板计算；底板按两端以竖向支承链杆支承于侧墙底部的板计算，除承受水荷载及自重作用外，两端还作用有侧墙传来的端弯矩及轴向拉力。

1. 侧墙内力计算公式

水面以下侧墙各截面弯矩按下列公式计算（图 9-1）：

$$M_y = \gamma_{\text{水}} \frac{(h + y - H)^3}{6} + M_o \quad (9-1)$$

$$M_A = \frac{\gamma_{\text{水}} h^3}{6} + M_o \quad (9-2)$$

$$M_o = \frac{1}{2} q_1 a^2 \quad (9-3)$$

$$q_1 = q_o + \gamma_{\text{自}} t_4 \quad (9-4)$$

以上式中： M_y 为距墙顶距离为 y 的截面弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； M_A 为墙底截面弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； M_o 为由墙顶悬臂板及人群荷载作用的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； y 为截面距墙顶的距离， m ； h 为槽内设计水深， m ； H 为侧墙净高（底板顶面至墙顶高）， m ； a 为墙顶悬臂板长， m ； t_4 为悬臂板平均厚， m ； q_o 为人群荷载， kN/m^2 ； q_1 为人群荷载与悬臂板自重之和， kN/m^2 ； $\gamma_{\text{水}}$ 为水的容重，采用 $\gamma_{\text{水}} = 10 \text{kN}/\text{m}^3$ ； $\gamma_{\text{自}}$ 为钢筋混凝土的容重，采用 $\gamma_{\text{自}} = 25 \text{kN}/\text{m}^3$ ；弯矩符号以使侧墙内侧受拉为正。

2. 底板内力计算公式

底板各截面弯矩及轴向力按下列公式计算（图 9-1）：

$$M_x = M_A + \frac{N_A t_2}{2} - \frac{q x (B_o - x)}{2} \quad (9-5)$$

$$M_{\text{max}} = M_A + \frac{N_A t_2}{2} - \frac{q B_o^2}{8} \quad (9-6)$$

$$N_A = \frac{\gamma_{\text{水}} h^2}{2} \quad (9-7)$$

$$B_o = B + t_1 \quad (9-8)$$

$$q = \gamma_{\text{水}} h + \gamma_{\text{自}} t_2 \quad (9-9)$$

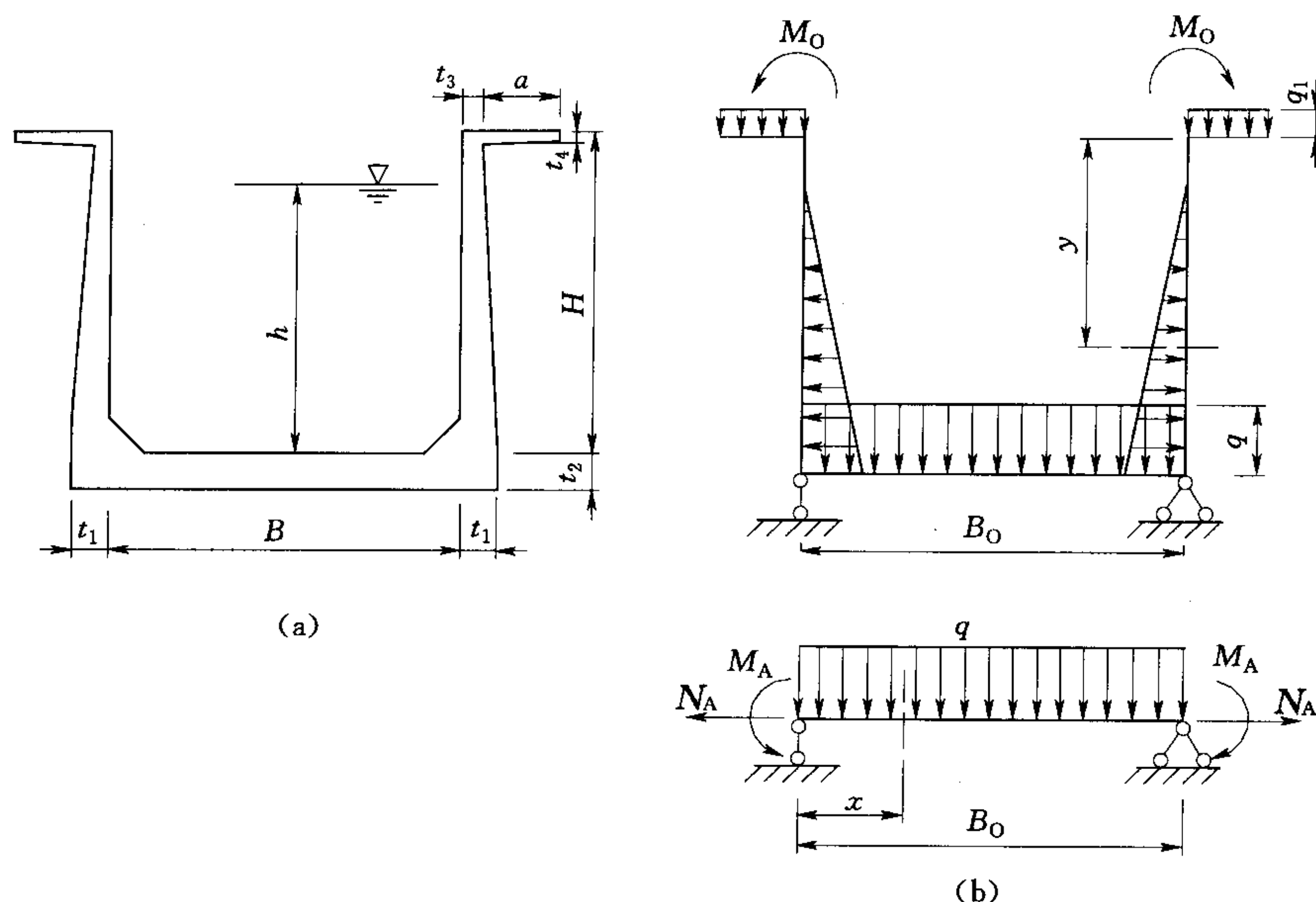


图 9-1 槽身横断面结构布置示意图

(a) 尺寸符号示意图; (b) 计算简图

以上式中: M_x 为距底板左端墙底中心距离为 x 的截面弯矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$; $M_{\max}$ 为底板跨中弯矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$; N_A 为底板轴向拉力, kN ; B 为槽身净宽, m ; B_0 为底板计算跨径, m ; t_1 为侧墙底宽, m ; t_2 为底板厚度, m ; x 为截面距底板左端墙底中心的距离, m ; q 为水荷载与底板自重之和, kN/m^2 ; 弯矩符号以使底板内侧受拉为正; 轴向力以拉力为正; 其余符号意义同前。

二、槽身横向钢筋混凝土结构计算

槽身横向钢筋混凝土结构计算分为侧墙及底板两部分。

侧墙一般按受弯构件计算, 墙身较低时, 可以墙底截面最大弯矩作为全墙的计算控制弯矩, 墙身较高时, 宜分别按墙底、半墙高等截面的弯矩分段计算布置钢筋。侧墙计算的控制工况为校核水深或满槽水时。

底板按偏心受拉构件计算。计算控制截面为端部截面及跨中截面, 端部截面的最大正弯矩控制底板上层钢筋布置, 跨中截面的最大负弯矩控制底板下层钢筋布置。如槽身较宽, 还应进行 $1/4$ 槽跨截面的计算, 以使底板的钢筋布置更加经济合理。底板端部截面的控制工况与侧墙相同, 为校核水深或满槽水时; 底板跨中截面的控制工况为水深近似等于 $1/2$ 槽宽时, 此时底板跨中截面的负弯矩最大 (满槽水时底板跨中截面的负弯矩最小)。因此底板结构计算时, 除需计算设计及校核水深时的内力外, 还应计算水深近似等于 $1/2$ 槽宽时的内力。

以下以算例介绍槽身横向内力及钢筋混凝土结构计算的方法和步骤。

三、槽身横向内力及钢筋混凝土结构计算算例

【例 9-1】 某钢筋混凝土不带横杆的矩形断面渡槽净宽 $B=3.2\text{m}$, 侧墙净高 $H=3.3\text{m}$, 底板厚 $t_2=0.4\text{m}$, 侧墙底宽 $t_1=0.4\text{m}$, 顶宽 $t_3=0.2\text{m}$, 墙顶悬臂板长 $a=0.8\text{m}$,

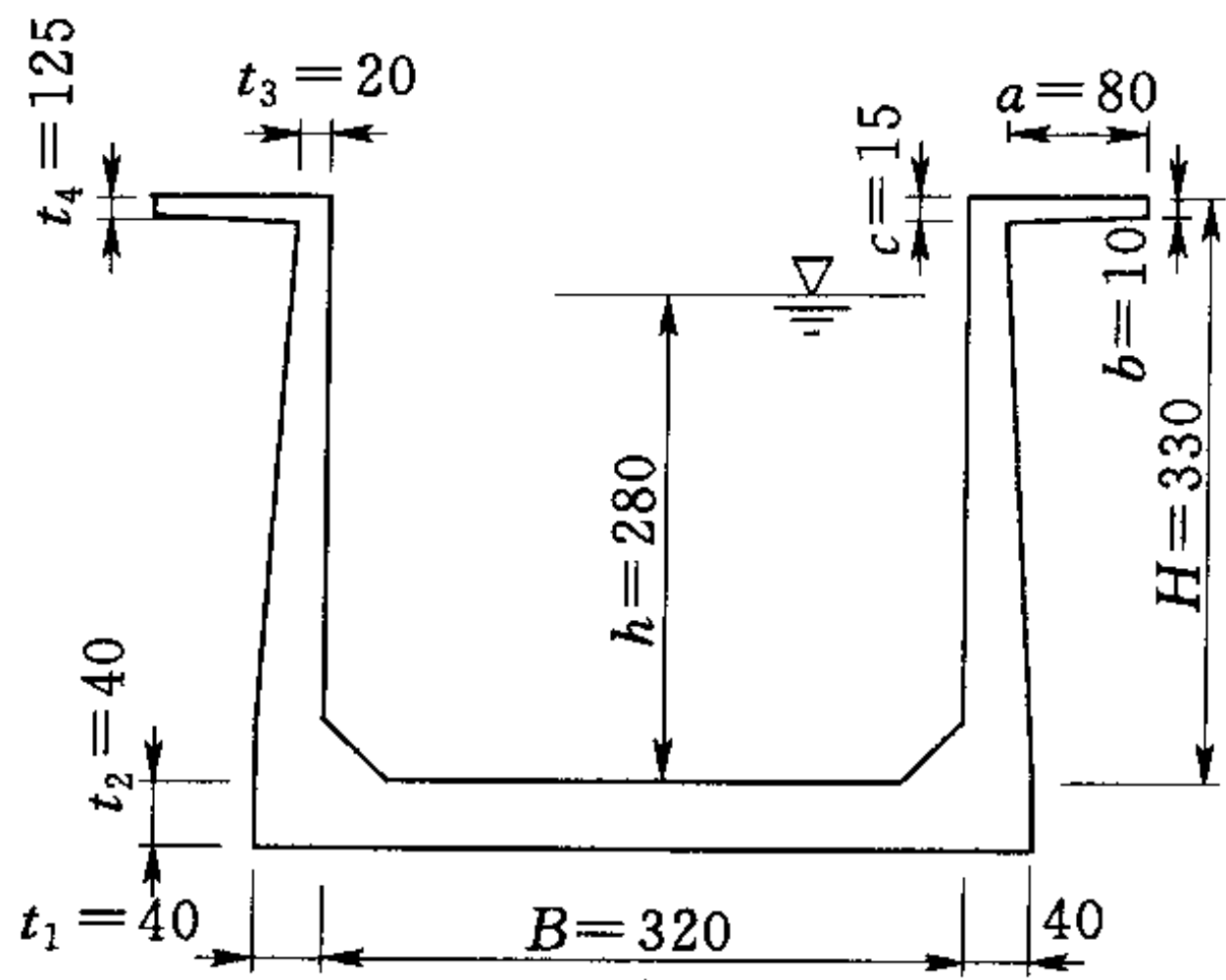


图 9-2 槽身横断面结构尺寸示意图 (单位: cm)

悬臂板平均厚 $t_4 = 0.125\text{m}$ (端部厚 $b = 0.1\text{m}$, 根部厚 $c = 0.15\text{m}$), 槽内设计水深 $h = 2.8\text{m}$ (图 9-2)。该渡槽为 3 级建筑物, 试进行槽身横向内力及钢筋混凝土结构计算。

解:

(一) 侧墙内力计算

侧墙横向结构计算有设计工况及校核工况 2 种情况, 校核工况一般按校核水深或满槽水荷载考虑, 在此以满槽水荷载的校核工况为例介绍计算的方法步骤。

采用人群荷载 $q_0 = 3\text{kN/m}^2$, 按式 (9-4) 计算墙顶悬臂板均布荷载 q_1 为:

$$q_1 = q_0 + \gamma_{\text{自}} t_4 = 3 + 25 \times 0.125 = 6.125 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

按式 (9-3) 计算墙顶悬臂板及人群荷载作用的弯矩 M_0 为:

$$M_0 = \frac{1}{2} q_1 a^2 = \frac{1}{2} \times 6.125 \times 0.8^2 = 1.96 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

采用槽内设计水深为 $h = 3.3\text{m}$, 按式 (9-2) 计算墙底截面弯矩 M_A 为:

$$M_A = \frac{\gamma_{\text{水}} h^3}{6} + M_0 = \frac{10 \times 3.3^3}{6} + 1.96 = 61.855 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

按式 (9-1) 计算的侧墙各截面弯矩 M_y 列于表 9-1。

表 9-1

侧墙各截面弯矩计算结果表

截面距墙顶距离 y (m)	0.825	1.65 (半墙高)	2.475	3.3 (墙底)
弯矩 M_y (kN · m)	2.896	9.447	27.228	61.855

注 弯矩符号以使侧墙内侧受拉为正。

(二) 底板内力计算

1. 满槽水深时

按式 (9-7) 计算底板轴向拉力 N_A 为:

$$N_A = \frac{\gamma_{\text{水}} h^2}{2} = \frac{10 \times 3.3^2}{2} = 54.45 \text{ (kN)}$$

按式 (9-9) 计算底板作用荷载 q 为:

$$q = \gamma_{\text{水}} h + \gamma_{\text{自}} t_2 = 10 \times 3.3 + 25 \times 0.4 = 43 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

按式 (9-8) 计算底板的计算跨径 B_0 为:

$$B_0 = B + t_1 = 3.2 + 0.4 = 3.6 \text{ (m)}$$

按式 (9-6) 计算底板跨中弯矩 M_{max} 为:

$$M_{\text{max}} = M_A + \frac{N_A t_2}{2} - \frac{q B_0^2}{8} = 61.855 + \frac{54.45 \times 0.4}{2} - \frac{43 \times 3.6^2}{8} = 3.085 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

2. 水深 $h = 1.61\text{m}$ (跨中负弯矩最大情况) 时

按式 (9-7) 计算底板轴向拉力 N_A 为:

$$N_A = \frac{\gamma_{\text{水}} h^2}{2} = \frac{10 \times 1.61^2}{2} = 12.96 \text{ (kN)}$$

按式 (9-9) 计算底板作用荷载 q 为:

$$q = \gamma_{\text{水}} h + \gamma_{\text{土}} t_2 = 10 \times 1.61 + 25 \times 0.4 = 26.1 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

按式 (9-2) 计算墙底截面弯矩 M_A 为:

$$M_A = \frac{\gamma_{\text{水}} h^3}{6} + M_o = \frac{10 \times 1.61^3}{6} + 1.96 = 8.915 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

按式 (9-6) 计算底板跨中弯矩 M_{max} 为:

$$\begin{aligned} M_{\text{max}} &= M_A + \frac{N_A t_2}{2} - \frac{q B_o^2}{8} \\ &= 8.915 + \frac{12.96 \times 0.4}{2} - \frac{26.1 \times 3.6^2}{8} = -30.775 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

满槽水深及水深 $h=1.61\text{m}$ 时, 按式 (9-5) 计算的底板各截面弯矩 M_x 列于表9-2。

表 9-2 底板各截面弯矩计算结果表

满槽水深	截面距左端墙底中心距离 x (m)	0.2 (墙边)	0.45	0.9	1.35	1.8 (跨中)
	弯矩 M_x (kN·m)	58.125	42.269	20.50	7.439	3.085
	轴向拉力 N_A (kN)	54.45				
$h=1.61\text{m}$	截面距左端墙底中心距离 x (m)	0.2 (墙边)	0.45	0.9	1.35	1.8 (跨中)
	弯矩 M_x (kN·m)	2.63	-6.99	-20.20	-28.13	-30.77
	轴向拉力 N_A (kN)	12.96				

注 弯矩符号以使底板内侧受拉为正; 轴向力以拉力为正。

(三) 侧墙钢筋混凝土结构计算

侧墙一般按受弯构件计算, 墙身较低时, 可以墙底截面最大弯矩作为全墙的计算控制弯矩, 墙身较高时, 宜分别按墙底、半墙高等截面的弯矩分段计算布置钢筋。在此仅以墙底截面为例, 介绍计算的方法步骤。

1. 按 SDL 20—78 《水工钢筋混凝土结构设计规范》(以下简称《78 规范》) 计算有关计算公式介绍见第七章式 (7-4) ~ 式 (7-19)。

墙底截面的计算弯矩为 $M=61.855\text{kN} \cdot \text{m}$ 。

(1) 计算 A_o 值:

$$A_o = \frac{KM}{R_w b h_o^2} = \frac{1.4 \times 61.855 \times 10^5}{1400 \times 100 \times 35^2} = 0.05049$$

(2) 按式 (7-8) 计算 α 值:

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2A_o} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.05049} = 0.0518$$

(3) 按式 (7-7) 计算受拉钢筋的截面面积 A_g 值:

$$A_g = \frac{R_w \alpha b h_o}{R_g} = \frac{1400 \times 0.0518 \times 100 \times 35}{32000} = 7.932 \text{ (cm}^2\text{)}$$

以上式中: 截面弯矩 $M=61.855 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$; 满槽水为特殊荷载组合, 按《78 规范》相应 3 级建筑物的强度安全系数为 $K=1.4$; 截面有效高度 $h_o=h-a_g=40-5=35\text{cm}$; 受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离 $a_g=5\text{cm}$; 截面计算宽 $b=100\text{cm}$; 采用混凝土标号为

200号, 相应混凝土弯曲抗压设计强度 $R_w = 1400 \text{ N/cm}^2$; 采用Ⅱ级钢筋, 钢筋的抗拉设计强度 $R_g = 32000 \text{ N/cm}^2$ 。

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果, 选用Ⅱ级钢筋 7- $\Phi 12$, 相应实际钢筋面积为 7.91 cm^2 。

(4) 抗裂验算

按式 (7-13) 计算 n 值:

$$n = \frac{E_g}{E_h} = \frac{20000000}{2600000} = 7.69$$

按式 (7-11) 计算 x_o 值:

$$\begin{aligned} x_o &= \frac{0.5bh^2 + nA_g h_o + nA'_g a'_g}{bh + nA_g + nA'_g} \\ &= \frac{0.5 \times 100 \times 40^2 + 7.69 \times 7.91 \times 35}{100 \times 40 + 7.69 \times 7.91} = 20.225 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

按式 (7-12) 计算 J_o 值:

$$\begin{aligned} J_o &= \frac{bh^3}{12} + bh \left(x_o - \frac{h}{2} \right)^2 + nA_g (h_o - x_o)^2 + nA'_g (x_o - a'_g)^2 \\ &= \frac{100 \times 40^3}{12} + 100 \times 40 \times \left(20.225 - \frac{40}{2} \right)^2 + 7.69 \times 7.91 \times (35 - 20.225)^2 \\ &= 533333 + 203 + 13279 = 546815 \text{ (cm}^4\text{)} \end{aligned}$$

按式 (7-10) 计算 W_o 值:

$$W_o = \frac{J_o}{h - x_o} = \frac{546815}{40 - 20.225} = 27652 \text{ (cm}^3\text{)}$$

按式 (7-9) 计算抗裂安全系数 K_f 值:

$$K_f = \frac{\gamma R_f W_o}{M} = \frac{1.643 \times 160 \times 27652}{61.855 \times 10^5} = 1.175$$

以上式中: 截面弯矩 $M = 61.855 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$; 计算截面宽 $b = 100 \text{ cm}$; 截面高度 $h = 40 \text{ cm}$; 截面抵抗矩的塑性系数 $\gamma = 1.55(1.1 - 0.1h) = 1.55 \times (1.1 - 0.1 \times 0.4) = 1.643$; 混凝土抗裂设计强度 $R_f = 160 \text{ N/cm}^2$; 受拉钢筋的截面面积 $A_g = 7.91 \text{ cm}^2$; 受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离 $a_g = 5 \text{ cm}$; 受压钢筋的截面面积 $A'_g = 0$; 钢筋弹性模量 $E_g = 20000000 \text{ N/cm}^2$; 混凝土弹性模量 $E_h = 2600000 \text{ N/cm}^2$ 。

按《78规范》, 3级建筑物钢筋混凝土受弯构件的允许抗裂安全系数为 1.1, 上述抗裂安全系数计算值 1.182 大于允许抗裂安全系数, 表明抗裂满足要求。

(5) 裂缝宽度验算。抗裂满足要求, 不需再进行裂缝宽度验算, 以下主要介绍有关的计算方法步骤及用于与电算程序计算结果的比较。

按式 (7-19) 计算 μ 值:

$$\mu = \frac{A_g}{bh_o} = \frac{7.91}{100 \times 35} = 0.00226$$

按式 (7-18) 计算 z 值:

$$z = (0.93 - 5\mu)h_o = (0.93 - 5 \times 0.00226) \times 35 = 32.15 \text{ (cm)}$$

按式 (7-17) 计算 σ_g 值:

$$\sigma_g = \frac{M}{A_g z} = \frac{61.855 \times 10^5}{7.91 \times 32.15} = 24323 \text{ (N/cm}^2\text{)}$$

按式 (7-16) 计算 ψ 值:

$$\psi = 1 - \frac{0.25R_f}{\mu\sigma_g} = 1 - \frac{0.25 \times 160}{0.00226 \times 24323} = 0.2723$$

因 $\psi < 0.3$, 采用 $\psi = 0.3$ 。

按式 (7-15) 计算 l_f 值:

$$l_f = \left(6 + \frac{0.06d}{\mu}\right)\nu = \left(6 + \frac{0.06 \times 1.2}{0.00226}\right) \times 0.7 = 26.5 \text{ (cm)}$$

按式 (7-14) 计算最大裂缝宽度 $\delta_{f\max}$ 值:

$$\begin{aligned}\delta_{f\max} &= 2 \left(\frac{\sigma_g - \sigma_o}{E_g} \psi - 0.7 \times 10^{-4} \right) l_f \\ &= 2 \times \left(\frac{24323 - 2000}{20000000} \times 0.3 - 0.7 \times 10^{-4} \right) \times 26.5 = 0.014 \text{ (cm)}\end{aligned}$$

以上式中: 截面弯矩 $M = 61.855 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$; 计算截面宽 $b = 100 \text{ cm}$; 截面有效高度 $h_o = 35 \text{ cm}$; 钢筋的初始应力采用 $\sigma_o = 2000 \text{ N/cm}^2$; 受拉钢筋的截面面积 $A_g = 7.91 \text{ cm}^2$; 受拉钢筋直径 $d = 1.2 \text{ cm}$; 钢筋弹性模量 $E_g = 20000000 \text{ N/cm}^2$; 采用螺纹钢筋, 与钢筋表面形状有关的系数 $\nu = 0.7$ 。

2. 按 SL/T 191—96《水工混凝土结构设计规范》(以下简称《96 规范》) 计算

按《96 规范》规定, 承载能力极限状态计算时的内力设计值为各作用(荷载)标准值乘以分项系数后所产生的效应总和并乘以结构重要性系数 γ_o 及设计状况系数 ψ 后的值; 正常使用极限状态计算时, 荷载效应短期组合时的内力值为各作用(荷载)标准值所产生的效应总和并乘以结构重要性系数 γ_o 后的值; 荷载效应长期组合时的内力值为各作用(荷载)标准值并考虑荷载长期组合系数后所产生的效应总和乘以结构重要性系数 γ_o 后的值。

前述槽身的内力计算结果是按不考虑作用分项系数的荷载标准值计算, 如上所述, 按承载能力极限状态计算时, 内力设计值应按乘以作用分项系数的荷载标准值计算, 静水压力的作用分项系数为 1.0, 混凝土结构自重的作用分项系数为 1.05 (对结构不利时) 及 (对结构有利时) 0.95。考虑到结构自重所占比例较小, 为简化计算, 按承载能力极限状态计算时, 也可近似采用未考虑作用分项系数的内力值。

(1) 承载能力极限状态计算

1) 计算公式。正截面受弯承载能力极限状态按下列公式计算:

$$M \leq \frac{1}{\gamma_d} \left[f_c b x \left(h_o - \frac{x}{2} \right) + f_y' A_s' (h_o - a_s') \right] \quad (9-10)$$

$$f_c b x = f_y A_s - f_y' A_s' \quad (9-11)$$

$$x \leq \xi_b h_o \quad (9-12)$$

$$x \geq 2a_s' \quad (9-13)$$

以上式中: M 为弯矩设计值, $\text{N} \cdot \text{mm}$; f_c 为混凝土轴心抗压强度设计值, N/mm^2 ; γ_d 为钢筋混凝土结构的结构系数, 由表 9-5 查取; A_s 及 A_s' 为纵向受拉及受压钢筋的截面

面积，mm²； h_o 为截面的有效高度，mm； b 为计算截面的宽度，mm； a'_s 为受压区钢筋合力点至受压区边缘的距离，mm。

为便于计算，以 $x=\xi h_o$ 代入式 (9-10) 及式 (9-11)，可将二式改写为：

$$M \leqslant \frac{1}{\gamma_d} [f_c b h_o^2 \alpha_s + f'_y A'_s (h_o - a'_s)] \tag{9-14}$$

$$f_c \xi b h_o = f_y A_s - f'_y A'_s \tag{9-15}$$

$$\alpha_s = \xi (1 - 0.5 \xi) \tag{9-16}$$

上式的适用条件为：

$$\xi \leqslant \xi_b \tag{9-17}$$

以上式中： α_s 为截面矩抵抗系数； ξ 为受压区相对高度； ξ_b 为相对界限受压区计算高度，根据钢筋类别由表 9-3 查取。

表 9-3 ξ_b 值 表

钢筋类别	I 级	II 级	III 级
ξ_b	0.614	0.544	0.518

按上列公式进行正截面受弯承载能力极限状态计算的步骤如下：

a. 计算截面矩抵抗系数 α_s 。对于单筋受弯构件，由式 (9-14) 计算 α_s 为：

$$\alpha_s = \frac{\gamma_d M - f'_y A'_s (h_o - a'_s)}{f_c b h_o^2} = \frac{\gamma_d M}{f_c b h_o^2} \tag{9-18}$$

b. 根据 α_s 值由式 (7-16) 计算受压区相对高度 ξ ：

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} \tag{9-19}$$

c. 如 ξ 值不能满足适用条件式 (7-17)，则需加大截面尺寸或提高混凝土强度等级重新计算；

d. 如 ξ 值满足适用条件式 (7-17)，则由式 (7-15) 计算受拉钢筋面积 A_s ：

$$A_s = \frac{f_c \xi b h_o + f'_y A'_s}{f_y} = \frac{f_c \xi b h_o}{f_y} \tag{9-20}$$

2) 计算

a. 计算弯矩设计值为：

$$M = M_A \gamma_0 \psi = 61.855 \times 1.0 \times 0.9 = 55.67 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

式中： M 为弯矩设计值；按《96 规范》，对结构安全级别为 I、II、III 级的结构及构件，结构重要性系数 γ_0 可分别取 1.1、1.0、0.9，此 3 级建筑物的结构安全级别由表 9-4 查

表 9-4 水工建筑物结构安全级别表

水工建筑物级别	水工建筑物结构安全级别
1	I
2、3	II
4、5	III

得结构安全级别为 II 级，相应 $\gamma_0=1.0$ ；按《96 规范》，对应于持久状况、短暂状况、偶然状况的设计状况系数 ψ 可分别取 1.0、0.95、0.85，满槽水工况为短暂状况，相应 $\psi=0.9$ 。

b. 按式 (9-18) 计算截面矩抵抗系数 α_s

表 9-5 承载能力极限状态计算时的结构系数 γ_d 值

素混凝土结构		钢筋混凝土及预应力混凝土结构
受拉破坏	受压破坏	
2.00	1.30	1.2

$$\alpha_s = \frac{\gamma_d M}{f_c b h_0^2} = \frac{1.2 \times 55.67 \times 1000000}{10 \times 1000 \times 350^2} = 0.05453$$

式中：弯矩 $M = 55.67 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$ ；钢筋混凝土结构的结构系数由表 9-5 查取为 $\gamma_d = 1.2$ ；计算宽 $b = 1000 \text{ mm}$ ；截面有效厚度 $h_0 = 350 \text{ mm}$ ；采用混凝土强度等级为 C20，相应轴心抗压强度设计值为 $f_c = 10.0 \text{ N/mm}^2$ 。

c. 按式 (9-19) 计算受压区相对高度 ξ ：

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.05453} = 0.0561$$

d. 受力筋采用 II 级钢筋，由表 9-3 查得相对界限受压区计算高度 $\xi_b = 0.544$ ，满足 $\xi \leq \xi_b$ 条件；

e. 按式 (9-15) 计算受拉钢筋面积 A_s ：

$$A_s = \frac{f_c \xi b h_0}{f_y} = \frac{10 \times 0.0561 \times 1000 \times 350}{310} = 633 \text{ (mm}^2\text{)}$$

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果，可选用 II 级钢筋 6- $\Phi 12$ ，相应实际钢筋面积为 6.78 cm^2 。

(2) 正常使用极限状态验算

1) 抗裂验算

a. 计算公式

$$M_s \leq \gamma_m \alpha_{ct} f_{tk} W_o \quad (9-21)$$

$$M_l \leq \gamma_m \alpha_{ct} f_{tk} W_o \quad (9-22)$$

$$W_o = \frac{I_o}{h - y_o} \quad (9-23)$$

$$A_o = A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s \quad (9-24)$$

$$\alpha_E = \frac{E_s}{E_c} \quad (9-25)$$

$$y_o = \frac{A_c y'_c + \alpha_E A_s h_o + \alpha_E A'_s a'_s}{A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s} \quad (9-26)$$

$$I_o = I_c + A_c (y_o - y'_c)^2 + \alpha_E A_s (h_o - y_o)^2 + \alpha_E A'_s (y_o - a'_s)^2 \quad (9-27)$$

以上式中： M_s 及 M_l 分别为荷载标准值按荷载效应短期组合及长期组合计算的弯矩， $\text{N} \cdot \text{mm}$ ； f_{tk} 为混凝土轴心抗拉强度标准值； α_{ct} 为混凝土拉应力限制系数，对荷载效应长期组合， α_{ct} 取为 0.70，对荷载效应短期组合， α_{ct} 取为 0.85； γ_m 为截面抵抗矩的塑性指数，由《96 规范》附录 C 查取计算； A_o 为换算截面面积， mm^2 ； A_c 为混凝土截面面积， mm^2 ； A_s 及 A'_s 为受拉及受压钢筋截面面积， mm^2 ； α_E 为钢筋弹性模量 E_s 与混凝土弹性模量 E_c 之比； h 为截面高， mm ； y'_c 为混凝土截面重心至受压边缘的距离， mm ； y_o 为换算截面重心至受压边缘的距离， mm ； y'_c 为混凝土截面重心至受压边缘的距离 mm ； W_o 为换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩 mm^3 ； I_o 为换算截面对其重心轴的惯性矩， mm^4 ； I_c 为混凝土截面对其本身重心轴的惯性矩， mm^4 ；其余符号同前。

b. 计算

满槽水为短期荷载组合，相应用于正常使用极限状态计算的弯矩值为：

$$M_s = M_A \gamma_0 = 61.855 \times 1.0 = 61.855 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

式中 3 级建筑物的结构重要性系数采用 $\gamma_0 = 1.0$ 。

按式 (9-25) 计算钢筋与混凝土的弹性模量比为:

$$\alpha_E = \frac{E_s}{E_c} = 200000/25500 = 7.843$$

按式 (9-24) 计算换算截面面积 A_o :

$$A_o = A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s = 400000 + 7.843 \times 678 = 405318 \text{ (mm}^2\text{)}$$

按式 (9-26) 计算换算截面重心至受压边缘的距离为:

$$y_o = \frac{A_c y'_c + \alpha_E A_s h_o + \alpha_E A'_s a'_s}{A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s} = \frac{400000 \times 200 + 7.843 \times 678 \times 350}{400000 + 7.843 \times 678} = 201.97 \text{ (mm)}$$

按式 (9-27) 计算换算截面对其重心轴的惯性矩 I_o :

$$\begin{aligned} I_o &= I_c + A_c (y_o - y'_c)^2 + \alpha'_E A_s (h_o - y_o)^2 + \alpha_E A'_s (y_o - a'_s)^2 \\ &= 5333333333 + 400000 \times (201.97 - 200)^2 + 7.843 \times 678 \times (350 - 201.97)^2 \\ &= 545141 \times 10^4 \text{ (mm}^4\text{)} \end{aligned}$$

式中混凝土截面对其本身重心轴的惯性矩 I_c 为:

$$I_c = \frac{1000 \times 400^3}{12} = 5333333333 \text{ (mm}^4\text{)};$$

按式 (9-23) 计算换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩为:

$$W_o = \frac{I_o}{h - y_o} = \frac{545141 \times 10^4}{400 - 201.97} = 27528 \times 10^3 \text{ (mm}^3\text{)}$$

由式 (9-21) 计算截面边缘的拉应力值为:

$$\sigma = \frac{M_s}{\gamma_m W_o} = \frac{61855000}{1.705 \times 27528000} = 1.318 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

式中截面抵抗矩的塑性指数 γ_m 由《96 规范》附录 C 查取计算为: $\gamma_m = 1.55 \times 1.1 = 1.705$

由式 (9-21) 计算截面边缘的允许拉应力值:

$$[\sigma] = \alpha_{ct} f_{tk} = 0.85 \times 1.5 = 1.275 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

式中: 荷载效应短期组合时的混凝土拉应力限制系数为 $\alpha_{ct} = 0.85$; C20 混凝土的轴心抗拉强度标准值为 $f_{tk} = 1.5 \text{ N/mm}^2$ 。

截面边缘的拉应力计算值 1.318 N/mm^2 大于拉应力允许值 1.275 N/mm^2 , 抗裂不满足要求。按限裂验算裂缝宽度。

2) 裂缝宽度验算

a. 计算公式

按限裂设计时, 要求最大裂缝宽度计算值小于允许值。《96 规范》规定, 长期处于地下或水下环境的水工混凝土结构, 荷载效应短期组合时的最大裂缝宽度允许值为 0.3 mm , 荷载效应长期组合时的最大裂缝宽度允许值为 0.25 mm 。

荷载效应短期组合的最大裂缝宽度 $w_{\max}$ 计算式:

$$w_{\max} = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \frac{\sigma_s}{E_s} \left(3c + 0.1 \frac{d}{\rho_{te}} \right) \quad (9-28)$$

$$\rho_{te} = \frac{A_s}{A_{te}} \quad (9-29)$$

(当 $\rho_{te} < 0.03$ 时, 取 $\rho_{te} = 0.03$)

$$A_{te} = 2a_s b \quad (9-30)$$

$$\sigma_{ss} = \frac{M_s}{0.87h_0 A_s} \quad (9-31)$$

以上式中: α_1 为考虑构件受力特征的系数, 对偏心受压构件, 取 $\alpha_1 = 1.0$; α_2 为考虑钢筋表面形状的系数, 对变形钢筋, 取 $\alpha_2 = 1.0$; 对光面钢筋, 取 $\alpha_2 = 1.4$; α_3 为考虑荷载长期作用的影响系数, 对荷载效应的短期组合, 取 $\alpha_3 = 1.5$; c 为最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离, mm; d 为受拉钢筋直径, mm; ρ_{te} 为受拉钢筋的有效配筋率; A_{te} 为有效受拉混凝土截面面积, mm^2 ; a_s 为受拉钢筋重心至受拉边缘的距离, mm; b 为矩形截面的宽, 对有受拉翼缘的倒 T 形及工字形截面, b 为受拉翼缘宽度, mm; σ_{ss} 为受拉钢筋应力, N/mm^2 ; e 为轴向压力作用点至受拉钢筋合力点的距离, mm; Z 为受拉钢筋合力点至受压区合力点的距离, mm; η_s 为使用阶段的偏心距增大系数; y_s 为截面重心至受拉钢筋合力点的距离, mm; 其余符号意义同前。

b. 计算

按式 (9-30) 计算 A_{te} 为: $A_{te} = 2a_s b = 2 \times 50 \times 1000 = 100000 (\text{mm}^2)$

按式 (9-29) 计算 ρ_{te} 为: $\rho_{te} = \frac{A_s}{A_{te}} = \frac{678}{100000} = 0.00678$

因 $\rho_{te} < 0.03$, 取 $\rho_{te} = 0.03$

按式 (9-31) 计算受拉钢筋应力 σ_{ss} 为:

$$\sigma_{ss} = \frac{M_s}{0.87h_0 A_s} = \frac{61855000}{0.87 \times 350 \times 678} = 299.6 (\text{N/mm}^2)$$

按式 (9-28) 计算最大裂缝宽度 $w_{\max}$ 为:

$$\begin{aligned} w_{\max} &= \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \frac{\sigma_{ss}}{E_s} \left(3c + 0.10 \frac{d}{\rho_{te}} \right) \\ &= 1 \times 1 \times 1.5 \times \frac{299.6}{200000} \times \left(3 \times 44 + 0.1 \times \frac{12}{0.03} \right) = 0.386 (\text{mm}) \end{aligned}$$

式中: 受弯构件的受力特征系数 $\alpha_1 = 1.0$; 变形钢筋的表面形状 $\alpha_2 = 1.0$; 荷载效应短期组合的影响系数 $\alpha_3 = 1.5$; 受拉钢筋直径 $d = 12\text{mm}$; 最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 $c = a_s - \frac{d}{2} = 50 - \frac{12}{2} = 44 (\text{mm})$ 。

最大裂缝宽度计算值 0.386mm 大于荷载效应短期组合时的最大裂缝宽度允许值为 0.3mm , 不能满足限裂要求。一般当最大裂缝宽度计算值较允许值大得很多时, 需加大截面厚度才能满足限裂要求, 本例的最大裂缝宽度计算值较允许值大得不多, 可采用加大配筋量来满足限裂要求, 如将配筋量由 $6-\Phi 12$ 增为 $8-\Phi 12$, 相应实际钢筋面积由 6.78cm^2 增为 9.04cm^2 , 截面边缘拉应力计算值相应减为 1.304N/mm^2 , 仍不能满足抗拉要求, 但最大裂缝宽度计算值相应减为 0.29mm , 可满足限裂要求 (有关计算见电算程序算例)。

3. 侧墙按 2 种规范计算的结果比较

上述侧墙钢筋混凝土结构按 2 种规范的计算结果表明, 承载能力计算时, 《78 规范》

计算的配筋量略大于《96 规范》计算的配筋量。正常使用状态计算时，按《78 规范》计算可满足抗裂要求；而按《96 规范》计算不能满足抗裂要求，且实际配筋量还要大于《78 规范》承载能力计算的配筋量才能满足限裂要求。因槽身结构一般都有限裂要求，较大的渡槽还要满足抗裂要求，因此配筋量实际是由正常使用状态的计算结果控制的，也就是说，按《96 规范》计算所需的配筋量要大于按《78 规范》计算所需的配筋量，（本例的增大率为 14%）。按 2 种规范计算的结果比较列于表 9-6。

表 9-6 侧墙钢筋混凝土结构计算结果表

规范名称	承载能力计算		采用钢筋		抗裂安全系数 K_f	截面边缘拉应力计算值 σ (MPa)	允许拉应力值 [σ] (MPa)	最大裂缝宽度 (mm)	备注
	计算钢筋面积 (cm ²)	配筋率 ρ (%)	实际钢筋面积 (cm ²)	配筋率 ρ (%)					
《78 规范》	7.932	0.227	7.91 (7- Φ 12)	0.226	1.182			0.14	抗裂满足，可不计算裂缝宽度
《96 规范》	6.33	0.181	6.78 (6- Φ 12)	0.194		1.321	1.275	0.386	抗裂及限裂均不满足
			9.04 (8- Φ 12)	0.258		1.304	1.275	0.29	抗裂不满足，限裂满足

（四）底板钢筋混凝土结构计算

底板按偏心受拉构件计算。在此仅以正弯矩最大的端部截面为例，介绍计算的方法步骤。

1. 按《78 规范》计算

（1）强度计算公式。槽底板一般都是矩形截面大偏心受拉构件，其正截面强度按下列公式计算：

$$KNe \leq R_w b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + R'_g A'_g (h_0 - a'_g) \tag{9-32}$$

$$KN \leq R_g A_g - R'_g A'_g - R_w b x \tag{9-33}$$

$$e_0 = \frac{M}{N} \tag{9-34}$$

$$e = e_0 - \frac{h}{2} + a_g \tag{9-35}$$

$$x \leq 0.55h_0 \tag{9-36}$$

为使钢筋面积最小，以 $x=0.55h_0$ 代入式（9-32）及式（9-33），同时因一般 $R'_g = R_g$ 及 $a'_g = a_g$ ，则得：

$$A'_g = \frac{KNe - 0.4bh_0^2R_w}{R_g(h_0 - a_g)} \tag{9-37}$$

$$A_g = A'_g + \frac{KN + 0.55bh_0R_w}{R_g} \tag{9-38}$$

按上述公式的计算步骤是先按式（9-37）计算受压钢筋面积 A'_g ，然后按式（9-38）计算受拉钢筋面积 A_g 。

如计算的 $A'_g < 0$ ，则表明混凝土受压区高度值 x 很小，如 $x < 2a'_g$ ，则按下式计算受拉钢筋 A_g ：

$$A_g = \frac{KNe'}{R_g(h_o - a'_g)} \quad (9-39)$$

$$e' = e_o + \frac{h}{2} - a'_g \quad (9-40)$$

可由式 (9-32) 判别是否 $x < 2a'_g$ ，即如：

$$KNe - R'_g A'_g (h_o - a'_g) < 2a'_g R_w b (h_o - a'_g) \quad (9-41)$$

则表明 $x < 2a'_g$ 。

以上式中： K 为钢筋混凝土偏心受拉构件的强度安全系数； N 为轴向力，N； M 为弯矩，N·cm； e_o 为轴向力 N 作用点至截面重心的距离，cm； e 为轴向力作用点至受拉钢筋合力点的距离，cm； e' 为轴向力作用点至受压钢筋合力点的距离，cm； b 为截面宽度，槽底板计算截面采用单位宽 $b=100\text{cm}$ ； h 为截面的高度，cm； h_o 为截面的有效高度， $h_o = h - a_g$ ，cm； x 为混凝土受压区的高度，cm； A_g 为受拉钢筋面积， cm^2 ； A'_g 为受压钢筋面积， cm^2 ； a_g 为受拉钢筋合力点至受拉区边缘的距离，cm； a'_g 为受压钢筋合力点至受压区边缘的距离，cm； R_g 为钢筋的抗拉设计强度，N/cm²； R'_g 为钢筋的抗压设计强度，N/cm²； R_w 为混凝土弯曲抗压设计强度，N/cm²。

(2) 强度计算。底板端部截面（侧墙边缘处）的弯矩为： $M=58.13\text{kN}\cdot\text{m}$ ；轴向拉力为 $N=54.45\text{kN}$ 。

轴向力 N 作用点至截面重心的距离为： $e_o = \frac{M}{N} = \frac{58.13}{54.45} = 1.0676 \text{ (m)}$

按式 (9-35) 计算轴向力作用点至受拉钢筋合力点的距离为：

$$e = e_o - \frac{h}{2} + a_g = 106.76 - \frac{40}{2} + 5 = 91.76 \text{ (cm)}$$

按式 (9-37) 计算受压钢筋面积 A'_g 为：

$$\begin{aligned} A'_g &= \frac{KNe - 0.4bh_o^2R_w}{R_g(h_o - a_g)} \\ &= \frac{1.4 \times 54450 \times 91.76 - 0.4 \times 100 \times 35^2 \times 1400}{32000 \times (35 - 5)} < 0 \end{aligned}$$

因计算的 $A'_g < 0$ ，需按式 (9-32) 判别是否 $x < 2a'_g$ 。

采用 $A'_g=0$ ，则：

$$KNe - R'_g A'_g (h_o - a'_g) = 1.4 \times 54450 \times 91.76 = 6994865 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

$$2a'_g R_w b (h_o - a'_g) = 2 \times 5 \times 1400 \times 100 \times (35 - 5) = 42000000 \text{ (N}\cdot\text{cm)}$$

因 $KNe - R'_g A'_g (h_o - a'_g) < 2a'_g R_w b (h_o - a'_g)$ ，表明 $x < 2a'_g$ ，按式 (9-39) 计算受拉钢筋 A_g ：

$$A_g = \frac{KNe'}{R_g(h_o - a'_g)} = \frac{1.4 \times 54450 \times 121.76}{32000 \times (35 - 5)} = 9.67 \text{ (cm}^2\text{)}$$

式中轴向力作用点至受压钢筋合力点的距离 e' 按式 (9-41) 计算为：

$$e' = e_o + \frac{h}{2} - a'_g = 106.76 + \frac{40}{2} - 5 = 121.76 \text{ (cm)}$$

以上式中：钢筋混凝土偏心受拉构件的强度安全系数 $K=1.4$ ；轴向力 $N=54450\text{N}$ ；弯矩 $M=5813000$ ， $\text{N}\cdot\text{cm}$ ；截面的有效高度 $h_o=h-a_g=40-5=35\text{cm}$ ；受拉钢筋合力点至受拉区边缘的距离 $a_g=5\text{cm}$ ；受压钢筋合力点至受压区边缘的距离 $a'_g=5\text{cm}$ ；钢筋的抗拉设计强度 $R_g=32000\text{N}/\text{cm}^2$ ；钢筋的抗压设计强度 $R'_g=32000\text{N}/\text{cm}^2$ ；混凝土弯曲抗压设计强度 $R_w=1400\text{N}/\text{cm}^2$ 。

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果，选用Ⅱ级钢筋 7-Φ14，相应实际钢筋面积为 10.77cm^2 。

(3) 抗裂验算及裂缝宽度计算公式。有关计算公式介绍见第七章式 (7-9) ~ 式 (7-19)，对于偏心受拉构件，其中的式 (7-9)、式 (7-15)、式 (7-16) 及式 (7-17) 分别改按式 (9-42)、式 (9-43)、式 (9-44) 及式 (9-45) 计算：

$$K_f N \leq \frac{\gamma R_f W_o}{e_o + \frac{\gamma W_o}{A_o}} \quad (9-42)$$

$$l_f = \left(6 + \frac{0.075d}{\mu}\right) \nu \quad (9-43)$$

$$\phi = 1 - \frac{0.3R_f}{\mu \sigma_g} \quad (9-44)$$

$$\sigma_g = \frac{N}{A_g} \left(\frac{e}{z} + 1\right) \quad (9-45)$$

(4) 抗裂验算

按式 (7-13) 计算 n 值：

$$n = \frac{E_g}{E_h} = \frac{20000000}{2600000} = 7.69$$

按式 (7-11) 计算 x_o 值：

$$\begin{aligned} x_o &= \frac{0.5bh^2 + nA_g h_o + nA'_g a'_g}{bh + nA_g + nA'_g} \\ &= \frac{0.5 \times 100 \times 40^2 + 7.69 \times 10.77 \times 35}{100 \times 40 + 7.69 \times 10.77} = 20.304 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

按式 (7-12) 计算 J_o 值：

$$\begin{aligned} J_o &= \frac{bh^3}{12} + bh \left(x_o - \frac{h}{2}\right)^2 + nA_g (h_o - x_o)^2 + nA'_g (x_o - a'_g)^2 \\ &= \frac{100 \times 40^3}{12} + 100 \times 40 \times \left(20.304 - \frac{40}{2}\right)^2 + 7.69 \times 10.77 \times (35 - 20.304)^2 \\ &= 533333 + 370 + 17887 = 551590 \text{ (cm}^4\text{)} \end{aligned}$$

按式 (7-10) 计算 W_o 值：

$$W_o = \frac{J_o}{h - x_o} = \frac{551590}{40 - 20.304} = 28005 \text{ (cm}^3\text{)}$$

按式 (9-42) 计算抗裂安全系数 K_f 值：

$$K_f \leq \frac{\gamma R_f W_o}{N \left(e_o + \frac{\gamma W_o}{A_o}\right)} = \frac{1.643 \times 160 \times 28005}{54450 \times \left(106.76 + \frac{1.643 \times 28005}{4082.8}\right)} = 1.146$$

以上式中：截面轴向力 $N=54450\text{N}$ ；计算截面宽 $b=100\text{cm}$ ；截面高度 $h=40\text{cm}$ ；换算截面面积 $A_o=A_h+nA_g+nA'_g=100\times 40+7.69\times 10.77=4082.8\text{cm}^2$ ； A_h 为混凝土截面面积， cm^2 ；截面抵抗矩的塑性系数 $\gamma=1.55(1.1-0.1h)=1.55\times(1.1-0.1\times 0.4)=1.643$ ；混凝土抗裂设计强度 $R_f=160\text{N/cm}^2$ ；受拉钢筋的截面面积 $A_g=10.77\text{cm}^2$ ；受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离 $a_g=5\text{cm}$ ；受压钢筋的截面面积 $A'_g=0$ ；钢筋弹性模量 $E_g=20000000\text{N/cm}^2$ ；混凝土弹性模量 $E_h=2600000\text{N/cm}^2$ ；其余符号意义同前。

按《78 规范》，3 级建筑物钢筋混凝土大偏心受拉构件的允许抗裂安全系数为 1.1，上述抗裂安全系数计算值 1.146 大于允许抗裂安全系数，表明抗裂满足要求。

(5) 裂缝宽度验算。抗裂满足要求，不需再进行裂缝宽度验算，以下主要介绍有关的计算方法步骤及用于与电算程序计算结果的比较。

按式 (7-19) 计算 μ 值：

$$\mu = \frac{A_g}{bh_o} = \frac{10.77}{100 \times 35} = 0.003077$$

按式 (7-18) 计算 z 值：

$$z = (0.93 - 5\mu)h_o = (0.93 - 5 \times 0.003077) \times 35 = 32.01 (\text{cm})$$

按式 (9-45) 计算 σ_g 值：

$$\sigma_g = \frac{N}{A_g} \left(\frac{e}{z} + 1 \right) = \frac{54450}{10.77} \times \left(\frac{91.76}{32.01} + 1 \right) = 19548 (\text{N/cm}^2)$$

按式 (9-44) 计算 ϕ 值：

$$\phi = 1 - \frac{0.3R_f}{\mu\sigma_g} = 1 - \frac{0.3 \times 160}{0.003077 \times 19548} = 0.202$$

因 $\phi < 0.3$ ，采用 $\phi = 0.3$ 。

按式 (9-43) 计算 l_f 值：

$$l_f = \left(6 + \frac{0.075d}{\mu} \right) \nu = \left(6 + \frac{0.075 \times 1.4}{0.003077} \right) \times 0.7 = 28.09 (\text{cm})$$

按式 (7-14) 计算最大裂缝宽度 $\delta_{f\max}$ 值：

$$\begin{aligned} \delta_{f\max} &= 2 \left(\frac{\sigma_g - \sigma_o}{E_g} \phi - 0.7 \times 10^{-4} \right) l_f \\ &= 2 \times \left(\frac{19548 - 2000}{20000000} \times 0.3 - 0.7 \times 10^{-4} \right) \times 28.09 = 0.0109 (\text{cm}) \end{aligned}$$

以上式中：截面轴向力 $N=54450\text{N}$ ；计算截面宽 $b=100\text{cm}$ ；截面有效高度 $h_o=35\text{cm}$ ；钢筋的初始应力采用 $\sigma_o=2000\text{N/cm}^2$ ；受拉钢筋的截面面积 $A_g=10.77\text{cm}^2$ ；受拉钢筋直径 $d=1.4\text{cm}$ ；钢筋弹性模量 $E_g=20000000\text{N/cm}^2$ ；采用螺纹钢筋，与钢筋表面形状有关的系数 $\nu=0.7$ ；其余符号意义同前。

2. 按《96 规范》计算

(1) 承载能力极限状态计算

1) 计算公式

矩形截面大偏心受拉构件正截面受拉承载力按下列公式计算：

$$Ne \leq \frac{1}{\gamma_d} \left[f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) \right] \quad (9-46)$$

$$N \leq \frac{1}{\gamma_d} (f_y A_s - f'_y A'_s - f_c b x) \quad (9-47)$$

$$e = e_0 - \frac{h}{2} + a_s \quad (9-48)$$

$$x \leq \xi_b h_0 \quad (9-49)$$

$$x \geq 2a'_s \quad (9-50)$$

式中符号意义同前。

为使钢筋面最小，以 $x = \xi_b h_0 = 0.544h_0$ 代入式 (9-46) 及式 (9-47)，同时因一般 $f'_y = f_y$ 及 $a'_s = a_s$ ，则得：

$$A'_s = \frac{\gamma_d Ne - 0.4bh_0^2 f_c}{f_y (h_0 - a_s)} \quad (9-51)$$

$$A_s = A'_s + \frac{\gamma_d N + 0.544bh_0 f_c}{f_y} \quad (9-52)$$

式中受力筋采用Ⅱ级钢筋，由表 9-3 查得相对界限受压区计算高度 $\xi_b = 0.544$ 。

按上述公式的计算步骤是先按式 (9-51) 计算受压钢筋面积 A'_s ，然后按式 (9-52) 计算受拉钢筋面积 A_s 。

如计算的 $A'_s < 0$ ，则表明混凝土受压区高度值 x 很小，如 $x < 2a'_s$ ，则按下式计算受拉钢筋 A_s ：

$$A_s = \frac{\gamma_d Ne'}{f_y (h_0 - a'_s)} \quad (9-53)$$

$$e' = e_0 + \frac{h}{2} - a'_s \quad (9-54)$$

可由式 (9-46) 判别是否 $x < 2a'_s$ ，即如：

$$\gamma_d Ne - f'_y A'_s (h_0 - a'_s) < 2a'_s f_c b (h_0 - a'_s) \quad (9-55)$$

则表明 $x < 2a'_s$ 。

2) 计算

弯矩设计值 M 及轴向力设计值分别为：

$$M = 58.13 \times 1.0 \times 0.9 = 52.32 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$N = 54.45 \times 1.0 \times 0.9 = 49.01 \text{ (kN)}$$

式中 3 级建筑物的结构重要性系数采用 $\gamma_0 = 1.0$ ；偶然状况（满槽水工况）的设计状况系数采用 $\phi = 0.9$ 。

轴向力 N 作用点至截面重心的距离为： $e_0 = \frac{M}{N} = \frac{52.32}{49.01} = 1.0675 \text{ (m)}$

按式 (9-48) 计算轴向力作用点至受拉钢筋合力点的距离为：

$$e = e_0 - \frac{h}{2} + a_s = 106.75 - \frac{40}{2} + 5 = 91.75 \text{ (cm)}$$

按式 (9-49) 计算受压钢筋面积 A'_s 为：

$$A'_s = \frac{\gamma_d Ne - 0.4bh_0^2 f_c}{f_y (h_0 - a_s)} = \frac{1.2 \times 49.01 \times 1000 \times 917.5 - 0.4 \times 1000 \times 350^2 \times 10}{310 \times (350 - 50)} < 0$$

因计算的 $A'_s < 0$, 需按式 (9-55) 判别是否 $x < 2a'_s$ 。

采用 $A'_s = 0$, 则:

$$\gamma_d Ne - f'_y A'_s (h_0 - a'_s) = 1.2 \times 49010 \times 917.5 = 53960010 \text{ (N} \cdot \text{mm)}$$

$$2a'_s f_c b (h_0 - a'_s) = 2 \times 50 \times 10 \times 1000 \times (350 - 50) = 300000000 \text{ (N} \cdot \text{mm)}$$

因 $\gamma_d Ne - f'_y A'_s (h_0 - a'_s) < 2a'_s f_c b (h_0 - a'_s)$, 表明 $x < 2a'_s$, 按式 (9-53) 计算受拉钢筋 A_s :

$$A_s = \frac{\gamma_d Ne'}{f_y (h_0 - a'_s)} = \frac{1.2 \times 49010 \times 1217.5}{310 \times (350 - 50)} = 770 \text{ (mm}^2\text{)}$$

式中轴向力作用点至受压钢筋合力点的距离 e' 按式 (9-54) 计算为:

$$e' = e_o + \frac{h}{2} - a'_s = 1067.5 + \frac{400}{2} - 50 = 1217.5 \text{ (mm)}$$

以上式中: 钢筋混凝土结构的结构系数 $\gamma_d = 1.2$; 轴向力 $N = 49.01\text{kN}$; 弯矩 $M = 52.32\text{kN} \cdot \text{cm}$; 截面计算宽 $b = 1000\text{mm}$; 截面的有效高度 $h_0 = h - a_s = 400 - 50 = 350\text{mm}$; 受拉钢筋合力点至受拉区边缘的距离 $a_s = 50\text{mm}$; 受压钢筋合力点至受压区边缘的距离 $a'_s = 50\text{mm}$; 钢筋的抗拉设计强度 $f_y = 310\text{N/mm}^2$; 钢筋的抗压设计强度 $f'_y = 310\text{N/mm}^2$; 混凝土轴心抗压设计强度 $f_c = 10\text{N/mm}^2$, 其余符号意义同前。

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果, 选用 II 级钢筋 5- $\Phi 14$, 相应实际钢筋面积为 7.69cm^2 。

(2) 正常使用极限状态计算

1) 计算公式。计算公式与前述受弯构件计算部分基本相同, 仅将其中的式 (9-21)、式 (9-22) 及式 (9-31) 改为如下大偏心受拉构件的有关公式:

$$N_s \leq \frac{\gamma_m \alpha_{ct} f_{tk} A_o W_o}{e_o A_o + \gamma_m W_o} \quad (9-56)$$

$$N_l \leq \frac{\gamma_m \alpha_{ct} f_{tk} A_o W_o}{e_o A_o + \gamma_m W_o} \quad (9-57)$$

$$\sigma_{ss} = \frac{N_s}{A_s} \left(1 + 1.1 \frac{e}{h_0} \right) \quad (9-58)$$

2) 抗裂验算

满槽水为短期荷载组合, 相应于正常使用极限状态计算的弯矩及轴向力值为:

$$M_s = 58.13 \times 1.0 = 58.13 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$N_s = 54.45 \times 1.0 = 54.45 \text{ (kN)}$$

式中 3 级建筑物的结构重要性系数采用 $\gamma_0 = 1.0$ 。

按式 (9-25) 计算钢筋与混凝土的弹性模量比为:

$$\alpha_E = \frac{E_s}{E_c} = 200000/25500 = 7.843$$

按式 (9-24) 计算换算截面面积 A_o :

$$A_o = A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s = 400000 + 7.843 \times 769 = 406031 \text{ (mm}^2\text{)}$$

按式 (9-26) 计算换算截面重心至受压边缘的距离为:

$$y_o = \frac{A_c y'_c + \alpha_E A_s h_0 + \alpha_E A'_s a'_s}{A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s}$$

$$= \frac{400000 \times 200 + 7.843 \times 769 \times 350}{400000 + 7.843 \times 769} = 202.23 \text{ (mm)}$$

按式 (9-27) 计算换算截面对其重心轴的惯性矩 I_o :

$$\begin{aligned} I_o &= I_c + A_c(y_o - y'_c)^2 + \alpha_E A_s(h_o - y_o)^2 + \alpha_E A'_s(y_o - a'_s)^2 \\ &= 5.3 \times 10^9 + 400000 \times (202.23 - 200)^2 + 7.843 \times 769 \times (350 - 202.23)^2 \\ &= 546702 \times 10^4 \text{ (mm}^4\text{)} \end{aligned}$$

式中混凝土截面对其本身重心轴的惯性矩 I_c 为:

$$I_c = \frac{1000 \times 400^3}{12} = 5333333333 \text{ (mm}^4\text{)};$$

按式 (9-23) 计算换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩为:

$$W_o = \frac{I_o}{h - y_o} = \frac{546702 \times 10^4}{400 - 202.23} = 27643000 \text{ (mm}^3\text{)}$$

由式 (9-56) 计算截面边缘的拉应力值为:

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{N_s(e_o A_o + \gamma_m W_o)}{\gamma_m A_o W_o} \\ &= \frac{54450 \times (1067.5 \times 406031 + 1.705 \times 27643000)}{1.705 \times 406031 \times 27643000} = 1.367 \text{ (N/mm}^2\text{)} \end{aligned}$$

式中截面抵抗矩的塑性指数 γ_m 由《96 规范》附录 C 查取计算为: $\gamma_m = 1.55 \times 1.1 = 1.705$

由式 (9-56) 计算截面边缘的允许拉应力值:

$$[\sigma] = \alpha_{ct} f_{tk} = 0.85 \times 1.5 = 1.275 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

式中荷载效应短期组合时的混凝土拉应力限制系数为 $\alpha_{ct} = 0.85$; C20 混凝土的轴心抗拉强度标准值为 $f_{tk} = 1.5 \text{ N/mm}^2$ 。

截面边缘的拉应力计算值 1.367 N/mm^2 大于拉应力允许值 1.275 N/mm^2 , 抗裂不满足要求。按限裂验算裂缝宽度。

3) 裂缝宽度验算

按式 (9-30) 计算 A_{te} 为: $A_{te} = 2a_s b = 2 \times 50 \times 1000 = 100000 \text{ (mm}^2\text{)}$

按式 (9-29) 计算 ρ_{te} 为: $\rho_{te} = \frac{A_s}{A_{te}} = \frac{769}{100000} = 0.00769$

因 $\rho_{te} < 0.03$, 取 $\rho_{te} = 0.03$

按式 (9-58) 计算受拉钢筋应力 σ_s 为:

$$\sigma_s = \frac{N_s}{A_s} \left(1 + 1.1 \frac{e}{h_o} \right) = \frac{54450}{769} \times \left(1 + 1.1 \times \frac{917.5}{350} \right) = 274.98 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

按式 (9-28) 计算最大裂缝宽度 $w_{\max}$ 为:

$$\begin{aligned} w_{\max} &= \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \frac{\sigma_s}{E_s} \left(3c + 0.10 \frac{d}{\rho_{te}} \right) \\ &= 1.15 \times 1.0 \times 1.5 \times \frac{274.98}{200000} \times \left(3 \times 43 + 0.1 \times \frac{14}{0.03} \right) = 0.417 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

以上式中: 受拉构件的受力特征系数 $\alpha_1 = 1.15$; 变形钢筋的表面形状 $\alpha_2 = 1.0$; 荷载效应短期组合的影响系数 $\alpha_3 = 1.5$; 受拉钢筋直径 $d = 14 \text{ mm}$; 最外层纵向受拉钢筋外边缘至受

拉区底边的距离 $c=a_s-\frac{d}{2}=50-\frac{14}{2}=43\text{ (mm)}$ 。

最大裂缝宽度计算值 0.417mm 大于荷载效应短期组合时的最大裂缝宽度允许值为 0.3mm，不能满足限裂要求。如将配筋量由 5-Φ 14 增为 7-Φ 14，相应实际钢筋面积由 7.69cm² 增为 10.77cm²，截面边缘拉应力计算值相应减为 1.35N/mm²，仍不能满足抗拉要求，但最大裂缝宽度计算值相应减为 0.297mm，可满足限裂要求（有关计算见电算程序算例）。

3. 底板按 2 种规范计算的结果比较

上述底板钢筋混凝土结构按 2 种规范的计算结果表明，承载能力计算时，《78 规范》计算的配筋量略大于《96 规范》计算的配筋量。正常使用状态计算时，按《78 规范》计算可满足抗裂要求；而按《96 规范》计算不能满足抗裂要求，当实际配筋量采用与按《78 规范》的配筋量相同时，基本上能满足限裂要求。按 2 种规范计算的结果比较列于表 9-7。

表 9-7 底钢筋混凝土结构计算结果表

规范名称	承载能力计算		采用钢筋		抗裂安全系数 K_f	截面边缘拉应力计算值 σ (MPa)	允许拉应力值 $[\sigma]$ (MPa)	最大裂缝宽度 (mm)	备 注
	计算钢筋面积 (cm ²)	配筋率 ρ (%)	实际钢筋面积 (cm ²)	配筋率 ρ (%)					
《78 规范》	9.67	0.276	10.77 (7-Φ 14)	0.308	1.146			0.109	抗裂满足，可不计算裂缝宽度
《96 规范》	7.70	0.22	7.69 (5-Φ 14)	0.22		1.367	1.275	0.417	抗裂及限裂均不满足
			10.77 (7-Φ 14)	0.308		1.35	1.275	0.297	抗裂不满足，限裂满足

四、槽身纵向钢筋混凝土结构计算

(一) 纵内力计算公式

根据支承方式，渡槽纵向结构一般分为简支梁式及三种双悬臂梁式（图 9-3），内力计算公式如下。

1. 简支梁式

跨中弯矩

$$M=\frac{ql^2}{8}$$

(9-59)

支座剪力

$$Q=0.5ql$$

(9-60)

2. 等弯矩双悬臂梁式

跨中及支座弯矩

$$M=0.0625ql^2$$

(9-61)

支座两侧剪力

$$Q_1=0.5ql$$

(9-62)

$$Q_2=0.354ql$$

(9-63)

3. 等跨双悬臂梁式

跨中弯矩

$$M=\frac{ql^2}{8}$$

(9-64)

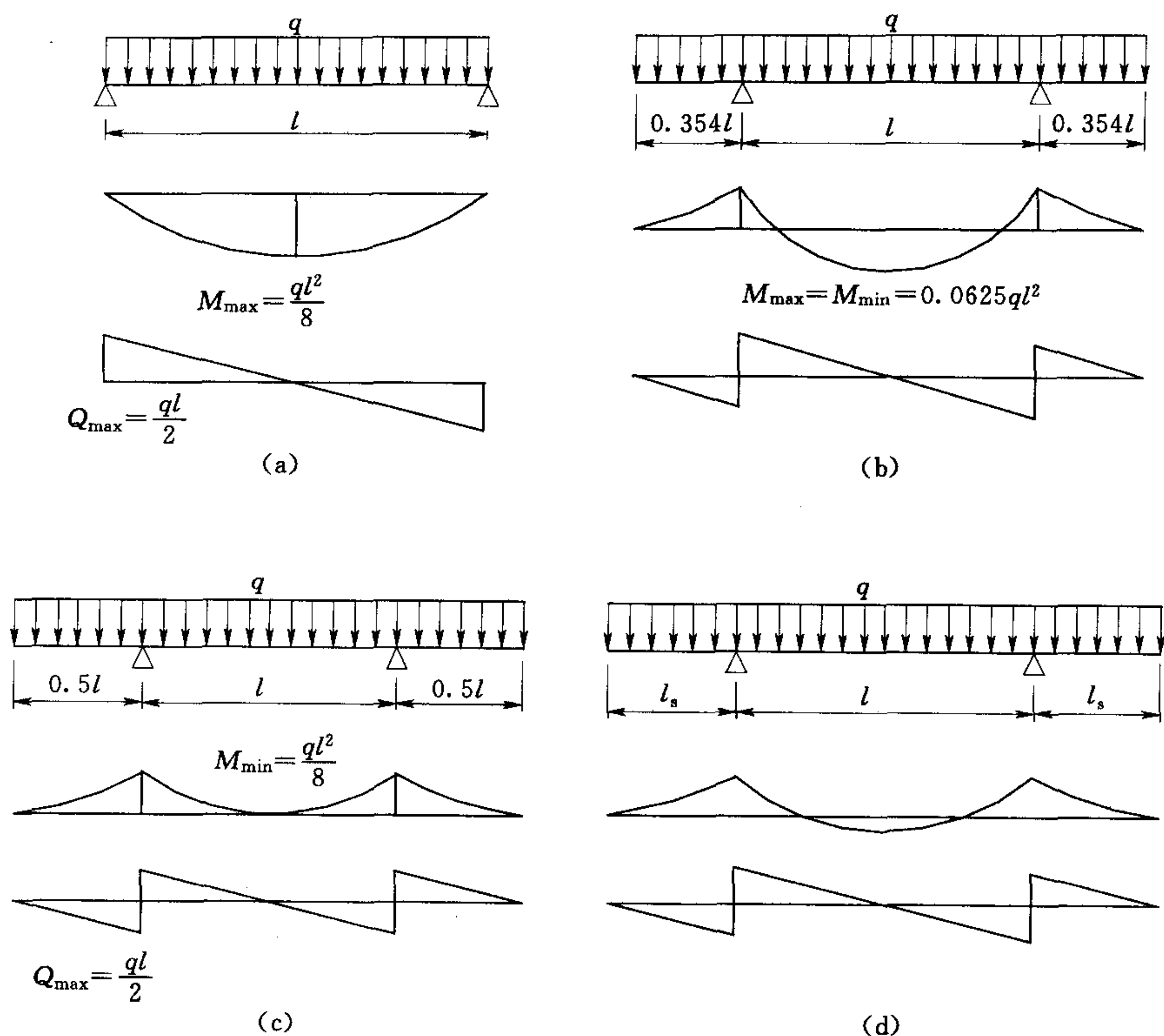


图 9-3 槽身纵向结构布置示意图

(a) 简支梁式；(b) 等弯矩双悬臂梁式；(c) 等跨双悬臂梁式；
(d) 不等跨不等弯矩双悬臂梁式

支座两侧剪力 $Q_1 = Q_2 = 0.5ql$ (9-65)

4. 不等跨不等弯矩双悬臂梁式

跨中弯矩 $M = \frac{ql^2}{8} - \frac{ql_s^2}{2}$ (9-66)

支座弯矩 $M = \frac{ql_s^2}{2}$ (9-67)

支座两侧剪力 $Q_1 = 0.5ql$ (9-68)

$Q_2 = ql_s$ (9-69)

以上式中： q 为槽身作用均布荷载，包括槽身自重、水重及人群荷载等， kN/m ； l 为计算跨径，按支座中心计， m ； l_s 为悬臂段计算长， m ；等跨双悬臂梁式的悬臂段长为 $0.5l$ ，等弯矩双悬臂梁式的悬臂段长为 $0.354l$ 。

上述 4 种支承方式中，实际工程采用最多的还是简支梁式。

(二) 计算截面的拟定

渡槽纵向为受弯构件，矩形断面槽身纵向结构计算时，一般将计算截面简化为矩形截面或倒 T 形截面及工字形截面（图 9-4）。矩形计算截面的高度为侧墙总高，宽度为两个侧墙宽度之和，侧墙不等宽时采用平均宽；倒 T 形计算截面的高度为侧墙总高，腹板宽度为两个侧墙宽度之和，下翼缘宽度为槽身总宽，下翼缘高度为底板厚；工字形计算截面

的上翼缘宽度为侧墙顶人行道板总宽，高度为侧墙顶人行道板平均厚，其余同倒 T 形计算截面。矩形计算截面的计算相对较简单，但因未考虑底板的受力作用，因此计算偏于安全及保守；倒 T 形计算截面按侧墙与底板共同受力考虑，因此计算结果比较经济合理；因侧墙顶人行道板相对比较单薄，为留有一定安全度，因此一般不宜按工字形计算截面计算。为了有利于在纵向结构计算时采用倒 T 形简化截面计算，槽身宜采用底板底面与侧墙底面相平（如例 9-1 和图 9-2）的结构布置型式。

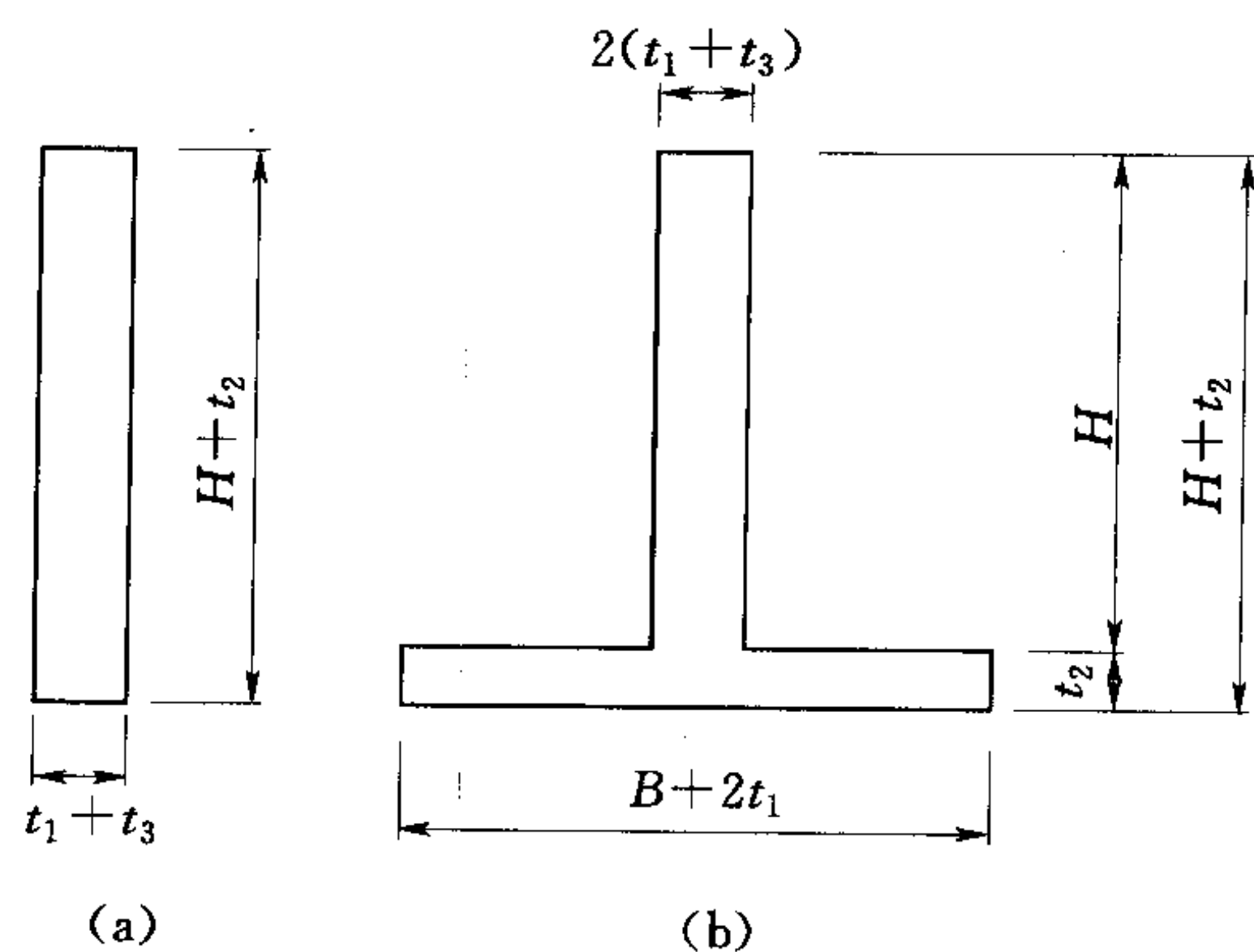


图 9-4 槽身纵向简化计算截面示意图
(a) 简化矩形截面；(b) 简化倒 T 形截面

(三) 纵向结构计算算例

现以简支梁式布置为例，介绍矩形断面槽身纵向结构计算的方法和步骤。

【例 9-2】 某钢筋混凝土矩形断面渡槽的槽身断面布置尺寸同例 9-1（图 9-2），纵向为简支梁式布置，计算跨径 $l=10\text{m}$ 。试进行槽身纵向内力及钢筋混凝土结构计算。

解：

1. 荷载计算

槽身纵向结构计算应分别按设计工况及校核工况 2 种情况计算，校核工况一般按校核水深或满槽水荷载考虑，在此以满槽水荷载的校核工况为例介绍计算的方法步骤。

不考虑作用分项系数时（用于按《78 规范》及《96 规范》的正常使用极限状态计算）：

$$\text{槽身自重 } q_1 = (0.6 \times 3.3 + 0.4 \times 4.0 + 0.2 \times 0.2 + 0.125 \times 0.8 \times 2) \times 25 = 95.5 \text{ (kN/m)}$$

$$\text{水重 } q_2 = 3.2 \times 3.3 \times 10 = 105.6 \text{ (kN/m)}$$

$$\text{人群荷载 } q_3 = 3 \times 1.0 \times 2 = 6 \text{ (kN/m)}$$

$$\text{荷载总和 } q = q_1 + q_2 + q_3 = 95.5 + 105.6 + 6 = 207.1 \text{ (kN/m)}$$

考虑作用分项系数时（用于按《96 规范》的承载力极限状态计算）：

水及人群荷载的作用分项系数采用 1.0；混凝土结构自重的作用分项系数采用 1.05，则考虑用分项系数时的荷载总和为： $q = 1.05 \times 95.5 + 105.6 + 6 = 211.9 \text{ (kN/m)}$

2. 内力计算

不考虑作用分项系数时（用于按《78 规范》及《96 规范》的正常使用极限状态计算）：

$$\text{按式 (9-59) 计算跨中弯矩为: } M = \frac{ql^2}{8} = \frac{207.1 \times 10^2}{8} = 2588.8 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$\text{按式 (9-60) 计算支座剪力为: } Q = 0.5ql = 0.5 \times 207.1 \times 10 = 1035.5 \text{ (kN)}$$

考虑用分项系数时（用于按《96 规范》的承载力极限状态计算）：

$$\text{按式 (9-59) 计算跨中弯矩为: } M = \frac{ql^2}{8} = \frac{211.9 \times 10^2}{8} = 2648.8 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$\text{按式 (9-60) 计算支座剪力为: } Q = 0.5ql = 0.5 \times 211.9 \times 10 = 1059.5 \text{ (kN)}$$

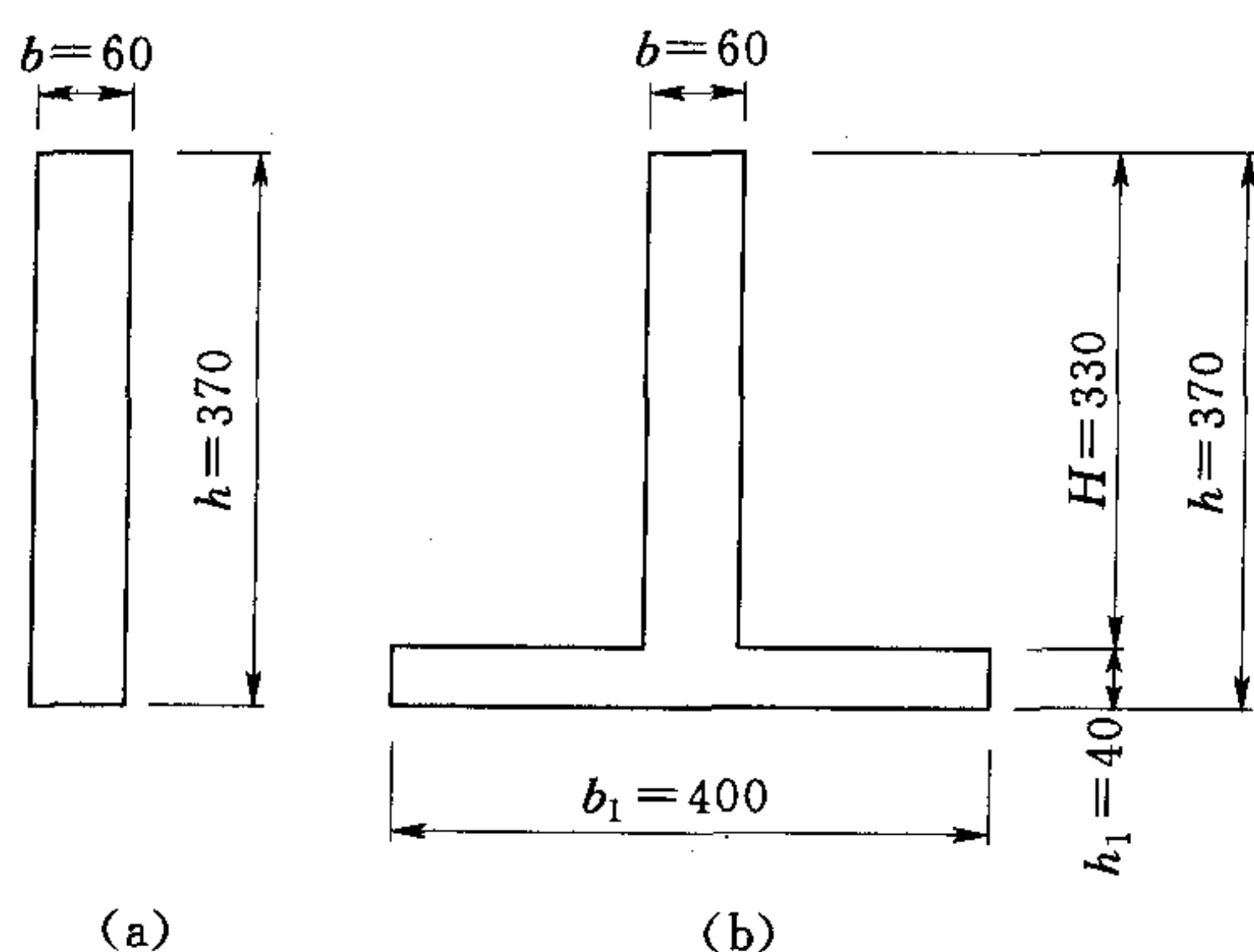


图 9-5 槽身简化截面尺寸示意图 (单位: cm)

(a) 简化矩形截面; (b) 简化倒 T 形截面

3. 按简化为矩形截面的结构计算 (图 9-5)

简化矩形截面的高度 h 采用为侧墙总高, 即

$$h = H + t_2 = 3.3 + 0.4 = 3.7 \text{ (m)}$$

简化矩形截面的宽度 b 采用为两个侧墙的平均厚度之和, 即:

$$b = 2 \frac{(t_1 + t_3)}{2} = 0.2 + 0.4 = 0.6 \text{ (m)}$$

(1) 按《78 规范》计算。有关计算公式及计算方法与侧墙计算部分相同。

1) 按下式计算 A_o 值:

$$A_o = \frac{KM}{R_w b h_o^2} = \frac{1.4 \times 2588.8 \times 10^5}{1400 \times 60 \times 360^2} = 0.0333$$

2) 按式 (7-8) 计算 α 值:

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2A_o} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.0333} = 0.0339$$

3) 按式 (7-7) 计算受拉钢筋的截面面积 A_g 值:

$$A_g = \frac{R_w \alpha b h_o}{R_g} = \frac{1400 \times 0.0339 \times 60 \times 360}{32000} = 32.04 \text{ (cm}^2\text{)}$$

相应配筋率为
$$\rho = \frac{A_g}{b h_o} = \frac{32.04}{60 \times 360} = 0.148\%$$

以上式中: 截面弯矩 $M = 2588.8 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$; 满槽水为特殊荷载组合, 按《规范》, 相应 3 级建筑物的强度安全系数为 $K = 1.4$; 截面有效高度 $h_o = h - a_g = 370 - 5 = 365 \text{ cm}$; 受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离 $a_g = 5 \text{ cm}$; 截面计算宽 $b = 60 \text{ cm}$; 采用混凝土标号为 200 号, 相应混凝土弯曲抗压设计强度 $R_w = 1400 \text{ N/cm}^2$; 钢筋的抗拉设计强度 $R_g = 32000 \text{ N/cm}^2$ 。

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果, 选用 II 级钢筋 10- $\Phi 22$, 相应实际钢筋面积为 38.01 cm^2 , 实际配筋率为 0.176% 。钢筋布置型式为每个侧墙底部布置 5- $\Phi 22$ 钢筋, 分为两层, 上层 2 根, 下层 3 根, 两层中距采用 10 cm , 下层钢筋中心至下边缘距离 5 cm , 受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离近似为 10 cm 。

4) 抗裂验算

按式 (7-13) 计算 n 值:

$$n = \frac{E_g}{E_h} = \frac{20000000}{2600000} = 7.69$$

按式 (7-11) 计算 x_o 值:

$$\begin{aligned} x_o &= \frac{0.5 b h^2 + n A_g h_o + n A'_g a'_g}{b h + n A_g + n A'_g} \\ &= \frac{0.5 \times 60 \times 370^2 + 7.69 \times 38.01 \times 360}{60 \times 370 + 7.69 \times 38.01} = 187.27 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

按式 (7-12) 计算 J_o 值:

$$\begin{aligned}
 J_o &= \frac{bh^3}{12} + bh \left(x_o - \frac{h}{2} \right)^2 + nA_g (h_o - x_o)^2 + nA'_g (x_o - a'_g)^2 \\
 &= \frac{60 \times 370^3}{12} + 60 \times 370 \times \left(187.27 - \frac{370}{2} \right)^2 + 7.69 \times 38.01 \times (360 - 187.27)^2 \\
 &= 253265000 + 114394 + 8720869 = 262100263 \text{ (cm}^4\text{)}
 \end{aligned}$$

按式 (7-10) 计算 W_o 值:

$$W_o = \frac{J_o}{h - x_o} = \frac{262100263}{370 - 187.27} = 1434358 \text{ (cm}^3\text{)}$$

按式 (7-9) 计算抗裂安全系数 K_f 值:

$$K_f = \frac{\gamma R_f W_o}{M} = \frac{1.24 \times 160 \times 1434358}{2588.8 \times 10^5} = 1.099$$

式中截面弯矩 $M=2588.8 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$; 截面宽 $b=60\text{cm}$; 截面高度 $h=370\text{cm}$; 混凝土抗裂设计强度 $R_f=160\text{N/cm}^2$; 受拉钢筋的截面面积 $A_g=38.01\text{cm}^2$; 受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离 $a_g=10\text{cm}$; 受压钢筋的截面面积 $A'_g=0$; 钢筋弹性模量 $E_g=20000000\text{N/cm}^2$; 混凝土弹性模量 $E_h=2600000\text{N/cm}^2$ 。

截面抵抗矩的塑性系数由《78 规范》附录五附表 5 查算为:

$$\gamma = 1.55 \times (1.1 - 0.1h) = 1.55 \times (1.1 - 0.1 \times 3) = 1.24$$

式中截面高 $h>3\text{m}$, 采用 $h=3\text{m}$ 。

按《78 规范》, 3 级建筑物钢筋混凝土受弯构件的抗裂安全系数允许值为 1.1, 上述抗裂安全系数计算值近似等于允许抗裂安全系数, 表明抗裂基本满足要求。

5) 裂缝宽度验算。抗裂满足要求, 不需再进行裂缝宽度验算, 以下主要介绍有关的计算方法步骤及用于与电算程序计算结果的比较。

按式 (7-19) 计算 μ 值:

$$\mu = \frac{A_g}{bh_o} = \frac{38.01}{60 \times 360} = 0.00176$$

按式 (7-18) 计算 z 值:

$$\begin{aligned}
 z &= (0.93 - 5\mu)h_o \\
 &= (0.93 - 5 \times 0.00176) \times 360 = 331.63 \text{ (cm)}
 \end{aligned}$$

按式 (7-17) 计算 σ_g 值:

$$\sigma_g = \frac{M}{A_g z} = \frac{2588.8 \times 10^5}{38.01 \times 331.63} = 20537 \text{ (N/cm}^2\text{)}$$

按式 (7-16) 计算 ϕ 值:

$$\phi = 1 - \frac{0.25R_f}{\mu\sigma_g} = 1 - \frac{0.25 \times 160}{0.00176 \times 20537} = -0.106$$

因 $\phi < 0.3$, 采用 $\phi=0.3$ 。

按式 (7-15) 计算 l_f 值:

$$l_f = \left(6 + \frac{0.06d}{\mu} \right) \nu = \left(6 + \frac{0.06 \times 2.2}{0.00176} \right) \times 0.7 = 56.7 \text{ (cm)}$$

按式 (7-14) 计算最大裂缝宽度 $\delta_{f\max}$ 值:

$$\begin{aligned}\delta_{f\max} &= 2 \left(\frac{\sigma_g - \sigma_o}{E_g} \psi - 0.7 \times 10^{-4} \right) l_f \\ &= 2 \times \left(\frac{20537 - 2000}{20000000} \times 0.3 - 0.7 \times 10^{-4} \right) \times 56.7 = 0.024 \text{ (cm)}\end{aligned}$$

以上式中：截面弯矩 $M = 2588.8 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$ ；截面宽 $b = 60 \text{ cm}$ ；截面有效高度 $h_o = 360 \text{ cm}$ ；钢筋的初始应力采用 $\sigma_o = 2000 \text{ N/cm}^2$ ；受拉钢筋的截面面积 $A_g = 38.01 \text{ cm}^2$ ；受拉钢筋直径 $d = 2.2 \text{ cm}$ ；钢筋弹性模量 $E_g = 20000000 \text{ N/cm}^2$ ；采用螺纹钢筋，与钢筋表面形状有关的系数 $\nu = 0.7$ 。

按《78 规范》的规定，水力梯度 $i \leq 20$ 的水下结构，最大裂缝宽度的允许值为 0.3 mm ，上述最大裂缝宽度的计算值为 0.24 mm ，小于最大裂缝宽度的允许值，满足限裂要求。

(2) 按《96 规范》计算。有关计算公式及计算方法与侧墙计算部分相同。

1) 承载能力极限状态计算

a. 弯矩设计值为：

$$M = 2648.8 \times 1.0 \times 0.9 = 2384 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

式中：弯矩设计值 M 按考虑作用分项系数的弯矩计算；3 级建筑物的结构重要性系数为 $\gamma_o = 1.0$ ；满槽水工况为短暂状况，相应的设计状况系数为 $\psi = 0.9$ 。

b. 按式 (9-18) 计算截面矩抵抗系数 α_s ：

$$\alpha_s = \frac{\gamma_d M}{f_c b h_o^2} = \frac{1.2 \times 2384 \times 1000000}{10 \times 600 \times 3600^2} = 0.0368$$

式中钢筋混凝土结构的结构系数由表 9-5 查取为 $\gamma_d = 1.2$ ；截面宽 $b = 600 \text{ mm}$ ；截面有效厚度 $h_o = 3600 \text{ mm}$ ，采用混凝土强度等级为 C20，相应轴心抗压强度设计值为 $f_c = 10 \text{ N/mm}^2$ 。

c. 按式 (9-19) 计算受压区相对高度 ξ ：

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.0368} = 0.0375$$

d. 受力筋采用 II 级钢筋，由表 9-3 查得相对界限受压区计算高度 $\xi_b = 0.544$ ，满足 $\xi \leq \xi_b$ 条件。

e. 按式 (9-15) 计算受拉钢筋面积 A_s ：

$$A_s = \frac{f_c \xi b h_o}{f_y} = \frac{10 \times 0.0375 \times 600 \times 3600}{310} = 2613 \text{ (mm}^2\text{)}$$

式中：II 级钢筋的抗拉强度设计值 $f_y = 310 \text{ N/mm}^2$ 。

计算配筋率为：

$$\rho = \frac{A_s}{b h_o} = \frac{26.13}{60 \times 360} = 0.121\%$$

按《96 规范》的规定，采用 II 级钢筋的偏心受拉构件，受拉钢筋的最小配筋率为 0.15% ，上述计算配筋率小于最小配筋率，应采用最小配筋率 0.15% ，相应受拉钢筋的计算面积为：

$$A_s = 0.0015 \times 60 \times 360 = 32.4 \text{ (cm}^2\text{)}$$

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果，可与按《78 规范》计算时相同，选用 II 级钢筋 10- $\Phi 22$ ，相应实际钢筋面积为 38.01 cm^2 ，实际配筋率为 0.176% 。

2) 正常使用极限状态计算

a. 抗裂验算

满槽水为短期荷载组合，相应于正常使用极限状态计算的弯矩值为：

$$M_s = My_0 = 2588.8 \times 1.0 = 2588.8 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

式中：弯矩值 M 按不考虑作用分项系数的弯矩计算；3 级建筑物的结构重要性系数采用 $\gamma_0 = 1.0$ 。

$$\text{按式 (9-25) 计算钢筋与混凝土的弹性模量比为: } \alpha_E = \frac{E_s}{E_c} = \frac{200000}{25500} = 7.843$$

按式 (9-24) 计算换算截面面积 A_o ：

$$A_o = A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s = 600 \times 3700 + 7.843 \times 3801 = 2249811 \text{ (mm}^2\text{)}$$

按式 (9-26) 计算换算截面重心至受压边缘的距离为：

$$y_o = \frac{A_c y'_c + \alpha_E A_s h_o + \alpha_E A'_s a'_s}{A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s} = \frac{600 \times 3700 \times 1850 + 7.843 \times 3801 \times 3600}{600 \times 3700 + 7.843 \times 3801} = 1873 \text{ (mm)}$$

按式 (9-27) 计算换算截面对其重心轴的惯性矩 I_o ：

$$\begin{aligned} I_o &= I_c + A_c (y_o - y'_c)^2 + \alpha_E A_s (h_o - y_o)^2 + \alpha_E A'_s (y_o - a'_s)^2 \\ &= 2.53265 \times 10^{12} + 2220000 \times (1873 - 1850)^2 + 7.843 \times 3801 \times (3600 - 1873)^2 \\ &= 262274 \times 10^7 \text{ (mm}^4\text{)} \end{aligned}$$

式中混凝土截面对其本身重心轴的惯性矩 I_c 为：

$$I_c = \frac{600 \times 3700^3}{12} = 2.53265 \times 10^{12} \text{ (mm}^4\text{)};$$

按式 (9-23) 计算换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩为：

$$W_o = \frac{I_o}{h - y_o} = \frac{262274 \times 10^7}{3700 - 1873} = 14356 \times 10^5 \text{ (mm}^3\text{)}$$

由式 (9-21) 计算截面边缘的拉应力值为：

$$\sigma = \frac{M_s}{\gamma_m W_o} = \frac{25888 \times 10^5}{1.24 \times 14356 \times 10^5} = 1.454 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

式中截面抵抗矩的塑性指数 γ_m 由《96 规范》附录 C 查取计算为：

$$\gamma_m = 1.55 \times \left(0.7 + \frac{300}{h}\right) = 1.55 \times \left(0.7 + \frac{300}{3000}\right) = 1.24$$

式中 $h > 3000\text{mm}$ ，采用 $h = 3000\text{mm}$ 。

由式 (9-21) 计算截面边缘的允许拉应力值：

$$[\sigma] = \alpha_{ct} f_{tk} = 0.85 \times 1.5 = 1.275 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

式中荷载效应短期组合时的混凝土拉应力限制系数为 $\alpha_{ct} = 0.85$ ；C20 混凝土的轴心抗拉强度标准值为 $f_{tk} = 1.5\text{N/mm}^2$ 。

截面边缘的拉应力计算值 1.454N/mm^2 大于拉应力允许值 1.275N/mm^2 ，抗裂不满足要求。按限裂验算裂缝宽度。

b. 裂缝宽度验算

$$\text{按式 (9-30) 计算 } A_{te} \text{ 为: } A_{te} = 2a_s b = 2 \times 100 \times 600 = 120000 \text{ (mm}^2\text{)}$$

式中受拉钢筋重心至受拉边缘的距离采用 $a_s = 100\text{mm}$ 。

$$\text{按式 (9-29) 计算 } \rho_{te} \text{ 为: } \rho_{te} = \frac{A_s}{A_{te}} = \frac{3801}{120000} = 0.0317$$

按式 (9-31) 计算受拉钢筋应力 σ_s 为：

$$\sigma_{ss} = \frac{M_s}{0.87h_o A_s} = \frac{2588800000}{0.87 \times 3600 \times 3801} = 217.5 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

按式 (9-28) 计算最大裂缝宽度 $w_{\max}$ 为:

$$\begin{aligned} w_{\max} &= \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \frac{\sigma_{ss}}{E_s} \left(3c + 0.10 \frac{d}{\rho_{te}} \right) \\ &= 1 \times 1 \times 1.5 \times \frac{217.5}{200000} \times \left(3 \times 39 + 0.1 \times \frac{22}{0.0317} \right) = 0.304 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

式中受弯构件的受力特征系数 $\alpha_1 = 1.0$; 变形钢筋的表面形状 $\alpha_2 = 1.0$; 荷载效应短期组合的影响系数 $\alpha_3 = 1.5$; 受拉钢筋直径 $d = 22\text{mm}$; 最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离为 $c = 50 - \frac{22}{2} = 39 \text{ (mm)}$ 。

最大裂缝宽度计算值 0.304mm , 大于荷载效应短期组合时的最大裂缝宽度允许值为 0.3mm , 虽不能满足限裂要求, 但相差很少。

4. 按简化为倒 T 形截面的结构计算 (图 9-5)

简化倒 T 形截面的高度 h 采用为侧墙总高, 即: $h = H + t_2 = 3.3 + 0.4 = 3.7 \text{ (m)}$

简化倒 T 形截面的腹板宽度 b 采用为两个侧墙的平均厚度之和, 即:

$$b = 2 \frac{t_1 + t_3}{2} = 0.2 + 0.4 = 0.6 \text{ (m)}$$

下翼缘宽度为: $b_1 = B + 2t_1 = 3.2 + 2 \times 0.4 = 4.0 \text{ (m)}$

下翼缘厚度为: $h_1 = t_2 = 0.4 \text{ (m)}$

槽身简化为倒 T 形截面时, 因翼缘位于受拉区, 强度计算时的截面计算宽度为腹宽度 b , 因此强度计算的方法及结果与上述简化矩形截面时的完全相同, 不再重复, 在此仅介绍抗裂验算及裂缝宽度计算的方法步骤。

(1) 按《78 规范》计算

按式 (7-13) 计算 n 值:

$$n = \frac{E_g}{E_h} = \frac{20000000}{2600000} = 7.69$$

按下式计算混凝土截面面积 A_h 为:

$$A_h = bh + (b_1 - b)t_2 = 60 \times 370 + (400 - 60) \times 40 = 35800 \text{ (cm}^2\text{)}$$

计算混凝土截面重心至受拉边缘的距离 y_1 为:

$$y_1 = \frac{bh^2 + (b_1 - b)h_1^2}{2A_h} = \frac{60 \times 370^2 + (400 - 60) \times 40^2}{2 \times 35800} = 122.32 \text{ (cm)}$$

计算混凝土截面重心至受压边缘的距离 x_z 为:

$$x_z = h - y_1 = 370 - 122.32 = 247.68 \text{ (cm)}$$

计算换算截面重心至受压边缘的距离 x_o 为:

$$\begin{aligned} x_o &= \frac{A_h x_z + n A_g h_o + n A'_g a'_g}{A_h + n A_g + n A'_g} \\ &= \frac{35800 \times 247.68 + 7.69 \times 38.01 \times 360}{35800 + 7.69 \times 38.01} = 248.6 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

计算混凝土截面对其本身重心的惯性矩 J 为:

$$J = \frac{b \times x_z^3 + b_1 y_1^3 - (b_1 - b)(y_1 - h_1)^3}{3}$$

$$= \frac{60 \times 247.68^3 + 400 \times 122.32^3 - (400 - 60) \times (122.32 - 40)^3}{3} = 484680903 \text{ (cm}^4\text{)}$$

计算 J_o 为:

$$J_o = J + A_h(x_o - x_z)^2 + nA_g(h_o - x_o)^2 + nA'_g(x_o - a'_g)^2$$

$$= 484680903 + 35800 \times (248.6 - 247.68)^2 + 7.69 \times 38.01 \times (360 - 248.6)^2$$

$$= 488338597 \text{ (cm}^4\text{)}$$

按式 (7-10) 计算 W_o 值:

$$W_o = \frac{J_o}{h - x_o} = \frac{488338597}{370 - 248.6} = 4022558 \text{ (cm}^3\text{)}$$

按式 (7-9) 计算抗裂安全系数 K_f 值:

$$K_f = \frac{\gamma R_f W_o}{M} = \frac{1.12 \times 160 \times 4022558}{2588.8 \times 10^5} = 2.785$$

以上式中: 截面弯矩 $M = 2588.8 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$; 截面宽 $b = 60 \text{ cm}$; 截面高度 $h = 370 \text{ cm}$; 混凝土抗裂设计强度 $R_f = 160 \text{ N/cm}^2$; 受拉钢筋的截面面积 $A_g = 38.01 \text{ cm}^2$; 受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离 $a'_g = 10 \text{ cm}$; 受压钢筋的截面面积 $A'_g = 0$; 钢筋弹性模量 $E_g = 20000000 \text{ N/cm}^2$; 混凝土弹性模量 $E_h = 26000000 \text{ N/cm}^2$ 。

截面抵抗矩的塑性系数由《78 规范》附录五附表 5 查算为:

$$\gamma = 1.4 \times (1.1 - 0.1h) = 1.4 \times (1.1 - 0.1 \times 3) = 1.12$$

式中截面高 $h > 3 \text{ m}$, 采用 $h = 3 \text{ m}$ 。

按《78 规范》, 3 级建筑物钢筋混凝土受弯构件的允许抗裂安全系数为 1.1, 上述抗裂安全系数计算值 2.785 远大于抗裂安全系数允许值, 表明抗裂满足要求, 不再需验算裂缝宽度。

(2) 按《96 规范》计算。满槽水为短期荷载组合, 相应用于正常使用极限状态计算的弯矩值为:

$$M_s = M\gamma_0 = 2588.8 \times 1.0 = 2588.8 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

式中: 弯矩值 M 按不考虑作用分项系数的弯矩计算; 3 级建筑物的结构重要性系数采用 $\gamma_0 = 1.0$ 。

按式 (9-25) 计算钢筋与混凝土的弹性模量比为:

$$\alpha_E = \frac{E_s}{E_c} = 200000/25500 = 7.843$$

按式 (9-24) 计算换算截面面积 A_o :

$$A_o = A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s$$

$$= (600 \times 3300 + 4000 \times 400) + 7.843 \times 3801 = 3609811 \text{ (mm}^2\text{)}$$

计算混凝土截面重心至受拉边缘的距离 y_1 为:

$$y_1 = \frac{bh^2 + (b_1 - b)h_1^2}{2A_h} = \frac{60 \times 370^2 + (400 - 60) \times 40^2}{2 \times 35800} = 122.32 \text{ (cm)}$$

计算混凝土截面重心至受压边缘的距离 y'_c 为:

$$y'_c = h - y_1 = 370 - 122.32 = 247.68 \text{ (cm)}$$

按式 (9-26) 计算换算截面重心至受压边缘的距离为:

$$y_o = \frac{A_c y'_c + \alpha_E A_s h_o + \alpha_E A'_s a'_s}{A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s} \\ = \frac{(600 \times 3300 + 4000 \times 400) \times 2476.8 + 7.843 \times 3801 \times 3600}{600 \times 3300 + 4000 \times 400 + 7.843 \times 3801} = 2486 \text{ (mm)}$$

计算混凝土截面对其本身重心的惯性矩 I_c 为:

$$I_c = \frac{b \times y'^3_c + b_1 y_1^3 - (b_1 - b)(y_1 - h_1)^3}{3} \\ = \frac{60 \times 247.68^3 + 400 \times 122.32^3 - (400 - 60) \times (122.32 - 40)^3}{3} = 484680903 \text{ (cm}^4\text{)}$$

按式 (9-27) 计算换算截面对其重心轴的惯性矩 I_o :

$$I_o = I_c + A_c (y_o - y'_c)^2 + \alpha_E A_s (h_o - y_o)^2 + \alpha_E A'_s (y_o - a'_s)^2 \\ = 48468090 \times 10^5 + (600 \times 3300 + 4000 \times 400) \times (2486 - 2476.8)^2 \\ + 7.843 \times 3801 \times (3600 - 2486)^2 = 48841076 \times 10^5 \text{ (mm}^4\text{)}$$

按式 (9-23) 计算换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩为:

$$W_o = \frac{I_o}{h - y_o} = \frac{48841076 \times 10^5}{3700 - 2486} = 40232 \times 10^5 \text{ (mm}^3\text{)}$$

由式 (9-21) 计算截面边缘的拉应力值为:

$$\sigma = \frac{M_s}{\gamma_m W_o} = \frac{25888 \times 10^5}{1.12 \times 40232 \times 10^5} = 0.574 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

式中截面抵抗矩的塑性指数 γ_m 由《96 规范》附录 C 查取计算为:

$$\gamma_m = 1.4 \times \left(0.7 + \frac{300}{h}\right) = 1.4 \times \left(0.7 + \frac{300}{3000}\right) = 1.12$$

式中 $h > 3000\text{mm}$, 采用 $h = 3000\text{mm}$ 。

由式 (9-21) 计算截面边缘的允许拉应力值:

$$[\sigma] = \alpha_{ct} f_{tk} = 0.85 \times 1.5 = 1.275 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

式中荷载效应短期组合时的混凝土拉应力限制系数为 $\alpha_{ct} = 0.85$; C20 混凝土的轴心抗拉强度标准值为 $f_{tk} = 1.5\text{N/mm}^2$ 。

截面边缘的拉应力计算值 0.574N/mm^2 小于拉应力允许值 1.275N/mm^2 , 抗裂满足要求。不需再验算裂缝宽度。

5.2 种简化计算截面的计算结果分析比较

上述纵向按 2 种简化计算截面的计算结果表明:

(1) 对于矩形简化截面, 承载能力计算时,《78 规范》与《96 规范》计算的配筋量基本相同。按《78 规范》计算时, 抗裂能满足要求; 按《96 规范》计算时, 抗裂及限裂均不能满足要求。

(2) 对于倒 T 形简化截面, 承载能力计算的配筋量与矩形简化截面相同。按《78 规范》及《96 规范》计算均能满足抗裂要求, 并均有较大的安全系数, 前者抗裂安全系数为 2.785, 后者的拉应力计算值 0.574MPa 也较允许值 1.275MPa 小得多。

(3) 倒 T 形简化截面由于考虑了底板与侧墙的共同受力作用, 因此使计算的抗裂能

力大为提高，而且也是比较符合槽身的实际布置及受力情况的。计算表明，按本例所采用的布置跨径，槽身纵向还有较大的抗裂潜力。

(4) 如断面结构尺寸不变，跨径由 $l=10\text{m}$ 增为 $l=15\text{m}$ ，跨中弯矩相应增为：

$$M = \frac{ql^2}{8} = \frac{207.1 \times 15^2}{8} = 5825 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

则按上述相同方法的计算结果为（见电算程序计算的显示输出）：

按《78 规范》计算时：抗裂安全系数为 1.255，大于抗裂安全系数允许值 1.1；

按《96 规范》计算时：截面边缘的拉应力计算值为 1.275MPa，与截面边缘的允许拉应力值相等。

计算表明，当跨径增大为 $l=15\text{m}$ 时，纵向按倒 T 形简化截面计算时，按 2 种规范计算均能满足抗裂要求，《78 规范》计算的抗裂安全度大于《96 规范》。

按 2 种简化截面计算的结果比较列于表 9-8。

表 9-8 槽身纵向钢筋混凝土结构计算结果表

简化截面型式	规范名称	承载能力计算		采用钢筋		抗裂安全系数 K_f	拉应力计算值 σ (MPa)	允许拉应力值 $[\sigma]$ (MPa)	最大裂缝宽度 (mm)	备 注
		计算钢筋面积 (cm ²)	配筋率 ρ (%)	实际钢筋面积 (cm ²)	配筋率 ρ (%)					
矩形	《78 规范》	32.04	0.148	38.01 (10- ϕ 22)	0.176	1.099	—	—	0.24	抗裂基本满足要求，可不验算裂缝宽度
	《96 规范》	32.4	0.15	38.01 (10- ϕ 22)	0.176	—	1.454	1.275	0.304	抗裂及限裂均不满足
倒 T 形	《78 规范》	32.04	0.148	38.01 (10- ϕ 22)	0.176	2.785	—	—	—	抗裂满足要求
	《96 规范》	32.4	0.15	38.01 (10- ϕ 22)	0.176	—	0.574	1.275	—	抗裂满足要求
倒 T 形 (跨径： $l=15\text{m}$)	《78 规范》	73.66	0.34	73.64 (15- ϕ 25)	0.34	1.255	—	—	—	抗裂满足要求
	《96 规范》	60.3	0.28	73.64 (15- ϕ 25)	0.34	—	1.275	1.275	—	抗裂满足要求

【“钢筋混凝土矩形断面渡槽槽身内力计算程序” 计算示例】 按例 9-1 的基本资料，“钢筋混凝土矩形断面渡槽槽身内力计算程序” 的计算显示输出如下。

钢筋混凝土矩形断面渡槽槽身结构内力计算

程序编制说明：

(1) 本程序适用于钢筋混凝土无横杆、有横杆矩形断面及箱形断面渡槽槽身的横向内力计算；

- (2) 程序按常规计算方法(参见《水工钢筋混凝土结构》)编制。其中箱形断面按闭合框架采用力矩分配法原理计算, 顶、底板杆件长按两侧墙截面中心间距计算, 计算控制条件按满槽水考虑;
- (3) 无横杆断面的计算成果包括侧墙和底板各截面的弯矩以及底板的轴力;
- (4) 带横杆断面的计算成果包括侧墙和底板各截面的弯矩以及底板和横杆的轴力;
- (5) 箱形断面的计算成果包括顶板、底板、侧墙各截面的弯矩及轴力;
- (6) 纵向内力可根据支承型式按简支或双悬臂梁用结构力学方法计算;
- (7) 根据纵横向内力计算成果可另用“钢筋混凝土结构构件计算”程序进行配筋及抗裂计算(纵向简化为工字形或倒T形截面);

●新计算项目

●已计算项目

项目名

无横杆矩形槽计算

带横杆矩形槽计算

箱形断面计算

打印程序编制说明

满槽水深时的显示输出:

基本资料表

槽身净高(底板顶面至侧墙顶) H (m)		3.3	槽身净宽 B (m)		3.2
水深 h (m)	3.3	侧墙底宽 b_1 (m)	.4	槽底板厚 t_2 (m)	.4
墙顶悬臂板长 a (m)	.8	悬臂板平均厚 t_3 (m)	.125	人群荷载 q (kN/m ²)	3

显示计算成果

侧墙弯矩计算成果表

截 面	1 (墙顶)	2	3	4	5 (墙底)
距墙顶距离 (m)	0	.825	1.65	2.475	3.3
弯矩 (kN·m)	1.96	2.89585	9.44687	27.2282	61.855

注 弯矩符号以使内侧受拉为正。

底板内力计算成果表

截 面	1 (板端)	2	3	4	5 (跨中)
距左端墙底中心距离 (m)	.2	.45	.9	1.35	1.8
弯矩 (kN·m)	58.125	42.26875	20.49999	7.438743	3.084992
轴向力 (kN)	54.44999				

注 弯矩符号以使内侧受拉为正; 轴向力以拉力为正。

查看尺寸符号图

返回程序编制说明

打印基本资料及计算成果

结束计算

水深 $h=1.61\text{m}$ 时的显示输出：

基本资料表

槽身净高(底板顶面至侧墙顶) H (m)		3.3	槽身净宽 B (m)		3.2
水深 h (m)	1.61	侧墙底宽 t_1 (m)	.4	槽底板厚 t_2 (m)	.4
墙顶悬臂板长 a (m)	.8	悬臂板平均厚 t_3 (m)	.125	人群荷载 q (kN/m ²)	3

显示计算成果

侧墙弯矩计算成果表

截 面	1 (墙顶)	2	3	4	5 (墙底)
距墙顶距离 (m)	0	.825	1.65	2.475	3.3
弯矩 (kN·m)	1.96	1.96	1.96	2.76822	8.91546

注：弯矩符号以使内侧受拉为正

底板内力计算成果表

截 面	1 (板端)	2	3	4	5 (跨中)
距左端墙底中心距离 (m)	.2	.45	.9	1.35	1.8
弯矩 (kN·m)	2.63356	-6.99080	-20.2039	-28.1318	-30.7744
轴向力 (kN)	12.96050				

注：弯矩符号以使内侧受拉为正；轴向力以拉力为正

查看尺寸符号图

返回程序编制说明

打印基本资料及计算成果

结束计算

【“钢筋混凝土结构计算（按《78 规范》）程序”计算示例】 按例 9-1 的基本资料，“钢筋混凝土结构计算（按 SDJ20—78 规范）程序”的计算显示输出如下。

侧墙的计算显示输出：

钢筋混凝土结构计算（按 SDJ 20—78 规范）

程序编制说明：

- (1) 本程序按《水工钢筋混凝土结构设计规范》SDJ 20-78 有关公式编制，适用于矩形截面受弯构件、矩形截面偏心受压构件、矩形截面偏心受拉构件、T 形及工字形受弯构件、圆形偏心受压构件等的配筋计算及抗裂验算；
- (2) 当计算配筋率小于最小配筋率时，程序采用最小配筋率为 0.15%。

[提示] 在下表中选择构件计算类型

☒ 矩形截面受弯构件
☐ 矩形截面偏心受压构件
☐ 矩形截面偏心受拉构件
☐ 工字形截面受弯构件
☐ T 形截面受弯构件（翼缘位于受压区）
☐ T 形截面受弯构件（翼缘位于受拉区）
☐ 圆形偏心受压构件

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

打印程序编制说明

输入或显示基本资料

强度计算基本资料表

宽 度 b (cm)	厚 度 h (cm)	保护层 a (cm)	弯 矩 M (kN · m)	混凝土设计强度		钢筋强度 R_s (MPa)	强度安全系数 K
				弯曲抗压 R_w (MPa)	抗 裂 R_f (MPa)		
100	40	5	61.855	14	1.6	320	1.4

显示钢筋计算成果

钢筋计算成果：受拉钢筋面积 $A_s = 7.94 \text{ cm}^2$ ； 配筋率 $\mu = 23 \%$

[提 示] 在“抗裂验算基本资料表”中填入钢筋规格等数据进行抗裂验算

抗裂验算基本资料表

1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		混凝土弹性模量 E_b (MPa)	钢筋弹性模量 E_s (MPa)	构件位置	钢筋种类
直径 (cm)	根数	直径 (cm)	根数				
1.2	7	0	0	26000	200000	☒ 水上 ☒ 水下	☒ 螺纹钢 ☐ 光面筋

说明：只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

显示抗裂验算成果

抗裂计算成果表

换算截面面积 A_o (cm ²)	换算截面重心至受压边缘距离 X_o (cm)	换算截面对其重心轴的惯性矩 J_o (cm ⁴)	换算截面受拉边缘弹性抵抗矩 W_o (cm ³)	边缘最大拉应力 σ (MPa)	截面抵抗矩塑性系数 γ	计算抗裂安全系数 K_f	最大裂缝宽度 D_f (cm)
4080.898	20.22495	546830	27652.52	2.237	1.643	1.175	.014

查看抗裂安全系数及最大裂缝宽度的允许值

打印基本资料及计算成果

结束计算

【“钢筋混凝土结构计算（按《96 规范》）程序”计算示例】 按例 9-1 的基本资料，“钢筋混凝土结构计算（按 SL/T191—96 规范）程序”的计算显示输出如下。

侧墙的计算显示输出：

钢筋混凝土结构计算（ 按 SL/T191—96 规范 ）

程序编制说明：

(1) 本程序按 SL/T191—96 《水工混凝土结构设计规范》（简称《规范》）的规定编制。计算分为承载能力极限状态（正截面及斜截面钢筋计算）及正常使用极限状态（抗裂及裂缝宽度验算）两类。适用于矩形、T 形及工字形截面的受弯、偏心受压及偏心受拉计算；

(2) 《规范》中，按承载能力极限状态计算时，有关公式中的内力设计值（ N 、 M 、 V 、 T 等）为永久作用（荷载）及可变作用（荷载）的标准值乘以相应的作用（荷载）分项系数后所产生的效应总和并再乘以结构重要性系数 γ_0 及设计状况系数 ψ 后的值；《规范》中，按正常使用极限状态计算时，有关公式中荷载效应短期组合的内力值（ N_s 、 M_s 等）为各作用（荷载）标准值所产生的效应总和并再乘以结构重要性系数 γ_0 的值；荷载效应长期组合的内力值（ N_L 、 M_L 等）

为各作用(荷载)标准值并考虑荷载长期组合系数 ρ 后所产生的效应总和并再乘以结构重要性系数 γ_0 的值(程序中要求输入的各种内力值与《规范》相同)。

[提示] 在下表中选择构件计算类型

☒ 矩形截面受弯构件
☐ 矩形截面偏心受压构件
☐ 矩形截面偏心受拉构件
☐ 工字形截面受弯构件
☐ T 形截面受弯构件(翼缘位于受压区)
☐ T 形截面受弯构件(翼缘位于受拉区)
☐ T 形截面偏心受压构件

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

打印程序编制说明

输入或显示基本资料

[提示] 1. 程序中受弯构件有两种计算情况：

第一种情况 单筋受弯构件或尚不知是否需布置受压钢筋的情况。对这种情况受压钢筋填入 0 值。如计算结果出现受压区相对高度 ξ 大于界限受压区相对高度 ξ_b 的情况(即 $x > \xi_b \cdot h_0$ 的情况)时，程序将自动取 $x = \xi_b \cdot h_0$ ，并按双筋受弯构件分别计算受拉钢筋及受压钢筋(如不拟采用双筋布置情况，则在计算结束后需加大截面或提高混凝土强度等级重新计算)；

第二种情况 双筋受弯构件或由于受力要求及构造需要在受压边布置有钢筋的情况。对这种情况受压钢筋填入已知值或给定值。如计算结果出现受压区相对高度 ξ 大于界限受压区相对高度 ξ_b 的情况时，程序将自动取 $x = \xi_b \cdot h_0$ ，并重新计算受拉钢筋及受压钢筋。

2. 钢筋混凝土结构的结构系数一般采用 1.2；对于承受永久荷载为主的构件采用 1.25，但承受土重和土压力为主的构件仍采用 1.2；对新型结构，结构系数可适当提高。

正截面承载力计算基本资料表

截面宽度 b (cm)	截面有效高度 h_0 (cm)	受压钢筋 A_s' (cm ²)	保护层厚度 (cm)		弯矩设计值 M (kN·m)	结构系数 γ_d
			s	s'		
100	35	0	5	5	55.67	1.2

选取混凝土强度等级					选取钢筋级别		选取构件类型
☐ C15	☒ C20	☐ C25	☐ C30	☐ C35	☐ I 级钢筋	☒ II 级钢筋	☐ 梁 ☒ 板
☐ C40	☐ C45	☐ C50	☐ C55	☐ C60	☐ III 级钢筋	☐ IV 级钢筋	☐ 柱 ☐ 墙

最小保护层厚度查取表

显示计算成果

正截面受弯承载力计算成果表

混凝土轴心抗压强度设计值 f_c (MPa)	钢筋强度设计值		相对界限受压区计算高度 ξ_b	混凝土受压区高度 x (cm)	$\xi_b \cdot h_0$ (cm)	受拉钢筋 A_s (cm ²)	计算配筋率 ρ (%)
	抗拉 f_y (MPa)	抗压 f_y' (MPa)					
10	310	310	.544	1.97	19.04	6.35	.18

混凝土受压区高度 x 符合 $x \leq \xi_b \cdot h_0$ 要求。

打印基本资料及计算成果

抗裂及裂缝宽度验算

结束计算

抗裂验算基本资料表

计 算 宽 度 (cm)	截 面 高 度 (cm)	最外层受拉 筋外缘至 边缘距离 c (cm)	钢筋重心至截面 边缘距离 (cm)		1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		受压钢 筋面积 (cm ²)	荷载效 应组合 ☒ 短期
			a	a'	直 径 (cm)	根 数	直 径 (cm)	根 数		
100	40	4.4	5	5	1.2	6	0	0	0	☐ 长期
荷载效应 短期组合 时的弯矩 M _s (kN·m)	荷载效应 短期组合 时的轴力 N _s (kN)	混凝土轴 心抗拉强 度标准值 f _{tk} (MPa)	混凝土弹 性模量 E _c (MPa)	钢筋弹性 模量 E _s (MPa)	环 境 类 别				钢 筋 总 类	
61.855	0	1.5	25500	200000	☐ 一类 ☒ 二类				☒ 变形	
					☐ 三类 ☐ 四类				☐ 光面	

说明： 只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

查看环境类别说明

显示计算成果

抗裂计算成果表

构件受 力特征 系数	钢筋表 面形状 系数	荷载作 用影响 系数	换算截面 重心至受 压边距离 y ₀ (cm)	换算截面 对重心轴 的惯性矩 I ₀ (cm ⁴)	换算截面 弹性抵抗 矩 W ₀ (cm ³)	受拉筋 有效配 筋率 ρ _{te}	受拉钢 筋应力 σ _s (MPa)	截面边 缘计算 拉应力 σ (MPa)	拉应力 限制系 数 α _{ct}	截面抵 抗矩塑 性系数 γ _m	砼拉应 力限制 值 [σ]	计算最 大裂缝 宽度 w _{max} (mm)
1	1	1.5	20.2	545151	27528	.03	299.3	1.318	.85	1.705	1.275	.386

表中混凝土拉应力限制值 [σ] = α_{ct} · f_{tk} = .85 × 1.5

混凝土截面边缘拉应力大于混凝土拉应力限制值，抗裂验算不满足要求。

计算最大裂缝宽度 .386 mm > 最大裂缝宽度允许值 .3 mm，计算最大裂缝宽度超过允许值。

打印基本资料及计算成果

斜截面承载力计算

结束计算

抗裂验算基本资料表

计 算 宽 度 (cm)	截 面 高 度 (cm)	最外层受拉 筋外缘至 边缘距离 c (cm)	钢筋重心至截面 边缘距离 (cm)		1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		受压钢 筋面积 (cm ²)	荷载效 应组合 ☒ 短期
			a	a'	直 径 (cm)	根 数	直 径 (cm)	根 数		
100	40	4.4	5	5	1.2	8	0	0	0	☐ 长期
荷载效应 短期组合 时的弯矩 M _s (kN·m)	荷载效应 短期组合 时的轴力 N _s (kN)	混凝土轴 心抗拉强 度标准值 f _{tk} (MPa)	混凝土弹 性模量 E _c (MPa)	钢筋弹性 模量 E _s (MPa)	环 境 类 别				钢 筋 总 类	
61.855	0	1.5	25500	200000	☐ 一类 ☒ 二类				☒ 变形	
					☐ 三类 ☐ 四类				☐ 光面	

说明： 只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

查看环境类别说明

显示计算成果

抗裂计算成果表

构件受 力特征 系数	钢筋表 面形状 系数	荷载作 用影响 系数	换算截面 重心至受 压边距离 y ₀ (cm)	换算截面 对重心轴 的惯性矩 I ₀ (cm ⁴)	换算截面 弹性抵抗 矩 W ₀ (cm ³)	受拉筋 有效配 筋率 ρ _{te}	受拉钢 筋应力 σ _s (MPa)	截面边 缘计算 拉应力 σ (MPa)	拉应力 限制系 数 α _{ct}	截面抵 抗矩塑 性系数 γ _m	砼拉应 力限制 值 [σ]	计算最 大裂缝 宽度 w _{max} (mm)
1	1	1.5	20.3	549021	27814	.03	224.5	1.304	.85	1.705	1.275	.29

表中混凝土拉应力限制值 [σ] = α_{ct} · f_{tk} = .85 × 1.5

混凝土截面边缘拉应力大于混凝土拉应力限制值，抗裂验算不满足要求。

计算最大裂缝宽度 .29 mm < 最大裂缝宽度允许值 .3 mm，计算最大裂缝宽度不超过允许值。

打印基本资料及计算成果

斜截面承载力计算

结束计算

底板的计算显示输出（钢筋混凝土结构计算按《78 规范》程序）：

强度计算基本资料表

宽 度 b (cm)	厚 度 h (cm)	保护层 a (cm)	弯 矩 M (kN · m)	轴向力 N (kN)	混凝土设计强度		钢 筋 强 度 R_s (MPa)	混凝土弹性模量 E_h (MPa)	强度安全系数 K	构件长 L (cm)	选择构件两端约束情况
					弯曲抗压 R_w (MPa)	抗裂 R_f (MPa)					
100	40	5	58.13	54.45	14	1.6	320	26000	1.4	360	☒ 两端固定 ☐ 一端固定，一端为铰 ☐ 两端均为铰 ☐ 一端固定，一端自由

[提示] 计算偏心受拉构件时，不需填入构件长度值及选择构件两端约束情况。

显示钢筋计算成果

钢筋计算成果：

偏心距 E_e (cm)	偏心距增大系数 η	受拉钢筋		受压钢筋 A_s' (cm ²)
		A_s (cm ²)	μ (%)	
106.7	---	9.67	26	0

[提 示] 在“抗裂验算基本资料表”中填入钢筋规格等数据进行抗裂验算

抗裂验算基本资料表

1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		受压钢筋面积 A_s' (cm ²)	钢筋弹性模量 E_s (MPa)	构件位置	钢筋种类
直径 (cm)	根数	直径 (cm)	根数				
1.4	7	0	0	0	200000	☐ 水上 ☒ 水下	☒ 螺纹钢 ☐ 光面筋

[提示] 只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

显示抗裂验算成果

抗裂计算成果表

换算截面面积 A_0 (cm ²)	换算截面重心至受压边缘距离 X_0 (cm)	换算截面对其重心轴的惯性矩 J_0 (cm ⁴)	换算截面受拉边缘弹性抵抗矩 W_0 (cm ³)	边缘最大拉应力 σ (MPa)	截面抵抗矩塑性系数 γ	计算抗裂安全系数 K_f	最大裂缝宽度 D_f (cm)
4082.89	20.30453	551604.9	28006.68	2.282	1.643	1.145	.011

查看抗裂安全系数及最大裂缝宽度的允许值

打印基本资料及计算成果

结束计算

底板的计算显示输出（钢筋混凝土结构计算按《96 规范》程序）：

[提示] 钢筋混凝土结构的结构系数一般采用 1.2；对于承受永久荷载为主的构件采用 1.25，但承受土重和土压力为主的构件仍采用 1.2；对新型结构，结构系数可适当提高。

正截面承载力计算基本资料表

截面宽度 b (cm)	截面有效高度 h_0 (cm)	构件支点间长 L (cm)	保护层厚度 (cm)		弯 矩 设计值 M (kN · m)	轴向力 设计值 N (kN)	结 构 系 数 γ_d	选取构件型式 ☒ 构件为直杆 ☐ 构件为拱形	选取构件两端约束情况
			a	a'					
100	35	360	5	5	52.32	49.01	1.2		☒ 两端固定 ☐ 一端固定，一端为铰 ☐ 两端均为铰 ☐ 一端固定，一端自由
选取混凝土强度等级					选取钢筋级别		选取构件类型	钢筋布置方式	
☐ C15	☒ C20	☐ C25	☐ C30	☐ C35	☐ I 级钢筋	☒ II 级钢筋	☐ 梁	☒ 板	☒ 非对称布置
☐ C40	☐ C45	☐ C50	☐ C55	☐ C60	☐ III 级钢筋	☐ IV 级钢筋	☐ 柱	☐ 墙	☐ 对称布置
构件为拱时选取拱结构型式			☐ 无铰拱 ☐ 双铰拱 ☐ 三铰拱			构件拱轴线长 (直杆时为 0, cm)		0	

最小保护层厚度查取表

显示计算成果

正截面偏心受拉承载力计算成果表

轴向力作用偏心距		偏心距增大系数 η	相对界限受压区计算高度 ξ_b	混凝土受压区高度 x (cm)	相对受压区高度 $\xi = x/h_0$ (cm)	构件计算长 l_0 (cm)	计算类型
对截面重心 e_0 (cm)	对受拉钢筋 e (cm)						
106.75	91.75	----	.544	1.58	----	----	大偏拉

混凝土轴心抗压强度设计值 f_c (MPa)	钢筋强度设计值		受拉边钢筋应力 (MPa)	受拉钢筋		受压钢筋	
	抗拉 f_y (MPa)	抗压 f_y' (MPa)		面积 A_s (cm ²)	计算配筋率 ρ (%)	面积 A_s (cm ²)	计算配筋率 ρ (%)
10	310	310	----	7.7	.22	0	0

打印基本资料及计算成果

抗裂及裂缝宽度验算

结束计算

抗裂验算基本资料表

计算宽度 (cm)	截面高度 (cm)	最外层受拉钢筋外缘至砼边缘距离 c (cm)	钢筋重心至截面边缘距离 (cm)		1号受拉钢筋		2号受拉钢筋		受压钢筋面积 (cm ²)	荷载效应组合 ☒ 短期 ☐ 长期
			a	a'	直径 (cm)	根数	直径 (cm)	根数		
100	40	4.3	5	5	1.4	5	0	0	0	☐ 长期

荷载效应短期组合时的弯矩 M_s (kN·m)	荷载效应短期组合时的轴力 N_s (kN)	混凝土轴心抗压强度标准值 f_{tk} (MPa)	混凝土弹性模量 E_c (MPa)	钢筋弹性模量 E_s (MPa)	环境类别		钢筋总类 ☒ 变形 ☐ 光面
					☐ 一类 ☐ 三类	☒ 二类 ☐ 四类	
58.13	54.45	1.5	25500	200000	☐ 一类 ☐ 三类	☒ 二类 ☐ 四类	☒ 变形 ☐ 光面

说明：只有一种受拉钢筋时，2号受拉钢筋的直径及根数均填入0值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入0值。

查看环境类别说明

显示计算成果

抗裂计算成果表

构件受力特征系数 α_1	钢筋表面形状系数 α_2	荷载作用影响系数 α_3	换算截面重心至受压边距离 y_o (cm)	换算截面对重心轴的惯性矩 I_o (cm ⁴)	换算截面弹性抵抗矩 W_o (cm ³)	受拉筋有效配筋率 ρ_{te}	受拉钢筋应力 σ_s (MPa)	截面边缘计算拉应力 σ (MPa)	拉应力限制系数 α_{ct}	截面抵抗矩塑性系数 γ_m	砼拉应力限制值 [σ]	计算最大裂缝宽度 w_{max} (mm)
1.15	1	1.5	20.2	546714	27643	.03	274.7	1.367	.85	1.705	1.275	.416

表中混凝土拉应力限制值 [σ] = $\alpha_{ct} \cdot f_{tk} = .85 \times 1.5$

混凝土截面边缘拉应力大于混凝土拉应力限制值，抗裂验算不满足要求。

计算最大裂缝宽度 .416 mm > 最大裂缝宽度允许值 .3 mm，计算最大裂缝宽度超过允许值。

打印基本资料及计算成果

斜截面承载力计算

结束计算

抗裂验算基本资料表

计算宽度 (cm)	截面高度 (cm)	最外层受拉钢筋外缘至砼边缘距离 c (cm)	钢筋重心至截面边缘距离 (cm)		1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		受压钢筋面积 (cm^2)	荷载效应组合 ☒ 短期 ☐ 长期
			a	a'	直径 (cm)	根数	直径 (cm)	根数		
100	40	4.3	5	5	1.4	7	0	0	0	☐ 长期
荷载效应短期组合时的弯矩 M_s (kN·m)	荷载效应短期组合时的轴力 N_s (kN)	混凝土轴心抗压强度标准值 f_{tk} (MPa)	混凝土弹性模量 E_c (MPa)	钢筋弹性模量 E_s (MPa)	环境类别		钢筋种类			
58.13	54.45	1.5	25500	200000	☐ 一类	☒ 二类	☒ 变形	☐ 光面		
					☐ 三类	☐ 四类				

说明：只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

查看环境类别说明

显示计算成果

抗裂计算成果表

构件受力特征系数 α_1	钢筋表面形状系数 α_2	荷载作用影响系数 α_3	换算截面重心至受压边距离 y_o (cm)	换算截面对重心轴的惯性矩 I_o (cm^4)	换算截面弹性抵抗矩 W_o (cm^3)	受拉钢筋有效配筋率 ρ_{te}	受拉钢筋应力 σ_s (MPa)	截面边缘计算拉应力 σ (MPa)	拉应力限制系数 α_{ct}	截面抵抗矩塑性系数 γ_m	砼拉应力限制值 [σ]	计算最大裂缝宽度 W_{max} (mm)
1.15	1	1.5	20.3	551955	28032	.03	196.2	1.35	.85	1.705	1.275	.297

表中混凝土拉应力限制值 [σ] = $\alpha_{ct} \cdot f_{tk} = .85 \times 1.5$

混凝土截面边缘拉应力大于混凝土拉应力限制值，抗裂验算不满足要求。

计算最大裂缝宽度 .297 mm < 最大裂缝宽度允许值 .3 mm，计算最大裂缝宽度不超过允许值。

打印基本资料及计算成果

斜截面承载力计算

结束计算

【“钢筋混凝土结构计算（按《78 规范》）程序”计算示例】 按例 9-2 的基本资料，“钢筋混凝土结构计算（按《78 规范》）程序”的计算显示输出如下。
纵向矩形简化截面的计算显示输出：

强度计算基本资料表

宽度 b (cm)	厚度 h (cm)	保护层 a (cm)	弯矩 M (kN·m)	混凝土设计强度		钢筋强度 R_s (MPa)	强度安全系数 K
				弯曲抗压 R_w (MPa)	抗裂 R_f (MPa)		
60	370	10	2588.8	14	1.6	320	1.4

显示钢筋计算成果

钢筋计算成果：受拉钢筋面积 $A_s = 32.4 \text{ cm}^2$ ；配筋率 $\mu = .15 \%$

[提示] 在“抗裂验算基本资料表”中填入钢筋规格等数据进行抗裂验算

抗裂验算基本资料表

1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		混凝土弹性模量 E_h (MPa)	钢筋弹性模量 E_s (MPa)	构件位置	钢筋种类
直径 (cm)	根数	直径 (cm)	根数				
2.2	10	0	0	26000	200000	☒ 水下	☒ 螺纹筋 ☐ 光面筋

说明：只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

显示抗裂验算成果

抗裂计算成果表

换算截面面积 A_0 (cm^2)	换算截面重心至受压边缘距离 X_0 (cm)	换算截面对其重心轴的惯性矩 J_0 (cm^4)	换算截面受拉边缘弹性抵抗矩 W_0 (cm^3)	边缘最大拉应力 σ (MPa)	截面抵抗矩塑性系数 γ	计算抗裂安全系数 K_f	最大裂缝宽度 D_f (cm)
22492.41	187.2751	2.621036E	1434416	1.805	1.24	1.099	.024

查看抗裂安全系数及最大裂缝宽度的允许值

打印基本资料及计算成果

结束计算

【“钢筋混凝土结构计算（按《96 规范》）程序”计算示例】 按例 9-2 的基本资料，“钢筋混凝土结构计算（按《96 规范》）程序”的计算显示输出如下。

纵向矩形简化截面的计算显示输出：

[提示] 1. 程序中受弯构件有两种计算情况：

第一种情况 单筋受弯构件或尚不知是否需布置受压钢筋的情况。对这种情况受压钢筋填入 0 值。如计算结果出现受压区相对高度 ξ 大于界限受压区相对高度 ξ_b 的情况（即 $x > \xi_b \cdot h_0$ 的情况）时，程序将自动取 $x = \xi_b \cdot h_0$ ，并按双筋受弯构件分别计算受拉钢筋及受压钢筋。（如不拟采用双筋布置情况，则在计算结束后需加大截面或提高混凝土强度等级重新计算）；

第二种情况 双筋受弯构件或由于受力要求及构造需要在受压边布置有钢筋的情况。对这种情况受压钢筋填入已知值或给定值。如计算结果出现受压区相对高度 ξ 大于界限受压区相对高度 ξ_b 的情况时，程序将自动取 $x = \xi_b \cdot h_0$ ，并重新计算受拉钢筋及受压钢筋。

2. 钢筋混凝土结构的结构系数一般采用 1.2；对于承受永久荷载为主的构件采用 1.25，但承受土重和土压力为主的构件仍采用 1.2；对新型结构，结构系数可适当提高。

正截面承载力计算基本资料表

截面宽度 b (cm)	截面有效高度 h_0 (cm)	受压钢筋 A_s' (cm^2)	保护层厚度 (cm)		弯矩设计值 M ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	结构系数 γ_d
			a	a'		
60	360	0	10	5	2384	1.2

选取混凝土强度等级					选取钢筋级别		选取构件类型
☐ C15	☒ C20	☐ C25	☐ C30	☐ C35	☐ I 级钢筋	☒ II 级钢筋	☒ 梁 ☐ 板
☐ C40	☐ C45	☐ C50	☐ C55	☐ C60	☐ III 级钢筋	☐ IV 级钢筋	☐ 柱 ☐ 墙

最小保护层厚度查取表

显示计算成果

正截面受弯承载力计算成果表

混凝土轴心抗压强度设计值 f_c (MPa)	钢筋强度设计值		相对界限受压区计算高度 ξ_b	混凝土受压区高度 x (cm)	$\xi_b \cdot h_0$ (cm)	受拉钢筋 A_s (cm^2)	最小配筋率 ρ (%)
	抗拉 f_y (MPa)	抗压 f_y' (MPa)					
10	310	310	.544	13.51	195.84	32.4	.15

计算配筋率小于最小配筋率，受拉钢筋面积按最小配筋率计算。

打印基本资料及计算成果

抗裂及裂缝宽度验算

结束计算

抗裂验算基本资料表

计算宽度 (cm)	截面高度 (cm)	最外层受拉筋外缘至砼边缘距离 c (cm)	钢筋重心至截面边缘距离 (cm)		1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		受压钢筋面积 (cm^2)	荷载效应组合 ☒ 短期 ☐ 长期
			a	a'	直径 (cm)	根数	直径 (cm)	根数		
60	370	3.9	10	5	2.2	10	0	0	0	☐ 长期
荷载效应短期组合时的弯矩 M_s (kN·m)	荷载效应短期组合时的轴力 N_s (kN)	混凝土轴心抗压强度标准值 f_{tk} (MPa)	混凝土弹性模量 E_c (MPa)	钢筋弹性模量 E_s (MPa)	环境类别		钢筋总类			
							☐ 一类 ☒ 二类 ☐ 三类 ☐ 四类	☒ 变形 ☐ 光面		
2588.8	0	1.5	25500	200000						

说明：只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

查看环境类别说明

显示计算成果

抗裂计算成果表

构件受力特征系数 α_1	钢筋表面形状系数 α_2	荷载作用影响系数 α_3	换算截面重心至受压边距离 y_o (cm)	换算截面对重心轴的惯性矩 I_o (cm^4)	换算截面弹性抵抗矩 W_o (cm^3)	受拉筋有效配筋率 ρ_{te}	受拉钢筋应力 σ_s (MPa)	截面边缘计算拉应力 σ (MPa)	拉应力限制系数 α_{ct}	截面抵抗矩塑性系数 η_m	砼拉应力限制值 [σ]	计算最大裂缝宽度 w_{max} (mm)
1	1	1.5	187.3	2.622746	1435698	.032	217.4	1.454	.85	1.24	1.275	.303

表中混凝土拉应力限制值 [σ] = $\alpha_{ct} \cdot f_{tk} = .85 \times 1.5$

混凝土截面边缘拉应力大于混凝土拉应力限制值，抗裂验算不满足要求。

计算最大裂缝宽度 .303 mm > 最大裂缝宽度允许值 .3 mm，计算最大裂缝宽度超过允许值。

打印基本资料及计算成果

斜截面承载力计算

结束计算

【“钢筋混凝土结构计算（按《78 规范》）程序”计算示例】 按例 9-2 的基本资料，“钢筋混凝土结构计算（按《78 规范》）程序”的计算显示输出如下。

纵向倒 T 形简化截面的计算显示输出：

强度计算基本资料表

梁高 h (cm)	肋宽 b (cm)	受拉翼缘宽 b_1 (cm)	受压翼缘宽 b_2 (cm)	受拉翼缘厚 h_1 (cm)	受压翼缘厚 h_2 (cm)	保护层厚 a (cm)	弯矩 M (kN·m)	混凝土设计强度		钢筋强度 R_s (MPa)	强度安全系数 K
								弯曲抗压 R_w (MPa)	抗裂 R_f (MPa)		
370	60	400	0	40	0	10	2588.8	14	1.6	320	1.4

显示钢筋计算成果

钢筋计算成果：受拉钢筋面积 $A_s = 32.4 \text{ cm}^2$ ；配筋率 $\mu = .15\%$

[提示] 在“抗裂验算基本资料表”中填入钢筋规格等数据进行抗裂验算

抗裂验算基本资料表

1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		受压钢筋面积 A_s' (cm^2)	混凝土弹性模量 E_k (MPa)	钢筋弹性模量 E_s (MPa)	构件位置 ☐ 水上 ☒ 水下	钢筋种类 ☒ 螺纹钢 ☐ 光面筋
直径 (cm)	根数	直径 (cm)	根数					
2.2	10	0	0	0	26000	200000		

说明：只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

显示抗裂验算成果

抗裂计算成果表

换算截面面积	换算截面重心至受压边缘距离	换算截面对其重心轴的惯性矩	换算截面受拉边缘弹性抵抗矩	边缘最大拉应力	截面抵抗矩塑性系数	计算抗裂安全系数	最大裂缝宽度
A_0 (cm^2)	X_0 (cm)	J_0 (cm^4)	W_0 (cm^3)	σ (MPa)	γ	K_f	D_f (cm)
36092.41	248.5915	4.883399E	4022289	.644	1.12	2.784	.05

查看抗裂安全系数及最大裂缝宽度的允许值

打印基本资料及计算成果

结束计算

【“钢筋混凝土结构计算（按《96 规范》）程序”计算示例】 按例 9-2 的基本资料，“钢筋混凝土结构计算（按《96 规范》）程序”的计算显示输出如下。

纵向倒 T 形简化截面的计算显示输出：

[提示] 1. 程序中受弯构件有两种计算情况：

第一种情况 单筋受弯构件或尚不知是否需布置受压钢筋的情况。对这种情况受压钢筋填入 0 值。如计算结果出现受压区相对高度 ξ 大于界限受压区相对高度 ξ_b 的情况（即 $x > \xi_b \cdot h_0$ 的情况）时，程序将自动取 $x = \xi_b \cdot h_0$ ，并按双筋受弯构件分别计算受拉钢筋及受压钢筋。（如不拟采用双筋布置情况，则在计算结束后需加大截面或提高混凝土强度等级重新计算）；

第二种情况 双筋受弯构件或由于受力要求及构造需要在受压边布置有钢筋的情况。对这种情况受压钢筋填入已知值或给定值。如计算结果出现受压区相对高度 ξ 大于界限受压区相对高度 ξ_b 的情况时，程序将自动取 $x = \xi_b \cdot h_0$ ，并重新计算受拉钢筋及受压钢筋。

2. 钢筋混凝土结构的结构系数一般采用 1.2；对于承受永久荷载为主的构件采用 1.25，但承受土重和土压力为主的构件仍采用 1.2；对新型结构，结构系数可适当提高。

正截面承载力计算基本资料表

腹板宽度 b (cm)	截面总高 h (cm)	受拉翼缘		受压翼缘		受压钢筋 A_s' (cm^2)	保护层厚度 (cm)		弯矩设计值 M ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	结构系数 γ_d
		宽度 b_f (cm)	厚度 h_f (cm)	宽度 b_f' (cm)	厚度 h_f' (cm)		a	a'		
60	370	400	40	0	0	0	10	5	2384	1.2

选取混凝土强度等级					选取钢筋级别	
☐ C15	☒ C20	☐ C25	☐ C30	☐ C35	☐ I 级钢筋	☒ II 级钢筋
☐ C40	☐ C45	☐ C50	☐ C55	☐ C60	☐ III 级钢筋	☐ IV 级钢筋

最小保护层厚度查取表

显示计算成果

正截面受弯承载力计算成果表

混凝土轴心抗压强度设计值 f_c (MPa)	钢筋强度设计值		相对界限受压区计算高度 ξ_b	混凝土受压区高度 x (cm)	$\xi_b \cdot h_0$ (cm)	受拉钢筋 A_s (cm^2)	最小配筋率 ρ (%)	受压钢筋 A_s' (cm^2)
	抗拉 f_y (MPa)	抗压 f_y' (MPa)						
10	310	310	.544	13.51	195.84	32.4	.15	0

计算配筋率小于最小配筋率，受拉钢筋面积按最小配筋率计算。

打印基本资料及计算成果

抗裂及裂缝宽度验算

结束计算

抗裂验算基本资料表

计 算 宽 度 (cm)	截 面 高 度 (cm)	最外层受拉 筋外缘至 边缘距离 c (cm)	钢筋重心至截面 边缘距离 (cm)		1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		受压钢 筋面积 (cm ²)	荷载效 应组合 ☑ 短期 ☐ 长期
			a	a'	直 径 (cm)	根 数	直 径 (cm)	根 数		
60	370	3.9	10	5	2.2	10	0	0	0	☐ 长期
荷载效应 短期组合 时的弯矩 M _s (kN·m)		荷载效应 短期组合 时的轴力 N _s (kN)	混凝土轴 心抗拉强 度标准值 f _{tk} (MPa)	混凝土弹 性模量 E _c (MPa)	钢筋弹性 模量 E _s (MPa)	环 境 类 别		钢 筋 类 别		
2588.8		0	1.5	25500	200000	☐ 一类	☑ 二类	☑ 变形		
						☐ 三类	☐ 四类	☐ 光面		

说明：只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

查看环境类别说明

显示计算成果

抗裂计算成果表

构件受 力特征 系数	钢筋表 面形状 系数	荷载作 用影响 系数	换算截面 重心至受 压边缘距离	换算截面 对重心轴 的惯性矩	换算截面 弹性抵抗 矩	受拉筋 有效配 筋率	受拉钢 筋应力	截面边 缘计算 拉应力	拉应力 限制系 数	截面抵 抗塑性 系数	拉应力 限制值	计算最大 裂缝宽 度
α_1	α_2	α_3	y_o (cm)	I_o (cm ⁴)	W_o (cm ³)	ρ_{te}	σ_s (MPa)	σ (MPa)	α_{ct}	γ_m	[σ]	w_{max} (mm)
1	1	1.5	248.6	4.88411E	4023481	.03	217.4	.574	.85	1.12	1.275	.31

表中混凝土拉应力限制值 [σ] = $\alpha_{ct} \cdot f_{tk} = .85 \times 1.5$

混凝土截面边缘拉应力小于混凝土拉应力限制值，抗裂验算满足要求，一般可不进行裂缝宽度的验算。

上表中所列计算最大裂缝宽度值，仅供某些重要构件经论证有必要时，需同时进行限制裂缝宽度验算之用。

打印基本资料及计算成果

斜截面承载力计算

结束计算

纵向倒 T 形简化截面 (l=15m)，“钢筋混凝土结构计算（按《78 规范》）程序”的计算显示输出：

强度计算基本资料表

梁 高 h (cm)	肋 宽 b (cm)	受拉翼 缘宽 b1 (cm)	受压翼 缘宽 b2 (cm)	受拉翼 缘厚 h1 (cm)	受压翼 缘厚 h2 (cm)	保护 层厚 a (cm)	弯 矩 M (kN·m)	混凝土设计强度		钢筋强度 R _s (MPa)	强度安全 系数 K
								弯曲抗压 R _w (MPa)	抗 裂 R _f (MPa)		
370	60	400	0	40	0	10	5825	14	1.6	320	1.4

显示钢筋计算成果

钢筋计算成果：受拉钢筋面积 A_s = 73.66 cm²；配筋率 μ = .34 %

[提示] 在“抗裂验算基本资料表”中填入钢筋规格等数据进行抗裂验算

抗裂验算基本资料表

1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		受压钢 筋面积 A _s ' (cm ²)	混凝土弹 性模量 E _c (MPa)	钢筋弹性 模量 E _s (MPa)	构 件 位 置	钢 筋 种 类
直 径 (cm)	根 数	直 径 (cm)	根 数					
2.5	15	0	0	0	28000	200000	☑ 水下	☐ 光面筋

说明：只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

显示抗裂验算成果

抗裂计算成果表

换算截 面面积	换算截面重心至 受压边缘距离	换算截面对其重 心轴的惯性矩	换算截面受拉边 缘弹性抵抗矩	边缘最大 拉应力	截面抵 抗塑性 系数	计算抗 裂安全 系数	最大裂 缝宽度
A _o (cm ²)	X _o (cm)	J _o (cm ⁴)	W _o (cm ³)	σ (MPa)	γ	K _f	D _f (cm)
36386.39	249.4309	4.917149E	4078282	1.428	1.12	1.25E	1.92

查看抗裂安全系数及
最大裂缝宽度的允许值

打印基本资料及计算成果

结束计算

纵向倒 T 形简化截面 ($l=15\text{m}$)，“钢筋混凝土结构计算（按《96 规范》）程序”的计算显示输出：

[提示] 1. 程序中受弯构件有两种计算情况：
第一种情况 单筋受弯构件或尚不知是否需布置受压钢筋的情况。对这种情况受压钢筋填入 0 值。如计算结果出现受压区相对高度 ξ 大于界限受压区相对高度 ξ_b 的情况（即 $x > \xi_b \cdot h_0$ 的情况）时，程序将自动取 $x = \xi_b \cdot h_0$ ，并按双筋受弯构件分别计算受拉钢筋及受压钢筋。（如不拟采用双筋布置情况，则在计算结束后需加大截面或提高混凝土强度等级重新计算）；
第二种情况 双筋受弯构件或由于受力要求及构造需要在受压边布置有钢筋的情况。对这种情况受压钢筋填入已知值或给定值。如计算结果出现受压区相对高度 ξ 大于界限受压区相对高度 ξ_b 的情况时，程序将自动取 $x = \xi_b \cdot h_0$ ，并重新计算受拉钢筋及受压钢筋。
2. 钢筋混凝土结构的结构系数一般采用 1.2；对于承受永久荷载为主的构件采用 1.25，但承受土重和土压力为主的构件仍采用 1.2；对新型结构，结构系数可适当提高。

正截面承载力计算基本资料表

腹板宽度 b (cm)	截面总高 h (cm)	受拉翼缘		受压翼缘		受压钢筋 A_s' (cm^2)	保护层厚度 (cm)		弯矩设计值 M ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	结构系数 γ_d
		宽度 b_f (cm)	厚度 h_f (cm)	宽度 b_f' (cm)	厚度 h_f' (cm)		a	a'		
60	370	400	40	0	0	0	10	5	5384	1.2

选取混凝土强度等级					选取钢筋级别	
☐ C15	☒ C20	☐ C25	☐ C30	☐ C35	☐ I 级钢筋	☒ II 级钢筋
☐ C40	☐ C45	☐ C50	☐ C55	☐ C60	☐ III 级钢筋	☐ IV 级钢筋

最小保护层厚度查取表

显示计算成果

正截面受弯承载力计算成果表

混凝土轴心抗压强度设计值 f_c (MPa)	钢筋强度设计值		相对界限受压区计算高度 ξ_b	混凝土受压区高度 x (cm)	$\xi_b \cdot h_0$ (cm)	受拉钢筋 A_s (cm^2)	计算配筋率 ρ (%)	受压钢筋 A_s' (cm^2)
	抗拉 f_y (MPa)	抗压 f_y' (MPa)						
10	310	310	.544	31.15	195.84	60.3	.28	0

混凝土受压区高度 x 符合 $x \leq \xi_b \cdot h_0$ 要求。

打印基本资料及计算成果

抗裂及裂缝宽度验算

结束计算

抗裂验算基本资料表

计算宽度 (cm)	截面高度 (cm)	最外层受拉钢筋外缘至砼边缘距离 c (cm)	钢筋重心至截面边缘距离 (cm)		1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		受压钢筋面积 (cm^2)	荷载效应组合 ☒ 短期 ☐ 长期
			a	a'	直径 (cm)	根数	直径 (cm)	根数		
60	370	3.75	10	5	2.5	15	0	0	0	☐ 长期

荷载效应短期组合时的弯矩 M_s ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	荷载效应短期组合时的轴力 N_s (kN)	混凝土轴心抗压强度标准值 f_{tk} (MPa)	混凝土弹性模量 E_c (MPa)	钢筋弹性模量 E_s (MPa)	环境类别		钢筋总类
					☐ 一类	☒ 二类	
5825	0	1.5	25500	200000	☐ 三类	☐ 四类	☒ 变形 ☐ 光面

说明：只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

查看环境类别说明

显示计算成果

抗裂计算成果表

构件受力特征系数 α_1	钢筋表面形状系数 α_2	荷载作用影响系数 α_3	换算截面重心至受压边距离 y_0 (cm)	换算截面对重心轴的惯性矩 I_0 (cm^4)	换算截面弹性抵抗矩 W_0 (cm^3)	受拉钢筋有效配筋率 ρ_{te}	受拉钢筋应力 σ_s (MPa)	截面边缘计算拉应力 σ (MPa)	拉应力限制系数 α_{ct}	截面抵抗矩塑性系数 γ_m	砼拉应力限值 [σ]	计算最大裂缝宽度 w_{max} (mm)
1	1	1.5	249.5	4.918506	4080549	.03	252.5	1.275	.85	1.12	1.275	.371

表中混凝土拉应力限值 [σ] = $\alpha_{ct} \cdot f_{tk} = .85 \times 1.5$

打印基本资料及计算成果

斜截面承载力计算

第二节 带横杆的矩形断面渡槽结构计算

一、槽身横向内力计算公式

带横杆的矩形断面槽身横向计算也包括侧墙及底板两部分。侧墙与底板连接处为刚性连接，侧墙顶部与横杆的连接近似按铰接考虑。考虑到槽顶人群荷载产生的弯矩对侧墙及底板最大弯矩值的影响很小（小于2%），计算中可近似忽略不计。

1. 侧墙内力计算公式

侧墙各截面弯矩按弯矩分配法推算的下列公式计算（图9-6）：

$$M_y = \left(\frac{M_A}{H} - \frac{\gamma_{\text{水}} h^3}{6H} \right) y + \frac{\gamma_{\text{水}} (h + y - H)^3}{6} \quad (9-70)$$

$$M_A = M_F - \left(M_F - \frac{qB_o^2}{12} \right) \mu \quad (9-71)$$

$$M_F = \left(\frac{\gamma_{\text{水}} h^3}{24} \right) \left[4 - \frac{3h}{H} + \frac{3}{5} \left(\frac{h}{H} \right)^2 \right] \quad (9-72)$$

$$\mu = \frac{\frac{3I_1}{H}}{\frac{3I_1}{H} + \frac{2I_2}{B_o}} \quad (9-73)$$

$$I_1 = \frac{t_1^3}{12} \quad (9-74)$$

$$I_2 = \frac{t_2^3}{12} \quad (9-75)$$

$$q = \gamma_{\text{水}} h + \gamma_{\text{自}} t_2 \quad (9-76)$$

$$B_o = B + t_1 \quad (9-77)$$

以上式中： M_y 为距墙顶距离为 y 的截面弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； M_A 为侧墙底部弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； M_F 为侧向水压力作用的固端弯矩，满槽水（ $h=H$ ）时 $M_F = \gamma_{\text{水}} h^3/15$ ， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； y 为截面距墙顶的距离， m ； h 为槽内设计水深， m ； H 为侧墙净高（底板顶面至墙顶高）， m ； t_1 为侧墙平均厚， m ； t_2 为底板厚度， m ； I_1 为侧墙截面惯性矩， m^4 ； I_2 为底板截面惯性矩， m^4 ； q 为水荷载与底板自重之和， kN/m^2 ； $\gamma_{\text{水}}$ 为水的重度，采用 $\gamma_{\text{水}} = 10\text{kN}/\text{m}^3$ ； $\gamma_{\text{自}}$ 为钢筋混凝土的重度，采用 $\gamma_{\text{自}} = 25\text{kN}/\text{m}^3$ ； μ 为分配系数；弯矩符号以使侧墙内侧受拉为正。

2. 底板内力计算公式

底板各截面弯矩及轴向力按下列公式计算（图9-6）：

$$M_x = M_A - \frac{qx(B_o - x)}{2} \quad (9-78)$$

$$M_{\text{max}} = M_A - \frac{qB_o^2}{8} \quad (9-79)$$

$$N_A = \frac{\gamma_{\text{水}} h^2}{2} - \frac{\gamma_{\text{水}} h^3}{6H} + \frac{M_A}{H} \quad (9-80)$$

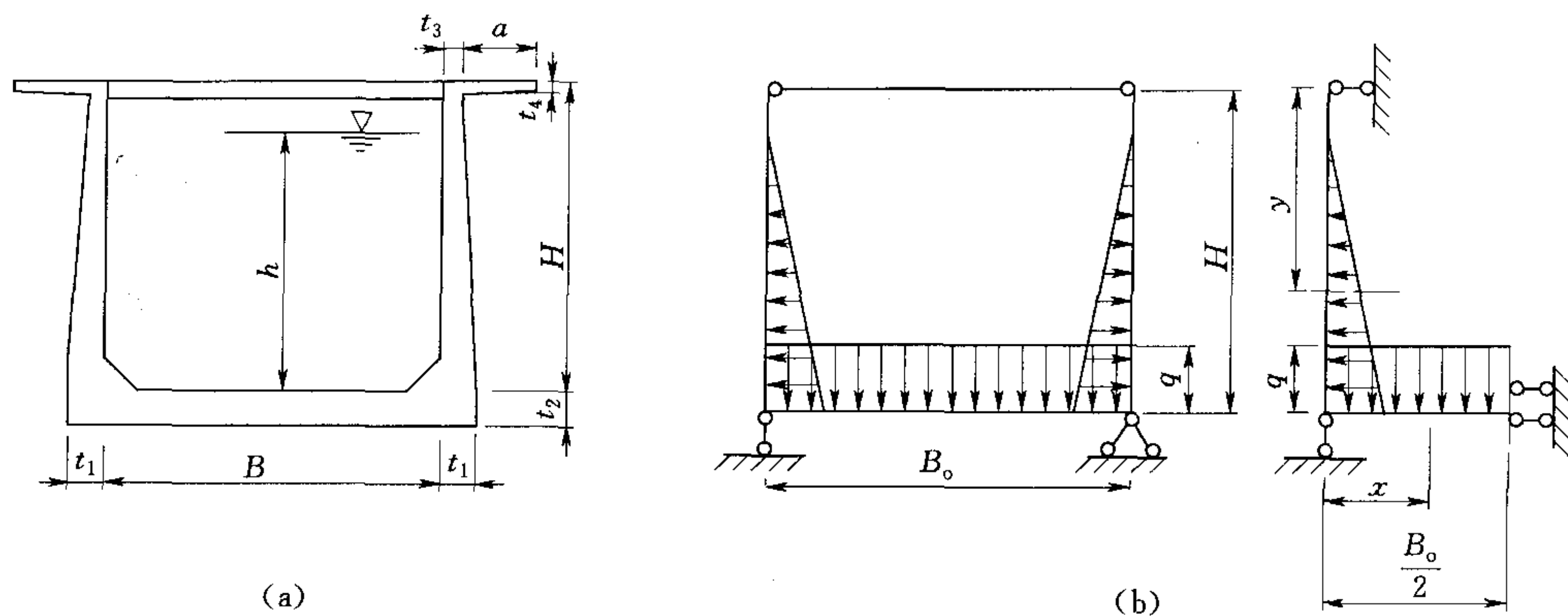


图 9-6 槽身横断面结构布置示意图

(a) 尺寸符号示意图；(b) 计算简图

以上式中： M_x 为距底板左端墙底中心距离为 x 的截面弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； x 为截面距底板左端墙底中心的距离， m ； N_A 为底板轴向拉力， kN ；弯矩符号以使底板内侧受拉为正；轴向力以拉力为正；其余符号意义同前。

3. 横杆内力计算公式

横杆轴向力按下式计算：

$$N = \left(\frac{\gamma_w h^3}{6H} - \frac{M_A}{H} \right) S \quad (9-81)$$

式中： N 为横杆轴力，以拉力为正， kN ； S 为横杆间距， m ；其余符号意义同前。

约当槽内水深 h 与槽宽 B 之比值 $\frac{h}{B} > 0.75$ 时，横杆为拉杆； $\frac{h}{B} < 0.75$ 时，横杆为压杆。

横杆除承受轴向力外，还承受自重及人行道板传来荷载（当横杆上搁置有人行道板时），按单跨固端梁计算两端及跨中弯矩，按偏心受拉或按偏心受压构件计算配置钢筋。

带横杆的矩形断面槽身横向及纵向钢筋混凝土结构计算的方法步骤，与不带横杆的矩形断面槽身相同，不再重复，以下仅以算例介绍内力计算的方法和步骤。

二、槽身横向内力计算算例

【例 9-3】 某钢筋混凝土带横杆的矩形断面渡槽净宽 $B=3.2\text{m}$ ，侧墙净高 $H=3.3\text{m}$ ，侧墙等宽 $t_1=0.3\text{m}$ ，底板厚 $t_2=0.4\text{m}$ ，槽内设计水深 $h=2.8\text{m}$ ，横杆间距 $S=1.5\text{m}$ （图 9-7）。试进行槽身横向内力计算。

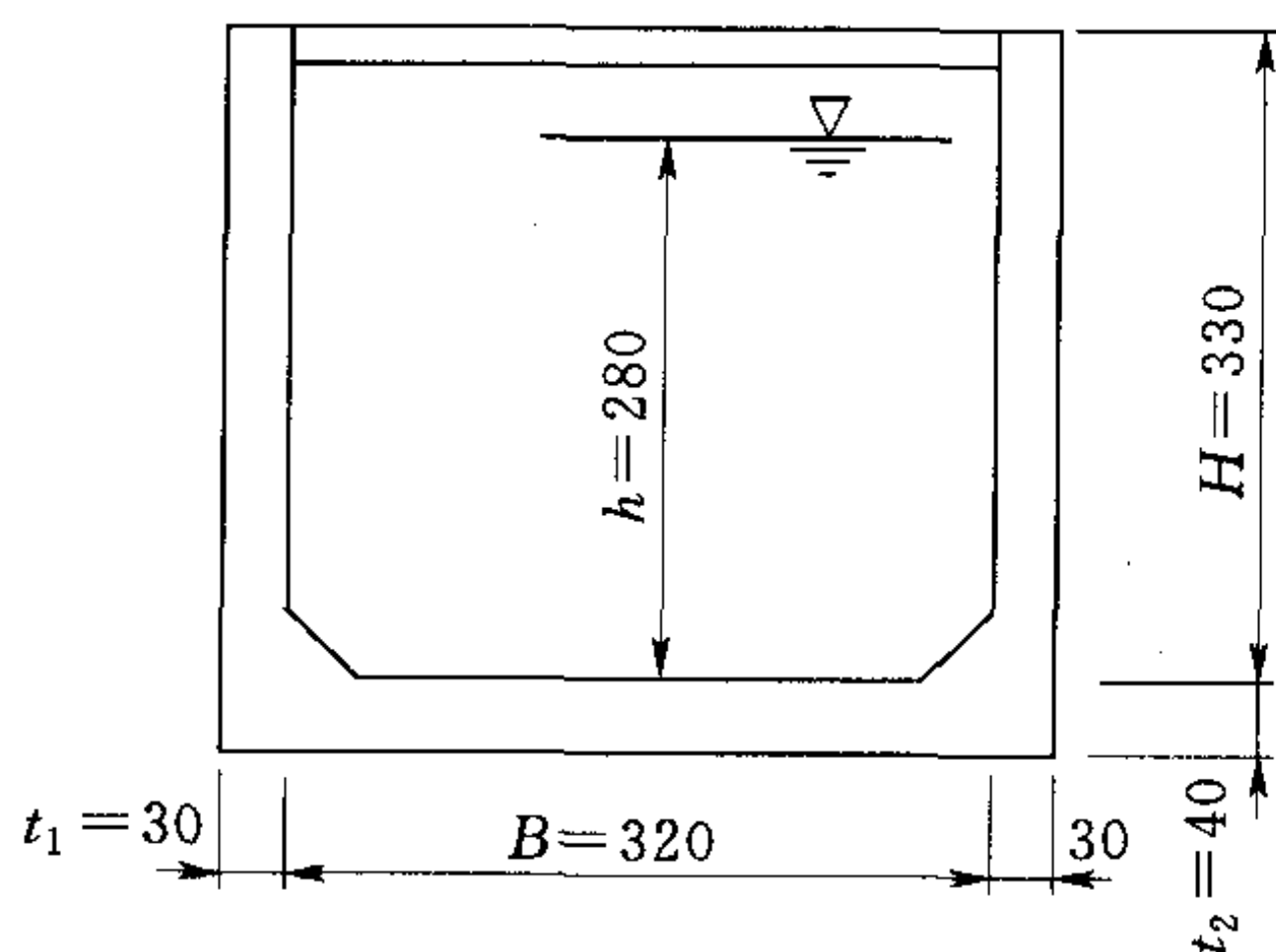


图 9-7 槽身横断面结构尺寸示意图（单位：cm）

解：

1. 侧墙内力计算

槽身横向结构计算有设计工况及校核工况 2 种情况，校核工况一般按校核水深或满槽水荷载考虑，在此以满槽水荷载的校核工况为例介绍计算的方法步骤。

采用槽内设计水深为 $h=3.3\text{m}$ ，按式（9-76）计算水荷载与底板自重之和 q 为：

$$q = \gamma_{\text{水}} h + \gamma_{\text{土}} t_2 = 10 \times 3.3 + 25 \times 0.4 = 43 \text{ (kPa)}$$

按式 (9-77) 计算底板的计算跨径 B_0 为:

$$B_0 = B + t_1 = 3.2 + 0.3 = 3.5 \text{ (m)}$$

按式 (9-74) 及 (9-75) 计算侧墙截面惯性矩 I_1 及底板截面惯性矩 I_2 为:

$$I_1 = \frac{t_1^3}{12} = \frac{0.3^3}{12} = 0.00225 \text{ (m}^4\text{)}$$

$$I_2 = \frac{t_2^3}{12} = \frac{0.4^3}{12} = 0.00533 \text{ (m}^4\text{)}$$

按式 (9-73) 计算分配系数 μ 为:

$$\mu = \frac{\frac{3I_1}{H}}{\frac{3I_1}{H} + \frac{2I_2}{B_0}} = \frac{\frac{3 \times 0.00225}{3.3}}{\frac{3 \times 0.00225}{3.3} + \frac{2 \times 0.00533}{3.5}} = 0.4018$$

按式 (9-72) 计算固端弯矩 M_F 为:

$$\begin{aligned} M_F &= \left(\frac{\gamma_{\text{水}} h^3}{24} \right) \left[4 - \frac{3h}{H} + \frac{3}{5} \left(\frac{h}{H} \right)^2 \right] \\ &= \left(\frac{10 \times 3.3^3}{24} \right) \times \left[4 - \frac{3 \times 3.3}{3.3} + \frac{3}{5} \times \left(\frac{3.3}{3.3} \right)^2 \right] = 23.958 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

按式 (9-71) 计算侧墙底部弯矩 M_A 为:

$$\begin{aligned} M_A &= M_F - \left(M_F - \frac{qB_0^2}{12} \right) \mu \\ &= 23.958 - \left(23.958 - \frac{43 \times 3.5^2}{12} \right) \times 0.4018 = 31.97 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

按式 (9-70) 计算侧墙各截面弯矩:

距墙顶距离为 $y=1.65\text{m}$ (墙半高) 的截面弯矩为:

$$\begin{aligned} M_y &= \left(\frac{M_A}{H} - \frac{\gamma_{\text{水}} h^3}{6H} \right) y + \frac{\gamma_{\text{水}} (h + y - H)^3}{6} \\ &= \left(\frac{31.97}{3.3} - \frac{10 \times 3.3^3}{6 \times 3.3} \right) \times 1.65 + \frac{10 \times (3.3 + 1.65 - 3.3)^3}{6} \\ &= -6.476 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

其余各截面的弯矩计算与此相同, 各截面弯矩 M_y 的计算结果列于表 9-9。

表 9-9 侧墙各截面弯矩计算结果表

截面距墙顶距离 y (m)	0.825	1.65 (半墙高)	2.475	3.3 (墙底)
弯矩 M_y (kN·m)	-6.05	-6.476	4.32	31.97

2. 底板内力计算

按式 (9-79) 计算底板跨中弯矩 $M_{\max}$ 为:

$$M_{\max} = M_A - \frac{qB_0^2}{8} = 31.97 - \frac{43 \times 3.5^2}{8} = -33.87 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

按式 (9-78) 计算的底板各截面弯矩 M_x :

距板端距离为 $x=0.15\text{m}$ (侧墙边缘) 的截面弯矩为:

$$M_x = M_A - \frac{qx(B_o - x)}{2} = 31.97 - \frac{43 \times 0.15 \times (3.5 - 0.15)}{2} = 21.17 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

其余各截面的弯矩计算与此相同, 各截面弯矩 M_x 的计算结果列于表 9-10。

表 9-10 底板各截面弯矩计算结果表

截面距左端墙底中心距离 x (m)	0.15 (墙边)	0.4375	0.875	1.3125	1.75 (跨中)
弯矩 M_x (kN · m)	21.17	3.16	-17.42	-29.76	-33.87
轴向拉力 N_A (kN)	45.99				

注 弯矩符号以使底板内侧受拉为正; 轴向力以拉力为正。

3. 底板轴向力计算

按式 (9-80) 计算底板轴向力 N_A 为:

$$N_A = \frac{\gamma_{\text{水}} h^2}{2} - \frac{\gamma_{\text{水}} h^3}{6H} + \frac{M_A}{H} = \frac{10 \times 3.3^2}{2} - \frac{10 \times 3.3^3}{6 \times 3.3} + \frac{31.97}{3.3} = 45.99 \text{ (kN)}$$

4. 横杆内力计算

按式 (9-81) 计算横杆轴向力 N 为:

$$N = \left(\frac{\gamma_{\text{水}} h^3}{6H} - \frac{M_A}{H} \right) 1.5 = \left(\frac{10 \times 3.3^3}{6 \times 3.3} - \frac{31.97}{3.3} \right) \times 1.5 = 12.7 \text{ (kN)}$$

5. 计算结果分析比较

比较带横杆及不带横杆的矩形断面槽身横向内力计算结果可以看出:

(1) 带横杆的矩形断面槽身侧墙底部弯矩及底板端部弯矩, 分别较不带横杆的矩形断面槽身减小 48% 及 63%。

(2) 带横杆的矩形断面槽身底板跨中弯矩, 较不带横杆的矩形断面槽身增大较多, 前者为 -33.87kN · m, 底板外侧受拉, 后者为 3.085kN · m, 底板内侧受拉。

(3) 不带横杆的矩形断面槽身侧墙外侧全部受压, 带横杆的矩形断面槽身侧墙上半部外侧受拉, 但拉应力相对较小。

(4) 对于窄深式或高宽相近的槽身断面 (如本例), 因带横杆的槽身控制截面的弯矩较不带横杆的槽身控制截面的弯矩小得多, 因此带横杆的槽身按横向计算时, 将有较大的安全系数, 侧墙及底板厚度虽均可适当减小, 但截面尺寸还要满足纵向结构计算的要求, 特别是跨径较大时, 截面尺寸主要由纵向计算控制, 如本例采用跨径为 $L=15\text{m}$, 则虽然横向计算时有较大的安全系数, 为满足纵向受力要求, 截面尺寸也不可能减小。

(5) 对于高宽比 $\frac{H}{B} < 0.75$ 的宽浅式断面槽身, 横杆为压杆, 带横杆的槽身侧墙又全部受拉, 且弯矩大于不带横杆的槽身侧墙弯矩, 而底板弯矩则相应有所减小。因此对于高宽比 $\frac{H}{B} < 0.75$ 的宽浅式断面槽身, 从横向受力条件考虑, 是否设置横杆, 需进行方案比较。表 9-11 是一个宽浅式断面槽身 2 种断面型式的内力计算结果比较, 断面尺寸为侧墙净高 $H=3.3\text{m}$ 、槽身净宽 $B=6.0\text{m}$ 、侧墙等宽 $t_1=0.3\text{m}$ 、底板厚 $t_2=0.4\text{m}$, 按满槽水

计算。

表 9 - 11 宽浅式断面槽身不同断面型式内力计算结果比较表

侧墙	距墙顶距离 (m)	0.1	0.825	1.65	2.475	3.3
	不带横杆的槽身弯矩 (kN·m)	1.96	2.90	9.45	27.23	61.86
	带横杆的槽身弯矩 (kN·m)	0.87	8.13	21.87	46.84	88.66
底板	距墙底中心距离 (m)	0.15	0.7875	1.575	2.3625	3.15
	不带横杆的槽身弯矩 (kN·m)	52.91	-20.59	-87.26	-127.26	-140.59
	带横杆的槽身弯矩 (kN·m)	68.83	-4.67	-71.34	-111.34	-124.67
	不带横杆的底板轴力 (kN)	54.45				
	带横杆的底板轴力 (kN)	63.17				

【“钢筋混凝土矩形断面渡槽槽身内力计算程序” 计算示例】 按例 9 - 3 的基本资料，“钢筋混凝土矩形断面渡槽槽身内力计算程序” 的计算显示输出如下。

基本资料表

槽身净高(底板顶面至侧墙顶) H (m)		3.3	
槽身净宽 B (m)	3.2	水深 h (m)	3.3
侧墙平均厚 t_1 (m)	.3	槽底板厚 t_2 (m)	.4
横杆厚 d_1 (m)	.2	横杆间距 S (m)	1.5

显示计算成果

横杆轴力 (kN, 拉力为正) : 12.69530

侧墙弯矩计算成果表

截 面	1 (墙顶)	2	3	4	5 (墙底)
距墙顶距离 (m)	.1	.825	1.65	2.475	3.3
弯矩 (kN·m)	-84468	-6.0485	-6.4775	4.32095	31.9653

注 弯矩符号以使内侧受拉为正。

底板内力计算成果表

截 面	1 (板端)	2	3	4	5 (跨中)
距左端墙底中心距离 (m)	.15	.4375	.875	1.3125	1.75
弯矩 (kN·m)	21.1615	3.158691	-17.4174	-29.7831	-33.8784
轴向力 (kN)		45.98646			

注 弯矩符号以使内侧受拉为正；轴向力以拉力为正。

查看尺寸符号图

返回程序编制说明

打印基本资料及计算成果

结束计算

第三节 箱形断面渡槽结构计算

一、槽身横向内力计算公式

箱形断面为一闭合框架，利用截面与荷载的对称性，可取一半框架采用弯矩分配法列表进行计算（图 9-8）。弯矩分配法的计算方法是按结点及杆端列表依次对各结点进行弯矩分配及传递，以消除各结点的不平衡弯矩。计算过程是首先计算该结点各杆端的固端弯矩代数和（不平衡弯矩），将该代数和反号，分别乘各杆端的分配系数得各杆端的分配弯矩，各分配弯矩乘相应的传递系数得传递弯矩传至远端，一般各结点依次轮流进行 3~4 次弯矩分配及传递，即可满足精度要求，最后将表中竖列的固端弯矩、分配弯矩及传递弯矩相叠加即得各杆端的总弯矩。在列表进行弯矩分配及传递计算前，需先计算各杆端的固端弯矩及分配系数等。

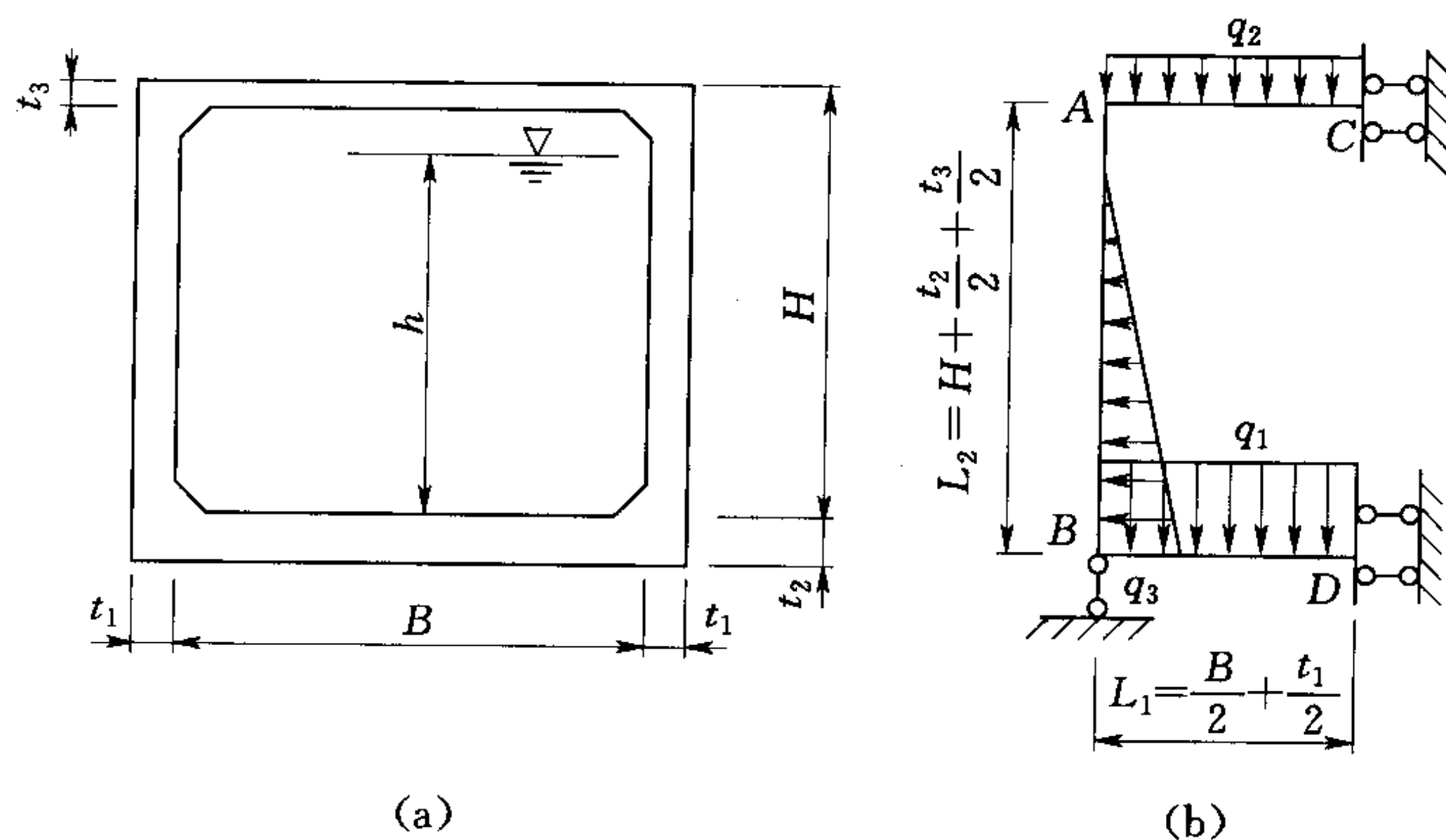


图 9-8 槽身横断面结构布置示意图

(a) 尺寸符号示意图；(b) 计算简图

1. 固端弯矩 M_{Fik} 计算公式

$$M_{FAC} = -\frac{q_2 L_1^2}{3} \quad (9-82)$$

$$M_{FCA} = -\frac{q_2 L_1^2}{6} \quad (9-83)$$

$$M_{FBD} = -\frac{q_1 L_1^2}{3} \quad (9-84)$$

$$M_{FDB} = -\frac{q_1 L_1^2}{6} \quad (9-85)$$

$$M_{FAB} = -\frac{q_3 L_2^2}{30} \quad (9-86)$$

$$M_{FBA} = \frac{q_3 L_2^2}{20} \quad (9-87)$$

$$L_1 = \frac{B}{2} + \frac{t_1}{2} \quad (9-88)$$

$$L_2 = H + \frac{t_2}{2} + \frac{t_3}{2} \quad (9-89)$$

$$q_1 = \gamma_{\text{水}} h + \gamma_{\text{自}} t_2 \quad (9-90)$$

$$q_2 = q_0 + \gamma_{\text{自}} t_3 \quad (9-91)$$

$$q_3 = \gamma_{\text{水}} h \quad (9-92)$$

以上式中： M_{Fik} 为杆件 ik 的 i 端固端弯矩，例如 M_{FAC} 为杆件 AC （顶板）的 A 端固端弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ；杆端弯矩以顺时针旋转为正； q_1 为作用于底板的均布荷载， kN/m^2 ； q_2 为作用于顶板的均布荷载， kN/m^2 ； q_3 为满槽水时作用于侧墙底部的水压力， kN/m^2 ； q_0 为人群荷载，一般采用 $q_0 = 3\text{kN}/\text{m}^2$ ； L_1 为顶板及底板跨径之半， m ； L_2 为侧墙跨径， m ； t_1 为侧墙底宽， m ； t_2 为底板厚度， m ； t_3 为顶板厚度， m ； B 为槽身净宽， m ； H 为侧墙净高， m ； h 为槽内设计水深，按满槽水计算， $h = H$ ， m 。

2. 抗弯劲度 K_{ik} 计算公式

$$K_{AC} = \frac{t_3^3}{12L_1} \quad (9-93)$$

$$K_{BD} = \frac{t_2^3}{12L_1} \quad (9-94)$$

$$K_{AB} = K_{BA} = \frac{4 \times t_1^3}{12 \times L_2} \quad (9-95)$$

以上式中： K_{ik} 为杆件 ik 的 i 端抗弯劲度，例如 K_{AC} 为杆件 AC （顶板）的 A 端抗弯劲度；其余符号意义同前。

3. 杆端弯矩的分配系数 μ_{ik} 计算公式

$$\mu_{AC} = \frac{K_{AC}}{K_{AC} + K_{AB}} \quad (9-96)$$

$$\mu_{AB} = \frac{K_{AB}}{K_{AC} + K_{AB}} \quad (9-97)$$

$$\mu_{BA} = \frac{K_{BA}}{K_{BA} + K_{BD}} \quad (9-98)$$

$$\mu_{BD} = \frac{K_{BD}}{K_{BA} + K_{BD}} \quad (9-99)$$

以上式中： μ_{ik} 为杆件 ik 的 i 端分配系数，例如 μ_{AC} 为杆件 AC （顶板）的 A 端分配系数；其余符号意义同前。

4. 杆端弯矩的传递系数

远端（ k 端）为固定端时的传递系数为 $1/2$ ；远端（ k 端）为可移动但不可转动支承时的传递系数为 -1 。即杆件 AB 向 B 端的传递系数及杆件 BA 向 A 端的传递系数为 $1/2$ ，杆件 AC 向 C 端的传递系数及杆件 BD 向 D 端的传递系数为 -1 。

5. 各部位剪力、轴向力及控制截面弯矩计算

弯矩分配法的计算结果仅为各结点处杆端的弯矩值，结点为各构件轴线的交点，位于构件以内，该处不是计算控制截面，因此尚需计算各控制截面的弯矩。箱形结构计算的控制截面为跨中（间）及加腋起点处。除各控制截面弯矩外，还需计算各部位剪力及轴向

力。有关各部位剪力、轴向力及控制截面弯矩的计算方法将在算例部分介绍。

二、槽身横向内力计算算例

【例 9-4】 某钢筋混凝土箱形断面渡槽净宽 $B=3.2\text{m}$ ，侧墙净高 $H=3.3$ ，侧墙等宽 $t_1=0.3\text{m}$ ，底板厚 $t_2=0.4\text{m}$ ，顶板厚 $t_3=0.2\text{m}$ ，顶板及底板加腋尺寸为 0.2m （图 9-9）；人群荷载 $q_0=3\text{kN/m}^2$ 。试按满槽水进行槽身横向内力计算。

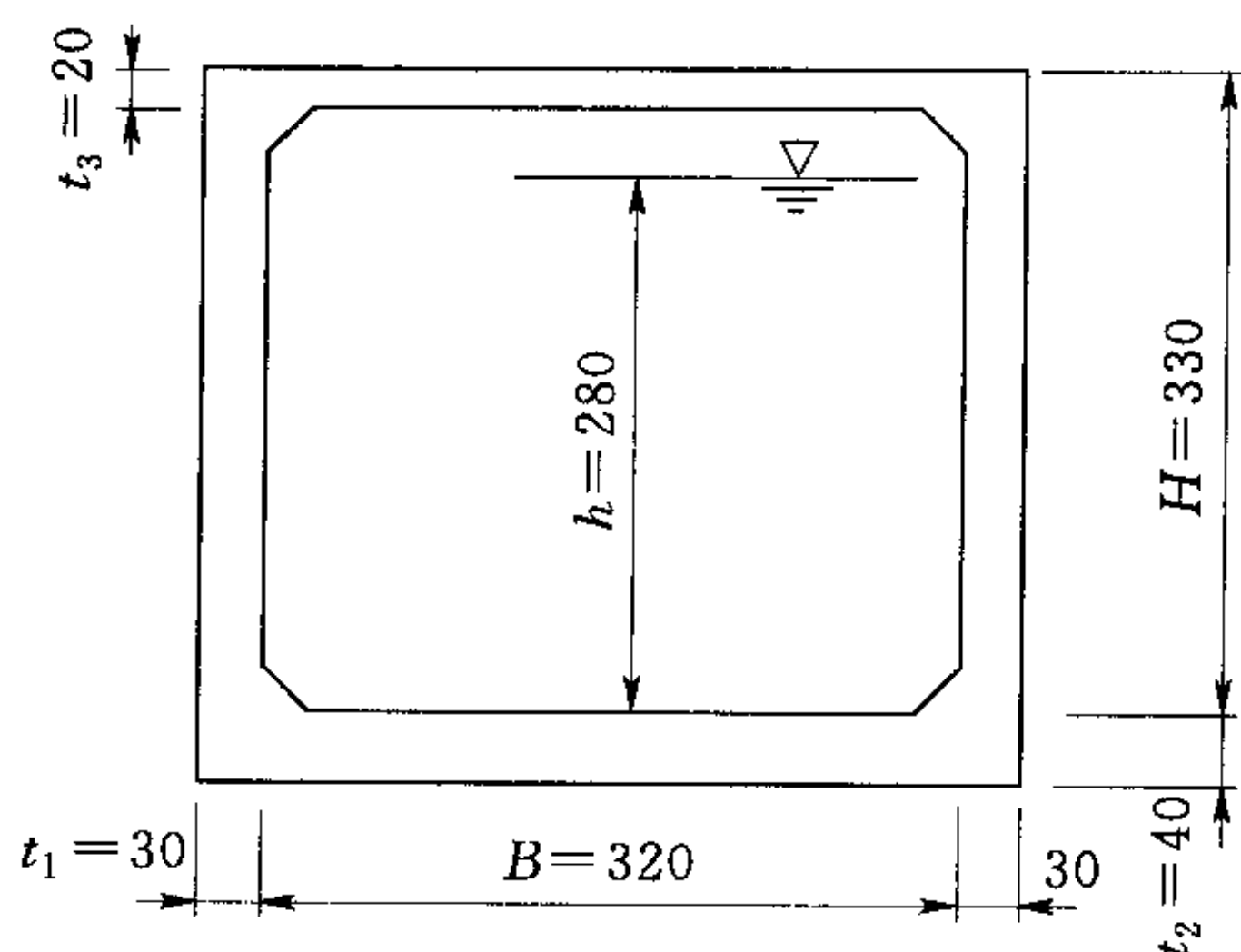


图 9-9 槽身横断面结构尺寸示意图（单位：cm）

解：

1. 固端弯矩计算

按式 (9-88) 及式 (9-89) 计算 L_1 及 L_2 为：

$$L_1 = \frac{B}{2} + \frac{t_1}{2} = \frac{3.2}{2} + \frac{0.3}{2} = 1.75 \text{ (m)}$$

$$L_2 = H + \frac{t_2}{2} + \frac{t_3}{2} = 3.3 + \frac{0.4}{2} + \frac{0.2}{2} = 3.6 \text{ (m)}$$

按式 (9-90) 及式 (9-92) 计算 q_1 、 q_2 及 q_3 为：

$$q_1 = \gamma_{\text{水}} h + \gamma_{\text{自}} t_2 = 10 \times 3.3 + 25 \times 0.4 = 43 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = q_0 + \gamma_{\text{自}} t_3 = 3 + 25 \times 0.2 = 8 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_3 = \gamma_{\text{水}} h = 10 \times 3.3 = 33 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

按式 (9-82) ~ 式 (9-87) 计算各杆件的固端弯矩为：

$$M_{\text{FAC}} = -\frac{q_2 L_1^2}{3} = -\frac{8 \times 1.75^2}{3} = -8.17 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$M_{\text{FCA}} = -\frac{q_2 L_1^2}{6} = -\frac{8 \times 1.75^2}{6} = -4.08 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$M_{\text{FBD}} = -\frac{q_1 L_1^2}{3} = -\frac{43 \times 1.75^2}{3} = -43.90 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$M_{\text{FDB}} = -\frac{q_1 L_1^2}{6} = -\frac{43 \times 1.75^2}{6} = -21.95 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$M_{\text{FAB}} = -\frac{q_3 L_2^2}{30} = -\frac{33 \times 3.6^2}{30} = -14.26 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$M_{\text{FBA}} = \frac{q_3 L_2^2}{20} = \frac{33 \times 3.6^2}{20} = 21.38 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

2. 抗弯劲度计算

按式 (9-93) ~ 式 (9-95) 计算各杆端的抗弯劲度为：

$$K_{\text{AC}} = \frac{t_3^3}{12L_1} = \frac{0.2^3}{12 \times 1.75} = 0.000381$$

$$K_{\text{BD}} = \frac{t_2^3}{12L_1} = \frac{0.4^3}{12 \times 1.75} = 0.003048$$

$$K_{\text{AB}} = K_{\text{BA}} = \frac{4 \times t_1^3}{12 \times L_2} = \frac{4 \times 0.3^3}{12 \times 3.6} = 0.0025$$

3. 杆端弯矩的分配系数计算

按式 (9-96) ~ 式 (9-99) 计算各杆端弯矩的分配系数为：

$$\mu_{AC} = \frac{K_{AC}}{K_{AC} + K_{AB}} = \frac{0.000381}{0.000381 + 0.0025} = 0.132$$
$$\mu_{AB} = \frac{K_{AB}}{K_{AC} + K_{AB}} = \frac{0.0025}{0.000381 + 0.0025} = 0.868$$
$$\mu_{BA} = \frac{K_{BA}}{K_{BA} + K_{BD}} = \frac{0.0025}{0.0025 + 0.003048} = 0.451$$
$$\mu_{BD} = \frac{K_{BD}}{K_{BA} + K_{BD}} = \frac{0.003048}{0.0025 + 0.003048} = 0.549$$

4. 杆端弯矩的传递系数

杆件 AB 向 B 端的传递系数及杆件 BA 向 A 端的传递系数为 1/2，杆件 AC 向 C 端的传递系数及杆件 BD 向 D 端的传递系数为-1。

5. 结点弯矩分配计算

计算简图如图 9-8 所示。结点弯矩分配计算如表 9-12 所示。

表 9-12		弯矩分配计算表			弯矩单位：kN·m	
结点	D	B		A		C
杆端	DB	BD	BA	AB	AC	CA
劲度 K		0.003048	0.0025	0.0025	0.000381	
分配系数 μ		0.549	0.451	0.868	0.132	
固端弯矩 M _F	-21.95	-43.9	21.38	-14.26	-8.17	-4.08
弯矩分配 及传递		9.74		←19.47 2.96→		-2.96
	-7.02	←7.02	5.76→	2.88		
		-1.25		←2.50 -0.38→		0.38
	-0.69	←0.69	0.56→	0.28		
		-0.12		←0.24 -0.04→		0.04
	-0.07	←0.07	0.05→	0.03		
				-0.026 0.004		
弯矩合计 M	-29.73	-36.12	36.12	5.63	-5.63	-6.62

注 弯矩符号以绕杆端顺时针旋转为正。

表 9-12 中，在 A、B 两结点共进行了 7 次弯矩分配及传递计算（A、B 两结点轮流各进行了 4 次），首先对 A 结点进行弯矩分配及传递，A 结点的不平衡弯矩为 $M_{不平衡} = -14.26 - 8.17 = -22.43\text{kN} \cdot \text{m}$ ，杆端 AB 的分配弯矩为 $-(-22.43) \times 0.868 = 19.47\text{kN} \cdot \text{m}$ ，杆端 AC 的分配弯矩为 $-(-22.43) \times 0.132 = 2.96\text{kN} \cdot \text{m}$ ，杆端 AB 向杆端 BA 的传递弯矩为 $19.47/2 = 9.74\text{kN} \cdot \text{m}$ ，杆端 AC 向杆端 CA 的传递弯矩为 $-1 \times 2.96 = -2.96\text{kN} \cdot \text{m}$ ；第 2 次对 B 结点进行弯矩分配及传递，B 结点的不平衡弯矩为 $M_{不平衡} = -43.9 + 21.38 + 9.74 = -12.78\text{kN} \cdot \text{m}$ ，杆端 BD 的分配弯矩为 $-(-12.78) \times 0.549 = 7.02\text{kN} \cdot \text{m}$ ，杆端 BA 的分配弯矩为 $-(-12.78) \times 0.451 = 5.76\text{kN} \cdot \text{m}$ ，杆端

BD 向杆端 DB 的传递弯矩为 $-1 \times 7.02 = -7.02 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 杆端 BA 向杆端 AB 的传递弯矩为 $5.76/2 = 2.88 \text{ kN} \cdot \text{m}$; 第 3 次再对 A 结点进行弯矩分配及传递, 此时 A 结点的不平衡弯矩为杆端 BA 传递过来的弯矩 $2.88 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 杆端 AB 的分配弯矩为 $-2.88 \times 0.868 = -2.50 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 杆端 AC 的分配弯矩为 $-2.88 \times 0.132 = -0.38 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 杆端 AB 向杆端 BA 的传递弯矩为 $-2.5/2 = -1.25 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 杆端 AC 向杆端 CA 的传递弯矩为 $-1 \times (-0.38) = 0.38 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。两结点其余各次轮流进行的弯矩分配及传递计算与此相同, 表 9-12 中每次弯矩分配后在分配弯矩值下画一横线, 表示该结点在这次分配后弯矩已经平衡, 下次只分配横线以下由远杆端传递过来的弯矩。箭头符号 “ $\rightarrow$ ” 及 “ $\leftarrow$ ” 表示弯矩的传递。结点 C 及结点 D 只有一个杆端, 只接受传递弯矩, 不需分配弯矩。从表 9-12 中最后一次分配的不平衡弯矩值可以看出, 其值已不足杆端实际弯矩的 $1/100$, 表明计算精度已能满足设计要求, 不需再继续进行计算。最后将各杆端的固端弯矩、分配弯矩及传递弯矩相迭加即为该杆端的总弯矩。

6. 各部位剪力及控制截面弯矩计算

各构件进行配筋及抗裂计算的控制截面一般为跨中截面及杆端计算截面。表 9-12 中杆端 CA 的弯矩为顶板跨中弯矩, 结点 D 的弯矩为底板跨中弯矩, 尚需计算侧墙跨中弯矩 (控制外侧配筋及抗裂计算)。杆端计算控制截面应为加腋起点截面。其余 4 个杆端弯矩均为各构件轴线交点处的截面弯矩, 其值要比加腋截面处的弯矩大得多, 不能以其作为杆端的计算弯矩, 否则计算结果将偏于保守, 因此需再计算各加腋起点截面的弯矩。各加腋起点截面的弯矩及侧墙跨中弯矩与相应剪力有关, 首先需计算各杆件剪力。

(1) 杆件 AE (顶板) 及杆件 BF (底板) 剪力计算。因荷载及弯矩对称, 杆件 AE 及杆件 BF 剪力分别按下列公式计算:

$$Q_{AE} = \frac{q_2 L}{2} \quad (9-100)$$

$$Q_{EA} = -\frac{q_2 L}{2} \quad (9-101)$$

$$Q_{BF} = \frac{q_1 L}{2} \quad (9-102)$$

$$Q_{FB} = -\frac{q_1 L}{2} \quad (9-103)$$

以上式中: Q_{AE} 、 Q_{EA} 、 Q_{FB} 、 Q_{BF} 分别为各杆端剪力, kN ; 杆件 AE 及杆件 BF 计算跨长 $L = B + t_1 = 3.2 + 0.3 = 3.5 \text{ m}$; 其余符号意义同前。则:

$$Q_{AE} = \frac{q_2 L}{2} = \frac{8 \times 3.5}{2} = 14 \text{ (kN)}$$

$$Q_{EA} = -\frac{q_2 L}{2} = -\frac{8 \times 3.5}{2} = -14 \text{ (kN)}$$

$$Q_{BF} = \frac{q_1 L}{2} = \frac{43 \times 3.5}{2} = 75.25 \text{ (kN)}$$

$$Q_{FB} = -\frac{q_1 L}{2} = -\frac{43 \times 3.5}{2} = -75.25 \text{ (kN)}$$

(2) 杆件 AB (侧墙) 剪力计算。杆件 AB 剪力按下式计算:

$$Q_{AB} = \frac{q_3 L_2}{6} - \frac{M_{AB} + M_{BA}}{L_2} \quad (9-104)$$

$$Q_{BA} = -\frac{q_3 L_2}{3} - \frac{M_{AB} + M_{BA}}{L_2} \quad (9-105)$$

式中：\$Q_{AB}\$ 及 \$Q_{BA}\$ 为杆端 \$AB\$ 及杆端 \$BA\$ 剪力，kN；根据表 9-12 结点弯矩分配计算结果，\$M_{AB}=5.63\text{kN}\cdot\text{m}\$；\$M_{BA}=36.12\text{kN}\cdot\text{m}\$；其余符号意义同前，则：

$$Q_{AB} = \frac{q_3 L_2}{6} - \frac{M_{AB} + M_{BA}}{L_2} = \frac{33 \times 3.6}{6} - \frac{5.63 + 36.12}{3.6} = 8.2 \text{ (kN)}$$

$$Q_{BA} = -\frac{q_3 L_2}{3} - \frac{M_{AB} + M_{BA}}{L_2} = -\frac{33 \times 3.6}{3} - \frac{5.63 + 36.12}{3.6} = -51.2 \text{ (kN)}$$

(3) 各加腋起点截面及侧墙跨中截面弯矩计算。底板加腋起点截面弯矩 \$M_1\$、顶板加腋起点截面弯矩 \$M_2\$、侧墙下加腋起点截面弯矩 \$M_3\$ 及侧墙跨中弯矩 \$M_4\$ 分别按下式计算：

$$M_1 = M_{BF} + Q_{BF}x_1 - q_1 x_1^2/2 \quad (9-106)$$

$$M_2 = M_{AE} + Q_{AE}x_2 - q_2 x_2^2/2 \quad (9-107)$$

$$M_3 = M_{BA} + Q_{BA}x_3 + \frac{q_3 x_3^2}{2} - \frac{q_3 x_3^3}{6L_2} \quad (9-108)$$

$$M_4 = M_{BA} + Q_{BA}x_4 + \frac{q_3 x_4^2}{2} - \frac{q_3 x_4^3}{6L_2} \quad (9-109)$$

以上式中：\$x_1\$ 为底板加腋起点截面距结点 \$F\$ 的距离，m；\$x_2\$ 为顶板加腋起点截面距结点 \$A\$ 的距离，m；\$x_3\$ 为侧墙下加腋起点截面距结点 \$B\$ 的距离，m；\$x_4\$ 为侧墙跨中截面距结点 \$B\$ 的距离，m；其余符号意义同前。

各加腋尺寸为 \$0.20\text{m} \times 0.20\text{m}\$，则底板及顶板加腋起点截面距相应结点的距离为 \$x_1 = x_2 = 0.2 + t_1/2 = 0.20 + 0.3/2 = 0.35\text{m}\$，侧墙下加腋起点截面距结点 \$B\$ 的距离为 \$x_3 = 0.20 + t_2/2 = 0.20 + 0.40/2 = 0.40\text{m}\$，\$x_4 = H/2 + t_2/2 = 3.3/2 + 0.40/2 = 1.85\$ 则各加腋起点截面的弯矩分别为：

$$\begin{aligned} M_1 &= M_{BF} + Q_{BF}x_1 - q_1 x_1^2/2 \\ &= -36.12 + 75.25 \times 0.35 - 43 \times 0.35^2/2 = -12.42 \text{ (kN}\cdot\text{m)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_2 &= M_{AE} + Q_{AE}x_2 - q_2 x_2^2/2 \\ &= -5.63 + 14 \times 0.35 - 8 \times 0.35^2/2 = -1.22 \text{ (kN}\cdot\text{m)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_3 &= M_{BA} + Q_{BA}x_3 + \frac{q_3 x_3^2}{2} - \frac{q_3 x_3^3}{6L_2} \\ &= 36.12 - 51.2 \times 0.40 + \frac{33 \times 0.40^2}{2} - \frac{33 \times 0.40^3}{6 \times 3.6} = 18.18 \text{ (kN}\cdot\text{m)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_4 &= M_{BA} + Q_{BA}x_4 + \frac{q_3 x_4^2}{2} - \frac{q_3 x_4^3}{6L_2} \\ &= 36.12 - 51.2 \times 1.85 + \frac{33 \times 1.85^2}{2} - \frac{33 \times 1.85^3}{6 \times 3.6} = -11.8 \text{ (kN}\cdot\text{m)} \end{aligned}$$

式中：根据表 9-12 结点弯矩分配计算结果，\$M_{AE}=M_{AC}=-5.63\text{kN}\cdot\text{m}\$；\$M_{BF}=M_{BD}=-36.12\text{kN}\cdot\text{m}\$；\$M_{BA}=36.12\text{kN}\cdot\text{m}\$；其余符号意义同前。

7. 轴向力计算

根据力的平衡原理，顶板轴向力等于侧墙上端剪力；底板轴向力等于侧墙下端剪力；侧墙轴向力等于顶板及底板板端剪力。

8. 内力计算结果

控制截面内力计算结果如表 9 - 13。

表 9 - 13 各部位控制截面内力计算结果表

部 位		顶 板	底 板	侧 墙
项 目	跨 中 (间)	6.62	29.73	-11.8
	加 腋 起 点	-1.22	-12.42	18.18
剪 力 (kN)		14	75.25	8.2 (上); 51.2 (下)
轴 向 力 (kN)		-8.2	-51.2	14

注 表中弯矩符号以使顶板及底板下缘受拉为正，使侧墙内侧受拉为正；轴向力符号以压力为正。

三、槽身钢筋混凝土结构计算

箱形断面槽身横向钢筋混凝土结构计算方法与不带横杆的矩形断面槽身基本相同，侧墙可近似按受弯构件计算，顶板及底板按偏心受拉构件计算，在此不再重复，以下仅以算例介绍纵向钢筋混凝土结构计算的方法步骤。

【例 9 - 5】 某钢筋混凝土箱形断面渡槽槽身断面尺寸及人群荷载同例 9 - 4，纵向为简支梁式布置，计算跨径 $l=15\text{m}$ ，试进行槽身纵向内力及钢筋混凝土结构计算。

解：

1. 荷载计算

槽身纵向结构计算应分别按设计工况及校核工况两种情况计算，校核工况一般按校核水深或满槽水荷载考虑，在此以满槽水荷载的校核工况为例介绍计算的方法和步骤。

不考虑作用分项系数时（用于按《78 规范》计算及《96 规范》的正常使用极限状态计算）：

槽身自重 $q_1 = (0.6 \times 3.3 + 0.6 \times 3.8 + 2 \times 0.2 \times 0.2) \times 25 = 108.5 \text{ (kN/m)}$

水重 $q_2 = 3.2 \times 3.3 \times 10 = 105.6 \text{ (kN/m)}$

人群荷载 $q_3 = 3 \times 3.8 = 11.4 \text{ (kN/m)}$

荷载总和 $q = q_1 + q_2 + q_3 = 108.5 + 105.6 + 11.4 = 225.5 \text{ (kN/m)}$

考虑用分项系数时（用于按《96 规范》的承载力极限状态计算）：

水及人群荷载的作用分项系数采用 1.0；混凝土结构自重的作用分项系数采用 1.05，则考虑用分项系数时的荷载总和为： $q = 1.05 \times 108.5 + 105.6 + 11.4 = 230.9 \text{ (kN/m)}$

2. 内力计算

不考虑作用分项系数时（用于按《78 规范》计算及《96 规范》的正常使用极限状态

计算)：

按式 (9-60) 计算跨中弯矩为： $M = \frac{ql^2}{8} = \frac{225.5 \times 15^2}{8} = 6342.2 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$

按式 (9-61) 计算支座剪力为： $Q = 0.5ql = 0.5 \times 225.5 \times 15 = 1691.3 \text{ (kN)}$

考虑用分项系数时 (用于按《96 规范》的承载力极限状态计算)：

按式 (9-60) 计算跨中弯矩为： $M = \frac{ql^2}{8} = \frac{230.9 \times 15^2}{8} = 6494.1 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$

按式 (9-61) 计算支座剪力为： $Q = 0.5ql = 0.5 \times 230.9 \times 15 = 1731.8 \text{ (kN)}$

3. 计算截面的拟定

渡槽纵向为受弯构件，箱形断面槽身纵向结构计算时，一般将计算截面简化为工字形截面 (图 9-10)。为了有利于在纵向结构计算时采用工字形简化截面计算，槽身宜采用底板底面与侧墙底面相平、顶板顶面与侧墙顶面相平 (如图 9-9) 的结构布置型式。简化为工字形截面的腹板宽度为两个侧墙宽度之和，下翼缘宽度为槽身总宽，下翼缘高度为底板厚，上翼缘宽度根据断面尺寸按规范确定，上翼缘高度为顶板厚。按本例断面尺寸，则：

截面的高度 h 采用为槽身总高，即：

$$h = H + t_2 + t_3 = 3.3 + 0.4 + 0.2 = 3.9 \text{ (m)}$$

采用 $a_g = 10 \text{ (cm)}$ ，则有效高度为：

$$h_o = h - a_g = 3.9 - 0.1 = 3.8 \text{ (m)}$$

腹板宽度 b 采用为两个侧墙的平均厚度之和，即：

$$b = 2 \times 0.3 = 0.6 \text{ (m)}$$

下翼缘宽度为：

$$b_1 = B + 2t_1 = 3.2 + 2 \times 0.3 = 3.8 \text{ (m)}$$

下翼缘厚度为：

$$h_1 = t_2 = 0.4 \text{ (m)}$$

上翼缘厚度为：

$$h_2 = t_3 = 0.2 \text{ (m)}$$

根据上翼缘厚度 h_2 与有效高度 h_o 之比值 $h_2/h_o = 0.2/3.8 = 0.0526$ ，由《78 规范》的表 15 查算上翼缘宽度为 $b_2 = b + 6h_2 = 0.6 + 6 \times 0.2 = 1.8 \text{ (m)}$ 。

4. 纵向钢筋混凝土结构计算

(1) 按《78 规范》计算

当符合下列条件时：

$$KM \leq R_w b'_i h'_i \left(h_o - \frac{h'_i}{2} \right) \quad (9-110)$$

中和轴位于受压 (上) 翼缘内，正截面强度按宽度为 b'_i 的矩形截面计算，计算方法与前述矩形截面完全相同，有关计算公式介绍见第七章式 (7-1) ~ 式 (7-19)。

如不符合式 (9-110) 的条件，则中和轴位于腹板部分，应考虑腹板受压区混凝土的工作，正截面强度按下列公式计算：

$$KM \leq R_w b x \left(h_o - \frac{x}{2} \right) + 0.8 R_w (b'_i - b) h'_i \left(h_o - \frac{h'_i}{2} \right) + R'_g A'_g (h_o - a'_g) \quad (9-111)$$

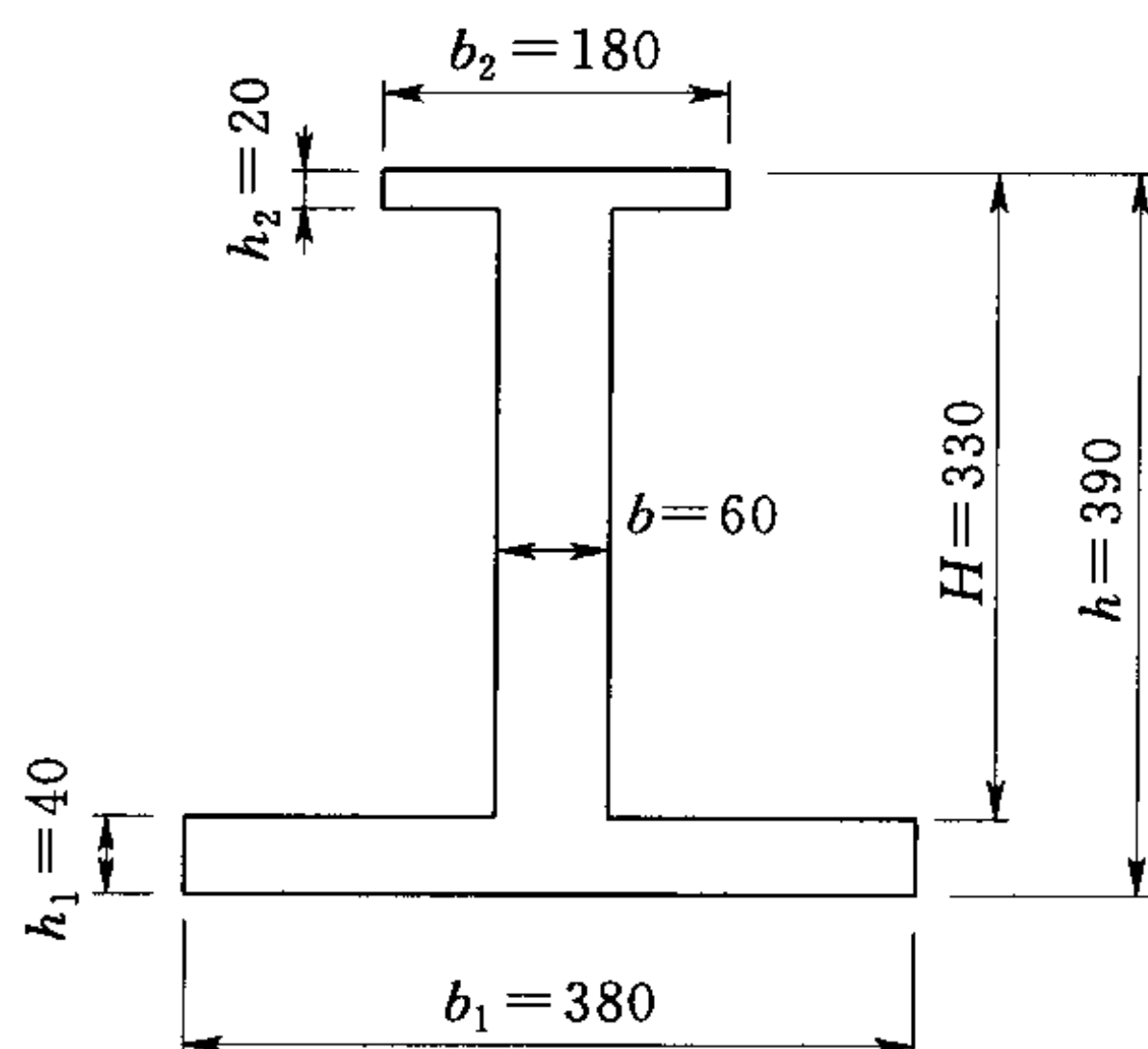


图 9-10 箱形简化为工字形截面
尺寸示意图 (单位: cm)

$$R_g A_g - R'_g A'_g = R_w b x + 0.8 R_w (b'_i - b) h'_i \quad (9-112)$$

以上式中： b'_i 为受压（上）翼缘宽度，m； h'_i 为受压（上）翼缘厚度，m； b 为腹板宽度，m；其余符号意义同前。

1) 计算类型判别

$$KM = 1.4 \times 6342.2 \times 10^5 = 8879.08 \times 10^5 (\text{N} \cdot \text{cm})$$

$$R_w b'_i h'_i \left(h_o - \frac{h'_i}{2} \right) = 1400 \times 180 \times 20 \times \left(380 - \frac{20}{2} \right) = 18648 \times 10^5 (\text{N} \cdot \text{cm})$$

根据上述计算，知 $KM < R_w b'_i h'_i \left(h_o - \frac{h'_i}{2} \right)$ ，正截面强度应按宽度为 b'_i 的矩形截面计算。

2) 按下式计算 A_o 值：

$$A_o = \frac{KM}{R_w b'_i h_o^2} = \frac{1.4 \times 6342.2 \times 10^5}{1400 \times 180 \times 380^2} = 0.0244$$

3) 按式 (7-8) 计算 α 值：

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2A_o} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.0244} = 0.0247$$

4) 按式 (7-7) 计算受拉钢筋的截面面积 A_g 值：

$$\begin{aligned} A_g &= \frac{R_w \alpha b'_i h_o}{R_g} \\ &= \frac{1400 \times 0.0247 \times 180 \times 380}{32000} = 73.91 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

相应配筋率为：

$$\rho = \frac{A_g}{b h_o} = \frac{73.91}{60 \times 380} = 0.324\%$$

以上式中：截面弯矩 $M = 6342.2 \times 10^5 \text{N} \cdot \text{cm}$ ；满槽水为特殊荷载组合，按《78规范》相应3级建筑物的强度安全系数为 $K = 1.4$ ；截面有效高度 $h_o = 380 \text{cm}$ ；截面计算宽 $b'_i = b_2 = 180 \text{cm}$ ；采用混凝土标号为200号，相应混凝土弯曲抗压设计强度 $R_w = 14 \text{MPa}$ ；钢筋的抗拉设计强度 $R_g = 320 \text{MPa}$ ；配筋率计算时的构件面积为腹板于有效高度的乘积。

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果，可选用Ⅱ级钢筋15- $\Phi 25$ ，相应实际钢筋面积为 73.64cm^2 ，实际配筋率为 0.323% 。钢筋布置型式为每个侧墙底部布置5- $\Phi 25$ 钢筋，分为两层，上层2根，下层3根，两层中距采用10cm，下层钢筋中心至下边缘距离5cm，受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离近似为10cm；其余5- $\Phi 25$ 钢筋布置在底板下层，钢筋中心至下边缘距离5cm。

5) 抗裂验算

按式 (7-13) 计算 n 值：

$$n = \frac{E_g}{E_h} = \frac{20000000}{2600000} = 7.69$$

计算混凝土截面面积 A_h 为：

$$\begin{aligned} A_h &= b h + (b_1 - b) h_1 + (b_2 - b) h_2 \\ &= 60 \times 390 + (380 - 60) \times 40 + (180 - 60) \times 20 = 38600 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

计算混凝土截面重心至受拉边缘的距离 y_c 为：

$$\begin{aligned}
 y_c &= \frac{bh^2 + (b_1 - b)h_1^2 + (b_2 - b)(2h - h_2)h_2}{2A_h} \\
 &= \frac{60 \times 390^2 + (380 - 60) \times 40^2 + (180 - 60) \times (2 \times 390 - 20) \times 20}{2 \times 38600} \\
 &= 148.47 \text{ (cm)}
 \end{aligned}$$

计算混凝土截面重心至受压边缘的距离 x_z 为:

$$x_z = h - y_c = 390 - 148.47 = 241.53 \text{ (cm)}$$

计算换算截面重心至受压边缘的距离 x_o 为:

$$\begin{aligned}
 x_o &= \frac{A_h x_z + nA_g h_o + nA'_g a'_g}{A_h + nA_g + nA'_g} \\
 &= \frac{38600 \times 241.53 + 7.69 \times 73.64 \times 380}{38600 + 7.69 \times 73.64} = 243.53 \text{ (cm)}
 \end{aligned}$$

计算混凝土截面对其本身重心的惯性矩 J 为:

$$\begin{aligned}
 J &= \frac{b_1 y_1^3 - (b_1 - b)(y_1 - h_1)^3 + b_2 x_z^3 - (b_2 - b)(x_z - h_2)^3}{3} \\
 &= \frac{380 \times 148.47^3 - (380 - 60) \times (148.47 - 40)^3 + 180 \times 241.53^3 - (180 - 60) \times (241.53 - 20)^3}{3} \\
 &= 688956500 \text{ (cm}^4\text{)}
 \end{aligned}$$

计算 J_o 为:

$$\begin{aligned}
 J_o &= J + A_h(x_o - x_z)^2 + nA_g(h_o - x_o)^2 + nA'_g(x_o - a'_g)^2 \\
 &= 688956500 + 38600 \times (243.53 - 241.53)^2 + 7.69 \times 73.64 \times (380 - 243.53)^2 \\
 &= 699657549 \text{ (cm}^4\text{)}
 \end{aligned}$$

按式 (7-10) 计算 W_o 值:

$$W_o = \frac{J_o}{h - x_o} = \frac{699657549}{390 - 243.53} = 4776798 \text{ (cm}^3\text{)}$$

按式 (7-9) 计算抗裂安全系数 K_f 值:

$$K_f = \frac{\gamma R_f W_o}{M} = \frac{1.08 \times 160 \times 4776798}{6342.2 \times 10^5} = 1.301$$

以上各式中: 截面弯矩 $M = 6342.2 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$; 截面高度 $h = 390 \text{ cm}$; 腹板宽 $b = 60 \text{ cm}$; 下翼缘宽度为 $b_1 = 380 \text{ cm}$; 下翼缘厚度为 $h_1 = 40 \text{ cm}$; 上翼缘宽度为 $b_2 = 180 \text{ cm}$; 上翼缘厚度为 $h_2 = 20 \text{ cm}$; 受拉钢筋的截面面积 $A_g = 73.64 \text{ cm}^2$; 受压钢筋的截面面积 $A'_g = 0$; 混凝土抗裂设计强度 $R_f = 160 \text{ N/cm}^2$; 钢筋弹性模量 $E_g = 20000000 \text{ N/cm}^2$; 混凝土弹性模量 $E_h = 26000000 \text{ N/cm}^2$ 。

截面抵抗矩的塑性系数由《78 规范》附录五附表 5 查算为:

$$\gamma = 1.35 \times (1.1 - 0.1h) = 1.35 \times (1.1 - 0.1 \times 3) = 1.08$$

式中截面高 $h > 3 \text{ m}$, 采用 $h = 3 \text{ m}$ 。

按《78 规范》3 级建筑物钢筋混凝土受弯构件的允许抗裂安全系数为 1.1, 上述抗裂安全系数计算值 1.301 大于抗裂安全系数允许值, 表明抗裂满足要求, 不需再验算裂缝宽度。

6) 裂缝宽度验算。抗裂满足要求, 不需再进行裂缝宽度验算, 以下主要介绍有关的计算方法步骤及用于与电算程序计算结果的比较。

按式 (7-19) 计算 μ 值:

$$\mu = \frac{A_g}{bh_o} = \frac{73.64}{60 \times 380} = 0.00323$$

按式 (7-18) 计算 z 值:

$$z = (0.93 - 5\mu)h_o = (0.93 - 5 \times 0.00323) \times 380 = 347.26 \text{ (cm)}$$

按式 (7-17) 计算 σ_g 值:

$$\sigma_g = \frac{M}{A_g z} = \frac{6342.2 \times 10^5}{73.64 \times 347.26} = 24801 \text{ (N/cm}^2\text{)}$$

按下式计算 Ψ 值:

$$\Psi = 1 - \frac{\alpha_2 R_f}{\mu \sigma_g} = 1 - \frac{0.534 \times 160}{0.00323 \times 24801} = -0.06$$

式中系数 α_2 按下式计算:

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= 0.25 \left(1 + \frac{2(b_1 - b)h_1}{bh} + \frac{0.4(b_2 - b)h_2}{bh} \right) \\ &= 0.25 \times \left(1 + \frac{2 \times (380 - 60) \times 40}{60 \times 390} + \frac{0.4 \times (180 - 60) \times 20}{60 \times 390} \right) = 0.534 \end{aligned}$$

因 $\Psi < 0.3$, 采用 $\Psi = 0.3$ 。

按式 (7-14) 计算 l_f 值:

$$l_f = \left(6 + \frac{\alpha_1 d}{\mu} \right) \nu = \left(6 + \frac{0.128 \times 2.5}{0.00323} \right) \times 0.7 = 73.55 \text{ (cm)}$$

式中系数 α_1 按下式计算:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 0.06 \left(1 + \frac{2(b_1 - b)h_1}{bh} + \frac{0.4(b_2 - b)h_2}{bh} \right) \\ &= 0.06 \times \left(1 + \frac{2 \times (380 - 60) \times 40}{60 \times 390} + \frac{0.4 \times (180 - 60) \times 20}{60 \times 390} \right) = 0.128 \end{aligned}$$

按式 (7-14) 计算最大裂缝宽度 $\delta_{f\max}$ 值:

$$\begin{aligned} \delta_{f\max} &= 2 \left(\frac{\sigma_g - \sigma_o}{E_g} \Psi - 0.7 \times 10^{-4} \right) l_f \\ &= 2 \times \left(\frac{24801 - 2000}{20000000} \times 0.3 - 0.7 \times 10^{-4} \right) \times 73.55 = 0.04 \text{ (cm)} \end{aligned}$$

以上各式中: 截面弯矩 $M = 6342.2 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$; 截面高度 $h = 390 \text{ cm}$; 腹板宽 $b = 60 \text{ cm}$; 下翼缘宽度为 $b_1 = 380 \text{ cm}$; 下翼缘厚度为 $h_1 = 40 \text{ cm}$; 上翼缘宽度为 $b_2 = 180 \text{ cm}$; 上翼缘厚度为 $h_2 = 20 \text{ cm}$; 受拉钢筋的截面面积 $A_g = 73.64 \text{ cm}^2$; 受压钢筋的截面面积 $A'_g = 0$; 混凝土抗裂设计强度 $R_f = 160 \text{ N/cm}^2$; 钢筋弹性模量 $E_g = 20000000 \text{ N/cm}^2$; 混凝土弹性模量 $E_h = 26000000 \text{ N/cm}^2$ 。

(2) 按《96 规范》计算

1) 承载能力极限状态计算

当符合下列条件时:

$$M \leq \frac{1}{\gamma_d} \left[f_c b'_f h'_f \left(h_o - \frac{h'_f}{2} \right) + f'_y A'_s (h_o - a'_s) \right] \quad (9-113)$$

中和轴位于受压（上）翼缘内，按宽度为 b'_f 的矩形截面计算，计算方法与前述矩形截面完全相同。

如不符合式（9-113）的条件，则中和轴位于腹板部分，中和轴位于应考虑腹板受压区混凝土的工作，按下列公式计算：

$$M \leq \frac{1}{\gamma_d} \left[f_c b x \left(h_o - \frac{x}{2} \right) + f_c (b'_f - b) h'_f \left(h_o - \frac{h'_f}{2} \right) + f'_y A'_s (h_o - a'_s) \right] \quad (9-114)$$

$$f_c [bx + (b'_f - b)h'_f] = f_y A_s - f'_y A'_s \quad (9-115)$$

以上式中： b'_f 为受压（上）翼缘宽度，m； h'_f 为受压（上）翼缘厚度，m； b 为腹板宽度，m；其余符号意义同前。

a. 计算类型判别

弯矩设计值为： $M = 6494.1 \times 1.0 \times 0.9 = 5844.7 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$

$$\gamma_d M = 1.2 \times 5844.7 \times 10^5 = 7013.6 \times 10^5 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

$$\begin{aligned} f_c b'_f h'_f \left(h_o - \frac{h'_f}{2} \right) + f'_y A'_s (h_o - a'_s) &= 1000 \times 180 \times 20 \times \left(380 - \frac{20}{2} \right) \\ &= 13320 \times 10^5 \text{ (N} \cdot \text{cm)} \end{aligned}$$

根据上述计算，知 $\gamma_d M \leq f_c b'_f h'_f \left(h_o - \frac{h'_f}{2} \right) + f'_y A'_s (h_o - a'_s)$ ，应按宽度为 b'_f 的矩形截面计算。

b. 按式（9-19）计算截面矩抵抗系数 α_s

$$\alpha_s = \frac{\gamma_d M}{f_c b h_o^2} = \frac{1.2 \times 5844.7 \times 10^6}{10 \times 1800 \times 3800^2} = 0.027$$

以上各式中：弯矩设计值 $M = 5844.7 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$ ；钢筋混凝土结构的结构系数由表 9-5 查取为 $\gamma_d = 1.2$ ；计算宽度 $b = b'_f = b_2 = 1800 \text{ mm}$ ；截面有效厚度 $h_o = 3800 \text{ mm}$ ；下翼缘宽度 $b'_f = b_1 = 380 \text{ cm}$ ；下翼缘厚度 $h'_f = b_1 = 40 \text{ cm}$ ；采用混凝土强度等级为 C20，相应轴心抗压强度设计值为 $f_c = 10 \text{ N/mm}^2$ ；受压钢筋面积 $A'_s = 0$ 。

c. 按式（9-20）计算受压区相对高度 ξ

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.027} = 0.274$$

d. 受力筋采用 II 级钢筋，由表 9-3 查得相对界限受压区计算高度 $\xi_b = 0.544$ ，满足 $\xi \leq \xi_b$ 条件；

e. 按式（9-16）计算受拉钢筋面积 A_s

$$A_s = \frac{f_c \xi b h_o}{f_y} = \frac{10 \times 0.0274 \times 1800 \times 3800}{310} = 6046 \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$\text{计算配筋率为：} \rho = \frac{A_s}{b h_o} = \frac{6046}{600 \times 3800} = 0.265\%$$

式中：II 级钢筋的抗拉强度设计值 $f_y = 310 \text{ N/mm}^2$ ；配筋率计算时的构件面积为腹板与有效高度的乘积。

上述受拉钢筋的截面面积计算值略小于按《78 规范》的计算值，可同样选用 II 级钢

筋 15-Φ 25, 相应实际钢筋面积为 73.64cm^2 , 实际配筋率为 0.323% 。

2) 正常使用极限状态计算

a. 抗裂验算。满槽水为短期荷载组合, 相应于正常使用极限状态计算的弯矩值为:

$$M_s = M\gamma_0 = 6342.2 \times 1.0 = 6342.2 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

式中: 弯矩值 M 按不考虑作用分项系数的弯矩计算; 3 级建筑物的结构重要性系数采用 $\gamma_0 = 1.0$ 。

按式 (9-26) 计算钢与筋混凝土的弹性模量比为:

$$\alpha_E = E_s/E_c = 200000/25500 = 7.843$$

计算混凝土截面面积 A_c 为:

$$\begin{aligned} A_c &= bh + (b_1 - b)h_1 + (b_2 - b)h_2 \\ &= 600 \times 3900 + (3800 - 600) \times 400 + (1800 - 600) \times 200 \\ &= 3860000 (\text{mm}^2) \end{aligned}$$

按式 (9-25) 计算混凝土换算截面面积 A_o 为:

$$\begin{aligned} A_o &= A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s \\ &= 3860000 + 7.843 \times 7364 = 3917756 (\text{mm}^2) \end{aligned}$$

计算混凝土截面重心至受拉边缘的距离 y_c 为:

$$\begin{aligned} y_c &= \frac{bh^2 + (b_1 - b)h_1^2 + (b_2 - b)(2h - h_2)h_2}{2A_c} \\ &= \frac{600 \times 3900^2 + (3800 - 600) \times 400^2 + (1800 - 600) \times (2 \times 3900 - 200) \times 200}{2 \times 3860000} \\ &= 1484.7 (\text{mm}) \end{aligned}$$

计算混凝土截面重心至受压边缘的距离 y'_c 为:

$$y'_c = h - y_c = 3900 - 1484.7 = 2415.3 (\text{mm})$$

按式 (9-27) 计算换算截面重心至受压边缘的距离 y_o 为:

$$\begin{aligned} y_o &= \frac{A_c y'_c + \alpha_E A_s h_o + \alpha_E A'_s a'_s}{A_c + \alpha_E A_s + \alpha_E A'_s} \\ &= \frac{3860000 \times 2415.3 + 7.843 \times 7364 \times 3800}{3860000 + 7.843 \times 7364} = 2436 (\text{mm}) \end{aligned}$$

计算混凝土截面对其本身重心的惯性矩 I_c 为:

$$\begin{aligned} I_c &= \frac{b_1 y_1^3 - (b_1 - b)(y_1 - h_1)^3 + b_2 x_z^3 - (b_2 - b)(x_z - h_2)^3}{3} \\ &= \frac{3800 \times 1484.7^3 - (3800 - 600) \times (1484.7 - 400)^3}{3} \\ &\quad + \frac{1800 \times 2415.3^3 - (1800 - 600) \times (2415.3 - 200)^3}{3} \\ &= 68895650 \times 10^5 (\text{mm}^5) \end{aligned}$$

按式 (9-28) 计算换算截面对其重心的惯性矩 I_o 为:

$$I_o = I_c + A_c (y_o - y'_c)^2 + \alpha_E A_s (h_o - y_o)^2 + \alpha_E A'_s (y_o - a'_s)^2$$

$$= 68895650 \times 10^5 + 3860000 \times (2436 - 2415.3)^2 + 7.843 \times 7364 \times (3800 - 2436)^2$$

$$= 69986735 \times 10^5 (\text{mm}^4)$$

按式 (9-24) 计算换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩 W_o 为:

$$W_o = \frac{I_o}{h - y_o} = \frac{69986735 \times 10^5}{3900 - 2436} = 47805 \times 10^5 (\text{cm}^3)$$

由式 (9-22) 计算截面边缘的拉应力值为:

$$\sigma = \frac{M_s}{\gamma_m W_o} = \frac{63422 \times 10^5}{1.08 \times 47805 \times 10^5} = 1.228 (\text{N/mm}^2)$$

式中截面抵抗矩的塑性指数 γ_m 由《96 规范》附录 C 查取计算为:

$$\gamma_m = 1.35 \times \left(0.7 + \frac{300}{h}\right) = 1.35 \times \left(0.7 + \frac{300}{3000}\right) = 1.08$$

式中 $h > 3000\text{mm}$, 采用 $h = 3000\text{mm}$ 。

由式 (9-22) 计算截面边缘的允许拉应力值:

$$[\sigma] = \alpha_{ct} f_{tk} = 0.85 \times 1.5 = 1.275 (\text{N/mm}^2)$$

式中: 荷载效应短期组合时的混凝土拉应力限制系数为 $\alpha_{ct} = 0.85$; C20 混凝土的轴心抗拉强度标准值为 $f_{tk} = 1.5\text{N/mm}^2$ 。

截面边缘的拉应力计算值 1.228N/mm^2 小于拉应力允许值 1.275N/mm^2 , 抗裂满足要求, 不需再验算裂缝宽度。

b. 裂缝宽度验算。抗裂满足要求, 不需再进行裂缝宽度验算, 以下主要介绍有关的计算方法步骤及用于与电算程序计算结果的比较。

按式 (9-31) 计算 A_{te} 为: $A_{te} = 2a_s b = 2 \times 100 \times 3800 = 760000 (\text{mm}^2)$

式中: 受拉钢筋重心至受拉边缘的距离采用 $a_s = 100\text{mm}$; 受拉翼缘宽度 $b = b_1 = 3800 (\text{mm})$ 。

按式 (9-30) 计算 ρ_{te} 为: $\rho_{te} = \frac{A_s}{A_{te}} = \frac{7364}{760000} = 0.0097$

因 $\rho_t < 0.3$, 采用 $\rho_t = 0.3$

按式 (9-32) 计算受拉钢筋应力 σ_{ss} 为:

$$\sigma_{ss} = \frac{M_s}{0.87 h_o A_s} = \frac{6342200000}{0.87 \times 3800 \times 7364} = 260.5 (\text{N/mm}^2)$$

按式 (9-29) 计算最大裂缝宽度 $w_{\max}$ 为:

$$w_{\max} = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \frac{\sigma_{ss}}{E_s} \left(3c + 0.10 \frac{d}{\rho_{te}} \right)$$

$$= 1 \times 1 \times 1.5 \times \frac{260.5}{200000} \times \left(3 \times 37.5 + 0.1 \times \frac{25}{0.03} \right) = 0.383 (\text{mm})$$

式中: 受弯构件的受力特征系数 $\alpha_1 = 1.0$; 变形钢筋的表面形状 $\alpha_2 = 1.0$; 荷载效应短期组合的影响系数 $\alpha_3 = 1.5$; 受拉钢筋直径 $d = 25\text{mm}$; 最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离为 $c = 50 - \frac{25}{2} = 37.5 (\text{mm})$ 。

(3) 计算结果比较。按两种规范计算的结果汇总列于表 9-14。按《78 规范》计算的配筋量略大于按《96 规范》计算的配筋量, 采用相同的实际配筋量, 均能满足抗裂要求, 但按《78 规范》计算的安全度要高些。规范规定, 满足抗裂要求后, 一般不需进行裂缝

宽度的验算，对于某些重要构件，经论证确有必要时，可同时提出抗裂度验算及裂缝宽度验算的要求。从本例的裂缝宽度验算看，抗裂安全系数为 1.301，有较大的安全度，而裂缝宽度的计算值 0.4mm 似偏大，表明在抗裂安全系数较大的情况下，裂缝宽度的计算值似不太合理，裂缝宽度的计算公式与抗裂安全度不相应。

表 9-14 箱形断面槽身纵向钢筋混凝土结构计算结果表

简化截面型式	规范名称	承载能力计算		采用钢筋		抗裂安全系数 K_f	拉应力计算值 σ (MPa)	允许拉应力值 $[\sigma]$ (MPa)	最大裂缝宽度 (mm)	备注
		计算钢筋面积 (cm ²)	配筋率 ρ (%)	实际钢筋面积 (cm ²)	配筋率 ρ (%)					
工字形	《78 规范》	73.91	0.324	73.64 (15- Φ 25)	0.323	1.301	—	—	(0.4)	抗裂满足要求
	《96 规范》	60.46	0.265	73.64 (15- Φ 25)	0.323	—	1.228	1.275	(0.383)	抗裂满足要求

【“钢筋混凝土矩形断面渡槽槽身内力计算程序” 计算示例】 按例 9-4 的基本资料，“钢筋混凝土矩形断面渡槽槽身内力计算程序” 的计算显示输出如下。

基本资料表

槽身净高(底板顶面至顶板底面)		H (m)	3.3		
槽身净宽	B_0 (m)	3.2	水深	h (m)	3.3
侧墙厚	t_1 (m)	.3	底板厚	t_2 (m)	.4
顶板厚	t_3 (m)	.2	顶板加腋宽	d_1 (m)	.2
底板加腋宽	d_2 (m)	.2	顶板顶面人群荷载	q (kN/m)	3

显示计算成果

顶板内力计算成果表

截面	节点	加腋起点	跨 中
弯矩 (kN·m)	-5.58255	-1.17255	6.667449
轴力 (kN)	-8.2		

底板内力计算成果表

截面	节点	加腋起点	跨 中
弯矩 (kN·m)	-36.1868	-12.4831	29.65686
轴力 (kN)	-51.2		

侧墙内力计算成果表

截面	顶节点	上加腋起点	下加腋起点	底节点	跨 中
弯矩 (kN·m)	-5.58255	-8.00051	18.24805	36.18688	-11.7400
轴力 (kN)	14				

[说明]
弯矩符号：顶板及底板以使下缘受拉为正；侧墙以使内侧受拉为正；
轴力符号以压力为正。

查看尺寸符号图

返回程序编制说明

打印基本资料及计算成果

结束计算

【“钢筋混凝土结构计算（按《78 规范》）程序”计算示例】 按例 9-5 的基本资料，“钢筋混凝土结构计算（按《78 规范》）程序”的计算显示输出如下。

强度计算基本资料表

梁 高 h (cm)	肋 宽 b (cm)	受拉翼缘宽	受压翼缘宽	受拉翼缘厚	受压翼缘厚	保护层厚 ξ (cm)	弯 矩 M (kN · m)	混凝土设计强度		钢筋强度 R_e (MPa)	强度安全系数 K
		b_1 (cm)	b_2 (cm)	h_1 (cm)	h_2 (cm)			弯曲抗压 R_w (MPa)	抗 裂 R_f (MPa)		
390	60	380	180	40	20	10	6342.2	14	1.6	320	1.4

显示钢筋计算成果

钢筋计算成果：受拉钢筋面积 $A_s = 73.93 \text{ cm}^2$ ； 配筋率 $\mu = 0.32 \%$

[提 示] 在“抗裂验算基本资料表”中填入钢筋规格等数据进行抗裂验算

抗裂验算基本资料表

1 号受拉钢筋		2 号受拉钢筋		受压钢筋面积	混凝土弹性模量	钢筋弹性模量	构件位置	钢筋种类
直径 (cm)	根数	直径 (cm)	根数	$A_s' \text{ (cm}^2\text{)}$	$E_b \text{ (MPa)}$	$E_s \text{ (MPa)}$		
2.5	15	0	0	0	26000	200000	☒ 水下	☐ 光面筋

说明：只有一种受拉钢筋时，2 号受拉钢筋的直径及根数均填入 0 值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入 0 值。

显示抗裂验算成果

抗裂计算成果表

换算截面面积 A_o (cm ²)	换算截面重心至受压边缘距离 X_o (cm)	换算截面对其重心轴的惯性矩 J_o (cm ⁴)	换算截面受拉边缘弹性抵抗矩 W_o (cm ³)	边缘最大拉应力 σ (MPa)	截面抵抗矩塑性系数 γ	计算抗裂安全系数 K_f	最大裂缝宽度 D_f (cm)
39166.39	243.531	6.996596E	4776844	1.328	1.08	1.302	.04

查看抗裂安全系数及最大裂缝宽度的允许值

打印基本资料及计算成果

结束计算

【“钢筋混凝土结构计算（按《96 规范》）程序”计算示例】 按例 9-5 的基本资料，“钢筋混凝土结构计算（按《96 规范》）程序”的计算显示输出如下。

[提示] 1. 程序中受弯构件有两种计算情况：

第一种情况 单筋受弯构件或尚不知是否需布置受压钢筋的情况。对这种情况受压钢筋填入 0 值。如计算结果出现受压区相对高度 ξ 大于界限受压区相对高度 ξ_b 的情况（即 $x > \xi_b \cdot h_o$ 的情况）时，程序将自动取 $x = \xi_b \cdot h_o$ ，并按双筋受弯构件分别计算受拉钢筋及受压钢筋。（如不拟采用双筋布置情况，则在计算结束后需加大截面或提高混凝土强度等级重新计算）；

第二种情况 双筋受弯构件或由于受力要求及构造需要在受压边布置有钢筋的情况。对这种情况受压钢筋填入已知值或给定值。如计算结果出现受压区相对高度 ξ 大于界限受压区相对高度 ξ_b 的情况时，程序将自动取 $x = \xi_b \cdot h_o$ ，并重新计算受拉钢筋及受压钢筋。

2. 钢筋混凝土结构的结构系数一般采用 1.2；对于承受永久荷载为主的构件采用 1.25，但承受土重和土压力为主的构件仍采用 1.2；对新型结构，结构系数可适当提高。

正截面承载力计算基本资料表

腹 板 宽 度 b (cm)	截 面 总 高 h (cm)	受 拉 翼 缘		受 压 翼 缘		受 压 钢 筋 A_s' (cm ²)	保护层厚度 (cm)		弯 矩 设计值 M (kN · m)	结 构 系 数 γ_d
		宽度 b_f (cm)	厚度 h_f (cm)	宽度 b_f' (cm)	厚度 h_f' (cm)		a	a'		
60	390	380	40	180	20	0	10	5	5844.7	1.2

选取混凝土强度等级					选取钢筋级别	
☐ C15	☒ C20	☐ C25	☐ C30	☐ C35	☐ I 级钢筋	☒ II 级钢筋
☐ C40	☐ C45	☐ C50	☐ C55	☐ C60	☐ III 级钢筋	☐ IV 级钢筋

最小保护层厚度查取表

显示计算成果

正截面受弯承载力计算成果表								
混凝土轴心抗压强度设计值 f_c (MPa)	钢筋强度设计值		相对界限受压区计算高度 ξ_b	混凝土受压区高度 x (cm)	$\xi_b \cdot h_0$ (cm)	受拉钢筋 A_s (cm ²)	计算配筋率 ρ (%)	受压钢筋 A_s' (cm ²)
	抗拉 f_y (MPa)	抗压 f_y' (MPa)						
10	310	310	.544	10.4	206.72	60.4	.26	0

混凝土受压区高度 x 符合 $x \leq \xi_b \cdot h_0$ 要求。

打印基本资料及计算成果	抗裂及裂缝宽度验算	结束计算
-------------	-----------	------

抗裂验算基本资料表										
截面宽度 (腹板宽度) b (cm)	截面高度 h (cm)	最外层受拉筋外缘至砼边缘距离 c (cm)	钢筋重心至截面边缘距离 (cm)		1号受拉钢筋		2号受拉钢筋		受压钢筋面积 (cm ²)	荷载效应组合 ☒ 短期 ☐ 长期
			a	a'	直径 (cm)	根数	直径 (cm)	根数		
60	390	3.75	10	5	2.5	15	0	0	0	☐ 长期
荷载效应短期组合时的弯矩 M_s (kN·m)	荷载效应短期组合时的轴力 N_s (kN)	混凝土轴心抗压强度标准值 f_{tk} (MPa)	混凝土弹性模量 E_c (MPa)	钢筋弹性模量 E_s (MPa)	环境类别		钢筋总类			
					☐ 一类	☒ 二类	☒ 变形	☐ 三类	☐ 四类	☐ 光面
6342.2	0	1.5	25500	200000						

说明：只有一种受拉钢筋时，2号受拉钢筋的直径及根数均填入0值；计算不需受压钢筋时，受压钢筋可按实际布置受压筋填入或填入0值。

查看环境类别说明	显示计算成果
----------	--------

抗裂计算成果表												
构件受力特征系数 α_1	钢筋表面形状系数 α_2	荷载作用影响系数 α_3	换算截面重心至受压边缘距离 y_o (cm)	换算截面对重心轴的惯性矩 I_o (cm ⁴)	换算截面弹性抵抗矩 W_o (cm ³)	受拉钢筋有效配筋率 ρ_{te}	受拉钢筋应力 σ_s (MPa)	截面边缘计算拉应力 σ (MPa)	拉应力限制系数 α_{ct}	截面抵抗矩塑性系数 γ_m	砼拉应力限制值 [σ]	计算最大裂缝宽度 w_{max} (mm)
1	1	1.5	243.6	6.998664	4779517	.03	260.5	1.229	.85	1.08	1.275	.383

表中混凝土拉应力限制值 [σ] = $\alpha_{ct} \cdot f_{tk} = .85 \times 1.5$
混凝土截面边缘拉应力小于混凝土拉应力限制值，抗裂验算满足要求，一般可不进行裂缝宽度的验算。
上表中所列计算最大裂缝宽度值，仅供某些重要构件经论证有必要时，需同时进行限制裂缝宽度验算之用。

打印基本资料及计算成果	斜截面承载力计算	结束计算
-------------	----------	------

第四节 槽身纵向预应力钢筋混凝土结构计算

槽身结构计算表明，普通钢筋混凝土渡槽槽身适用的跨径一般为10~15m，当跨径大于15m时，很难满足抗裂及限裂要求，而需要采用预应力混凝土结构。与上节普通钢筋混凝土槽身相同，矩形过水断面预应力混凝土槽身纵向计算时，截面也可简化为矩形、倒T形或工字形截面，而以倒T形截面比较经济合理。本节即主要介绍矩形过水断面槽身简化为倒T形截面的纵向预应力混凝土结构的计算。

一、计算公式

计算方法及计算公式按《96规范》。于简化为倒T形截面槽身有关的预应力混凝土结构计算公式如下。

1. 预应力混凝土结构正截面受弯承载力计算公式

矩形截面或翼缘位于受拉区的倒 T 形截面受弯构件，正截面受弯承载力按下列公式计算：

$$M \leq \frac{1}{\gamma_d} \left[f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) - (\sigma'_{P_0} - f'_{Py}) A'_P (h_0 - a'_P) \right] \quad (9-116)$$

$$f_c b x = f_y A_s - f'_y A'_s + f_{Py} A_P + (\sigma'_{P_0} - f'_{Py}) A'_P \quad (9-117)$$

混凝土受压区的高度应符合下列要求：

$$x \leq \xi_b h_0 \quad (9-118)$$

$$x \geq 2a' \quad (9-119)$$

以上式中： M 为弯矩设计值， $N \cdot mm$ ； A_P 及 A'_P 为受拉区及受压区纵向预应力钢筋的截面面积， mm^2 ； A_s 及 A'_s 为受拉区及受压区纵向非预应力钢筋的截面面积， mm^2 ； γ_d 为预应力钢筋混凝土的结构系数； a'_s 为受压区纵向非预应力钢筋合力点至受压区边缘的距离， mm ； a'_P 为受压区纵向预应力钢筋合力点至受压区边缘的距离， mm ； a' 为纵向受压钢筋合力点至受压区边缘的距离，当受压区未布置纵向预应力筋时，式 (9-119) 中的 a' 应用 a'_s 代替； σ'_{P_0} 为受压区的预应力钢筋合力点处混凝土法向应力为零时的预应力钢筋应力， N/mm^2 ； f_c 为混凝土轴心抗压强度设计值， N/mm^2 ； f'_y 受压钢筋的强度设计值， N/mm^2 ； ξ_b 为受拉钢筋和受压钢筋同时达到其强度设计值的相对界限受压区计算高度，按式 (9-120) 计算；其余符号意义同前。

当采用钢绞线时，受拉钢筋和受压钢筋同时达到其强度设计值的相对界限受压区计算高度 ξ_b 的计算公式：

$$\xi_b = \frac{x_b}{h_0} = \frac{0.8}{1.6 + \frac{(f_{Py} - \sigma_{P_0})}{0.0033E_s}} \quad (9-120)$$

式中： h_0 为截面的有效高度， mm ； x_b 为界限受压区计算高度， mm ； f_{Py} 为纵向预应力钢筋的抗拉强度设计值， N/mm^2 ； E_s 为钢筋弹性模量， N/mm^2 ； σ_{P_0} 为受拉区纵向预应力钢筋合力点处混凝土法向应力零时的预应力钢筋中的应力。

当在截面受拉区内配置有不同种类的钢筋或不同的预应力筋的受弯构件，其相对界限受压区计算高度应分别计算，并取其较小值。

2. 预应力混凝土结构裂缝控制等级及抗裂验算公式

裂缝控制等级根据环境条件类别及预应力钢筋种类按《96 规范》表 4.3.3 选定，渡槽的裂缝控制等级一般为二级，即为一般要求不出现裂缝的构件，构件受拉边缘混凝土允许产生拉应力，但拉应力不应超过以混凝土拉应力限制系数 α_{ct} 控制的应力值。

一般要求不出现裂缝的构件在荷载效应短期组合下应符合下列规定：

$$\sigma_s - \sigma_{Pc} \leq \alpha_{ct} \gamma f_{tk} \quad (9-121)$$

一般要求不出现裂缝的构件在荷载效应长期组合下应符合下列规定：

$$\sigma_d - \sigma_{Pc} \leq \alpha_{ct} \gamma f_{tk} \quad (9-122)$$

以上式中： σ_s 为荷载效应的短期组合下抗裂验算边缘的混凝土法向应力； σ_d 为荷载效应的长期组合下抗裂验算边缘的混凝土法向应力； σ_{Pc} 为扣除全部预应力损失后在验算边缘混凝土的预压应力，按式 (9-130) 计算； α_{ct} 为混凝土拉应力限制系数，采用钢绞线时，按

荷载效应短期组合时的拉应力限制系数 $\alpha_{ct}=0.5$ ，按荷载效应长期组合时的拉应力限制系数 $\alpha_{cl}=0.3$ ； γ 为受拉区混凝土塑性影响系数，对受弯构件，其值等于普通钢筋混凝土构件计算时的截面抵抗矩塑性系数 γ_m ； f_{tk} 为混凝土轴心抗拉强度标准值， N/mm^2 。

受弯构件的 σ_{cs} 及 σ_{cl} 按下式计算：

$$\sigma_{cs} = \frac{M_s}{W_o} \quad (9-123)$$

$$\sigma_{cl} = \frac{M_l}{W_o} \quad (9-124)$$

式中： M_s 及 M_l 为由荷载标准值按荷载效应短期组合及长期组合计算的弯矩值， $\text{N} \cdot \text{mm}$ ； W_o 为换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩， mm^3 。

斜截面抗裂验算应符合下列规定：

$$\sigma_{tP} \leq 0.95 f_{tk} \quad (9-125)$$

$$\sigma_{cP} \leq 0.60 f_{tk} \quad (9-126)$$

式中： σ_{tP} 及 σ_{cP} 为在荷载效应短期组合下混凝土的主拉应力及主压应力， N/mm^2 ；其余符号意义同前。

$$\begin{aligned} \sigma_{tP} &= \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2} \\ \sigma_{cP} &= \frac{\sigma_x}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2} \end{aligned} \quad (9-127)$$

$$\sigma_x = \sigma_{Pc} + \frac{M_s y_o}{I_o} \quad (9-128)$$

$$\tau = \frac{(V_s - \sum \sigma_{Pe} A_{Pb} \sin \alpha_P) S_o}{I_o b} \quad (9-129)$$

式中： V_s 为由荷载标准值按荷载效应短期组合计算的剪力值， N ； σ_x 为由预应力和弯矩值 M_s 在计算纤维处产生的混凝土法向应力， N/mm^2 ； τ 为由剪力值 V_s 和预应力弯起钢筋的预应力在纤维处产生的混凝土剪力， N/mm^2 ； σ_{Pe} 为预应力钢筋的有效预应力， N/mm^2 ； σ_{Pc} 为扣除全部预应力损失后，在计算纤维处由预应力产生的法向应力，按式 (9-130) 计算， N/mm^2 ； y_o 为换算截面重心至受压边缘的距离， mm ； S_o 为计算纤维以上部分的换算截面面积对构件换算截面重心的面积矩， mm^3 ； A_{Pb} 为计算截面处同一弯起平面内的预应力弯起钢筋的截面面积， mm^2 ； α_P 为计算截面处预应力弯起钢筋的切线与构件纵向轴线的夹角， $(^\circ)$ 。

3. σ_{Pc} 、 σ_{Pe} 及 σ_{Po} 计算

预应力混凝土槽身施加预应力的方法一般为后张法，后张法构件由预应力产生的混凝土法向应力 σ_{Pc} 、预应力钢筋的有效预应力 σ_{Pe} 、预应力钢筋合力点处混凝土法向应力为零的预应力钢筋的应力 σ_{Po} 由下列公式计算：

$$\sigma_{Pc} = \frac{N_P}{A_n} \pm \frac{N_P e_{Pn}}{I_n} y_n \quad (9-130)$$

$$\sigma_{Pe} = \sigma_{con} - \sigma_l \quad (9-131)$$

$$\sigma_{Po} = \sigma_{con} - \sigma_l + \alpha_E \sigma_{Pc} \quad (9-132)$$

$$N_P = \sigma_{Pe} A_P + \sigma'_{Pe} A'_{Pe} - \sigma_{l5} A_s - \sigma'_{l5} A'_s \quad (9-133)$$

$$e_{Pn} = \frac{\sigma_{Pe} A_P y_{Pn} - \sigma'_{Pe} A'_P y'_{Pn} - \sigma_{l5} A_s y_{sn} + \sigma'_{l5} A'_s y'_{sn}}{\sigma_{Pe} A_P + \sigma'_{Pe} A'_P - \sigma_{l5} A_s - \sigma'_{l5} A'_s} \quad (9-134)$$

以上式中： A_n 为净截面面积，即扣除孔道、凹槽等削弱部分以外的混凝土全部截面面积及纵向非预应力钢筋截面面积换算成混凝土的截面面积之和， mm^2 ； I_n 为净截面的惯性矩， mm^4 ； e_{Pn} 为净截面重心至预应力钢筋及非预应力钢筋合力点的距离， mm ； y_n 为净截面重心至所计算纤维处的距离， mm ； σ_l 为预应力损失值，按《96 规范》8.1.6~8.1.12 的规定计算； α_E 为钢结构弹性模量与混凝土弹性模量的比值； N_P 为预应力及非预应力钢筋的合力， N ； σ_{P0} 及 σ'_{P0} 为受拉区及受压区的预应力钢筋合力点处混凝土法向应力为零时的预应力钢筋应力， N/mm^2 ； σ_{Pe} 及 σ'_{Pe} 为受拉区及受压区的预应力钢筋的效预应力， N/mm^2 ； A_P 及 A'_P 为受拉区及受压区的预应力钢筋截面面积， mm^2 ； y_P 及 y'_P 为受拉区及受压区的预应力合力点至换算截面重心的距离， mm ； y_s 及 y'_s 为受拉区及受压区的非预应力钢筋重心至换算截面重心的距离， mm ； σ_{l5} 及 σ'_{l5} 为受拉区及受压区的预应力钢筋各自合力点处混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值， N/mm^2 ； y_{Pn} 及 y'_{Pn} 为受拉区及受压区预应力合力点至净截面重心的距离， mm ； y_{sn} 及 y'_{sn} 为受拉区及受压区的非预应力钢筋重心至净截面重心的距离， mm ； σ_l 为相应阶段的预应力， N/mm^2 ； σ_{l15} 及 σ'_{l15} 为混凝土收缩徐变引起的受拉区和受压区预应力钢筋的预应力损失， N/mm^2 。

各项预应力损失值的计算结合算例介绍。

二、算例

以下以算例介绍矩形断面预应力混凝土槽身纵向计算的方法和步骤。

【例 9-6】 某不带横杆的矩形断面预应力混凝土渡槽槽身断面尺寸及设计水深同例 9-1（图 9-2），纵向为简支梁式布置，计算跨径 $l=20\text{m}$ 。试进行槽身纵向预应力混凝土结构计算。

解：

1. 荷载计算

渡槽设计荷载应分别按设计水深及校核（或满槽）水深两种情况考虑：设计水深相当于承载能力极限状态的基本荷载组合及正常使用极限状态的长期荷载组合；校核（或满槽）水深相当于承载能力极限状态的偶然荷载组合及正常使用极限状态的短期荷载组合。本例承载能力极限状态按满槽水深荷载计算、正常使用极限状态分别按设计水深及校核（或满槽）水深计算。

（1）不考虑作用分项系数时（用于抗裂计算）的荷载总和为：

槽身自重 $q_1 = (0.6 \times 3.3 + 0.4 \times 4.0 + 0.2 \times 0.2 + 0.125 \times 0.8 \times 2) \times 25 = 95.5 \text{ (kN/m)}$

设计水深 2.8m 时的水重 $q_2 = 3.2 \times 2.8 \times 10 = 89.6 \text{ (kN/m)}$

满槽水深 3.3m 时的水重 $q_2 = 3.2 \times 3.3 \times 10 = 105.6 \text{ (kN/m)}$

人群荷载 $q_3 = 3 \times 1.0 \times 2 = 6 \text{ (kN/m)}$

设计水深时的荷载总和 $q = q_1 + q_2 + q_3 = 95.5 + 89.6 + 6 = 191.1 \text{ (kN/m)}$

满槽水深时的荷载总和 $q = q_1 + q_2 + q_3 = 95.5 + 105.6 + 6 = 207.1 \text{ (kN/m)}$

（2）考虑作用分项系数时（用于承载力计算）的荷载总和为（同例 9-2）：

$$q = 1.05 \times 95.5 + 105.6 + 6 = 211.9 \text{ (kN/m)}$$

2. 内力计算

(1) 不考虑作用分项系数时 (用于抗裂计算):

按式 (9-60) 计算短期荷载组合的跨中弯矩为: $M_s = \frac{ql^2}{8} = \frac{207.1 \times 20^2}{8} = 10355 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$

按式 (9-60) 计算长期荷载组合的跨中弯矩为: $M_l = \frac{ql^2}{8} = \frac{191.1 \times 20^2}{8} = 9555 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$

按式 (9-61) 计算短期荷载组合的支座剪力为: $Q = 0.5ql = 0.5 \times 207.1 \times 20 = 2071 \text{ (kN)}$

(2) 考虑用分项系数时 (用于承载力计算):

按式 (9-60) 计算跨中弯矩为: $M = \frac{ql^2}{8} = \frac{211.9 \times 20^2}{8} = 10595 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$

3. 计算截面的拟定及预应力、非预应力钢筋的拟定

计算截面采用与例 9-2 所采用的简化倒 T 形截面相同 (图 9-5), 即截面的高度为 $h = 3.7\text{m}$, 腹板宽度为 $b = 0.6\text{m}$, 下翼缘宽度为 $b_1 = 4.0\text{m}$, 下翼缘厚度为 $h_1 = 0.4\text{m}$ 。

受拉区的纵向预应力钢筋采用 26 束 7 ϕ 5 钢绞线, 相应钢筋面积为 $A_p = 35.67\text{cm}^2$, 均为直线形布置; 受压区纵向预应力钢筋采用 $A'_p = 0$ 。

受拉区的纵向非预应力钢筋采用 II 级钢筋 20- Φ 25, 相应钢筋面积为 $A_s = 98.18\text{cm}^2$; 受压区纵向非预应力钢筋采用 $A'_s = 0$ 。

4. 混凝土截面面积 A_c 、混凝土截面重心至受拉、受压边缘的距离 y_c 、 y'_c 及截面的惯性矩 I_c 计算

混凝土截面面积 A_c 为:

$$\begin{aligned} A_c &= b(h - h_1) + b_1 h_1 \\ &= 600 \times (3700 - 400) + 4000 \times 400 = 3580000 \text{ (mm}^2\text{)} \end{aligned}$$

混凝土截面重心至受拉边缘的距离 y_c 为:

$$\begin{aligned} y_c &= \frac{bh^2 + (b_1 - b)h_1^2}{2A_c} \\ &= \frac{600 \times 3700^2 + (4000 - 600) \times 400^2}{2 \times 3580000} = 1223.18 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

混凝土截面重心至受压边缘的距离 y'_c 为: $y'_c = h - y_c = 3700 - 1223.18 = 2476.82 \text{ (mm)}$

截面的惯性矩 I_c 为:

$$\begin{aligned} I_c &= \frac{b \times y_c'^3 + b_1 y_c^3 - (b_1 - b)(y_c - h_1)^3}{3} \\ &= \frac{600 \times 2476.82^3 + 4000 \times 1223.18^3 - (4000 - 600) \times (1223.18 - 400)^3}{3} \\ &= 484681 \times 10^7 \text{ (mm}^4\text{)} \end{aligned}$$

5. 净截面面积 A_n 、净截面重心至受压区及受拉区边缘的距离 y_{n1} 、 y_{n2} 及净截面的惯性矩 I_n 计算

净截面面积 A_n 为扣除孔道的全部混凝土面积与纵向非预应力钢筋截面面积换算成混凝土截面面积之和。

每束 7 ϕ 5 钢绞线的公称直径为 $d=15\text{mm}$ ，采用每束钢绞线的孔道直径较公称直径大 10mm，则每个孔道直径为 $d_{\text{孔}} = d + 10 = 25\text{mm}$ ，每个孔道面积为 $\frac{\pi d_{\text{孔}}^2}{4} = \frac{\pi \times 25^2}{4} = 490.88\text{mm}^2$ ，26 束 7 ϕ 5 钢绞线孔道的面积和为 $A_{\text{孔}} = 26 \times 490.88 = 12763\text{mm}^2$ 。（按此考虑的孔道面积，约相当于多束钢绞线共用一个大孔道时，大孔道直径约较多束钢绞线组合直径大 20mm 左右的面积）。

净截面面积 A_n 为：

$$\begin{aligned} A_n &= b(h - h_1) + b_1 h_1 - A_{\text{孔}} + \alpha_E A_s \\ &= 600 \times (3700 - 400) + 4000 \times 400 - 12763 + 6.154 \times 9818 \\ &= 3627657 \text{ (mm}^2\text{)} \end{aligned}$$

式中非预应力钢筋与混凝土的弹性模量比 α_E 为： $\alpha_E = E_s/E_c = 200000/32500 = 6.154$

式中：Ⅱ级钢筋弹性模量 $E_s = 200000\text{N/mm}^2$ ；C40 混凝土弹性模量 $E_c = 32500\text{N/mm}^2$ 。

混凝土净截面重心至受压边缘的距离 y_{n1} 为：

$$\begin{aligned} y_{n1} &= \frac{A_c y'_c + \alpha_E A_s \times (h - a_s) - A_{\text{孔}} (h - a_P)}{A_c + \alpha_E A_s - A_{\text{孔}}} \\ &= \frac{3580000 \times 2476.82 + 6.154 \times 9818 \times (3700 - 50) - 12763 \times (3700 - 150)}{3580000 + 6.154 \times 9818 - 12763} \\ &= 2492.6 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

式中：非预应力钢筋合力点至受拉边缘的距离采用 $a_s = 50\text{mm}$ ；预应力钢筋合力点至受拉边缘的距离采用 $a_P = 150\text{mm}$ 。

混凝土净截面重心至受拉边缘的距离 y_{n2} 为：

$$y_{n2} = h - y_{n1} = 3700 - 2492.6 = 1207.4 \text{ (mm)}$$

净截面的惯性矩 I_n 为：

$$\begin{aligned} I_n &= I_c + \alpha_E A_s (h - a_s - y_{n1})^2 - A_{\text{孔}} (y_{n2} - a_P)^2 \\ &= 484681 \times 10^7 + 6.154 \times 9818 \times (3700 - 50 - 2492.6)^2 - 12763 \times (1207.4 - 150)^2 \\ &= 491348 \times 10^7 \text{ (mm}^4\text{)} \end{aligned}$$

6. 换算截面面积 A_o 、换算截面重心至受压区及受拉区边缘的距离 y_{o1} 、 y_{o2} 及换算截面的惯性矩 I_o 、换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩 W_o 计算

换算截面面积 A_o 包括净截面面积以及全部纵向预应力钢筋面积换算成混凝土的截面面积，其值为： $A_o = A_n + \alpha_E A_P = 3627657 + 5.538 \times 3567 = 3647411 \text{ (mm}^2\text{)}$

式中预应力钢筋与混凝土的弹性模量比 α_E 为： $\alpha_E = E_s/E_c = 180000/32500 = 5.538$

换算截面重心至受压边缘的距离 y_{o1} 为：

$$\begin{aligned} y_{o1} &= \frac{A_n y_{n1} + \alpha_E A_P (h - a_P)}{A_n + \alpha_E A_P} \\ &= \frac{3627657 \times 2492.6 + 5.538 \times 3567 \times (3700 - 150)}{3627657 + 5.538 \times 3567} = 2498.3 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

换算截面重心至受拉边缘的距离 y_{o2} 为： $y_{o2} = h - y_{o1} = 3700 - 2498.3 = 1201.7 \text{ (mm)}$

换算截面的惯性矩 I_o 为：

$$I_o = I_n + A_n (y_{o1} - y_{n1})^2 + \alpha_E A_P (y_{o2} - a_P)^2$$

$$= 491348 \times 10^7 + 3627657 \times (2498.3 - 2492.6)^2 + 5.538 \times 3567 \times (1201.7 - 150)^2$$

$$= 493544 \times 10^7 (\text{mm}^4)$$

换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩 W_o 为:

$$W_o = \frac{I_o}{y_{o2}} = \frac{493544 \times 10^7}{1201.7} = 41070 \times 10^5 (\text{mm}^3)$$

7. 预应力钢筋的张拉控制应力及预应力损失计算

(1) 后张法钢绞线的张拉控制应力 σ_{con} 按《96 规范》表 8.1.2 的规定为:

$$\sigma_{con} = 0.70 f_{ptk} = 0.70 \times 1570 = 1099 (\text{N/mm}^2)$$

式中: 7 ϕ 5 钢绞线的强度标准值为 $f_{ptk} = 1570 (\text{N/mm}^2)$ 。

(2) 后张法由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失值 σ_{l1} 按下式计算为:

$$\sigma_{l1} = \frac{aE_s}{l} = \frac{5 \times 1.8 \times 10^5}{20000} = 45 (\text{N/mm}^2)$$

式中: 钢绞线束的张拉端锚具变形和钢筋内缩值由《96 规范》表 8.1.7 查取为 $a = 5\text{mm}$; 钢绞线的弹性模量为 $E_s = 1.8 \times 10^5 \text{N/mm}^2$; 张拉端至锚固端的距离为 $l = 20000\text{mm}$ 。

(3) 预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦损失值 σ_{l2} 按下式计算为:

$$\sigma_{l2} = (\kappa x + \mu \theta) \sigma_{con} = 0.0015 \times 10 \times 1099 = 16.49 (\text{N/mm}^2)$$

式中: 考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数值由《96 规范》表 8.1.9 查取为 $\kappa = 0.0015$; 从张拉端至计算截面的孔道长度为 $x = 10\text{m}$; θ 为从张拉端至计算截面曲线孔道部分且线的夹角, 直线孔道 $\theta = 0$; 张拉控制应力为 $\sigma_{con} = 1099 \text{N/mm}^2$ 。

(4) 后张法无钢筋与张拉设备之间温差损失, $\sigma_{l3} = 0$ 。

(5) 预应力钢筋的应力松弛损失 σ_{l4} 按下式计算为:

$$\sigma_{l4} = 0.4 \Psi \left(\frac{\sigma_{con}}{f_{ptk}} - 0.5 \right) \sigma_{con}$$

$$= 0.4 \times 1 \times \left(\frac{1099}{1570} - 0.5 \right) \times 1099 = 87.92 (\text{N/mm}^2)$$

(6) 混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值 σ_{l5} 计算。混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值 σ_{l5} 取决于预加应力产生的混凝土法向应力 σ_{pc} , 而 σ_{pc} 又取决于 σ_{l5} 值, 因此对 σ_{l5} 需进行 2 次计算, 第一次计算 σ_{pc} 时, 采用 $\sigma_{l5} = 0$ 。

按式 (9-131) 计算预应力钢筋的有效应力 σ_{pe} 为:

$$\sigma_{pe} = \sigma_{con} - \sigma_l = 1099 - 61.49 = 1037.51 (\text{N/mm}^2)$$

式中: 第一批预应力损失 $\sigma_l = \sigma_{l1} + \sigma_{l2} = 45 + 16.49 = 61.49 (\text{N/mm}^2)$

按式 (9-133) 计算预应力钢筋及非预应力钢筋的合力 N_p 为:

$$N_p = \sigma_{pe} A_p + \sigma'_{pe} A'_{pe} - \sigma_{l5} A_s - \sigma'_{l5} A'_s$$

$$= 1037.51 \times 3567 = 3700798 (\text{N})$$

按式 (9-134) 计算预应力钢筋及非预应力钢筋合力点的偏心距 e_{pn} 为:

$$e_{pn} = \frac{\sigma_{pe} A_p y_{pn} - \sigma'_{pe} A'_{pe} y'_{pn} - \sigma_{l5} A_s y_{sn} + \sigma'_{l5} A'_s y'_{sn}}{\sigma_{pe} A_p + \sigma'_{pe} A'_{pe} - \sigma_{l5} A_s - \sigma'_{l5} A'_s}$$

$$= \frac{1037.51 \times 3567 \times 1057.4}{1037.51 \times 3567} = 1057.4 (\text{mm})$$

以上各式中均不计混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值 σ_{l5} ，受拉区预应力合力点至净截面重心的距离 y_{Pn} 为：

$$y_{Pn} = y_{n2} - a_P = 1207.4 - 150 = 1057.4 \text{ (mm)}$$

按式 (9-130) 计算受拉区预应力钢筋合力处的混凝土法向压应力 σ_{Pc} 为：

$$\begin{aligned}\sigma_{Pc} &= \frac{N_P}{A_n} \pm \frac{N_P e_{Pn}}{I_n} y_n \\ &= \frac{3700798}{3627657} + \frac{3700798 \times 1057.4}{491348 \times 10^7} \times 1207.4 = 1.982 \text{ (N/mm}^2\text{)}\end{aligned}$$

式中 $y_n \approx y_{n2} = 1207.4 \text{ (mm)}$

按下式计算混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值 σ_{l5} 的第一次计算值为：

$$\begin{aligned}\sigma_{l5} &= \frac{25 + \frac{220\sigma_{Pc}}{f'_{cu}}}{1 + 15\rho} \\ &= \frac{25 + \frac{220 \times 1.982}{40}}{1 + 15 \times 0.00367} = 34.03 \text{ (N/mm}^2\text{)} \\ \rho &= \frac{A_P + A_s}{A_o} = \frac{3567 + 9818}{3647411} = 0.00367\end{aligned}$$

式中： f'_{cu} 为施加预应力时的混凝土立方体抗压强度，《96 规范》规定不低于混凝土强度等级的 75%，设计采用 C40 混凝土，同时采用 f'_{cu} 为混凝土强度等级的 100%，即 $f'_{cu} = 40 \text{ N/mm}^2$ ； ρ 为受拉区预应力钢筋和非预应力钢筋的配筋率。

8. σ_{Pe} 、 σ_{Pc} 、 σ_{Po} 计算

按式 (9-131) 计算预应力钢筋的有效应力 σ_{Pe} 为：

$$\begin{aligned}\sigma_{Pe} &= \sigma_{con} - \sigma_l \\ &= 1099 - 183.44 = 915.56 \text{ (N/mm}^2\text{)}\end{aligned}$$

式中预应力损失总和为：

$$\begin{aligned}\sigma_l &= \sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + \sigma_{l5} \\ &= 45 + 16.49 + 0 + 87.92 + 34.03 = 183.44 \text{ (N/mm}^2\text{)}\end{aligned}$$

按式 (9-133) 计算预应力钢筋及非预应力钢筋的合力 N_P 为：

$$\begin{aligned}N_P &= \sigma_{Pe} A_P + \sigma'_{Pe} A'_{Pe} - \sigma_{l5} A_s - \sigma'_{l5} A'_s \\ &= 915.56 \times 3567 - 34.03 \times 9818 = 2931696 \text{ (N)}\end{aligned}$$

按式 (9-134) 计算预应力钢筋及非预应力钢筋合力点的偏心距 e_{Pn} 为：

$$\begin{aligned}e_{Pn} &= \frac{\sigma_{Pe} A_P y_{Pn} - \sigma'_{Pe} A'_{Pe} y'_{Pn} - \sigma_{l5} A_s y_{sn} + \sigma'_{l5} A'_s y'_{sn}}{\sigma_{Pe} A_P + \sigma'_{Pe} A'_{Pe} - \sigma_{l5} A_s - \sigma'_{l5} A'_s} \\ &= \frac{915.56 \times 3567 \times 1057.4 - 34.03 \times 9818 \times 1157.4}{915.56 \times 3567 - 34.03 \times 9818} = 1046 \text{ (mm)}\end{aligned}$$

式中受拉区预应力合力点至净截面重心的距离 y_{Pn} 为：

$$y_{Pn} = y_{n2} - a_P = 1207.4 - 150 = 1057.4 \text{ (mm)}$$

受拉区的非预应力钢筋重心至净截面重心的距离 y_{sn} 为：

$$y_{sn} = y_{n2} - a_s = 1207.4 - 50 = 1157.4 \text{ (mm)};$$

按式 (9-130) 计算受拉边缘处的混凝土法向压应力 σ_{Pc} 为:

$$\begin{aligned}\sigma_{Pc} &= \frac{N_P}{A_n} \pm \frac{N_P e_{Pn}}{I_n} y_n \\ &= \frac{2931696}{3627657} + \frac{2931696 \times 1046}{491348 \times 10^7} \times 1207.4 \\ &= 1.562 \text{ (N/mm}^2\text{)}\end{aligned}$$

式中 $y_n = y_{n2} = 1207.4 \text{ (mm)}$

按式 (9-132) 计算受拉区预应力钢筋合力点处混凝土法向应力为零时的预应力钢筋应力为: $\sigma_{Po} = \sigma_{con} - \sigma_l + \alpha_E \sigma_{Pc} = 1099 - 183.44 + 6.154 \times 1.562 = 925.17 \text{ (N/mm}^2\text{)}$

9. 正截面承载力计算

(1) 弯矩设计值为: $M = 105950 \times 10^5 \times 1.0 \times 0.9 = 95355 \times 10^5 \text{ (N} \cdot \text{mm)}$

式中: 弯矩设计值 M 按考虑作用分项系数的弯矩计算; 3 级建筑物的结构重要性系数为 $\gamma_0 = 1.0$; 满槽水工况为短暂状况, 相应的设计状况系数为 $\Psi = 0.9$ 。

(2) 验算混凝土受压区的高度 x 是否符合要求

按式 (9-117) 计算混凝土受压区的高度 x 为:

$$\begin{aligned}x &= \frac{f_y A_s - f'_y A'_s + f_{Py} A_P + (\sigma'_{Po} - f'_{Py}) A'_P}{f_c b} \\ &= \frac{310 \times 9818 + 1070 \times 3567}{19.5 \times 600} = 586.3 \text{ (mm)}\end{aligned}$$

按式 (9-120) 计算相对界限受压区计算高度 ξ_b 为:

$$\begin{aligned}\xi_b &= \frac{x_b}{h_0} = \frac{0.8}{1.6 + \frac{(f_{Py} - \sigma_{Po})}{0.0033 E_s}} \\ &= \frac{0.8}{1.6 + \frac{(1070 - 925.17)}{0.0033 \times 180000}} = 0.434\end{aligned}$$

式中: 7 ϕ 5 钢绞线的强度标准值为 $f_{Ptk} = 1570 \text{ N/mm}^2$ 时, 相应强度设计值为 $f_{Py} = 1070 \text{ N/mm}^2$; 钢绞线的弹性模量为 $E_s = 180000 \text{ N/mm}^2$ 。

非预应力及预应力受拉钢筋合力点至受拉边缘的距离为 $a = 80 \text{ (mm)}$, 截面的有效高度为 $h_0 = h - a = 3700 - 80 = 3620 \text{ (mm)}$, 则 $\xi_b h_0 = 0.434 \times 3620 = 1571 \text{ (mm)}$ 。

根据上述计算, 混凝土受压区的高度 x 符合 $x \leq \xi_b h_0$ 要求。

(3) 承载力验算

由式 (9-116) 计算正截面承载力为:

$$\begin{aligned}& \frac{1}{\gamma_d} \left[f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s) - (\sigma'_{Po} - f'_{Py}) A'_P (h_0 - a'_P) \right] \\ &= \frac{1}{1.2} \times \left[19.5 \times 600 \times 586.3 \times \left(3620 - \frac{586.3}{2} \right) \right] \\ &= 190177 \times 10^5 \text{ (N} \cdot \text{mm)}\end{aligned}$$

式中: 钢筋混凝土结构的结构系数由表 9-5 查取为 $\gamma_d = 1.2$; 截面宽 $b = 600 \text{ mm}$; 截面有效厚度 $h_0 = 3620 \text{ mm}$; 混凝土受压区的高度 $x = 586.3 \text{ mm}$; C40 混凝土的轴心抗压强度设

计值为 $f_c = 19.5 \text{ N/mm}^2$ 。

根据上述计算，正截面承载力 $190177 \times 10^5 > M = 95355 \times 10^5$ ，满足要求。如仅从承载力考虑，除采用 20- $\Phi 25$ 非预应力钢筋外，仅需再配置 5 束 7 $\phi 5$ 钢绞线（见电算程序计算结果），但实际上预应力筋的配筋量主要是由抗裂验算控制的，因此预应力筋的实际需要配筋量要大于承载力计算的配筋量。

10. 正截面抗裂验算

短期荷载组合（满槽水深）时抗裂验算的弯矩值为：

$$M_s = M\gamma_0 = 10353 \times 10^5 \times 1.0 = 103550 \times 10^5 (\text{N} \cdot \text{mm})$$

长期荷载组合（设计水深）时抗裂验算的弯矩值为：

$$M_l = M\gamma_0 = 95550 \times 10^5 \times 1.0 = 95550 \times 10^5 (\text{N} \cdot \text{mm})$$

式中：弯矩值 M 按不考虑作用分项系数的弯矩计算；3 级建筑物的结构重要性系数采用 $\gamma_0 = 1.0$ 。

按式（9-123）计算荷载效应短期组合下抗裂验算边缘的混凝土边缘法向应力 σ_{cs} 为：

$$\sigma_{cs} = \frac{M_s}{W_o} = \frac{103550 \times 10^5}{41070 \times 10^5} = 2.521 (\text{N/mm}^2)$$

按式（9-124）计算荷载效应长期组合下抗裂验算边缘的混凝土边缘法向应力 σ_d 为：

$$\sigma_d = \frac{M_l}{W_o} = \frac{95550 \times 10^5}{41070 \times 10^5} = 2.327 (\text{N/mm}^2)$$

本渡槽为二类环境条件，裂缝控制等级为二级，由《96 规范》表 4.3.3 查得预应力钢筋为钢绞线时，荷载效应短期组合时的混凝土拉应力限制系数为 $\alpha_{ct} = 0.5$ ；荷载效应长期组合时的混凝土拉应力限制系数为 $\alpha_{ct} = 0.3$ 。

荷载效应短期组合时的抗裂验算边缘应力计算值为：

$$\sigma_{cs} - \sigma_{Pc} = 2.521 - 1.562 = 0.959 (\text{N/mm}^2)$$

荷载效应短期组合时的抗裂验算边缘控制拉应力为：

$$\alpha_{ct} \gamma f_{tk} = 0.5 \times 1.12 \times 2.45 = 1.372 (\text{N/mm}^2)$$

荷载效应长期组合时的抗裂验算边缘应力计算值为：

$$\sigma_d - \sigma_{Pc} = 2.327 - 1.562 = 0.765 (\text{N/mm}^2)$$

荷载效应长期组合时的抗裂验算边缘控制拉应力为：

$$\alpha_{ct} \gamma f_{tk} = 0.3 \times 1.12 \times 2.45 = 0.823 (\text{N/mm}^2)$$

式中：截面抵抗矩的塑性指数 γ 由《96 规范》附录 C 查算为：

$$\gamma = \gamma_m = 1.4 \times \left(0.7 + \frac{300}{h} \right) = 1.4 \times \left(0.7 + \frac{300}{3000} \right) = 1.12$$

式中 $h > 3000 \text{ mm}$ ，采用 $h = 3000 \text{ mm}$ 。

上述计算表明： $\sigma_{cs} - \sigma_{Pc} < \alpha_{ct} \gamma f_{tk}$ 及 $\sigma_d - \sigma_{Pc} < \alpha_{ct} \gamma f_{tk}$ ，受拉区所配 26 束 7 $\phi 5$ 钢绞线预应力钢筋及 20- $\Phi 25$ 非预应力钢筋，能满足荷载效应短期组合及长期组合时正截面二级裂缝控制等级要求。

11. 斜截面抗裂验算

按《96 规范》规定,斜截面抗裂按荷载效应短期组合计算。截面位置选在距支座 $l_1 = 1.5\text{m}$ 处,荷载效应短期组合时的截面弯矩 M_s 及剪力 V_s 分别为:

$$\begin{aligned} M_s &= 0.5ql_1l - \frac{ql_1^2}{2} \\ &= 0.5 \times 207.1 \times 20 \times 1.5 - \frac{207.1 \times 1.5^2}{2} \\ &= 2874 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

$$V_s = Q - ql_1 = 2071 - 207.1 \times 1.5 = 1862 \text{ (kN)}$$

式中:短期荷载组合的荷载标准值 $q = 207.1\text{kN/m}$; 计算跨径 $l = 20\text{m}$; 计算截面距支座距离 $l_1 = 1.5\text{m}$; 荷载效应短期组合时的支座剪力 $Q = 2071\text{kN}$ 。

中和轴以上部分的换算截面面积对换算截面重心的面积矩 S_o 为:

$$\begin{aligned} S_o &= bx \left(y_{o1} - \frac{x}{2} \right) \\ &= 600 \times 586.3 \times \left(2498.3 - \frac{586.3}{2} \right) = 775737667 \text{ (mm}^3\text{)} \end{aligned}$$

式中:计算截面宽 $b = 600\text{mm}$; 换算截面重心至受压区边缘的距离 $y_{o1} = 2498.3\text{mm}$; 混凝土受压区高度 $x = 586.3\text{mm}$ 。

按式 (9-129) 计算由剪力 V_s 和预应力弯起钢筋的预应力在中和轴处产生的混凝土剪应力为: $\tau = \frac{(V_s - \sum \sigma_{Pe} A_{Pb} \sin \alpha_P) S_o}{I_o b} = \frac{1862000 \times 775737667}{493544 \times 10^7 \times 600} = 0.488 \text{ (N/mm}^2\text{)}$

式中:换算截面的惯性矩 $I_o = 493544 \times 10^7 \text{ (mm}^4\text{)}$; 不设预应力弯起钢筋,预应力弯起钢筋截面面积 $A_{Pb} = 0$ 。

按式 (9-130) 计算受中和轴处的混凝土法向压应力 σ_{Pc} 为:

$$\begin{aligned} \sigma_{Pc} &= \frac{N_P}{A_n} \pm \frac{N_P e_{Pn}}{I_n} y_n \\ &= \frac{2931696}{3627657} - \frac{2931696 \times 1046}{491348 \times 10^7} \times 1906.3 = -0.382 \text{ (N/mm}^2\text{)} \end{aligned}$$

式中: N_P 为预应力钢筋及非预应力钢筋的合力, N; e_{Pn} 为预应力钢筋及非预应力钢筋合力点的偏心距, mm; A_n 为净截面面积, mm^2 ; I_n 为净截面的惯性矩, mm^4 ; y 为净截面重心至中和轴的距离, mm; σ_{Pc} 为负值,表明为拉应力。

按式 (9-128) 计算由预应力和弯矩 M_s 在中和轴处产生的混凝土法向应力 σ_x 为:

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \sigma_{Pc} + \frac{M_s y_o}{I_o} \\ &= 0.382 - \frac{2874 \times 10^6 \times 1912}{493544 \times 10^7} = -0.731 \text{ (N/mm}^2\text{)} \end{aligned}$$

$$y_o = y_{o1} - x = 2498.3 - 586.3 = 1912$$

式中: σ_{Pc} 为拉应力,以正号代入; M_s 为压应力,以负号代入; y_o 为换算截面重心至中和轴的距离, mm; I_o 为换算截面的惯性矩, mm^4 ; σ_x 为负值,表明为压应力。

按式 (9-127) 计算混凝土主拉应力 σ_{tp} 及主拉应力 σ_{cp} 为:

$$\begin{aligned}\sigma_{tP} &= \frac{\sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2} \\ \sigma_{cP} &= \frac{-0.731}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-0.731}{2}\right)^2 + 0.488^2} = \begin{matrix} 0.245 \\ -0.976 \end{matrix} \text{ (N/mm}^2\text{)}\end{aligned}$$

式中： σ_x 为压应力，以负号代入。

上述计算表明：

$$\sigma_{tP} = 0.245 < 0.95 \times 2.45 = 2.33 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

$$\sigma_{cP} = 0.976 < 0.60 \times 2.45 = 1.47 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

混凝土主拉应力 σ_{tP} 及主压应力 σ_{cP} 满足斜截面二级裂缝控制等级要求。

12. 纵向预应力钢筋及非预应力钢筋最终布置 (图 9-11)

上述计算结果表明，采用纵向预应力钢筋 26 束 7 Φ 5 钢绞线及非预应力钢筋 20 - Φ 25 II 级钢筋，即可满足正截面承载力、正截面及斜截面抗裂要求。实际布置可采用 28 束 7 Φ 5 钢绞线，每 7 束 7 Φ 5 钢绞线绞合为一大束，共 4 大束，每个侧墙底部各布置 2 大束，间距 250mm，孔道直径采用 65mm；钢绞线中心距混凝土受拉边缘距离 $a_p = 150\text{mm}$ 。20 - Φ 25 非预应力钢筋均匀布置在侧墙及底板底层，间距 20cm，钢筋中心距混凝土受拉边缘距离 $a_s = 50\text{mm}$ 。

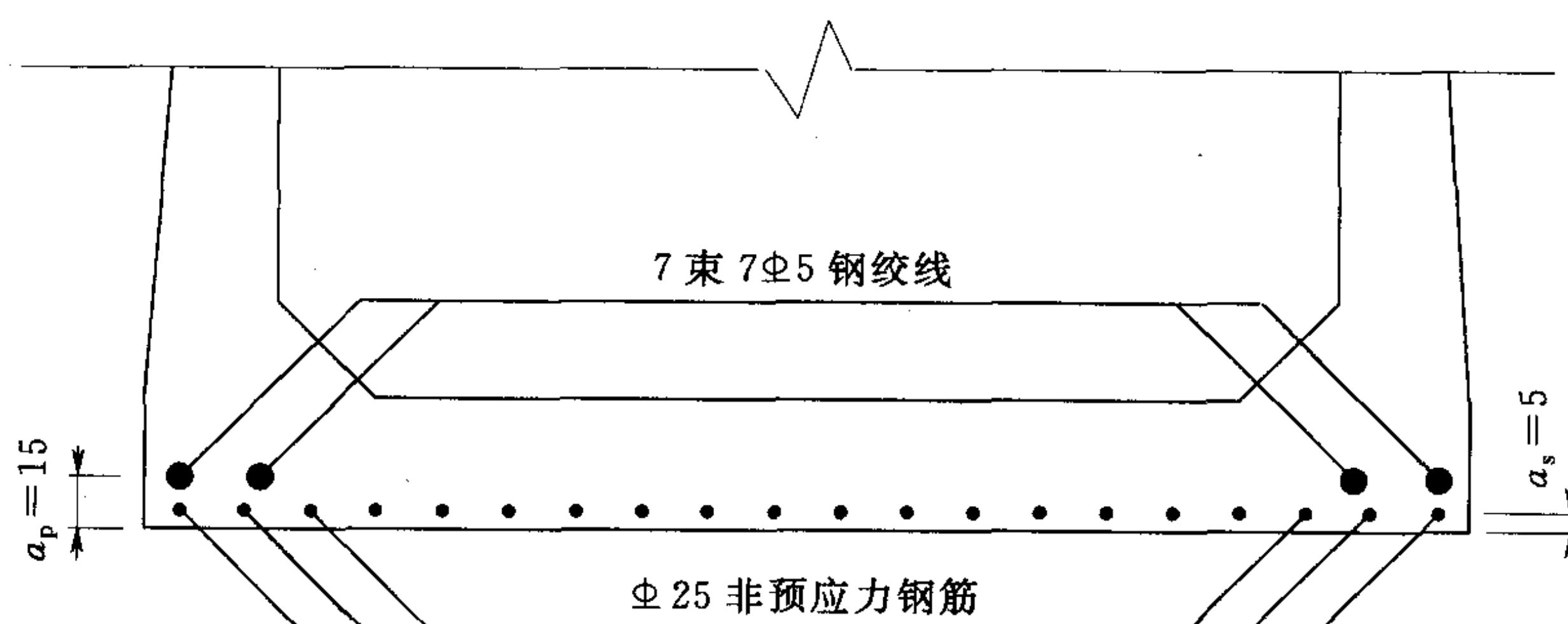


图 9-11 纵向受力钢筋布置示意图 (单位: cm)

【“预应力钢筋混凝土结构计算程序”计算示例】 按例 9-6 的基本资料，“预应力钢筋混凝土结构计算程序”的计算显示输出如下。

预应力钢筋混凝土结构计算 (按《96 规范》)

程序编制说明：

(1) 本程序按 SL/T 191-96《水工混凝土结构设计规范》(简称《规范》)的规定编制，适用于预应力混凝土矩形、T 形受弯构件及受拉构件计算；计算项目包括正截面及斜截面承载力计算(钢筋计算)、抗裂验算及裂缝宽度验算等。

(2) 正截面承载力计算成果包括各项预应力损失值、各项截面几何特性值、各项内力值及预应力钢筋计算成果；抗裂验算成果包括正截面及斜截面各项计算应力、控制应力、是否满足相应裂缝控制等级的抗裂要求以及三级裂缝控制等级时的裂缝宽度计算等。

(3) 程序首先进行正截面承载力计算，然后按正截面承载力计算所配预应力筋进行抗裂验算及裂缝宽度验算，如不能满足要求，可由程序自动计算满足抗裂验算及裂缝宽度验算要求所需的预应力钢筋值。

(4) 预应力钢筋采用钢绞线时，程序中钢绞线的一“束”为二股、三股或七股钢丝绞束。

(5) 采用后张法时，程序中孔道直径按每根预应力钢筋或每束钢绞线的直径加 10mm 考虑，如实际布置孔道时采用多根(束)钢筋(钢绞线)共用一个较大的孔道，孔道直径可较钢筋(钢绞线)的组合直径大 10~15mm。

(6) 为便于了解《规范》中的有关规定要求，在输入基本资料的过程中可点击“最小保护层厚度查取表”、“查看环境条件分类及裂缝控制等级”等按钮，调出有关规定要求供输入基本资料时参考。

[提示] 在下表中选择构件计算类型

☐ 矩形截面受弯构件
☐ 矩形截面偏心受拉构件
☒ T形截面受弯构件(翼缘位于受拉边)
☐ T形截面受弯构件(翼缘位于受压边)
☐ 工字形截面受弯构件

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

打印程序编制说明

输入或显示基本资料

[提示] 基本资料表分为两部分，首先进行第一部分自上而下的选项，然后填写第二部分的数据，如选择有漏项，程序将不继续执行。

基 本 资 料 表

第 一 部 分	第 二 部 分			
预应力施加方法 ☐ 先张 ☒ 后张	先张法时或后张法直线预应力筋张拉端至锚固端的距离 L (mm)		20000	
	张拉端至计算截面的距离 x (m)		10	
直线或曲线预应力筋 ☒ 直线筋 ☐ 曲线筋	张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角(直线筋时为 0, 度)		0	
			0	
孔道形成方式 ☐ 预埋铁皮管 ☒ 预埋波纹管 ☐ 抽芯成形	施加预应力时的混凝土立方体抗压强度与设计的混凝土强度等级之比的百分数(不宜小于75%)		100	
	截面总高 H (mm)	3700	腹板宽 b (mm)	600
	截面宽(计算板时取单宽 1000) b (mm)		0	
预应力钢筋种类 ☐ 冷拉钢筋 ☐ 冷轧带肋钢筋 ☐ 热处理钢筋 ☐ 碳素钢丝 ☐ 刻痕钢丝 ☒ 钢绞线	受拉边翼缘宽 b_f (mm)	4000	受拉边翼缘厚 h_f (mm)	400
	受压边翼缘宽 b'_f (mm)	0	受压边翼缘厚 h'_f (mm)	0
	弯矩设计值 M (kN·m)	10595	轴向力设计值 N (kN)	0
	非预应力受拉钢筋合力点至受拉区边缘的距离 a_s (mm)		50	
	非预应力受压钢筋合力点至受压区边缘的距离 a'_s (mm)		50	
	预应力受拉钢筋合力点至受拉区边缘的距离 a_p (mm)		150	
预应力钢绞线股数 ☐ 2 股 ☐ 3 股 ☒ 7 股	预应力受压钢筋合力点至受压区边缘的距离 a'_p (mm)		50	
	非预应力及预应力受拉钢筋合力点至受拉区边缘的距离 a (mm)		80	
每股钢绞线直径(mm) ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6	非预应力及预应力受压钢筋合力点至受压区边缘的距离 a' (mm)		50	
	预应力钢筋强度标准值 f_{tik} (f_{pyk}) (MPa)		1570	
混凝土强度等级 ☐ C30 ☐ C35 ☒ C40 ☐ C45 ☐ C50 ☐ C55 ☐ C60	预应力钢筋的抗拉强度设计值 f_{py} (MPa)		1070	
	预应力钢筋的抗压强度设计值 f'_{py} (MPa)		360	
	受拉区非预应力钢筋截面面积 A_s (mm ²)		9818	
	受压区预应力钢绞线(钢筋)束(根)数(不布置时为 0 值)		0	
非预应力钢筋种类 ☐ I 级 ☒ II 级 ☐ III 级 ☐ IV 级	钢筋混凝土的结构系数(一般采用 1.2) γ_d		1.2	
			0	

最小保护层厚度查取表

打印基本资料

显示正截面承载力计算成果

基 本 资 料 表

斜截面计算截面距端部距离 (mm)	最外层拉筋边缘保护层 (mm)	非预应力拉筋根数 直径 (mm)	预应力拉筋束(根)数 直径 (mm)	弯起钢筋面积 弯起角 (°)	斜截面计算截面处集中荷载标准值 (kN)	环境条件 ☐ 一类 ☒ 二类 ☐ 三类 ☐ 四类		
1500	37.5	20 25	5 15	0 0	0			
荷载长期组合弯矩 (kN·m)	荷载长期组合轴力 (kN)	荷载短期组合弯矩 (kN·m)	荷载短期组合轴力 (kN)	斜截面计算内力 短期组合弯矩 (kN·m)	短期组合剪力 (kN)	混凝土轴心抗拉强度标准值 f_{tk} (MPa)	混凝土轴心抗压强度标准值 f_{ck} (MPa)	裂缝控制等级 ☐ 一级 ☒ 二级 ☐ 三级
9555	0	10355	0	2874	1862	2.45	27	非预应力钢筋种类 ☒ 变形钢筋 ☐ 光面钢筋、钢丝及钢绞线

查看环境条件分类及裂缝控制等级

显示计算成果

正截面及斜截面抗裂计算成果

受拉区预应力钢绞线为 5 束 7 Φ 5 ; 净截面面积 $A_n=3637964\text{ mm}^2$; 换算截面面积 $A_0=3641770\text{ mm}^2$;
换算截面弹性抵抗矩 $I_0=4.096016\text{E}+09\text{ mm}^4$; 预应力及非预应力钢筋合力 $N_p=379798.53\text{ N}$;
扣除预应力损失后的受拉边缘混凝土预压应力 $\sigma_{pc}=-1.196\text{ MPa}$; 荷载短期组合时截面受拉边缘法向应力 $\sigma_{cs}=2.528\text{ MPa}$;
荷载长期组合时截面受拉边缘法向应力 $\sigma_{cl}=2.333\text{ MPa}$; 受拉区混凝土塑性影响系数 $\gamma=1.12$;
荷载短期组合时混凝土截面平均应力 $\sigma_m=-1.104\text{ MPa}$; 荷载长期组合时混凝土截面平均应力 $\sigma_m=-1.104\text{ MPa}$;
荷载短期组合时混凝土拉应力限制系数 $\alpha_{ct}=1.5$; 荷载长期组合时混凝土拉应力限制系数 $\alpha_{ct}=1.3$;
荷载短期组合时混凝土截面边缘控制拉应力 $\alpha_{ct} \cdot \gamma \cdot f_{tk}=1.372001\text{ MPa}$; 混凝土收缩、徐变引起的预应力损失 $\sigma_{L5}=25.9645\text{ MPa}$;
荷载长期组合时混凝土截面边缘控制拉应力 $\alpha_{ct} \cdot \gamma \cdot f_{tk}=1.8232001\text{ MPa}$;
 $\sigma_{cs}-\sigma_{pc}=2.33 > \alpha_{ct} \cdot \gamma \cdot f_{tk}$, 不满足荷载效应短期组合时正截面二级裂缝控制等级要求 ;
 $\sigma_{cl}-\sigma_{pc}=2.13 > \alpha_{ct} \cdot \gamma \cdot f_{tk}$, 不满足荷载效应长期组合时正截面二级裂缝控制等级要求 ;
换算截面重心至中和轴的距离 $y_0=2236.54\text{ mm}$; 中和轴处由预应力产生的法向应力 $\sigma_{pc}=-6.581586\text{ MPa}$;
预应力及弯矩在中和轴处产生的法向应力 $\sigma_I=-1.23831\text{ MPa}$; 集中荷载标准值产生的混凝土竖向压应力 $\sigma_Y=0\text{ MPa}$;
中和轴以上部分的换算截面面积对换算截面重心的面积矩 $S_0=3.69383\text{E}+08\text{ mm}^3$; 混凝土主拉应力 $\sigma_{tr}=0.04224\text{ MPa}$;
剪力及弯起钢筋的预应力在中和轴处产生的混凝土剪应力 $\tau=2325743\text{ MPa}$; 混凝土主压应力 $\sigma_{cp}=-1.280553\text{ MPa}$;
 $\sigma_{tr} \leq 0.95 f_{tk}$, 斜截面抗裂验算混凝土主拉应力满足二级裂缝控制等级要求 ; 混凝土受压区高度 $x=260.135\text{ mm}$;
 $\sigma_{cp} \leq 0.60 f_{ck}$, 斜截面抗裂验算混凝土主压应力满足要求 ;

[提示] 所配预应力受拉钢筋不能满足正截面二级裂缝控制等级要求, 再点击“显示计算成果”按钮计算满足抗裂所需预应力钢筋

打印抗裂计算成果

结束计算

基本资料表

斜截面计算截面距端部距离 (mm)	最外层拉筋边缘保护层 (mm)	非预应力拉筋根数	直径 (mm)	预应力拉筋束 (根) 数	直径 (mm)	弯起钢筋面积 (mm ²)	弯起角 (°)	斜截面计算截面处集中荷载标准值 (kN)	环境条件 ☐ 一类 ☒ 二类 ☐ 三类 ☐ 四类
1500	37.5	20	25	26	15	0	0	0	
荷载长期组合弯矩 (kN·m)	荷载长期组合轴力 (kN)	荷载短期组合弯矩 (kN·m)	荷载短期组合轴力 (kN)	斜截面计算内力		混凝土轴心抗拉强度标准值 f_{tk} (MPa)	混凝土轴心抗压强度标准值 f_{ck} (MPa)	裂缝控制等级 ☐ 一级 ☒ 二级 ☐ 三级	
9555	0	10355	0	短期组合弯矩	短期组合剪力			非预应力钢筋种类 ☒ 变形钢筋 ☐ 光面钢筋、钢丝及钢绞线	
				2874	1862	2.45	27		

查看环境条件分类及裂缝控制等级

显示计算成果

正截面及斜截面抗裂计算成果

受拉区预应力钢绞线为 26 束 7 Φ 5 ; 净截面面积 $A_n=3627852\text{ mm}^2$; 换算截面面积 $A_0=3647444\text{ mm}^2$;
换算截面弹性抵抗矩 $I_0=4.107139\text{E}+09\text{ mm}^4$; 预应力及非预应力钢筋合力 $N_p=2937663.1\text{ N}$;
扣除预应力损失后的受拉边缘混凝土预压应力 $\sigma_{pc}=1.565\text{ MPa}$; 荷载短期组合时截面受拉边缘法向应力 $\sigma_{cs}=2.521\text{ MPa}$;
荷载长期组合时截面受拉边缘法向应力 $\sigma_{cl}=2.325\text{ MPa}$; 受拉区混凝土塑性影响系数 $\gamma=1.12$;
荷载短期组合时混凝土截面平均应力 $\sigma_m=-.81\text{ MPa}$; 荷载长期组合时混凝土截面平均应力 $\sigma_m=-.81\text{ MPa}$;
荷载短期组合时混凝土拉应力限制系数 $\alpha_{ct}=1.5$; 荷载长期组合时混凝土拉应力限制系数 $\alpha_{ct}=1.3$;
荷载短期组合时混凝土截面边缘控制拉应力 $\alpha_{ct} \cdot \gamma \cdot f_{tk}=1.372001\text{ MPa}$; 混凝土收缩、徐变引起的预应力损失 $\sigma_{L5}=34.03541\text{ MPa}$;
荷载长期组合时混凝土截面边缘控制拉应力 $\alpha_{ct} \cdot \gamma \cdot f_{tk}=1.8232001\text{ MPa}$;
 $\sigma_{cs}-\sigma_{pc}=.96 \leq \alpha_{ct} \cdot \gamma \cdot f_{tk}$, 满足荷载效应短期组合时正截面二级裂缝控制等级要求 ;
 $\sigma_{cl}-\sigma_{pc}=.77 \leq \alpha_{ct} \cdot \gamma \cdot f_{tk}$, 满足荷载效应长期组合时正截面二级裂缝控制等级要求 ;
换算截面重心至中和轴的距离 $y_0=1911.38\text{ mm}$; 中和轴处由预应力产生的法向应力 $\sigma_{pc}=-1.382012\text{ MPa}$;
预应力及弯矩在中和轴处产生的法向应力 $\sigma_I=-.731012\text{ MPa}$; 集中荷载标准值产生的混凝土竖向压应力 $\sigma_Y=0\text{ MPa}$;
中和轴以上部分的换算截面面积对换算截面重心的面积矩 $S_0=7.764601\text{E}+08\text{ mm}^3$; 混凝土主拉应力 $\sigma_{tr}=0.24438\text{ MPa}$;
剪力及弯起钢筋的预应力在中和轴处产生的混凝土剪应力 $\tau=4882227\text{ MPa}$; 混凝土主压应力 $\sigma_{cp}=-.975388\text{ MPa}$;
 $\sigma_{tr} \leq 0.95 f_{tk}$, 斜截面抗裂验算混凝土主拉应力满足二级裂缝控制等级要求 ; 混凝土受压区高度 $x=586.9331\text{ mm}$;
 $\sigma_{cp} \leq 0.60 f_{ck}$, 斜截面抗裂验算混凝土主压应力满足要求 ;

[提示] 抗裂验算满足要求。

打印抗裂计算成果

结束计算

第十章 U 形薄壳渡槽结构计算

第一节 槽身横向结构计算

一、槽身横向内力计算公式

槽身横向计算一般是将槽壳作为一次超静定的铰接曲杆框架结构，用力法先求出横杆的多余未知力，然后利用静力平衡方程式计算各截面的弯矩及轴向力。有关计算公式及计算方法可参见参考文献 [2] 和参考文献 [4]，主要计算公式介绍如下（图10-1）。

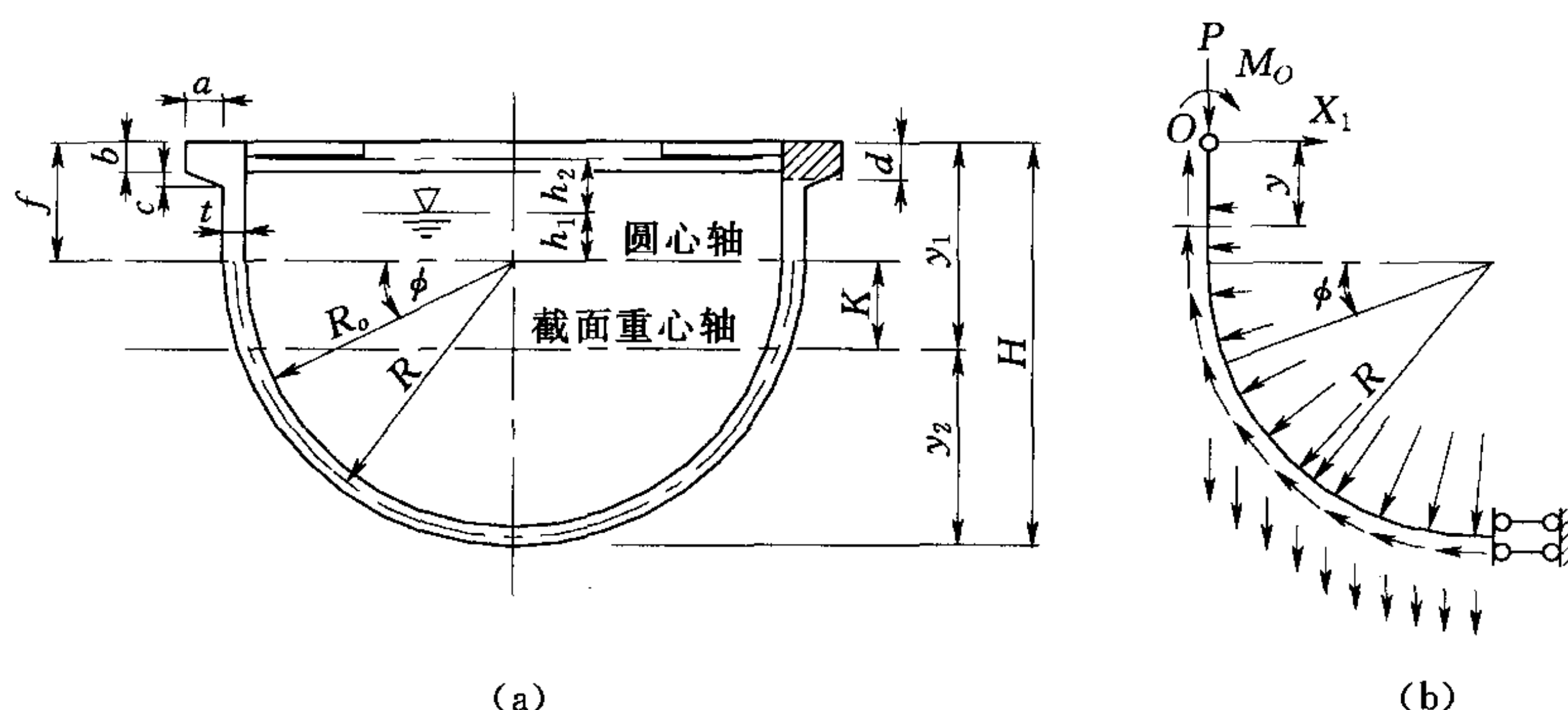


图 10-1 槽身横断面结构布置示意图

(a) 尺寸符号示意图；(b) 计算简图

1. 多余未知力 X_1 计算公式

根据 O 点水平位移为零的条件，可按下列公式计算多余未知力 X_1 ：

$$X_1 = -\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}} = -\frac{\Delta_{1集} + \Delta_{1弯} + \Delta_{1自} + \Delta_{1水} + \Delta_{1剪}}{\delta_{11}} \quad (10-1)$$

$$\delta_{11} = \frac{R^3}{EI_t} (0.333A^3 + 1.571A^2 + 2A + 0.785) \quad (10-2)$$

$$\Delta_{1集} = -\frac{PR^3}{EI_t} (0.571A + 0.5) \quad (10-3)$$

$$\Delta_{1弯} = -\frac{M_0 R^2}{EI_t} (0.5A^2 + 1.57A + 1) \quad (10-4)$$

$$\Delta_{1自} = -\frac{\gamma_h t R^4}{EI_t} (0.571A^2 + 0.929A + 0.393) \quad (10-5)$$

$$\begin{aligned}\Delta_{1水} = & -\frac{\gamma}{EI_t}(0.033h^5 - 0.125h_2h^4 + 0.167h_2^2h^3 - 0.083h_2^3h^2) - \frac{\gamma}{EI_t}R \\ & \times [h_1^3(0.262h + 0.167R) + h_1^2R(0.5h + 0.393R) + h_1RR_0 \\ & \times (0.5R + 0.57h) + RR_0^2(0.215h + 0.197R)]\end{aligned}\quad (10-6)$$

$$\begin{aligned}\Delta_{1剪} = & \frac{1}{EI_t} \frac{qt}{I} R^6 \left(0.214A - 0.294A \frac{K}{R} + 0.197 - 0.265 \frac{K}{R} \right) \\ & + \frac{TR^3}{EI_t} (0.571A + 0.5) + \frac{1}{EI_t} T_1 \frac{a}{2} R^2 (0.5A^2 + 1.57A + 1)\end{aligned}\quad (10-7)$$

$$T = T_1 + T_2 \quad (10-8)$$

$$T_1 = \frac{q}{I} \left(\frac{y_1 d^2}{2} - \frac{d^3}{6} \right) (t + a) \quad (10-9)$$

$$\begin{aligned}T_2 = & \frac{q}{I} \left[ty_1 \left(\frac{f^2}{2} - df + \frac{d^2}{2} \right) - t \left(\frac{f^3}{6} - \frac{d^2 f}{2} + \frac{d^3}{3} \right) \right. \\ & \left. + (t + a) \left(y_1 d - \frac{d^2}{2} \right) (f - d) \right]\end{aligned}\quad (10-10)$$

$$I_t = \frac{t^3}{12} \quad (10-11)$$

$$A = \frac{h}{R} \quad (10-12)$$

以上式中： δ_{11} 为 X_1 等于1时在 O 点引起的变位； $\Delta_{1集}$ 、 $\Delta_{1弯}$ 、 $\Delta_{1自}$ 、 $\Delta_{1水}$ 、 $\Delta_{1剪}$ 为槽顶集中力 P 、槽顶弯矩 M_0 、自重、水压力、剪应力在 O 点引起的变位； t 为槽壁厚度，m； R 为壳槽平均半径，m； h 为圆心至横杆中心的高度，m； h_1 为圆心至水面的高度，m； h_2 为水面至横杆中心的高度，m； f 为壳槽直段高度，m； K 为截面重心至圆心的高度，m； M_0 为槽顶荷载作用弯矩，kN·m； T 为壳槽直段及顶部加厚部分的剪力，kN； I 为壳槽对重心轴的惯性矩，m⁴； a 及 b 为槽顶加厚加高值，m； γ 为水的重度，kN/m³； γ_h 为钢筋混凝土重度，kN/m³； q 为单位长度壳槽的全部荷载，kN/m； y_1 为壳槽顶面至重心轴的距离，m。

2. 截面弯矩计算公式

各截面弯矩 M 按下式计算：

$$M = M_{集} + M_{弯} + M_{自} + M_{水} + M_{剪} + M_{X1} \quad (10-13)$$

式中： $M_{集}$ 、 $M_{弯}$ 、 $M_{自}$ 、 $M_{水}$ 、 $M_{剪}$ 、 M_{X1} 为槽顶集中力 P 、槽顶弯矩 M_0 、自重、水压力、剪应力及 X_1 力作用的弯矩。

直段部分及圆弧部分分别按下列公式计算。

直段部分：

$$\begin{aligned}M_{集} &= 0, \quad M_{自} = 0 \\ M_{弯} &= M_0\end{aligned}\quad (10-14)$$

$$M_{水} = -\frac{\gamma}{6}(y - h_2)^3 \quad (10-15)$$

$$M_{剪} = T_1 \frac{a}{2} \quad (10-16)$$

$$M_{X1} = X_1 y \quad (10-17)$$

圆弧部分：

$$M_{\text{集}} = -PR(1 - \cos\phi) \quad (10-18)$$

$$M_{\text{弯}} = M_o \quad (10-19)$$

$$M_{\text{自}} = -\gamma_h t R^2 [A(1 - \cos\phi) + \sin\phi - \phi \cos\phi] \quad (10-20)$$

$$M_{\text{水}} = -\gamma [(0.5h_1^2 R + 0.5RR_o^2) \sin\phi - 0.5RR_o^2 \phi \cos\phi - RR_o h_1 \cos\phi + 0.167h_1^3 + RR_o h_1] \quad (10-21)$$

$$M_{\text{剪}} = \frac{qtR^4}{2I} \left[\sin\phi - \phi \cos\phi + \frac{K}{R} (\phi^2 - \pi\phi + 2\cos\phi + \pi \sin\phi - 2) \right] + TR(1 - \cos\phi) + T_1 \frac{a}{2} \quad (10-22)$$

$$M_{X1} = X_1(h + R \sin\phi) \quad (10-23)$$

3. 截面轴向力计算公式

各截面轴向力 N 按下式计算：

$$N = N_{\text{集}} + N_{\text{弯}} + N_{\text{自}} + N_{\text{水}} + N_{\text{剪}} + N_{X1} \quad (10-24)$$

式中： $N_{\text{集}}$ 、 $N_{\text{弯}}$ 、 $N_{\text{自}}$ 、 $N_{\text{水}}$ 、 $N_{\text{剪}}$ 、 N_{X1} 为槽顶集中力 P 、槽顶弯矩 M_o 、自重、水压力、剪应力及 X_1 力作用的轴向力，kN。

直段部分及圆弧部分分别按下列公式计算。

直段部分：

$$N_{\text{弯}} = 0, N_{\text{水}} = 0, N_{X1} = 0$$

$$N_{\text{集}} = P \quad (10-25)$$

$$N_{\text{自}} = \gamma_h t y \quad (10-26)$$

$$N_{\text{剪}} = 0 \sim -T(\text{直段顶端} \sim \text{直段末端}) \quad (10-27)$$

圆弧部分：

$$N_{\text{集}} = P \cos\phi \quad (10-28)$$

$$N_{\text{弯}} = 0 \quad (10-29)$$

$$N_{\text{自}} = \gamma_h t R(A + \phi) \cos\phi \quad (10-30)$$

$$N_{\text{水}} = \frac{1}{2} \gamma R_o^2 \phi \cos\phi - \frac{1}{2} \gamma (R_o^2 + h_1^2) \sin\phi - \gamma h_1 R_o (1 - \cos\phi) \quad (10-31)$$

$$N_{\text{剪}} = -\frac{qt}{2I} R^3 [\phi \cos\phi + (1 - \pi \frac{K}{R}) \sin\phi - 2 \frac{K}{R} (\cos\phi - 1)] - T \cos\phi \quad (10-32)$$

$$N_{X1} = X_1 \sin\phi \quad (10-33)$$

式中：符号意义同前。

二、槽身横向结构计算

槽身横向各截面根据内力的不同，分别为偏心受压或偏心受拉构件，一般以最大负弯矩截面（槽底截面及 $\phi=75^\circ$ 截面，槽壁内侧受拉）及最大正弯矩截面（一般为 $\phi=15^\circ \sim 30^\circ$ 截面间，槽壁外侧受拉）作为计算的控制截面，分别进行槽壁内侧及外侧的配筋及抗裂计算。钢筋混凝土结构计算按《78 规范》，槽身横向结构计算方法和步骤将结合算例介绍。

第二节 槽身纵向结构计算

槽身纵向支承方式与矩形断面渡槽相同，一般多采用简支。作用于槽身的均部荷载包括槽身自重、人群荷载及水重。按设计水深考虑水重时为基本荷载组合，按校核水深考虑水重时为特殊荷载组合，一般控制情况多为校核水深。

槽身纵向承载力计算一般按总拉力配筋，同时截面应满足抗裂要求。

一、正截面强度计算公式

1. 截面总拉力的计算公式：

$$Z = \frac{MS}{I} \quad (10-34)$$

$$S = S_1 + S_2 \quad (10-35)$$

$$S_1 = 2tR^2(\sin\theta_0 - \theta_0\cos\theta_0) \quad (10-36)$$

$$\cos\theta_0 = \frac{K}{R} \quad (10-37)$$

以上式中： Z 为截面总拉力； M 为最大弯矩； I 为截面惯性矩； S 为截面重心轴以下面积对重心轴的面积矩； S_1 为圆弧段面积对重心轴的面积矩； S_2 为槽底加厚部分对重心轴的面积矩； R 为壳槽平均半径； K 为截面重心至圆心的高度。

2. 所需纵向受力钢筋的计算公式：

$$A_g = \frac{KZ}{R_g} \quad (10-38)$$

式中： A_g 为纵向受力钢筋面积； Z 为截面总拉力； K 为钢筋混凝土受弯构件强度安全系数； R_g 为受拉钢筋设计强度。

二、正截面抗裂计算公式

1. 槽身纵向最大拉应力计算公式：

$$\sigma = \frac{My_2}{I} \quad (10-39)$$

$$y_2 = H - y_1 \quad (10-40)$$

$$y_1 = \frac{\sum A_i y_i}{A} \quad (10-41)$$

$$I = \sum A_i y^2 + \sum I_i \quad (10-42)$$

式中： σ 为最大拉应力； M 为跨中（简支时）或跨中及支座处（双悬臂支承时）弯矩； y_1 为截面重心至槽顶距离； y_2 为截面重心至槽底距离； H 为壳槽总高； A_i 为壳槽各分块面积； A 为各分块面积总和； I 为截面惯性矩； I_i 为各分块面积对自身重心轴的惯性矩； y_i 为各分块面积重心至槽顶距离； y 为各分块重心至截面重心轴距离， $y = |y_1 - y_i|$ 。

2. 验算抗裂的计算公式：

$$\sigma < \frac{\gamma R_f}{K_f} \quad (10-43)$$

式中： γ 为混凝土塑性系数，一般可采用 1.35； R_f 为混凝土抗裂设计强度； K_f 为钢筋混凝土受弯构件抗裂安全系数。

三、斜截面抗裂计算公式

斜截面应满足下列抗裂要求：

$$\sigma_{zl} = \frac{QS}{2tI} \leq \frac{R_l}{K_f} \quad (10-44)$$

式中： Q 为支座截面处剪力； S 为截面重心轴以下面积对重心轴的面积矩； I 为截面惯性矩； t 为槽壁厚度； R_l 为混凝土抗拉设计强度； K_f 为抗裂安全系数。

槽身纵向结构计算方法和步骤将结合算例介绍

第三节 算 例

【例 10-1】 某钢筋混凝土简支 U 形薄壳渡槽计算跨径 $l_o = 11.7\text{m}$ ；净跨径 $l = 11.4\text{m}$ ；槽壁厚度 $t = 0.14\text{m}$ ；壳槽内半径 $R_o = 1.85\text{m}$ ；外半径 $R_1 = 1.99\text{m}$ ；平均半径 $R = 1.92\text{m}$ ；壳槽总高 $H = 2.88\text{m}$ ；直段高度 $f = 0.75\text{m}$ ；圆心至横杆中心的高度 $h = 0.65\text{m}$ ；设计水深 1.90m ，设计水深时水面至圆心的高度 $h_1 = 0.05\text{m}$ ；校核水深 2.35m ，校核水深时水面至圆心的高度 $h_1 = 0.50\text{m}$ ；槽顶加厚部分尺寸： $a = 0.26\text{m}$ ， $b = 0.2\text{m}$ ； $c = 0.1\text{m}$ ； $d = b + 0.5c = 0.25\text{m}$ ；槽底加厚部分尺寸： $t_o = 0.14\text{m}$ ， $d_o = 1.0\text{m}$ ， $S_o = 0.7\text{m}$ ；沿槽身纵向每 3m 设置一根横杆，横杆截面尺寸为 $0.20\text{m} \times 0.20\text{m}$ ；横杆上铺设厚 0.08m 的人行道板，相应每侧人行道宽 1.20m ，人群荷载采用 3kN/m^2 ；混凝土标号采用 300 号；建筑物级别为 3 级（图 10-2）。

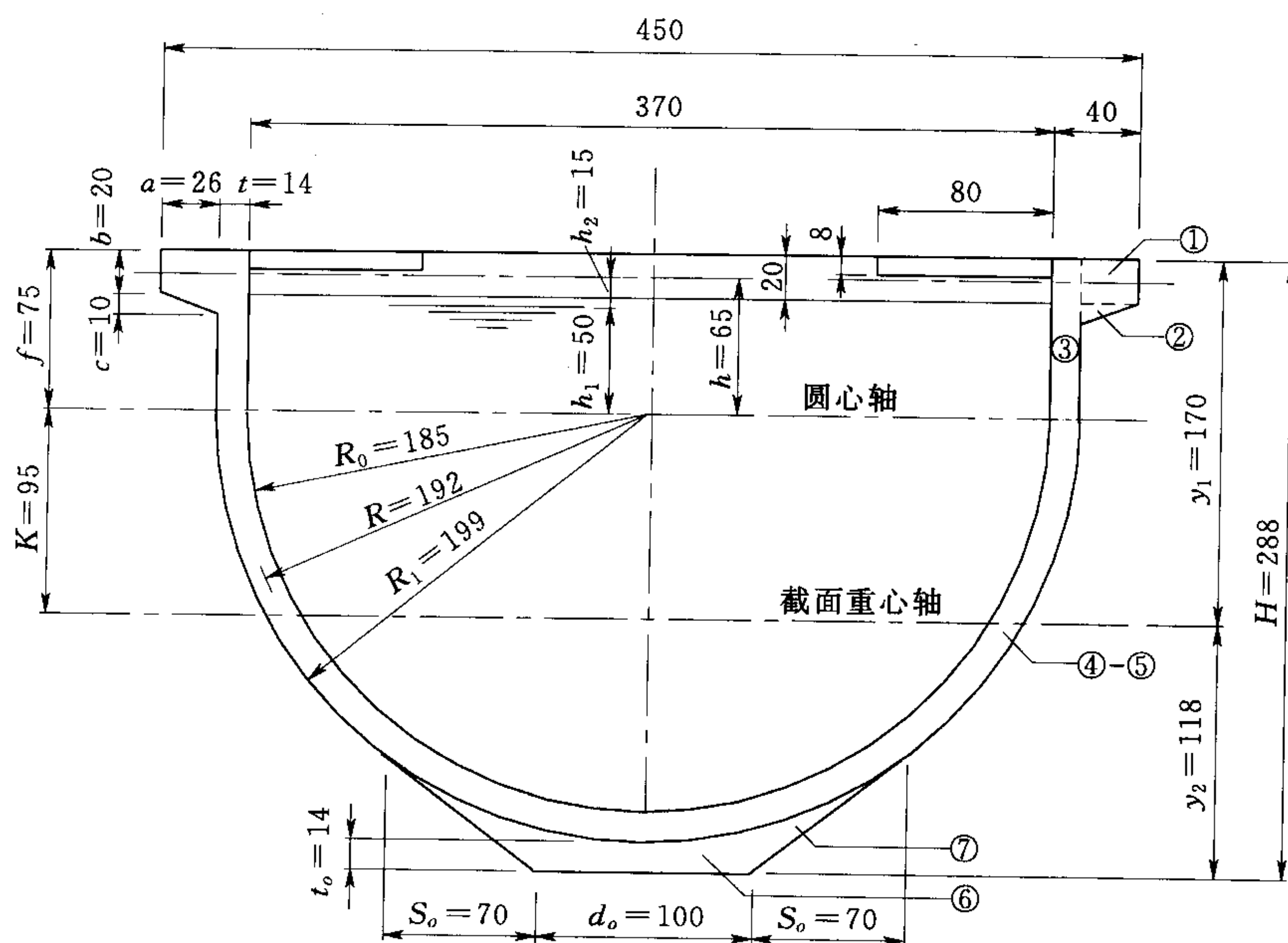


图 10-2 槽身横断面结构尺寸示意图（单位：cm）

解：槽身一般应分别按设计水深及校核水深两种情况进行结构计算，以下为校核水深情况时的计算。

1. 槽身纵向计算

(1) 壳槽截面要素计算。壳槽各分块截面面积 A_i 、各分块重心至槽顶距离 y_i 、各分块重心至壳槽截面重心轴距离 y 及各分块惯性矩等列表计算见表 10-1。

表 10-1 截面要素计算表

分块号	面 积 A_i (cm ²)	各分块重心至槽顶距离 y_i (cm)	$A_i y_i$ (cm ³)	各分块重心至壳槽截面重心轴距离 $y = y_1 - y_i $ (cm)	$A_i y^2$ (cm ⁴)	各分块面积对自身重心轴的惯性矩 I_i (cm ⁴)
1	$2 \times 26 \times 20 = 1040$	$20/2 = 10$	10400	$170 - 10 = 160$	26624000	$2 \times 26 \times 20^3 / 12 = 34667$
2	$2 \times 26 \times 10/2 = 260$	$20 + 10/3 = 23.3$	6060	$170 - 23 = 147$	5618340	$2 \times 26 \times 10^3 / 36 = 1444$
3	$2 \times 14 \times 75 = 2100$	$75/2 = 37.5$	78800	$170 - 38 = 132$	36590400	$2 \times 14 \times 75^3 / 12 = 984375$
4	$\pi \times 199^2 / 2 = 62205$	$75 + 0.424 \times 199 = 159.4$	9915000	$170 - 159.4 = 10.6$	6989354	$0.00687 \times 398^4 = 172380853$
5	$-\pi \times 185^2 / 2 = -53760$	$75 + 0.424 \times 185 = 153.4$	-8253000	$170 - 153.4 = 16.6$	-14814106	$-0.00687 \times 370^4 = -128754861$
6	$100 \times 14 = 1400$	$75 + 199 + 14/2 = 281$	393400	$281 - 170 = 111$	17249400	$100 \times 14^3 / 12 = 22867$
7	$2 \times 70 \times 14/2 = 980$	$75 + 199 = 274$	269000	$274 - 170 = 104$	10599680	$70 \times 14^3 / 18 = 10671$
Σ	14225		2420000		88857068	44680016

表 10-1 中，重心轴至槽顶面的距离 y_1 为： $y_1 = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i} = \frac{2420000}{14225} = 170$ (cm)

重心轴至槽底面的距离 y_2 为： $y_2 = H - y_1 = 288 - 170 = 118$ (cm)

重心轴至壳槽圆心的距离 K 为： $K = y_1 - f = 170 - 75 = 95$ (cm)

截面惯性矩 I 为：

$I = \sum A_i y^2 + \sum I_i = 88857068 + 44680016 = 133537084$ (cm⁴) = 1.335 (m⁴)

(2) 作用于槽身的均布荷载 q 计算

壳槽自重 $q_1 = \gamma_h \sum A_i = 25 \times 1.4225 = 35.563$ (kN/m)

横杆重 $q_2 = 25 \times 0.2 \times 0.2 \times 3.7/3 = 1.233$ (kN/m)

人行道板重 $q_3 = 25 \times 0.8 \times 0.08 \times 2 = 3.2$ (kN/m)

人群荷载 $q_4 = 3 \times 1.2 \times 2 = 7.2$ (kN/m)

校核水深重 $q_5 = 10 \times \left(0.5 \times 3.7 + \frac{\pi \times 1.85^2}{2}\right) = 72.26$ (kN/m)

槽身均布荷载 q 为：

$q = q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5 = 35.563 + 1.233 + 3.2 + 7.2 + 72.26 = 119.46$ (kN/m)

(3) 跨中最大弯矩 M 计算。校核水深情况时，跨中最大弯矩为：

$M = \frac{1}{8} q l^2 = \frac{1}{8} \times 119.46 \times 11.7^2 = 2044.0$ (kN·m)

(4) 截面总拉力 Z 计算。按式 (10-37) 计算 $\cos\theta_0$ 为: $\cos\theta_0 = \frac{K}{R} = \frac{0.95}{1.92} = 0.495$

则 $\theta = \cos^{-1}0.495 = 60.3^\circ = \frac{\pi \times 60.3}{180} = 1.052 \text{ (rad)}$

按式 (10-36) 计算圆弧段面积对重心轴的面积矩 S_1 为:

$$\begin{aligned} S_1 &= 2tR^2(\sin\theta_0 - \theta_0\cos\theta_0) \\ &= 2 \times 0.14 \times 1.92^2 \times (\sin 60.3 - 1.052 \times 0.495) = 0.359 \text{ (m}^3\text{)} \end{aligned}$$

槽底加厚部分对重心轴的面积矩 S_2 为:

$$\begin{aligned} S_2 &= t_0 d_0 \left(y_2 - \frac{t_0}{2} \right) + \frac{2t_0 S_0 (y_2 - t_0)}{2} \\ &= 0.14 \times 1.0 \times \left(1.18 - \frac{0.14}{2} \right) + \frac{2 \times 0.14 \times 0.7 \times (1.18 - 0.14)}{2} = 0.257 \text{ (m}^3\text{)} \end{aligned}$$

按式 (10-35) 计算截面重心轴以下面积对重心轴的面积矩 S 为:

$$S = S_1 + S_2 = 0.359 + 0.257 = 0.616 \text{ (m}^3\text{)}$$

按式 (10-34) 计算截面总拉力 Z 为:

$$Z = \frac{MS}{I} = \frac{2044 \times 10^5 \times 0.616 \times 10^6}{1.335 \times 10^8} = 943149 \text{ (N)}$$

(5) 配筋计算。校核水深时为特殊荷载组合, 3 级建筑物特殊荷载组合时的混凝土受弯构件强度安全系数为 $K=1.4$, 采用 II 级钢筋, 设计强度采用 $R_g=32000\text{N/cm}^2$, 则按式 (10-38) 计算纵向受力钢筋面积为:

$$A_g = \frac{KZ}{R_g} = \frac{1.4 \times 943149}{32000} = 41.26 \text{ (cm}^2\text{)}$$

根据上述计算的钢筋面积, 可选配 II 级钢筋 21 Φ 16, 实际钢筋面积 42.23cm^2 , 双层集中布置在底部加厚区, 其余部分可采用 II 级钢筋 Φ 10@20, 双层布置, 靠近底部适当加密。

(6) 正截面抗裂验算。按式 (10-39) 计算跨中截面最大拉应力 σ 为:

$$\sigma = \frac{My_2}{I} = \frac{2044 \times 10^5 \times 118}{1.335 \times 10^8} = 180.7 \text{ (kPa)}$$

按式 (10-43) 计算跨槽底混凝土边缘拉应力 $[\sigma]$ 为:

$$[\sigma] = \frac{\gamma R_f}{K_f} = \frac{1.35 \times 210}{1.1} = 257.73 \text{ (kPa)}$$

式中: 混凝土塑性系数采用 $\gamma=1.35$; 300 号混凝土的抗裂设计强度 $R_f=210\text{N/cm}^2$; 3 级建筑物钢筋混凝土受弯构件的抗裂安全系数为 $K_f=1.1$ 。

根据上述计算, $\sigma < [\sigma]$, 截面满足正截面抗裂要求, 实际抗裂安全系数计算值为:

$$K = \frac{\gamma R_f}{\sigma} = \frac{1.35 \times 210}{180.7} = 1.57$$

2. 槽身横向计算

(1) 多余未知力 X_1 计算。按式 (10-2) ~ 式 (10-6) 计算变位值 δ_{11} 、 $\Delta_{1集}$ 、 $\Delta_{1弯}$ 、 $\Delta_{1自}$ 、 $\Delta_{1水}$:

$$\delta_{11} = \frac{R^3}{EI_t} (0.333A^3 + 1.571A^2 + 2A + 0.785)$$

$$= \frac{1.92^3}{EI_t} \times (0.333 \times 0.339^3 + 1.571 \times 0.339^2 + 2 \times 0.339 + 0.785) = \frac{11.72}{EI_t}$$

$$\text{式中比值 } A = \frac{h}{R} = \frac{65}{192} = 0.339$$

$$\begin{aligned} \Delta_{1集} &= -\frac{PR^3}{EI_t} (0.571A + 0.5) \\ &= -\frac{7.442 \times 1.92^3}{EI_t} (0.571 \times 0.339 + 0.5) = -\frac{36.53}{EI_t} \end{aligned}$$

式中槽顶集中力（包括顶部加厚部分、横杆、人行道板重及人群荷载） P 为：

$$\begin{aligned} P &= \frac{q_2 + q_3 + q_4}{2} + \gamma_h \left(ab + \frac{ac}{2} \right) \\ &= \frac{1.233 + 3.2 + 7.2}{2} + 25 \times \left(0.26 \times 0.2 + \frac{0.26 \times 0.1}{2} \right) = 7.442 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_{1弯} &= -\frac{M_o R^2}{EI_t} (0.5A^2 + 1.57A + 1) \\ &= -\frac{1.606 \times 1.92^2}{EI_t} (0.5 \times 0.339^2 + 1.57 \times 0.339 + 1) = -\frac{9.412}{EI_t} \end{aligned}$$

式中槽顶弯矩 M_o 包括顶部加厚部分作用弯矩 M_{o1} 及横杆、人行道板、人群荷载作用弯矩 M_{o2} ：

$$\begin{aligned} M_{o1} &= -\left[25 \times 0.2 \times 0.26 \times 0.2 + 25 \times 0.5 \times 0.1 \times 0.26 \times \left(\frac{0.26}{3} + \frac{0.14}{2} \right) + 3 \times 0.26 \times 0.2 \right] \\ &= -0.467 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

$$M_{o2} = \frac{5.249}{3} + \frac{13.85}{3} \times 0.07 = 2.073 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

式中数据 5.249 及 13.85 分别为横杆作用弯矩及剪力（见横杆计算部分）。

$$M_o = M_{o1} + M_{o2} = -0.467 + 2.073 = 1.606 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$\Delta_{1自} = -\frac{\gamma_h t R^4}{EI_t} (0.571A^2 + 0.929A + 0.393)$$

$$\Delta_{1自} = -\frac{25 \times 0.14 \times 1.92^4}{EI_t} (0.571 \times 0.339^2 + 0.929 \times 0.339 + 0.393) = -\frac{36.79}{EI_t}$$

$$\begin{aligned} \Delta_{1水} &= -\frac{\gamma}{EI_t} (0.033h^5 - 0.125h_2h^4 + 0.167h_2^2h^3 - 0.083h_2^3h^2) - \frac{\gamma}{EI_t} R [h_1^3 (0.262h + 0.167R) \\ &\quad + h_1^2 R (0.5h + 0.393R) + h_1 R R_o (0.5R + 0.57h) + R R_o^2 (0.215h + 0.197R)] \\ &= -\frac{10}{EI_t} (0.033 \times 0.65^5 - 0.125 \times 0.15 \times 0.65^4 + 0.167 \times 0.15^2 \times 0.65^3 \\ &\quad - 0.083 \times 0.15^3 \times 0.65^2) - \frac{10}{EI_t} \times 1.92 \times [0.5^3 \times (0.262 \times 0.65 + 0.167 \times 1.92) \\ &\quad + 0.5^2 \times 1.92 \times (0.5 \times 0.65 + 0.393 \times 1.92) + 0.5 \times 1.92 \times 1.85 \times (0.5 \times 1.92 \\ &\quad + 0.57 \times 0.65) + 1.92 \times 1.85^2 \times (0.215 \times 0.65 + 0.197 \times 1.92)] \\ &= -\frac{121.86}{EI_t} \end{aligned}$$

$$\Delta_{1剪} = \frac{1}{EI_t} \frac{qt}{I} R^6 \left(0.214A - 0.294A \frac{K}{R} + 0.197 - 0.265 \frac{K}{R} \right)$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{TR^3}{EI_t} (0.571A + 0.5) + \frac{1}{EI_t} T_1 \frac{a}{2} R^2 (0.5A^2 + 1.57A + 1) \\
& = \frac{1}{EI_t} \times \frac{119.46 \times 0.14}{1.335} \times 1.92^6 \times \left(0.214 \times 0.339 - 0.294 \times 0.339 \times \frac{0.95}{1.92} \right. \\
& \quad \left. + 0.197 - 0.265 \times \frac{0.95}{1.92} \right) + \frac{10.87 \times 1.92^3}{EI_t} \times (0.571 \times 0.339 + 0.5) + \frac{1}{EI_t} \\
& \quad \times 1.81 \times \frac{0.26}{2} \times 1.92^2 \times (0.5 \times 0.339^2 + 1.57 \times 0.339 + 1) = \frac{110.7}{EI_t}
\end{aligned}$$

式中壳槽直段及顶部加厚部分的剪力 T 按式 (10-8) ~ 式 (10-10) 计算:

$$\begin{aligned}
T_1 &= \frac{q}{I} \left(\frac{y_1 d^2}{2} - \frac{d^3}{6} \right) (t + a) = \frac{119.46}{1.335} \times \left(\frac{1.7 \times 0.25^2}{2} - \frac{0.25^3}{6} \right) \times (0.14 + 0.26) \\
&= 1.81 \text{ (kN)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
T_2 &= \frac{q}{I} \left[ty_1 \left(\frac{f^2}{2} - df + \frac{d^2}{2} \right) - t \left(\frac{f^3}{6} - \frac{d^2 f}{2} + \frac{d^3}{3} \right) + (t + a) \left(y_1 d - \frac{d^2}{2} \right) (f - d) \right] \\
&= \frac{119.46}{1.335} \times \left[0.14 \times 1.7 \times \left(\frac{0.75^2}{2} - 0.25 \times 0.75 + \frac{0.25^2}{2} \right) \right. \\
& \quad \left. - 0.14 \times \left(\frac{0.75^3}{6} - \frac{0.25^2 \times 0.75}{2} + \frac{0.25^3}{3} \right) + (0.14 + 0.26) \times \left(1.7 \times 0.25 - \frac{0.25^2}{2} \right) \right. \\
& \quad \left. \times (0.75 - 0.25) \right] = 9.06 \text{ (kN)}
\end{aligned}$$

$$T = T_1 + T_2 = 1.81 + 9.06 = 10.87 \text{ (kN)}$$

按式 (10-1) 计算多余未知力 X_1 为:

$$\begin{aligned}
X_1 &= - \frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}} = - \frac{\Delta_{1集} + \Delta_{1弯} + \Delta_{1自} + \Delta_{1水} + \Delta_{1剪}}{\delta_{11}} \\
&= - \frac{-36.53 + 9.412 - 36.79 - 121.86 + 110.7}{11.72} = 6.405 \text{ (kN)}
\end{aligned}$$

(2) 各截面内力计算。将槽身分为 $y=0$ (槽顶)、 0° 、 15° 、 30° 、 45° 、 60° 、 75° 、 90° 等 8 个截面, 按式 (10-13) ~ 式 (10-23) 分别计算各截面由各种荷载作用的弯矩及弯矩和, 按式 (10-24) ~ 式 (10-33) 分别计算各截面由各种荷载作用的轴向力及轴向力和, 各截面弯矩及轴向力计算结果列于表 10-2 及表 10-3, 弯矩图及轴向力图如图 10-3 所示。

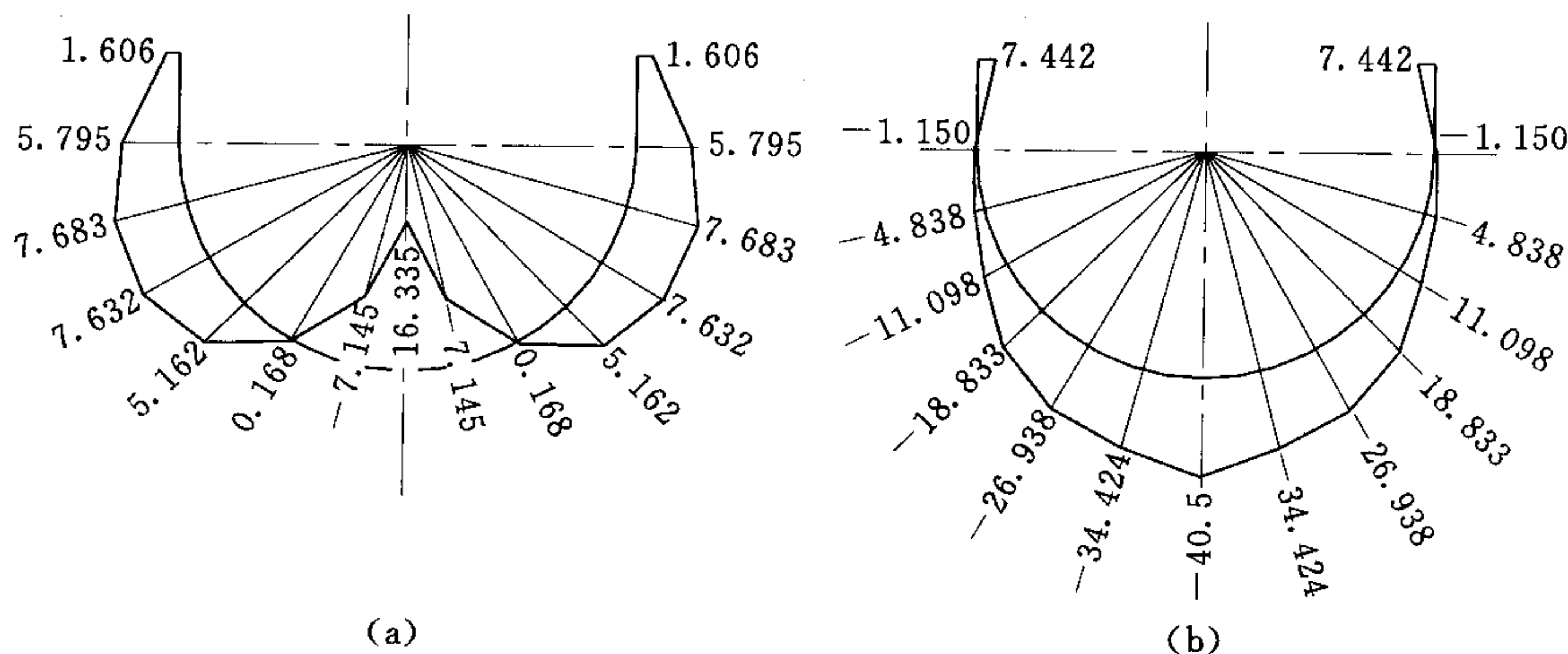


图 10-3 槽身横向内力图

(a) 弯矩图 (单位: kN·m); (b) 轴向力图 (单位: kN)

表 10-2 各截面弯矩计算结果表 单位: kN·m

截面 弯矩	y=0 (槽顶)	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90° (槽底)
M _集	0	0	-0.487	-1.914	-4.185	-7.144	-10.591	-14.289
M _弯	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
M _自	0	0	-0.226	-1.187	-3.239	-6.605	-11.333	-17.276
M _水	0	-0.209	-1.630	-5.318	-12.093	-22.418	-36.296	-53.225
M _剪	0	0.235	1.074	4.133	10.214	19.916	33.427	50.388
M _{X1}	0	4.163	7.346	10.312	12.859	14.813	16.042	16.461
Σ	1.606	5.795	7.683	7.632	5.162	0.168	-7.145	-16.335

注 弯矩符号以使槽壁外侧受拉为正, 内侧受拉为负。

表 10-3 各截面轴向力计算结果表 单位: kN

截面 弯矩	y=0 (槽顶)	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90° (槽底)
N _集	7.442	7.442	7.188	6.445	5.262	3.721	1.926	0
N _自	0	2.278	3.900	5.020	5.343	4.658	2.866	0
N _水	0	0	-0.740	-2.661	-6.190	-11.567	-18.795	-27.613
N _剪	0	-10.87	-16.844	-23.105	-27.777	-29.297	-26.608	-19.292
N _{X1}	0	0	1.658	3.203	4.529	5.547	6.187	6.405
Σ	7.442	-1.150	-4.838	-11.098	-18.833	-26.938	-34.424	-40.500

注 轴向力符号以压力为正, 拉力为负。

(3) 钢筋计算。表 10-2 及表 10-3 内力计算结果表明, 在槽顶与 60°截面范围内, 槽壁外侧受拉, 受拉钢筋布置在槽壁外侧, 15°截面处正弯矩及外侧拉应力最大; 在 60°与 90°(槽底) 截面范围内, 槽壁内侧受拉, 受拉钢筋布置在槽壁内侧, 90°截面处负弯矩最大。75°截面处的弯矩虽较 90°截面(槽底) 处的弯矩小, 但截面也小于加厚的槽底截面, 因此 75°截面也是计算控制截面。

U 形薄壳渡槽横向各截面均为 $x < 2a'_g$ 的大偏心受拉构件, 有关配筋计算公式及计算方法, 可详见第九章矩形断面渡槽底板计算部分。

1) 15°截面钢筋计算。轴向力作用点至截面重心的偏心距 e_o 为:

$$e_o = \frac{M}{N} = \frac{7.683 \times 10^5}{4.838 \times 10^3} = 158.8 \text{ (cm)}$$

轴向力作用点至受压钢筋合力点的距离 e' 为:

$$e' = e_o + \frac{h}{2} - a'_g = 158.8 + \frac{14}{2} - 3 = 162.8 \text{ (cm)}$$

按式 (9-40) 计算纵向受力钢筋面积为:

$$A_g = \frac{KNe'}{R_g(h_o - a'_g)} = \frac{1.4 \times 4.838 \times 10^3 \times 162.8}{32000 \times (11 - 3)} = 4.307 \text{ (cm}^2\text{)}$$

以上各式中: M 为弯矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$; 轴向拉力 $N = 4.838 \text{ kN}$; 截面高度 $h = t = 14 \text{ cm}$; 受拉

钢筋合力点至受拉区边缘的距离采用 $a_g = 3\text{cm}$ ；受压钢筋合力点至受压区边缘的距离采用 $a'_g = 3\text{cm}$ ；截面的有效高度 $h_0 = h - a_g = 14 - 3 = 11\text{cm}$ ；采用 II 级钢筋，设计强度采用 $R_g = 32000\text{N/cm}^2$ ；校核水深时为特殊荷载组合，3 级建筑物特殊荷载组合时钢筋混凝土偏心受拉构件的强度安全系数 $K = 1.4$ 。

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果，可选用 II 级钢筋 6- $\Phi 10$ ，相应实际钢筋面积为 4.71cm^2 。按 15° 截面计算的槽壁外侧受拉钢筋可由槽顶至槽底通长布置。

2) 75° 截面钢筋计算。轴向力作用点至截面重心的偏心矩 e_0 为：

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{7.145 \times 10^5}{34.424 \times 10^3} = 20.8 \text{ (cm)}$$

轴向力作用点至受压钢筋合力点的距离 e' 为：

$$e' = e_0 + \frac{h}{2} - a'_g = 20.8 + \frac{14}{2} - 3 = 24.8 \text{ (cm)}$$

按式 (9-40) 计算纵向受力钢筋面积为：

$$A_g = \frac{KNe'}{R_g(h_0 - a'_g)} = \frac{1.4 \times 34.424 \times 10^3 \times 24.8}{32000 \times (11 - 3)} = 4.67 \text{ (cm}^2\text{)}$$

以上各式中：弯矩 $M = 7.145\text{kN} \cdot \text{m}$ ；轴向拉力 $N = 34.424\text{kN}$ ；其余数据同前。

3) 90° 截面钢筋计算。轴向力作用点至截面重心的偏心矩 e_0 为：

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{16.335 \times 10^5}{40.5 \times 10^3} = 40.3 \text{ (cm)}$$

轴向力作用点至受压钢筋合力点的距离 e' 为：

$$e' = e_0 + \frac{h}{2} - a'_g = 40.3 + \frac{28}{2} - 3 = 51.3 \text{ (cm)}$$

按式 (9-40) 计算纵向受力钢筋面积为：

$$A_g = \frac{KNe'}{R_g(h_0 - a'_g)} = \frac{1.4 \times 40.5 \times 10^3 \times 51.3}{32000 \times (25 - 3)} = 4.13 \text{ (cm}^2\text{)}$$

以上各式中：弯矩 $M = 16.335\text{kN} \cdot \text{m}$ ；轴向拉力 $N = 40.5\text{kN}$ ；截面高度 $h = t + t_0 = 14 + 14 = 28\text{cm}$ ；截面的有效高度 $h_0 = h - a_g = 28 - 3 = 25\text{cm}$ ，其余数据同前。

采用最小配筋率为 0.2% ，上述钢筋面积相应的配筋率小于最小配筋率，按最小配筋率 0.2% 计算的钢筋面积为 $A_g = 100 \times 25 \times 0.2\% = 5\text{cm}^2$ 。

上述 75° 截面及 90° 截面的钢筋计算结果表明， 90° 截面的钢筋面积计算值略大，槽壁内侧受力钢筋可采用 II 级钢筋 7- $\Phi 10$ 或 5- $\Phi 10$ + 5- $\Phi 8$ ，相应钢筋面积为 5.5cm^2 或 6.45cm^2 。采用 7- $\Phi 10$ 时，槽壁内侧钢筋可由槽顶至槽底通长布置；采用 5- $\Phi 10$ + 5- $\Phi 8$ 时， $\Phi 10$ 钢筋可在 45° 截面处截断， $\Phi 8$ 钢筋由槽顶至槽底通长布置。

(4) 抗裂验算。根据内力及钢筋布置， 75° 截面为抗裂最不利截面，选该截面进行抗裂验算。

钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比 n 为：

$$n = \frac{E_g}{E_h} = \frac{20000000}{3000000} = 6.667$$

换算截面重心至受压边缘的距离 x_0 为：

$$x_o = \frac{0.5bh^2 + nA_g h_o + nA'_g a'_g}{bh + nA_g + nA'_g}$$

$$= \frac{0.5 \times 100 \times 14^2 + 6.667 \times 4.71 \times 11 + 6.667 \times 5.5 \times 3}{100 \times 14 + 6.667 \times 4.71 + 6.667 \times 5.5} = 6.99 \text{ (cm)}$$

换算截面面积 A_o 为:

$$A_o = A_h + nA_g + nA'_g = 100 \times 14 + 6.667 \times 4.71 + 6.667 \times 5.5 = 1468 \text{ (cm}^2\text{)}$$

按式 (7-12) 计算 J_o 值:

$$J_o = \frac{bh^3}{12} + bh \left(x_o - \frac{h}{2} \right)^2 + nA_g (h_o - x_o)^2 + nA'_g (x_o - a'_g)^2$$

$$= \frac{100 \times 14^3}{12} + 100 \times 14 \times \left(6.99 - \frac{14}{2} \right)^2 + 6.667 \times 4.71 \times (11 - 6.99)^2$$

$$+ 6.667 \times 5.5 \times (6.99 - 3)^2 = 23893 \text{ (cm}^4\text{)}$$

按式 (7-10) 计算 W_o 值:

$$W_o = \frac{J_o}{h - x_o} = \frac{23893}{14 - 6.99} = 3408 \text{ (cm}^3\text{)}$$

按式 (9-43) 计算抗裂安全系数 K_f 值:

$$K_f \leq \frac{\gamma R_f W_o}{N \left(e_o + \frac{\gamma W_o}{A_o} \right)} = \frac{1.55 \times 210 \times 3408}{34424 \times \left(20.8 + \frac{1.55 \times 3408}{1468} \right)} = 1.32$$

以上各式中: 截面轴向力 $N=34424\text{N}$; 计算截面宽 $b=100\text{cm}$; 截面高度 $h=14\text{cm}$; 截面的有效高度 $h_o=h-a_g=14-3=11\text{cm}$; 截面抵抗矩的塑性系数采用 $\gamma=1.55$; 300 号混凝土抗裂设计强度 $R_f=210\text{N/cm}^2$; 受拉钢筋的截面面积 $A_g=4.71\text{cm}^2$; 受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离 $a_g=3\text{cm}$; 受压钢筋的截面面积 $A'_g=5.5\text{cm}^2$; 受压钢筋合力点至受压区边缘的距离采用 $a'_g=3\text{cm}$; 钢筋弹性模量 $E_g=20000000\text{N/cm}^2$; 混凝土弹性模量 $E_h=3000000$, N/cm^2 。

3 级建筑物钢筋混凝土大偏心受拉构件的允许抗裂安全系数为 1.1, 上述抗裂安全系数计算值 1.32 大于允许抗裂安全系数, 表明抗裂满足要求。

3. 纵向斜截面抗裂计算

校核水深情况时支座截面处最大剪力 Q 为:

$$Q = \frac{1}{2}ql = \frac{1}{2} \times 119.46 \times 11.4 = 680.9 \text{ (kN)}$$

支座截面处最大主拉应力 σ_{zl} 为:

$$\sigma_{zl} = \frac{QS}{2tI} = \frac{680.9 \times 10^3 \times 0.616 \times 10^6}{2 \times 14 \times 1.335 \times 10^8} = 112.2 \text{ (N/cm}^2\text{)}$$

式中: 截面重心轴以下面积对重心轴的面积矩 $S=0.616\text{m}^3$; 截面惯性矩 $I=1.335\text{m}^4$; 槽壁厚度 $t=14\text{cm}$ 。

因 $\sigma_{zl}=112.2 < \frac{R_t}{K_f} = \frac{175}{1.1} = 159.1 \text{ (N/cm}^2\text{)}$, 斜截面抗裂满足要求。

式中: 300 号混凝土抗拉设计强度 $R_t=175$; 抗裂安全系数 $K_f=1.1$ 。

4. 横杆计算

(1) 内力计算。横杆间距为 3m, 计算跨径为 $L_1 = 2R_o = 2 \times 1.85 = 3.7$ (m), 计算简图如图 10-4 所示。

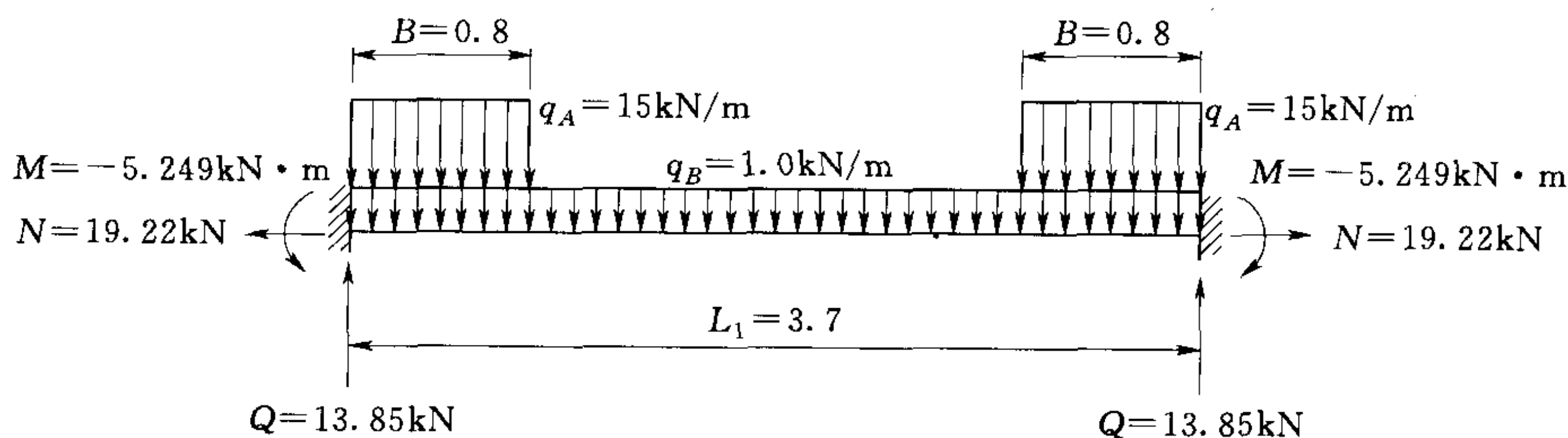


图 10-4 横杆计算简图 (尺寸单位: m)

作用荷载包括人群荷载与人行道板重 q_A 及横杆自重 q_B :

$$q_A = 3 \times (3 + 25 \times 0.08) = 15 \text{ (kN/m)}$$

$$q_B = 25 \times 0.2 \times 0.2 = 1.0 \text{ (kN/m)}$$

固端弯矩 M 为:

$$\begin{aligned} M &= -\frac{q_A B^2}{6} \left(3 - \frac{2B}{L_1} \right) - \frac{q_B L_1^2}{12} \\ &= -\frac{15 \times 0.8^2}{6} \left(3 - \frac{2 \times 0.8}{3.7} \right) - \frac{1 \times 3.7^2}{12} = -5.249 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

跨中弯矩 $M_{\max}$ 为:

$$\begin{aligned} M_{\max} &= \frac{q_A B^3}{3L_1} + \frac{q_B L_1^2}{24} \\ &= \frac{15 \times 0.8^3}{3 \times 3.7} + \frac{1 \times 3.7^2}{24} = 1.262 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

剪力 Q 为: $Q = q_A B + 0.5 q_B L_1 = 15 \times 0.8 + 0.5 \times 1 \times 3.7 = 13.85$ (kN)

作用拉力 N 为: $N = 3X_1 = 3 \times 6.405 = 19.22$ (kN)

(2) 钢筋计算。横杆也为大偏心受拉构件, 按端部截面进行钢筋计算。

轴向力作用点至截面重心的偏心矩 e_o 为:

$$e_o = \frac{M}{N} = \frac{5.249 \times 10^5}{19.22 \times 10^3} = 27.3 \text{ (cm)}$$

轴向力作用点至受压钢筋合力点的距离 e' 为:

$$e' = e_o + \frac{h}{2} - a'_g = 27.3 + \frac{20}{2} - 3 = 34.3 \text{ (cm)}$$

按式 (9-40) 计算纵向受力钢筋面积为:

$$A_g = \frac{KNe'}{R_g(h_o - a'_g)} = \frac{1.4 \times 19.22 \times 10^3 \times 34.3}{32000 \times (17 - 3)} = 2.06 \text{ (cm}^2\text{)}$$

以上各式中: 弯矩 $M = 5.249 \text{ kN} \cdot \text{m}$; 轴向拉力 $N = 19.22 \text{ kN}$; 截面高度 $h = 20 \text{ cm}$; 受拉钢筋合力点至受拉区边缘的距离采用 $a_g = 3 \text{ cm}$; 受压钢筋合力点至受压区边缘的距离采用 $a'_g = 3 \text{ cm}$; 截面的有效高度 $h_o = h - a_g = 20 - 3 = 17 \text{ cm}$; 采用 II 级钢筋, 设计强度采用 $R_g =$

32000N/cm²；校核水深时为特殊荷载组合，3级建筑物特殊荷载组合时钢筋混凝土偏心受拉构件的强度安全系数 $K=1.4$ 。

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果，上层可选用Ⅱ级钢筋 2— Φ 12，相应实际钢筋面积为 2.26cm²。横杆下层也同样采用 2— Φ 12 钢筋。

【“U形薄壳渡槽结构计算程序”计算示例】 按例 10-1 的基本资料，“U形薄壳渡槽结构计算程序”的计算显示输出如下。

U形薄壳渡槽结构计算

程序编制说明：

- (1) 本程序适用于跨宽比 ≥ 3 (长壳)的简支 U 形薄壳渡槽槽身的结构计算。计算理论及公式除下条说明外，均与《钢筋混凝土结构》介绍相同；
- (2) 横向内力计算时考虑了顶梁加厚部分的剪力影响(可使截面计算弯矩相应减小，轴向力相应加大，而计算钢筋量及截面应力相应减小)，即剪力以及剪力产生的变位与弯矩等项分别按该书的公式(15-28)、(15-26)及(15-27a)计算；
- (3) 计算项目包括：槽壳纵向应力及钢筋计算；槽壳横向计算的多余未知力、各截面弯矩、轴向力及钢筋计算；槽壳抗裂验算；横杆内力及钢筋计算等；
- (4) 横向钢筋分别按最大正弯矩截面(一般在15°截面与45°截面之间)及最大负弯矩截面(槽底90°截面)两个控制截面计算；钢筋保护层厚度采用 3厘米；
- (5) 程序中截面抵抗矩的塑性系数分别为 $\gamma=1.35$ (纵向计算)及 $\gamma=1.55$ (横向计算)；
- (6) 人群荷载为 3 kN/m²；钢筋的弹性模量为 $E_g=200000000$ kN/m²。

☒ 新计算项目 ☒ 已计算项目 项目名

基本资料表

槽壳内半径 R_0 (m)	1.85	槽壁厚 t (m)	0.14	直段高 f (m)	0.75
圆心轴至横杆中心距离 δ (m)	0.65	圆心轴以上的水深 δ_1 (m)	0.5	钢筋设计强度 R_g (MPa)	320
槽底加厚段增加厚 t_0 (m)	0.14	槽底加厚段底宽 d_0 (m)	1	加厚段斜切线水平长 s_0 (m)	0.7
顶梁宽 a (m)	0.26	顶梁直段高 b (m)	0.2	顶梁斜角段高 c (m)	0.1
横杆截面高 (m)	0.2	横杆截面宽 (m)	0.2	横杆间距 L_1 (m)	3
人行桥板宽 (m)	0.8	人行桥板厚 (m)	0.08	混凝土标号(按200, 250, 300, 400分档)	300
每跨槽身长 L (m)	12	槽身计算跨度 L_0 (m)	11.7	槽身净跨 (m)	11.4
钢筋混凝土强度安全系数 K	1.4	钢筋混凝土抗裂安全系数 K_f	1.1		

槽身纵向计算成果表

槽壳截面对截面重心轴的惯性矩 I (m ⁴)	1.339	跨中最大弯矩 M (kN·m)	2044.03
跨中槽底最大拉应力 σ (N/cm ²)	179.71	混凝土容许拉应力 $\gamma R_f / K_f$ (N/cm ²)	257.73
槽壳重心轴以下截面总拉力 Z (N)	937578	计算所需受拉钢筋面积 A_g (cm ²)	41.02
支座截面最大主拉应力 P_z (N/cm ²)	111.54	抗裂安全系数计算值 K	1.58

槽身横向内力计算成果
各截面弯矩及轴力计算成果表

内力种类	截 面	Y=0	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
弯 矩 (kN·m)	集中力作用		0	-0.487	-1.914	-4.185	-7.144	-10.59	-14.288
	槽顶弯矩作用	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
	自重作用		0	-0.225	-1.186	-3.237	-6.602	-11.329	-17.27
	水压力作用		-0.209	-1.63	-5.318	-12.093	-22.418	-36.295	-53.225
	剪力作用		0.235	1.071	4.116	10.165	19.812	33.243	50.101
	多余力作用		4.201	7.413	10.405	12.975	14.947	16.187	16.61
	弯矩总和	1.606	5.833	7.748	7.709	5.231	201	-7.178	-18.468
轴 力 (kN)	集中力作用	7.442	7.442	7.188	6.445	5.282	3.721	1.926	0
	自重作用		2.275	3.897	5.017	5.341	4.658	2.866	0
	水压力作用		0	-0.74	-2.661	-6.19	-11.567	-18.795	-27.612
	剪力作用		-10.852	-16.759	-22.964	-27.599	-29.106	-26.433	-19.161
	多余力作用		0	1.673	3.231	4.57	5.597	6.243	6.463
	轴力总和	7.442	-1.135	-4.741	-10.932	-18.616	-26.699	-34.193	-40.31

注 弯矩符号以使外侧受拉为正；轴力符号以压力为正。

横向钢筋及抗裂计算成果表

控制截面	15°	75°	90°(槽底)
弯矩 M (kN·m)	7.748	-7.178	-18.468
轴力 N (kN)	-4.741	-34.193	-40.31
外侧钢筋 A_g (cm ²)	4.34	构造配筋	构造配筋
内侧钢筋 A_g (cm ²)	构造配筋	4.67	5
抗裂安全系数 K_f	1.39	1.31	2.28

注 受拉钢筋最小配筋率及抗裂计算时受压钢筋的配筋率均采用0.2%。

横杆内力及钢筋计算成果

横杆固端弯矩 M (kN·m)	5.249
横杆轴向力 N (kN)	19.389
横杆钢筋面积 A_g (cm ²)	2.06

注：弯矩符号以使上缘受拉为正；轴力符号以拉力为正。

第十一章 排架结构计算

排架是渡槽、桥梁等的一种下部主要支承结构，水闸操纵室的支承结构也多采用排架。排架根据高度的不同，可分别采用单排架、双排架或 A 字形排架等，单排架是最常用的一种型式，在此主要介绍单排架的结构计算。

第一节 排架横向结构计算

一、荷载计算

作用于排架的荷载分为水平荷载及垂直荷载，分别由槽身等上部结构重、排架自重、风压力、水压力等产生（图 11-1）。

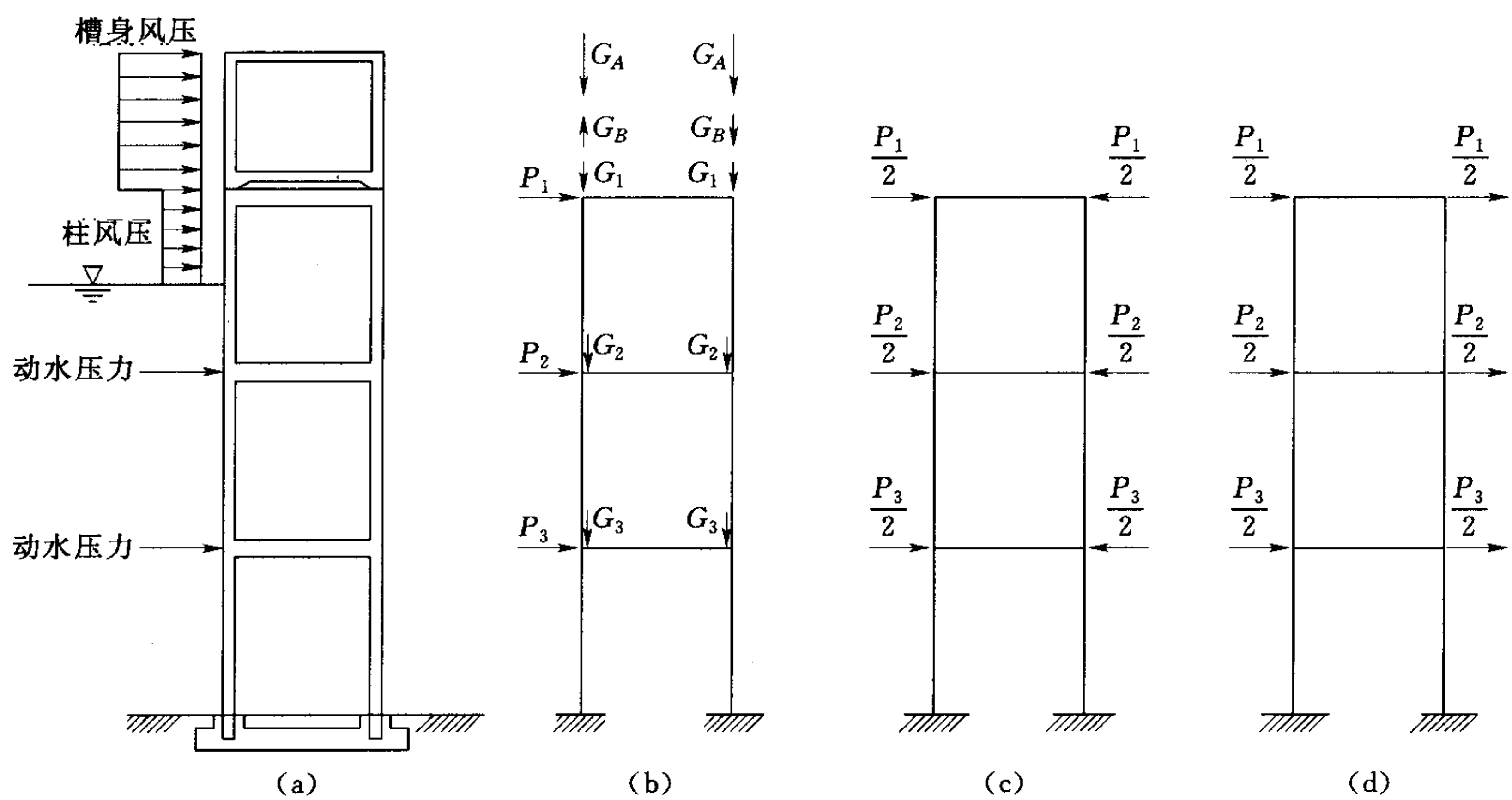


图 11-1 排架横向荷载作用示意图

1. 水平荷载

水平荷载包括作用于槽身及排架柱上的风压力或动水压力，内力计算时将其简化为作用于节点的荷载 P_1 、 P_2 、 P_3 、 $\dots$ 。由风压力作用及由动水压力作用的节点水平荷载 P_1 、 P_2 、 P_3 、 $\dots$ 分别按下列公式计算。

(1) 风压力作用：

$$P_i = A_i w_k \quad (11-1)$$

$$w_k = \beta_z \mu_z \mu_s w_0 \quad (11-2)$$

式中：\$P_i\$ 为风压力作用在节点 \$i\$ 的水平荷载，kN；\$A_i\$ 为节点 \$i\$ 的受风面积，m²；\$w_k\$ 为风荷载标准值，kN/m²；\$\beta_z\$ 为 \$Z\$ 高度处的风震系数，采用 \$\beta_z = 1.0\$；\$\mu_z\$ 为风压高度变化系数，根据槽身高度及地面粗糙度类别由 DL 5077-1997《水工建筑物荷载设计规范》表 12.1.6 查取；\$\mu_s\$ 为风荷载形体系数，按 DL 5077-1997《水工建筑物荷载设计规范》，可近似采用 1.3；\$w_0\$ 为基本风压，按 GB 50009-2001《建筑结构荷载规范》的附表 D.4 采用，并不得小于 0.3kN/m²；\$i\$ 为节点号，顶层节点号为 \$i=1\$，其余依次顺序向下递增。

(2) 动水压力作用：

$$P_i = A_i p_r \quad (11-3)$$

$$p_r = K_d \frac{\rho_w V^2}{2} \quad (11-4)$$

式中：\$P_i\$ 为动水压力作用在节点 \$i\$ 的水平荷载，kN；\$A_i\$ 为节点 \$i\$ 的水压作用面积 m²；\$p_r\$ 为动水压力强度，kN/m²；\$K_d\$ 为阻力系数，可采用 \$K_d = 0.6\$；\$\rho_w\$ 为水的容重，\$\rho_w = 10\text{kN/m}^3\$；\$V\$ 为河道水流断面平均流速，m/s。

2. 垂直荷载

垂直荷载包括：

(1) 槽身等上部结构重作用于柱顶的轴向力 \$G_A\$，其值为槽身的自重、水重及人群荷载等，两柱顶的 \$G_A\$ 值相等。

(2) 由作用于槽身的侧向风压在柱顶形成的轴向拉力（迎风侧柱顶）及轴向压力（背风侧柱顶）\$G_B\$，其值根据侧向风压由力矩平衡关系计算确定。

(3) 作用于各节点的排架自重 \$G_1, G_2, G_3, \dots\$，其值为各节点相邻的上下半跨柱及半跨横梁重之和。

二、计算情况及内力计算方法

排架横向一般有空槽及满槽水两种计算情况，而以空槽有侧向风压及动水压力的荷载组合为最不利情况。

各柱段的轴向力根据垂直荷载 \$G_A, G_B, G_1, G_2, G_3, \dots\$ 计算，排架的弯矩由节点水平荷载 \$P_1, P_2, P_3, \dots\$ 产生。节点水平荷载 \$P_1, P_2, P_3, \dots\$ 可分解为对称 [图 11-1 (c)] 及反对称 [图 11-1 (d)] 两组荷载，对称荷载只产生横梁轴向力，反对称荷载产生排架的弯矩、剪力及轴向力，各节点弯矩一般按“无切力分配法”计算，具体计算方法步骤结合算例介绍。

三、钢筋计算

排架柱横向按偏心受压构件计算配筋；横梁轴向力很小，一般近似按受弯构件计算配筋。当排架位于水下时，应满足抗裂要求，水上的排架可按限裂设计。

第二节 排架纵向结构计算

排架纵向一般无水平荷载，只作用垂直荷载，以满槽水时横向背风侧排架柱的受力情况作为设计控制条件，这种情况的柱顶轴向力最大。当排架两侧槽跨相等时，排架柱为轴心受压构件；当排架两侧槽跨不相等时，排架柱为偏心受压构件。施工期也是设计控制情况之一，如槽身采用预制吊装施工，当一侧槽身吊装完成而另一侧尚未吊装时，柱顶作用偏心荷载，排架也应按偏心受压构件进行核算（图 11-2）。

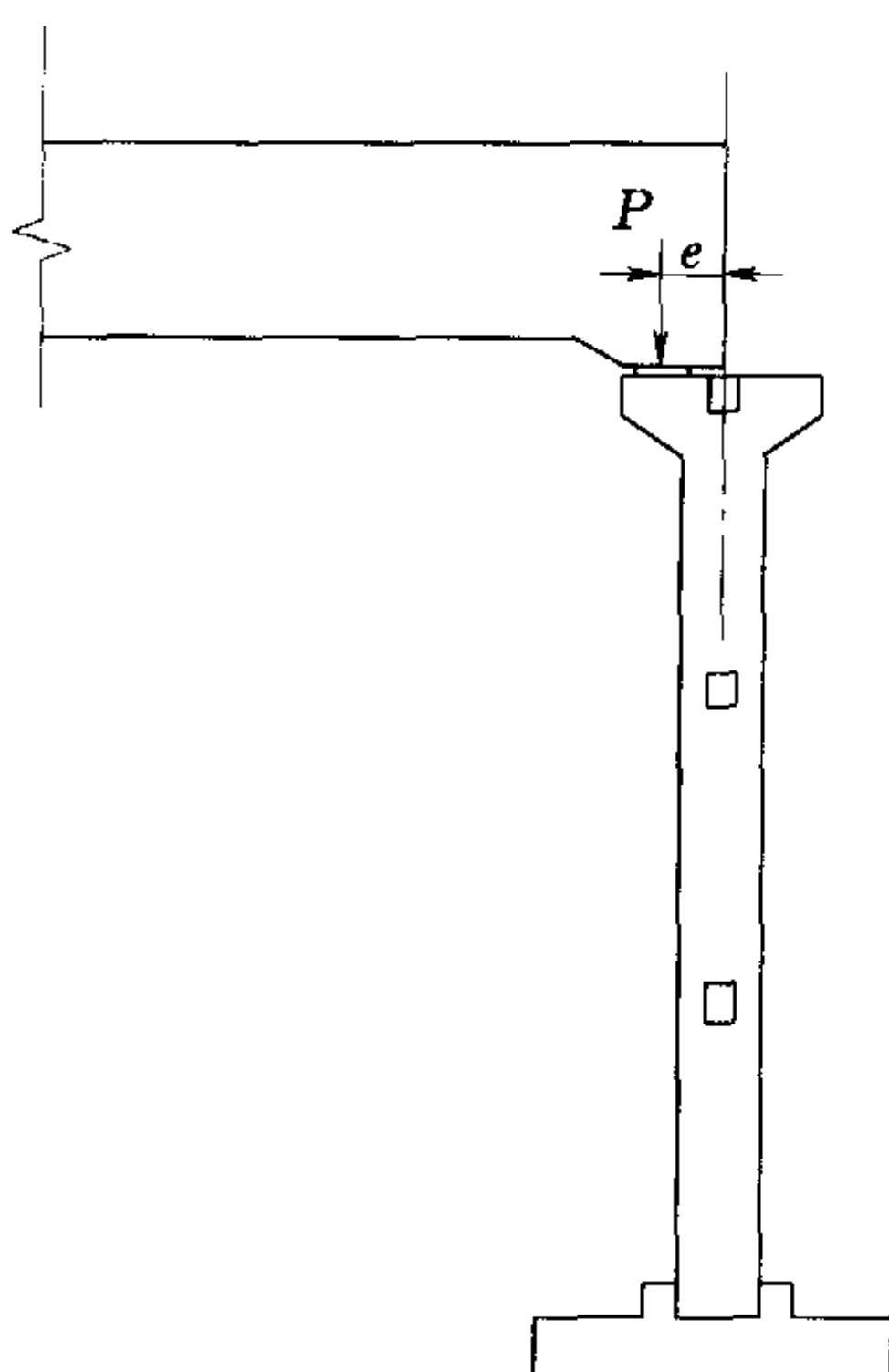


图 11-2 排架纵向荷载作用示意图

第三节 算 例

【例 11-1】 某矩形断面渡槽的钢筋混凝土单排架总高 $H=12.2\text{m}$ ；等分为 3 层，各层排架柱高（节点间距）均为 $L=4.0\text{m}$ ；排架柱截面宽（顺槽向） $B_1=0.6\text{m}$ ，截面高（横槽向） $H_1=0.3\text{m}$ ；下层横梁截面宽 $B_2=0.3\text{m}$ ，截面高 $H_2=0.4\text{m}$ ；顶层横梁截面宽 $B_3=0.3\text{m}$ ，截面高 $H_3=0.4\text{m}$ ；两排架柱中距 $L_2=3.4\text{m}$ ；渡槽所在地区的基本风压为 $w_0=0.45\text{kN/m}^2$ ；河道设计洪水位高于排架底 10m ，河道水流断面平均流速为 $V=1.5\text{m/s}$ ；每跨槽身长 $L_{\text{槽}}=12\text{m}$ ，槽身侧墙总高 $H_{\text{槽}}=3.25\text{m}$ ；无水情况时，每跨槽身自重及人群荷载总和为 $G_{\text{自}}=910.8\text{kN}$ ；校核水深情况时，每跨槽身自重、水重及人群荷载总和为 $G_{\text{水}}=2038.8\text{kN}$ 。本工程为 3 级建筑物。试进行排架横向结构计算（图 11-3）。

解：

1. 水平荷载计算

按式 (11-2) 计算风荷载标准值 w_k 为：

$$w_k = \beta_z \mu_z \mu_s w_0 = 1.0 \times 1.06 \times 1.3 \times 0.45 = 0.62 (\text{kN/m}^2)$$

式中：风震系数采用 $\beta_z=1.0$ ；风荷载形体系数采用 $\mu_s=1.3$ ；根据排架高 12.2m 及地面

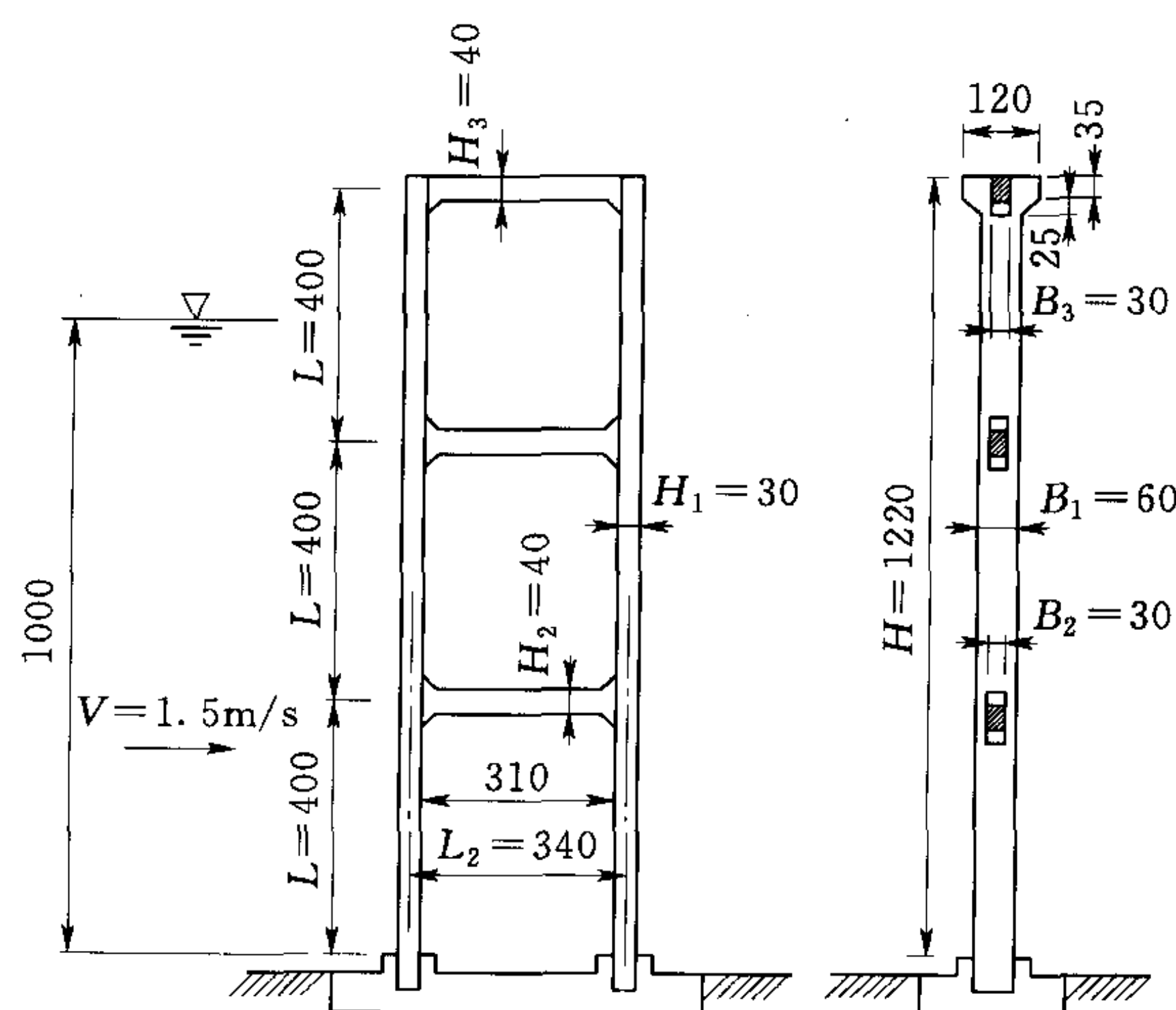


图 11-3 排架结构尺寸示意图 (单位: cm)

B类粗糙度由 DL 5077-1997《水工建筑物荷载设计规范》表 12.1.6 查算风压高度变化系数 $\mu_z = 1.06$ 。

按式 (11-4) 计算动水压力强度 p_r 为:

$$p_r = K_d \frac{\rho_w V^2}{2} = 0.6 \times \frac{10 \times 1.5^2}{2} = 6.75 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

式中: 阻力系数采用 $K_d = 0.6$; 水的容重 $\rho_w = 10 \text{ kN/m}^3$; 河道水流断面平均流速 $V = 1.5 \text{ m/s}$ 。

按式 (11-1) 计算由风压产生的节点 1 水平荷载为:

$$\begin{aligned} P_1 &= A_1 w_k = \left[L_{\text{槽}} H_{\text{槽}} + \left(\frac{L + H_3}{2} \right) B_1 \right] w_k \\ &= \left[12 \times 3.25 + \left(\frac{4 + 0.4}{2} \right) \times 0.6 \right] \times 0.62 = 25 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

按式 (11-3) 计算由动水压力产生的节点 2 及节点 3 水平荷载为:

$$P_2 = A_2 p_r = L B_1 p_r = 4.0 \times 0.6 \times 6.75 = 16.2 \text{ (kN)}$$

$$P_3 = A_3 p_r = L B_1 p_r = 4.0 \times 0.6 \times 6.75 = 16.2 \text{ (kN)}$$

以上各式中: 每跨槽身长 $L_{\text{槽}} = 12 \text{ m}$; 槽身侧墙总高 $H_{\text{槽}} = 3.25 \text{ m}$; 柱段高 $L = 4.0 \text{ m}$; 顶层横梁截面高 $H_3 = 0.4 \text{ m}$; 排架柱截面宽 $B_1 = 0.6 \text{ m}$; 风荷载标准值 $w_k = 25 \text{ kN/m}^2$; 动水压力强度 $p_r = 6.75 \text{ kN/m}^2$ 。

2. 垂直荷载计算

按无水情况考虑。

(1) 槽身自重及人群荷载作用于柱顶的轴向力 G_A 为:

$$G_A = \frac{G_{\text{自}}}{2} = \frac{910.8}{2} = 455.4 \text{ (kN)}$$

式中: G 为无水情况时每跨槽身自重及人群荷载总和, kN。

(2) 由作用于槽身的侧向风压在柱顶形成的轴向拉力 (迎风侧柱顶) 及轴向压力 (背

风侧柱顶) G_B 为:

$$G_B = \frac{L_{\text{槽}} H_{\text{槽}} w_k h}{L_2} = \frac{12 \times 3.25 \times 0.62 \times (3.25/2 + 0.2)}{3.4} = 13 \text{ (kN)}$$

式中: 每跨槽身长 $L_{\text{槽}} = 12\text{m}$, 槽身侧墙总高 $H_{\text{槽}} = 3.25\text{m}$; 风荷载标准值 $w_k = 25\text{kN/m}^2$; 两排架柱中距 $L_2 = 3.4\text{m}$; h 为风压合力作用点至顶横梁中心的距离, m 。

(3) 作用于各节点的排架自重 G_1 , G_2 、 G_3 为:

$$\begin{aligned} G_1 &= \left[\frac{(L + H_3) B_1 H_1}{2} + \frac{(L_2 - H_1) B_3 H_3}{2} + (0.25 + 0.35) \times 0.3 \right] \gamma_h \\ &= \left[\frac{(4.0 + 0.4) \times 0.6 \times 0.3}{2} + \frac{(3.4 - 0.3) \times 0.3 \times 0.4}{2} + (0.25 + 0.35) \times 0.3 \right] \times 25 \\ &= 19.1 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_2 &= \left[L B_1 H_1 + \frac{(L_2 - H_1) B_2 H_2}{2} \right] \gamma_h \\ &= \left[4.0 \times 0.6 \times 0.3 + \frac{(3.4 - 0.3) \times 0.3 \times 0.4}{2} \right] \times 25 \\ &= 22.7 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

$$G_3 = G_2 = 22.7 \text{ (kN)}$$

以上式中: 柱段长 $L = 4.0\text{m}$; 柱截面宽 $B_1 = 0.6\text{m}$, 柱截面高 $H_1 = 0.3\text{m}$; 下层横梁截面宽 $B_2 = 0.3\text{m}$, 截面高 $H_2 = 0.4\text{m}$; 顶层横梁截面宽 $B_3 = 0.3\text{m}$, 截面高 $H_3 = 0.4\text{m}$; 两排架柱中距 $L_2 = 3.4\text{m}$; 钢筋混凝土容重采用 $\gamma_h = 25\text{kN/m}^3$ 。

3. 内力计算

各节点弯矩按“无剪力分配法”计算 (图 11-4)。

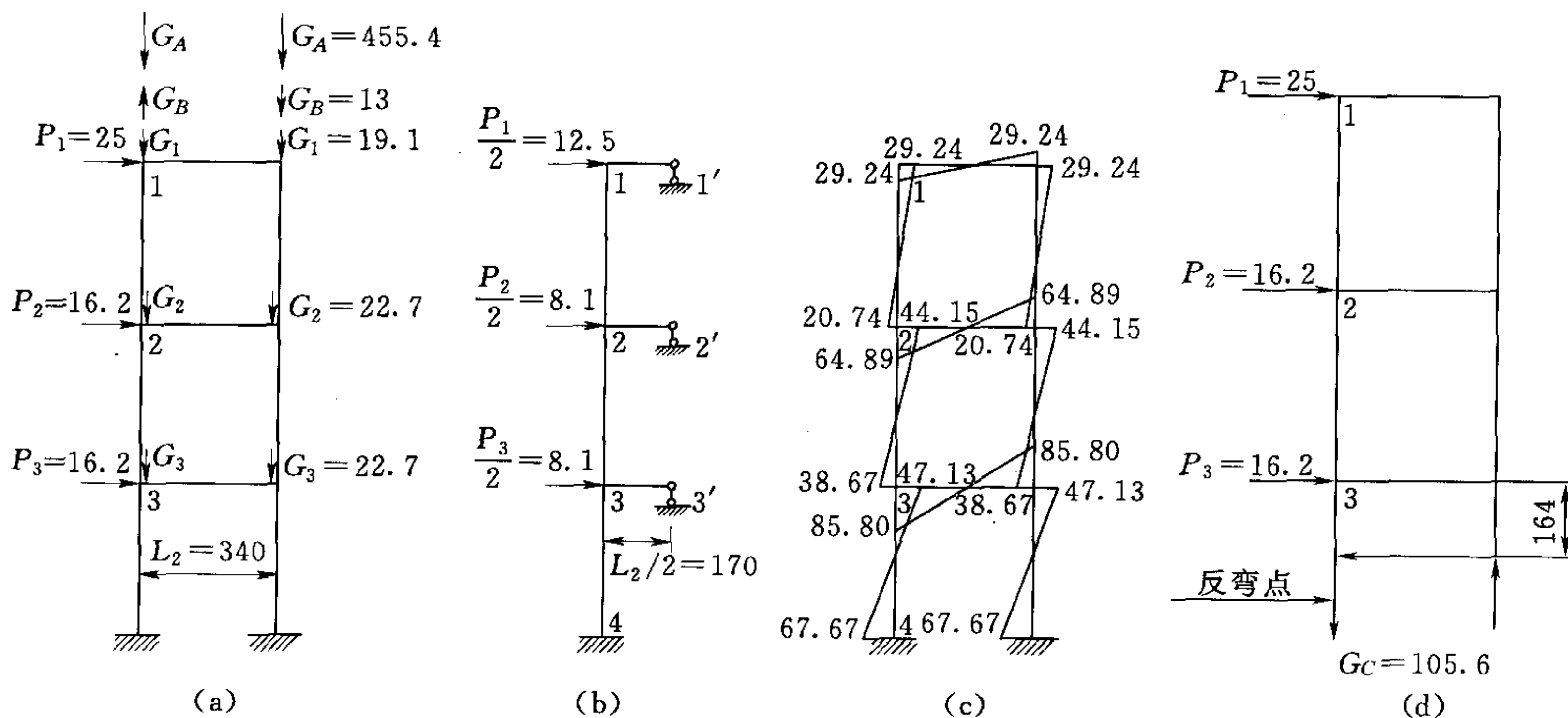


图 11-4 排架横向计算简图及节点弯矩示意图 (荷载单位: kN ; 尺寸单位: cm)

(1) 作用于节点 1、节点 2、节点 3 的反对称水平荷载分别为:

$$\frac{P_1}{2} = \frac{25}{2} = 12.5 \text{ (kN)}$$

$$\frac{P_2}{2} = \frac{16.2}{2} = 8.1 \text{ (kN)}$$

$$\frac{P_3}{2} = \frac{16.2}{2} = 8.1 \text{ (kN)}$$

(2) 固端弯矩计算。排架柱各杆端固端弯矩 M_{ik}^F 分别按下列公式计算为 (弯矩符号以顺时针旋转为正):

$$M_{12}^F = M_{21}^F = -\frac{1}{2} \frac{P_1}{2} L = -\frac{1}{2} \times 12.5 \times 4 = -25 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$M_{23}^F = M_{32}^F = -\frac{1}{2} \left(\frac{P_1}{2} + \frac{P_2}{2} \right) L = -\frac{1}{2} \times (12.5 + 8.1) \times 4 = -41.2 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$\begin{aligned} M_{34}^F = M_{43}^F &= -\frac{1}{2} \left(\frac{P_1}{2} + \frac{P_2}{2} + \frac{P_3}{2} \right) L \\ &= -\frac{1}{2} \times (12.5 + 8.1 + 8.1) \times 4 = -57.4 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

(3) 排架柱及横梁惯性矩计算。

$$\text{各柱段惯性矩均为: } I_{\text{柱}} = \frac{B_1 H_1^3}{12} = \frac{60 \times 30^3}{12} = 1.35 \times 10^5 \text{ (cm}^4\text{)}$$

$$\text{各横梁惯性矩均为: } I_{\text{梁}} = \frac{B_2 H_2^3}{12} = \frac{30 \times 40^3}{12} = 1.6 \times 10^5 \text{ (cm}^4\text{)}$$

(4) 排架柱及横梁线性刚度计算。

$$\text{各柱段线性刚度均为: } i_{\text{柱}} = \frac{I_{\text{柱}}}{L} = \frac{1.35 \times 10^5}{400} = 337.5$$

$$\text{各横梁线性刚度均为: } i_{\text{梁}} = \frac{I_{\text{柱}}}{L_2/2} = \frac{1.6 \times 10^5}{340/2} = 941.2$$

(5) 弯矩分配系数计算。各节点弯矩分配系数 μ_{ik} 分别按下列公式计算为:

$$\mu_{11'} = \frac{3i_{\text{梁}}}{i_{\text{柱}} + 3i_{\text{梁}}} = \frac{3 \times 941.2}{337.5 + 3 \times 941.2} = 0.893$$

$$\mu_{12} = 1 - \mu_{11'} = 1 - 0.893 = 0.107$$

$$\mu_{22'} = \mu_{33'} = \frac{3i_{\text{梁}}}{i_{\text{柱}} + i_{\text{柱}} + 3i_{\text{梁}}} = \frac{3 \times 941.2}{2 \times 337.5 + 3 \times 941.2} = 0.807$$

$$\mu_{21} = \mu_{23} = \mu_{32} = \mu_{34} = (1 - \mu_{11}')/2 = (1 - 0.807)/2 = 0.0965$$

(6) 杆端弯矩传递系数。各杆端弯矩传递系数 C_{ik} 分别为:

$$C_{11'} = C_{22'} = C_{33'} = 0$$

$$C_{12} = C_{21} = C_{23} = C_{32} = C_{34} = -1$$

(7) 弯矩分配计算。各节点弯矩分配计算见表 11-1。

表 11-1 中, 在 1、2、3 三节点共进行了 8 次弯矩分配及传递计算 (1、2 两节点各 3 次, 3 节点 2 次)。首先对 1 节点进行弯矩分配及传递, 1 节点的不平衡弯矩为 $M_{\text{不平衡}} = -25.0 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 杆端 11' 的分配弯矩为 $-(-25.0) \times 0.893 = 22.33 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 杆端 12 的分配弯矩为 $-(-25.0) \times 0.107 = 2.67 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 杆端 12 向杆端 21 的传递弯矩为 $-1 \times (2.67) = -2.67 \text{ kN} \cdot \text{m}$; 第 2 次对 2 节点进行弯矩分配及传递, 2 节点的不平衡弯矩为 $M_{\text{不平衡}} =$

$-41.2-25-2.67=-68.87\text{kN}\cdot\text{m}$, 杆端 22' 的分配弯矩为 $-(-68.87)\times 0.807=55.57\text{kN}\cdot\text{m}$, 杆端 21 及杆端 23 的分配弯矩均为 $-(-68.87)\times 0.0965=6.65\text{kN}\cdot\text{m}$, 杆端 21 向杆端 12 的传递弯矩为 $-1\times(6.65)=-6.65\text{kN}\cdot\text{m}$, 杆端 23 向杆端 32 的传递弯矩为 $-1\times(6.65)=-6.65\text{kN}\cdot\text{m}$; 第 3 次对 3 节点进行弯矩分配及传递, 3 节点的不平衡弯矩为 $M_{\text{不平衡}}=-57.4-41.2-6.65=-105.25\text{kN}\cdot\text{m}$, 杆端 33' 的分配弯矩为 $-(-105.25)\times 0.807=84.93\text{kN}\cdot\text{m}$, 杆端 32 及杆端 34 的分配弯矩均为 $-(-105.25)\times 0.0965=10.16\text{kN}\cdot\text{m}$, 杆端 32 向杆端 23 的传递弯矩为 $-1\times 10.16=-10.16\text{kN}\cdot\text{m}$, 杆端 34 向杆端 43 的传递弯矩为 $-1\times 10.16=-10.16\text{kN}\cdot\text{m}$; 第 4 次再从 1 节点进行弯矩分配及传递, 此时 1 节点的不平衡弯矩为从杆端 21 传递过来的弯矩 $-6.65\text{kN}\cdot\text{m}$, 弯矩分配及传递计算方法同前, 其余各次轮流进行的弯矩分配及传递计算与此相同, 表中每次弯矩分配后在分配弯矩值下画一横线, 表示该结点在这次分配后弯矩已经平衡, 下次只分配横线以下由远杆端传递过来的弯矩。箭头符号“ $\rightarrow$ ”及“ $\leftarrow$ ”表示弯矩的传递。从表中最后一次分配的不平衡弯矩值可以看出, 其值已不足杆端实际弯矩的 $1/100$, 表明计算精度已能满足设计要求, 不需再继续进行计算。最后将各杆端的固端弯矩、分配弯矩及传递弯矩相迭加即为该杆端的总弯矩。各节点弯矩如图 11-4 (c) 所示。

表 11-1 弯矩分配计算表 弯矩单位: $\text{kN}\cdot\text{m}$

节 点	4	3			2			1	
杆 端	43	34	33'	32	23	22'	21	12	11'
分配系数 μ		0.0965	0.807	0.0965	0.0965	0.807	0.0965	0.107	0.893
传递系数 C		-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0
固端弯矩 M^F	-57.4	-57.4	0	-41.2	-41.2	0	-25	-25	0
弯矩分配及传递					-2.67			$\leftarrow 2.67$	22.33
		-6.65			$\leftarrow 6.65$	55.57	$6.65 \rightarrow$	-6.65	
	-10.16	$\leftarrow 10.16$	84.93	$10.16 \rightarrow$	-10.16		-0.71	$\leftarrow 0.71$	5.94
		-1.09			$\leftarrow 1.09$	9.13	$1.09 \rightarrow$	-1.09	
	-0.11	$\leftarrow 0.11$	0.87	$0.11 \rightarrow$	-0.11		-0.12	$\leftarrow 0.12$	0.97
					0.02	0.19	0.02		
弯矩合计 M	67.67	-47.13	85.80	-38.67	-44.15	64.89	-20.74	-29.24	29.24

(8) 排架柱轴向力计算。排架横向结构计算时, 迎风侧最下一层的排架柱为计算控制柱段, 该柱段弯矩最大, 轴向力最小。

迎风侧最下一层排架柱的轴向力除上部结构及排架自重等垂直荷载作用的 G_A 、 G_B 、 G_1 、 G_2 、 G_3 外, 还有水平荷载作用产生的轴向拉力 G_c , 其值的计算如下。

根据直线比例关系, 按下式计算最下一层排架柱的反弯点距 3 节点的距离 x 为 [图 11-4 (d)]:

$$x = \frac{M_{34}L}{M_{34} + M_{43}} = \frac{47.13 \times 4}{47.13 + 67.67} = 1.64 \text{ (m)}$$

根据对背风侧最下一层排架柱反弯点（弯矩值为 0）的力矩平衡关系，按下式计算迎风侧最下一层排架柱由水平荷载作用产生的轴向拉力 G_C ：

$$\begin{aligned} G_C &= \frac{P_1(2L+x) + P_2(L+x) + P_3x}{L_2} \\ &= \frac{25 \times (2 \times 4 + 1.64) + 16.2 \times (4 + 1.64) + 16.2 \times 1.64}{3.4} \\ &= 105.6 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

按下式计算迎风侧最下一层排架柱的轴向力 N_{43} 为：

$$\begin{aligned} N_{43} &= G_A - G_B + G_1 + G_2 + G_3 - G_C \\ &= 455.4 - 13 + 19.1 + 22.7 + 22.7 - 105.6 \\ &= 401.3 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

4. 钢筋混凝土结构计算

按 SDJ 20—78《水工钢筋混凝土结构设计规范》进行排架柱及横梁的配筋及抗裂计算。

(1) 排架柱配筋计算。排架柱为偏心受压构件，当排架不是很高时，可以迎风侧最下一层排架柱底端截面的内力作为全柱的计算控制截面。

纵向力对截面重心的偏心距 e_o 为：

$$e_o = \frac{M}{N} = \frac{67.67}{401.3} = 0.169 \text{ (m)}$$

式中：排架柱底端截面的弯矩为 $M = M_{43} = 67.67 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，轴向力 $N = N_{43} = 401.3 \text{ kN}$ 。

因 $l_o/h = 400/30 = 13.3 > 8$ ，应考虑弯矩作用平面内挠度对纵向力偏心距的应响。

计算与偏心距有关的系数 α_e 为：

$$\alpha_e = \frac{0.1}{0.3 + \frac{e_o}{h}} + 0.143 = \frac{0.1}{0.3 + \frac{0.167}{0.3}} + 0.143 = 0.26$$

式中：截面高 $h = H_1 = 30 \text{ cm}$ 。

计算偏心距增大系数 η 为：

$$\eta = \frac{1}{1 - \frac{KN}{10\alpha_e E_h J l_o^2}} = \frac{1}{1 - \frac{1.6 \times 401.3 \times 10^3}{10 \times 0.26 \times 2.85 \times 10^6 \times 1.35 \times 10^5 \times 400^2}} = 1.114$$

式中：3 级建筑物基本荷载组合的强度安全系数 $K = 1.6$ ；250 号混凝土弹性模量 $E_h = 2.85 \times 10^6 \text{ N}$ ；混凝土截面的惯性矩 $J = bh^3/12 = 60 \times 30^3/12 = 1.35 \times 10^5 \text{ cm}^4$ ；柱段计算长采用 $l_o = L = 400 \text{ cm}$ 。

计算混凝土受压区的高度 x 为：

$$x = \frac{KN}{bR_w} = \frac{1.6 \times 401.3 \times 10^3}{60 \times 1800} = 5.95 \text{ (cm)}$$

因 $x = 5.95 < 0.55h_o = 0.55 \times 26 = 14.3 \text{ (cm)}$ ，为大偏心受压构件。

同时因 $x < 2a_g = 2 \times 4 = 8 \text{ (cm)}$ ，因此按下式计算受拉钢筋面积 A_g ：

$$A_g = \frac{KNe'}{R_g(h_o - a_g)} = \frac{1.6 \times 401.3 \times 10^3 \times 7.83}{32000 \times (26 - 4)} = 7.14 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$e' = \eta e_o - \frac{h}{2} + a'_g = 1.114 \times 16.9 - \frac{30}{2} + 4 = 7.83 \text{ (cm)}$$

$$h_o = h - a_g = 30 - 4 = 26$$

$$b = B_1 = 60$$

以上各式中： b 为截面宽，cm； h_o 为截面的有效高度，cm； a_g 为受拉钢筋合力作用点至受拉区边缘的距离采用，cm； a'_g 为受压钢筋合力作用点至受压区边缘的距离采用，cm； R_w 为 250 号混凝土弯曲抗压强度设计值，N/cm²；Ⅱ级钢筋的设计强度 $R_g = 32000\text{N/cm}^2$ ； e 为纵向力作用点至受压钢筋合力点距离。

根据钢筋计算结果，受拉钢筋及受压钢筋均采用Ⅱ级钢筋 3-Φ18，实际钢筋面积为 $A_g = A'_g = 7.63\text{cm}^2$ 。

(2) 排架柱抗裂及裂缝宽度验算

计算钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比值 n 为： $n = \frac{E_g}{E_h} = \frac{20000000}{2850000} = 7.02$

因钢筋为对称布置，因此换算截面重心至受压边缘的距离 x_o 为：

$$x_o = \frac{h}{2} = \frac{30}{2} = 15 \text{ (cm)}$$

计算换算截面对其重心轴的偏心距 J_o 为：

$$\begin{aligned} J_o &= \frac{bh^3}{12} + bh \left(x_o - \frac{h}{2} \right)^2 + nA_g(h_o - x_o)^2 + nA'_g(x_o - a'_g)^2 \\ &= \frac{60 \times 30^3}{12} + 7.02 \times 7.63 \times (26 - 15)^2 + 7.02 \times 7.63 \times (15 - 4)^2 \\ &= 147962 \text{ (cm}^4\text{)} \end{aligned}$$

计算换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩 W_o 为：

$$W_o = \frac{J_o}{h - x_o} = \frac{147962}{30 - 15} = 9864 \text{ (cm}^3\text{)}$$

计算抗裂安全系数 K_f 值：

$$K_f \leq \frac{\gamma R_f W_o}{N \left(e_o - \frac{\gamma W_o}{A_o} \right)} = \frac{1.659 \times 190 \times 9864}{401300 \times \left(16.9 - \frac{9864}{1907} \right)} = 0.661$$

以上各式中：截面轴向力 $N = 401300\text{N}$ ；截面宽 $b = 60\text{cm}$ ；截面高 $h = 30\text{cm}$ ；换算截面面积 $A_o = A_h + nA_g + nA'_g = 60 \times 30 + 2 \times 7.02 \times 7.63 = 1907\text{cm}^2$ ； A_h 为混凝土截面面积，cm²；截面抵抗矩的塑性系数 $\gamma = 1.55(1.1 - 0.1h) = 1.55 \times (1.1 - 0.1 \times 0.3) = 1.659$ ；混凝土抗裂设计强度 $R_f = 190\text{N/cm}^2$ ；受拉钢筋的截面面积 $A_g = 7.63\text{cm}^2$ ；受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离 $a_g = 4\text{cm}$ ；受压钢筋的截面面积 $A'_g = 7.63\text{cm}^2$ ；受压钢筋合力点至截面受压边缘的距离 $a'_g = 4\text{cm}$ ；钢筋弹性模量 $E_g = 20000000\text{N/cm}^2$ ；混凝土弹性模量 $E_h = 2850000\text{N/cm}^2$ ；其余符号意义同前。

按《78 规范》，3 级建筑物钢筋混凝土大偏心受拉构件的允许抗裂安全系数为 1.1，上述抗裂安全系数计算值 0.661 小于允许抗裂安全系数，表明不满足抗裂要求，进一步验算是否满足限裂要求。

计算钢筋配筋率 μ 为： $\mu = \frac{A_g}{bh_o} = \frac{7.63}{60 \times 26} = 0.00489$

计算受拉钢筋合力点至受压区合力点的距离 z 为：

$$\begin{aligned}
 z &= (0.8 + 0.1 \frac{e_o}{h} - 5\mu)h_o \\
 &= (0.8 + 0.1 \times \frac{16.9}{30} - 5 \times 0.00489) \times 26 \\
 &= 21.63 \text{ (cm)}
 \end{aligned}$$

计算纵向力作用点至受拉钢筋合力点距离 e 为:

$$e = \eta e_o + \frac{h}{2} - a_g = 1.114 \times 16.9 + \frac{30}{2} - 4 = 29.8 \text{ (cm)}$$

计算受拉钢筋的实际应力 σ_g 为:

$$\sigma_g = \frac{N}{A_g} \left(\frac{e}{z} - 1 \right) = \frac{401300}{7.63} \times \left(\frac{29.8}{21.63} - 1 \right) = 19866 \text{ (N/cm}^2\text{)}$$

计算 Ψ 值:

$$\Psi = 1 - \frac{0.22R_f}{\mu\sigma_g} = 1 - \frac{0.22 \times 190}{0.00489 \times 19866} = 0.570$$

计算平均裂缝间距 l_f 为:

$$l_f = \left(6 + \frac{0.055d}{\mu} \right) \nu = \left(6 + \frac{0.055 \times 1.8}{0.00489} \right) \times 0.7 = 18.37 \text{ (cm)}$$

计算最大裂缝宽度 $\delta_{f\max}$ 为:

$$\begin{aligned}
 \delta_{f\max} &= 2 \left(\frac{\sigma_g - \sigma_o}{E_g} \Psi - 0.7 \times 10^{-4} \right) l_f \\
 &= 2 \times \left(\frac{19866 - 2000}{20000000} \times 0.57 - 0.7 \times 10^{-4} \right) \times 18.37 = 0.016 \text{ (cm)}
 \end{aligned}$$

以上各式中: 钢筋的初始应力采用 $\sigma_o = 2000 \text{ N/cm}^2$; 受拉钢筋的截面面积 $A_g = 7.63 \text{ cm}^2$; 受拉钢筋直径 $d = 1.8 \text{ cm}$; 采用螺纹钢筋, 与钢筋表面形状有关的系数 $\nu = 0.7$; 其余符号意义同前。

按《78 规范》, 最大裂缝宽度的允许值为 0.25 mm , 上述最大裂缝宽度的计算值小于允许值, 排架柱满足限裂要求。

(3) 横梁配筋计算。横梁为受弯构件, 各横梁弯矩差别较大, 应分别进行配筋计算, 以下为顶横梁的计算。

$$\text{计算 } A_o \text{ 值为: } A_o = \frac{KM}{R_w b h_o^2} = \frac{1.6 \times 29.24 \times 10^5}{1800 \times 30 \times 36^2} = 0.06685$$

$$\text{计算 } \alpha \text{ 值为: } \alpha = 1 - \sqrt{1 - 2A_o} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.06685} = 0.06925$$

计算受拉钢筋的截面面积 A_g 值为:

$$A_g = \frac{R_w \alpha b h_o}{R_g} = \frac{1800 \times 0.06925 \times 30 \times 36}{32000} = 4.2 \text{ (cm}^2\text{)}$$

以上各式中: 顶横梁 (杆端 11') 截面弯矩 $M = 29.24 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{cm}$; 3 级建筑物基本荷载组合的强度安全系数 $K = 1.6$; 截面宽 $b = B_3 = 30 \text{ cm}$; 截面高 $h = H_3 = 40 \text{ cm}$; 截面的有效高度 $h_o = h - a_g = 40 - 4 = 36 \text{ cm}$; 受拉钢筋合力作用点至受拉区边缘的距离采用 $a_g = 4 \text{ cm}$; 其余符号意义同前。

根据上述受拉钢筋的截面面积计算结果, 顶横梁的顶层及底层均选配 II 级钢筋 2— $\Phi 18$,

相应实际钢筋面积为 5.09cm^2 。

(4) 顶横梁抗裂及裂缝宽度验算。因钢筋为对称布置，因此换算截面重心至受压边缘的距离 x_o 为：
$$x_o = \frac{h}{2} = \frac{40}{2} = 20 (\text{cm})$$

计算换算截面对其重心轴的偏心距 J_o 为：

$$\begin{aligned} J_o &= \frac{bh^3}{12} + bh\left(x_o - \frac{h}{2}\right)^2 + nA_g(h_o - x_o)^2 + nA'_g(x_o - a'_g)^2 \\ &= \frac{30 \times 40^3}{12} + 7.02 \times 5.09 \times (36 - 20)^2 + 7.02 \times 5.09 \times (20 - 4)^2 \\ &= 178295 (\text{cm}^4) \end{aligned}$$

计算换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩 W_o 为：
$$W_o = \frac{J_o}{h - x_o} = \frac{178295}{40 - 20} = 8915 (\text{cm}^3)$$

计算抗裂安全系数 K_f 为：
$$K_f = \frac{\gamma R_f W_o}{M} = \frac{1.643 \times 190 \times 8915}{29.24 \times 10^5} = 0.952$$

以上各式中：截面抵抗矩的塑性系数 $\gamma = 1.55(1.1 - 0.1h) = 1.55 \times (1.1 - 0.1 \times 0.4) = 1.643$ ；其余符号意义同前。

上述抗裂安全系数计算值 0.952 小于受弯构件的允许抗裂安全系数 1.1，表明不满足抗裂要求，进一步验算是否满足限裂要求。

计算钢筋配筋率 μ 为：
$$\mu = \frac{A_g}{bh_o} = \frac{5.09}{30 \times 36} = 0.00471$$

计算受拉钢筋合力点至受压区合力点的距离 z 为：

$$z = (0.93 - 5\mu)h_o = (0.93 - 5 \times 0.00471) \times 36 = 32.63 (\text{cm})$$

计算纵向力作用点至受拉钢筋合力点距离 e 为：

$$e = \eta e_o + \frac{h}{2} - a_g = 1.114 \times 16.9 + \frac{30}{2} - 4 = 29.8 (\text{cm})$$

计算受拉钢筋的实际应力 σ_g 为：
$$\sigma_g = \frac{M}{A_g z} = \frac{2924000}{5.09 \times 32.63} = 17605 (\text{N/cm}^2)$$

计算 Ψ 值：

$$\Psi = 1 - \frac{0.25R_f}{\mu\sigma_g} = 1 - \frac{0.25 \times 190}{0.00471 \times 17605} = 0.427$$

计算平均裂缝间距 l_f 为：

$$l_f = \left(6 + \frac{0.055d}{\mu}\right)\nu = \left(6 + \frac{0.055 \times 1.8}{0.00471}\right) \times 0.7 = 18.91 (\text{cm})$$

计算最大裂缝宽度 $\delta_{f\max}$ 为：

$$\begin{aligned} \delta_{f\max} &= 2\left(\frac{\sigma_g - \sigma_o}{E_g}\Psi - 0.7 \times 10^{-4}\right)l_f \\ &= 2 \times \left(\frac{17605 - 2000}{20000000} \times 0.427 - 0.7 \times 10^{-4}\right) \times 18.91 \\ &= 0.010 (\text{cm}) \end{aligned}$$

以上各式中：钢筋的初始应力采用 $\sigma_o = 2000\text{N/cm}^2$ ；受拉钢筋的截面面积 $A_g = 5.09\text{cm}^2$ ；受拉钢筋直径 $d = 1.8\text{cm}$ ；采用螺纹钢筋，与钢筋表面形状有关的系数 $\nu = 0.7$ ；其余符号意义

同前。

上述最大裂缝宽度的计算值 0.1mm 小于最大裂缝宽度的允许值为 0.25mm，顶横梁满足限裂要求。

其余横梁的配筋及抗裂计算与此相同。

【“渡槽钢筋混凝土排架内力及配筋计算程序” 计算示例】 按例 11-1 的基本资料，“渡槽钢筋混凝土排架内力及配筋计算程序” 的计算显示输出如下。

渡槽钢筋混凝土排架内力及配筋计算

程序编制说明：

- (1) 本程序适用于渡槽钢筋混凝土单排架的横向内力及配筋计算。计算项目包括排架柱及横梁的弯矩、轴力及配筋量；
- (2) 本程序也适用于水闸排架纵室等的排架结构计算；
- (3) 弯矩计算采用“无剪力分配法”按“一次分配法”编制程序；
- (4) 节点及作用于节点的荷载编号均自排架顶节点依次向下；
- (5) 排架柱截面尺寸按全柱相同考虑；横梁间距除底层外，以上各层采用等距布置；横梁截面尺寸分别按顶梁截面及以下各层横梁相等截面两种截面尺寸考虑；
- (6) 排架柱轴向力以迎风侧排架作为控制条件计算（迎风侧排架柱轴向力小，相应偏心距及配筋量大）；
- (7) 横梁自重产生的固端弯矩较小，弯矩分配中其值忽略不计；排架柱按对称的偏心受压构件计算钢筋；横梁轴向力很小，按受弯构件计算钢筋；
- (8) 程序中最小含钢率采用0.2%。

☒ 新计算项目 ☐ 已计算项目 项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

排架层数 L	3	排架柱间距 L_2 (m)	3.4
底层排架柱高 L_0 (m)	4	底层以上各层排架柱高 L_1 (m) (横梁间距，各层均相等)	4
排架柱顺槽向截面宽 B_1 (m)	.6	排架柱横槽向截面高 H_1 (m)	.3
下层横梁宽 B_2 (m)	.3	下层横梁高 H_2 (m)	.4
顶层横梁宽 B_3 (m)	.3	顶层横梁高 H_3 (m)	.4
混凝土标号 R (按200、250、300 分级)	250	钢筋设计强度 R_s (N/cm ²)	32000
强度安全系数 K	1.6	钢筋保护层厚度 a_s (cm)	4
槽身作用于每一排架柱顶的垂直荷载 (排架横向计算中一般以无水情况控制，即其值为槽身自重的 1/2) G_k (kN)			455.4
由风荷作用于槽身的水平荷载在排架柱顶产生的拉力 (迎风侧排架) 及压力 (背风侧排架) G_B (按正值输入，kN)			13

作用于各节点的水平荷载 (P_1 为槽身及顶层半段柱承受之风荷; P_2 、 P_3 ... 等为依次向下各节点相邻上半段柱及下半段柱承受之风荷或水压, kN)

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7
25	16.2	16.2	0	0	0	0

作用于各节点的结构自重 (各为该节点的上下半段柱及半跨横梁重之和, kN)

G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	G_6	G_7
19.1	22.7	22.7	0	0	0	0

注: 本程序按排架层数最多为 7 层编制, 作用于各节点的水平荷载及结构自重荷载编号顺序从顶层节点依次向下, 排架层数较少时, 表中仅填入相应层数的节点荷载值。

显示计算成果

查看示意图

打印基本资料

排架内力及钢筋计算成果表

节 点	杆 端	弯 矩 M (kN · m)	轴 向 力 N (kN)	钢 筋 A_s (cm ²)
1	1--1	29.2198		4.20378
	1--2	-29.219		
2	2--1	-20.780	444.31	3.12
	2--2	64.5234		9.74228
	2--3	-43.743		
3	3--2	-38.656	429.05	3.12
	3--3	85.8008		13.3929
	3--4	-47.144		
4	4--3	-67.655	401.28	7.11222
	4--4	0		0
	4--5	0		
5	5--4	0	0	0
	5--5	0		0
	5--6	0		
6	6--5	0	0	0
	6--6	0		0
	6--7	0		
7	7--6	0	0	0

打印计算成果

结束计算

第十二章 变截面悬链线空腹无铰板拱及肋拱结构计算

当渡槽的地基条件很好，槽身较高时，为减小槽墩或排架高度，常采用大跨径变截面悬链线空腹无铰板拱或肋拱的结构布置形式。板拱材料可为素混凝土或浆砌石，肋拱材料为钢筋混凝土。板拱上可布置排架或薄壁墩或腹拱支承槽身，肋拱上则只能布置排架支承槽身。板拱及肋拱主拱圈的结构布置虽有所不同，但计算方法基本相同，区别只是截面的计算宽度，板拱的截面计算宽度为整片拱的宽度，肋拱的截面计算宽度为每片肋拱的宽度。

第一节 拱圈几何性质

一、拱轴线坐标

悬链线拱轴线的坐标可根据拱轴线系数 m 值由《拱桥设计计算手册》附录Ⅱ表1查取，也可按下列公式计算（图12-1）：

$$y_1 = \frac{f}{m-1}(\text{ch}K\xi - 1) \quad (12-1)$$

$$\text{ch}K\xi = \frac{e^{K\xi} + e^{-K\xi}}{2} \quad (12-2)$$

$$K = \text{ch}^{-1} m \ln(m + \sqrt{m^2 - 1}) \quad (12-3)$$

$$\xi = \frac{x}{L_1} \quad (12-4)$$

以上式中： y_1 为拱轴线纵坐标，m； x 为拱轴线横坐标，m；坐标原点 O 为拱顶； $L_1 = L/2$ ； L 为计算跨径，m； f 为计算矢高，m。

当 $m = 1$ 时，拱轴线为抛物线，则 $y_1 = f\xi^2$ 。

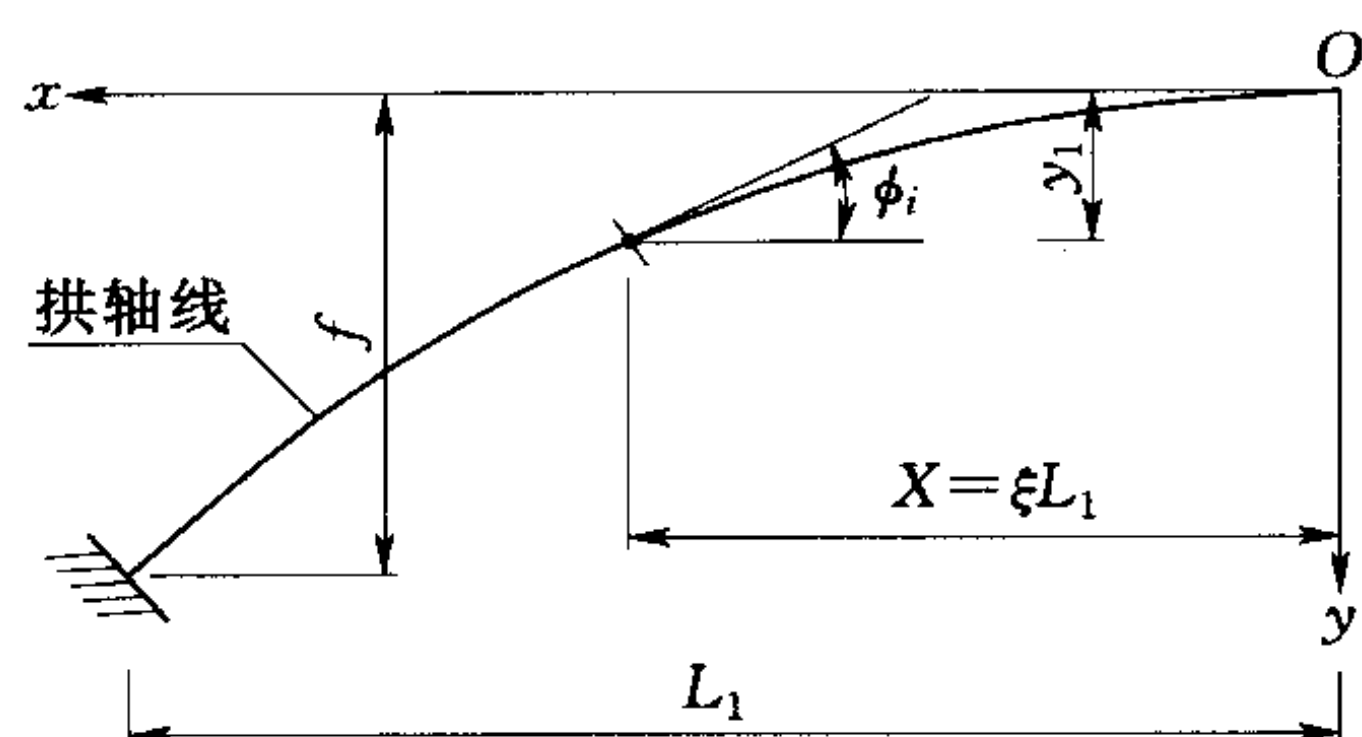


图 12-1 拱轴线坐标示意图

二、拱轴线水平倾斜角

各截面拱轴线水平倾斜角 φ_i 值可根据拱轴线系数 m 值由《拱桥设计计算手册》附录Ⅱ表2查算，也可按下列公式计算（图12-1）：

$$\tan\varphi_i = \frac{2fK \text{sh}K\xi}{L(m-1)} \quad (12-5)$$

当 $m = 1$ 时， φ_i 值按下式计算：

$$\tan \varphi_i = \frac{4f\xi}{L} \quad (12-6)$$

以上式中： φ_i 为各截面拱轴线与水平线的夹角，(°)； i 为截面号，按《拱桥设计计算手册》，将半跨拱等分为 13 个截面，从拱脚至拱顶，截面号依次为 $i = 0, 1, 2, \dots, 1/4$ 拱跨截面号 $i = 6$ ，拱顶截面号 $i = 12$ ；其余符号意义同前。

三、拱圈厚度计算

变截面悬链线拱圈的各截面厚度 d_i 根据拱厚边换系数 n 值按下列公式计算：

$$d_i = C \frac{d_s}{\sqrt[3]{\cos \varphi_i}} \quad (12-7)$$

$$C = \frac{1}{\sqrt[3]{[1 - (1 - n)\xi]}} \quad (12-8)$$

$$n = \frac{I_s}{I_k \cos \varphi_k} \quad (12-9)$$

以上式中： d_s 为拱顶截面厚度，m； n 为拱厚变换系数； I_s 为拱顶截面惯性矩， m^4 ； I_k 为拱脚截面惯性矩， m^4 ； φ_k 为拱脚截面拱轴线与水平线的夹角，(°)；系数 C 值也可根据拱厚变换系数 n 值由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 3 查取，其余符号意义同前。

四、拱的弹性中心计算

拱的弹性中心 y_s ，可根据拱轴线系数 m 及拱厚变换系数 n 值由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 4 查取，也可按下式计算（图 12-2）：

$$y_s = \frac{2f}{(m-1)(1+n)} \left[\frac{n \sqrt{m^2 - 1}}{K} + \frac{(1-n)(m-1)}{K^2} - \frac{1+n}{2} \right] \quad (12-10)$$

式中：符号意义同前。

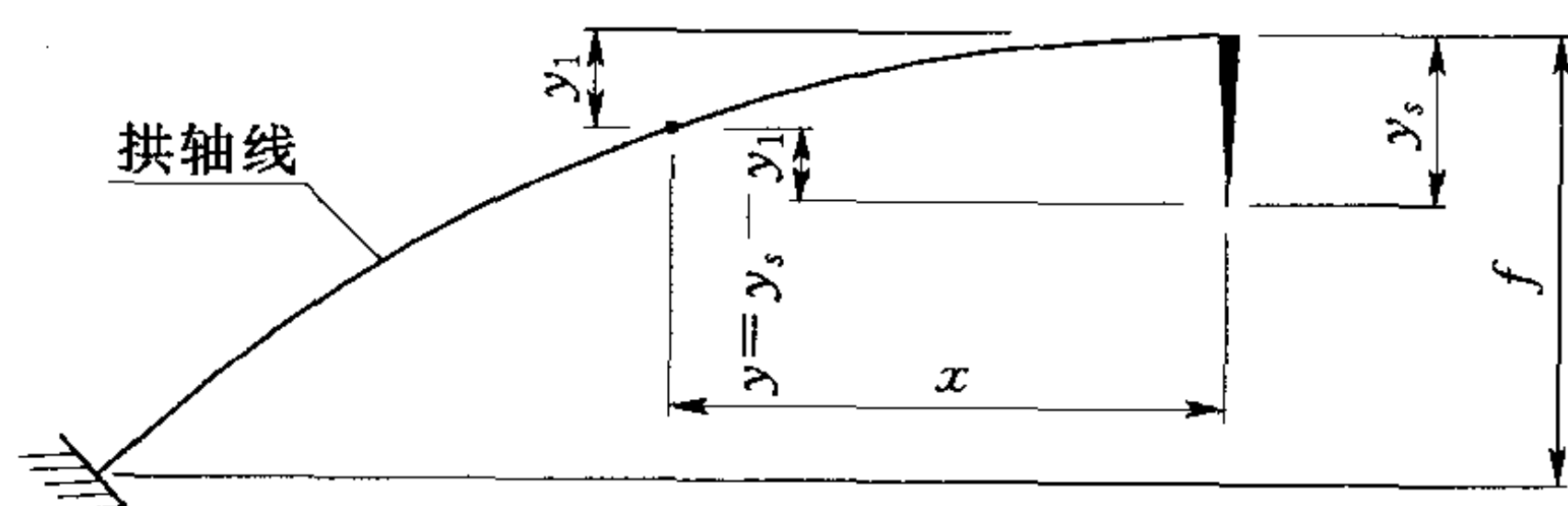


图 12-2 弹性中心坐标示意图

第二节 拱圈内力计算

一、截面弯矩计算

拱圈各截面弯矩 M_i 按下列公式计算：

$$M_i = S_1 y \quad (12-11)$$

$$S_1 = \mu_1 H_g \quad (12-12)$$

$$y = y_s - y_1 \quad (12-13)$$

$$H_g = \frac{\sum M_k}{f} \quad (12-14)$$

$$\mu_1 = \frac{d_s^2}{12\nu_1 \vartheta f^2} \quad (12-15)$$

以上式中： M_i 为计算截面的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； S_1 为弹性中心处的水平推力， kN ； y 为弹性中心距计算截面中心的距离， m ； μ_1 为弹性压缩系数； H_g 为未考虑弹性压缩时荷载作用下的水平推力， kN ； M_k 为拱的自重及上部荷载对拱脚截面作用力矩之和， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； ϑ 可根据拱轴线系数 m 及拱厚变换系数 n 值由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 6 查取； ν_1 可根据矢跨比 f/L 及拱厚变换系数 n 值由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 8 查取；其余符号意义同前。

二、截面轴向力计算

各截面轴向力 N_i 按下式计算：

$$N_i = \frac{H_g}{\cos \varphi_i} - S_1 \cos \varphi_i \quad (12-16)$$

式中： N_i 为计算截面的轴向力，其余符号意义同前。

第三节 拱圈强度及稳定性验算

一、拱圈强度验算

1. 荷载作用下的截面应力计算

荷载作用下的各截面边缘应力按下式计算：

$$\sigma_{\text{上}1} = \frac{N_i}{A} + \frac{M_i}{W} = \frac{N_i}{bd_i} + \frac{6M_i}{bd_i^2} \quad (12-17)$$

$$\sigma_{\text{下}1} = \frac{N_i}{A} - \frac{M_i}{W} = \frac{N_i}{bd_i} - \frac{6M_i}{bd_i^2} \quad (12-18)$$

式中： $\sigma_{\text{上}1}$ 及 $\sigma_{\text{下}1}$ 为荷载作用下的计算截面上缘及下缘应力， kN/m^2 ； b 为拱圈计算截面的宽度， m ； d_i 为计算截面的厚度， m ；其余符号意义同前。

2. 温度应力及混凝土收缩应力计算

混凝土的收缩影响可近似按折算成温度下降 10°C 考虑。

由于温度变化所产生的弯矩及轴向力按下列公式计算：

$$M_t = -H_t y \quad (12-19)$$

$$N_t = H_t \cos \varphi_i \quad (12-20)$$

$$H_t = \frac{\alpha E b d_s^3 \Delta t}{12 \vartheta f^2} \quad (12-21)$$

以上式中： M_t 为温度变化所产生的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； N_t 为温度变化所产生的轴向力， kN ； H_t 为温度变化所产生的水平推力， kN ； α 为混凝土线膨胀系数，采用 $\alpha = 1 \times 10^{-5}$ ； E 为混凝土弹性模量， kN/m^2 ； Δt 为温度上升或下降值， $(^\circ)$ ；其余符号意义同前。

由于温度变化所产生的各截面边缘应力按下式计算：

$$\sigma_{\pm 2} = \frac{N_t}{A} + \frac{M_t}{W} = \frac{N_t}{bd_i} + \frac{6M_t}{bd_i^2} \quad (12-22)$$

$$\sigma_{\mp 2} = \frac{N_t}{A} - \frac{M_t}{W} = \frac{N_t}{bd_i} - \frac{6M_t}{bd_i^2} \quad (12-23)$$

式中：符号意义同前。

3. 截面应力验算

由设计荷载及温度变化共同作用的组合应力为：

$$\sigma_{\pm} = \sigma_{\pm 1} + \sigma_{\pm 2} \quad (12-24)$$

$$\sigma_{\mp} = \sigma_{\mp 1} + \sigma_{\mp 2} \quad (12-25)$$

当拱轴线系数 m 选择合理时，变截面悬链线空腹无铰拱的压力线与拱轴线基本吻合，偏差很小，各截面一般均不出现拉力，截面边缘的计算压应力应小于允许值。肋拱因截面较小，一般还应布置构造钢筋，必要时还可根据内力弯矩及轴向力的计算结果按钢筋混凝土偏心受压构件计算配筋。

二、纵向稳定验算

纵向稳定按施工期间拱上结构尚未与拱圈起共同作用的情况考虑，设计荷载相当于无水情况的上部荷载。

纵向稳定按轴心受压构件的下列公式验算：

$$K = \frac{\varphi R_a b d_6}{N_m} \quad (12-26)$$

$$N_m = \frac{H_g}{\cos \varphi_m} \quad (12-27)$$

$$\cos \varphi_m = \frac{1}{\sqrt{1 + 4 \left(\frac{f}{L} \right)^2}} \quad (12-28)$$

以上式中： K 为安全系数； R_a 为混凝土轴心抗压强度设计值， kN/m^2 ； d_6 为 $1/4$ 拱跨处的截面厚度， m ； N_m 为拱圈平均轴向压力， kN ； H_g 为无水情况时荷载作的水平推力， kN ； φ_m 为半拱的弦与水平线夹角， $(^\circ)$ ； φ 为钢筋混凝土构件的纵向弯曲系数，根据比值 l_0/d_6 由 SDJ20—78《水工钢筋混凝土结构设计规范》表 14 查取，计算长度 $l_0 = 0.36S$ ， m ； S 为拱轴线长度， $S = \frac{1}{\nu_1} L$ ， m ；系数 $\frac{1}{\nu_1}$ 由《拱桥设计计算手册》附录 III 表 7 查取；其余符号意义同前。

第四节 算 例

变截面悬链线空腹无铰拱拱圈结构计算的方法步骤如下：

(1) 拟定拱轴线系数 m 值。变截面悬链线空腹无铰拱的拱轴曲线系数 m 与作用荷载有关，根据一般拱式渡槽拱圈上的排架布置情况，拱轴曲线系数 m 值都小于 2.0。

- (2) 根据拟定的拱轴曲线系数 m 值, 按上述有关公式或《拱桥设计计算手册》有关计算用表, 计算拱圈各截面几何特性。
- (3) 计算拱圈自重及上部荷载对 $1/4$ 拱跨截面力矩 M_v 及拱脚截面力矩 M_k 。
- (4) 根据 $1/4$ 拱跨截面力矩 M_v 及拱脚截面力矩 M_k 的计算值, 验算所拟定的拱轴线系数 m 值是否合理。

根据“五点重合法”(荷载压力线与拱轴线在拱顶、拱脚及 $1/4$ 拱跨 5 点重合) 的原则, 如关系式 (12-29) 能满足, 即表明所拟定的拱轴线系数 m 值合理, 否则, 另拟定 m 值重复 (1)~(4) 步骤重新计算, 直至式 (12-29) 关系式满足:

$$\frac{M_v}{M_k} = \frac{y_v}{f}$$

(12-29)

式中: M_v 为自重及上部荷载对 $1/4$ 拱跨截面的力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$; M_k 为自重及上部荷载对拱脚截面的力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$; y_v 为 $1/4$ 拱跨截面的拱轴线纵坐标, m ; f 为计算矢高, m 。

- (5) 按式 (12-11) ~ 式 (12-18) 计算在荷载作用下, 拱顶、拱脚及 $1/4$ 拱跨截面的弯矩、轴向力及截面应力。
- (6) 按式 (12-19) ~ 式 (12-23) 计算温度应力及混凝土收缩应力。
- (7) 按式 (12-24) ~ 式 (12-25) 验算截面应力是否满足要求。
- (8) 按式 (12-26) ~ 式 (12-28) 验算拱圈的纵向稳定。

以下以算例介绍变截面悬链线空腹无铰肋拱计算的方法和步骤。

【例 12-1】 某渡槽下部支承采用 2 片变截面悬链线无铰肋拱结构, 肋拱净跨径 $L_o=50\text{m}$, 净矢高 $f_o=12.5\text{m}$, 半跨拱上共布置 8 个排架, 排架间距为 3m , 设计水深时各排架柱作用于每片肋拱的上部荷载值及作用点位置如表 12-1。肋拱采用 200 号混凝土。本工程为 3 级建筑物。试确定肋拱截面尺寸及进行截面应力验算及纵向稳定验算。

表 12-1 排架柱作用于肋拱的上部荷载表

荷载编号	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	G_6	G_7	G_8
设计水深情况荷载值 (kN)	145	140	134	131	130	125	120	120
空槽情况荷载值 (kN)	75	70	64	61	60	55	50	50
力作用点距拱顶距离 x (m)	22.5	19.5	16.5	13.5	10.5	7.5	4.5	1.5

解: 采用肋拱宽度为 $b=0.4\text{m}$, 拱顶厚度 $d_s=0.75\text{m}$, 拱厚变换系数为 $n=0.5$ 。

1. 确定拱轴线系数 m 值

(1) 拟定拱轴线系数。根据《拱桥设计计算手册》有关计算用表对拱轴线系数值的分级, 拟定拱轴线系数 $m=1.347$, 计算简图如图 12-4 所示。

(2) 计算跨径及计算矢高计算:

1) 第一次计算。根据拱轴线系数 $m=1.347$, 由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 2 查

得拱脚截面的拱轴线斜度系数为 $k=4217$ ，则：

$$\tan\varphi_k = k \frac{f}{1000L} = 4217 \times \frac{12.5}{1000 \times 50} = 1.05425$$

式中： L 为计算跨径，在计算跨径未求出前，采用 $L=L_o=50\text{m}$ ， L_o 为净跨径； f 为计算矢高，在计算矢高未求出前，采用 $f=f_o=12.5\text{m}$ ， f_o 为净矢高。

根据 $\tan\varphi_k$ 值，可得：

$$\sin\varphi_k = \sin(\tan^{-1}1.05425) = 0.72553$$

$$\cos\varphi_k = \cos(\tan^{-1}1.05425) = 0.68819$$

根据拱轴线系数 $m=1.347$ ，由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 3 查得系数 $C=1.26$ ，则按式 (12-7) 计算拱脚截面厚度 d_k 为：

$$d_k = C \frac{d_s}{\sqrt[3]{\cos\varphi_k}} = 1.26 \times \frac{0.75}{\sqrt[3]{0.68819}} = 1.070 \text{ (m)}$$

计算跨径 L 按下式计算为：

$$L = L_o + d_k \sin\varphi_k = 50 + 1.07 \times 0.72553 = 50.776 \text{ (m)}$$

计算矢高 f 按下式计算为：

$$f = f_o + \frac{d_s}{2} - \frac{d_k \cos\varphi_k}{2} = 12.5 + \frac{0.75}{2} - \frac{1.07 \times 0.68819}{2} = 12.5068 \text{ (m)}$$

2) 第二次计算：

$$\tan\varphi_k = k \frac{f}{1000L} = 4217 \times \frac{12.5068}{1000 \times 50.776} = 1.039$$

根据 $\tan\varphi_k$ 值，可得：

$$\sin\varphi_k = \sin(\tan^{-1}1.039) = 0.7205$$

$$\cos\varphi_k = \cos(\tan^{-1}1.039) = 0.6935$$

按式 (12-7) 计算拱脚截面厚度 d_k 为：

$$d_k = C \frac{d_s}{\sqrt[3]{\cos\varphi_k}} = 1.26 \times \frac{0.75}{\sqrt[3]{0.6935}} = 1.068 \text{ (m)}$$

计算跨径 L 按下式计算为：

$$L = L_o + d_k \sin\varphi_k = 50 + 1.068 \times 0.7205 = 50.77 \text{ (m)}$$

计算矢高 f 按下式计算为：

$$f = f_o + \frac{d_s}{2} - \frac{d_k \cos\varphi_k}{2} = 12.5 + \frac{0.75}{2} - \frac{1.068 \times 0.6935}{2} = 12.51 \text{ (m)}$$

(3) 肋拱几何特性计算 (图 12-3)。按《拱桥设计计算手册》有关计算用数据，将半跨拱等分为 13 个截面，从拱脚至拱顶，截面号依次为 $i=0, 1, 2, \dots, 1/4$ 拱跨截面号 $i=6$ ，拱顶截面号 $i=12$ 。各截面几何特性计算列于表 12-2。表中 $\frac{y_1}{f}$ 由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 1 查取， k 值由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 2 查取， C 值由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 3 查取。 $\tan\varphi_i$ 及截面厚度 d_i 的计算同上。 d'_i 为计算截面在铅直方向的厚度，用于各分段肋拱的自重计算。

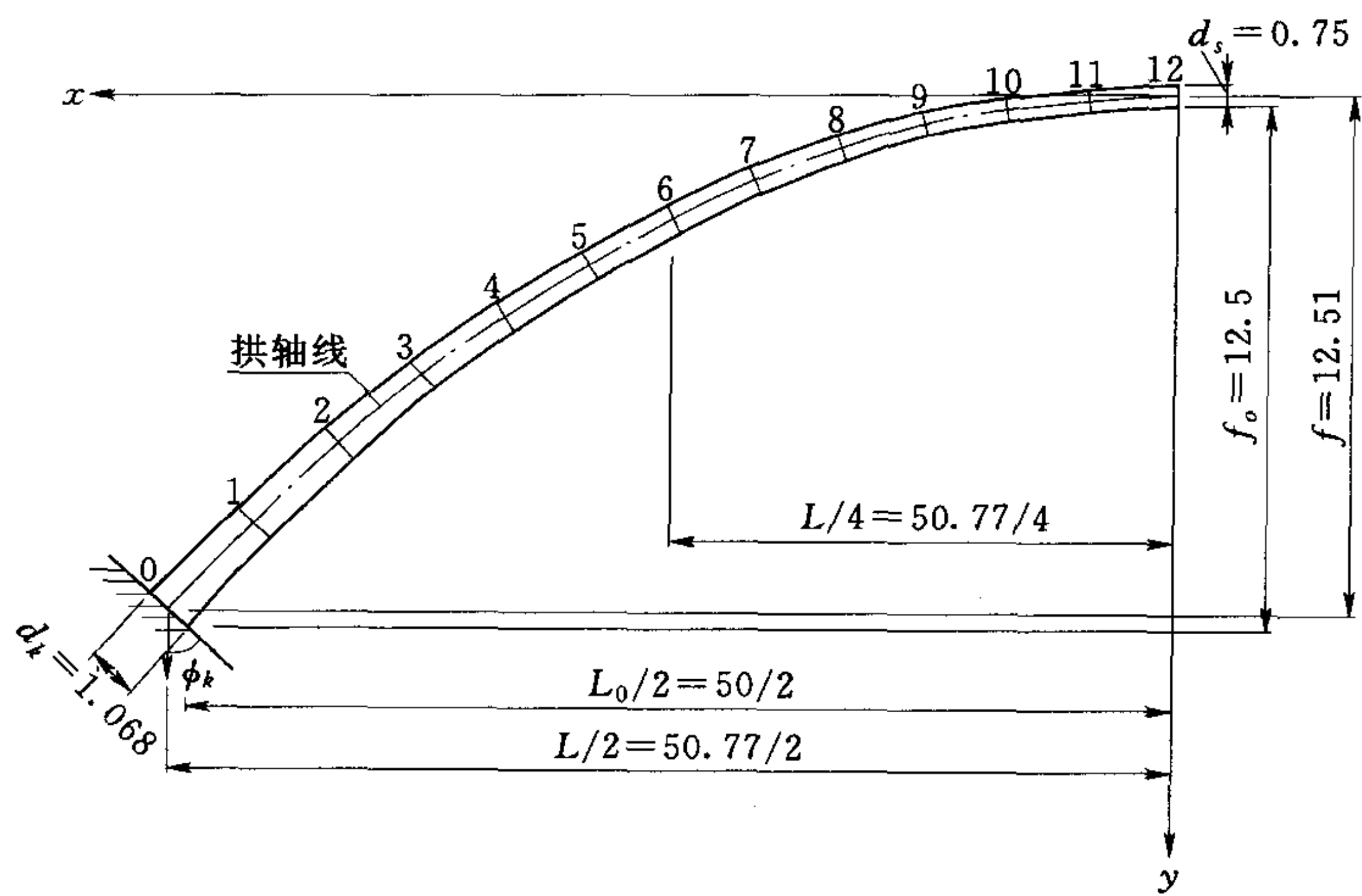


图 12-3 肋拱几何特性图 (单位: m)

表 12-2

肋拱几何特性计算表

截面 编号	$\frac{y_1}{f}$	纵坐标 y_1 (m)	k	$\tan\varphi_i$	$\cos\varphi_i$	$\sqrt[3]{\cos\varphi_i}$	C	截面厚 d_i (m)	$d'_i = \frac{d_i}{\cos\varphi}$
0 (拱脚)	1	12.51	4217	1.0391	0.6934	0.8851	1.26	1.068	1.54
1	0.8831	11.048	3802	0.9368	0.7298	0.9003	1.227	1.022	1.401
2	0.683	8.5443	3402	0.8383	0.7664	0.9151	1.197	0.981	1.28
3	0.5493	6.8717	3020	0.7441	0.8022	0.9292	1.17	0.944	1.177
4	0.4312	5.3943	2650	0.653	0.8373	0.9425	1.145	0.911	1.088
5	0.3284	4.1083	2293	0.565	0.8706	0.9549	1.122	0.881	1.012
6	0.24	3.0024	1946	0.4795	0.9017	0.9661	1.101	0.855	0.948
7	0.166	2.0767	1609	0.3965	0.9296	0.9760	1.081	0.831	0.894
8	0.1059	1.3248	1276	0.3144	0.954	0.9844	1.063	0.81	0.849
9	0.0594	0.7431	954	0.2351	0.9735	0.9911	1.046	0.792	0.813
10	0.0264	0.3303	632	0.1557	0.9881	0.9960	1.029	0.775	0.784
11	0.0066	0.0826	316	0.0779	0.997	0.9990	1.014	0.761	0.764
12 (拱顶)	0	0	0	0	1	1	1	0.75	0.75

(4) 肋拱自重计算 (图 12-4)。将半垮肋拱划分为 14 个分段, 其中 1~5 号分段及

7~11号分段等长为 $\Delta x = \frac{L}{24} = \frac{50.77}{24} = 2.115$ (m), 各分段重心 (自重力 P_i 作用点) 即计算截面位所在位置, 各分段自重力 P_i 按下式计算:

$$P_i = \gamma b \Delta x d'_i$$

式中: i 为自重力编号, 与计算截面号一致, d'_i 为分段平均厚度, 也就是计算截面在铅直方向的厚度, 见表 12-2。

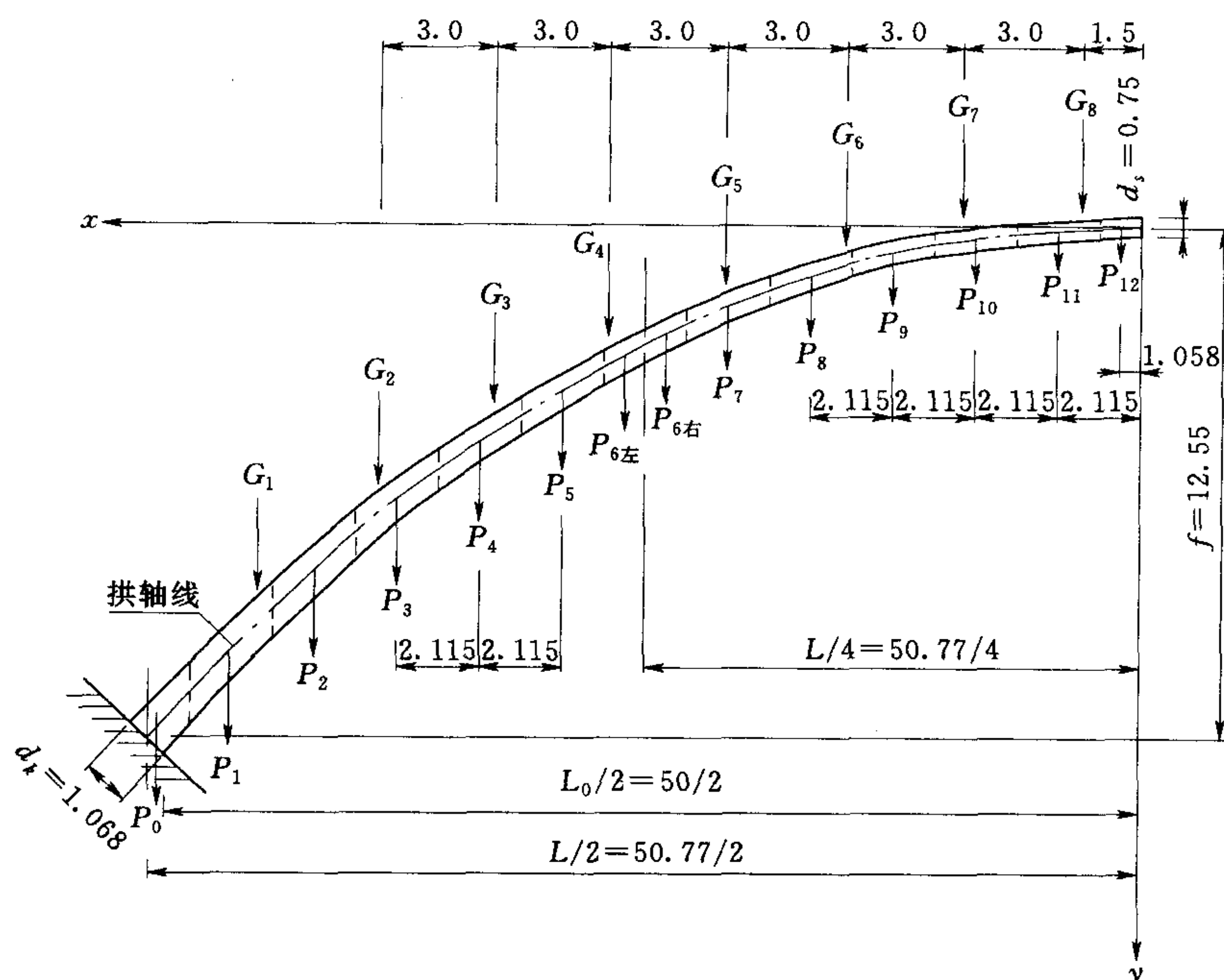


图 12-4 肋拱计算简图 (单位: m)

例如: $P_1 = \gamma b \Delta x d'_1 = 25 \times 0.4 \times 2.115 \times 1.401 = 29.631$ (kN)

0号、6_左号、6_右号、12号分段长为 $\frac{\Delta x}{2} = \frac{2.115}{2}$ (m), 自重力 $P_{6左}$ 、 $P_{6右}$ 、 P_0 及 P_{12} 的作用点在该分段的中心, 各自重力的计算如下:

$$P_0 = \gamma b \frac{\Delta x}{2} \frac{d'_1 + 3d'_0}{4} = 25 \times 0.4 \times \frac{2.115}{2} \times \frac{1.401 + 3 \times 1.54}{4} = 15.918 \text{ (kN)}$$

$$P_{6左} = \gamma b \frac{\Delta x}{2} \frac{d'_5 + 3d'_6}{4} = 25 \times 0.4 \times \frac{2.115}{2} \times \frac{1.012 + 3 \times 0.984}{4} = 10.48 \text{ (kN)}$$

$$P_{6右} = \gamma b \frac{\Delta x}{2} \frac{d'_7 + 3d'_6}{4} = 25 \times 0.4 \times \frac{2.115}{2} \times \frac{1.012 + 3 \times 0.894}{4} = 9.766 \text{ (kN)}$$

$$P_{12} = \gamma b \frac{\Delta x}{2} \frac{d'_{11} + 3d'_{12}}{4} = 25 \times 0.4 \times \frac{2.115}{2} \times \frac{0.764 + 3 \times 0.75}{4} = 7.968 \text{ (kN)}$$

式中: d'_i 值见表 12-2。

(5) 肋拱自重力矩计算。肋拱自重力对 1/4 拱跨截面及拱脚截面的力矩计算列于表 12-3。表中 x 为各分段自重力作用点距拱顶距离, 其值见图 12-4。

表 12-3 肋拱自重力矩计算表

截面 编号	肋拱自重力 P_i (kN)	对 1/4 拱跨 截面的力臂 $S_v = L/4 - x$ (m)	对 1/4 拱跨 截面的力矩 $M_v = P_i S_v$ (kN·m)	对拱脚截 面的力臂 $S_k = L/2 - x$ (m)	对拱脚截面的力矩 $M_k = P_i S_k$ (kN·m)
0	15.918			0.529	8.42
1	29.631			2.115	62.67
2	27.074			4.23	114.52
3	24.897			6.345	157.97
4	23.014			8.46	194.7
5	21.408			10.575	226.39
6左	10.48			12.161	127.45
6右	9.766	0.529	5.17	14.219	138.86
7	18.9	2.115	39.97	14.805	279.81
8	17.956	4.23	75.95	16.92	303.82
9	17.198	6.345	109.12	19.035	327.36
10	16.585	8.46	140.31	21.15	350.77
11	16.15	10.575	170.79	23.265	375.73
12	7.968	12.161	96.90	24.851	198.01
合计			638.21		2866.48

(6) 排架柱作用的上部荷载力矩计算。排架柱作用的上部荷载（设计水深情况）对 1/4拱跨截面及拱脚截面的力矩计算列于表 12-4。

表中 x 为各排架柱作用力距拱顶距离，其值见表 12-1。

表 12-4 排架柱作用的上部荷载力矩计算表

截面 编号	排架柱作用 的上部荷载 G_i (kN)	对 1/4 拱跨 截面的力臂 $S_v = L/4 - x$ (m)	对 1/4 拱跨 截面的力矩 $M_v = G_i S_v$ (kN·m)	对拱脚截 面的力臂 $S_k = L/2 - x$ (m)	对拱脚截 面的力矩 $M_k = P_i S_k$ (kN·m)
1	145			2.885	418.33
2	140			5.885	823.9
3	134			8.885	1190.59
4	131			11.885	1556.94
5	130	2.19	284.7	14.885	1935.05
6	125	5.19	648.75	17.885	2235.63
7	120	8.19	982.8	20.885	2506.2
8	120	11.19	1342.8	23.885	2866.2
合计			3259.05		13532.84

(7) 拱轴线系数 m 值的验算。根据表 12-3 及表 12-4 计算结果, 得肋拱自重力及上部荷载对 1/4 拱跨截面及拱脚截面的力矩和为:

$$\sum M_v = 638.21 + 3259.05 = 3897.26 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$\sum M_k = 2866.48 + 13532.84 = 16399.32 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

$$1/4 \text{ 拱跨截面力矩与拱脚截面力矩之比为: } \frac{\sum M_v}{\sum M_k} = \frac{3897.26}{16399.32} = 0.238$$

由表 12-2 知, 当拱轴线系数 $m=1.347$ 时, 1/4 拱跨截面拱轴线纵坐标 y_v 与计算矢高 f 之比为: $\frac{y_v}{f} = 0.24$ 。

按关系式 (12-29) 验算所拟定的拱轴线系数 m 值合理:

$$\text{因 } \frac{y_v}{f} = 0.24 \approx \frac{\sum M_v}{\sum M_k} = 0.238, \text{ 说明所拟定的轴线系数合理, 即 } m=1.347。$$

2. 未考虑弹性压缩时的水平推力 H_g 计算

因拱轴线系数按荷载压力线与拱轴线在拱顶、拱脚及 1/4 拱跨处重合的原则确定, 因此在未考虑弹性压缩时, 拱顶、拱脚及 1/4 拱跨截面不产生弯矩, 荷载作用下的水平推力 H_g

$$\text{按式 (12-14) 计算为: } H_g = \frac{\sum M_k}{f} = \frac{16399.32}{12.51} = 1310.9 \text{ (kN)}$$

式中: $\sum M_k$ 为肋拱自重力及上部荷载对拱脚截面的力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$ 。

3. 考虑弹性压缩时的内力计算

(1) 弹性中心位置 y_s 计算。弹性中心位置 y_s 按下式计算为:

$$y_s = 0.2713f = 0.2713 \times 12.51 = 3.39 \text{ (m)}$$

式中: 系数值 0.2713 根据拱轴线系数 $m=1.347$ 及拱厚变换系数 $n=0.5$ 由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 4 查得; 计算矢高 $f=12.51\text{m}$ 。

(2) 弹性压缩系数 μ_1 计算。根据 $m=1.347$ 及拱厚变换系数 $n=0.5$ 由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 6 查得系数 $\vartheta=0.0577$;

根据拱厚变换系数 $n=0.5$ 及矢跨比 $\frac{f}{L} = \frac{12.51}{50.77} = \frac{1}{4.06} \approx \frac{1}{4}$ 系数, 由《拱桥设计计算手册》附录 II 表 8 查得系数 $\nu_1=1.01$ 。

按式 (12-15) 计算弹性压缩系数 μ_1 为:

$$\mu_1 = \frac{d_s^2}{12\nu_1\vartheta f^2} = \frac{0.75^2}{12 \times 1.01 \times 0.0577 \times 12.51^2} = 0.005$$

式中: 拱顶截面厚度 $d_s=0.75\text{m}$; 计算矢高 $f=12.51\text{m}$ 。

(3) 弹性中心处的水平推力 S_1 计算。按式 (12-12) 计算弹性中心处的水平推力 S_1 为:

$$S_1 = \mu_1 H_g = 0.005 \times 1310.9 = 6.55 \text{ (kN)}$$

式中: 未考虑弹性压缩时的水平推力 $H_g=1310.9\text{kN}$ 。

(4) 设计水深情况时的内力计算。以拱顶、拱脚及 1/4 拱跨截面作为计算控制截面, 设计水深情况时, 荷载作用的内力及应力列表计算见表 12-5。

表 12-5 中: y 为弹性中心距计算截面中心的距离, m ; y_1 为各计算截面的拱轴线纵坐标, m , 见表 12-2; 弹性中心的纵坐标 $y_s=3.39\text{m}$; 各计算截面的 $\cos\varphi_i$ 值及截面厚度 d_i 值

见表 12-2；荷载作用下的水平推力 $H_g=1310.9\text{kN}$ ；弹性中心处的水平推力 $S_1=6.55\text{kN}$ 。

表 12-5 设计水深情况荷载作用的内力及应力计算表

项 目	单 位	拱 顶 截 面	1/4 拱 跨 截 面	拱 脚 截 面
$y = y_s - y_1$	m	$3.39 - 0 = 3.39$	$3.39 - 3 = 0.39$	$3.39 - 12.51 = -9.12$
$\cos\varphi_i$		1.0000	0.9017	0.6934
$N_i = \frac{H_g}{\cos\varphi_i} - S_1 \cos\varphi_i$	kN	$1310.9 - 6.55 = 1304.35$	$\frac{1310.9}{0.9017} - 6.55 \times 0.9017$ $= 1447.9$	$\frac{1310.9}{0.6934} - 6.55 \times 0.6934$ $= 1886$
$M_i = S_1 y$	kN·m	$6.55 \times 3.39 = 22.2$	$6.55 \times 0.39 = 2.55$	$6.55 \times (-9.12) = -59.7$
$\sigma_{\pm 1} = \frac{N_i}{bd_i} + \frac{6M_i}{bd_i^2}$	kN/m ²	$\frac{1304.35}{0.4 \times 0.75} + \frac{6 \times 22.2}{0.4 \times 0.75^2}$ $= 4940$	$\frac{1447.9}{0.4 \times 0.855} + \frac{6 \times 2.55}{0.4 \times 0.855^2}$ $= 4286$	$\frac{1886}{0.4 \times 1.068} + \frac{6 \times (-59.7)}{0.4 \times 1.068^2}$ $= 3630$
$\sigma_{\mp 1} = \frac{N_i}{bd_i} - \frac{6M_i}{bd_i^2}$	kN/m ²	$\frac{1304.35}{0.4 \times 0.75} - \frac{6 \times 22.2}{0.4 \times 0.75^2}$ $= 3756$	$\frac{1447.9}{0.4 \times 0.855} - \frac{6 \times 2.55}{0.4 \times 0.855^2}$ $= 4181$	$\frac{1886}{0.4 \times 1.068} - \frac{6 \times (-59.7)}{0.4 \times 1.068^2}$ $= 5200$

4. 温度应力及混凝土收缩应力计算

(1) 温差计算。设计温差为肋拱合拢温度与月平均最高气温及月平均最低气温之差。混凝土收缩按折减为温度下降 10℃考虑。本工程月平均最高气温为 30℃，月平均最低气温为 -5℃，肋拱合拢温度采用为 10℃，温度上升温差 $\Delta t_{\text{升}}$ 及温度下降温差 $\Delta t_{\text{降}}$ 分别按下式计算为：

$$\Delta t_{\text{升}} = 0.7 \times (30^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}) = 14^{\circ}\text{C}$$
$$\Delta t_{\text{降}} = 0.7 \times (-5^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}) - 0.45 \times 10^{\circ}\text{C} = 15^{\circ}\text{C}$$

式中：温度应力考虑混凝土的徐变乘以折减系数 0.7，混凝土收缩影响乘以折减系数 0.45。

(2) 温度变化所产生的水平推力 H_t 计算。按式 (12-21) 计算温度上升所产生的水平推力 $H_{t\text{升}}$ 及温度下降所产生的水平推力 $H_{t\text{降}}$ 为：

$$H_{t\text{升}} = \frac{\alpha E b d_s^3 \Delta t}{12 \vartheta f^2} = \frac{1 \times 10^{-5} \times 2.6 \times 10^7 \times 0.4 \times 0.75^3 \times 14}{12 \times 0.0577 \times 12.51^2} = 5.67 \text{ (kN)}$$
$$H_{t\text{降}} = -\frac{\alpha E b d_s^3 \Delta t}{12 \vartheta f^2} = -\frac{1 \times 10^{-5} \times 2.6 \times 10^7 \times 0.4 \times 0.75^3 \times 15}{12 \times 0.0577 \times 12.51^2} = -6.07 \text{ (kN)}$$

同样以拱顶、拱脚及 1/4 拱跨截面作为计算控制截面，由于温差及混凝土收缩引起的内力及应力列表计算见表 12-6。

表 12-6 温差及混凝土收缩引起的内力及应力计算表

项 目	单 位	拱 顶 截 面	1/4 拱 跨 截 面	拱 脚 截 面
$y = y_s - y_1$	m	$3.39 - 0 = 3.39$	$3.39 - 3 = 0.39$	$3.39 - 12.51 = -9.12$
$\cos\varphi_i$		1.0000	0.9017	0.6934
$N_{t\text{升}} = H_{t\text{升}} \cos\varphi_i$	kN	$5.67 \times 1.0 = 5.67$	$5.67 \times 0.9017 = 5.11$	$5.67 \times 0.6934 = 3.93$

续表					
项 目		单 位	拱 顶 截 面	1/4 拱跨截面	拱 脚 截 面
$N_{i降} = H_{i降} \cos\varphi_i$		kN	$-6.07 \times 1.0 = -6.07$	$-6.07 \times 0.9017 = -5.47$	$-6.07 \times 0.6934 = -4.21$
$M_{i升} = -H_{i升} y$		kN·m	$-5.67 \times 3.39 = -19.22$	$-5.67 \times 0.39 = -2.21$	$-5.67 \times (-9.12) = 51.7$
$M_{i降} = -H_{i降} y$		kN·m	$-(-6.07) \times 3.39 = 20.6$	$-(-6.07) \times 0.39 = 2.37$	$-(-6.07) \times (-9.12) = -55.4$
$b \times d_i$		m ²	$0.4 \times 0.75 = 0.3$	$0.4 \times 0.855 = 0.342$	$0.4 \times 1.068 = 0.427$
$b \times d_i^2$		m ³	$0.4 \times 0.75^2 = 0.225$	$0.4 \times 0.855^2 = 0.292$	$0.4 \times 1.068^2 = 0.456$
温度上升	$\sigma_{上2} = \frac{N_{i升}}{bd_i} + \frac{6M_{i升}}{bd_i^2}$	kN/m ²	$\frac{5.67}{0.3} + \frac{6 \times (-19.22)}{0.225} = -493.6$	$\frac{5.11}{0.342} + \frac{6 \times (-2.21)}{0.292} = -30.5$	$\frac{3.39}{0.427} + \frac{6 \times 51.7}{0.456} = 688.2$
	$\sigma_{下2} = \frac{N_{i升}}{bd_i} - \frac{6M_{i升}}{bd_i^2}$	kN/m ²	$\frac{5.67}{0.3} - \frac{6 \times (-19.22)}{0.225} = 531.4$	$\frac{5.11}{0.342} - \frac{6 \times (-2.21)}{0.292} = 60.4$	$\frac{3.39}{0.427} - \frac{6 \times 51.7}{0.456} = -672.3$
温度下降	$\sigma_{上2} = \frac{N_{i降}}{bd_i} + \frac{6M_{i降}}{bd_i^2}$	kN/m ²	$\frac{-6.07}{0.3} + \frac{6 \times 20.6}{0.225} = 529$	$\frac{-5.47}{0.332} + \frac{6 \times 2.37}{0.292} = 32.2$	$\frac{-4.21}{0.427} + \frac{6 \times (-55.4)}{0.456} = -738.8$
	$\sigma_{下2} = \frac{N_{i降}}{bd_i} - \frac{6M_{i降}}{bd_i^2}$	kN/m ²	$\frac{-6.07}{0.3} - \frac{6 \times 20.6}{0.225} = -569.6$	$\frac{-5.47}{0.332} - \frac{6 \times 2.37}{0.292} = -65.2$	$\frac{-4.21}{0.427} - \frac{6 \times (-55.4)}{0.456} = 719.1$

5. 截面应力验算

按式 12-24 及式 12-25 计算由设计荷载、温差及凝土收缩共同作用的组合应力，计算结果见表 12-7。

表 12-7			组 合 应 力 计 算 表		单位: kN/m ²
项 目			拱 顶 截 面	1/4 拱跨截面	拱 脚 截 面
荷载及温度上升	荷载作用	$\sigma_{上1}$	4940	4286	3630
		$\sigma_{下1}$	3756	4181	5200
	温度上升	$\sigma_{上2}$	-493.6	-30.5	688.2
		$\sigma_{下2}$	531.4	60.4	-672.3
	合 计	$\sigma_{上}$	4446.4	4255.5	4318.2
		$\sigma_{下}$	4287.4	4241.4	4527.7
荷载、温度下降及混凝土收缩	荷载作用	$\sigma_{上1}$	4940	4286	3630
		$\sigma_{下1}$	3756	4181	5200
	温度下降	$\sigma_{上2}$	529.0	32.2	-738.8
		$\sigma_{下2}$	-569.6	-65.2	719.1
	合 计	$\sigma_{上}$	5469.0	4318.2	2891.2
		$\sigma_{下}$	3186.4	4115.8	5919.1

由表 12-7 组合应力计算结果知, 各种情况各截面均不出现拉应力, 上缘最大压应力出现在温度下降时的拱顶截面, 其值为 5469kN/m^2 ; 下缘最大压应力出现在温度下降时的拱脚截面, 其值为 5919.1kN/m^2 。

按 SDJ 20—78, 3 《水工钢筋混凝土结构设计规范》级建筑物钢筋混凝土偏心受压构件的强度安全系数为 $K=1.6$, 200 号混凝土的弯曲抗压设计强度为 $R_w=1400\text{kN/m}^2$, 则相应允许压应力为: $[\sigma] = \frac{14000}{1.6} = 8750\text{kN/m}^2$ 。

各截面压应力计算值均小于允许值, 设计截面满足强度要求。

对于变截面悬链线空腹拱渡槽, 按设计水深情况时的荷载计算确定的拱轴线系数值, 与按校核水深情况时的荷载计算确定的拱轴线系数值相差很小, 也就是说按设计荷载确定拱圈各项几何特性值, 在校核水深情况时, 压力曲线与拱轴线也基本吻合, 只是压应力相应增加, 一般校核水深情况时的截面压应力约较设计水深情况时增大 $5\% \sim 10\%$ 。设计中可近似按此验算校核水深情况的截面应力, 必要时, 也可按校核水深情况时的荷载计算相应的截面应力。

6. 纵向稳定验算

拱圈纵向稳定按施工期间拱上结构尚未与拱圈起共同作用的情况考虑, 设计荷载为空槽时的上部结构自重。空槽时排架柱作用的上部荷载对拱脚截面的力矩计算见表 12-8。表中 x 为各排架柱作用力距拱顶距离, 其值见表 12-1。

表 12-8 排架柱作用的上部荷载对拱脚截面的力矩计算表

截面编号	排架柱作用的上部荷载 G_i (kN)	对拱脚截面的力臂 $S_k = L/2 - x$ (m)	对拱脚截面的力矩 $M_k = P_i S_k$ (kN·m)
1	75	2.885	216.38
2	70	5.885	411.95
3	64	8.885	568.64
4	61	11.885	724.99
5	60	14.885	893.1
6	55	17.885	983.68
7	50	20.885	1044.25
8	50	23.885	1194.25
合计			6037.24

根据表 12-8 上部荷载对拱脚截面力矩的计算结果, 以及表 12-3 肋拱自重力对拱脚截面力矩的计算结果, 得肋拱自重力及上部荷载对 $1/4$ 拱跨截面及拱脚截面的力矩和为:

$$\sum M = 2866.48 + 6037.24 = 8903.72 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

按式 (12-14) 计算空槽时未考虑弹性压缩时的水平推力 H_g 为:

$$H_g = \frac{\sum M_k}{f} = \frac{8903.72}{12.51} = 711.7 \text{ (kN)}$$

按式 (12-28) 计算 $\cos\varphi_m$ 为:

$$\cos\varphi_m = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\left(\frac{f}{L}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4 \times \left(\frac{12.51}{50.77}\right)^2}} = 0.897$$

按式 (12-27) 计算空槽时拱圈平均轴向压力 N_m 为: $N_m = \frac{H_g}{\cos\varphi_m} = \frac{711.7}{0.897} = 793.4$

根据拱轴线系数 $m = 1.347$ 及矢跨比 $\frac{f}{L} = \frac{12.51}{50.77} = \frac{1}{4.06} \approx \frac{1}{4}$ 系数, 由《拱桥设计计算手册》附录Ⅲ表 7 查得系数 $\frac{1}{\nu_1} = 1.1504$, 计算拱轴线长度 S 为:

$$S = \frac{1}{\nu_1} L = 1.1504 \times 50.77 = 58.41 \text{ (m)}$$

计算拱圈的计算长度 l_o 为: $l_o = 0.36S = 0.36 \times 58.41 = 21.03 \text{ (m)}$

根据值 $l_o/d_6 = 21.03/0.855 = 24.6$, 由 SDJ 20-78《水工钢筋混凝土结构设计规范》表 14 查得钢筋混凝土构件的纵向弯曲系数 $\varphi = 0.63$ 。

按式 (12-26) 验算纵向稳定安全系数为:

$$K = \frac{\varphi R_a b d_6}{N_m} = \frac{0.63 \times 11000 \times 0.4 \times 0.855}{793.4} = 2.99$$

以上式中: 1/4 拱跨截面厚度 $d_6 = 0.855\text{m}$; 肋拱宽度 $b = 0.4\text{m}$; 200 号混凝土轴心抗压强度设计强度 $R_a = 11000\text{kN/m}^2$ 。

按 SDJ 20—78《水工钢筋混凝土结构设计规范》, 基本荷载组合时 3 级建筑物的钢筋混凝土轴心受压构件强度安全系数允许值为 1.6, 上述安全系数计算值 2.99 大于允许值, 纵向稳定满足要求。

7. 配筋计算

上述计算表明, 肋拱各截面虽均不出现拉应力, 压应力也均小于允许值, 但强度安全系数是按钢筋混凝土构件考虑的, 同时考虑到施工吊装及构造等要求, 肋拱仍应配置钢筋, 可按轴心受压构件采用全部受压钢筋的最小配筋率为 0.4。以拱脚截面作为计算控制截面, 截面宽为 $b = 40\text{cm}$, 截面高为 $h = d_k = 106.8\text{cm}$, 钢筋中心距截面边缘距离采用 $a_g = 4\text{cm}$, 截面有效高为 $h_o = h - a_g = 106.8 - 4 = 102.8\text{cm}$, 则受压钢筋面积为 $A_g = 40 \times 102.8 \times 0.4\% = 16.45\text{cm}^2$ 。

根据上述计算, 拱肋全长采用 II 级钢筋 6- $\Phi 20$, 实际钢筋面积为 18.84cm^2 , 相应实际配筋率为 0.46%。所配钢筋还应根据施工方法进行验算。

【“渡槽钢筋混凝土变截面悬链线无铰肋拱及板拱主拱圈计算程序”计算示例】 按例 12-1 的基本资料, “渡槽钢筋混凝土变截面悬链线无铰肋拱及板拱主拱圈计算程序”的计算显示输出如下。

渡槽钢筋混凝土变截面悬链线无铰肋拱及板拱主拱圈计算

程序编制说明：

- (1) 内力计算采用《拱桥设计计算手册》介绍的方法，程序将该手册用于计算的各计算系数表中的数据均按相应公式计算；
- (2) 计算项目包括：拱轴线系数选择；计算跨径及计算矢高；各截面拱轴线及上下缘坐标与截面厚度；不考虑弹性压缩时的水平推力；考虑弹性压缩时的弹性中心位置及弹性中心处的水平推力；温度上升及下降产生的水平推力；各控制截面分别在荷载作用下及温度升降产生的内力及组合应力；强度及纵向稳定验算等；
- (3) 拱圈坐标系与《拱桥设计计算手册》规定相同，坐标原点在拱顶截面中心，Y 坐标向下为正；
- (4) 拱圈截面划分原则与《拱桥设计计算手册》基本相同，不同者为充分利用电算优越性，使计算精度更高及截面坐标更有利于施工放样，将半拱跨水平方向投影等分为 25 个截面，拱脚为 0 号截面，拱顶为 24 号截面，其余依此类推；
- (5) 强度验算时，上部荷载采用包括水重在内的最大设计荷载；纵向稳定验算时，上部荷载采用空槽荷载（不计水重）

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

打印程序编制说明

输入或显示基本资料

基本资料表

净跨 L_0 (m)	50	净矢高 f_0 (m)	12.5	拱顶截面厚 d_s (m)	0.75					
截面变化系数 n	1.5	肋宽(或板拱总宽) b (m)	1.4	混凝土标号 R (按150、200、250、300、400分级)	200					
最高气温 T_1 °C	30	最低气温 T_2 °C	-5	合拢温度 T_0 °C	10					
半拱跨上排架数(或腹拱墙与实腹填料简化的集中荷载数之和) N	8	强度安全系数 K	1.6							
各排架柱(或腹拱墙及实腹填料)作用的上部集中荷载(编号顺序由拱脚向拱顶)										
包括水重的最大设计荷载 Q (kN)	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	G_6	G_7	G_8	G_9	G_{10}
	145	140	134	131	130	125	120	120		
空槽时的荷载 Q (kN)	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	G_6	G_7	G_8	G_9	G_{10}
	75	70	64	61	60	55	50	50		
各集中荷载距拱顶(坐标原点)的水平距离 (m)	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}
	22.5	19.5	16.5	13.5	10.5	7.5	4.5	1.5		

注：本程序按半跨拱上作用的集中荷载数最多为 10 个编制，荷载编号数由拱脚向拱顶依次递增，集中荷载少于 10 个时，表中仅填入相应编号的荷载值。

查看示意图

打印基本资料

显示计算成果

拱轴线系数及弹性中心等计算成果表

拱轴系数 m	1.427	弹性中心距拱顶距离 y_s (m)	3.38	弹性压缩系数 μ	0.005
计算跨径 L (m)	50.77	计算矢高 f (m)	12.51	拱脚厚度 d_k (m)	1.07
温度上升的水平推力 H_t (kN)	5.945	温度下降的水平推力 H_t (kN)	-6.37	容许压应力 (MPa)	8.75
未考虑弹性压缩的水平推力(有水时) H_e (kN)	1310	未考虑弹性压缩的水平推力(无水时) H_e (kN)	711	弹性中心处的水平推力(有水时) S (kN)	6.55
弹性中心处的水平推力(无水时) S (kN)	3.555				

截面内力计算成果表

截 面		24 (拱顶)		12 (1/4 拱跨)		0 (拱脚)	
		有水	无水	有水	无水	有水	无水
荷载作用的轴向力	(kN)	1303	707	1445	784	1895	1029
温度上升的轴向力	(kN)	5.9	5.9	5.4	5.4	4.1	4.1
温度下降的轴向力	(kN)	-6.4	-6.4	-5.7	-5.7	-4.4	-4.4
荷载作用的弯矩	(kN · m)	22.1	12	2.6	1.4	-59.8	-32.5
温度上升的弯矩	(kN · m)	-20.1	-20.1	-2.4	-2.4	54.3	54.3
温度下降的弯矩	(kN · m)	21.5	21.5	2.5	2.5	-58.2	-58.2
荷载及温升时的上缘应力	(MPa)	4.416	2.16	4.27	2.301	4.365	2.699
荷载及温升时的下缘应力	(MPa)	4.31	2.592	4.262	2.343	4.509	2.128
荷载及温降时的上缘应力	(MPa)	5.485	3.229	4.339	2.37	2.871	1.206
荷载及温降时的下缘应力	(MPa)	3.159	1.442	4.127	2.208	5.963	3.582

纵向稳定计算成果表

平均轴向压力 N_m (kN)	792.6
纵向弯曲系数 F_1	.634
1/4 跨径处径向截面面积 A (m ²)	.34
纵向稳定安全系数 K	3.81

打印内力计算成果

继续显示截面坐标
尺寸计算成果

截面坐标及厚度计算成果表

单位: m

截面号		0 (拱脚)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
拱轴线	f	25.39	24.33	23.27	22.21	21.15	20.1	19.04	17.98	16.92	15.87	14.81	13.75
	r	12.51	11.43	10.4	9.43	8.51	7.65	6.84	6.07	5.36	4.69	4.08	3.5
上 缘	f	25.78	24.7	23.62	22.54	21.47	20.4	19.32	18.25	17.17	16.1	15.03	13.95
	r	12.14	11.06	10.03	9.06	8.14	7.27	6.46	5.69	4.98	4.31	3.7	3.11
下 缘	f	25	23.96	22.92	21.88	20.83	19.8	18.76	17.71	16.67	15.64	14.59	13.55
	r	12.88	11.8	10.77	9.8	8.88	8.03	7.22	6.45	5.74	5.07	4.46	3.89
厚 度		1.07	1.05	1.02	1	.98	.96	.94	.93	.91	.9	.88	.87

截面号		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 (拱顶)
拱轴线	f	12.69	11.63	10.58	9.52	8.46	7.4	6.35	5.29	4.23	3.17	2.12	1.06	0
	r	2.98	2.49	2.06	1.66	1.31	1	.73	.51	.33	.18	.08	.02	0
上 缘	f	12.87	11.8	10.73	9.66	8.58	7.51	6.44	5.36	4.29	3.21	2.15	1.07	0
	r	2.8	2.1	1.67	1.27	.92	.61	.35	.13	-.06	-.2	-.3	-.36	-.375
下 缘	f	12.51	11.46	10.43	9.38	8.34	7.29	6.26	5.22	4.17	3.13	2.09	1.05	0
	r	3.36	2.88	2.45	2.05	1.7	1.39	1.11	.89	.72	.56	.46	.4	.375
厚 度		.85	.84	.83	.82	.81	.8	.79	.78	.78	.77	.76	.76	.75

打印计算成果

结束计算

第十三章 钻孔灌注桩结构计算

第一节 灌注桩承载力及桩长度计算

一、钻孔灌注桩的容许承载力及桩长计算公式

钻孔灌注桩的容许承载力按下式计算：

$$[P] = \frac{1}{2}(Ul\tau_P + A\sigma_R)$$

(13-1)

$$\sigma_R = 2m_o\lambda \{ [\sigma_o] + k_2\gamma_2(h-3) \}$$

(13-2)

式中： $[P]$ 为单桩轴向受压容许承载力，kN，地面或局部冲刷线以下桩身重力的1/2作为外力考虑； U 为桩的周长，m，按成孔直径计算，当无试验资料时，旋转钻成孔直径可采用钻头直径增大3~5cm；冲击钻成孔直径可采用钻头直径增大5~19cm；冲抓钻成孔直径可采用钻头直径增大10~20cm； l 为桩在局部冲刷线以下的有效长度，m； A 为桩底横截面面积，m²，采用设计直径（钻头直径）计算； τ_P 为桩壁上的平均极限摩阻力，kPa，当局部冲刷线以下为不同土层时， τ_P 值可按各层土 τ_i 的加权平均值计算， τ_P 及 τ_i 值可按表13-1采用； σ_R 为桩尖处的极限承载力，kPa； $[\sigma_o]$ 为桩尖处土的容许承载力，kPa，可根据土的性质按表13-2~表13-15选用，其中细颗粒土的液限 w_l 、液性指数 I_l 等系指采用76g平衡锥测定的数值； h 为桩尖埋置深度，m；对于有冲刷的基础，埋深由冲刷线起算；对于无冲刷的基础，埋深由天然地面或实际开挖后的地面起算； h 的计算值不大于40m，当大于40m时，按40m计算，或按试验确定其承载力； k_2 为地面土容许承载力随深度的修正系数，根据桩尖处持力层的土类按表13-16采用； γ_2 为桩尖以上土的容重，水下时采用浮容重，kN/m³； λ 为修正系数，由表13-17采用。 m_o 为清底系数，按表13-18采用。

表 13-1

钻孔桩桩周土的极限摩阻力 $\tau_P(\tau_i)$ 值表

单位：kPa

土 类	极 限 摩 阻 力 $\tau_P(\tau_i)$
回填的中密炉渣、粉煤灰	40~60
流塑黏土、亚黏土、亚砂土	20~30
软塑黏土	30~50
硬塑黏土	60~80
硬黏土	80~120
软塑亚黏土、亚砂土	35~55
硬塑亚黏土、亚砂土	55~85
粉砂、细砂	35~55

续表

土 类	极 限 摩 阻 力 $\tau_p (\tau_i)$
中砂	40~60
粗砂、砾砂	60~140
砾石（圆砾、角砾）	120~180
碎石、卵石	160~400

- 注 1. 漂石、块石（含量占40%~50%，粒径一般为300~400mm）可按600kPa采用。
2. 砂土可根据密实度选用其大值或小值。
3. 圆砾、角砾、碎石和卵石可根据密实度和填充料选用其大值或小值。
4. 挖孔灌注桩的极限摩阻力可参照本表采用。

表 13-2 老黏性土的容许承载力 $[\sigma_0]$ 值表

E_s (MPa)	10	15	20	25	30	35	40
$[\sigma_0]$ (kPa)	380	430	470	510	550	580	620

- 注 1. 摘自JTJ 024—85《公路桥涵地基与基础设计规范》。
2. 老黏性土是指第四纪晚更新世（ Q_3 ）及以前沉积的黏性土。一般具有较高的强度和较低的压缩性。
3. $E_s = \frac{1+e_1}{a_{1-2}}$
- 式中： E_s 为压缩模量，MPa，当老黏性土 $E_s < 10\text{MPa}$ 时，容许承载力 $[\sigma_0]$ 按一般黏性土确定； e_1 为压力为0.1MPa时，土样的孔隙比； a_{1-2} 为对应于0.1~0.2MPa压力段的压缩系数，1/MPa。

表 13-3 一般黏性土的容许承载力 $[\sigma_0]$ 值表 单位：kPa

$e \backslash I_L$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
0.5	450	440	430	420	400	380	350	310	270	240	220	—	—
0.6	420	410	400	380	360	340	310	280	250	220	200	180	—
0.7	400	370	350	330	310	290	270	240	220	190	170	160	150
0.8	380	330	300	280	260	240	230	210	180	160	150	140	130
0.9	320	280	260	240	220	210	190	180	160	140	130	120	100
1.0	250	230	220	210	190	170	160	150	140	120	110	—	—
1.1	—	—	160	150	140	130	120	110	100	90	—	—	—

- 注 1. e 为孔隙比； I_L 为液性指数。
2. 一般黏性土是指第四纪全新世（ Q_4 ）（文化期以前）沉积的黏性土。一般为正常沉积的黏性土。
3. 土中含有粒径大于2mm的颗粒重量超过全部重量30%以上的， $[\sigma_0]$ 可酌量提高。
4. 当 $e < 0.5$ 时，取 $e = 0.5$ ； $I_L < 0$ 时，取 $I_L = 0$ 。此外，超过表列范围的一般黏性土， $[\sigma_0]$ 可按下列式计算：
- $$[\sigma_0] = 57.22E_s^{0.57}$$

表 13-4 新近沉积黏性土的容许承载力 $[\sigma_0]$ 值表 单位：kPa

$e \backslash I_L$	≤ 0.25	0.75	1.25
≤ 0.8	140	120	100
0.9	130	110	90
1.0	120	100	80
1.1	110	90	—

表 13-5 砂土的容许承载力 $[\sigma_0]$ 值表 单位: kPa

土 名	湿 度	密 实 度		
		密实	中密	密实
砾砂、粗砂	与湿度无关	550	400	200
中砂	与湿度无关	450	350	150
细砂	水上	350	250	100
	水下	300	200	—
粉砂	水上	300	200	—
	水下	200	100	—

注 1. 砂土的分类见表 6-32。
2. 砂土的密实度按相对密度 D_r 确定, 见表 6-33。
3. 砂土的湿度按表 6-34 划分。

表 13-6 碎石土的容许承载力 $[\sigma_0]$ 值表 单位: kPa

土 名	密 实 程 度		
	密 实	中 密	松 散
卵 石	1200~1000	1000~600	500~300
碎 石	1000~800	800~500	400~200
圆 砾	800~600	600~400	300~200
角 砾	700~500	500~300	300~200

注 1. 由硬质岩组成, 填充砂土者取高值; 由软质岩组成, 填充黏性土者取低值。
2. 半胶结的碎石土, 可按密实的同类土的 $[\sigma_0]$ 值提高 10%~30%。
3. 松散的碎石土在天然河床中很少遇见, 需特别注意鉴定。
4. 漂石、块石的 $[\sigma_0]$ 值, 可参照卵石、碎石适当提高。
5. 碎石土的分类见表 13-13、密实度的划分见表 13-14。

表 13-7 新近堆积黄土的容许承载力 $[\sigma_0]$ 值表

w/w_L	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2
$[\sigma_0]$ (kPa)	130	120	110	100	90	80	70

注 w 为天然含水量; w_L 为液限; 黄土的分类见表 13-15。

表 13-8 一般新黄土的容许承载力 $[\sigma_0]$ 值表 单位: kPa

w_L/e	w								
	≤ 10	13	16	19	22	25	28	31	34
22	190	180	170	150	130	110	90	70	50
25	200	190	180	160	140	120	100	80	60
28	210	200	190	170	150	130	110	90	70
31	230	210	200	180	160	140	120	100	80
34	250	230	210	190	170	150	130	110	100
37		250	230	210	190	170	150	130	110
40			250	230	210	190	170	150	130
43				250	230	210	190	170	150

注 w 为天然含水量; w_L 为液限; e 为天然孔隙比; 黄土的分类见表 13-15。

表 13-9 老黄土的容许承载力 $[\sigma_0]$ 值表 单位: kPa

e w/w_L	<0.7	$0.7\sim0.8$	$0.8\sim0.9$	>0.9
<0.6	700	600	500	400
$0.6\sim0.8$	500	400	300	250
>0.8	400	300	250	200

注 w 为天然含水量; w_L 为液限; e 为天然孔隙比; 黄土的分类见表 13-15; 山东老黄土性质较差, 容许承载力 $[\sigma_0]$ 应降低 100~200kPa。

表 13-10 砂 土 的 分 类 表

土 的 名 称	颗 粒 级 配
砾 砂	粒径大于 2mm 的颗粒占全重的 25%~50%
粗 砂	粒径大于 0.5mm 的颗粒超过全重的 50%
中 砂	粒径大于 0.25mm 的颗粒超过全重的 50%
细 砂	粒径大于 0.1mm 的颗粒超过全重的 75%
粉 砂	粒径大于 0.1mm 的颗粒不超过全重的 75%

表 13-11 砂 土 密 实 度 表

分 级		相 对 密 度 D_r	实 测 平 均 锤 击 数 $N_{63.5}$
密 实		$D_r \geq 0.67$	30~50
中 密		$0.67 > D_r \geq 0.33$	10~29
松 散	稍 松	$0.33 > D_r \geq 0.20$	5~9
	极 松	$D_r < 0.20$	<5

注 相对密实度 D_r 按下式计算:

$$D_r = \frac{e_{\max} - e}{e_{\max} - e_{\min}}$$

式中: $e_{\max}$ 为最大孔隙比; $e_{\min}$ 为最小孔隙比; e 为天然孔隙比。

表 13-12 碎石和砂土潮湿度表

分 级	饱 和 度 S_r
稍 湿	$S_r \leq 0.5$
潮湿 (很湿)	$0.5 < S_r \leq 0.8$
饱 和	$S_r > 0.8$

注 土中孔隙被水填充的那部分体积称为土的饱和度 S_r , 按下式计算:

$$S_r = \frac{w}{e} \gamma_0$$

式中: γ_0 为土的比重; w 为土的天然含水量; e 为土的天然孔隙比。

表 13-16 地基土容许承载力宽度、深度修正系数表

土的类别 系 数	黏 性 土					黄 土			砂 土								碎 石 土					
	老黏性土	一 般 黏 性 土		新近沉积黏性土	残积黏性土	新近堆积黄土	一般新黄土	老黄土	粉 砂		细 砂		中 砂		砾砂粗砂		碎石圆砾角砾		卵 石			
		$I_L \geq 0.5$	$I_L < 0.5$						中密	密实	中密	密实	中密	密实	中密	密实	中密	密实	中密	密实	中密	密实
k_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	1.2	1.5	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0		
k_2	2.5	1.5	2.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.0	5.5	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	10.0		

注 1. 对于稍松状态的砂土和松散状态的碎石土， k_1 、 k_2 值可用表列中密值的 50%。
2. 节理不发育或较发育的岩石不作宽、深修正，节理发育或很发育的岩石， k_1 、 k_2 值可参照碎石的系数。但对已风化成砂、土状者，则参照砂土、黏性土的系数。
3. 冻土的 $k_1=0$ 、 $k_2=0$ 。

表 13-17 修正系数 λ 值表

桩底土情况	$\frac{l}{d}$	4~20	20~25	>25
透水性土		0.7	0.7~0.85	0.85
不透水性土		0.65	0.65~0.72	0.72

表 13-18 清底系数 m_0 值表

$\frac{t}{d}$	0.6~0.3	0.3~0.1
m_0	0.25~0.70	0.70~1.0

注 1. t 、 d 为桩底沉淀土厚度和桩的直径。
2. 设计中宜限制 $\frac{t}{d} \leq 0.4$ ，不得已才可采用 $0.4 < \frac{t}{d} \leq 0.6$ 。

二、算例

在工程设计中，一般是已知作用于桩顶的设计荷载，计算确定桩的长度。以下以算例介绍钻孔灌注桩长度计算的方法步骤。

【例 13-1】 某渡槽采用钢筋混凝土钻孔灌注桩基础，作用于单桩桩顶的上部结构垂直荷载为 $P_1=1548.5\text{kN}$ ，冲刷线以下地基土上层为硬塑性黏土，厚 1.2m，以下全为硬黏土，试计算确定所需桩长。

解：

1. 拟定桩径及桩长

设计桩径采用 $d=1.0\text{m}$ 。

假定桩长为 $l=10.0\text{m}$ 。

2. 桩壁上的平均极限摩阻力 τ_P 及桩尖处土的容许承载力 $[\sigma_o]$ 的确定

由表 13-1 选用硬塑性黏土的极限摩阻力为 $\tau_i=60\text{kPa}$ ；硬黏土的极限摩阻力为 $\tau_i=90\text{kPa}$ 。按下式计算桩壁上的平均极限摩阻力 τ_P 为：

$$\tau_P = \frac{l_1 \tau_1 + l_2 \tau_2}{l} = \frac{1.2 \times 60 + 8.8 \times 90}{10} = 86.4 \text{ (kPa)}$$

式中：硬塑性黏土层的桩长 $l_1 = 1.2\text{m}$ ；硬黏土层的桩长 $l_2 = 8.8\text{m}$ 。

由表 13-2 选用桩尖处硬黏土的容许承载力为 $[\sigma_0] = 500\text{kPa}$

3. 承载力验算

按式 (13-2) 计算桩尖处的极限承载力 σ_R 为：

$$\begin{aligned}\sigma_R &= 2m_0\lambda\{[\sigma_0] + k_2\gamma_2(h-3)\} \\ &= 2 \times 0.85 \times 0.65 \times [500 + 2.5 \times 10 \times (10-3)] = 745.88 \text{ (kPa)}\end{aligned}$$

式中：桩底沉淀土厚采用 $t = 0.15\text{m}$ ，根据比值 $t/d = 0.15/1 = 0.15$ ，由表 13-18 查取清底系数为 $m_0 = 0.85$ ；根据比值 $l/d = 10/1 = 10$ ，由表 13-17 采用修正系数为 $\lambda = 0.65$ ；地面土容许承载力随深度的修正系数由表 13-16 采用为 $k_2 = 2.5$ ；桩尖以上土的容重采用浮容重为 $\gamma_2 = 10\text{kN/m}^3$ ；桩尖埋置深度为 $h = l = 10\text{m}$ ；桩长 $l = 10\text{m}$ ；桩径 $d = 1.0\text{m}$ 。

按式 (13-1) 计算桩的容许承载力 $[P]$ 为：

$$[P] = \frac{1}{2}(Ul\tau_P + A\sigma_R) = \frac{1}{2}(3.236 \times 10 \times 86.4 + 0.785 \times 745.88) = 1690.7 \text{ (kPa)}$$

式中：桩的成孔直径采用设计直径加 3cm，桩的周长为 $U = 3.1416 \times (d + 0.03) = 3.236\text{m}$ ；桩底横截面面积为 $A = 3.1416 \times d^2/4 = 0.785\text{m}^2$ ；桩长 $l = 10\text{m}$ ；桩径 $d = 1.0\text{m}$ 。

包括桩身自重内的全部设计荷载为：

$$P = P_1 + P_2 = P_1 + \frac{\gamma l A}{2} = 1548.5 + \frac{25 \times 10 \times 0.785}{2} = 1646.6 \text{ (kPa)}$$

式中：作用于桩顶的上部结构垂直荷载 $P_1 = 1548.5\text{kN}$ ； P_2 为局部冲刷线以下的 1/2 桩体自重；钢筋混凝土容重 $\gamma = 25\text{kN/m}^3$ 。

因桩的容许承载力略大于设计荷载 ($[P] = 1690.7 > P = 1646.6$)，所假定的桩长 10m 即为所求桩长。设计中如按假定桩长计算的容许承载力小于设计荷载或较设计荷载大得多，均需另假定桩长从新计算。

【“钢筋混凝土钻孔灌注桩长（承载力）计算程序”计算示例】 按例 13-1 的基本资料，“钢筋混凝土钻孔灌注桩长（承载力）计算程序”的计算显示输出如下。

钢筋混凝土钻孔灌注桩长（承载力）计算

程序编制说明：

(1) 本程序采用 JTJ 024-85《公路桥涵地基与基础设计规范》介绍的计算方法编制，适用于公路桥及涵槽等建筑物的灌注桩（摩擦桩）桩长或承载力计算；

(2) 按 JTJ 024-85《公路桥涵地基与基础设计规范》规定，对于公路桥，除荷载组合 1 以外的荷载组合 2~5，桩的容许承载力可提高 25%，即相当于作用于桩顶的设计荷载值可乘以 0.8 的折减系数（荷载组合 1 为：平板挂车或履带车除外的基本可变荷载的一种或几种与永久荷载的一种或几种相组合）；

(3) 地面（或局部冲刷线）以下桩身自重的 1/2 作为外荷载考虑（程序自动处理）；

(4) 计算桩底土容许承载力随深度增高时，桩尖埋深计算值不大于 40m，大于 40m 时，按 40m 计算（程序自动处理）；桩的容许承载力计算安全系数采用 2；

(5) 程序中桩的成孔直径采用设计直径（钻头直径）加 3cm；

(6) 程序中桩的容重采用 25kN/m^3 ；

(7) 桩壁与土层间的极限摩阻力 τ 及桩底容许承载力 σ 之值无勘探试验资料时，可根据地基土壤性质由 JTJ 024-85《公路桥涵地基与基础设计规范》中有关表中查取。本程序在输入基本资料的过程中，可根据需要调出部分 τ 、 σ 值的查

取表，供参考；

(8) 程序在输入基本资料的过程中，还可根据需要调出 λ 、 m_0 及 k_2 等参数值的查取表，供参考。

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

桩长计算

承载力计算

打印程序编制说明

基本资料表

桩 径 D (m)	1	作用于桩顶的上部荷载 (包括地面以上的柱重等) G (kN)	1548.5
桩壁与土间平均极限摩阻力 τ (kPa)	86.4	地基容许承载力 σ (kPa)	500
桩入土长度的影响修正系数 λ	.65	孔底清底系数 m_0	.85
桩底以上土层附加荷载作用系数 (容许承载力深度修正系数) k_2	2.5	桩底以上土的平均容重 (水下按浮容重) γ (kN/m ³)	10

注 1. 极限摩阻力及容许承载力如无勘探试验资料，可点击“摩阻力及承载力查取表”表根据地基土壤性质查取。
2. 各项计算系数值可点击“各项系数查取表”按钮根据土壤性质等条件查取。

各项系数查取表

摩阻力及承载力查取表

显示计算成果

桩长计算成果：地面（冲刷线）以下所需桩长为 9.69 m。

打印基本资料及计算成果

结束计算

【“钢筋混凝土钻孔灌注桩长（承载力）计算程序”计算示例】 按例 13-1 的基本资料，已知桩长，计算承载力的显示输出。

基本资料表

桩 径 D (m)	1	桩 长 L (m)	9.69
桩壁与土间平均极限摩阻力 τ (kPa)	86.4	地基容许承载力 σ (kPa)	500
桩入土长度的影响修正系数 λ	.65	孔底清底系数 m_0	.85
桩底以上土层附加荷载作用系数 (容许承载力深度修正系数) k_2	2.5	桩底以上土的平均容重 (水下按浮容重) γ (kN/m ³)	10

注 1. 极限摩阻力及容许承载力如无勘探试验资料，可点击“摩阻力及承载力查取表”表根据地基土壤性质查取。
2. 各项计算系数值可点击“各项系数查取表”按钮根据土壤性质等条件查取。

各项系数查取表

摩阻力及承载力查取表

显示计算成果

桩的承载力计算成果：桩的承载力为 1549 kN。

打印基本资料及计算成果

结束计算

第二节 灌注桩内力及结构计算

一、钻孔灌注桩排架的内力计算公式

钻孔灌注桩排架的内力计算分为顺槽向计算及横槽向计算,计算方法有 K 法及 m 法两种,设计中多采用 m 法,在此也主要介绍 m 法的内力计算方法。

1. 顺槽向计算的基本假定及计算公式 (图 13-1)

按 m 法计算时,认为桩柱在桩柱顶水平力 H 、弯矩 M 及分布荷载 q_1 、 q_2 作用下发生弹性弯曲变形,基土产生弹性抗力,整个桩柱绕着地面以下某点 o 而转动,在 o 点上下的基土弹性抗力方向相反,计算中假定:

(1) 将桩柱作为埋入基土中的弹性杆件,周围的土作为弹性介质,其地基系数在地面或冲刷线处为零,并随深度成正比例增加。

(2) 计算桩柱顶在垂直力作用下的位移时,假定土的摩阻力沿桩身均匀分布。

(3) 任何深度处土的压缩性均用地基系数表示。

(4) 当 $\alpha_2 h \leq 2.5$ 时,假定桩的刚度无限大,按刚性基础计算;当 $\alpha_2 h > 2.5$ 时,按弹性基础计算。 h 为地面或局部冲刷线以下桩的长度, α_2 为桩在土中的变形系数,按式 (13-15) 计算。

当 $\alpha_2 h > 2.5$ 时,钻孔灌注桩的内力及位移按下列公式计算:

$$M_{\text{顶}} = M \quad (13-3)$$

$$M_o = M + Hl_o + \frac{2q_1 + q_2}{6} l_o^2 \quad (13-4)$$

$$H_o = H + \frac{1}{2}(q_1 + q_2)l_o \quad (13-5)$$

$$x_o = H_o \delta_{HH} + M_o \delta_{HM} \quad (13-6)$$

$$\phi_o = -(H_o \delta_{MH} + M_o \delta_{MM}) \quad (13-7)$$

$$M_y = \alpha_2^2 EI \left(x_o A_3 + \frac{\phi_o}{\alpha_2} B_3 + \frac{M_o}{\alpha_2^2 EI} C_3 + \frac{H_o}{\alpha_2^3 EI} D_3 \right) \quad (13-8)$$

$$Q_y = \alpha_2^3 EI \left(x_o A_4 + \frac{\phi_o}{\alpha_2} B_4 + \frac{M_o}{\alpha_2^2 EI} C_4 + \frac{H_o}{\alpha_2^3 EI} D_4 \right) \quad (13-9)$$

$$\Delta = x_o - \phi_o l_o + \Delta_o \quad (13-10)$$

$$\Delta_o = \frac{Hl_o^3}{3EI} + \frac{Ml_o^2}{2EI} + \frac{(11q_1 + 4q_2)l_o^4}{120EI} \quad (13-11)$$

$$\delta_{HH} = \frac{1}{\alpha_2^3 EI} \frac{(B_3 D_4 - B_4 D_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} \quad (13-12)$$

$$\delta_{MH} = \delta_{HM} = \frac{1}{\alpha_2^2 EI} \frac{(A_3 D_4 - A_4 D_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} \quad (13-13)$$

$$\delta_{MM} = \frac{1}{\alpha_2 EI} \frac{(A_3 C_4 - A_4 C_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} \quad (13-14)$$

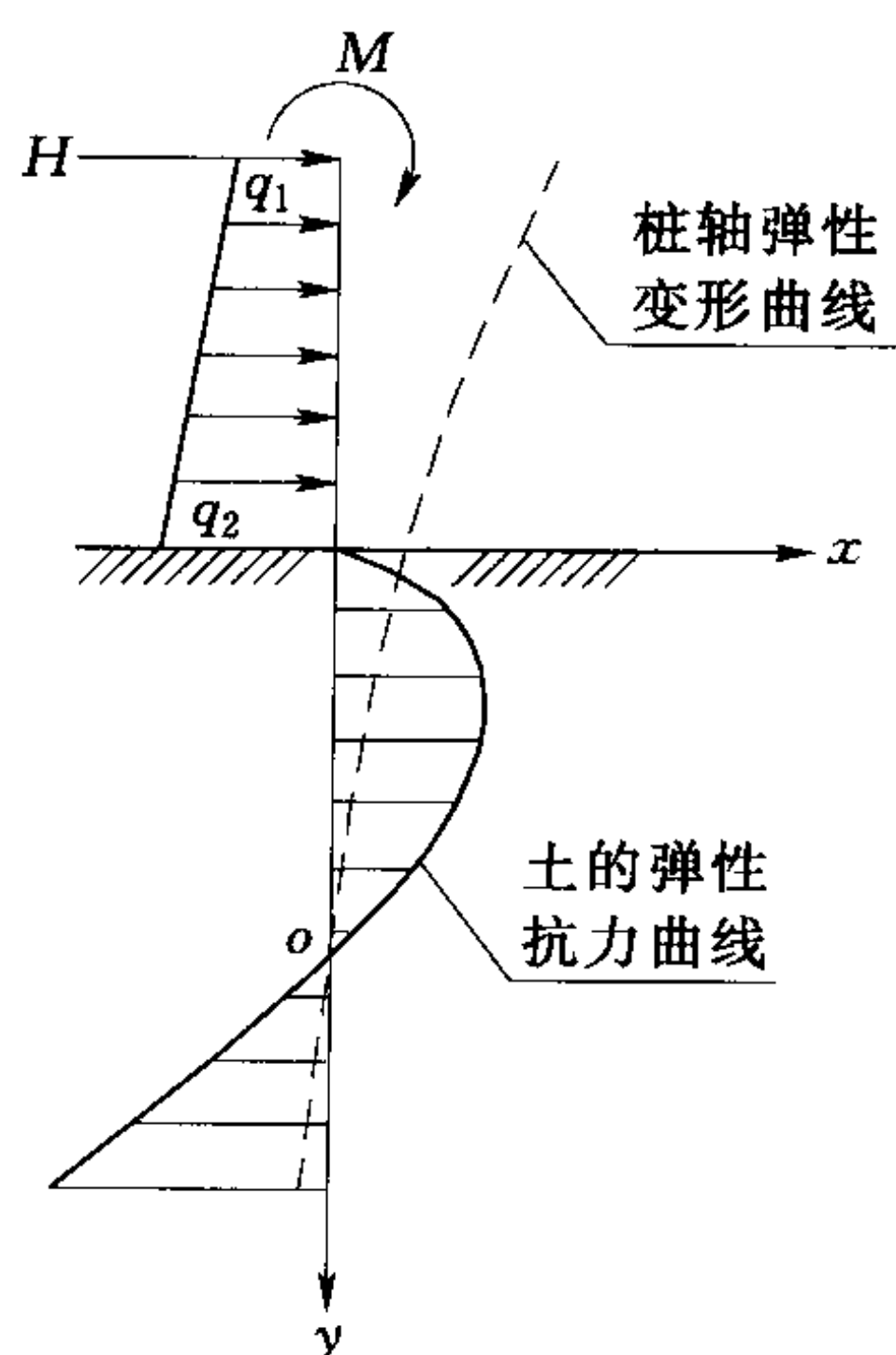


图 13-1 顺槽向桩柱作用荷载及弹性变形示意图

$$\alpha_2 = 5 \sqrt{\frac{mb_1}{EI}} \quad (13-15)$$

$$I = \frac{\pi D^4}{64} \quad (13-16)$$

$$b_1 = 0.9K(D+1) \quad (13-17)$$

以上式中： M 为作用于桩柱顶的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； H 为作用于桩柱顶的水平力， kN ； q_1 及 q_2 为作用于地面以上桩柱上的分布荷载， kN/m ； $M_{\text{顶}}$ 为桩柱顶弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； M_o 为在地面或局部冲刷线处桩柱截面的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； H_o 为在地面或局部冲刷线处桩柱截面的剪力， kN ； x_o 为在地面或局部冲刷线处桩柱的水平位移， m ； ϕ_o 为在地面或局部冲刷线处桩柱的转角，弧度； M_y 为地面或局部冲刷线以下深度 y 处的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； Q_y 为地面或局部冲刷线以下深度 y 处的剪力， kN ； Δ 为桩柱顶水平位移， m ； δ_{HH} 及 δ_{MH} 为在地面或局部冲刷线处施加单位水平力时该处桩柱的水平位移及转角； $\delta_{HM} = \delta_{MM}$ 及 δ_{MM} 为施加单位弯矩时该处桩柱的水平位移及转角；系数 A_3 、 B_3 、 C_3 、 D_3 、 A_4 、 B_4 、 C_4 、 D_4 及其相互的乘除值可根据桩柱在土中的换算埋置深度 $\alpha_2 y$ 及 $\alpha_2 h$ 值由 JTJ 024—85《公路桥涵地基与基础设计规范》附表 6—11 及附表 6—12 查取； l_o 为地面或局部冲刷线以上的桩柱长度， m ； D 为桩柱直径， m ； α_2 为桩柱在土中的变形系数； m 为地基土的比例系数， kN/m^4 ；将土视为具有随深度成正比增长的地基系数的弹性变形介质，相应于深度 y 处的桩柱侧面土的地基系数 $C_y = my$ ，相应于桩底深度 h 处土的地基系数 $C_o = m_o h$ ，但 C_o 不小于 $10m_o$ ；地基土的比例系数 m 及 m_o 值按表 13—19 采用； E 为桩柱混凝土的弹性模量， kN/m^2 ； I 为桩柱截面惯性矩， m^4 ； D 为桩柱直径， m ； b_1 为桩柱基础计算宽度， m ； K 为各桩柱间相互影响系数，按表 13—20 查取。

式 (13-15) 中, 当基土有三层 (或两层) 不同土层时 (图 13-2), 可将地面或局部冲刷线以下 $h_m = 2(D+1)$ m 深度内的各层土按下列公式换算成一个 m 值:

$$m = \frac{m_1 h_1^2 + m_2 (2h_1 + h_2) h_2 + m_3 (2h_1 + 2h_2 + h_3) h_3}{h_-^2} \quad (13-18)$$

式中： m_1 、 m_2 、 m_3 为第 1、2、3 层地基土的比例系数； h_1 、 h_2 、 h_3 为第 1、2、3 层的厚度。

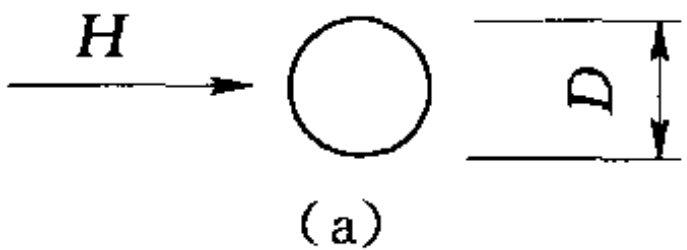
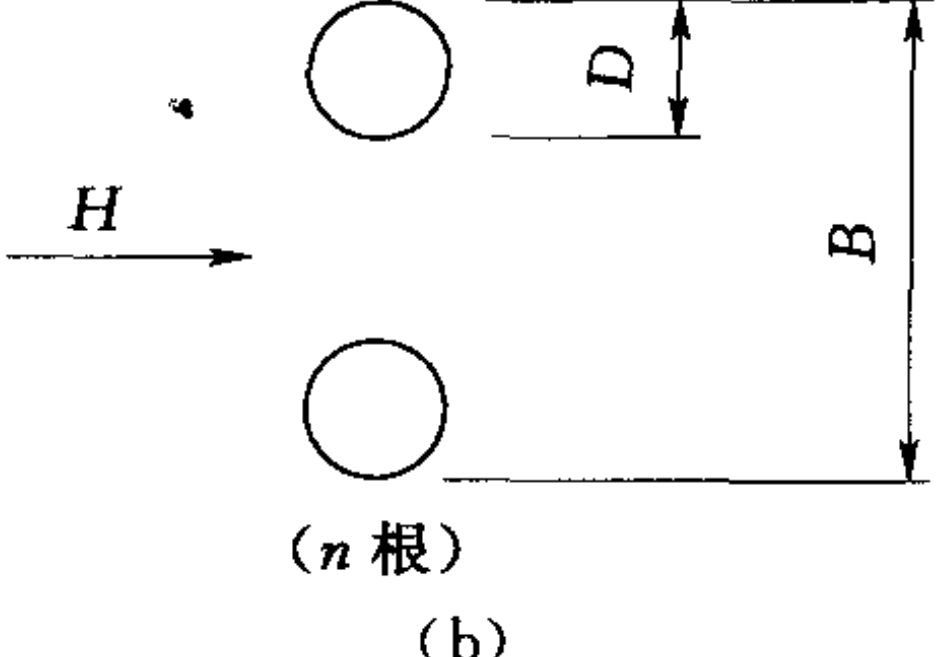
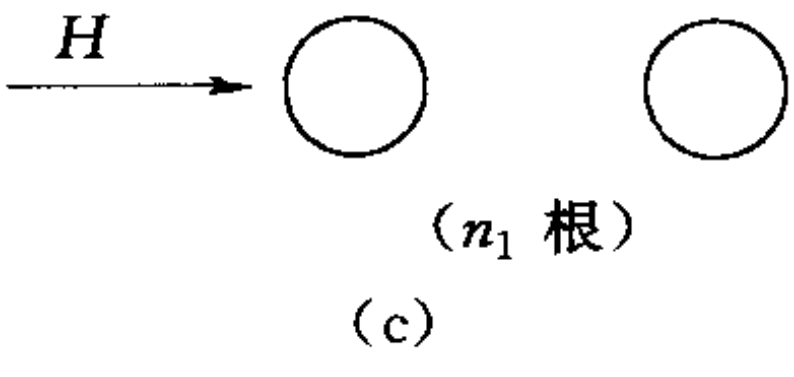
表 13-19

土的比係数值表 m 或 m_0 值表单位: kN/m^4

土 的 名 称	m 或 m_o
流塑性黏土 $I_L \geq 1$, 淤泥	3000~5000
软塑性黏土 $1 > I_L \geq 0.5$, 粉砂	5000~10000
硬塑性黏土 $0.5 > I_L > 0$, 细砂, 中砂	10000~20000
坚硬、半坚硬性黏土 $I_L > 0$, 粗砂	20000~30000
砾砂、角砾砂、圆砾砂、碎石、卵石	30000~80000
密实卵石夹粗砂、密实漂卵石	80000~120000

表 13-20

桩柱间相互影响系数 K 值表

计算情况图示	K	说 明
 (a)	1.0	
 (n 根) (b)	1.0	求得的 nb_1 值大于 $(B+1)$ 时采用 $(B+1)$
 (n ₁ 根) (c)	$L_1 \geq 0.6h_o$ 时: 1.0 $L_1 < 0.6h_o$ 时: $b' + \frac{1-b'}{0.6} \frac{L_1}{h_o}$	L_1 为桩柱净距, h_o 为桩柱入土计算深度, $h_o = 3(D+1)$, 但大于 h ; 桩柱数 n_1 分别为 1、2、3、 ≥ 4 时, b' 分别为 1.0、0.6、0.5、0.45

2. 横槽向计算的基本假定及计算公式 (图 13-3)

横槽向计算时, 除顺槽向内力计算的几点假定外, 并认为承台 (盖梁) 为刚性结构, 它受力后只发生水平位移、垂直位移及转动, 忽略本身的弯曲变形, 而且计入桩柱的弹性压缩和桩尖基土的沉陷, 将承台 (盖梁) 与桩柱作为整体结构计算。

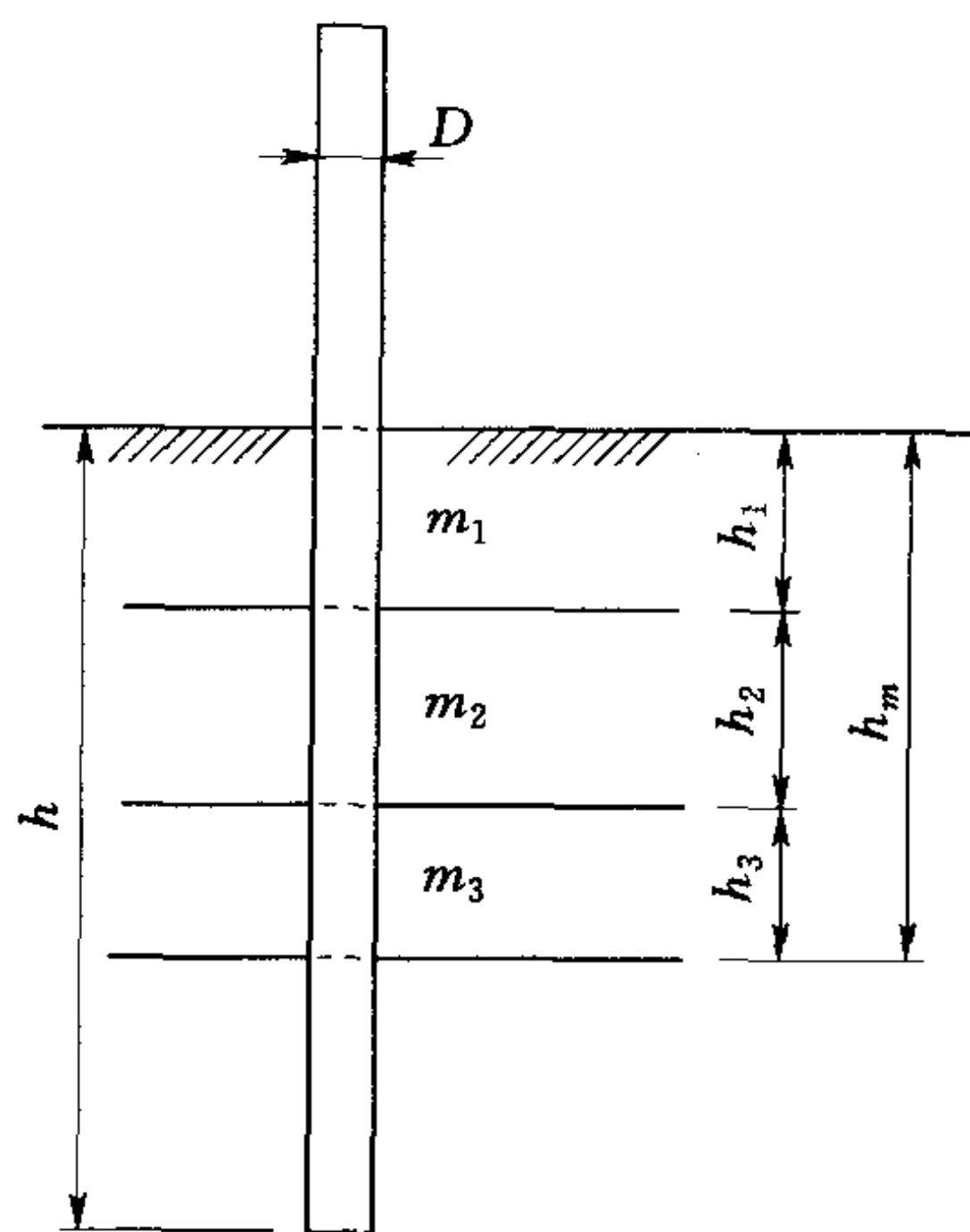


图 13-2 多层地基土比例系数换算示意图

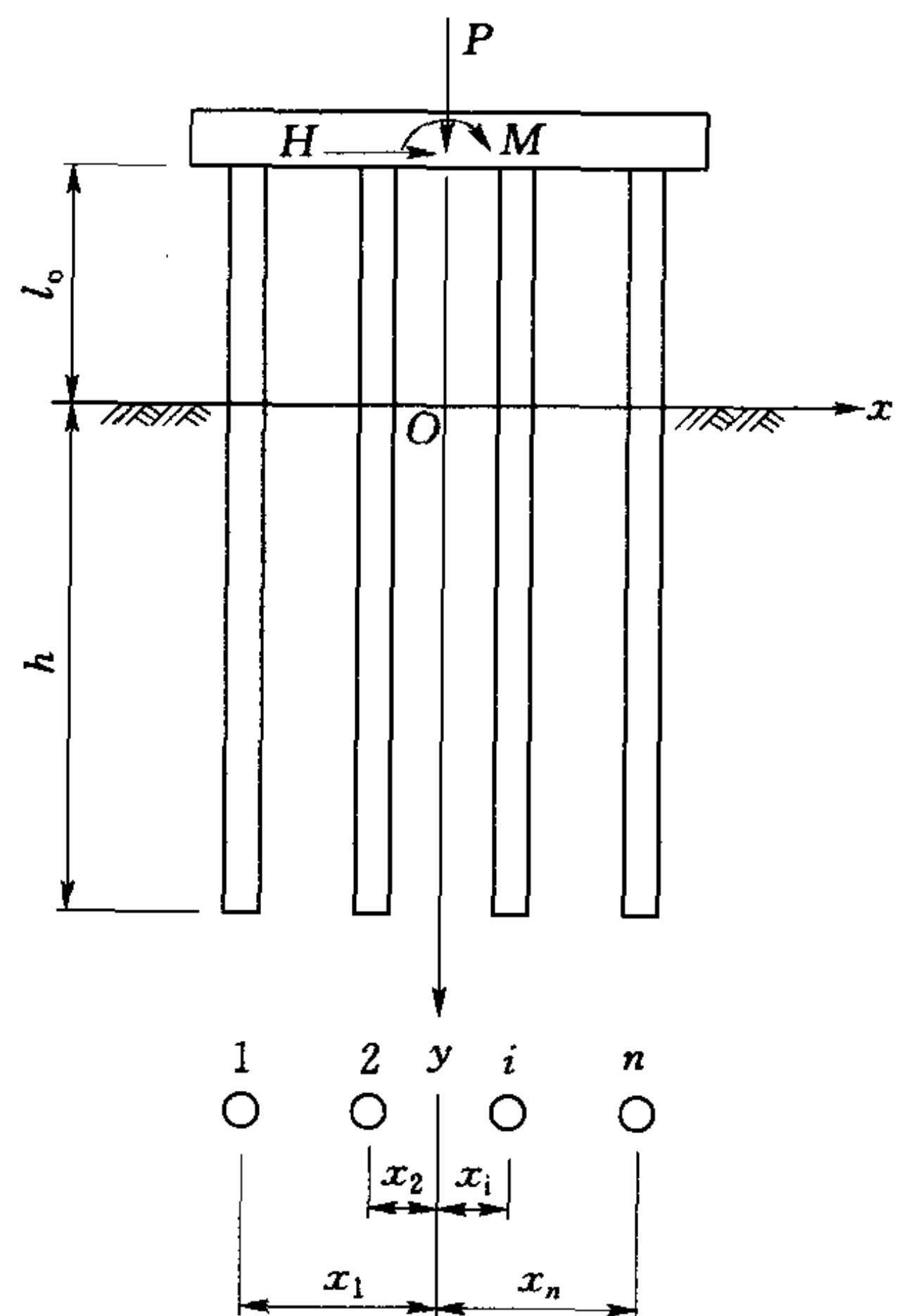


图 13-3 横槽向桩柱作用荷载算示意图

有关横槽向计算的内力及变位公式如下:

$$\delta'_{HH} = \frac{l_o^3}{3EI} + \delta_{MM}l_o^2 + 2\delta_{MH}l_o + \delta_{HH} \quad (13-19)$$

$$\delta'_{MH} = \delta'_{HM} = \frac{l_o^2}{2EI} + \delta_{MM}l_o + \delta_{MH} \quad (13-20)$$

$$\delta'_{MM} = \frac{l_o}{EI} + \delta_{MM} \quad (13-21)$$

$$\rho_{PP} = \frac{1}{\frac{l_o + 0.5h}{EA} + \frac{1}{C_o A_o}} \quad (13-22)$$

$$\rho_{HH} = \frac{\delta'_{MM}}{\delta'_{HH}\delta'_{MM} - \delta'^2_{MH}} \quad (13-23)$$

$$\rho_{MH} = \rho_{HM} = \frac{\delta'_{MH}}{\delta'_{HH}\delta'_{MM} - \delta'^2_{MH}} \quad (13-24)$$

$$\rho_{MM} = \frac{\delta'_{HH}}{\delta'_{HH}\delta'_{MM} - \delta'^2_{MH}} \quad (13-25)$$

$$\gamma_{cc} = n\rho_{PP} \quad (13-26)$$

$$\gamma_{aa} = n\rho_{HH} \quad (13-27)$$

$$\gamma_{a\beta} = \gamma_{\beta a} = -n\rho_{HM} \quad (13-28)$$

$$\gamma_{\beta\beta} = n\rho_{MM} + \rho_{PP} \sum x_i^2 \quad (13-29)$$

$$N_i = (c + \beta x_i)\rho_{PP} \quad (13-30)$$

$$Q_i = \frac{H}{n} \quad (13-31)$$

$$M_i = \beta\rho_{MM} - a\rho_{MH} \quad (13-32)$$

$$H_o = Q_i \quad (13-33)$$

$$M_o = M_i + Q_i l_o \quad (13-34)$$

$$M_y = \alpha_2^2 EI \left(x_o A_3 + \frac{\phi_o}{\alpha_2} B_3 + \frac{M_o}{\alpha_2^2 EI} C_3 + \frac{H_o}{\alpha_2^3 EI} D_3 \right) \quad (13-35)$$

$$Q_y = \alpha_2^3 EI \left(x_o A_4 + \frac{\phi_o}{\alpha_2} B_4 + \frac{M_o}{\alpha_2^2 EI} C_4 + \frac{H_o}{\alpha_2^3 EI} D_4 \right) \quad (13-36)$$

$$x_o = H_o \delta_{HH} + M_o \delta_{HM} \quad (13-37)$$

$$\phi_o = - (H_o \delta_{MH} + M_o \delta_{MM}) \quad (13-38)$$

$$c = \frac{P}{\gamma_{cc}} \quad (13-39)$$

$$a = \frac{\gamma_{\beta\beta} H - \gamma_{a\beta} M}{\gamma_{aa} \gamma_{\beta\beta} - \gamma_{a\beta}^2} \quad (13-40)$$

$$\beta = \frac{\gamma_{aa} M - \gamma_{a\beta} H}{\gamma_{aa} \gamma_{\beta\beta} - \gamma_{a\beta}^2} \quad (13-41)$$

以上式中： δ'_{HH} 为桩柱顶在单位力作用时产生的水平位移，m/kN； δ'_{MH} 为桩柱顶在单位力作用时产生的转角，rad； δ'_{HM} 为桩柱顶在单位弯矩作用时产生的水平位移，m/kN； δ'_{MM} 为柱顶在单位弯矩作用时产生的转角，rad； ρ_{PP} 为桩顶沿桩轴线方向发生单位位移时产生的轴向力，kN/m； ρ_{HH} 为桩顶垂直桩轴线方向发生单位位移时产生的水平力，kN/m； ρ_{MH} 为桩顶垂直桩轴线方向发生单位位移时产生的弯矩，kN·m； ρ_{HM} 为桩顶发生单位转角时产

生的水平力, kN; ρ_{MM} 为桩顶发生单位转角时产生的弯矩, kN·m; γ_{cc} 为承台沿垂直方向发生单位位移时, 所有桩柱顶产生的垂直反力, kN/m; γ_{aa} 为承台沿水平方向发生单位位移时, 所有桩柱顶产生的水平反力, kN/m; $\gamma_{a\beta}$ 为承台绕原点 O 发生单位转角时, 所有桩柱顶产生的水平反力, 或沿水平方向发生单位位移时, 所有桩柱顶产生的反弯矩, kN/m; $\gamma_{\beta\beta}$ 为承台发生单位转角时, 所有桩柱顶产生的反弯矩, kN·m; N_i 为任一桩柱顶轴向力, kN; Q_i 为任一桩柱顶轴向力, kN; n 为桩柱数; H 为作用于桩柱顶的水平力, kN; M_i 为任一桩柱顶弯矩, kN·m; x_i 为由坐标原点 o (排架中心) 至各桩柱轴线的距离, 在坐标原点 O 以右 (下游侧) 为正, 以左 (上游侧) 为负, m; H_0 为地面或局部冲刷线处桩柱截面水平力, kN; M_0 为地面或局部冲刷线处桩柱截面弯矩, kN·m; M_y 为地面以下深度 y 处桩柱截面弯矩, kN·m; Q_y 为地面以下深度 y 处桩柱截面剪力, kN; c 为承台垂直位移, m; a 为承台水平位移, m; β 为承台转角, rad。

二、算例

当桩柱顶纵向及横向作用的水平力及弯矩相同时, 桩柱纵向各截面弯矩值将大于横向的弯矩值。但渡槽的钻孔灌注桩排架一般顺槽向作用于桩柱顶的水平力较小, 相应按顺槽向计算的弯矩小于按横槽向计算的弯矩, 因此一般只需进行横槽向的内力计算。以下以算例介绍钻孔灌注桩排架横槽向的内力计算方法和步骤。

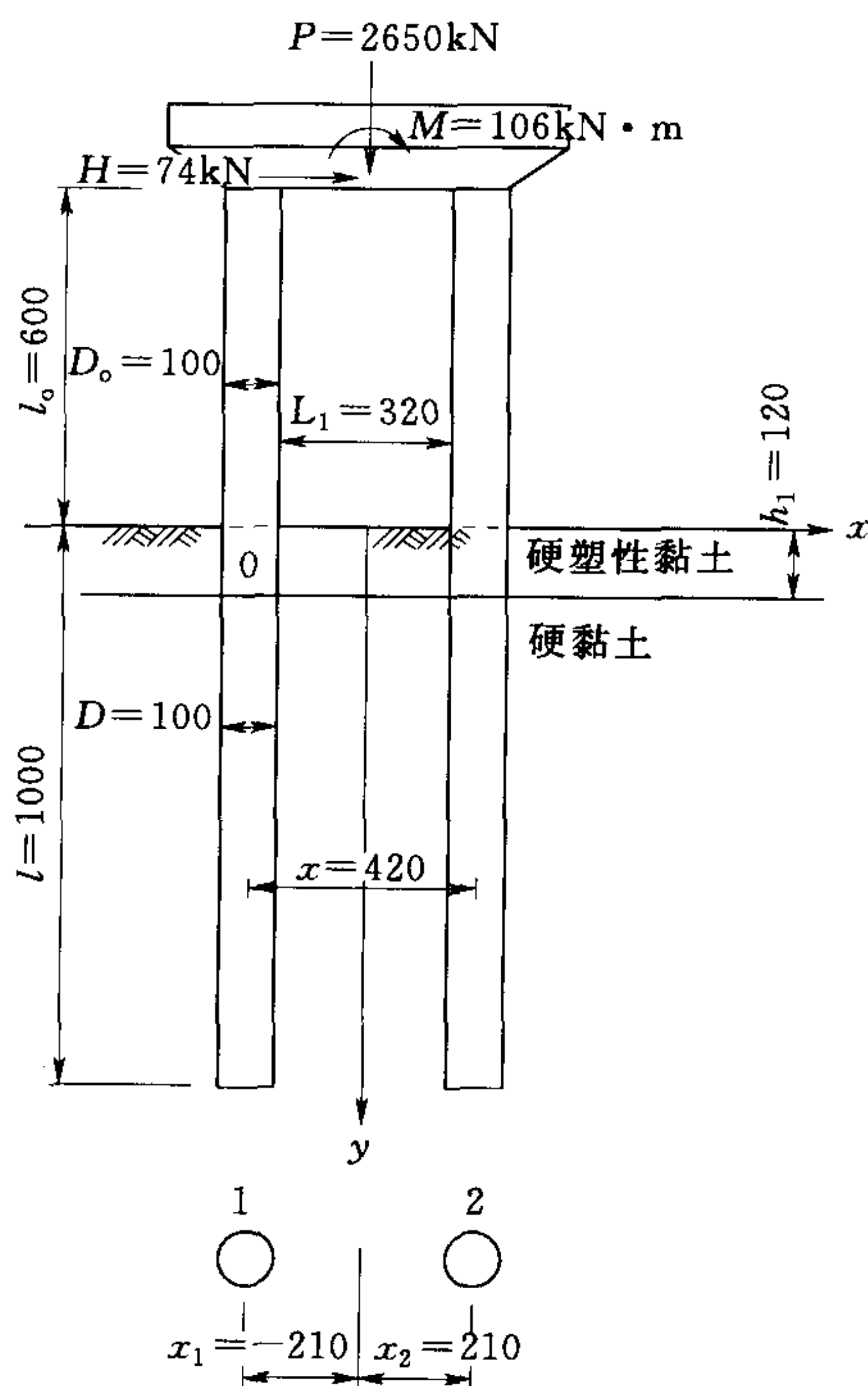


图 13-4 横槽向结构布置尺寸示意图 (单位: cm)

【例 13-2】某渡槽下部支承结构及基础采用双桩柱钢筋混凝土钻孔灌注桩排架, 排架柱中心距 $x=4.2\text{m}$, 冲刷线以上及以下桩柱直径为 $D_0=D=1.0\text{m}$, 冲刷线以上柱高 $l_0=6.0\text{m}$; 满槽时槽身及水重 $P=2650\text{kN}$, 风压力及动水压力作用于桩柱顶 (盖梁底) 的水平力 $H=74\text{kN}$; 风压力及动水压力作用于桩柱顶 (盖梁底) 的弯矩 $M=106\text{kN}\cdot\text{m}$; 地基土上层为硬塑性黏土, 土层厚度 $h_1=1.2\text{m}$, 以下全为硬黏土; 桩柱采用 C20 混凝土。试用“ m 法”进行桩长及横槽向内力计算以及钢筋混凝土结构计算 (图 13-4)。

解:

1. 桩长计算

满槽水深时, 在桩柱顶水平力 H 作用下, 下游桩柱承受的垂直荷载最大, 以此作为桩长计算的控制条件, 相应作用于冲刷线处桩柱截面的垂直荷载 (包括冲刷线以上柱重) 按下式计算为:

$$P_1 = \frac{P}{2} + \frac{\pi D^2}{4} l_0 \gamma + \frac{H l_0}{x} = \frac{2650}{2} + \frac{3.1416 \times 1^2}{4} \times 6 \times 25 + \frac{74 \times 6}{4.2} = 1548.5 \text{ (kN)}$$

式中: 满槽时槽身及水重 $P=2650\text{kN}$, 桩柱顶水平力 $H=74\text{kN}$; 冲刷线以上柱高 $l_0=6.0\text{m}$;

排架柱中心距 $x=4.2\text{m}$, 钢筋混凝土容重 $\gamma=25\text{kN/m}^3$ 。

本例地基资料同例 13-1, 以上 P_1 值也与例 13-1 桩长计算的设计荷载相同, 按例 13-1 计算的方法步骤及计算结果, 采用冲刷线以下的桩长为 $l=10.0\text{m}$ 。

2. 桩在土中的变形系数计算

按式 (13-16) 计算桩的截面惯性矩为: $I = \frac{\pi D^4}{64} = \frac{3.1416 \times 1^4}{64} = 0.0491 (\text{m}^4)$

由表 13-19 采用硬塑性黏土的比例系数为 10000kN/m^4 , 硬黏土的比例系数为 20000kN/m^4 。

按下式计算两层地基土比例系数的换算深度 h_m 为:

$$h_m = 2(D+1) = 2 \times (1+1) = 4.0 (\text{m})$$

按式 (13-18) 计算两层地基土比例系数的换算值为:

$$\begin{aligned} m &= \frac{m_1 h_1^2 + m_2 (2h_1 + h_2) h_2 + m_3 (2h_1 + 2h_2 + h_3) h_3}{h_m^2} \\ &= \frac{10000 \times 1.2^2 + 20000 \times (2 \times 1.2 + 2.8) \times 2.8}{4.0^2} \\ &= 19100 (\text{kN/m}^4) \end{aligned}$$

式中: 第 2 层硬黏土层计算厚度为 $h_2 = h_m - h_1 = 4.0 - 1.2 = 2.8 (\text{m})$ 。

桩入土计算深 $h_o = 3(D+1) = 3 \times (1.0+1) = 6 (\text{m})$

桩柱净距 $L_1 = x - D = 4.2 - 1.0 = 3.2 (\text{m})$

桩柱数 $n_1 = 2$ 时, 由表 13-20 得 $b' = 0.6$

因 $L_1 = 3.2 < 0.6h_o = 0.6 \times 6 = 3.6 (\text{m})$, 由表 13-20 按下式计算各桩柱间相互影响系数 K 为: $K = b' + \frac{1-b'}{0.6} \frac{L_1}{h_o} = 0.6 + \frac{1-0.6}{0.6} \times \frac{3.2}{6} = 0.956$

按式 (13-17) 计算桩柱基础计算宽度 b_1 为:

$$b_1 = 0.9K(D+1) = 0.9 \times 0.956 \times (1.0+1) = 1.72 (\text{m})$$

按式 (13-15) 计算变形系数 α_2 为:

$$\alpha_2 = \sqrt[5]{\frac{mb_1}{EI}} = \sqrt[5]{\frac{19100 \times 1.72}{2.55 \times 10^7 \times 0.0491}} = 0.483$$

式中: 桩的截面惯性矩为 $I=0.0491 (\text{m}^4)$; C20 混凝土的弹性模量为 $E=2.55 \times 10^7 (\text{kN/m}^2)$ 。

3. 冲刷线处桩柱作用单位力时该处的变位计算

按式 (13-12) ~ 式 (13-14) 计算变位值 δ_{HH} 、 δ_{MH} 及 δ_{MM} 为:

$$\begin{aligned} \delta_{HH} &= \frac{1}{\alpha_2^3 EI} \frac{(B_3 D_4 - B_4 D_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} = \frac{1}{0.483^3 \times 2.55 \times 10^7 \times 0.0491} \times 2.432 \\ &= 0.172 \times 10^{-4} (\text{m/kN}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta_{MH} &= \delta_{HM} = \frac{1}{\alpha_2^2 EI} \frac{(A_3 D_4 - A_4 D_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} \\ &= \frac{1}{0.483^2 \times 2.55 \times 10^7 \times 0.0491} \times 1.621 \end{aligned}$$

$$= 0.0555 \times 10^{-4} \text{ (1/kN)}$$

$$\begin{aligned} \delta_{MM} &= \frac{1}{\alpha_2 EI} \frac{(A_3 C_4 - A_4 C_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} = \frac{1}{0.483 \times 2.55 \times 10^7 \times 0.0491} \times 1.75 \\ &= 0.0289 \times 10^{-4} \text{ (1/kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

以上各式中系数间的乘除值根据 $\alpha_2 h = 0.483 \times 10 = 4.83$, 由 JTJ 024—85 《公路桥涵地基与基础设计规范》附表 6—12 查得:

$$\frac{(B_3 D_4 - B_4 D_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} = 2.432$$

$$\frac{(A_3 D_4 - A_4 D_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} = 1.621$$

$$\frac{(A_3 C_4 - A_4 C_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} = 1.75$$

4. 桩柱顶作用单位力时桩柱顶的变位计算

按式 (13-19) ~ 式 (13-21) 计算变位值 δ'_{HH} 、 δ'_{MH} 、 δ'_{HM} 及 δ'_{MM} 为:

$$\begin{aligned} \delta'_{HH} &= \frac{l_o^3}{3EI} + \delta_{MM} l_o^2 + 2\delta_{MH} l_o + \delta_{HH} \\ &= \frac{6^3}{3 \times 2.55 \times 10^7 \times 0.0491} + 0.0289 \times 10^{-4} \times 6^2 + 2 \times 0.0555 \times 10^{-4} \times 6 + 0.172 \times 10^{-4} \\ &= 2.453 \times 10^{-4} \text{ (m/kN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta'_{MH} &= \delta'_{HM} = \frac{l_o^2}{2EI} + \delta_{MM} l_o + \delta_{MH} \\ &= \frac{6^2}{2 \times 2.55 \times 10^7 \times 0.0491} + 0.0289 \times 10^{-4} \times 6 + 0.0555 \times 10^{-4} \\ &= 0.373 \times 10^{-4} \text{ (1/kN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta'_{MM} &= \frac{l_o}{EI} + \delta_{MM} = \frac{6}{2.55 \times 10^7 \times 0.0491} + 0.0289 \times 10^{-4} \\ &= 0.0768 \times 10^{-4} \text{ (1/kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

5. 承台 (盖梁) 发生单位变位时桩柱顶产生的内力计算

按式 (13-22) ~ 式 (13-25) 计算桩柱顶内力 ρ_{PP} 、 ρ_{HH} 、 ρ_{MH} 及 ρ_{MM} 为:

$$\begin{aligned} \rho_{PP} &= \frac{1}{\frac{l_o + 0.5h}{EA} + \frac{1}{C_o A_o}} = \frac{1}{\frac{6 + 0.5 \times 10}{2.55 \times 10^7 \times 0.785} + \frac{1}{200000 \times 0.785}} \\ &= 14.45 \times 10^4 \text{ (kN/m)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{HH} &= \frac{\delta'_{MM}}{\delta'_{HH} \delta'_{MM} - \delta'^2_{MH}} = \frac{0.0768 \times 10^{-4}}{2.453 \times 10^{-4} \times 0.0768 \times 10^{-4} - (0.373 \times 10^{-4})^2} \\ &= 15590 \text{ (kN/m)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{MH} &= \rho_{HM} = \frac{\delta'_{MH}}{\delta'_{HH} \delta'_{MM} - \delta'^2_{MH}} = \frac{0.373 \times 10^{-4}}{2.453 \times 10^{-4} \times 0.0768 \times 10^{-4} - (0.373 \times 10^{-4})^2} \\ &= 75718 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

$$\rho_{MM} = \frac{\delta'_{HH}}{\delta'_{HH} \delta'_{MM} - \delta'^2_{MH}} = \frac{2.453 \times 10^{-4}}{2.453 \times 10^{-4} \times 0.0768 \times 10^{-4} - (0.373 \times 10^{-4})^2}$$

$$= 497956 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

式中：冲刷线以上的桩柱长 $l_0 = 6\text{m}$ ；冲刷线以下桩的截面面积为 $A = 3.1416 \times D^2 / 4 = 0.785\text{m}^2$ ；冲刷线以上柱的截面面积为 $A_0 = 3.1416 \times D^2 / 4 = 0.785\text{m}^2$ ；桩底土的地基系数为 $C_0 = m_0 h = 20000 \times 10 = 200000\text{kN/m}^3$ ；地基土的比例系数 m_0 值按表 13-19 采用为 $m_0 = 200000\text{kN/m}^4$ ；冲刷线以下的桩深 $h = 10\text{m}$ ；混凝土弹性模量 $E = 2.55 \times 10^7\text{kN/m}^2$ 。

6. 承台（盖梁）发生单位变位时所有桩柱顶对承台作用反力之和的计算

按式 (13-26) ~ 式 (13-29) 计算桩柱顶反力之和 γ_{cc} 、 γ_{aa} 、 $\gamma_{a\beta}$ 及 $\gamma_{\beta\beta}$ 为：

$$\gamma_{cc} = n\rho_{PP} = 2 \times 14.45 \times 10^4 = 28.9 \times 10^4 \text{ (kN/m)}$$

$$\gamma_{aa} = n\rho_{HH} = 2 \times 15590 = 31180 \text{ (kN/m)}$$

$$\gamma_{a\beta} = \gamma_{\beta a} = -n\rho_{HM} = -2 \times 75718 = -151436 \text{ (kN)}$$

$$\gamma_{\beta\beta} = n\rho_{MM} + \rho_{PP} \sum x_i^2 = 2 \times 497956 + 144500 \times [2.1^2 + (-2.1)^2] = 227 \times 10^4 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

式中： $\sum x_i^2$ 为各桩柱与排架中心距离的平方和，两桩柱与排架的中心距分别为 2.1m 及 -2.1m 。

7. 承台（盖梁）在外荷载作用下的垂直位移 c 、水平 a 位移及转角 β 的计算

按式 (13-40) ~ 式 (13-42) 计算满槽时的 c 、水平 a 位移及转角 β 为：

$$c = \frac{P}{\gamma_{cc}} = \frac{2650}{28.9 \times 10^4} = 9.17 \times 10^{-3} \text{ (m)}$$

$$a = \frac{\gamma_{\beta\beta}H - \gamma_{a\beta}M}{\gamma_{aa}\gamma_{\beta\beta} - \gamma_{a\beta}^2} = \frac{227 \times 10^4 \times 74 - (-151436) \times 106}{31180 \times 227 \times 10^4 - (-151436)^2} = 3.846 \times 10^{-3} \text{ (m)}$$

$$\beta = \frac{\gamma_{aa}M - \gamma_{a\beta}H}{\gamma_{aa}\gamma_{\beta\beta} - \gamma_{a\beta}^2} = \frac{31180 \times 106 - (-151436) \times 74}{31180 \times 227 \times 10^4 - (-151436)^2} = 0.303 \times 10^{-3} \text{ (rad)}$$

8. 桩柱顶的内力计算

按式 (13-30) 计算满槽时下游侧桩柱顶轴力 $N_{\text{下}}$ 及上游侧桩柱顶轴力 $N_{\text{上}}$ 为：

$$N_{\text{下}} = (c + \beta x_i)\rho_{PP} = (9.17 \times 10^{-3} + 0.303 \times 10^{-3} \times 2.1) \times 14.45 \times 10^4 = 1417 \text{ (kN)}$$

$$N_{\text{上}} = (c + \beta x_i)\rho_{PP} = [9.17 \times 10^{-3} + 0.303 \times 10^{-3} \times (-2.1)] \times 14.45 \times 10^4 = 1233 \text{ (kN)}$$

两桩柱顶轴力之和为 $\sum N = N_{\text{下}} + N_{\text{上}} = 1417 + 1233 = 2650 \text{ (kN)}$

两桩柱顶轴力之和 $\sum N = P = 2650 \text{ (kN)}$ ，表明上述各项变位计值算计正确。

下游侧桩柱顶轴力 $N_{\text{下}}$ 与冲刷线以上柱重之和 P'_1 为：

$$P'_1 = N_{\text{下}} + \frac{\pi D^2}{4} l_0 \gamma = 1471 + \frac{3.1416 \times 1^2}{4} \times 6 \times 25 = 1588.8 \text{ (kN)}$$

P'_1 值基本上与前述桩长计算时采用的设计荷载 P 值相同，不需再改变桩长。

按式 (13-31) 计算满槽时柱顶剪力 Q_i 为： $Q_i = \frac{H}{n} = \frac{74}{2} = 37 \text{ (kN)}$

按式 (13-32) 计算满槽时柱顶弯矩 M_i 为：

$$M_i = \beta\rho_{MM} - a\rho_{MH} = 0.303 \times 10^{-3} \times 497956 - 3.846 \times 10^{-3} \times 75718 \\ = -140.3 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

9. 地面（冲刷线）处桩的水平力 H_0 、弯矩 M_0 、水平位移 x_0 及转角 ϕ_0 计算

按式 (13-33)、式 (13-34)、式 (13-37)、式 (13-38) 计算 H_0 、 M_0 、 x_0 、 ϕ_0 为：

$$H_o = Q_i = 37 \text{ (kN)}$$
$$M_o = M_i + Q_i l_o = -140.3 + 37 \times 6 = 81.7 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$
$$x_o = H_o \delta_{HH} + M_o \delta_{HM} = 37 \times 0.172 \times 10^{-4} + 81.7 \times 0.0555 \times 10^{-4}$$
$$= 1.09 \times 10^{-3} \text{ (m)}$$
$$\phi_o = -(H_o \delta_{MH} + M_o \delta_{MM}) = -(37 \times 0.0555 \times 10^{-4} + 81.7 \times 0.0289 \times 10^{-4})$$
$$= -4.414 \times 10^{-4} \text{ (rad)}$$

10. 地面（冲刷线）以下桩各截面弯矩计算

按式（13-35）计算地面（冲刷线）以下桩各截面弯矩，计算结果列于表13-21。表中系数 A_3 、 B_3 、 C_3 、 D_3 根据桩截面在土中的换算埋置深度 $\alpha_2 y$ 值由JTJ 024—85《公路桥涵地基与基础设计规范》附表 6-12 查取。桩在地面或局部冲刷线以下入土深度 $y \geq 4/\alpha_2$ 部分的弯矩 M_y 可取为 0。由表 13-21 计算结果知，桩的最大弯矩值为 125.14kN·m，发生在地面以下 $y=1.863\text{m}$ 处。

表 13-21 地面（冲刷线）以下桩各截面弯矩计算结果表

桩截面在地面以下深度 y (m)	$\alpha_2 y$	系数				弯矩 M_y (kN·m)
		A_3	B_3	C_3	D_3	
0.207	0.1	-0.00017	-0.00001	1	0.1	89.31
0.621	0.3	-0.0045	-0.00067	0.99994	0.3	103.42
1.035	0.5	-0.02083	-0.00521	0.99922	0.49991	114.69
1.449	0.7	-0.05716	-0.02001	0.9958	0.69935	122.07
1.863	0.9	-0.12144	-0.05466	0.98524	0.89705	125.14
2.277	1.1	-0.22152	-0.12192	0.95975	1.09016	123.94
2.692	1.3	-0.36496	-0.2376	0.90727	1.2732	118.89
3.106	1.5	-0.5587	-0.42039	0.81054	1.4368	110.63
3.520	1.7	-0.80848	-0.69144	0.64637	1.56621	99.953
3.934	1.9	-1.11796	-1.07357	0.38503	1.63969	87.70
4.555	2.2	-1.69334	-1.90567	-0.27087	1.57538	68.12
5.383	2.6	-2.62126	-3.59987	-1.87734	0.91679	43.22
6.211	3	-3.54058	-5.99979	-4.68788	-0.89126	23.02
8.282	4	—	—	—	—	—

11. 钢筋混凝土结构计算

桩柱为钢筋混凝土偏心受压构件，以最大截面弯矩 $M=125.14\text{kN} \cdot \text{m}$ 作为计算控制弯矩，轴向压力近似采用桩顶荷载 $N=P'_1=1588.8\text{kN}$ ，按 SDJ 20—78《水工钢筋混凝土结构设计规范》进行强度计算。

轴向力偏心距为：
$$e_o = \frac{M}{N} = \frac{125.14}{1588.8} = 0.079 \text{ (m)}$$

按小偏心受压公式计算全部纵向钢筋的截面面积 A_g 为：

$$\begin{aligned}
 A_g &= \frac{3[KN(e_o + r_g) - R_a A r_g]}{2R'_g r_g} \\
 &= \frac{3 \times [1.45 \times 1588800 \times (7.9 + 90) - 1100 \times 7854 \times 90]}{2 \times 32000 \times 90} \\
 &= \frac{-1656023688}{2 \times 3200 \times 90}
 \end{aligned}$$

式中：纵向钢筋所在圆的半径 $r_g = 90\text{cm}$ ；3级建筑物偏心受压构件特殊荷载组合时的强度安全系数 $K = 1.45$ ；C20混凝土轴心抗压设计强度 $R_a = 1110\text{N/cm}^2$ ；纵向钢筋的抗压设计强度 $R'_g = 32000\text{N/cm}^2$ ；桩的截面面积 $A = 3.1416 \times 100^2 / 4 = 7854\text{cm}^2$ 。

计算钢筋面积为负值，可按最小配筋率配筋，采用全部纵向钢筋的配筋率为 $\mu = 0.4\%$ ，相应钢筋面积为 $A_g = 7854 \times 0.4\% = 31.4\text{cm}^2$ 。选配Ⅱ级钢筋 $10 - \Phi 22$ ，实际钢筋面积为 38.01cm^2 。

从内力及钢筋混凝土结构计算结果可以看出，对于渡槽的钻孔灌注桩排架，桩身弯矩一般相对较小，钢筋的计算配筋率一般均小于最小配筋率，因此在横向及纵向计算时，如果桩柱顶作用的水平力及弯矩不是特别大，一般均可按最小配筋率配筋。

【“钢筋混凝土钻孔灌注桩排架承载力及内力计算程序”计算示例】 按例 13-2 的基本资料，“钢筋混凝土钻孔灌注桩排架承载力及内力计算程序”的计算显示输出如下。

钢筋混凝土钻孔灌注桩排架承载力及内力计算

程序编制说明：

- (1) 本程序适用于渡槽钢筋混凝土双桩柱及多桩柱排架的计算。计算项目包括承载力、横槽向及顺槽向内力等；
- (2) 内力计算采用“ m 法”。地基土的比例系数 m 及 m_0 按 JTJ 024-85《公路桥涵地基与基础设计规范》(以下简称《规范》)附表 6.5 采用，程序在输入基本资料的过程中，可调出查取；
- (3) 承载力(桩长)计算时，上部荷载按校核水深(或满槽水)考虑，内力计算时，上部荷载按空槽考虑；
- (4) 本程序也适用于桥梁等其他建筑物的钻孔桩计算，其上部荷载按相应建筑物的设计条件输入；
- (5) 本程序内力及桩长均按《规范》介绍的计算方法编制。对于公路桥，除荷载组合 1 以外的荷载组合 2-5，桩的容许承载力可提高 25%，即相当于作用于桩顶的设计荷载值可乘以 0.8 的折减系数(荷载组合 1 为：平板挂车或履带车除外的基本可变荷载的一种或几种与永久荷载的一种或几种相组合)；
- (6) 地面(或局部冲刷线)以下桩身自重的 $1/2$ 作为外荷载考虑(程序自动处理)；
- (7) 计算桩底土容许承载力随深度增高时，桩尖埋深计算值不大于 40m，大于 40m 时，按 40m 计算(程序自动处理)；桩的容许承载力计算安全系数采用 2；
- (8) 程序中桩的成孔直径采用设计直径(钻头直径)加 3cm；
- (9) 程序中桩的容重采用 25kN/m^3 ；
- (10) 桩壁与土层间的极限摩阻 τ 及桩底容许承载力 σ 之值无勘探试验资料时，可根据地基土性质由《规范》的有关表中查取。本程序在输入基本资料的过程中，可根据需要调出部分 τ 、 σ 值的查取表查用；
- (11) 程序在输入基本资料的过程中，还可根据需要调出 λ 、 m_0 及 k_2 等参数值的查取表，供参考。

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

输入或显示基本资料

打印程序编制说明

基本资料表

每排桩柱数 n	2	桩的中心距 x (m)	4.2	地面以上桩长 L_0 (m)	6
地面以上柱径 (矩形截面时填入0值) D_0 (m)	1	地面以上柱顺槽向截面宽 (圆形时填入0值) b (m)	0	地面以下桩径 D (m)	1
地面以上柱横槽向截面高 (圆形时填入0值) h (m)	0	桩底以上土的平均容重 γ (水下按浮容重) (kN/m^3)	10	桩底容许承载力 σ (kPa)	500
校核水深时作用于整个排架的上部荷载 P_0 (kN) (包括盖梁重)	2650	桩底清底系数 m_0	.85	混凝土弹性模量 E (kN/m^2)	2.55E+07
桩壁与土层间平均极限摩阻力 τ (kPa)	86.4	纵向计算时槽身风荷作用于排架顶的水平荷载 H (kN)	74	纵向计算时作用于排架顶的水平荷载 H_1 (kN)	0
桩入土长度的影响修正系数 λ	.65	纵向计算时作用于盖梁底的弯矩 M_1 ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	230	桩底地基土的比例系数 m_0 (kN/m^4)	20000
桩底以上土层附加荷载作用系数 k_2 (容许承载力深度修正系数)	2.5	桩底以上地基土的比例系数 m (kN/m^4)	19100		
横向计算时作用于整个排架的上部空槽荷载 P (kN) (槽身及盖梁重)	1140				
纵向计算时作用于整个排架的上部荷载 P_1 (kN) (顺槽向)	1140				
横向计算时水平荷载对盖梁底的弯矩 M ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	106				

注 1. 极限摩阻力及容许承载力如无勘探试验资料, 可点击“摩阻力及承载力查取表”表根据地基土性质查取。
2. 各项计算系数值可点击“各项系数查取表”按钮根据土壤性质等条件查取。

查看尺寸符号图

摩阻力及承载力查取表

各项系数查取表

显示桩长计算成果 桩长计算成果: 地面(冲刷线)以下所需桩长为: 9.686661米。

[提示] 根据以上桩长计算成果, 在以下“桩长采用值”栏内填入选定的桩长值, 然后点击“显示内力计算成果”按钮显示内力计算成果。

桩长采用值为: 10 米。

打印基本资料及桩长计算成果

显示内力计算成果

横向内力计算成果

地面以下桩各截面内力

截面距地面 距离 y (m)	弯矩 M ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	剪力 Q (kN)
.21	89.5	36.3
.62	103.6	31.3
1.04	114.9	23
1.45	122.4	13.1
1.86	125.7	2.8
2.28	124.9	-6.7
2.69	120.3	-14.9
3.11	112.8	-21.2
3.52	103	-25.5
3.93	91.9	-27.8
4.56	74.5	-27.7
5.38	53.2	-23.1
6.21	36.7	-16.7
8.28	6.8	-19.8

纵向内力计算成果

地面以下桩各截面内力

截面距地面 距离 y (m)	弯矩 M ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	剪力 Q (kN)
.18	115	-5
.54	114.3	-3.7
.89	112.1	-8.9
1.25	107.9	-14.6
1.61	101.7	-20.1
1.97	93.6	-24.8
2.32	84.1	-28.2
2.68	73.6	-30.2
3.04	62.6	-30.8
3.39	51.7	-30
3.93	36.4	-26.9
4.65	19.3	-20.4
5.36	7.4	-13.1
7.15	-2.4	.7

其他各项计算成果

桩柱顶剪力 Q (kN)	37
桩柱顶弯矩 M ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	-140.1
地面处桩的水平力 H_0 (kN)	37
地面处桩的弯矩 M_0 ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	81.9
地面处桩的水平位移 x_0 (m)	.00108
地面处桩的桩的转角 φ_0 (rad)	-.000443
1 号桩柱顶轴向力 N_1 (kN)	1233.03
2 号桩柱顶轴向力 N_1 (kN)	1416.97
3 号桩柱顶轴向力 N_1 (kN)	0
4 号桩柱顶轴向力 N_1 (kN)	0

注 桩柱编号由左(迎风侧)边桩依次向右。

其他各项计算成果

桩柱顶轴向力 (各柱相同) N (kN)	570
桩柱顶弯矩 M ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	115
地面处桩的水平力 H_0 (kN)	0
地面处桩的弯矩 M_0 ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	115
地面处桩的水平位移 x_0 (m)	.000475
地面处桩的桩的转角 φ_0 (rad)	-.000287

打印内力计算成果

返回基本资料

结束计算

第十四章 圆形压力隧洞的结构计算

在“取水输水建筑物丛书”《隧洞》中，笔者已介绍了关于各种断面形式无压隧洞的结构计算，在此仅简要介绍按结构力学方法计算圆形有压隧洞衬砌结构的计算方法。有关计算公式及各项计算系数表均摘自《水电站水工隧洞》。有关山岩压力及弹性抗力的计算可参见《隧洞》。

第一节 计算公式及计算方法

一、内力计算

圆形有压隧洞按结构力学方法计算时，衬砌结构的内力按山岩压力、衬砌自重、内水压力、外水压力等不同的荷载分别计算。计算控制截面采用倾角 φ 分别为 0（洞顶）、 $\pi/4$ 、 $\pi/2$ 、 $3\pi/4$ 及 π （洞底）等 5 个截面（图 14-1）。

1. 当围岩条件较好，考虑弹性抗力作用时，不同荷载作用时的衬砌结构内力计算公式

（1）山岩压力作用。考虑弹性抗力作用时，不计水平山岩压力，衬砌结构的内力只考虑垂直山岩压力作用。

$$M = qrr_2[Am + B + Cn(1 + m)] \quad (14-1)$$

$$N = qr_2[Dm + F + Gn(1 + m)] \quad (14-2)$$

$$m = 2 - \frac{r_2}{r} \quad (14-3)$$

$$n = \frac{1}{0.06416 + \frac{EJ}{r^3 r_2 kb}} \quad (14-4)$$

$$J = \frac{bh^3}{12} \quad (14-5)$$

$$k = \frac{k_o}{r_2} \quad (14-6)$$

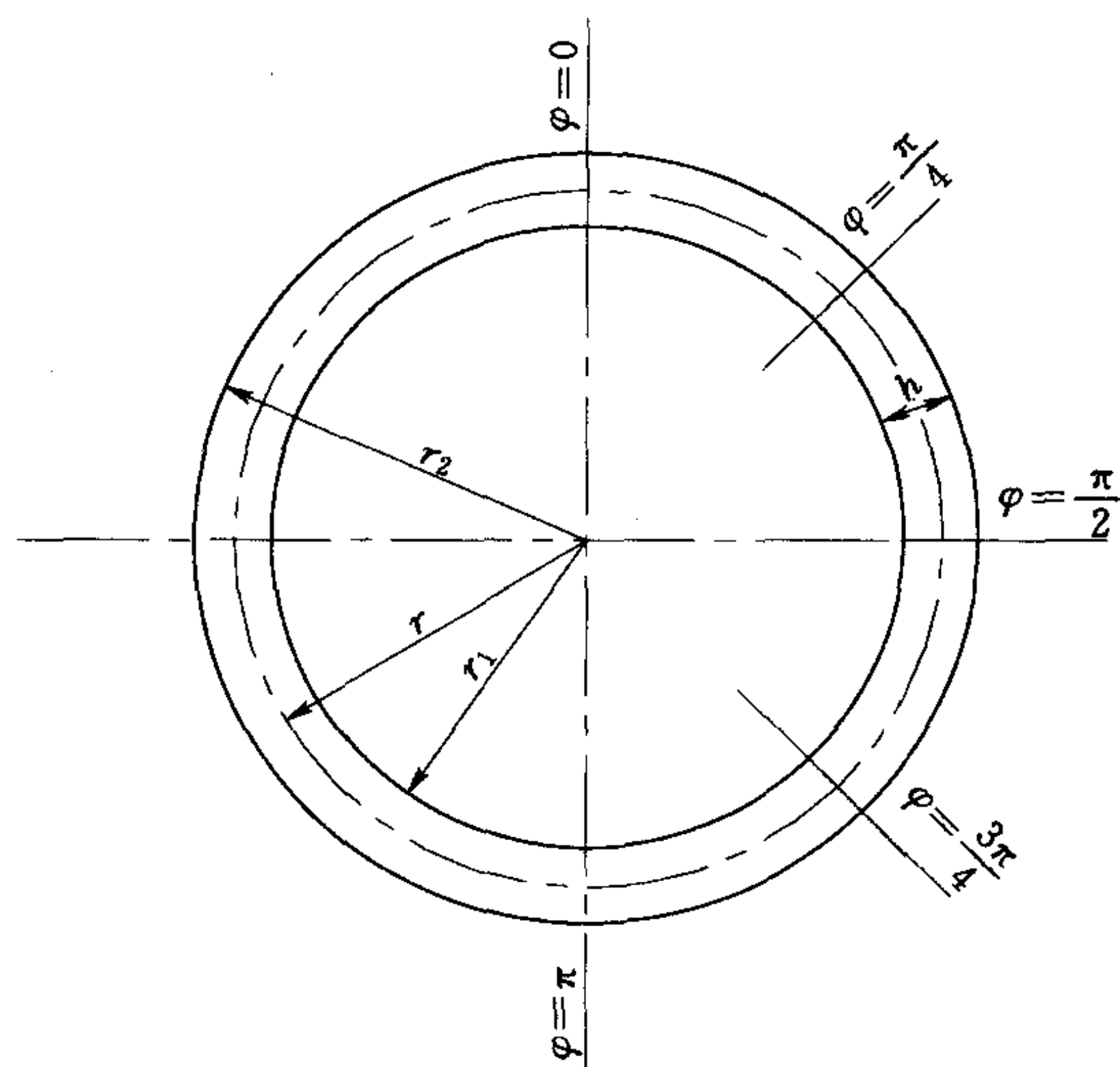


图 14-1 计算控制截面及尺寸符号示意图

以上式中： M 为垂直均布山岩压力作用的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； N 为垂直均布山岩压力作用的轴向力， kN ； q 为垂直均布山岩压力强度， kN/m^2 ； r 为衬砌截面中心半径， m ； r_2 为衬砌截面外半径， m ； J 为衬砌截面惯性矩， m^4 ； b 为衬砌截面计算宽度，取单宽 $b = 1.0 \text{ m}$ ； h 为衬砌截面厚度， m ； E 为衬砌混凝土弹性模量， kN/m^2 ； k 为围岩的弹性抗力系数， kN/m^3 ； k_0 为围岩单位弹性抗力系数， kN/m^3 ；系数 A 、 B 、 C 、 D 、 F 、 G 由表14-1查取。

表 14-1 系数 A 、 B 、 C 、 D 、 F 、 G 表

截 面	A	B	C	D	F	G
$\varphi = 0$ (洞顶)	0.1628	0.0872	-0.00700	0.2122	-0.2122	0.02100
$\varphi = \pi/4$	-0.0250	0.0250	-0.00084	0.1500	0.3500	0.01485
$\varphi = \pi/2$	-0.1250	-0.1250	0.00825	0.0000	1.0000	0.00575
$\varphi = 3\pi/4$	0.0250	-0.0250	0.00022	-0.1500	0.9000	0.01380
$\varphi = \pi$ (洞底)	0.0872	0.1628	-0.00837	-0.2122	0.7122	0.02240

(2) 衬砌自重作用

$M = gr^2(A_1 + B_1n)$ (14-7)

$N = gr(C_1 + D_1n)$ (14-8)

$g = \gamma h$ (14-9)

以上式中： M 为衬砌自重作用的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； N 为衬砌自重作用的轴向力， kN ； g 为单位宽衬砌的自重， kN/m^2 ； γ 为衬砌混凝土容重， kN/m^3 ；系数 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 由表14-2查取；其余符号意义同前。

表 14-2 系数 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 表

截 面	A_1	B_1	C_1	D_1
$\varphi = 0$ (洞顶)	0.3447	-0.02198	-0.1667	0.06592
$\varphi = \pi/4$	0.0334	-0.00267	0.3375	0.04661
$\varphi = \pi/2$	-0.3928	0.02589	1.5708	0.01804
$\varphi = 3\pi/4$	-0.0335	0.00067	1.9186	0.04220
$\varphi = \pi$ (洞底)	0.4405	-0.02620	1.7375	0.07010

(3) 均匀内水压力作用

$N = -\frac{pr_1}{1 + \omega kr_2}$ (14-10)

$M = -N \frac{i^2}{r}$ (14-11)

$\omega = \frac{r(1 - \frac{i^2}{r^2})}{EF}b$ (14-12)

i^2 = J/F (14-13)

F = bh (14-14)

以上式中：M为均匀内水压力作用的弯矩，kN·m；N为均匀内水压力作用的轴向力，kN；P为均匀内水压力，kN/m²；i衬砌截面的惯性半径，m；F为单位宽的衬砌截面面积，m²；其余符号意义同前。

(4) 隧洞满水而无水头的水压力作用

M = γ_w r r_1^2 (A_2 + B_2 n) (14-15)

N = γ_w r_1^2 (C_2 + D_2 n) (14-16)

以上式中：M为满水而无水头的水压力作用弯矩，kN·m；N为满水而无水头的水压力作用轴力，kN；γ_w为水的容重，γ_w=10kN/m³；r_1为衬砌截面内半径，m；系数A_2、B_2、C_2、D_2由表14-3查取；其余符号意义同前。

表 14-3 系数 A_2、B_2、C_2、D_2 表

截 面	A ₂	B ₂	C ₂	D ₂
φ = 0 (洞顶)	0.17240	-0.01097	-0.58385	0.03294
φ = π/4	0.01673	-0.00132	-0.42771	0.02329
φ = π/2	-0.19638	0.01294	-0.21460	0.00903
φ = 3π/4	-0.01679	0.00036	-0.39413	0.02161
φ = π (洞底)	0.22027	-0.01312	-0.63125	0.03509

(5) 外水（地下水）压力作用

M = - γ_w r r_2^2 (A_2 + B_2 n) (14-17)

N = - γ_w r_2^2 (C_2 + D_2 n) + γ_w r_2 h_w (14-18)

以上式中：M为外水压力作用的弯矩，kN·m；N为外水压力作用的轴向力，kN；h_w为洞顶以上的水头，m；其余符号意义同前。

2. 当围岩条件较差，不考虑弹性抗力作用时，不同荷载作用时的衬砌结构内力计算公式

(1) 山岩压力作用。不考虑弹性抗力作用时，山岩压力作用的内力分别按均布垂直山岩压力及均布侧向水平山岩压力计算。

均布垂直山岩压力作用时：

M = q r_2 r (A_3 m + B_3) (14-19)

N = q r_2 (C_3 m + D_3) (14-20)

均布侧向水平山岩压力作用时：

M = A_4 e m r_2 r (14-21)

N = C_4 e r_2 (14-22)

以上式中：M为山岩压力作用的弯矩，kN·m；N为山岩压力作用的轴向力，kN；e为均布侧向水平山岩压力强度，kN/m²；系数A_3、B_3、C_3、D_3、A_4、C_4由表14-4查取；其余符号意义同前。

表 14-4 系数 A_3 、 B_3 、 C_3 、 D_3 、 A_4 、 C_4 、 A_5 、 C_5 、 A_6 、 C_6 、 C_7 表

截 面	垂直山岩压力				侧向山岩压力		衬砌自重		水 压 力		
	A_3	B_3	C_3	D_3	A_4	C_4	A_5	C_5	A_6	C_6	C_7
$\varphi = 0$ (洞顶)	0.1628	0.0644	0.2122	-0.1591	-0.250	1.000	0.2732	0	0.1366	-0.5000	1.5000
$\varphi = \pi/4$	-0.0250	0.0178	0.1500	0.3871	0	0.500	0.0107	0.5554	0.0054	-0.3688	1.6312
$\varphi = \pi/2$	-0.1250	-0.0947	0	1.000	0.250	0	-0.2976	1.5708	-0.1488	-0.2146	1.7854
$\varphi = 3\pi/4$	0.0250	-0.0109	-0.1500	1.6232	0	0.500	0.0107	1.9696	0.0054	-0.3688	1.6312
$\varphi = \pi$ (洞底)	0.0872	0.1096	-0.2122	0.7959	-0.250	1.000	0.2732	2.000	0.1366	-0.500	1.5000

(2) 衬砌自重作用

$$M = A_5 gr^2 \quad (14-23)$$

$$N = C_5 gr \quad (14-24)$$

以上式中： M 为衬砌自重作用的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； N 为衬砌自重作用的轴向力， kN ；系数 A_5 、 C_5 由表 14-4 查取；其余符号意义同前。

(3) 隧洞满水而无水头的水压力作用

$$M = A_6 r_1^2 r \gamma_w \quad (14-25)$$

$$N = C_6 r_1^2 \gamma_w \quad (14-26)$$

以上式中： M 为隧洞满水而无水头的水压力作用弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； N 为隧洞满水而无水头的水压力作用轴向力， kN ；系数 A_6 、 C_6 由表 14-4 查取；其余符号意义同前。

(4) 外水（地下水）压力作用

当 $\pi r_2^2 \gamma_w < 2(qr_2 + \pi r g)$ 时：

$$M = -A_6 r_2^2 r \gamma_w \quad (14-27)$$

$$N = -C_6 r_2^2 \gamma_w + h_w \gamma_w r_2 \quad (14-28)$$

当 $\pi r_2^2 \gamma_w \geq 2(qr_2 + \pi r g)$ 时：

$$M = A_6 r_2^2 r \gamma_w \quad (14-29)$$

$$N = C_7 r_2^2 \gamma_w + h_w \gamma_w r_2 \quad (14-30)$$

以上式中： M 为外水压力作用的弯矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ； N 为外水压力作用的轴向力， kN ；系数 C_7 由表 14-4 查取；其余符号意义同前。

(5) 均匀内水压力作用

均匀内水压力作用的内力计算公式同 (14-10) ~ 式 (14-14)。

二、衬砌结构计算

1. 截面应力验算

衬砌截面边缘的应力按下式计算：

$$\sigma_{\text{外}} = \frac{N}{bh} + \frac{6M}{\gamma h^2} \quad (14-31)$$

$$\sigma_{\text{内}} = \frac{N}{bh} - \frac{6M}{\gamma h^2} \quad (14-32)$$

式中： $\sigma_{\text{外}}$ 及 $\sigma_{\text{内}}$ 为衬砌截面外缘及内缘的计算应力值， kN/m^2 ，计算中未考虑钢筋的换算截面； b 为截面计算宽，取单位宽 $b=1.0\text{m}$ ； h 为衬砌截面厚度， m ； γ 为截面抵抗矩的塑性系数，可采用 $\gamma=1.55$ ； N 为各种荷载作用的轴向力总和，以压力为正，拉力为负， kN ； M 为各种荷载作用的弯矩总和，以使截面内缘受拉为正，外缘受拉为负， $\text{kN}\cdot\text{m}$ 。

衬砌结构按抗裂设计，要求截面边缘计算的拉应力值小于混凝土允许抗裂强度，即要求：

$$\sigma \leq [\sigma] \quad (14-33)$$

式中： σ 为衬砌截面外缘及内缘的计算应力值， kN/m^2 ； $[\sigma]$ 为混凝土允许抗裂强度， kN/m^2 ，其值为 $[\sigma] = R_f/K_f$ ， kN/m^2 ； R_f 为混凝土抗裂强度设计值， kN/m^2 ； K_f 为抗裂安全系数。

2. 钢筋计算

当围岩条件较好，考虑弹性抗力作用时，按 SL297—2002《水工隧洞设计规范》的规定，对于以内水压力为主要荷载，围岩为Ⅰ类、Ⅱ类，直径不大于6m的圆形有压隧洞，可按下式计算钢筋：

$$f_i = f_o = \frac{pr_1 + k_o \left(m - \frac{r_1 [\sigma_g]}{E_g} \right)}{\left(1 + \frac{r_1}{r_2} \right) [\sigma_g] - E_g \frac{m}{r_2}} \quad (14-34)$$

$$m = \frac{pr_1}{0.85E_h} \ln \frac{r_2}{r_1} \quad (14-35)$$

$$[\sigma_g] = \frac{R_g}{K} \quad (14-36)$$

以上式中： r_1 为衬砌内半径， m ； r_2 为衬砌外半径， m ； p 为均匀内水压力， kN/m^2 ； k_o 为围岩单位弹性抗力系数， kN/m^3 ； E_g 为钢筋的弹性模量， kN/m^2 ； $[\sigma_g]$ 为钢筋的允许应力， kN/m^2 ； f_i 为单位长（ m ）内圈钢筋的断面面积， m^2 ； f_o 为单位长（ m ）外圈钢筋的断面面积， m^2 ； E_h 为混凝土的弹性模量， kN/m^2 ； R_g 为钢筋的受拉设计强度， kN/m^2 ； K 为钢筋混凝土结构强度安全系数。

如计算钢筋量小于最小配筋率，则内圈钢筋及外圈钢筋均按最小配筋率配筋。

当围岩条件较差，不考虑弹性抗力作用时，可按下式计算钢筋：

$$f_i = f_o = \frac{pr_i}{\left(1 + \frac{r_i}{r_o} \right) [\sigma_g]} \quad (14-37)$$

式中：符号意义同前。

第二节 算 例

【例 14-1】 已知某圆形有压隧洞衬砌截面内半径 $r_1=2.5\text{m}$ ；外半径 $r_2=3.1\text{m}$ ；中心半径 $r=2.8\text{m}$ ；衬砌厚度 $h=0.6\text{m}$ ；压力水头40m，相应均匀内水压力 $P=400\text{kN/m}^2$ ；

围岩单位弹性抗力系数 $k_0 = 2000000 \text{ kN/m}^3$ ；洞顶垂直均布山岩压力强度 $q = 30 \text{ kN/m}^2$ ；衬砌混凝土为 R250，混凝土弹性模量 $E_h = 28500000 \text{ kN/m}^2$ ；混凝土抗裂设计强度 $R_f = 1900 \text{ kN/m}^2$ ；采用 II 级钢筋，钢筋受拉设计强度 $R_g = 320000 \text{ kN/m}^2$ ；钢筋的弹性模量 $E_g = 200000000 \text{ kN/m}^2$ ；本工程为 3 级建筑物，钢筋混凝土结构的强度安全系数采用 $K = 1.5$ ，抗裂安全系数采用 $K_f = 1.1$ 。试进行衬砌结构的内力计算及钢筋混凝土结构计算。

解：

1. 内力计算

(1) 均布垂直山岩压力作用的内力计算

按式 (14-5) 计算衬砌截面惯性矩 J 为： $J = \frac{bh^3}{12} = \frac{1 \times 0.6^3}{12} = 0.018 \text{ (m}^4\text{)}$

按式 (14-6) 计算围岩的弹性抗力系数 k 为： $k = \frac{k_0}{r_2} = \frac{2000000}{3.1} = 645161 \text{ (kN/m}^3\text{)}$

按式 (14-3) 计算系数 m 为： $m = 2 - \frac{r_2}{r} = 2 - \frac{3.1}{2.8} = 0.89286$

按式 (14-4) 计算系数 n 为：

$$n = \frac{1}{0.06416 + \frac{EJ}{r^3 r_2 kb}} = \frac{1}{0.06416 + \frac{28500000 \times 0.018}{2.8^3 \times 3.1 \times 645161}} = 13.1849$$

按式 (14-1) 及式 (14-2) 计算均布垂直山岩压力作用的各截面弯矩及轴向力。 $\varphi = 0$ (洞顶) 截面的弯矩 M 及轴向力 N 分别为：

$$\begin{aligned} M &= qrr_2[Am + B + Cn(1 + m)] \\ &= 30 \times 2.8 \times 3.1 \times [0.1628 \times 0.89286 + 0.0872 - 0.007 \\ &\quad \times 13.1849 \times (1 + 0.89286)] \\ &= 15.07 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \\ N &= qr_2[Dm + F + Gn(1 + m)] \\ &= 30 \times 3.1 \times [0.2122 \times 0.89286 - 0.2122 + 0.021 \\ &\quad \times 13.1849 \times (1 + 0.89286)] \\ &= 46.63 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

式中系数 A 、 B 、 C 、 D 、 F 、 G 由表 14-1 查取。其余各截面的计算与此相同，各截面弯矩 M 及轴向力 N 的计算结果列于表 14-5。

(2) 衬砌自重作用的内力计算

按式 (14-9) 计算单位宽衬砌的自重力 g 为： $g = \gamma h = 25 \times 0.6 = 15 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

按式 (14-7) 及式 (14-8) 计算衬砌自重作用的各截面弯矩及轴向力。 $\varphi = 0$ (洞顶) 截面的弯矩 M 及轴向力 N 分别为：

$$\begin{aligned} M &= gr^2(A_1 + B_1 n) = 15 \times 2.8^2 \times (0.3447 - 0.02198 \times 13.1849) = 6.46 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \\ N &= gr(C_1 + D_1 n) = 15 \times 2.8 \times (-0.1667 + 0.06592 \times 13.1849) = 29.50 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

式中系数 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 由表 14-2 查取。其余各截面的计算与此相同，各截面弯矩 M 及轴向力 N 的计算结果列于表 14-5。

(3) 均匀内水压力作用的内力计算

按式 (14-14) 计算单位宽的衬砌截面面积 F 为: $F = bh = 1 \times 0.6 = 0.6 \text{ (m}^2\text{)}$

按式 (14-13) 计算衬砌截面惯性半径的平方 i^2 为: $i^2 = \frac{J}{F} = \frac{0.018}{0.6} = 0.03 \text{ (m}^2\text{)}$

按式 (14-12) 计算系数 ω 为:

$$\omega = \frac{r\left(1 - \frac{i^2}{r^2}\right)}{EF}b = \frac{2.8 \times \left(1 - \frac{0.03}{2.8^2}\right)}{28500000 \times 0.6} \times 1 = 1.6312 \times 10^{-7}$$

均匀内水压力作用的各截面弯矩及轴向力均相同。按式 (14-10) 计算均匀内水压力作用的各截面轴向力 N 为:

$$N = -\frac{pr_1}{1 + \omega kr_2} = -\frac{400 \times 2.5}{1 + 1.6312 \times 10^{-7} \times 645161 \times 3.1} = -745.01 \text{ (kN)}$$

按式 (14-11) 计算均匀内水压力作用的各截面弯矩 M 为:

$$M = -N \frac{i^2}{r} = -(-745.01) \times \frac{0.03}{2.8} = 8.08 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

各截面弯矩 M 及轴向力 N 的计算结果列于表 14-5。

(4) 隧洞满水而无水头水压力作用的内力计算

按式 (14-15) 及式 (14-16) 计算隧洞满水而无水头水压力的各截面弯矩及轴向力。 $\varphi = 0$ (洞顶) 截面的弯矩 M 及轴向力 N 分别为:

$$\begin{aligned} M &= \gamma_w r r_1^2 (A_2 + B_2 n) = 10 \times 2.8 \times 2.5^2 \times (0.1724 - 0.01097 \times 13.1849) \\ &= 4.86 \text{ (kN} \cdot \text{m)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N &= \gamma_w r_1^2 (C_2 + D_2 n) = 10 \times 2.5^2 \times (-0.58385 + 0.03294 \times 13.1849) \\ &= -9.35 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

式中系数 A_2 、 B_2 、 C_2 、 D_2 由表 14-3 查取。其余各截面的计算与此相同, 各截面弯矩 M 及轴向力 N 的计算结果列于表 14-5。

表 14-5 各衬砌截面各种荷载作用的弯矩及轴向力计算结果表

计算截面	山岩压力		衬砌自重		满水而无水头水压		均匀内水压力		各种荷载作用内力总和	
	M (kN·m)	N (kN)	M (kN·m)	N (kN)	M (kN·m)	N (kN)	M (kN·m)	N (kN)	M (kN·m)	N (kN)
$\varphi = 0$ (洞顶)	15.07	46.63	6.46	29.50	4.86	-9.35	8.08	-754.01	34.47	-687.23
$\varphi = \pi/4$	-4.76	79.47	-0.21	39.99	-0.12	-7.54	8.08	-754.01	2.99	-642.09
$\varphi = \pi/2$	-8.00	106.35	-6.05	75.96	-4.51	-5.97	8.08	-754.01	-10.48	-577.67
$\varphi = 3\pi/4$	0.73	103.28	-2.90	103.95	-2.1	-6.83	8.08	-754.01	3.81	-553.61
$\varphi = \pi$ (洞底)	8.27	100.61	11.18	111.79	8.28	-10.54	8.08	-754.01	35.81	-552.15

注 弯矩符号以使衬砌截面内侧受拉为正; 轴向力符号以压力为正。

2. 衬砌结构计算

(1) 截面应力验算。按式 (14-31) 及式 (14-32) 计算衬砌截面边缘的应力。 $\varphi = 0$ (洞顶) 截面的外缘应力 $\sigma_{\text{外}}$ 及内缘应力 $\sigma_{\text{内}}$ 分别为:

$$\sigma_{\text{外}} = \frac{N}{bh} + \frac{6M}{\gamma h^2} = \frac{-687.23}{1 \times 0.6} + \frac{6 \times 34.47}{1.55 \times 0.6^2} = -774.7 \text{ (kN/m}^2\text{)} = -77.47 \text{ (N/cm}^2\text{)}$$

$$\sigma_{\text{内}} = \frac{N}{bh} - \frac{6M}{\gamma h^2} = \frac{-687.23}{1 \times 0.6} - \frac{6 \times 34.47}{1.55 \times 0.6^2} = -1516.0 \text{ (kN/m}^2\text{)} = -151.6 \text{ (N/cm}^2\text{)}$$

式中: M 为各种荷载作用的弯矩总和, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见表 14-5; N 为各种荷载作用的轴向力总和, kN , 见表 14-5; 衬砌截面的计算宽度取单位宽 $b=1.0\text{m}$; 截面厚度 $h=0.6\text{m}$; 截面抵抗矩的塑性系数采用 $\gamma=1.55$ 。

其余各截面边缘应力的计算与此相同, 各截面边缘应力的计算结果列于表 14-6。

表 14-6 各衬砌截面边缘应力计算结果表

截 面	$\varphi = 0$ (洞顶)	$\varphi = \pi/4$	$\varphi = \pi/2$	$\varphi = 3\pi/4$	$\varphi = \pi$ (洞底)
$\sigma_{\text{外}} \text{ (N/cm}^2\text{)}$	-77.47	-103.8	-107.5	-88.2	-53.5
$\sigma_{\text{内}} \text{ (N/cm}^2\text{)}$	-151.6	-110.2	-85.0	-96.4	-130.5

注 应力符号以压应力为正。

由表 14-6 计算结果知, 洞顶截面内缘拉应力计算值最大, 为 151.6kN/m^2 。

混凝土允许抗裂强度为 $[\sigma] = R_f/K_f = 190/1.1 = 172.7 \text{ (kN/m}^2\text{)}$ 。

计算结果表明, 各截面边缘拉应力计算值均小于混凝土允许抗裂强度, 洞顶截面满足抗裂要求。

(2) 钢筋计算

按式 (14-36) 计算钢筋的允许应力 $[\sigma_g]$ 为:

$$[\sigma_g] = \frac{R_g}{K} = \frac{320000}{1.5} = 213333 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

按式 (14-35) 计算系数 m 为:

$$m = \frac{pr_1}{0.85E_h} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{400 \times 2.5}{0.85 \times 28500000} \times \ln \frac{3.1}{2.5} = 0.0000088797$$

按式 (14-34) 计算内圈钢筋的断面面积 f_i 及外圈钢筋的断面面积 f_o :

$$f_i = f_o = \frac{pr_1 + k_o \left(m - \frac{r_1 [\sigma_g]}{E_g} \right)}{\left(1 + \frac{r_1}{r_2} \right) [\sigma_g] - E_g \frac{m}{r_2}}$$

$$= \frac{400 \times 2.5 + 2000000 \times \left(0.0000088797 - \frac{2.5 \times 213333}{20000000} \right)}{\left(1 + \frac{2.5}{3.1} \right) \times 213333 - 20000000 \times \frac{0.0000088797}{3.1}} = \frac{1000 - 5315}{384803} < 0$$

计算钢筋断面面积为负值, 采用最小配筋率为 $\mu = 0.15\%$, 相应单位长 (m) 内圈钢筋面积 f_i 及外圈钢筋面积 f_o 为:

$$f_i = f_o = \mu b h_o = 0.15\% \times 100 \times 55 = 8.25 \text{ (cm}^2\text{)}$$

式中: 截面有效厚度 $h_o = h - a = 60 - 5 = 55 \text{ cm}$; 钢筋中心至混凝土截面边缘距离 $a=5\text{cm}$ 。

【“钢筋混凝土圆形有压隧洞衬砌断面结构计算程序” 计算示例】 按例 14-1 的基本资料, “钢筋混凝土圆形有压隧洞衬砌断面结构计算程序” 的计算显示输出如下。

钢筋混凝土圆形有压隧洞衬砌断面结构计算

程序编制说明：

- (1) 计算方法采用力法，其基本计算原理、计算方法及衬砌截面划分可参见祖拉波夫《水电站水工隧洞》、汪胡桢《水工隧洞设计理论和计算》及SL279—2002《水工隧洞设计规范》；本程序在内水压力作用下的弯矩、轴向力及在各种荷载共同作用下的截面应力按《水电站水工隧洞》介绍的方法计算；
- (2) 程序包括从内力计算到钢筋选配的全部计算过程，适用于考虑围岩弹性抗力作用和不考虑围岩弹性抗力作用的各种荷载组合情况；
- (3) 垂直山岩压力及侧向水平山岩压力均按均匀分布考虑；山岩压力可输入围岩坚固系数等值由程序按普氏理论计算，也可输入已知的垂直及侧向山岩压力值；
- (4) 在均匀内水压力作用下，衬砌外缘全周产生相等的抗力值；在其他荷载作用下，只有衬砌向围岩方向发生变位的部分产生抗力；
- (5) 钢筋按混凝土已开裂，全部拉力均由钢筋承担计算。计算控制条件为：不考虑弹性抗力时只承受均匀内水压力；考虑弹性抗力时承受均匀内水压力及相应的弹性抗力。度考虑弹性抗力时所需钢筋量一般小于最小配筋率，程序按内层及外层钢筋均采用最小配筋率 0.15% 计算钢筋；
- (6) 截面抵抗矩的塑性系数采用 $\gamma = 1.55$ ；
- (7) 钢筋混凝土容重采用 25 kN/m³。

● 新计算项目

● 已计算项目

项目名

打印程序编制说明

输入或显示基本资料

基本资料数据表

洞身内半径 r_1	(m)	2.5	洞身外半径 r_2	(m)	3.1
洞身衬砌厚度 δ	(m)	0.6	均匀内水压力 P	(kN/m²)	400
外水压在洞顶以上的水头 h_w	(m)	0	混凝土抗裂设计强度 R_f	(kN/m²)	1900
钢筋设计强度 R_g	(N/cm²)	32000	混凝土弹性模量 E	(kN/m²)	28500000
钢筋保护层 a	(m)	0.05	钢筋混凝土强度安全系数 K		1.5
钢筋混凝土抗裂安全系数 K_f		1.1	围岩容重 γ	(kN/m³)	25
围岩单位弹性抗力系数 k_0	(kN/m³)	2000000			
岩石坚固系数 f		0	岩石内摩擦角	(°)	0
断面开挖宽度 B	(m)	0	断面开挖高度 H	(m)	0
均布垂直山岩压力 q	(kN/m²)	30	均布侧向水平山岩压力 e	(kN/m²)	0

注 1. 由程序根据岩石坚固系数等值计算山岩压力时，表中垂直及水平山岩压力填入 0 值。
2. 已知山岩压力值时，表中岩石坚固系数等填入 0 值。
3. 不考虑围岩弹性抗力作用时，“围岩单位弹性抗力系数”填入 0 值。
4. 考虑围岩弹性抗力作用时，侧向水平山岩压力值为 0 值(不考虑侧向水平山岩压力作用)。
5. 不考虑外水压力作用时，“外水压在洞顶以上的水头”填入 0 值。

打印基本资料

显示计算成果

弯矩计算成果表 单位: kN·m 山岩压力及钢筋计算成果

截面	0° (洞顶)	45°	90°	135°	180° (洞底)
垂直山压作用	15.066	-4.762	-7.997	732	8.272
衬砌自重作用	6.456	-212	-6.05	-2.901	11.179
满水压力作用	4.858	-118	-4.509	-2.108	8.275
外水压力作用	0	0	0	0	0
均匀水压作用	8.079	8.079	8.079	8.079	8.079
侧向山压作用	0	0	0	0	0

坍落拱高度 (m)	0
均布垂直山岩压力 (kN/m²)	30
均布侧向山岩压力 (kN/m²)	0
混凝土允许抗裂强度 (N/cm²)	172.73
内层钢筋面积 (cm²)	8.25
外层钢筋面积 (cm²)	8.25

轴向力计算成果表 单位: kN

截面	0° (洞顶)	45°	90°	135°	180° (洞底)
垂直山压作用	46.627	79.472	106.348	103.275	100.605
衬砌自重作用	29.503	39.986	75.964	103.95	111.794
满水压力作用	-9.346	-7.54	-5.971	-6.825	-10.537
外水压力作用	0	0	0	0	0
均匀水压作用	-754.02	-754.02	-754.02	-754.02	-754.02
侧向山压作用	0	0	0	0	0

截面应力计算成果

截面	0° (洞顶)	45°	90°	135°	180° (洞底)
弯矩 (kN·m)	34.46	2.99	-10.48	3.8	35.8
轴向力 (kN)	-687.23	-642.1	-577.68	-553.62	-552.15
内缘应力 (N/cm²)	-151.59	-110.23	-85.01	-96.36	-130.52
外缘应力 (N/cm²)	-77.49	-103.8	-107.55	-88.18	-53.53

打印计算成果

返回程序编制说明

返回基本资料

结束计算

注 弯矩以使衬砌内缘受拉为正; 轴向力及应力以压力为正。

【例 14-2】 已知某圆形有压隧洞衬砌截面内半径 $r_1=2.5\text{m}$; 外半径 $r_2=3.1\text{m}$; 中心半径 $r=2.8\text{m}$; 衬砌厚度 $h=0.6\text{m}$; 压力水头 12m , 相应均匀内水压力 $P=120\text{kN/m}^2$; 围岩条件较差, 不考虑弹性抗力作用; 洞顶垂直均布山岩压力强度 $q=40\text{kN/m}^2$; 侧向均布水平山岩压力强度 $e=10\text{kN/m}^2$; 衬砌混凝土为 R250, 混凝土弹性模量 $E_h=28500000\text{kN/m}^2$; 混凝土抗裂设计强度 $R_f=1900\text{kN/m}^2$; 采用 II 级钢筋, 钢筋受拉设计强度设 $R_g=320000\text{kN/m}^2$; 钢筋的弹性模量 $E_g=200000000\text{kN/m}^2$; 本工程为 3 级建筑物, 钢筋混凝土结构的强度安全系数采用 $K=1.5$, 抗裂安全系数采用 $K_f=1.1$ 。试进行衬砌结构的内力计算及钢筋混凝土结构计算。

解:

1. 内力计算

(1) 均布垂直山岩压力作用的内力计算。按式 (14-19) 及式 (14-20) 计算均布垂直山岩压力作用的各截面弯矩及轴向力。 $\varphi=0$ (洞顶) 截面的弯矩 M 及轴向力 N 分别为:

$$M=qr_2r(A_3m+B_3)=40\times3.1\times2.8\times(0.1628\times0.89286+0.0644)\\=72.83\text{ (kN}\cdot\text{m)}$$

$$N=qr_2(C_3m+D_3)=40\times3.1\times(0.2122\times0.89286-0.1591)\\=3.77\text{ (kN)}$$

式中系数 A_3 、 B_3 、 C_3 、 D_3 由表 14-4 查取; 系数 m 值同例 14-1。其余各截面的计算与此相同, 各截面弯矩 M 及轴向力 N 的计算结果列于表 14-7。

(2) 均布侧向水平山岩压力作用的内力计算。按式 (14-21) 及式 (14-22) 计算均布垂直山岩压力作用的各截面弯矩及轴向力。 $\varphi=0$ (洞顶) 截面的弯矩 M 及轴向力 N 分别为:

$$M = A_4 e m r_2 r = -0.25 \times 10 \times 0.89286 \times 3.1 \times 2.8 = 19.38 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$
$$N = C_4 e r_2 = 1.0 \times 10 \times 3.1 = 31.00 \text{ (kN)}$$

式中系数 A_4 、 C_4 、由表 14-4 查取。其余各截面的计算与此相同, 各截面弯矩 M 及轴向力 N 的计算结果列于表 14-7。

(3) 衬砌自重作用的内力计算。按式 (14-23) 及式 (14-24) 计算衬砌自重作用的各截面弯矩及轴向力。 $\varphi=0$ (洞顶) 截面的弯矩 M 及轴向力 N 分别为:

$$M = A_5 g r^2 = 0.2732 \times 15 \times 2.8^2 = 32.13 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$
$$N = C_5 g r = 0 \times 15 \times 2.8 = 0$$

式中系数 A_5 、 C_5 、由表 14-4 查取; 单位宽衬砌的自重力 g 同例 14-1。其余各截面的计算与此相同, 各截面弯矩 M 及轴向力 N 的计算结果列于表 14-7。

(4) 均匀内水压力作用的内力计算。均匀内水压力作用的各截面弯矩及轴向力均相同。按式 (14-10) 计算均匀内水压力作用的各截面轴向力 N 为:

$$N = -\frac{p r_1}{1 + \omega k r_2} = -\frac{120 \times 2.5}{1} = -300 \text{ (kN)}$$

式中: 不考虑弹性抗力作用时, $k=0$ 。

按式 (14-11) 计算均匀内水压力作用的各截面弯矩 M 为:

$$M = -N \frac{i^2}{r} = -(-300) \times \frac{0.03}{2.8} = 3.21 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

式中: 衬砌截面惯性半径的平方 i^2 值同例 14-1。

各截面弯矩 M 及轴向力 N 的计算结果列于表 14-7。

(5) 隧洞满水而无水头水压力作用的内力计算。按式 (14-25) 及式 (14-26) 计算隧洞满水而无水头水压力的各截面弯矩及轴向力。 $\varphi=0$ (洞顶) 截面的弯矩 M 及轴向力 N 分别为:

$$M = A_6 r_1^2 r \gamma_w = 0.1366 \times 2.5^2 \times 2.8 \times 10 = 23.91 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$
$$N = C_6 r_1^2 \gamma_w = -0.5 \times 2.5^2 \times 10 = 31.25 \text{ (kN)}$$

式中系数 A_6 、 C_6 、由表 14-4 查取。其余各截面的计算与此相同, 各截面弯矩 M 及轴向力 N 的计算结果列于表 14-7。

表 14-7 各衬砌截面各种荷载作用的弯矩及轴向力计算结果表

计 算 截 面	垂直山岩压力		侧向水平山岩压力		衬砌自重		满水而无水头水压		均匀内水压力	
	M (kN·m)	N (kN)	M (kN·m)	N (kN)	M (kN·m)	N (kN)	M (kN·m)	N (kN)	M (kN·m)	N (kN)
$\varphi = 0$ (洞顶)	72.83	3.77	-19.38	31	32.13	0	23.91	-31.25	3.21	-300.00
$\varphi = \pi/4$	-1.57	64.61	0	15.5	1.26	23.33	0.95	-23.05	3.21	-300.00
$\varphi = \pi/2$	-71.63	124	19.38	0	-35.00	65.97	-26.04	-13.41	3.21	-300.00
$\varphi = 3\pi/4$	3.97	184.67	0	15.5	1.26	82.72	0.95	-23.05	3.21	-300.00
$\varphi = \pi$ (洞底)	65.09	75.20	-19.38	31.00	32.13	84.00	23.91	-31.25	3.21	-300.00

注 弯矩符号以使衬砌截面内侧受拉为正; 轴向力符号以压力为正。

2. 衬砌结构计算

(1) 截面应力验算。按式 (14-31) 及式 (14-32) 计算衬砌截面边缘的应力。 $\varphi = 0$ (洞顶) 截面的外缘应力 $\sigma_{\text{外}}$ 及内缘应力 $\sigma_{\text{内}}$ 分别为:

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{外}} &= \frac{N}{bh} + \frac{6M}{\gamma h^2} = \frac{-296.48}{1 \times 0.6} + \frac{6 \times 112.7}{1.55 \times 0.6^2} = 717.69 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ &= 71.77 \text{ (N/cm}^2\text{)} \\ \sigma_{\text{内}} &= \frac{N}{bh} - \frac{6M}{\gamma h^2} = \frac{-296.48}{1 \times 0.6} - \frac{6 \times 112.7}{1.55 \times 0.6^2} = -1705.96 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ &= -170.6 \text{ (N/cm}^2\text{)}\end{aligned}$$

式中: M 为各种荷载作用的弯矩总和, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见表 14-8; N 为各种荷载作用的轴向力总和, kN , 见表 14-8; 衬砌截面的计算宽度取单位宽 $b=1.0\text{m}$; 截面厚度 $h=0.6\text{m}$; 截面抵抗矩的塑性系数采用 $\gamma=1.55$ 。

其余各截面边缘应力的计算与此相同, 各截面边缘应力的计算结果列于表 14-8。

表 14-8 各衬砌截面边缘应力计算结果表

截 面	$\varphi = 0$ (洞顶)	$\varphi = \pi/4$	$\varphi = \pi/2$	$\varphi = 3\pi/4$	$\varphi = \pi$ (洞底)
$M \text{ (kN} \cdot \text{m)}$	112.7	3.85	-110.08	9.39	104.96
$N \text{ (kN)}$	-296.48	-219.61	-123.44	-40.16	-141.05
$\sigma_{\text{外}} \text{ (N/cm}^2\text{)}$	71.77	-32.46	-138.94	3.40	89.35
$\sigma_{\text{内}} \text{ (N/cm}^2\text{)}$	-170.6	-40.74	97.79	-16.79	-136.37

注 应力符号以压应力为正。

由表 14-8 计算结果知, 洞顶截面内缘拉应力计算值最大, 为 170.6kN/m^2 。

混凝土允许抗裂强度为 $[\sigma] = R_f / K_f = 190 / 1.1 = 172.7 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

计算结果表明, 各截面边缘拉应力计算值均小于混凝土允许抗裂强度, 满足抗裂要求。

(2) 钢筋计算。按式 (14-37) 计算内圈钢筋的断面面积 f_i 及外圈钢筋的断面面积 f_o :

$$\begin{aligned}f_i = f_o &= \frac{pr_i}{\left(1 + \frac{r_i}{r_o}\right)[\sigma_g]} \\ &= \frac{120 \times 2.5}{\left(1 + \frac{2.5}{3.1}\right) \times 213333} = \frac{300}{385375} = 0.00078 \text{ (m}^2\text{)} = 7.8 \text{ (cm}^2\text{)}\end{aligned}$$

计算钢筋断面面积小于最小配筋率, 采用最小配筋率为 $\mu = 0.15\%$, 相应单位长 (m) 内圈钢筋面积 f_i 及外圈钢筋面积 f_o 为:

$$f_i = f_o = \mu b h_o = 0.15\% \times 100 \times 55 = 8.25 \text{ (cm}^2\text{)}$$

式中: 截面有效厚度 $h_o = h - a = 60 - 5 = 55\text{cm}$; 钢筋中心至混凝土截面边缘距离 $a = 5\text{cm}$ 。

【“钢筋混凝土圆形有压隧洞衬砌断面结构计算程序” 计算示例】 按例 14-2 的基本资料, “钢筋混凝土圆形有压隧洞衬砌断面结构计算程序” 的计算显示输出如下。

基本资料数据表

洞身内半径 r_1	(m)	2.5	洞身外半径 r_2	(m)	3.1
洞身衬砌厚度 h	(m)	.6	均匀内水压力 p	(kN/m ²)	120
外水压在洞顶以上的水头 h_w	(m)	0	混凝土抗裂设计强度 R_f	(kN/m ²)	1900
钢筋设计强度 R_g	(N/cm ²)	32000	混凝土弹性模量 E	(kN/m ²)	28500000
钢筋保护层 a	(m)	.05	钢筋混凝土强度安全系数 K		1.5
钢筋混凝土抗裂安全系数 K_f		1.1	围岩容重 γ	(kN/m ³)	25
围岩单位弹性抗力系数 k_0	(kN/m ³)	0			
岩石坚固系数 f		0	岩石内摩擦角	(°)	0
断面开挖宽度 B	(m)	0	断面开挖高度 H	(m)	0
均布垂直山岩压力 q	(kN/m ²)	40	均布侧向水平山岩压力 e	(kN/m ²)	10

- 注 1. 由程序根据岩石坚固系数等值计算山岩压力时，表中垂直及水平山岩压力填入 0 值。
2. 已知山岩压力值时，表中岩石坚固系数等填入 0 值。
3. 不考虑围岩弹性抗力作用时，“围岩单位弹性抗力系数”填入 0 值。
4. 考虑围岩弹性抗力作用时，侧向水平山岩压力值为 0 值(不考虑侧向水平山岩压力作用)。
5. 不考虑外水压力作用时，“外水压在洞顶以上的水头”填入 0 值。

打印基本资料

显示计算成果

弯矩计算成果表 单位：kN·m 山岩压力及钢筋计算成果

截 面	0° (洞顶)	45°	90°	135°	180° (洞底)
垂直山压作用	72.828	-1.57	-71.63	3.966	85.085
衬砌自重作用	32.128	1.258	-34.998	1.258	32.128
满水压力作用	23.905	.945	-26.04	.945	23.905
外水压力作用	0	0	0	0	0
均匀水压作用	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214
侧向山压作用	-19.375	0	19.375	0	-19.375

坍塌拱高度 (m)	0
均布垂直山岩压力 (kN/m ²)	40
均布侧向山岩压力 (kN/m ²)	10
混凝土允许抗裂强度 (N/cm ²)	172.73
内层钢筋面积 (cm ²)	8.25
外层钢筋面积 (cm ²)	8.25

轴向力计算成果表 单位：kN

截 面	0° (洞顶)	45°	90°	135°	180° (洞底)
垂直山压作用	3.765	64.608	124	184.67	75.173
衬砌自重作用	0	23.327	65.974	82.723	84
满水压力作用	-31.25	-23.05	-13.412	-23.05	-31.25
外水压力作用	0	0	0	0	0
均匀水压作用	-300	-300	-300	-300	-300
侧向山压作用	31	15.5	0	15.5	31

截面应力计算成果

截 面	0° (洞顶)	45°	90°	135°	180° (洞底)
弯 矩 (kN·m)	112.7	3.85	-110.08	9.38	104.96
轴 向 力 (kN)	-296.48	-219.62	-123.44	-40.16	-141.08
内缘应力 (N/cm ²)	-170.6	-40.74	97.79	-16.78	-136.37
外缘应力 (N/cm ²)	71.77	-32.47	-138.94	3.4	69.34

注 弯矩以使衬砌内缘受拉为正；轴向力及应力以压力为正。

打印计算成果

返回程序编制说明

返回基本资料

结束计算

第十五章 贴坡式挡土墙结构计算

在“取水输水建筑物丛书”《涵洞》中，笔者详细介绍了关于重力式挡土墙及半重力式挡土墙的结构计算，在此主要介绍贴坡式挡土墙的计算及其与重力式挡土墙的计算结果比较。

第一节 贴坡式挡土墙的布置特点及计算方法

一、贴坡式挡土墙的布置特点

贴坡式挡土墙也是重力式挡土墙的一种结构型式，其与一般重力式挡土墙的区别是：一般重力式挡土墙〔图 15-1 (a)〕的前墙面为直立（边坡系数 $m=0$ ），墙背面为俯斜式（墙背与铅直线的夹角 ϵ 为正值）；贴坡式挡土墙〔图 15-1 (b)〕的前墙面及墙背面均为边坡系数 $m > 0$ 的仰斜式（墙面与垂直线的夹角 ϵ 为负值）。

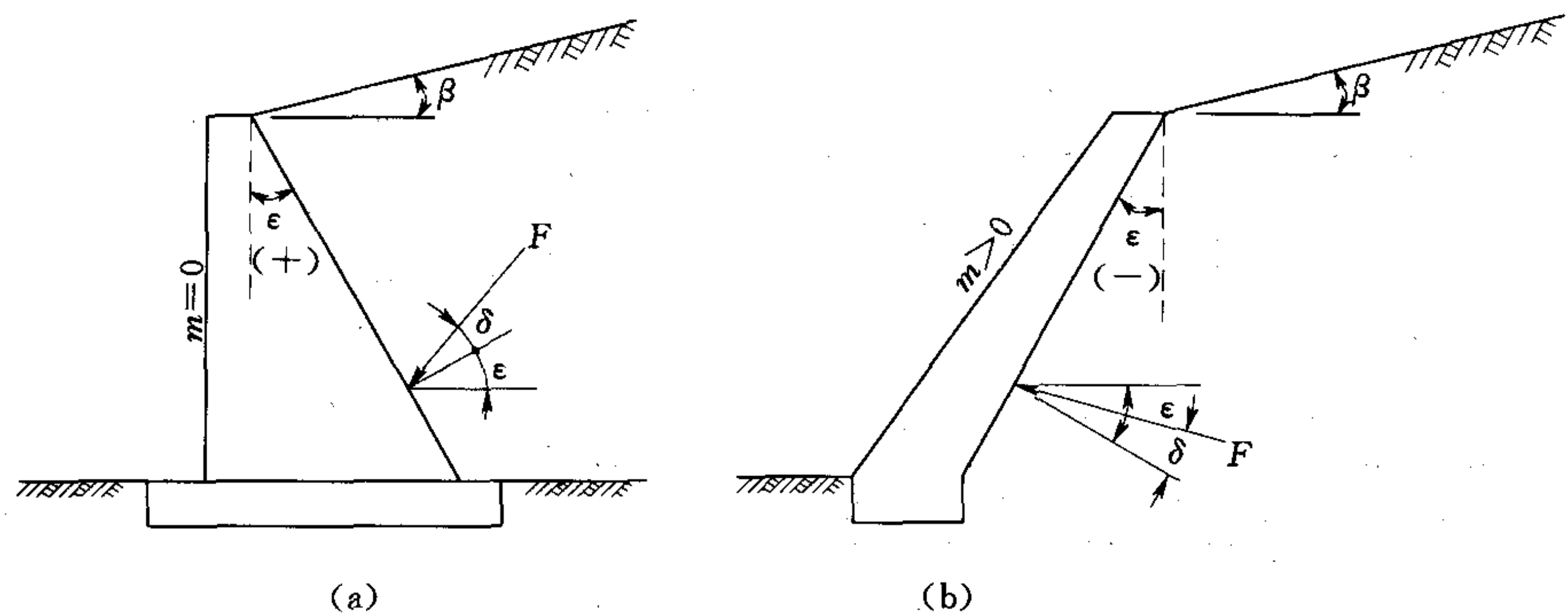


图 15-1 重力式挡土墙及贴坡式挡土墙断面示意图
(a) 重力式挡土墙；(b) 贴坡式挡土墙

按库伦主动土压力公式，墙背与垂直线的夹角 ϵ 值越小时，作用于墙背的土压力越小， ϵ 为负值的仰斜式墙背土压力，要比 ϵ 为正值的俯斜式墙背土压力小得多，也就是说，墙高相同时，贴坡式挡土墙满足抗滑稳定要求的断面尺寸比重力式挡土墙的断面尺寸小。

贴坡式挡土墙由于墙背为仰坡，可直接在土基上削坡砌筑，因此与重力式挡土墙相比，不仅土压力减小，墙后土方开挖及回填工程量也相应减少。因此，如果条件允许，采用贴坡式挡土墙的结构布置型式是比较经济合理的。

输水渠道当开口宽受到条件限制，不允许采用较大的边坡系数，而采用矩形过水断面又因重力式边墙尺寸较大而不经济时，即可考虑采用边坡较陡的贴坡式挡土墙的护砌型

式。例如河南省新三义寨引黄工程的商丘总干渠，有一通过居民区的渠段，两岸房屋紧靠渠边，为减少拆迁，渠道开口宽不宜过大，因此渠身采用了贴坡式挡土墙护砌。该渠段地质条件为重粉质壤土，贴坡式挡土墙高（渠底以上）3.5m，墙身外边坡1:0.6，内边坡1:0.4，墙顶宽0.5m，墙底宽1.2m，墙底埋入渠底以下0.5m（图15-2）。

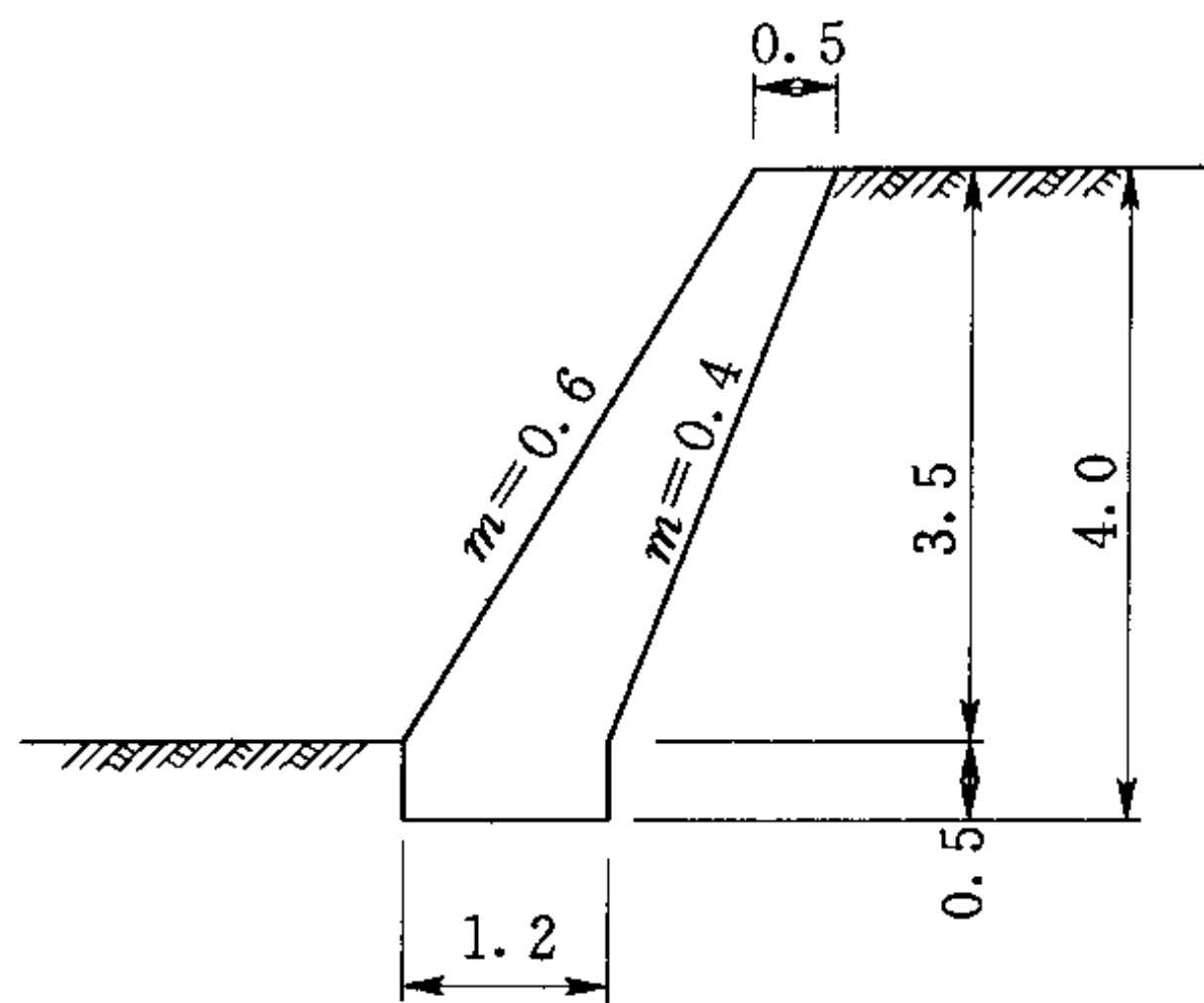


图 15-2 商丘总干渠渠身贴坡式挡土墙断面示意图

各种输水建筑物上下游的扭曲面墙连接段，由重力式断面渐变为护坡式断面，其中段相当于贴坡式挡土墙断面，需要进行稳定计算时，该段即可按贴坡式挡土墙计算。

拟定贴坡式挡土墙断面尺寸时可参考以下原则：

- (1) 墙身较低、土壤内摩擦角 φ 较大时，可采用外边坡系数为 $m=0.5\sim 0.7$ ，墙底宽 $0.6\sim 0.7\text{m}$ 。
- (2) 墙身较高、土壤内摩擦角 φ 较小时，可采用外边坡系数为 $m=0.7\sim 1.0$ ，墙底宽 $1.0\sim 2.0\text{m}$ ；墙高超过 8m ，有地下水作用时，边坡系数及墙底宽可适当加大。
- (3) 墙顶宽 $0.3\sim 1.0$ ，墙身较高时，加大墙顶宽度比加大墙底宽度更有利于墙身稳定。
- (4) 底部不需再设扩大底板，为增加稳定性，可将墙底垂直嵌入地面或渠底以下 0.5m 。

二、贴坡式挡土墙计算方法

贴坡式挡土墙的土压力计算及稳定性验算方法与重力式挡土墙基本相同。由于贴坡式挡土墙的整个墙身均斜卧在地基上，承压面积较重力式挡土墙大，地基压力相对较小，因此可只进行抗滑稳定验算，在抗滑稳定满足要求后，可不必再验算基底压力。

1. 土压力计算

贴坡式挡土墙的土压力按库伦主动土压力公式计算：

$$F = \frac{1}{2} \gamma H^2 K_a \quad (15-1)$$

$$F_H = F \cos(\epsilon + \delta) \quad (15-2)$$

$$F_V = F \sin(\epsilon + \delta) \quad (15-3)$$

$$K_a = \frac{\cos^2(\varphi - \epsilon)}{\cos^2 \epsilon \cos(\epsilon + \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \beta)}{\cos(\epsilon + \delta) \cos(\epsilon - \beta)}} \right]^2} \quad (15-4)$$

以上式中： F 为作用于墙背的主动土压力，其作用点为距墙底 $1/3$ 墙高处，作用方向与水平面成 $(\epsilon + \delta)$ 夹角， kN/m ； γ 为墙后土的容重，地下水位以下取浮容重， kN/m^3 ； H 为墙的总高， m ； K_a 为主动土压力系数； φ 为墙后回土的内摩擦角， $(^\circ)$ ； δ 为墙后土与墙背间的外摩擦角， $(^\circ)$ ； ϵ 为墙背与铅直面的夹角，俯斜式墙背 ϵ 为正值，仰斜式墙背（贴坡

式挡土墙) ϵ 为负值, ($^{\circ}$); β 为墙后回填土表面与水平面的夹角, ($^{\circ}$)。

笔者在《涵洞》中曾说明。按库伦主动土压力公式计算时, 回填土与墙背间的外摩擦角 δ 值对土压力的计算值影响较大, δ 值越小, 土压力越大, 对稳定越不利。按库伦主动土压力公式计算时必须考虑回填土与墙背间的外摩擦角 δ 值, 根据对库伦及朗肯两个公式实际计算结果的分析比较, 库伦主动土压力公式计算时的 δ 值不宜小于 0.7ϕ (ϕ 为回填土内摩擦角), 否则按库伦主动土压力公式计算的土压力的水平分力将比按朗肯公式计算的土压力大得多, 可能使设计的墙身断面尺寸偏大而不经济。按库伦主动土压力公式计算贴坡式挡土墙的土压力时, 也应合理地考虑外摩擦角 δ 值。

当墙后有地下水时, 土压力需分段计算, 地下水位以上墙背土压力为三角形分布, 其底边土压力强度为 $\gamma_1 H_1 K_a$, γ_1 为土的湿容重, H_1 为地下水位以上的墙高; 地下水位以下墙背土压力为梯形分布, 其顶边土压力强度为 $\gamma_1 H_1 K_a$, 底边土压力强度为 $(\gamma_1 H_1 K_a + \gamma_2 H_2 K_a)$, γ_2 为土的浮容重, H_2 为地下水位以下的墙高。

当墙后为黏性土时, 应考虑黏聚力的作用, 这时可采用等值内摩擦角计算主动土压力。等值内摩擦角可按式 (15-5) 计算, 该公式摘自《水工设计手册》第七卷式 (36-2-14), 式中等号右侧为已知值, 求出其相应的正切反三角函数值后, 即可算得等值内摩擦角 φ_d 之值。

$$\tan\left(45^{\circ}-\frac{\varphi_d}{2}\right)=\sqrt{\frac{\gamma H^2 \tan^2\left(45^{\circ}-\frac{\varphi}{2}\right)-4 c h \tan\left(45^{\circ}-\frac{\varphi}{2}\right)+\frac{4 C^2}{\gamma}}{\gamma H^2}}$$

(15-5)

式中: φ_d 为等值内摩擦角, ($^{\circ}$); H 为墙高, m; C 为土的黏聚力, kN/m^2 ; 其余符号意义同前。

2. 抗滑稳定验算

抗滑稳定安全系数 K_c 按下式计算:

$$K_c=\frac{f \sum G}{\sum H}$$

(15-6)

式中: f 为基底与地基之间的摩擦系数, 按 SL 265—2001《水闸设计规范》, 可根据地基类别由表 15-1 查取; $\sum G$ 为所有垂直荷载之和, kN ; $\sum H$ 为所有水平荷载之和, kN 。

抗滑稳定安全系数应大于允许值, 按 SL265—2001《水闸设计规范》, 挡土墙的抗滑稳定安全系数允许值列于表 15-2。

表 15-1 墙基底与地基之间的摩擦系数 f 值表

地 基 类 别		f
黏 土	软 弱	0.20~0.25
	中等坚硬	0.25~0.35
	坚 硬	0.35~0.45
壤土、粉质壤土		0.25~0.40
砂壤土、粉砂土		0.35~0.40
细砂、极细砂		0.40~0.45

续表

地 基 类 别		f
中砂、粗砂		0.45~0.50
砂砾石		0.40~0.50
砾石、卵石		0.50~0.55
碎石土		0.40~0.50
软质岩石	极 软	0.40~0.45
	软	0.45~0.55
	较 软	0.55~0.60
硬质岩石	较 坚 硬	0.60~0.65
	坚 硬	0.65~0.70

注 地基岩土分类按 SL265—2001《水闸设计规范》附录 F 规定

表 15-2 土基上挡土墙沿基底面抗滑安全系数的允许值表

挡土墙级别	1	2	3	4、5
安全系数	1.35	1.3	1.25	1.2

第二节 算 例

以下以算例介绍重力式挡土墙及贴坡式挡土墙的计算方法和步骤及二者计算结果的比较。

【例 15-1】 某输水涵洞进出口连接段重力式挡土墙墙身为 M7.5 浆砌石，墙底板为 C15 混凝土，渠底以上墙高 4.0m，墙身总高为 $H=4.5\text{m}$ ，各部位结构尺寸见图 15-3。墙前及墙后均无水。地基为密实的砂壤土，按表 15-1，相应基底与地基之间的摩擦系数 f 为 0.35~0.40，采用 $f=0.37$ 。墙后回填砂壤土，密实状态砂类土的内摩擦角 ϕ 为 $30^\circ\sim35^\circ$ ，采用 $\phi=30^\circ$ 。墙后回填土与墙背间的外摩擦角采用 $\delta=25^\circ$ 。墙顶填土面为水平， $\beta=0$ 。按 DL 5077-1997《水工建筑物荷载设计规范》表 B1，采用回填压实砂土的湿容重为 $\gamma_1=18\text{kN/m}^3$ ，混凝土容重为 24kN/m^3 ，浆砌石容重为 22kN/m^3 。该工程建筑级别为 3 级。试按库伦公式进行墙身稳定验算（图 15-3）。

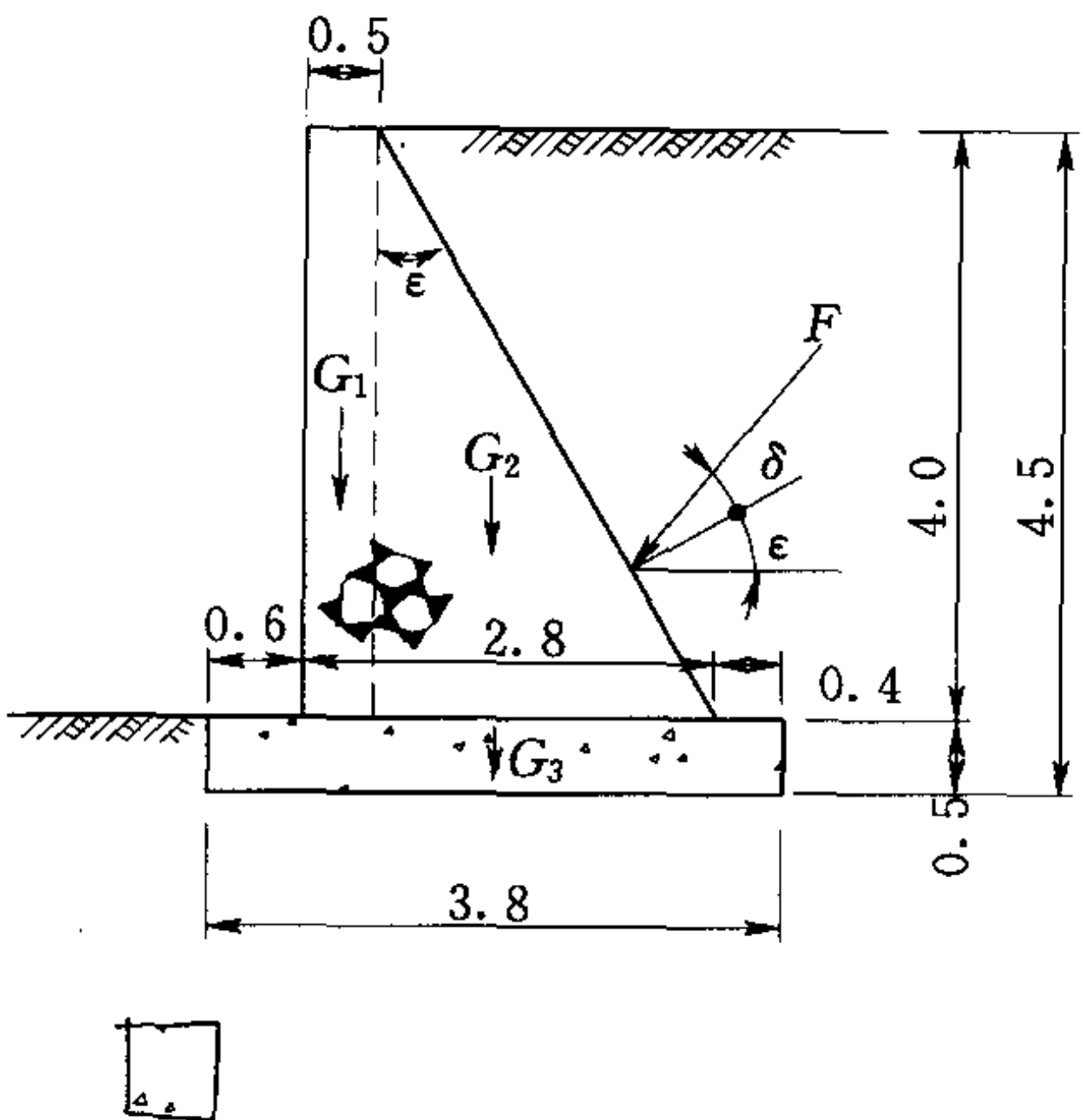


图 15-3 重力式挡土墙断面尺寸示意图

解：

1. 主动土压力系数计算

墙背面与铅直面的夹角为 $\epsilon = \tan^{-1}\left(\frac{2.3}{4.0}\right) = 29.9^\circ$

按式 (15-4) 计算主动土压力系数 K_a 为:

$$\begin{aligned} K_a &= \frac{\cos^2(\phi - \epsilon)}{\cos^2 \epsilon \cos(\epsilon + \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \beta)}{\cos(\epsilon + \delta) \cos(\epsilon - \beta)}} \right]^2} \\ &= \frac{\cos^2(30 - 29.9)}{\cos^2 29.9 \cos(29.9 + 25) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(30 + 25) \sin(30 - 0)}{\cos(29.9 + 25) \cos(29.9 - 0)}} \right]^2} \\ &= 0.637 \end{aligned}$$

2. 抗滑稳定验算

土压力及自重力的计算列于表 15-3。表中土压力水平分力 F_H 及垂直分力 F_V 计算式中之乘数 0.575 及 0.818 分别为 $\cos(\epsilon + \delta) = \cos(29.9^\circ + 25^\circ)$ 及 $\sin(\epsilon + \delta) = \sin(29.9^\circ + 25^\circ)$ 之值。

表 15-3 土压力及自重力计算表

作用力名称	计 算 式	垂直力 (kN)	水平力 (kN)
自 重	$G_1 = 4.0 \times 0.5 \times 22$	44.0	
	$G_2 = 0.5 \times 4.0 \times 2.3 \times 22$	101.2	
	$G_3 = 3.8 \times 0.5 \times 24$	45.6	
土压力	$F_H = 0.5 \times 0.637 \times 4.5^2 \times 18 \times 0.575$		66.75
	$F_V = 0.5 \times 0.637 \times 4.5^2 \times 18 \times 0.818$	94.96	
合 计		285.76	66.75

由表 15-3 得所有垂直荷载之和为 $\Sigma G = 285.76\text{kN}$ ，所有水平荷载之和为 $\Sigma H = 66.75\text{kN}$ ，按式 (15-6) 计算抗滑稳定安全系数为:

$$K_c = \frac{f \Sigma G}{\Sigma H} = \frac{0.37 \times 285.76}{66.75} = 1.58$$

按表 15-2，3 级建筑物的抗滑稳定安全系数的允许值为 1.25，计算抗滑稳定安全系数满足要求。

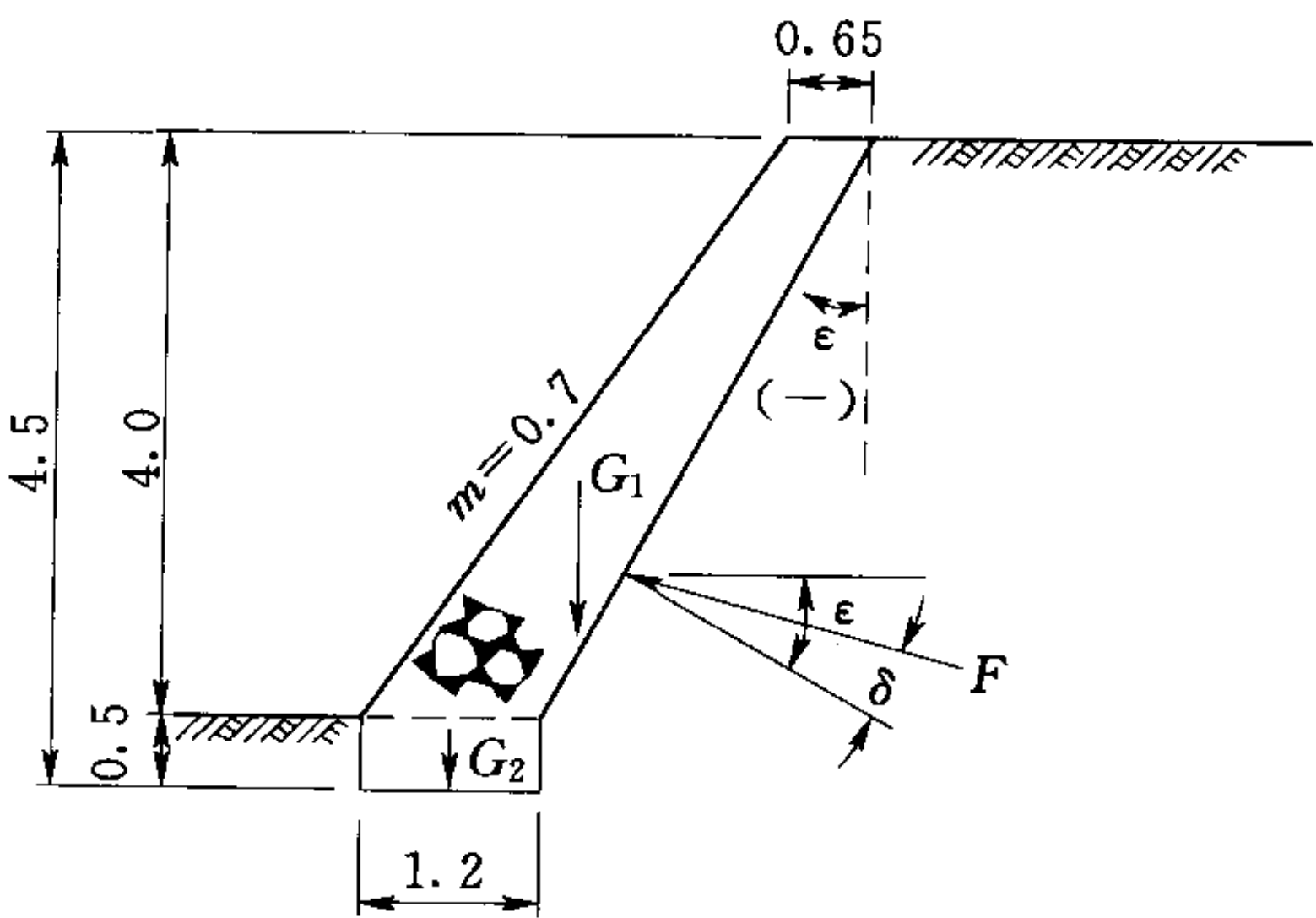


图 15-4 贴坡式挡土墙断面尺寸示意图

【例 15-2】 墙高及其他基本设计资料均同例 15-1，仅将挡土墙结构型式改为贴坡式，拟定断面尺寸为：渠底以上墙高 4.0m，墙底垂直嵌入渠底以下 0.5m，墙身总高为 $H = 4.5\text{m}$ ，墙身外边坡 1 : 0.7，墙顶宽 0.65m，墙底宽 1.2m，墙身全部采用 M7.5 浆砌石（图 15-4）。试进行墙身稳定验算。

解：

1. 主动土压力系数计算
墙背面与铅直面的夹角为

$$\epsilon = -\tan^{-1}\left(\frac{4.0 \times 0.7 + 0.65 - 1.2}{4.0}\right) = -29.36^\circ$$

按式 (15-4) 计算主动土压力系数 K_a 为:

$$K_a = \frac{\cos^2(\phi - \epsilon)}{\cos^2 \epsilon \cos(\epsilon + \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \beta)}{\cos(\epsilon + \delta) \cos(\epsilon - \beta)}} \right]^2}$$

$$= \frac{\cos^2(30 + 29.36)}{\cos^2(-29.36) \times \cos(-29.36 + 25) \times \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(30 + 25) \times \sin(30 - 0)}{\cos(-29.36 + 25) \times \cos(-29.36 - 0)}} \right]^2}$$

$$= 0.1206$$

2. 抗滑稳定验算

土压力及自重力的计算列于表 15-4。表中土压力水平分力 F_H 及垂直分力 F_V 计算式中之乘数 0.9971 及 -0.07602 分别为 $\cos(\epsilon + \delta) = \cos(-29.36 + 25)$ 及 $\sin(\epsilon + \delta) = \sin(-29.36 + 25)$ 之值。与重力式挡土墙土压力作用的区别在于, 贴坡式挡土墙土压力的垂直分力 F_V 的作用方向向上。

表 15-4 土压力及自重力计算表

作用力名称	计 算 式	垂直力 (kN)	水平力 (kN)
自 重	$G_1 = (0.65 + 1.2) \times 0.5 \times 4.0 \times 22$	81.4	
	$G_2 = 1.2 \times 0.5 \times 22$	13.2	
土压力	$F_H = 0.5 \times 0.1206 \times 4.5^2 \times 18 \times 0.9971$		21.92
	$F_V = 0.5 \times 0.1206 \times 4.5^2 \times 18 \times (-0.07602)$	-1.67	
合 计		92.93	21.92

由表 15-4 得所有垂直荷载之和为 $\Sigma G = 92.92\text{kN}$, 所有水平荷载之和为 $\Sigma H = 21.99\text{kN}$, 按式 (15-6) 计算抗滑稳定安全系数为:

$$K_c = \frac{f \Sigma G}{\Sigma H} = \frac{0.37 \times 92.93}{21.92} = 1.57$$

按表 15-2, 3 级建筑物的抗滑稳定安全系数的允许值为 1.25, 计算抗滑稳定安全系数满足要求。

3. 计算结果分析比较

例 15-2 贴坡式挡土墙的高度与例 15-1 的重力式挡土墙相同, 抗滑稳定安全系数计算值也基本相等, 但贴坡式挡土墙的断面尺寸却小得多, 其断面面积及相应的工程量仅约为重力式挡土墙的 1/2, 说明贴坡式挡土墙是一种比较经济合理的挡土结构型式。

【“贴坡式挡土墙稳定计算程序” 计算示例】 按例 15-2 的基本资料, “贴坡式挡土墙稳定计算程序” 的计算显示输出如下。

贴坡式挡土墙稳定计算

程序编制说明：

- (1) 本程序适用于墙面边坡系数 $m > 0$ 的贴坡式挡土墙的抗滑稳定计算，也可用于扭曲面渐变段的土压力计算；
- (2) 墙背土压力按库伦主动土压公式计算。土压力计算高度采用为 $H + 0.3\text{ m}$ (按墙底埋入地面以下0.3m考虑)；
- (3) 土面与墙背间的外摩擦角一般可采用 $\delta = (0.5 \sim 0.67) \phi$ ， ϕ 为土的内摩擦角；
- (4) 计算成果表中“墙背与垂直线夹角”为负值表示墙背为仰斜面；“垂直土压力”及“垂直水压力”为负值表示作用方向朝上；
- (5) 拟定尺寸参考：墙身较低、 ϕ 值较大时，边坡系数 $m = 0.5 \sim 0.7$ ，墙底宽 $0.6 \sim 0.7\text{ m}$ ；墙身较高、 ϕ 值较小时，边坡系数 $m = 0.7 \sim 1.0$ ，墙底宽 $1.0 \sim 2.0\text{ m}$ ；墙高超过 8 m 、有地下水作用时，边坡系数及墙底宽或墙顶宽度适当加大；墙顶宽 $0.3 \sim 1.0\text{ m}$ ，墙身较高时，加大墙顶宽度比加大墙底宽度更有利于稳定；
- (6) 墙背为粘性土时，“土的内摩擦角”采用考虑粘聚力的等值内摩擦角（点击“等值内摩擦角计算”按钮计算）。

基本资料表

墙底宽 B_1 (m)	1.2	墙顶宽 B_2 (m)	0.65	墙身高 H (m)	4.0
墙面边坡系数 m	1: 0.7	土面与水平面夹角 θ (°)	0	土体湿容重 γ_1 (kN/m ³)	18
土的内摩擦角 ϕ (°)	30	土与墙背外摩擦角 δ (°)	25	墙身材料容重 γ_2 (kN/m ³)	22
墙底与地基间摩擦系数 f	0.37	墙后水深 h_1 (m)	0	墙前水深 h_2 (m)	0

等值内摩擦角计算

查看尺寸符号示意图

显示计算成果

计算成果表

墙身重 G (kN)	94.6	墙背与垂直线夹角 ε (°)	-29.36
土压力系数 K_a	0.121	总土压力 F (kN)	21.98
水平土压力 F_H (kN)	21.91	垂直土压力 F_V (kN)	-1.67
水平水压力 F_{hs} (kN)	0	垂直水压力 F_{vs} (kN)	0
抗滑安全系数 K	1.569	墙背边坡系数 m_o	0.562

打印计算成果

结束计算

第十六章 取水输水及灌溉工程水力 计算及结构计算软件

一、软件的内容及编制说明

取水输水及灌溉工程的水工建筑物不仅形式多种多样，而且每一个工程项目的建筑物及渠道数量也都很多，相应各种水力计算及结构计算的工作量很大，从本书前 15 章的各种算例可以看出，不少计算项目的计算是很繁琐的，不仅费时费事，还容易出错，为了提高设计效率及设计质量，有必要采用电算。笔者根据自己在设计工作中的实践经验，结合实际工作需要，自 20 世纪 80 年代以来，陆续将有关各种水工建筑物及渠道工程的主要计算项目编制成几十个电算程序，部分程序最初是用 BASIC 语言在 PC-1500 机上编制的，后来陆续改编及增编为一套比较系统的 Quick BASIC 语言微机电算程序，在笔者及所在单位的设计工作中运用，成效显著。后来随着 Windows 操作系统的出现及发展，在河南省水利勘测设计研究院有限公司（原河南省水利勘测设计院）领导的支持和帮助下，又经笔者将其改编为 Visual Basic 语言程序，可以在 Windos 98、Windows 2000 及 Windows XP 等环境下运行。

本软件共包括 40 余个应用程序，多数程序又包含几个不同计算项目的单项程序，内容涉及取水输水及灌区各种水工建筑物和渠道工程的主要计算项目，包括水闸、渡槽、倒虹吸、隧洞、涵洞、陡坡及跌水、排架、拱形支承结构、挡土墙、桩基、沉沙池等各种建筑物以及渠道工程的水力计算及结构计算（包括钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土结构的计算）等。例如对于水闸的设计，从孔径确定、消能计算，到闸身稳定验算、底板及闸墙应力分析、配筋及抗裂验算、地基沉降计算以及上下游翼墙计算等，均可利用本软件的有关程序计算。一般手算需要几小时甚至几天才能完成的计算工作量，利用这些电算程序计算，几分钟就能得到准确的计算结果，对提高设计效率及设计质量具有明显的优越性。各程序名称及主要计算项目见表 16-1。

表 16-1 程序名称及主要计算项目表

序号	程 序 名 称	主 要 计 算 项 目
1	明渠均匀流水力计算	根据需要分别计算渠道水深、底宽、比降、过水流量或临界水深
2	明渠非均匀流水力计算	棱柱体渠槽及非棱柱体渠槽水面线计算。可根据需要计算已知水深的两断面间水面线长度、已知水深的断面至已知距离的某断面间水面线的 $H\sim L$ 关系值、已知起点水深的全段水面线的 $H\sim L$ 关系值（水面线长度不限，计算至水深接近渠槽正常水深值）
3	复式断面渠槽水力计算	根据需要分别计算渠道过水流量、水深
4	渠槽连接水头损失计算	不同断面渠槽连接时的各段水头损失及总水头损失计算

续表

序号	程 序 名 称	主 要 计 算 项 目
5	开敞式闸孔径计算	根据需要分别计算闸孔宽度、过闸流量、闸上游水深
6	胸墙式闸孔径计算	根据需要分别计算过闸流量、闸孔宽度、闸孔高度、闸上游水深
7	消能计算	水闸、陡坡、跌水等下游挖深式消力池、消力槛式消力池及综合式消力池消能计算
8	闸门开度流量关系计算	水闸出流率定曲线（闸门开度—过闸流量）计算
9	矩形渡槽水力计算	分别按 3 种不同方法计算。可根据需要分别计算槽宽、水深、水头损失
10	U 形渡槽水力计算	根据需要分别计算槽宽、水深、水头损失、输水流量
11	排水渡槽水力计算	根据需要分别进行槽宽及水头损失计算、进口水深—流量关系曲线计算
12	排水渡槽调洪演算	根据上游水深—容积关系及上游水深—流量关系进行排水渡槽的调洪演算
13	多管矩形断面倒虹水力计算	分别按 3 种不同方法计算。可根据需要分别计算管径、水头损失
14	、多管圆形断面倒虹水力计算	根据需要分别计算管径、水头损失
15	圆形压力管道（单管）水力计算	用于圆形有压隧洞及压力涵洞等各种压力管道的水力计算。可根据需要分别计算管径、水头损失
16	压力管弯道损失系数计算	分别按 8 种不同的压力管弯道局部水头损失系数公式计算
17	矩形断面涵洞水力计算	矩形断面各种流态涵洞的孔径计算
18	涵洞水位流量关系计算	根据涵洞的下游水深—流量关系计算涵洞的上游水深—流量关系
19	排水涵洞调洪演算	根据上游水深—容积关系及上游水深—流量关系进行排水涵洞的调洪演算
20	矩形断面无压渠涵（暗渠）水力计算	根据需要分别计算矩形断面无压渠涵（暗渠）的洞宽、水深、水头损失
21	圆形断面无压渠涵（暗渠）水力计算	根据需要分别计算圆形断面无压渠涵（暗渠）的洞径、水深、比降、水头损失
22	涵洞消能计算	涵洞下游挖深式消力池、消力槛式消力池及综合式消力池的消能计算
23	无压隧洞水力计算	圆拱直墙式断面及马蹄形断面无压隧洞的水力计算。根据需要分别计算洞宽、水深、水头损失
24	水闸稳定及闸底板计算	平板门及弧形门的闸身稳定及闸底板结构计算。计算项目包括：地基反力、抗滑安全系数、不平衡剪力、墩墙底应力及底板作用荷载、按弹性基础梁法（戈尔布洛夫—波沙多夫法）计算的底板弯矩、应力验算、钢筋选择及抗裂校核等
25	基础沉降计算	闸、涵等水工建筑物及各种墩、墙基础的沉降计算。计算项目包括基底各计算点以下不同深度处的自重应力、附加应力、分层沉降量、总沉降量、刚度修正后的最终沉降量及最大沉降差等
26	矩形渡槽结构计算	无横杆、带横杆矩形断面槽身及箱形断面槽身横向各部位内力计算
27	U 型薄壳渡槽结构计算	槽壳纵向应力及钢筋计算；槽壳横向计算的多余未知力、各截面弯矩、轴向力及钢筋计算；槽壳抗裂验算；横杆内力及钢筋计算等
28	箱涵内力计算（Excel 计算表格）	单孔、双孔、三孔箱涵各控制截面的弯矩、轴向力及剪力计算

续表

序号	程 序 名 称	主 要 计 算 项 目
29	渡槽钢筋混凝土排架内力及配筋计算	渡槽及水闸工作桥等钢筋混凝土单排架的横向内力及配筋计算。计算项目包括排架柱及横梁的弯矩、轴向力以及所需钢筋量
30	渡槽钢筋混凝土变截面悬链线无铰肋拱及板拱主拱圈计算	计算项目包括：拱轴线系数选择、计算跨径及计算矢高、各截面拱轴线与上下缘坐标及截面厚度、不考虑弹性压缩时的水平推力、考虑弹性压缩时的弹性中心位置及弹性中心处的水平推力、温度上升及下降产生的水平推力、各控制截面分别在荷载作用下及温度升降产生的内力及组合应力、强度及纵向稳定性验算等
31	钢筋混凝土灌钻孔注桩长（承载力）计算	根据需要分别计算钻孔灌桩的长度、承载力
32	钢筋混凝土钻孔灌注桩排架承载力及内力计算	按“ <i>m</i> 法”计算钢筋混凝土双桩柱及多桩柱钻孔桩排架的承载力、横槽向及顺槽向内力等
33	圆拱直墙式无压隧洞衬砌结构计算	按力法计算各控制截面的内力，计算项目包括从多余未知力计算到应力验算的全部计算过程，适用于考虑围岩弹性抗力作用和不考虑围岩弹性抗力作用的各种荷载组合情况
34	马蹄形无压隧洞衬砌结构计算	按力法计算各控制截面的内力，计算项目包括从多余未知力计算到应力验算的全部计算过程，适用于考虑围岩弹性抗力作用和不考虑围岩弹性抗力作用的各种荷载组合情况
35	蛋形无压隧洞衬砌结构计算	按力法计算不考虑围岩弹性抗力作用的各控制截面的内力，计算项目包括从多余未知力计算到应力验算的全部计算过程
36	圆形压力隧洞衬砌结构计算	按力法计算各控制截面的内力，计算项目包括从内力计算到钢筋选配的全部计算过程，适用于考虑围岩弹性抗力作用和不考虑围岩弹性抗力作用的各种荷载组合情况
37	重力式挡土墙结构计算	重力式及半重力式挡土墙的稳定性验算、地基压力、控制截面应力计算；钢筋混凝土闸墙的土压力计算、配筋计算及抗裂计算等。土压力分别采用库伦公式及朗肯公式计算
38	贴坡式挡土墙稳定计算	贴坡式挡土墙抗滑稳定计算
39	钢筋混凝土结构计算（按《96规范》）	矩形、T形截面受弯、偏心受压及偏心受拉构件的承载能力极限状态（正截面及斜截面钢筋计算）计算及正常使用极限状态（抗裂及裂缝宽度验算）计算
40	钢筋混凝土结构计算（按《78规范》）	矩形、T形及圆形截面受弯、偏心受压及偏心受拉构件的强度、抗裂及裂缝宽度计算
41	预应力钢筋混凝土结构计算（按《96规范》）	预应力混凝土矩形、T形受弯、受拉构件的正截面及斜截面承载力计算（预应力钢筋计算）、抗裂验算及裂缝宽度验算
42	沉沙条渠计算（一度流超饱和输沙法）	沉沙条渠水面线、各段分组沉降率及落淤量、出口含沙量及泥沙粒径级配变化、池底淤积厚度分布、沉沙效率及使用年限等
43	沉沙条渠计算（准静水沉降法）	沉沙条渠水面线、各段分组沉降率及落淤量、出口含沙量及泥沙粒径级配变化、池底淤积厚度分布、沉沙效率及使用年限等
44	弹性基础梁计算	按戈尔布洛夫—波沙多夫法计算弹性基础梁弯矩
45	基坑井点排水计算	地下潜水及承压水基坑井点排水计算。计算项目包括基坑总涌水量、每根井点管出水量、井点管数及间距等

二、软件的特色

(1) 本软件各单项程序的共同特点是简单实用, 操作使用简便, 结合实际, 针对性强, 结果清楚明了, 既适合于精通电脑而专业经验尚不足者, 也适合于专业知识丰富而不太熟悉计算机及编程技术的人; 既适合于设计者使用, 也适合于校审者使用; 利用这些程序进行方案比较及优化设计更显示其优越性。其中部分程序如沉沙条渠计算、按戈尔布洛夫一波沙多夫法计算水闸弹性地基底板、U型薄壳渡槽结构计算、渡槽钢筋混凝土变截面悬链线无铰肋拱及板拱主拱圈计算等还未见有其他类似的程序。

(2) 各程序的计算方法均按现行规范规定的及常用的计算理论及计算公式编制, 如同一计算项目有不同的计算方法及计算公式, 程序将提供不同方法的计算结果或根据提示要求按不同的方法计算, 供设计者比较选用。为了增加计算结果的透明度, 基本资料及计算结果均以类似于手算的列表形式输入输出, 除最终结果外, 主要分项及中间计算结果也均显示在结果表中, 既便于设计者检查使用, 也便于校审者校核。各程序计算结果的正确性均经过手算算例验证。其中与隧洞及涵洞设计有关的 10 余个计算程序的计算结果, 在笔者编著的“取水输水建筑物丛书”的《隧洞》及《涵洞》分册中, 已与相应的手算算例的计算结果进行了比较。其余各计算程序的计算结果, 则在本书中以算例的形式与手算的结果逐一进行了比较。比较表明, 手算结果与程序计算结果完全相同, 个别有少许误差, 则是程序的计算更精确些。

(3) 为使程序使用者了解程序的编制依据及功能, 并能很方便地使用程序, 各程序运行开始均显示有详细的编制使用说明, 包括执行的规范, 程序采用的计算方法、适用范围、运算前的资料准备以及某些系数的采用或基本假定等。基本资料输入过程中需注意的事项均有简明的提示和说明。

(4) 本软件的一个主要特点是不仅尽可能地给设计者提供一个简单实用的计算程序, 而且还根据笔者在设计工作中的实践经验及心得体会, 对设计中应注意的问题, 或某些计算方法存在的不足之处, 或对不同方法计算结果的分析比较, 或应如何分析采用某些计算结果等提出意见及建议, 这一方面体现在程序中, 另一方面则反映在各程序的编制说明中。

三、软件中提出的意见和建议

1. 孔流与堰流的判别标准及胸墙式水闸(孔流)的孔径计算问题

胸墙式水闸及闸门下出流的过闸水流有孔流及堰流两种流态。对于平底(宽顶堰式)闸的孔流与堰流界限, 多数水力学教程及计算手册中均根据上游水深 H 与胸墙底的孔口高度(或闸门开度) e 的关系采用下列判别标准:

$$e/H \geq 0.65 \text{ 时为堰流; } e/H < 0.65 \text{ 时为孔流}$$

在 SD133-84《水闸设计规范》及 SL265-2001《水闸设计规范》(以下简称《规范》)中均未明确说明孔流与堰流计算的判别条件, 但在用于闸孔总净宽计算公式的孔流流量系数“ μ 值”表中, 仅列出 $e/H \leq 0.65$ 的 μ 值, 表明也采用了上述相同的判别标准。

笔者认为上述判别孔流与堰流的标准是不完善的,因为它只反映了过闸流态与孔口高度 e 及闸上游水深 H 的关系,而忽略了闸下游水深 h 对过闸流态的影响。

判别平底胸墙式水闸的过闸水流及闸门下出流是孔流还是堰流,主要看门底或胸墙底是高于闸室(堰顶)水面还是在水面以下,高于闸室水面时为堰流,在水面以下则为孔流。一般认为,非淹没宽顶堰的堰顶水深近似等于临界水深。对于矩形过水断面,非淹没宽顶堰的堰顶水深即临界水深近似为 $0.65H$,此即上述平底(宽顶堰式)闸孔流与堰流判别标准的依据。也就是说当胸墙底或门底高于闸底板顶面 $0.65H$ 时即高出闸室(堰顶)水面,过闸流态为堰流;门底或胸墙底高于闸底板顶面不足 $0.65H$ 时则在水面以下,过闸流态为孔流。这里有一个“非淹没”的前提条件不容忽视。显然,当下游水深超过某一界限产生淹没影响时,堰顶水深将大于 $0.65H$ 。对于淹没式宽顶堰,堰顶水深肯定是大于 $0.65H$ 的。也就是说闸室(堰顶)水深不仅取决于闸上游水深,而且也与闸下游水深有关。在此情况下,即使比值 $e/H \geq 0.65$,但门底或胸墙底却仍在闸室水面以下,即过闸流态并非堰流而实为孔流。因此,不能仅用孔口高度与闸上游水深的关系来判别过闸流态,而应同时考虑孔口高度与闸上游水深及闸下游水深的关系。否则,可能将孔流流态误作为堰流计算,导致流量及孔径计算的误差及错误。

为此,笔者根据计算分析认为,上述判别标准应作如下补充修正:当 $e/H \geq 0.65$,而闸下游水深 h 大于孔口高度并大于 0.75 倍闸上游水深,即 $h > e$ 及 $h > 0.75H$ 时,也应按孔流计算。而根据计算分析,对于 $e/H \geq 0.65$ 的孔流,不能按《规范》公式中的有关公式计算(其计算结果不合理),可用阿格罗斯金公式计算。

有关上述判别标准及孔流计算公式的意见可详见本书第二章第三节,“胸墙式水闸(孔流)孔径计算”程序就是根据上述修正判别标准按《规范》及阿格罗斯金《水力学》有关公式编制的,并在程序编制中作了说明。

2. 挡土墙土压力的计算问题

SL265—2001《水闸设计规范》及 DL 5077—1997《水工建筑物荷载设计规范》建议主动土压力按库伦公式计算。在实际工程中,挡土墙设计也常采用朗肯公式计算主动土压力(因为朗肯公式比库伦公式简单,采用手算时也相应简单得多),因此“重力式挡土墙及闸墙计算”程序按两种土压力计算公式编制,同时显示输出两种公式的计算结果供设计者比较选用。笔者根据工程实践经验及对两种土压力计算公式结果的分析比较认为,库伦公式中,回填土面与墙背间的外摩擦角 δ 值对土压力值及挡土墙的计算结果影响较大,按库伦公式计算时,必须考虑填土面与墙背间的外摩擦角 δ 值,且不宜小于 0.67ϕ (ϕ 为填土内摩擦角),否则水平土压力将明显大于按朗肯公式计算的土压力,以此确定墙身断面尺寸将偏于保守。对于浆砌石挡土墙,要求施工时尽可能保持墙背粗糙,可采用 δ 值等于或略小于 ϕ 值。上述意见在程序编制说明中做了详细说明。有关挡土墙不同土压力公式及参数的计算结果分析比较可参见“取水输水建筑物”的《隧洞》及《涵洞》分册。

3. 隧洞的衬砌结构计算问题

无压隧洞的衬砌结构型式及衬砌厚度主要取决于山岩压力,由于围岩的结构及物理力学参数等基本资料实际上很难准确确定,而各种计算方法中的某些假定条件又不可能与衬砌结构的实际工作状态完全符合,无论是采用结构力学方法还是有限元法,都很难算准实

际需要的衬砌结构型式及尺寸,本软件的隧洞衬砌结构计算程序即按常用的结构力学方法编制,同时还根据大量已建无压隧洞设计运用的实践经验(见《隧洞》附录B“无压输水隧洞基本资料统计表”),在程序编制说明部分提出了对计算结果的选取意见。

4. 沉沙条渠的计算问题

沉沙条渠设计过去多采用“紊流沉降落距法”(或称“准静水沉降法”)计算泥沙的分组沉降率,SL 269—2001《水利水电工程沉沙池设计规范》建议泥沙分组沉降率按“一度流超饱和输沙法”计算。由于泥沙问题比较复杂,难以准确计算,为了便于设计者参考比较,沉沙条渠计算程序分别按“准静水沉降法”及“一度流超饱和输沙法”两种方法编制,设计者可分析比较两种计算结果确定条渠的布置型式及沉沙效率。在程序编制说明部分对两种计算方法的计算结果也作了分析比较。并根据计算分析及实际工程经验,在程序编制说明部分提出拟定条渠平面布置尺寸的参考意见。沉沙条渠计算包括各时段水面线计算(确定各断面水深、流速、水力坡度等要素)、泥沙分组沉降率计算、各计算段各时段落淤量计算、出口含沙量及泥沙粒径级配变化计算、池底淤积厚度分布及淤积总量计算、沉沙效率及使用年限计算等,全部计算工作量大而繁琐,使用本软件的沉沙条渠计算程序,完全消除了繁重的计算任务,使沉沙条渠的设计大为简化。

5. 消能计算问题

闸后消能计算是先根据上游总能头及单宽流量计算闸下游的收缩水深及跃后水深,然后根据跃后水深与尾水深的关系确定消力池深或消力槛高。一般在计算收缩水深时不考虑闸室与消力池间的连接布置形式,当闸底板与下游渠底高程相差不大时,这样计算误差不大,但当闸后有较大的跌差,闸底板与消力池底采用陡坡连接的布置形式时,如果不考虑水流在陡坡段的摩阻损失,收缩水深计算值就偏小,而消力池深或消力槛高的计算值则偏大。本软件“消能计算”程序对下游有陡坡连接时,按推算陡坡段水面线的方法计算坡段末端的收缩水深,然后计算相应的跃后水深,这样算得的消力池深或消力槛高比较经济合理。

挖深式消力池的出口流态相当于宽顶堰,为了使消力池后的水流不致出现急流,一般要求下游尾水深应对出池水流形成淹没,也就是说消力池出口水流应为淹没式宽顶堰流态。如果下游水深较小,不能形成淹没影响而非淹没宽顶堰流态,则消力池出口后水深(堰顶水深)近似等于临界水深(按消力池出口过水断面计算),这时所需的消力池深度不受下游尾水深影响而只与临界水深有关。对此,程序即以临界水深作为下游控制水深,按跃后水深与临界水深的关系计算消力池深度,并在计算结果部分示出临界水深值。

6. 关于渡槽的水力计算问题

渡槽的水力计算方法及公式,虽然在有关的技术参考资料中有所不同,但并无原则性区别,计算结果有一定出入,也只是大同小异。每种计算方法中的某些计算参数都有一定的取值范围,在此范围内选取调整参数值,不同计算方法的计算结果也可完全相同。为了使设计者对各种方法的计算结果有所了解 and 比较,渡槽水力计算程序按常用的三种不同方法编制,笔者认为三种方法的计算结果均可采用,或根据三种方法的计算结果经分析比较后采用。有关渡槽不同水力计算方法计算结果的分析比较可详见本书第四章第二节。

7. 关于倒虹吸管的水力计算问题

倒虹吸管的水力计算方法及公式,在有关的技术参考资料中也有所不同,计算结果也是大同小异,并无原则性区别。为了使设计者对各种方法的计算结果有所了解和比较,倒虹吸管的水力计算程序也按常用的三种不同方法编制。关于倒虹吸管的水力计算,有一个问题值得注意,就是局部水头损失中的弯道损失系数的取值问题,有关弯道损失系数的计算公式很多,各有其适用条件,各公式计算确定的损失系数值出入很大,相差数倍甚至十数倍。对于较长的倒虹,弯道损失系数值对计算结果的影响较小;对于较短的倒虹,不同的弯道损失系数则可使管径的计算值相差10%左右。“灌区水工建筑物丛书”《倒虹吸管》中介绍的弯道损失系数值是各公式计算值中最大者,以此确定的倒虹吸管径将偏大。笔者认为对于矩形断面倒虹吸管,宜按《水工设计手册 第一卷》式(3-4-45)~式(3-4-48)计算弯道损失系数,并在矩形断面倒虹吸水力计算程序部分作了说明。对于圆形断面倒虹吸管,笔者也根据有关公式的计算结果,提出弯道损失系数的建议值。此外,利用本软件的压力管弯道局部水头损失系数计算程序,可按八种不同公式计算确定弯道损失系数值,供设计者比较选用。

8. 涵洞的水力计算问题

我国最早全面系统介绍有关涵洞水力计算方法及计算公式的技术文献可能是原苏联版的《水工手册》,以后的《水工设计手册》第8卷、武汉水利电力学院水力教研室编的《水力计算手册》、《灌溉与排水工程设计规范》以及“灌区水工建筑物丛书”《涵洞》等介绍的基本计算方法及计算公式也多与《水工手册》相同(《水力计算手册》中没有专门介绍涵洞的水力计算,只有水工隧洞的水力计算,但说明也适用于涵洞),但在某些方面相互间又有一定的出入,有的个别计算公式及计算方法似乎还值得商讨甚至可能有错误。另外,《水工手册》有关涵洞流态判别的介绍及某些计算参数的确定方法比较繁琐,其他有关技术文献也多是这样,笔者认为涵洞的流态虽较多,但从实际工程角度考虑,某些计算问题是可以简化的。对此,笔者在《涵洞》的有关章节中作了比较详细的分析说明,对流态判别以及有关的计算方法及计算公式作了比较系统的归纳整理,并反映在本软件涵洞水力计算的有关程序中。

9. 钢筋混凝土结构构件计算问题

目前在水利系统现行的混凝土结构设计规范有SDJ 20—78《水工钢筋混凝土结构设计规范》(试行)(简称《78规范》)及SL/T 191—96《水工混凝土结构设计规范》(简称《96规范》)两个规范,因此本软件也分别按两个规范编制了两个钢筋混凝土结构构件计算程序。按《78规范》计算比较简单,而按《96规范》用手算比较复杂,采用本软件按《96规范》编制的钢筋混凝土结构构件计算程序计算,只需简单地输入几个基本资料,可以完全避免繁琐的计算过程,使设计效率大大提高。

两个规范的计算结果表明:《96规范》和《78规范》的承载能力极限状态计算(强度计算)结果可认为基本相同,所需钢筋面积,在某种情况下可能按《96规范》计算的稍多一点,在某种情况下又可能是按《78规范》计算的稍多一点,一般都相差无几。但按《78规范》计算能满足抗裂及限裂要求的构件,而按《96规范》计算却均不能满足要求。如欲满足抗裂要求,主要需加大截面高度,荷载效应长期组合时的截面高度约需较《78

规范》计算的加大 25%~30%，荷载效应短期组合时的截面高度需较《78 规范》计算的加大 15%左右。如按增加钢筋量提高抗裂性能，则钢筋量需较《78 规范》增加 9~10 倍（荷载效应长期组合时）或 5 倍左右（荷载效应短期组合时）才能满足计算抗裂求，也就是说用增加钢筋量来满足抗裂要求是不可能的；如为限裂条件控制，则需用增加钢筋量来满足，按荷载效应长期组合计算时约需增加 30%~45% 钢筋量；按荷载效应短期组合时约需增加 14% 钢筋量。在本书第九章矩形断面渡槽结构计算的各算例中，有两个规范不同情况计算结果的分析比较。

四、程序使用说明

本软件各计算程序除箱涵内力计算为 Excel 计算表格外，其余均为 Visual BASIC 可执行文件，各程序的操作使用方式相同。

(1) 程序启动后首先显示程序名称及该程序的编制说明窗体，包括程序采用的计算方法、适用范围、运算前的资料准备以及某些系数的采用或基本假定等。

(2) 当程序适用于不同计算方法及不同计算情况时，采用菜单方式首先用鼠标选择计算方法及计算情况。

(3) 在程序编制说明窗体的下部，还有“新计算项目”、“已计算项目”、“项目名”、“输入或显示基本资料”及“打印程序编制说明”等按钮。第一次使用该程序时，点击“新计算项目”按钮，可在“项目名”框内填入以字母符号表示的项目名，也可不填入项目名，然后点击“输入或显示基本资料”按钮，即显示“基本资料表”窗体。如点击“打印程序编制说明”按钮，则将打印程序编制说明窗体的内容。再使用该程序时，可点击“新计算项目”或“已计算项目”按钮。如欲调出已知项目名的基本资料，点击“已计算项目”按钮，并填入该项目名，在点击“输入或显示基本资料”按钮后显示的“基本资料表”中，将显示该项目名的基本资料数据；如以前点击“新计算项目”按钮时未填入项目名，点击“已计算项目”按钮后不填入项目名时，在点击“输入或显示基本资料”按钮后显示的“基本资料表”中，将显示以前输入的无项目名的基本资料数据。如既不点击“新计算项目”，也不点击“已计算项目”按钮，在点击“输入或显示基本资料”按钮后显示的“基本资料表”中，也将显示曾输入过的无项目名的基本资料数据。

(4) 如果该程序的基本资料及计算结果项目较少，“基本资料表”及“计算结果表”将显示在同一个窗体上。在“基本资料表”中填入全部基本资料数据后，点击“显示计算结果”按钮，“计算结果表”即显示输出各项计算结果数据。计算结果显示后，如重新改变“基本资料表”中的部分或全部基本资料数据，再点击“显示计算结果”按钮，“计算结果表”中将显示输出各项新的计算结果数据，这样可很方便地不断按新的基本资料重复进行计算。为便于基本资料的输入，在“基本资料表”下一般有关于某些计算系数选取的说明或提示等。“基本资料表”及“计算结果表”窗体上一般还有“打印基本资料及计算结果”按钮及“结束计算”按钮。

(5) 如果该程序的基本资料及计算结果项目较多，“基本资料表”及“计算结果表”将分别显示在不同的窗体上，计算结果表较多时也将依次在不同的窗体上显示输出，各窗体上均有继续显示计算结果的按钮及打印本窗体计算结果的按钮。

(6) 如欲将每次改变计算的新基本资料命名保存,可按如下步骤进行:

返回“程序编制说明”→在“项目名”框内填入新的项目名→点击“输入或显示基本资料”按钮→改变“基本资料表”中数据→点击“显示计算结果”按钮→(如继续改变基本资料计算和保存时重复以上步骤)。

(7) 为便于基本资料的输入,部分程序的“基本资料表”窗体上还有“查看尺寸符号图”按钮及有关计算参数查取表的按钮,可根据需要查看尺寸符号图及查取有关参数值。

(8) 因为各程序实际上能够很快地通过改变基本资料表中的数据立即获取新的计算结果,因此一般都没有必要命名保存基本资料及计算结果。各程序最简便的使用方式步骤是第一次启动程序后,点击“新计算项目”按钮,不填项目名,点击“输入或显示基本资料”按钮,在“基本资料表”中填入基本资料数据,点击“显示计算结果”按钮,显示出“计算结果表”数据。以后再使用程序时,启动程序后,直接点击“输入或显示基本资料”按钮,将显示有前一次基本资料数据的“基本资料表”,部分或全部修改表中的基本资料数据,点击“显示计算结果”按钮,显示出新的“计算结果表”数据。如再修改表中的基本资料数据及点击“显示计算结果”按钮,“计算结果表”又显示出新的计算结果数据。这样,在进行方案比较及优化设计时更显示了本程序的优越性。

(9) 为便于保存及打印计算项目的基本资料及计算结果,还可采用复制粘贴图片的方式将程序运行显示的各窗体粘贴到 Word 文档中,基本操作步骤为:在程序运行显示的窗体状态下按键盘“Print Screen”键→切换至 Word 文档→鼠标点击工具栏“粘贴”符号将窗体粘贴到 Word 文档指定的位置处→鼠标在所粘贴的窗体范围内右单击调出图片编辑工具栏→点击选中工具栏中的“裁剪”符号→鼠标带引“裁剪”符号至窗体图片边框线中点小方块移动删除窗体的多余部分→鼠标拖带窗体图片边框线角点小方块调整窗体的大小→需要时可点击工具栏中的“黑白”符号改变窗体图片的颜色→再切换至程序运行状态的窗体继续运行程序→重复以上步骤可将下一窗体再粘贴到 Word 文档中。

每个程序的具体编制使用说明详见“算例”部分。也可从各算例的基本资料输入方式及计算结果的输出格式了解这些程序的特点。

参 考 文 献

- [1] 华东水利学院. 水工设计手册 (第一卷、第六卷、第七卷、第八卷) [M]. 北京: 水利电力出版社, 1984.
- [2] 华东水利学院, 大连工学院, 西北农学院. 水工钢筋混凝土结构 (下册) [M]. 北京: 水利电力出版社, 1975.
- [3] 陈保华, 张世儒. 水闸 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2003.
- [4] 竺慧珠, 陈德亮, 管枫年. 渡槽 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2005.
- [5] 余际可, 罗尚生, 田文铎. 倒虹吸管 [M]. 北京: 水利电力出版社, 1989.
- [6] 李蕙英, 田文铎, 阎海新. 倒虹吸管 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2006.
- [7] 武汉水电学院水力学教研室. 水力计算手册 [M]. 北京: 水利出版社, 1980.
- [8] JTJ 024-85 公路桥涵地基与基础设计规范 [M]. 北京: 人民交通出版社, 1985.
- [9] 湖南省水利电力局. 韶山灌区 (第二分册) [M]. 北京: 水利电力出版社, 1976.
- [10] 交通部公路设计院. 拱桥设计手册 (第二版) [M]. 北京: 人民交通出版社, 1966.
- [11] Г·Г祖拉波夫, О·Е布加耶娃著. 水电站水工隧洞 [M]. 吕元平译. 北京: 中国工业出版社, 1966.
- [12] М·П切爾托烏索夫著. 水力学专门教程 [M]. 沈清濂译. 北京: 高等教育出版社, 1960.
- [13] 华东水利学院. 水力学 [M]. 北京: 科学出版社, 1983.
- [14] 武汉水利电力学院河流综合利用规划及水利计算教研组. 径流调节 [M]. 北京: 中国工业出版社, 1965.
- [15] 熊启钧. 隧洞 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2002.
- [16] 熊启钧. 涵洞 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2006.

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=灌区建筑物的水力计算与结构计算

作者=熊启钧编著

页数=374

出版社=中国水利水电出版社

出版日期=2007.11

SS号=11953747

DX号=000004921472

u r l = h t t p : / / b o o k 2 . d u x i u . c o m / b o o k D e t a i l . j s p ? d x N u m b e r = 0 0 0 0 0 4 9 2 1 4 7 2 & d = 0 0 D 1 F 2 7 F 9 9 6 8 5 8 0 B C 5 5 6 F 0 D C 2 1 F 8 0 3 D C & f e n l e i = 1 8 2 1 0 8 & s w = % B 9 % E 0 % C 7 % F 8 % B D % A 8 % D 6 % F E % C E % E F

第一章	明渠水力计算
第一节	单式断面明渠均匀流水力计算
第二节	复式断面明渠均匀流水力计算
第三节	棱柱体渠槽非均匀流水力计算
第四节	非棱柱体渠槽非均匀流水力计算
第二章	水闸过水能力（孔径）计算
第一节	开敞式水闸过水能力（孔径）计算
第二节	胸墙式水闸过水能力（孔径）计算
第三节	平底闸孔流与堰流判别标准及孔流计算公式研讨
第三章	水闸消能计算
第一节	挖深式消力池计算
第二节	消力槛式消力池计算
第三节	综合式消力池计算
第四节	闸门控制的消能计算
第四章	渡槽水力计算
第一节	矩形断面渡槽水力计算
第二节	渡槽不同水力计算方法计算结果的分析比较
第三节	U形断面渡槽水力计算
第四节	排水渡槽的水力计算
第五节	排水渡槽的调洪演算
第五章	倒虹吸管水力计算
第一节	矩形断面倒虹吸管水力计算
第二节	圆形断面倒虹吸管水力计算
第三节	倒虹吸管进口布置研讨
第六章	沉沙条渠的水力计算及泥沙计算
第一节	沉沙条渠的工程布置及运用方式
第二节	沉沙条渠计算方法及计算公式
第三节	沉沙条渠算例
第七章	水闸稳定计算及闸底板结构计算
第一节	闸室稳定计算
第二节	闸底板结构计算
第三节	算例
第八章	基础沉降计算
第一节	计算公式及计算方法
第二节	算例
第九章	矩形断面渡槽结构计算
第一节	不带横杆的矩形断面渡槽结构计算
第二节	带横杆的矩形断面渡槽结构计算
第三节	箱形断面渡槽结构计算
第四节	槽身纵向预应力钢筋混凝土结构计算
第十章	U形薄壳渡槽结构计算
第一节	槽身横向结构计算
第二节	槽身纵向结构计算
第三节	算例
第十一章	排架结构计算
第一节	排架横向结构计算
第二节	排架纵向结构计算
第三节	算例
第十二章	变截面悬链线空腹无铰板拱及肋拱结构计算
第一节	拱圈几何性质
第二节	拱圈内力计算
第三节	拱圈强度及稳定性验算
第四节	算例
第十三章	钻孔灌注桩结构计算
第一节	灌注桩承载力及桩长度计算

第二节	灌注桩内力及结构计算
第十四章	圆形压力隧洞的结构计算
第一节	计算公式及计算方法
第二节	算例
第十五章	贴坡式挡土墙结构计算
第一节	贴坡式挡土墙的布置特点及计算方法
第二节	算例
第十六章	取水输水及灌溉工程水力计算及结构计算软件
参考文献	